



تكنولوجيا التعليم

بين النظرية والتطبيق

TECHNOLOGY OF EDUCATION

الأستاذ الدكتور

محمد محمود الحيلة

أستاذ تكنولوجيا التعليم
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا

تقديم

الأستاذ الدكتور

توفيق أحمد مرعي

أستاذ المناهج وطرق التدريس
مدرسة التربية - جامعة الزرقاء





دار

المسيرة

للنشر والتوزيع والطباعة

شركة جمال أحمد ومحمد حبيب وأخوانه

www.massira jo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تكنولوجيا التعليم

بمنهج التطوير والتطبيق

TECHNOLOGY OF EDUCATION

رقم المصنف	370 15
لؤلف وص هو في حكمه	محمد محمود الخليله
عنوان الكتاب	تكنولوجيا التعليم من النظرية والتطبيق
رقم المبدع	1998/2/269
المؤلف	العلوم الاجتماعية / تكنولوجيا التعليم / طرق التعليم
ملاحظات الناشر	عمان دار المسيرة للنشر والتوزيع

لهم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

حقوق الطبع محفوظة للناشر

جميع حقوق ملكية لادسة و نسخة محفوظة لدار المسيرة للنشر والتوزيع عمان - الاردن
ويجوز طبع او تصوير و ترجمة واعادة تصنيص كتاب كاملا او مجزا و تسجيله على اشرفه
كاسيت او ادخاله على الكمبيوتر او ترجمته على سطوانات صوتية الا بموافقة الناشر خطيا

Copyright © All rights reserved

No part of this publication may be translated
reproduced distributed in any form or by any means or stored in a data base
or retrieval system without the prior written permission of the publisher

الطبعة الأولى 1998م - 1419هـ الطبعة الثانية 2000م - 1421هـ
الطبعة الثالثة 2002م - 1423هـ الطبعة الرابعة 2005م - 1426هـ
الطبعة الخامسة 2007م - 1427هـ الطبعة السادسة 2009م - 1429هـ
الطبعة السابعة 2010م - 1430هـ الطبعة الثامنة 2011م - 1431هـ
الطبعة التاسعة 2014م - 1435هـ


**دار
المسيرة**
للنشر والتوزيع والطباعة
شركة جمال أحمد محمد جنت وإخوانه

عنوان الدار

الرياض عمان الفعليه صافى البنك العربي هاتف 982 6 5627049 فاكس 982 6 5627059
الفرع عملي صافى المسجد الحسيني سوق النمره هاتف 982 6 4640880 فاكس 982 6 4617840
ستونوي بريد 7218 عمان 11118 الأردن

E mail: info@masira.jo Website: www.masira.jo

تكنولوجيا التعليم

بين النظرية والتطبيق

TECHNOLOGY OF EDUCATION

الأستاذ الدكتور

محمد محمود الحيلة

أستاذ تكنولوجيا التعليم
جامعة البصرة / كلية التربية

تقديم

الأستاذ الدكتور

توفيق أحمد مرعي

مستشار التعليم العالي
جامعة البصرة / كلية التربية



تقديم

بالرغم من أن مفهوم تكنولوجيا التعليم يعمل في طياته ثلاثة معانٍ نظام ونتاج، ومرجع من الناحية والنظام وأن الوسائل التعليمية حرة من تكنولوجيا التعليم إلا أن ثمة من يستخدم المصطلحين وكأنهما مترادفان. فمفهوم تكنولوجيا التعليم التي هي طريقته نظاميه يسير على وهو المعارف الأساسية المعقدة. ويستخدم جميع الامكانيات المتاحة المادية وبصر المادية بأسلوب فعال لانجاز العمل الشروع فيه بدرجة عالية من الأمان أو الكفاءة. والوسائل التعليمية التي هي كل شيء نستعمله في العملية التعليمية تهدف مساعدة المتعلمين على بلوغ الأهداف بدرجة عالية من الاتقان.

لذا جاءت محاولة الدكتور محمد محمود الحيلة من خلال كتابه تكنولوجيا التعليم من النظرية والتطبيق ثمنية لما هدف إليه من توضيح الفرق بين المصطلحين وإزالة اللبس بينهما، ويُلحظ هذا من خلال بعضه مؤلفه إلى حصول عالج فيها تسلسل منطقي هذه القضية، مبسداً من خبرته الميدانية في هذا المجال ومن دراسته التخصصية أعلاها التي عايشها سنوات طوال.

أسهل المؤلف كتابه بالكتاب النظري. فوضح مفهوم التقنيات التربوية (تكنولوجيا التربية) كونه طريقة منهجية في التفكير والممارسة. عاداً العملية التربوية نظاماً متكاملًا ومن ثم فقد حاول في هذا الكتاب من الكتاب تحديد المشكلات المتصلة بسواحي التعلم الأساسيين جميعها وتحليلها ماعياً إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تهدف إلى تحقيق أهداف تربوية معينة. راسماً ومخططاً لهذه الحلول وطرق تنفيذها وتقييم نتائجها، وإدارة جميع العمليات المتصلة بذلك. مستخلصاً أن التقنيات التربوية بهذا المفهوم، نظرية ومجال ومهمة وإصاغة إلى سمولها الأنظمة المتعلقة بالمجال التربوي عامة.

وبلا ذلك سرد توصحي لمفهوم التقنيات التعليمية (تكنولوجيا التعليم) الذي يدل على تنظيم عملية التعليم، والظروف المتصلة بها، مُعزفاً بينه وبين مفهوم التقنيات التربوية الدال على تنظيم النظام التربوي. ويطويرة بصورة شاملة بعدد أثرها إلى تطوير المنهاج وبألف الكتب المدرسية وتوابع الوسائل التعليمية. وتدريب الجهار التربوي إصاغة إلى إعداد الميسر المدرسي، والبحث عن أفضل أساليب تدريسات التعليم والتعلم وتوطينها في العملية التعليمية.

لقد صمّم المؤلف كتابه بصيبرات لمجموعة من القضايا المتصلة بالتقنيات التعليمية أو تكنولوجيا التعليم أبرزها أن

■ التسميات التعليمية مجموعة هرمية من المصنات التربوية هي عمله متكامله (مركبة) تشمل الافراد والأساليب والافكار والأدوات، والتطبيقات التي تُسبغ في تحليل المشكلات واستنباط الحلول المناسبة لها وتصميمها وتنفيذها وإدارتها هي مواقف تكون فيها التعلم ماداً وموجهاً يمكن التحكم فيه وبالتالي هي ادارة مكونات النظام التعليمي، وتطويرها

■ التقنيات التعليمية تركز على التعلم والتعليم وعلى كل ما من شأنه أن يمدد مساعده للمعلم، أو المدرس هي إضال الحقائق والمعلومات والمهارات وتكوين وجهات النظر والمهم والتقدير لدى الطالب أو المتدرب مناهج، بهذا الوسائل التعليمية التعليمية مع المصنات التعليمية

■ هذه المفاهيم حددت الماعده النظرية للوسائل التعليمية كونهما أمثلاً رسمياً من تكنولوجيا التعلم والتي تُعد حراً صغيراً منها ومن ثم فقد استطاع المؤلف أن يُكمل الصورة وذلك بربطه هذه الوسائل بعمليات التعلم والتعليم والتواصل والادراك مبرراً تصنيفات الوسائل التعليمية واستخدامها وبمادح تصميمها واسمها

أما الجانب التطبيقي من الكتاب فقد جاء شاملاً مُجيباً عن كل سؤال يدور في ذهن المعلم والمتعلم، والمهتم، فقد بدأ باللوحات العلمية وانتهى به ما أحدث ما قيل عن التكنولوجيا في العالم ممثله بشبكة الانترنت

ولقد عسى هذا الجانب عناية هائلة باستخدامات أنواع الوسائل التعليمية، وتوطيعها العامل مركزاً على الحوار الآسفة

■ المواد البصرية غير المروضة صوتياً

■ الألعاب التعليمية والمحاكاة التعليمية والدمى

■ الوسائل التعليمية السمعية

■ أجهزة الإسقاط الصوتي، وموادها التعليمية

■ لمار والحاسوب التعليمي وشبكة الإنترنت والتعليم عن بُعد

■ مراكز مصادر التعلم

سلط المؤلف الضوء بشكل مُركّز على طريقة كل وسيلة وطريقه أو طرق إستخدامها وتوطيعها في المواقف التعليمية وما يتصل بهذه الوسائل مما يسر استخدام الماعل

ولم يعب من دهن المؤلف أن يشير في كتابه إلى أهمية تكوين اتجاهات إيجابية

بحاء الوسائل التعليمية المعلمة بوصفها واحدة من مجالات تكنولوجيا التعليم مما ييسر التعامل معها

لقد امتاز هذا المؤلف بحملة من الخصائص تجعل منه سبباً لازماً ومرجعاً ضرورياً لكل من يقوم بعمله في التعليم والتدريب، بل لكل مهتم بتكنولوجيا التعليم ولعل من أظهرها

■ خبره المؤلف في هذا المجال عملياً وعلمياً مما أضفى على هذا الكتاب الحدّة في نأليته مع مراعاة التسلسل المنطقي في سائر الموضوع وبسطة بأسلوب سهل وعسرة مألوفة

■ جلوه من الأعلام التطبيعية والتربوية وحسن إخراجها مما أكسبه إشراقاً وحاذية
■ شموله جوانب الموضوع وتحميمه الهدف الذي يسعى المؤلف إليه من خلال كتابه مما جعله مؤهلاً لأن يحجب عن جميع الاستفسارات التي يمكن أن يستتار فيها الكتاب

يسد هذا المؤلف ثغره في المكتبة العربية التي نعتقر إلى مثله في موضوعه وبالتالي فقد أسهم المؤلف في وضع لغة رصينة في صرح المؤلفات العربية

إن المنطلج على هذا المؤلف لا ند وأن نكتشف أن محسواً جاء صورة صادقة عن عنوانه الموحى فكان العنوان بحق مدخلاً معبراً لسيان من الثمار

كل هذا يجعلني أن أقرر أن الدكتور محمد محمود الحيلة قد بذل جهوداً طيبة في تلمه جوانب الموضوع وإخراجها في كيان منوار من الفكر والحقائق العلمية وليس هذا بالأمر العجيب من ناخذ عرشه بلعياً ومحاصراً في الجامعة أن تُدع في كل عمل يقوم به فهو يمتلك من الموهبة والذوق الفني والحرية مؤهلاً يستطيع به أن يكون على قدر عالٍ من مواصفات المؤلف

ومن ثم فالدكتور محمد محمود الحيلة كل الشكر والتقدير عما بذله من جهد صادق وعلى ما يوليه من حماس شديد في خدمة العلم وطلابه، أملاً أن يكون هذا المؤلف مساهمة في أعمال أخرى

وبالله التوفيق ،

أ د توفيق أحمد مرعي

استاد المناهج وطرق التدريس

جامعة اليرموك

20 شباط 1998

المحتويات

5	مقدمة
9	المحتويات
13	مقدمة الطبعة الأولى
17	مقدمة الطبعة الرابعة
19	الفصل الأول المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا التربية
21	● التكنولوجيا (التقنيات)
22	● تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم
	● المفاهيم الحديثة التي تتداخل مع مفهوم التكنولوجيا التربية
26	وتكنولوجيا التعليم
28	● تطور مجال تكنولوجيا التعليم (التقنيات التعليمية)
	● أهمية التقنيات التربوية في الاسهام في حل بعض المشكلات
50	التربية ووظائفها
53	الفصل الثاني تكنولوجيا التعليم (التقنيات التعليمية) والوسائل التعليمية
	● مفهوم التقنيات التعليمية (تكنولوجيا التعليم) والوسائل
55	التعليمية
62	● تطور الوسائل التعليمية
73	● معنى التعلّم والتقنيات التعليمية
79	الفصل الثالث التعليم والتعلم والاتصال
81	● التعليم والتعلم
82	● مبادئ التعلّم
86	● الاتصال
97	الفصل الرابع الوسائل التعليمية تصنيفاتها واستخداماتها
99	● تصنيفات الوسائل التعليمية
114	● أهمية الوسائل التعليمية
117	● أهمية استخدامات الوسائل التعليمية
119	● نظام الوسائل التعليمية المتعددة
125	الفصل الخامس الوسائل التعليمية نماذج تصميمها وأسسها
127	● نماذج تصميم الوسائل التعليمية

135	● أسس تصميم الوسائل التعليمية التعلمية وإنتاجها
140	● تصميم الوسائل التعليمية واستخدامها
144	● أسس اختيار الوسائل التعليمية التعلمية واستخدامها الوطني
153	الموصل السادس المواد المصرية غير المعروضة صوتياً
155	● اللوحات التعليمية التعلمية
157	- أولاً السورة الطباشيرية
158	- ثانياً لوحة الحبوب
162	- ثالثاً اللوحة الورقية
164	- رابعاً اللوحة المغناطيسية
165	- خامساً اللوحة الكهربية
167	- سادساً اللوحة القلابة
169	- سابعاً اللوحة الاحبارية
171	● الوسائل الحسية
172	أولاً المحسوسات
190	ثانياً السماعات
193	ثالثاً الميمات
197	رابعاً الحشرات المعدلة
197	خامساً الصور البانورامية والمصغرات
	الموصل السابع الألعاب التعليمية والتدريسية
205	● الألعاب التعليمية ، والمحاكاة التعليمية
205	أ- الألعاب التعليمية
215	ب- المحاكاة
217	ج- ألعاب المحاكاة التعليمية
217	● نماذج من الألعاب التعليمية
226	1- دُمى تعليمية
227	2- دُمى الطل أو الحيال
228	3- دُمى المصنوع
231	4- دُمى الحيوط الماريوب
233	5- دُمى البد

241	المصطلح الثامن	الوسائل التعليمية التعليمية السمعية
241	● أولاً الهاتف	
242	● ثانياً البطاقات السمعية	
242	● ثالثاً مجسمات الألعاب	
243	● رابعاً المديح	
247	● خامساً المسجلات الصوتية	
251	● سادساً الإذاعة المدرسية	
253	● سابعاً تسجيل البرامج الصوتية	
255	● إنتاج البرامج المرئية	
255	● مرادف التعليم بواسطة الفيديو	
258	● إنتاج برنامج تعليمي باستخدام جهاز الفيديو وكاميرا واحدة	
261	● الدبلجة الصوتية على شريط الفيديو	
262	● الوظائف الأساسية لبرنامج الفيديو في التعليم	
263	● مراحل التعليم بواسطة برنامج الفيديو	
267	المصطلح التاسع	التصوير الصوتي والمرئي العادي والرقمي
267	● أولاً التصوير الصوتي والمرئي العادي	
280	● ثانياً التصوير الرقمي	
283	● المفاهيم المرتبطة بالتصوير الرقمي	
301	المصطلح العاشر	أجهزة الإسقاط الصوتي وموادها التعليمية
301	● أولاً جهاز العرض العلوي	
316	● ثانياً جهاز عرض الشرائح	
329	● ثالثاً جهاز عرض الأفلام الثابتة	
335	● رابعاً جهاز عرض الصور المتحركة	
339	● خامساً جهاز عرض الوسائط المتعددة	
346	● سادساً تكبير الصور بواسطة أجهزة العرض الصوتية	
347	المصطلح الحادي عشر	أبحاث حديثة في تكنولوجيا التعليم
350	● البعثة التعليمية	
360	● الحاسوب التعليمي	
367	● إنتاج البرمجيات التعليمية المحوسبة	

368	خطوات إعداد البرامج التعليمية المحوسبة
374	استخدام البرامج المحوسبة في التعليم
375	إرشادات المعلم عند التعليم بمساعدة الحاسوب
377	● الانترنت - - -
403	● تكنولوجيا التعلم والتعلم من بُعد والجامعات الافتراضية
418	● التعلم الإلكتروني
427	المصطلح الثاني عشر مراكز مصادر التعلم
429	● مراكز مصادر التعلم مفهومها وأهدافها وأسططها - - -
436	● مركز مصادر التعلم ضروره تربويه - - - - -
442	● التخطيط لإنشاء مراكز مصادر التعلم - - - -
451	قائمة المراجع - - - - -
453	المراجع العربية - - - - -
457	المراجع الأجنبية - - - - -

مقدمة الطبعة الأولى

حاجت النورة التكنولوجية المتسارعة التي يعيشها اليوم، وسائل وأماثول لم يصير أهميتها على خدمة الإنسان ومعارسبه التوطيعه بل لها دور فاعل في زيادة معلوماته ومعارفه ورفع مستوى هدراته وكفاءته، ومهاراته ومسأيرته لأحر تطورات العلم والتكنولوجيا

لذا أزداد الاهتمام بتكنولوجيا التعليم في الوطن العربي نظراً لأزداد المعرفة وبسارعها وزيادة أعداد المتعلمين، وللدور التكرس الذي يلعبه التكنولوجيا في تطوير عملته التعليم وتسهيل التعلم واكتسابه فأهل وهب ممكن وديمومته إلى أهصى ما تُمكن أحدث الجامعات عامة وكليات العاثوم التربوية حاضره بتعليم طلبتها وتدريبهم على كفيه بتوطيع ما حاجت به التكنولوجيا في المواقف التعليمية العليمية

وباكنداً لأهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا التعليم في تطوير العملته التعليمية التعلمية وتوصيحاً للمعاهيم المترسطة بها وبهاذا لأراحل تطورها البارحي وأرباطها بالوسائل التعليمية العليمية وحرصاً على تعريف طلبة كليات العلوم التربوية والأهراء بتكنولوجيا التعليم وأهميتها من الحاسن البطري، والتطبيقي، فقد جاء هذا الكتاب في اثنا عشر فصلاً على النحو الآتي

الفصل الأول وصحت فيه المفاهيم المترسطة بتكنولوجيا التربية من حيث: مفهوم التكنولوجيا وتكنولوجيا التربية وتطور تكنولوجيا التعلم (المصنات التعليمية) تاريخاً وأهميه التقيبات التربويه في الإسهام في حل بعض المسكلات التربوية

الفصل الثاني عالجت فيه تكنولوجيا التعلم (التقيبات التعليمية) والوسائل التعليمية التعلمية من حيث مفهوم التقتنات التعليمية والوسائل التعليمية التعلمية وتطور الوسائل التعليمية وأساليب النظم والتقتنات التعليمية

الفصل الثالث تطرقت فيه إلى التعليم والتعلم والآنصال من حيث التعلّم وعلاقته بالتعلّم وسائد التعلّم والآنصال

الفصل الرابع وصحت فيه الوسائل التعليمية العليمية من حيث تصنيفها واستخداماتها

الفصل الخامس عالجت فيه الوسائل التعليمية العليمية من حيث نماذج وأسس

بصميمها وأسس إنتاجها وإحصارها واستخدامها الوطني

الفصل السادس عالج فيه المواد البصرية غير المعروضة صوتياً من حيث اللوحات التعليمية والوسائل الحسية، كالمجسمات والنماذج والعبثات

الفصل السابع بطرق فيه إلى الألعاب التعليمية والحقايق التعليمية والذمى التعليمية

الفصل الثامن : عالجت فيه الوسائل السمعية ومنها الهاتف والبطاقات السمعية ومحسر اللغات والمذياع والمسجلات الصوتية والاداعة المدرسية وتسجل البرامج الصوتية

الفصل التاسع عرضت فيه التصوير الفوتوغرافي العادي والرقمي

الفصل العاشر تعرضت فيه إلى أجهزة الاسقاط الصوتي وموادها التعليمية وسجلت جهاز العرض العلوي ، وجهاز عرض السرائح ، وجهاز عرض الأفلام الثابتة وجهاز عرض الصور المتحركة وجهاز عرض الوسائط المتعددة ويكسر الصور بواسطة أجهزة العرض الصوتية

الفصل الحادي عشر بطرق فيه إلى الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا التعليم والتي منها التلفاز التعليمي والحاسوب التعليمي والميديا المتماثل، وشبكة الانترنت والحامسة الإحصائية والتعليم الإلكتروني

الفصل الثاني عشر عالجت فيه مراكز مصادر المعلم من حيث مفهومها وأهدافها وأنشطتها وضرورتها التربوية والنحطيط لانسائها

وأرجو من الله العليّ القدير أن يكون قد وهب في تحقيق العرض المشهود من هذا الكتاب شاكرًا لكم ملاحظاتكم التي من شأنها إثراء هذا العمل وتطويره حيث لا يمكن أن يصل أي عمل إلى حد الكمال هالكمال لله وحده وهدمياً قال العماد الأصمهانى

﴿إِسْ رَأَيْتُ أَبَا لَا يَكْتُبُ أَحَدٌ كِتَاباً فِي نَوْمِهِ إِلَّا قَالَ فِي عَمَلِهِ لَوْ غَيَّرَ هَذَا الْكَانَ أَحْسَنَ وَلَوْ رَدَّ هَذَا الْكَانَ يَسْتَحْسَنُ وَلَوْ قُدِّمَ هَذَا الْكَانَ أَفْضَلَ، وَلَوْ تَرَكَ هَذَا الْكَانَ أَجْمَلَ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْعَمَلِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْقَصْدِ عَلَى حُكْمِهِ النَّسْرِ﴾

والله ولي التوفيق !!!

المؤلف

شباط 1998

مقدمة الطبعة الثالثة

ما نغير العصر الحالي التغيرات والتطورات التكنولوجية الهائلة وحتى نماير ذلك لا بد من تطوير وإبراء الكتب التكنولوجية باستمرار ومن هنا جاءت أهميته تطوير وإبراء وتعديل الطبعة الثانية من هذا الكتاب بكل ما هو حديث في مجال تكنولوجيا التعليم وبخاصة شبكة الانترنت والتعلم عن بعد

هذا من جانب ومن جانب آخر فقط تمّ تالاسي نقطه ضعف وردت في الطبعة الاولى من هذا الكتاب وهي عدم التوثيق في من الكتاب والاكتماء بمائة المراجع لذلك تمت بمراجعة المخطوطة الأصلية لهذا الكتاب وبسبب المعلومات التي اصحابها توثيقها حسب الأصول النحسة العلمية ما استطعت إلى ذلك سبيلا مع اعدادى إلى اصحاب المعلومات التي قد سمعت توثيقها من المان في الطبعة الاولى اما محاللات التطوير والاثره بعد سبب الاتي

- إصاها بعض المصاهم الحديثه إلى الفصل الأول ومنها البريه التكنولوجية والتعليم التكنولوجي

- إصاها تعريفأ حديثأ لتكنولوجيا التعليم إلى الفصل الثاني جاءت به الجمعته الأمريكية للتكنولوجيا والاتصالات الرنويه، وتعريف ريثون (1999)

- تعديل تصنيف الوسائل التعليميه حسب الحرات التي يهيتها كما اسار إليه «ادجار ديل في محروط الحمره وإصاها تصنيف رينون» (1999) للوسائل التعليميه حسب درجه واعينها ومعلومات حديثه حول الوسائل المتعدده ومكوناتها كما أوردتها الصبيان (1999) و (chuage, 2002) كل ذلك تم في الفصل الرابع من هذا الكتاب

اما في الفصل الخامس بعد تم إصاها نموذجأ مفصلاً لتصميم الوسائل التعليمية وإصاها وصنفه بنوم المهارات الوظائف الصال للوسائل التعليميه التعليميه

- إصاها موضوع تلويين السمات التعليميه وباطرها إلى الفصل السابع من هذا الكتاب

- أما هي **المصطلح العاشر** فقد تمّ إضافته إلى المصطلحات الحديثة والكفاء الاصطناعية إلى موضوع التعليم بمساعدة الحاسوب وخطوات بناء وحدة تعليمية عبر الإنترنت كما جاءت هي دراسة الهاسن والكندري (2000) ومواقع هامة على شبكة الانترنت وموضوع تكنولوجيا التعلم والتعليم عند تُعد

وهي الحثام ائتمنم بحريل الشكر والتقدير الى الاسناد الدكتور محمد عوده الزيماني والاستاذة الدكتورة مريم حمدي كلية العلوم التربوية الجامعة الاردنية على ملاحظتهما القيمة التي كان من مبادئ إثراء هذا الكتاب والعودة به الى الأصول العلمية هي الوثائق

راجياً من الله العليّ القدير أن يكون هذا جهد وبحث في تطوير وإثراء وتعديل هذا الكتاب بما يناسب وأثره التكنولوجية وبما يُسأير روح العصر وأجر دعواتنا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

المؤلف

د محمد محمود الحيلة

شباط 2003

مقدمة الطبعة الرابعة

شهد الواقع العالمي خلال كل ثلثة من الزمن تصدماً هائلاً في مجال التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات وهذا يتطلب مساندة ومسانعة هذه التطورات وبرويد الكتب الجامعية بكل ما هو جديد لذلك جابت الطبعة الرابعة من كتاب تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق لتتسار ما بم استحداثه في مجال تكنولوجيا التعليم وقد سجلت الأسي

- إضافة موضوع الوسائط التعليمية المتعددة إلى الفصل الرابع
- إضافة موضوع الصور الثابتة والمتحركة إلى الفصل السادس
- إضافة موضوع مهارات الاستماع وصناعات التسميع النكي وكهمة مساعدة طلبة على الاستماع النكي إلى الفصل الثامن
- استحداث فصل جديد، أحد موقع الفصل التاسع وعالج هذا الفصل التصوير المونوغرافي العادي والرقمي
- إضافة موضوع جهاز عرض الوسائط المتعددة إلى الفصل العاشر وكذلك موضوع تكبير الصور بواسطة أجهزة العرض البصري
- إضافة موضوع الجامعة الافتراضية إلى موضوع تكنولوجيا التعليم والتعليم عن بعد وإضافة موضوع التعليم الإلكتروني إلى الفصل الحادي عشر
- وهي الحسام أعظم بالسكر الحرير إلى دار المسيرة للنشر والتوزيع مهلة بمديرها الأستاذ جمال حسر وجميع الإداريين والعاملين فيها على حرصهم الشديد لتحديث وإثراء منشوراتهم بشكل مستمر حتى تتماشى وسائر روح العصر وأزحو من الله العلي العتدر أن يكون قد وهبت بمديره في تطوير وإثراء وتعديل هذا الكتاب وأن يكون هذا العمل حائلاً لوجهه الكريم وهي ميران حسباتي يوم لا يسمع مان ولا يسون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين

والله الموفق

المؤلف

د محمد محمود الحيلة

الأول من أيار 2004

الفصل الأول

المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا التربية

- التكنولوجيا (التصياح) تكنولوجيا التربية، وتكنولوجيا التعليم
- المفاهيم الحديثة التي تتداخل مع مفهوم التكنولوجيا التربوية وتكنولوجيا التعلم
- تطور مجال تكنولوجيا التعليم (التصياح التعليمية)
- أهمية التصياح التربوية في الإسهام في حل بعض المشكلات التربوية ووظائفها

التكنولوجيا (التقنيات)

Tecnology

اشتقت كلمة تكنولوجيا (Technology) والتي عُرِّبَت بصيغيات من الكلمة اليونانية 'Techne' بمعنى مهارة أو مهارة والكلمة اللاتينية 'Texere' وتعني تركباً أو سحجاً والكلمة 'Togos' وتعني علماً أو دراسه وبذلك فإن كلمة بصيغيات تعني علم المهارات أو الصون أي دراسة المهارات بشكل منطقي لمأدبة وطيفه متعدد

نجد الصواميس الإنجليزية بأن معنى التكنولوجيا المعالجة النظامية للنس أو جميع الوسائل التي تستخدم لاساح الأشياء الضرورية لراحة الإنسان واستمراريه وجوده وهي طريقه منه لأداء أو انجاز أعماله عمله ولقد ارتبط مفهوم التكنولوجيا بالمساعات لده بربو على هرب ونصيف هبل أن ندخل المفهوم عالم التربية

ويقرر هانك (Heimich, 1984) في إنشاء حديثه عن التكنولوجيا بأن اساس تكنولوجيا التربية لتسب نظريات العلم كما هو الاعتقاد عند بعض التربويين وبأن هناك تعريفين يمكن الاستماده منهما هي تعريف بتكنولوجيا التربية هما تعريف جلبرت (Galbraith) سنة (1976) " التكنولوجيا هي التطبيق النظامي للمعرفة العلمية أو معرفة منظمة من أجل اعراض عمله ، وتعريف عالم الاجتماع دونالد هيل (Donald Heli) سنة (1973) " التكنولوجيا هي النظام العمل لحصره الإنسان من خلال وسائل منظمة ذات كماء عالته ونوجيه القوى الكاميه هي البيئه المحيطه بنا للاستفادة منها هي الربح المادي وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الطريقة بمعريدها لتسب نفسه ولا الآلة بمعريدها تقنية ويشاركه في هذا الرأي حسناهمسون (Gustafson, 1983) هيوكد أن الحاسبات الإلكترونية لا تُعد نفسه وإنما هو جزء من النسيه المتقدمه لعدة جهاراً معصداً يتطلب مهارات محصصة وعمشات دقيقه حتى نجر الأعمال بشكل فعال

وهي صوه ما تقدم يمكن الاستساح بأن التكنولوجيا طريقه نظاميه تسمر على وفق المعارف المنظمة ويستخدم جميع الامكانيات المتاحة أمادية كانت أم غير مادية بتسلوب فعال لانجاز العمل المرعوب منه إلى درجة عالته من الأيمان أو الكمائه وبذلك هان للتكنولوجيا ثلاثة معانٍ مهم من خلال كل من النص أو السياق التي وردت عنه هي

(التكنولوجيا كعمليات) (Processes) ويعني التطبيق البطاني للمعرفة العلمية أو م معرفة منظمة لأجل مهمات أو أغراض عمله

(التكنولوجيا كنواتج) (Products) ويعني الأدوات والأجهزة والمواد الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية

(التكنولوجيا كعملية ونواحيها) وتُستعمل بهذا المعنى عندما نسير النص إلى العمليات ونواحيها معا مثل نصيب الحاسوب

تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعلم

حرب مصطلح النصاب التربوي عن المصطلح الإنجليزي (Educational Technology) والمصطلح نصاب التربية عن المصطلح الإنجليزي (Technology of Education) إذ أن هذين المصطلحين قد استخدما كثيرا من هذه النصاب التربوي بالمعنى نفسه ولو أن كلارك (Clark 1983) قد مرر بينهما بقوله أن مصطلح نصاب التربية سيئة مصطلح نصاب تكيف الهواء ونصاب صناعة الورق وهكذا وقد حصل استعمال مصطلح النصاب التربوي لأنه لا يمكن التحكم بالسلوك الأساسي وصيغته بدقه وتطبيق المعارف العلمية والمطابقة على الإنسان بشكل دقيق مرغوب فيه وكذلك قد يحدث التباس بين معنى مصطلح نصاب التربية (Technology of Education) ومعنى المصطلح النصاب في التربية (Technology in Education) فنصاب التربية هي الأسلوب العملي المنظم والمواد المستخدمة لتعليم أما النصاب في التربية فهي استخدام الأجهزة والأدوات في التربية فالتقنيات في التربية عبارة عن تطبيق النصاب كنواتج واستخدامها في أي من تلك العمليات التي تسهم في إدارة المؤسسات وتشغيلها التي نهم بالترافق التربوي وممارستها وتعمل تطبيق التكنولوجيا هي التعددية والتنوع والسهولة المثالية والبرمجة (نظم الحدائق) ووضع الدرجات وغير ذلك من العمليات التي تساعد التربية داخل هذه المؤسسات وبذلك فإن النصاب التربوي ليست النصاب في التربية أما النصاب في التعليم فهي استخدام جميع الأجهزة والأدوات التي حافت بها التكنولوجيا أو الصناعة في مجال التعليم

وكما أن هناك وجهات نظر مختلفت فمثلا حول تعريف النصاب فإنه يتوقع أن يحدث التباس، دانه بخصوص تعريف النصاب التربوي فمري راوسري (Rowntree 1982) أن النصاب التربوي اصطلاح واسع استاع التربية داتها ونهم تصميم التعليم والتطوير التربوي وهي شكل رئيس معنى منظم لحل مشكلات التربية إضافة إلى أنها طريقة للتفكير في التدريس والتعليم فكثيراً نظامنا واعيا وستتبع عمر السبع (1983) بعد

تحليل مسطقي لعلاقة التقنيات بالعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية أن التقنيات التربوية علم صناعه الإنسان الصالح بتصميم البيئة والتحكم في ظروف التعلم على وفق المعارف المنظمة عن السلوك الإنساني

ويمكن سحور تعريف جلبرت (Gralbrauth) للتقنيات أن نُعرّف التقنيات التربوية بأنها طريقة منهجية في التفكير والممارسة وتُعد العملية التربوية نظاماً متكاملًا، وتحاول من خلاله تحديد المشكلات التي تتصل بجميع نواحي التعلم الأساسي وتحليلها ثم إيجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق أهداف تربوية محددة والعمل على التخطيط لهذه الحلول وسميها وتقوم نتائجها وإدارة جميع العمليات المتصلة بذلك أو هي إدارة وتطوير مصادر التعلم وفق معنى التعلم في حل المشكلات وعمليات الاتصال في نقل المعرفة والشكل (1) يوضح هذا التعريف (جمعية الاتصالات التربوية والتكنولوجيا 1992)



هذا، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التقنيات التربوية لا تساوي كلاً من النصات هي التربة وتقنيات التربية وأن استخدام الأجهزة والمواد بطريقه هبة هي التربة لا تساوي التقنيات التربوية أي أن التقنيات التربوية أوسع من مجموع أجزائها وما دام التعلم حراً من التربية (مجموعة العمليات التي يستطيع الفرد من طريقها أن يطور سلوكاً إيجابياً (مهارات اتجاهات هذرات)، ذا قيمة مضافة في المجتمع الذي سمي إليه الفرد فإن التقنيات التعليمية هي جزء من التقنيات التربوية

التقنيات التربوية، والتقنيات التعليمية

من الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات، والبحوث المتخصصة في مجال النصات التعليمية (Instructional Technology) والتقنيات التربوية لم تنصق من المصطلحين واستخدمتهما بالمعنى نفسه، إلا أنه من الملاحظ ظهور اتجاه متزايد للتمييز بينهما بحيث يُطلق مصطلح النصات التعليمية على العمليات التي سعلق بتصميم عملية التعلم والتعليم وبمعيدها، وتقومها لذلك فإن التقنيات التعليمية هي مجموعة هرعبة من التقنيات التربوية وبناءً على أن مفهوم التعلم التصميم المنظم المقصود (هندسه) للحررة أو الحبررات التي تساعد المتعلم على إبحار التعير المرعوب منه هي الأداء (جميعه الاتصالات التربوية والتكنولوجيا 1992)

وهو أيضاً إدارة التعلم التي يقودها المعلم وهو أداة تحقيق أهداف التربة وبذلك فإن التقنيات التعليمية عملية متكاملة معقدة (مركبة) تشمل الأفراد (العاملين) والأساليب والأفكار والأدوات والسطحات التي تُتبع في تحليل المشكلات واستحداث الحلول المناسبة لها وتمييدها وتقومها، وإدارتها، هي مواقف يكون التعلم فيها هادهاً وموحهاً ويمكن التحكم فيه وبذلك فهي إدارة مكونات النظام التعليمي وتطويرها والشكل (2) يوضح ذلك (جميعه الاتصالات التربوية والتكنولوجيا 1992)

وقد عرّف أليوسكو النصات التعليمية (تكنولوجيا التعلم) بأنها منحنى نظامي لتصميم العملية التعليمية وبمعيدها وتقومها ككل سعباً لأهداف محددة يانبه من سائح الأبحاث في مجال التعلم والاتصال الشري ومستخدمة الموارد الشرية وغير الشرية من أجل إكساب التعلم مريداً من المعالنه (أو الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر فعالية) وبذلك فإن التقنيات التعليمية تعني أكثر من مجرد استخدام الأجهزة والألات، فهي طريقة في التفكير فضلاً على أنها منهج في العمل، وأسلوب في حل المشكلات، يعتمد في ذلك على اساع محطط، وأسلوب منهجين ويتكون هذا المنهج النظامي من عناصر كثيرة متداخلة ومتفاعلة بقصد تحقيق أهداف محددة

مجال التقنيات التعليمية (جمعية الاتصالات التربوية والتكنولوجية 1993)



الشكل (2)

ولعل أكثر تعريف لتقنيات التعليم لاقى رواجا وقبولا لدى التربويين هو تعريف لجنة تقنيات التعليم الأمريكية الوارد في تقريرها لتحسين التعليم. تتعدى التقنيات التعليمية نطاق أداة وسيله أو أداة. وبهذا المعنى فإن التقنيات التعليمية أوسع من مجموع أبحاثها ومثل التقنيات التربوية فإن التقنيات التعليمية تحمل في طياتها ثلاثة معانٍ

1- التقنيات كطام هدفه تطبيق المعرفة العلمية

2- التقنيات كنتاج

3- التقنيات مريح بين الناتج والنظام

وقد أكدت تقنيات التعلم ضرورة اتباع مسعى النظم في التعلم كما أكدت اشتغال عمله (مسعى النظم) لتحديد أهداف الدرس، واختيار الأسلوب والطريقة التي سيشهها لتحقيق الأهداف، وإجراء عملية التقويم، لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف

يستخرج من التعريفات السابقة للتقنيات التعليمية أنه لتحسين عمليتي التعليم والتعلم لا بد من التخطيط المسبق والاستخدام الحكيم للهدف الماهر لمتنجات التغيرات عامة وتقنيات المعلم خاصة وهكذا فقد عيرت بعمليات التعليم دور المعلم التقليدي، وعطيه دوراً جديداً هي العملية التعليمية التعليمية فهو المصمم والمقوم والموجه للعملية بدلاً من كونه الملقن للمعلومات للطلبة

يختصر مجال التغيرات التعليمية ضمن إطار عمليتي التعليم والتعلم، وليس كامل العملية التربوية التي تمتد إلى مدى يريده على هذه العملية كما نلاحظ في تعريف التغيرات التربوية ويصبح واضحاً مما سبق أن

مجال التقنيات التعليمية يشمل عمليتي التعلم والتعليم

مجال التقنيات التربوية يشمل الأنظمة التي تتعلق بالمجال التربوي كاهـ

مدى التغيرات التربوية أوسع وأكثر شمولاً من التغيرات التعليمية

التقنيات التعليمية جزء من منظومة التقنيات التربوية

وبذلك، يمكن القول بأن مصطلح التقنيات التعليمية يستخدم للدلالة على تنظيم عملية التعلم وطورها بينما يستخدم مصطلح التغيرات التربوية للدلالة على تنظيم النظام التربوي وتطويره بصورة شاملة تمتد إلى تطوير المنهاج وتأليف الكتب المدرسية وبواهر الوسائل التعليمية وتدريب المعلمين والعاملين في التربية وإعداد المنسقين المدرسيين

المفاهيم الحديثة التي تتداخل

مع مفهوم تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم

ومن المفاهيم الحديثة التي تتداخل مع مفهوم تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم مفهوم التربية التكنولوجية (التقنية) والتعليم التكنولوجي (التقني) وهما يأتي توصفاً لهذه المفاهيم

التربية التكنولوجية

تتضمن مفهوم التربية التكنولوجية هي التربية والتعلم وفقاً للاستخدامات والتطبيقات المتنوعة للتكنولوجيا هي الحياة وسبل التواصل بين المدرسة والمجتمع في صقل المعرفة والمهارات التي يتوجب على الطلبة اكتسابها من خلال المدرسة وذلك لزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية عند بحركهم من البرامج التعليمية لذلك شهد

السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين اهتماماً بضرورة تضمين البرامج الدراسية حركات عملية هي مراحل عمرية مكره كان في معظمها مرتبط بالحاسوب وتطبيقاته هي التعلم والتعليم كما أن الممارسات العملية للموضوعات الدراسية يساهم في خلق الأبداع والتعلم المثير لدى الطلبة ويسمح لهم بمصاعلاً أوسع مع الحياة والمجتمع ويساهم بشكل كبير في جعل التربية والتعلم عنصراً أساسياً في التنمية الساملة (الويسكو 2002 ص11)

من هنا تأتي الدور المتميز للتربية التكنولوجية هي تنمية قدرات المعلم للتعامل مع التكنولوجيا واستخدامها في الحياة وجعل ذلك مسيراً في المدرسة والبيئة المحيطة بها ويعتبر توعية الخبرات والممارسات العملية هدفاً للتربية والتعليم لتعطي نور المرء في المجتمع والأناج وتعد التربية التكنولوجية تكفيه مواهب المعلم مع التغيرات التكنولوجية من خلال المعرفة والخبرات والمساواة المتراصة والتكامل والتي يمكن للمتعلم أن يكتسبها داخل الصف وخارجه ويصوم النظام التربوي بوفرة المجموعات المتعلمين بشكل متكافئ ولكن ماذا يعني بالتربية التكنولوجية؟

عند مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت اجتماعات خلال العام (2000) و (2001) بهدف تدريس الحركات والبرامج المرتبطة بتطوير التربية التكنولوجية في مراحل التعليم العام وهي كلاً الاحتمائين كان التعريف الإخراجي المستخدم للتربية التكنولوجية يُعَدُّ لجميع الطلبة بهدف معاونتهم على فهم التكنولوجيا وتطبيقاتها في الحياة وكيفية التعامل معها منصفاً المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لذلك ضمن إطار العمل في فريق مع التركيز على تنمية التفكير العلمي والابداع الابتكاري (اليونسكو 2002، ص11)

أما تعريف التعليم التكنولوجي عند مرادها للمصطلحات المستخدمة في التعليم فهي مثل التعليم الصناعي والتعليم التجاري غير أنه يشمل دراسة شريحة التعليم التكنولوجية (بنون حصص) وفقاً لمتطلباتها الأساسية من معدات ومواد وعمليات وذلك باستخدام المعلومات والوسائل التقنية في حل المشكلات وتحقيق إنتاج الأشياء (المسوحات) ومعرفة انتشار بين الإنسان والتكنولوجيا الطبيعية أو النشئة ويهيم هذا النوع من التعليم بالحاسب العملي هي حين يرتبط تعريف تكنولوجيا المعلومات بالخبرات والممارسات المرتبطة بالمعلومات وسبل التعامل معها ويرداد بعد هذا التعريف أهمية حين يرتبط بوسائل الاتصال المستخدمة في جمع وتبادل المعلومات مثل الشبكات والمواقع الالكترونية (اليونسكو 2002 ص12-13)

تطور مجال تكنولوجيا التعليم (التقنيات التعليمية)

يعود حدوث تكنولوجيا التربية إلى عصور القدماء، مثلاً، ازدهار الحياة في أثينا بسبب التقدم التجاري والتجديد السياسي وتغير الاتجاهات أحد الميسطاليين في اليونان على عاتقهم تطوير التعليم وأحدوا يُدرسون ما يدعى من الحياة وكانوا على علم بالمشكلات ذات العلاقة بالادراك والذاهية والصروق المرددة، وأن لكل نوع معين من الأهداف طريقة معينة تستخدم لتحقيقه وكذلك فقد حللوا طرائق التدريس وصاغوا المصريات الناتجة عن التحليل كما يفعل الباحثون اليوم وهكذا يبدو أن الميسطاليين أسلاف التقنيات التربوية الحديثة لكونهم معلمين مختصين وتحليلهم النظامي للمحتوى ولطبيعتهم المواد التعليمية ولاعتمادهم أن التكنولوجيا "Technology" تتضمن النظريات، والممارسات أو التطبيقات يمكن أن يكون هذا الربط صحيحاً من الناحية التاريخية، إلا أنه غير مناسب من الناحية الإحصائية

وصح كومينيوس (Comenius (1590-1670) بصورة نظام تعليمي يعلم فيه المتعلمون بأسلوب الاستقراء ثم التوصل إلى التعميمات عن طريق التعامل مع الأحسام الحقيقية والممارسة وألف عدة كتب للأطفال اشتمل بعضها على رسوم توضيحية لاستخدامها في التعليم

وبادى هيربرت بالرجوع إلى طرائق التدريس التي وضعها الميسطاليون وبذلك أصبح التعليم نظامياً إلى درجة كبيرة وأصبح التركيز على العناصر المعرفية في العملية التعليمية أما ثورديانك فقد كانت أعماله مثلاً لما يمكن أن يتم بالوسائل الاستقرائية - التجريبية، إذ قام بعدة أبحاث عن التعلم في المدارس، وحاول إيجاد حلول للمشكلات التي اعتقد التربويون أنها مهمة في عصره وكانت مساهمة جون ديوي في تقييد التعلم هي فهمه للتعلم هي مناهج الطريقة العلمية كما شكك بعدم كفاية الكلمة ليعلم المعرفه إذ قد يسمى المتعلم فهم الكلمة هلا يدرك الشيء الحقيقي الذي تدل عليه ودعا إلى التعلم عن طريق العمل، وبذلك يكون ديوي قد وضع حجر الأساس لتطور مجال الوسائل التعليمية

وهنا نأتي مراحل تطور مجال تكنولوجيا التعليم والتي بدأت في العشرينيات من القرن العشرين بحركة المعلم البصري (اسكندر وعراوي 1994 عراوي 1987 عراوي 2000)

حركة التعليم المصري

التعليم المصري هو مجموعة الكفايات المصرية التي يستطيع الإنسان تطويرها من خلال الروية. واستخدام خبرات حسية أخرى هي الوقت نفسه. ويُعد تطوير هذه الكفايات شيئاً أساسياً للتعليم المصري إذ أنها تمكن الفرد المتعلم مبرهاً من مبرر وبصير الحركات المبرية والأشياء والرموز الطبيعية والمصنعة عندما يواجهه في بيئته. وعند استخدام هذه الكفايات بطرق إبداعية يستطيع الفرد الاتصال مع الأفراد الآخرين والتمتع بالاتصالات العصرية.

لقد أدى بواهر الأدوات والأجهزة التي طورت بعد الثورة الصناعية إلى فهم دور العلوم الطبيعية في استخدام التقنيات في التعليم. ففي العقود الأولى من القرن العشرين تشكلت جمعية من مجموعة صغيرة من التربويين في الولايات المتحدة. واطلقت مصطلح التعليم المصري على الأجهزة المستخدمة في التعليم آنذاك. وهذا يؤكد على استعمال المواد البصرية (غير اللغوية) في التعليم كدور فعال على هيئة المواد اللغوية كالكتب ومخاضات المعلم. وبهذا تكون هذه الحركة قد ورعت الأدوار بين الوسائل التعليمية. فالدور اللغوي للكتب والمخاضات. والدور غير اللغوي للوسائل البصرية كالتصميمات والرموز والرسوم. طناً أن الوسائل غير اللغوية أكثر تحسناً للمناهج وأكثر فعالية في التدريس. ولكن ليس هذا صحيحاً دائماً، حيث أن الوسائل تختلف في قدرتها على التحديد والتحسين (إسكندر وعراوى 1994). وقد أشار جون آدمز إلى هذا الاتجاه سنة (1910) في كتابه العرض والتوصيح في التعليم. وذكر أن المرتب المربوع منه في التعليم يكون كالآتي: عرض الأشياء الحقيقية. استعمال نموذج يمثل الشيء الحقيقي. استعمال رسم أو شكل للشيء الحقيقي. وأخيراً وصف لفظي عن الشيء الحقيقي (عراوى 1987).

ومن نشاط الصنف في حركة التعليم المصري ما يأتي (عراوى 1987)

- يركزها على الوسائل البصرية دانياً وتركزها بشكل ثانوي على تصميم المواد التعليمية، وتطويرها وإنتاجها

- عد المواد التعليمية وسائل مُعينة يستعملها المعلم متى شاء ولا يراها جزءاً من طريقة التعليم. فهي أشياء كمالية وثانوية

- عدّها وسائل إصباح، أي يمكن الاستعانة بها لتوضيح شيء عامض، والاستعانة بها إذا كان الشيء واضحاً بطبيعته

ومع ابتكار التسجيلات الصوتية والأفلام المتحركة الباطنة أسست حركة التعليم البصري لتشمل الصوت

حركة التعليم السمعي - البصري (من التعليم البصري إلى التعليم السمعي البصري)

تُشير مصطلح التعليم السمعي البصري إلى استخدام أنواع مختلفة ومساكن الأدوات من قبل المعلمين وذلك لمقل أفكارهم وحركاتهم عن طريق حاشش السمع والنصر إذ ان التعليم السمعي والبصري تُركز على قيمة الحركات المحسوسة في العملية التعليمية بينما تُركز الأساليب الأخرى للتعليم على الحركات اللفظية أو الرمزية وعليه يجب التطور إلى التعليم السمعي والبصري كطريقة تعلم وذلك لأن المواد التعليمية السمعية البصرية تكون ذات قيمة فقط عند استخدامها كجزء متكامل من العملية التعليمية ويجب عدم تصنيف الأدوات والمواد التعليمية السمعية البصرية كحركات سم اكتسابها عن طريق العين والأذن بشكل هادئ، إذ أنها وسائل تكنولوجيا حديثة لتعليم حركات محسوسة وعية للطلبة (عراوي، 1987)

ومع أن هذه المرحلة أضافت عنصر السمع إلى التعليم البصري فإنها لم تصف الكثير من ناحية إدراك هذا المفهوم، فقد حافظت على فكرة التدرج البصري من المحسوس إلى المجرد وعلى التصنيف بدلاً من وضع هوائيم للمواد التعليمية ووضع ادحار دتل هذه الأفكار أو المفاهيم في شكل محسوس في محروم الحرة حيث كان أول شخص بأطق باسم محال الوسائل السمعية البصرية إذ إنه من الرواد الذين ألفوا كتباً مرجحة عن الوسائل كما أنه أشهر نموذج هزم الحركات الذي صممه في كتابه (الوسائل السمعية البصرية في التعليم)، حيث قسم الوسائل في هذا الهرم حسب قدرتها على تحصيل المفاهيم المجردة ويُعد شارلر هويان من الذين أسهموا في التطوير المفهوم (الإدراكي) لمحال الوسائل السمعية البصرية حيث أخرى مع دتل عدة بحوث عن أثر الصور المتحركة في التعلم في نهاية الثلاثينات كما أنه في عام (1955) أنتكر مفاهيم دفع محال الوسائل السمعية البصرية فُتماً نحو معنى البظم السائد حالياً (عراوي 1987)

وقد عرّف دتل محال التعلم البصري عام (1937) بقوله الوسيلة البصرية المعية هي أي شيء يروم المتعلمين بحركات بصرية محسوسة تعرض تقديم وبناء وإثراء أو توضيح مفاهيم مجردة ونسبة اتجاهات إيجابية وإثارة الداعية لدى المتعلمين للقيام بنشاطات إيجابية وقد استمرت هيمة هذا التعريف على المحال حتى نهاية الستينات وكان أثره

وأصحاً هي تعريف النخبة التي شكلها رئيس الولايات المتحدة للسميات التربوية عام (1970) إذ يضمن التعريف هي أحد أحراره أن الأحرار التي تكون نصيبات التعليم هي الأحرار والمواد أما حينئذ من هو أحد طلبة نيل ويعد أحد الرواد الذين أثروا في مجال الوسائل السمعية البصرية ومن مساهماته أن أرسى قواعد الأساس لمفهوم التسميات التعليمية إذ وصح هذا المفهوم حين أشار إلى أن التربوي هي إساءة دراسة لتأثير السميات هي العملية التعليمية يجب أن نذكر أن السميات تتضمن -إضافة إلى الآلات- العمليات والنظم وإدارة الميكانيكيات والعمليات الإنسانية وغير الإنسانية والتحكم فيها فالسميات طريقة للنظر إلى المشكلات حسب الاهتمام والصعوبة والتحول العملية المعقونة والقيمة الاقتصادية وبهذا الإطار يجب أن نفهم الرئيس التسميات هي إساءة دراسة لها والعامل معها (عراوي 1987) كما أكد من على أن استخدام التقنيات يزيد من تنظيم التعلم وزيادته فعاليتها وقد ساعدت مساهمات نيل من كثيراً في تطوير مفهوم التسميات التربوية شكل عام والسميات التعليمية بشكل خاص ووضع الأساس التي ارتكز عليها تعريف المجال في ندوة السميات وبذلك فقد مهدت الطريق لمجال التسميات التربوية بوصفه الحالي

أما جوانب الصعق في هذه الحركة فقد استمررت كما كانت عليه هي المرحلة المتابعة إذ اهتمت بشكل أكبر بالمواد التطبيقية بدلاً من عمليات إنتاجها وتطويرها وكذلك استمرت هي النظر للمواد السمعية البصرية كعمليات لمساعدة المعلمين في تعليمهم (عراوي 1987)

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ إحياء جديد بالتأثير في المجال السمعى البصرى وهو يعبر في وجهة النظر من الوسائل السمعية البصرية إلى إطارين متوازيين هما مناهج نظرية الاتصال والمناهج المكررة للنظم

حركة الاتصالات (من التعليم السمعى البصرى إلى الاتصال)

الاتصال هو العملية، أو الطريقة التي سم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص لآخر حتى يصبح عامه ومتواضعه ويؤدي إلى المناهج من هذين الشخصين وهي عملية دسائمية سم التفاعل فيها من عناصر المرسل والمستقبل داخل مجال المعرفة السمعية أو غيرها وقد أصاب مفهوم الاتصال إلى العملية التعليمية مفهوم العمليات وبذلك أصبح الاهتمام بطرق التعلم أكثر من الاهتمام بالمواد والأجهزة كما كان من قبل وقد أحدث مفهوم الاتصال للتسميات التعليمية تعبيراً في الإطار النظري لهذا المجال وبدلاً من التركيز

على الاشياء المتواجده في المجال ركزت على العملية الكاملة التي يتم عن طريقها توصيل المعلومات من المرسل سواء كان المعلم او بعض المواد والأجهزة إلى المُستقبل (المُتعلم) كما أن مفهوم الاتصال أصناف مفهوم استخدام المتاح الديناميكية (المتحركة) وهذه النماذج التي أوجدتها نظرية الاتصال هي نماذج ديناميكية للعمليات التي تُعبر عنها ومن هذه النماذج نموذج بارلو (Berlo) الذي يتكون من العناصر مصدر ورسالة وقناة ومستقبل نموذج ويبر وسابون الذي أصبح أساساً لأي نموذج اتصال ونموذج لاسويل (Lasswell) في الصحافة (عراوى 1987)

كان من نتيجة جهود التربويين وأهمهم باثقتبات التربوية أن انتقل المجال من حركة التعلم السمعي البصري إلى حركة وسائل الاتصال المتبعة البصرية التي عُرفت عام (1963) بأنها ذلك الصرخ من النظرية والممارسة الذي يهتم بشكل رئيس بتصميم الرسائل (المعلومات) واستخدامها، وذلك لشحكم في عملية التعلم يظهر من هذا التعريف أن الناصر السلوكي الموصى في ذلك الوقت قد أدى إلى استعمال كلمة بحكم هيبة ولكن عجزت هذه الكلمة إلى تسهيل ساحة المعارضة (اسكندر وعراوى 1994)

وهي أشياء حدوث الانتقال من التعلم السمعي البصري إلى الاتصالات كان هناك انتقالاً آخر متصلاً قد حدث ولكنه على علاقة بالانتماء الأول نوعاً ما يتميز معه بشكل موار

من التعليم السمعي البصري إلى المفاهيم المنكرة للنظم

يمكن تعريف أي نظام على أنه مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة التي تعمل معاً لتحقيق هدف معين وتكمن أهمية النظام في الآتي (جمعية الاتصالات التربوية والتكنولوجيا AETC 1992)

- مكونات النظام

- تداخل هذه المكونات مع بعضها

- الريادة في كفاءة النظام

نظرت مفاهيم النظم المنكرة لتكنولوجيا التعليم إلى الأنظمة كمسحبات متكاملة ومرسمة ومتداخلة بصورة تسمح لها بتقديم تعليم متكامل وأكبر الدلائل على هذا المفهوم المنكر للنظم باعتبارها متحبات دمج التعليم الجماعي والتعليم المردى بالتعليم التقليدي ضمن نظام تعليمي استخدام مفهوم الصندوق الأسود (Black Box) إذ كان بالإمكان

تصمم العملية التعليمية إلى عدة عناصر هي

-أساليب تعلم جماعي

- تعلم فردي إلى

- تفاعل إنساني

- دراسة دائمة

- هرات إنداعية

لذا يجب أن تُعامل هذه العناصر كصناديق سوداء هي النظام التعليمي وسيعمل على استحداث نظام تعليمي ملائم لكل مشكلة تعليمية لتحقيق الأهداف المحددة (Ellington, 1995, ٥١ ويوضح الشكل (3) الأنظمة التعليمية ومفهوم الصندوق الأسود لقد ساعد مفهوم النظم المتكورة لتكنولوجيا التعلم هي تقديم عدة مفاهيم مهمة وجدده منها

1 - إلى الوحدة الأساسية أو الناح للمجال هي أنظمة تعليمية كاملة وليس مواد تعليمية مستقلة

2 - النظر إلى الموارد التعليمية المتصلة كمكونات للنظام التعليمي وليس كمكونات منفصلة للتعليم

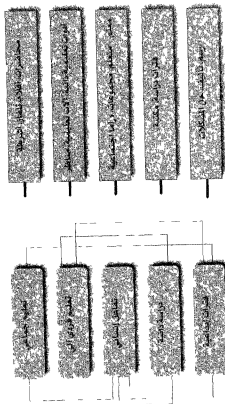
3- إن الأنظمة التعليمية لم تأب إلى الوجود دون مؤسسات فلا بد من تداعل هذه المكونات بطريقة ما تشكيل نظام معي مع التركيز على المشكلات والأهداف التعليمية بشكل أساسي

لم نسمر وجهي النظر الحديدي لتكنولوجيا التعليم = الاتصالات والمناهج المتكورة - متصلة عن بعضها لفترة طويلة وإنما كانت مرتبطة بعلاوة قوية وكل منها يكمل الآخر

العلاقة بين الاتصالات السمعية البصرية والمناهج المتكورة للنظم

الاتصالات السمعية البصرية هي فرع من الطريقة التربوية والممارسة التي يتم بشكل رئيس هي تصميم واستخدام الرسائل التي تحكم هي العملية التعليمية وتصميم دراسة العمى المتصره والنسبة للرسائل غير المتصوره التي لا تمثل الأصل ويمكن استخدامها هي عمله التعلم لاي عرض ويركب وينظم الرسائل هي نتج تربوية عن طريق اهراد وأدوات وتشمل هذه العملية على تحطيط وإنتاج واختار وإدارة واستخدام المكونات والأنظمة التعليمية. وهذه الاستخدام الفعال لكل طريقه ووسيلة اتصال يمكن أن تساهم في تنمية إمكانيات المعلم الكاملة (جمعية الاتصالات التربوية والتكنولوجيا، 1992)

الأنظمة التعليمية (مفهوم الصندوق الأسود) (جميعه الاتصالات السريوية والتكثورية، 1992)



الشكل (3)

تُعدّ هذا التعريف للاتصالات السمعية البصرية تعبيراً نموذجياً رئيساً لتحال تكنولوجيا التعليم حسب الفعل التركيز من المواد السمعية البصرية بأعصارها معدياً، معتم حركات محسوسة إلى التركيز على كامل عملية الاتصال واستخدام أنظمة تعليمية كاملة

هذه هذا التعريف بمصادره المختلفة معاهم جديدة لتكنولوجيا التعليم معادلت في بناء التعريف الحالي لها وذلك باستبدالها الأشياء والحواس والأمر المحسوسة بمفهوم العملية التي يحدد العلاقة بين استمرارية الأحداث وديناميكيةها وتفاعل العناصر جميعها مع كل عنصر محدثه بذلك ياتر في العناصر الأخرى (Ely 1983) انتهى هذا التعريف بالإشارة إلى أن بطريق التعلم والاتصال قدماً عرضاً لمعاهم أساسية لتعريف مجال تكنولوجيا التعليم، وبه وبالنظر لمعنى التعلم يمكن وصف مهمته متخصص الأنوار السمعية والبصرية بأنها تصميم لحاضره تستخدم عناصر محله وتفاعل الملائم بين هذه العناصر يُوجى صمماً إلى معنى التعلم وبناءً على ما تقدم نسمي أن الاتصالات السمعية البصرية جميع معاهم الاتصالات والتعلم ومكونات النظام ومفهوم نظرية التعلم

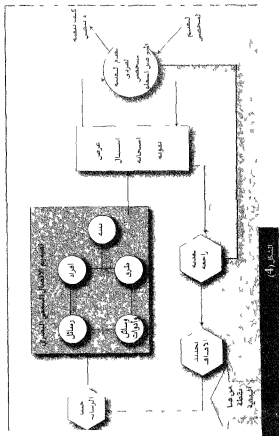
لقد طوّر هذا التعريف نموذجاً جمع عمله الاتصال ونظرية التعلم بالنظام كساح وقد أطلق إلى (Ely, 1983) عليها مصطلح علاقات الوسائل السمعية البصرية لعملية الاتصال التربوية. وبين الشكل (4) علاقه الوسائل السمعية البصرية بعملية الاتصال التربوية

تؤكد هذا النموذج أن التعلم هو جزء مهم لعملية تكنولوجيا التعليم وتستخدم معاهم من نظرية التعلم وذلك بأصافه عناصر استجابة التعلم وتصميم تلك الاستجابة ويؤكد التبعية الراجعة فيما يخص استجابة التعلم. وبين النموذج طمعة الاتصالات الناشئة وكذلك الطمعة التفاعلية والديناميكية المستمر لعملية الاتصالات السمعية البصرية

تُعدّ هذا التعريف تعبيراً رئيساً هيكلية لتكنولوجيا التعليم وهذه معاهم جديدة للمجال وجميع اعتمد المعاهم التي تربت خلال الدراسات والموجهات السامية. ولكنه لم يخلو من بعض نقاط الضعف منها (أسكندر وعراوى 1994)

1- استخدم نظريته مبادلة المصطلحات الاتصالات السمعية البصرية السمعي البصري الاتصالات التربوية وتكنولوجيا التعليم. وقد أحدث ذلك خلطاً بالنسبة للامم المتعلين للمجال واستمر هذا الخلط لسنوات عديدة

علاقات الوسائل السمعية البصرية بعملية الاتصال التربوي، (جمعية الإتصالات التربوية والتكنولوجيا،



2- اسمعيل التعريف على بدايات مفهوم النظام كعملية او معنى النمط ولكن لا يبدو أنه اسودعت واستخدم المفكره الكامله لمفهوم النمط

هناك مجال اخر يتطور بشكل مترام مع مجال تكنولوجيا التعليم وحده بمفاهيم لها صلاقة بتكنولوجيا التعليم ويتطورها هذا المجال هو العلوم السلوكية

تأثير العلوم السلوكية في مجال التقنيات التعليمية

تعد علم السلوك خاصه بطريات التعلم نمثاته الأساس العلمي الترقى الذي يستمد منه التطبيقات العملية للتقنيات التعليمية التي هي عبارة عن تطبيق التقنيات السلوكية في العمليات التعليمية (الانتاج النظامي) لتحقيق أنماط محددة من السلوك اللازمة لأغراض التعليم إن مدحلات العلوم السلوكية في المقاسب التعليمية أثرت في هذا المجال وذلك بتطور نظريه مكبر حول التعزيز وتطبيقاتها في التعليم المبرمج والآلات التعليم ومن إسهامات العلوم السلوكية في مجال تكنولوجيا التعليم الانى (عراوى 1987 و اسكندر وعراوى 1994 جميعه الاتصالات التربوية والتكنولوجيا 1992)

1- التحول من الميراث إلى السلوك والتعزيز التعليم بمساهمته عمارة عن ترتيب العناصر التي تحقق التعزيز وهناك ثلاثة مستويات شكل تتابع التعزيز التي هي صونها شخص العلم

- الحالة التي يتم بها السلوك

- السلوك نفسه

- نتائج السلوك

إن هذه النظرة أدت إلى الاهتمام باستجابة المتعلم والتربية الراجعة المقدمة إليه حول هذه الاستجابة وتؤثر التركيز على السلوك في مقابل المثبرات سؤالاً هاماً حول كيفية استمرار هذا السلوك وتعزيره

2- استخدام الأدوات إن اتجه الأساليب لتبسيط التعلم الانساني بطلب مساعدة بعض الأدوات لتحقيق ذلك إن المعلم بوصفه الحالي لا يستطيع أن يحقق التعزيز بنفسه وهذا يعنى ضرورة استخدام الأدوات بعرض التعزيز بدلاً من العرص ويمكن لهذه الأدوات أن تاحد مكان المعلم لتحقيق بعض الأغراض

3- التحول من مواد العرص إلى الآلات التعليمية والتعلم المبرمج قد تقوم الآلات

- التعليمية باحدى وظائف المعلم وهي عرض المادة العلمية للطلاب وهما باى بعض
 المبادئ التى تنس عليها سكر عمل الالات التعليمية
 - الصام بعرير استجابات الطالب هورياً وبانظام
 - تمكن الطالب من التحكم فى سرعة تعلمه
 - التأكد من ان الطالب يبع خطوات مترابطة تمكن التحكم فيها
 - ضرورة المشاركة من خلال الاستجابات

4- كاتب الالات سكر التعليمية وحركة التعليم المترجم الى سعبها ثمانية بظلمات عملته
 للمفهوم الذى يُسبر بأنه على الأدوات والمواد أن تقوم بعمل كثر من مجرد تقديم
 المعلومات، وذلك بان تربط سلوكك الطالب وتعمل هذه العلاهات المحدده استجابته
 الطالب، والتحكم فى تسلسل الخطوات والتعيرير المستمر والمورى وسرعته تعلم أتررد
 ويتصد هذه الاشياء يستطيع الابواب والمواد إدارة وتظم تتابعات التعيرير وبذلك
 يتأكد من حدوث التعلم

3- الاهداف السلوكية تحول منحرف أن الهدف يتكون من السلوك (الأداء) وظروف
 الأداء، ومعار الأداء وبذلك قدم الاهداف السلوكية مفهوماً جديداً ركز على سلوك
 المتعلم والظروف التى تحدث فى ظلها مما أدى الى توسع بظرية الاتصال عند المعلم
 وعده أحد اجزاء العملية إضافة الى ذلك يجب صياغة الاهداف السلوكية قبل تحطيط
 الدرس وبذلك اصعب قواعد مدخل النظم وكذلك قدم الأساس لاسلوب مختلف
 لتقويم التعليم

6- التقويم فى ضوء محكات محدده مسبقاً (تقويم مرجعى المحك) يعنى ذلك أن تقوم
 المتعلم تُبنى على أساس درجة تحقيقه لسلوك الذى تحدده الاهداف وتبنى على أساس
 موازنه بعرض من الطلبة وهذا يؤدى الى ضرورة صياغة التقويم قبل تطوير التعليم
 وقد ادى التقويم والاهداف السلوكية الى تحسين التعليم المترجم

7- بمرجه المدرسة البرمجة هى عملته عامة لتطوير خطوات التعليم وهذا يشمل تطوير
 وتبنى بعض الخطط الكاملة التى يستخدم بعض مبادئ التعلم المهمة وتحصص للدراسة
 والتحليل الدقيق المستمر ويشمل تطوير بقبهاات التعليم، وبذلك يصح من الضرورى
 برمجة المنهاج الدراسي بالكامل وأن سوافق إدارة عملية التعلم مع خصائص هذه
 العملية بمعنى ان التعليم أترردى الذى يستخدم الوسائل التعليمية لا تناسب المدرسة
 القائمة على التعلم الجماعى

8- التمرجة كعملية بتطوير المثرة الفريدة للتعلم المبرمج وهوية تكمن أساساً في عمله ابتاعه وأهداه العملية خصائص تحليلية بحريته وبصن كسراً من المفاهيم السابقة التي تمت مناقشتها مثل الأهداف السلوكية وبنائها والتمويم المرجعي المحل وأحسان التبرايح قبل إباحة الفرصة لاستعماله بشكل عام ثم يمتعه ويعتدله في ضوء نتائج الإحسان ويعد هذا المدخل للتعلم المبرمج بمودجاً لتطوير التعلم وهو بمودج مبرغان ما تم استيعابه في التصانيف التعليمية

من الاتصالات السبعة البصرية إلى معنى التعلم وتطوير التعليم

بصور التفكير الحديث بتكنولوجيا التعلم بأنها معنى يتطلى لعملية التعلم والتعليم التي تركز حول التصميم الأمثل لعملية التعلم والتعليم وبنيتها وبصنيتها وبذلك تعد تكنولوجيا التعليم بأنها أكثر من وسيلة أو أداة تعليمية معنية وبهذا المعنى هي تكنولوجيا التعليم هي طريقة نظامية في تصميمه وبنائه وتصميم العملية التعليمية التعلمية ككل في ضوء أهداف محددة تعتمد أساساً على نتائج البحوث في التعلم البشري لتحقيق تعلم أكثر فاعلية بصن هذا التعريف الآتي (جمعية الاتصالات التربوية والتكنولوجيا 1992)

1- أن تكنولوجيا التعليم تستخدم المعنى النظامي في التعليم وتركز على العملية وليس على الساعات أو متطلبات معنى التعلم الآن أحسان العملية كحقيقة موجودة تعمل على إدراك العلاقة بين جميع العناصر بحسب بنائها في تحديد الأهداف وبنائها عبر العمليات الضرورية وتصميم النتائج النهائية في ضوء الأهداف المحددة ويعمل على تعديل النظام إذا كان هناك حاجة لذلك

2- أن تكنولوجيا التعليم تعتمد على نظريات التعلم ونظريات الاتصال معرفة بذلك تعريف تأثيره التعليم التسمي البصري لتكنولوجيا التعليم مؤكدة المبادئ التي تم استنتاجها من العلوم السلوكية

تكنولوجيا التعليم هي أكثر من مجموع أجزائها وإذا ما تم جمع جميع الوظائف والمصادر في العملية النظامية فتحصل على شيء جديد ومختلف أكثر من الموضع من هذه العناصر إذا ما تم معالجتها بشكل منفصل وينتاز إلى هذه الظاهرة بالتكامل لقد تمثلت حركة التطوير التعليمي معنى النظام لتصميم التعلم خطواته وذلك عن طريق جمع هذه المفاهيم مع تلك المفاهيم من العلوم السلوكية لبناء مدخل رسمي يُعد التعليم ببنية تم تطويرها ضمن تكنولوجيا التعليم

من الاتصالات السمعية البصرية ومنحى النظم إلى تكنولوجيا التعليم

إن التكنولوجيا ليست فقط الآلات بل هي تنظيم متداخل ومعقد من الأفراد والآلات والأفكار والإجراءات والنظم. فمصطلح تكنولوجيا التربية تشمل مجالات التطوير البشري والأبحاث والتطبيقات في التربية. كما تتضمن تكنولوجيا التعليم هي استخداماتها الحديثة إدارة الأفكار والإجراءات ورؤوس الأموال والآلات والأفراد هي العملية التعليمية وعليه فإنها تشمل على الآتي (جمعية الاتصالات التربوية والتقنية 1997)

أولاً أدوات ووسائل مادية تستخدم لنقل المعلومات

ثانياً نظام تكون فيه الأداة والأدوات إحدى عناصره المتعددة

ثالثاً مجال من الاختيارات الوسيطة تتضمن النسخ في

1- متطلبات لتغيير مادي لحجرة الصف

2- تعدد رماني ومكاني من المعلم المحطة والطالب

3- درجة عالية من التصميم للمعلومات المبرمجة لتبادل من المعلم والطالب

4- التقيد وبكاف المعداد والاحقره

5- مستوى المهارات الفنية المطلوبة لبناء المعدات وبرمجتها وحرسها وتفعيلها وصيانتها

6- الاستمرارية من سيطرة معلم الصف أو المراقبه المستمره لتفعيل المعدات التي تدور حولها التدريس

7- طلب موطمين مساعدس لاستخدام تكنولوجيا التعليم كموة عاملة إصافه

8- تغيير الأدوار والمهارات الحديثة المطلوبة من معلم الصف في

أ - إدارة التكنولوجيا

ب- سمات تعليمية أخرى أو حديثة لم ينظم بعد ولم تستخدم الوسائل وهي ضرورة تطوير الشخصية للمع الإنسان وبصفة القيم التي توجد خارج الامكانيات الحالية والمتطورة لتكنولوجيا التعليم

وبذلك يمثل الإطار البشري لتكنولوجيا التعليم التغيير الرئيس الثاني لنموذج تكنولوجيا التعليم حيث يحمل نظره حديثة شاملة من كيمية استخدام مكونات تكنولوجيا التعليم بعضها بعض وعلاقتها مع المجتمع

لذا قام العالمون في تحديد الأساليب التي دعت إلى تغيير هذا النموذج من حيث نظريته للمجال وعلاقته بالمجتمع كما يأتى (أبو حابر 1992)

- التمرير المعرفى
- التمرير السيكاسي
- الثورة الصناعية الثانية
- الثورة الطويلة (وتتضمن الثورة الديمقراطية والثورات العلمية والصناعية والتفاهة)
- الحاجة إلى إعادة صياغة الفلسفة العامة لتتلاءم مع الظروف
- إدخال التكنولوجيا على نطاق واسع في المجتمع بشكل عام
- الحاجة إلى تأمين عدد مناسب من العلماء لتسهيل المجتمع التكنولوجي
- الحاجة إلى تربية تكنولوجيا عامة لجميع الأفراد
- الحاجة إلى إعادة تدريب الأفراد الذين هم اسسدا لهم بالآلات الأوتوماتيكية
- التوسع المتحيز للتكنولوجيا في المجتمع العام يؤدي إلى إدخالها في العملية التعليمية

من خلال ما سبق نجد أن هناك خمسة نظريات أسهمت في توصيف مجال التربية العلمية وإظهار ملامحه مما ساعد في تعريف هذا المجال من قبل لجنة التصنيفات العلمية (1970) وجمعية الاتصالات التربوية والتصنيف (1997) وقد تضمنها (عراوى 1987) بالآتي

1- المدرسة السلوكية

أكدت المدرسة على أن التعلم يتم بنهضة الموقف التعليمي وتزويد التعلم بمشروبات تدفعه للاستجابة ثم تعزير هذه الاستجابة وتثبيت هذه المبادئ طهر التعلم المبرمج وأردهر سأتير عالم النفس سكر (Skinner) أن التعلم المبرمج قد أدى لأسباب عديدة إلا أن تأثيره كان كبيراً في تطوير مفهوم التصنيفات التعليمية باتباعه الأسلوب النظامي في تصميم البرامج المبرمج وقد أسهل امر ذلك إلى كثير من أساليب التدريس وطرقه والممارسات التربوية والبرامج الحوسبة. وسج أيضاً عن التعلم المبرمج تطبيق مفهوم المسؤولية والمحاسبة في النظام التربوي

2- ظهور النظم

النظام مجموعه من العناصر المتداخلة والمتفاعلة والمتشابهة والتي تعمل معاً

لتحقيق هدف معين وقد ارتب النظام في أسلوب المراحل التعليمية ووضعت بصورة
لنشاطات المعلم والطلبة في حجرة الصف ويحدد دور كل منهم

هالنظام ينظر الى المسئلة أو الموقف ككل ويحدد عناصره ووظيفة كل عنصر
وعلاقتها بالعناصر الأخرى ومدى بداخله هيها ومن ثم يمكن التعرف على الامكانيات
والعراقب التي يمكن أن يجرها النظام (الموقف التعليمي) ويساعد ذلك في تطويره بوجه
معرفة مقدار المتغيرات وبنوعها والتي يحدد خارجها ويمكن أن يبرز فيه أو يؤثر فيها إن
تضمن هذا المفهوم في المقياس التربوية بحيث عليها الحذر والتوعية للمتعثرات الطارئة
والمحددة في أساء الممارسات التربوية والقويم المتبع لهذه الممارسات تعرض النظام
والحصول على أعظم فائدة أو نسبة من المردود المتوقع إن حركة النظام قد ساعدت في
تقديم محاللات التنبؤات إلى الأمام خاصة من خلال اتباع المنهج النظامي في تصميم
وإنتاج الوسائل التعليمية وتوظيفها في المواقف الصفية

3- ظهور حركات الوسائل التعليمية المختلفة

إن حركة التعلم المصري وحركة التعليم السعدي التي ركزت على استخدام
الوسائل السمعية البصرية في التدريس وحركة وسائل الاتصال وأساليب التدريس
ومحى النظام وتصميم المواد التعليمية مع مراعاة نظريات التعلم والتعلم وخصائص
التعلمين قد قدمت مجالاً لتنمات التعليمية إلى الأمام وخصوصاً في الإطار النظري إذ
أصاب إليه معاهم عديدة ومبادئ علمية يركز عليها في التطبيق التربوي وتُعد المواد
التعليمية وسائل اتصال

4- نظريات التعلم وتطور المناهج

ساعدت نظريات التعلم على هندسة الموقف التعليمي وأدى تطوير المناهج إلى
تطوير البدائل المختلفة والعراقب التعليمية المتنوعة اللازمة لتحقيق أهداف المناهج كل
ذلك أصاب ابتعاداً جديداً إلى مجال التنبؤات التعليمية في ضوء مفهوم العلوم السلوكية

5- علم النفس الإنساني والإحصائي

أكدت الحواش الأسمانية للمتعلم باعتباره فرداً ومعضماً في جماعة تتفاعل مع
أفرادها على اعتبار جميع خصائص المتعلمين أثناء التخطيط والتفكير والقويم للتعليم
وبذلك فالتعلم أصبح محور العملية التعليمية

تعددت تعريفات التقنيات التعليمية والتسميات التربوية ولكنها لم تحرج عن المصنوعين وهما يأسي عرض تسريحي لكل منهما

عرّف لجنة التقييمات التعليمية التي شكلها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عام (1968) التقييمات التعليمية بطريقة

الأولى، بمعنى معيها المؤلف الوسائل (Media) التي هي مسحات ثورة الاتصال والتي يمكن ان تستخدم لأغراض تعليمية إصاهاه إلى المعلم وكمات الطالب والسورة الطباشيرية

نلاحظ من هذا التعريف، ان العلوم الطبيعية هي هذا المجال كما ان هذه التقنيات تتكون من الأجهزة والأدوات مثل الأفلام التعليمية واللفاز و"حجرة العرض الصوتية والحاسوب وغير ذلك

الثانية، بمعنى طريقة نظامية هي التخطيط والسند والتمويل لتعليم المعلم والمعلم في ضوء أهداف محددة بمفهوم أساساً على السجوت هي تعلم الإنسان وبواضله ونستخدم جميع المصادر المتاحة للتربية وغير السيرة وذلك لأحداث تعليم فعال

أما هذا التعريف فقد استبعد من التعريفات التحازية والإنجازات الحديثة أي الاستفادة من العلوم المتلوكية وقل ان سبب العلوم الإنسانية واستعمل هذا التعريف على نطاق واسع وأصبح يُعبر عن مجال التقنيات التعليمية ولو أن لجنة التعريفات والمصطلحات المتبعة عن جميع الاتصالات التربوية والتقييمات قد عرّف مجال التقييمات التعليمية عام (1972) بأنه مجال يهتم بتسهيل تعلم الفرد من خلال السجود والتطوير والتقييم والاستخدام النظامي لمصادر التعلم بأنواعها المختلفة ومن خلال إدارة العمليات وتنظيمها

أما التقييمات التربوية (كما سبق تعريفها) هي عملية مركبة متكاملة تشترك فيها الأفراد والأساليب والأفكار والأدوات والتقييمات تعرض لتحليل المشكلات التي تحصل بجميع جوانب التعلم الأساسية واستحداث الحلول المناسبة لها ثم تنفيذها وتقييمها وإدارتها هي مواقف تكون التعلم فيها هادفاً وموجهاً ويمكن التحكم فيه وهي التقنيات التربوية بأحد حلول هذه المشكلات شكل مصادر التعلم جميعها التي يتم تصميمها و/أو احسارها و/أو استعمالها لتخصص التعلم وتحدد هذه المصادر على أنها رسائل وأفراد ومواد وأدوات وأساليب ومواقف تعليمية ويتم تحديد العمليات المناسبة لتحليل المشكلات واستكشاف الحلول وتنفيذها وتصميمها عن طريق وظائف التطوير التربوي الخاصة بالطريقة

والنسب والتصميم والاساح والاحتياز والقنوم والسمويل (العمليات الأساسية) والاستخدام ويتر المعلومات وتحدد العمليات ذات العلاقة بالادارة والتسيق من واحد او اكثر من هذه الوظائف عن طريق وظائف الادارة التربوية المتعلقة بادارة التنظيمات والأفراد

تعتمد اجراء التعريف السابق بأنه يسعى لشمس من القينات التربوية والنسب التعليمية والقيقات هي التربية التي تعنى بتطبيق القينات هي اي من العمليات التي سهم في إدارة المؤسسات التي يهتئ المواهب التربوية لتحقيق الأهداف مثل تطبيق القينات في اعداد الطعام وهي الصحة وكمانه الفايز الح وبعد القينات التعليمية مجموعه مرميه من القينات التربوية بناءً على ان التعليم جزء من السمة

ينصف القينات التعليمية بأنها تسعى لحل المشكلات هي مواهب تعليمية عن قصد لتحقيق أهداف محددة من خلال مكونات النظام التعليمي (ندلاً من مصادر العلم في حالة القينات اثربوية) التي يتفاعل معها المتعلم في تلك المواقف ويسكل تعريف القينات اثربوية نظرية لاصفاه بمحكات النظرية من حيث دراسة ظاهرة وبسرها بطريقة علمية

ويقدم التعريف بان للقيقات التربوية الخصائص الاس (عراوى 1987 ابو حابر 1992)

- لها اسلوباً خاصاً لحل المشكلات التربوية سواء كانت مسكلات في الادارة أو هي التطوير أو هي مصادر العلم ويتم حل اي مسكله بشكل متكامل وغير منعزل عن أي عنصر في الجواب الأخرى
- لها تمثيمات علمية تتمثل في ممارسات لوظائف الادارة والتطوير لمصادر التعلم وهذا يؤثر في استراتيجيات تطوير المناهج وأمضاة التدريس عبر المعلم او الوسيلة أو كليهما ومن تم إمكانية إيجاد مؤسسات تعليمية بأشكال مختلفة لتحسين التعليم
- لها هواعد وأسس للتدريب والتأهيل (منح سهادان) هي صوة كمهايات محددة في مجالات تطوير برامج التدريس وإساحها وإدارة الوسائل
- لها هيادات تربوية يتم تطويرها من خلال برامج التأهيل والتدريب والمؤتمرات واللجان وتقديم المنح وإصدار المحلات وعسرها من المطبوعات
- لها جمعة مهية خاصة يسهل الاتصال من الأعضاء وتقوم بتعدد احلاقيات للمهية وهذا يعنى ان القينات اثربوية مهية
- تستخدم القينات في تحقيق حياة أفضل للفرد وذلك لان القينات التربوية تعمل داخل الاطار التوسع للمجتمع إصافه إلى عملها داخل محال التربية بجميع جوانبه

وتؤكد الأجزاء الأخيرة من التعريف أن التقنيات التربوية نظرية تحاول التعرف إلى المشكلات في التعلم الإنساني وحلها، وأنها مجال يقوم بتطبيق طريقته متكاملة لتحديد هذه المشكلات وحلها، وأنها مهنة مسجلة تكون من جهود منظمة لتطبيق النظرية والأساليب والتقنيات العلمية للتقنيات التربوية. ولذلك، تعد كل فرد يمارس نشاطاً ما في أي من المجالات الثلاثة عضواً في مجال التقنيات التربوية. وأنه أيضاً عضو في مهنة هذه المهن إذا انضمت عليه محركات العمل داخل المجال من حيث قضاء معظم وقته في العمل في إحدى عناصر هذا المجال والأنشطة داخلها المهنة. ولديه التأهيل الأكاديمي الذي يتطلبه المهنة والمساهمة في تطويرها.

وهذا استشر هذا التعريف في كثير من أنحاء العالم ويرجع إلى عدة ثغرات ويترجمه المستشرقون في مجال التقنيات التربوية لاعتماده أصول هذه المجال. ويمكن أن يتصور هذا التعريف لعدة سنوات ممتدة. ويسمى المحرك لأي جهود تعديل في المستقبل. وينصت بأنه تعريف مطول. ولذا، فإذا كان هناك حاجة إلى تعريف مختصر يشبه تعريف ألكاموس فيمكن التوجه إلى تعريف لجنة التقنيات التعليمية عام (1970) لأنه تعريف بليغ وقائم بدائه. وبسيط يوضح عرض المجال وعناصره الرئيسية أي أنه يمثل جوهر المجال لأسأله إلى التحليل والتقييم والتعلم والتعليم. وعلى أساس علمية تتبع منهج النظم. ولو أنه لا يوضح ذلك إحداثياً. ولكنه يتفق إلى حد كبير مع الحديث السوي الشريف أعرب أن أحاطت الناس على قدر عقولهم. إذ يستخرج من هذا الحديث الآن:

- إعداد الهدف مسبقاً ثم ترسيم المعلومة بشكل قابل للثبوت مع إمكانية التعمق

- الدعوة إلى إيمان التعلم

- مراعاة الصروق الفردية ومن ثم إعداد الموقف التعليمي تبعاً لذلك

ولذا فهذا الحديث السوي يسأل - من ناحية تربوية - جوهر تصميم التعلم أي جوهر التقنيات التعليمية. ولذلك، ناسي دعوة المعلم أن يعمدوا بهذا الحديث لتسهيله حفظه وعظم معناه ومما يسهل المتأثر لتطبيقه مهنتهم، ويندأوا حضاري جهدهم بتدريس الموقف التعليمي وبأنه بحيث يصل المعلومة إلى عمل كل معلم. وبذلك يمكن الوصول أننا نحاطب طلباً قدر عقولهم (عراوى 1987)

إن التقنيات التربوية وفق هذا المفهوم متشعبة اتساع التربية كلها. ويعمل داخل الاطار الواسع للمجتمع وداخل النظام التربوي بجميع أبعاده أي أنها تضم هويات بينها وبين جميع

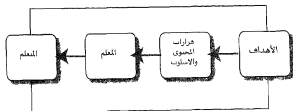
المؤسسات ذات العلاقة بالنظام التربوي تعرض بحديد المشكلات ذات العلاقة بالتعليم ثم تحليلها وتطبيقها، وتقوم مساهماتها وبثاتها كل ذلك تعرض تحسين التعلم بأسلوب التقنيات التربوية هي معالجة المشكلة هو أسلوب البحث العلمي من حيث الشعور بالمشكلة أو ملاحظتها ثم تحليلها، وصياغة الفرضيات لحلها تم اختيار صحة هذه الفرضيات والوصول إلى نتائج يمكن تعميمها وتطبيقها واصبح من الواضح ان مجال التسميات التربوية يشمل الإدارة والتطوير ومصادر التعلم ومن ثم يمكن تعريف مجال التسميات التربوية بأنه إدارة وتطوير مصادر التعلم التي يتعامل معها المتعلم على وفق أسلوب النظام هي حل المشكلات وعملها الاتصال هي نقل المعرفة

والتسميات التربوية مفهوم أشمل من التسميات التعليمية التي هي عبارة عن عملية نظامية في التصميم لجميع عملية التعلم والتعليم وبمصادرها وتقويمها هي ضوء أهداف محددة تقوم أساساً على المعوث هي تعلم الإنسان وتواصله، وتستثمر جميع المصادر المتاحة سواء أنشئية كانت أم غير بشرية وذلك لاحتداث تعليم فعال

الانماط التعليمية هي ضوء المفهوم الحديث لتكنولوجيا التعليم

إن التعريف السابق للتسميات التعليمية يعتمد على أربعة أنماط رئيسة يتم خلالها تنظيم التعليم هي المؤسسات التعليمية، وقد حددها مورس (1963 Morris)، جميعه الاتصالات التربوية والتكنولوجيا (1992 أوجاير) بالآتي

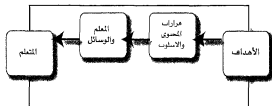
النمط الاول - تشير إلى العلاقة التقليدية المتأخرة بين المعلم والمتعلم ويكون هيها المعلم المصدر التعليمي الوحيد النمط (5) ويسمى الشكل (5) هذا النمط التعليمي



الشكل (5) (أوجاير، 1992) التعليم التقليدي

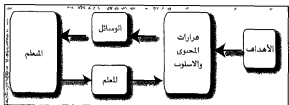
النمط الثاني ومنه يستخدم المعلم الوسائل السمعية البصرية لتساعده في التعليم، والمعلم في هذا النمط هو المكون الرئيس للنظام التعليمي وتستخدم مصادر أخرى مثل (الأدوات التعليمية الأدوات والأساليب) بطريقة متكاملة

وقد دعا سورس هذا النمط بنمط المعلم والوسائل وبين الشكل (6) هذا النمط التعليمي



الشكل (6) (أبراهيم، 1992) المعلم والوسائل

النمط الثالث يُشير إلى استخدام أنظمة تعليمية كاملة تشتمل على تعليم بواسطة الوسائل التعليمية ويعمل المعلم على تصميم الوسائل التعليمية واختيارها وتقييمها إضافة إلى استخدامها بشكل خاص في الحالات التي لم يشملها النظام التعليمي بحيث تكون أغلبية الأنظمة التعليمية التي يشتمل عليها هذا النمط مصممة مسبقاً، وتدخل هيها مكونات أنظمة تعليمية مثل الأفراد والمواد والأدوات والأساليب، ويوضح الشكل (7) هذا النمط



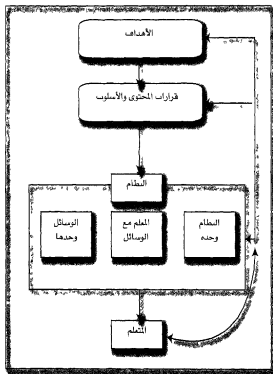
الشكل (7) (أبراهيم، 1992) مسؤولية المتعلم المشتركة

النموذج الرابع يُعتمد إلى أنظمة تعليمية كاملة تستخدم الوسائل التعليمية (بواسطة الوسائل) هيكل دور أن يفتح المعلم دوراً مباشراً وليس الشكل (8) هذا الهيكل



الشكل (8) (أبو جابر، 1992) التعليم بواسطة الوسائل

ويمكن جمع جميع الأنماط التعليمية السابقة كما في الشكل (9)



الشكل (9) (أبو جابر، 1992) : النماذج التعليمية الحديثة

أهمية التقنيات التربوية في الإسهام في حل بعض المشكلات التربوية ووظائفها

أدى الانحجار السكاسي إلى صعوبات كبيرة على العملية التربوية فأصبح واحداً على المؤسسات التربوية أن يواكب هذا العدد الهائل من الطلبة الذين يُقبلون على التعلم مما جعل تلك المؤسسات تصبى بهم لاسباب مادية منها بعض الماني، والكاليف الماهطة للتعلم وهذه الصعوبات المادية وهلة المعلمين الأكفاء اصاحه إلى الانحجار المعرفي انهائل الذي طرح معلومات كثيرة جداً لا بد للطلّاب من سائلها في وقت قصير حتى يواكب ويسائر المعلومات الحديثة التي سوائه يوماً بشكل كبير جداً وبالتالي كان لا بد لهذه المؤسسات من إيجاد حلول لهذه المشكلات وذلك بالاستعانة بالاسعانة بالبيولوجيا التي دخلت ميدان العلم في النصف الثاني من القرن العشرين واستطاعت أن تسهم بالاسي (حمدي وآخرون 1992)

- 1- تعليم أعداد متزايدة من المعلمين في صفوف مريحة (الانحجار السكاسي)
 - 2- عالجه مشكلة الرياء الهائلة في المعرفة الأساسية (الانحجار المعرفي)
 - 3- معالجه مشكلة قلة عدد المعلمين المؤهلين أكاديمياً وتربوياً
 - 4- تعويض المعلمين عن الحررات التي قد تصوبهم داخل الصف الدراسي
 - 5- حل مشكلة مكافحة الامية بجمع اسكالها
 - 6- بجمع بيولوجيا التعلم من داء اللطية في المدرس
 - 7- تدريب المعلمين في مجالات أعداد الاهداف والمواد التعليمية وطرائق التعلم المناسبة
 - 8- جعل المدرسة الحالية صورة عن النسيه اترائه
 - 9 - مساعده المعلم على مواكبه التطور التربوي الحديثة التي بعد المنعاج محور العمله التعليميه التعلميه وتسعى الى تنمية من مختلف جوانبه البيولوجية والعرفيه واللغويه والانعاليه والحلصه الاحصاعيه
- وهذا شار كوبر وآخرون (Cooper et al,1999) إلى وجود أربعة وظائف للبيولوجيا

هي

- 1- جلب مسائل (مشكلات تعلمية) حصصها معقدة ومعمقة هي الوقت نفسه إلى عرفة أنصف تكون أساساً لإثارة تفكير الطلبة وذلك من خلال عروض الفيديو الصغائر وأشرطة الفيديو المحوسبة والاقراص المدمجة (CDs) وسنكة الانترنت وهذا يوفر بيئة تفاعلية لتكنولوجيا تساعد الطلبة على حل تلك المسائل وتحقق فهم عميق للمحتوى وتسهل التفاعل على الطلبة العودة إلى أجراء مجددته لتتمكنوا من استكشاف هذه المشاكل بشكل متكامل وحلها ويستطيع محاكاة الحاسوب مشاكل معقدة أن يوحد بيئة تربوية للمحتوى وتسهل التفاعل على الطلبة العودة إلى أجراء مجددته لتتمكنوا من استكشاف هذه المشاكل بشكل متكامل وحلها ويستطيع محاكاة الحاسوب مشاكل معقدة أن يوحد بيئة تربوية مثالية وذلك بمرحلة أو إعادة ذات حدث حقيقي هي التحدي والذي يمكن التعامل معه بسهولة هي بيئة صعبة بتقنية
 - 2- توفير مصادر دعم التعلم وحل المشكلات العلمية والمسائل وحير مثال على ذلك ألعاب المحاكاة المحوسبة وبرامج شبكة الانترنت
 - 3- توفير فرص تصدم التعبدية الراجعة الفورية وذلك من خلال استخدام البرامج المحوسبة والتفاعل التي تتطلب من المتعلم استجابة فورية وعدم هي الوقت نفسه للتعلم تعدد راجعة فورية عن أدائه
 - 4- دعم الاتصالات وساء المجتمع
- أما الصلا وصيام (1995) فقد إشار إلى أن فوكس وكرول قد حددوا أربعة وظائف لتكنولوجيا التعليم هي
- 1- الإثارة والتحفيز حسب يعمل لتكنولوجيا التعليم بجميع أشكالها دوراً هاماً وبارزاً هي إثارة اهتمام الطلبة وحفزهم للتعامل مع الموضوع المعروض عليهم وعدم تسبت استاهم
 - 2- تقديم المعلومات بتهم تكنولوجيا التعليم بعرض معلومات المادة التعليمية بما تناسب وطريقته التدريس وأسلوب عرض المعلومات التي تحفظ لها المعلم
 - 3- التوضيحية التوضيحية لا تقتصر تكنولوجيا التعليم على إثارة المتعلمين وتقديم المعلومات بل يمكن أن تسهم في توجيه المتعلمين هي شكل أساسين فكر وحيدتي
 - 4- التوجيه التنظيمية تحقق التنظيمية لتكنولوجيا التعليم الحاد الانضباطي هي عمله المتعلم من خلال الحصول على أفضل النتائج بأقل بكلمة مادة أو زمرة حسب يعمل تكنولوجيا التعليم على انضباط الزمن وتوفير التحدي على المتعلم وكذلك توفير هي كلتها المادة

الفصل الثاني

تكنولوجيا التعليم (التقنيات التعليمية) والوسائل التعليمية

● مفهوم التقنيات التعليمية (تكنولوجيا التعليم) والوسائل

التعليمية التعليمية

● تطور الوسائل التعليمية التعليمية

● مبحث النظم والتقنيات التعليمية

مفهوم التقنيات التعليمية (التكنولوجيا التعليمية) والوسائل التعليمية

كثيراً ما يشار إلى الدهن عند التحدث عن الوسائل التعليمية من مفهوم هذا الاصطلاح لا يعنى حدود استعمال الوسائل الانصاحيه البسيطه التى يستعمل فى عمله المعلم كالبصاح البسيطه والمصورات والمجسمات المحلصه والعياب والرسوم والحرائط وابكاراب بدائيه اخرى مسوحها العلم من سنه ولا تكلف كثير من القائله الانداعيه والجهد او الكلمه المائنه هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى هان كثير من المعلمين يفسدون أن جميع الوسائل التعليمية انصه الذكر لا تستمد من استعمالها الا فى المراحل الدراسيه الاولى دون الجامعيه

فى الحقيقه ان الطره المذكوره انما قد اصحبت فى هذه المرحله من مراحل التطور العلمى وسعه البحث والتحرره فى اصول الدراسه بطره فاصره وصنعه الى حد كبير بحيث لا يلقى او سوامم والتطريبات التربويه وهى لا يحلف كثير من المحاولات الباريجيه الاولى فى استعمال الوسائل التعليميه فى هضايه التعلم

وبالاصافه إلى نوافر الوسائل التعليميه البسيطه للاستعمال فى عرجه الصف كالبصويرات واللوحات والمصورات العلميه والحرائط والرسوم السابيه والمخططات والنماذج وعصرها ويرى كذلك العديد من الاجهزه والمواد التعليميه الحديثه والس منها البرامج العلميه المحوسبه التى اصبح فى مستطاع كل معلم استعمالها فى عرجه الصف او قاعه المحسى فى أثناء قيامه بعمله التعلم أو التدريس كما أن هذه الوسائل أثبت اهميه بائعه فى تحقيق الاهداف التعليميه إذ كان كثير من العلماء المخصصين فى الماضى يحتون فى الحب - بما يسير لديهم من وسائل علميه - عن معرفه حقيقه الاشياء التعليميه التى لا ترى بالنفس المحرره لدراسه شكلها وطبيعتها يرى الطالب اليوم يمكن سهوله الطر حلل عديمه المحهر العادى أو الالكترونى لتطلع على حصصه مثل هذه الاشياء ويستطيع بصورها فى اى وقت كان بعد مشاهدتها بهذه الوسيله كما يمكنه مشاهد الاخره المحلصه للمجموعه الشمسيه عن طريق التلسكوب او الاهتمام انصاعيه (Kulik 1989)

لقد أصبح للتسليما والتلفار والتسجل المرئي المتأطلسي (المسجل التلفازي) واحهره العرض المحبلة دور فعال في تقديم خلاصات علمية مبنية لاحتام الموضوعات والمستويات الدراسية كافة في كل زمان ومكان كما تساعد كل من احهره تسجيل الصوت والتداع والتلفار والاقمار الصناعية والاترب على نقل كثير من المعلومات العلمية والتشافية إلى المتعلمين ايما كانوا من العالم هذا إضافة إلى وسائل أخرى ومسكرات لا حصر لها يستغلها المعلم بذاهج الحاجة مما يسعى أن يكون ضمن حدود السنة وما يواهر فيها من امكانيات

إن البصور العاصر لدلول الوسائل التعليمية جعلها تسهر في دائره صيمة ولم يحوم العرض من استحداثها لأنه لا يضع الوسيلة التعليمية داخل بطريه شاملة سطر للعملية التعليمية بطره متكامله منهجية تسهر في خطوات متسلسلة وليؤثر كل منها في الأخرى بحيث تصبح الوسيلة التعليمية جزءاً متكاملأ من استراتيجيه التعلم التي يتبعها المعلم لتحقيق أهداف محدده تصوغها في صوره أنماط سلوكيه تمارسها المعلم أو المتدرب ويمكن ملاحظتها وهياسها بطريه موضوعيه إن اهمية الوسائل التعليمية لا تكمن في الوسائل في حد ذاتها ولكن فيما تحمفه هذه الوسائل من أهداف سلوكيه محدده ضمن اسلوب متكامل تصفه المعلم أو المتدرب لتحقيق أهداف الدرس التطري أو الحصه المحسريه ويأخذ بعين الاعتبار معاصر اختيار الوسيله أو إشاحها وطرق استحداثها وبوطيمها ومواصفات المكان الذي سستخدم فيه، وسائح البحوث العلمية حولها وعبر ذلك من العوامل التي يؤثر في تحقيق أهداف الدرس التطري أو العملى وهذا ما يحتمه مفهوم التقنيات التعليمية (Hermich et al 1989)

اما المفهوم الحالي للتقنيات فيمكن تحديثه بأنه منحى نظامى يهدف إلى تطبيق المعرفة والحره (تصنيفها الأحهره والمعدات) العلمية في مجالات الحياه المحتمل وسنطبع استعارة هذا المفهوم لنظمه في مجال التربه والتعليم وعُرفت التقنيات التربويه بأنها منحى نظامى في التربه يهدف إلى زياده فعالته محاور العملية التربويه ورفع كفاءتها الانتاجية وتطويرها، وتحديثها من خلال إعادة تخطيطها ونظمها وسعدها وتُعرف ايضاً بأنها تحليل واع لأساليب التعليم وإداريه وبساطه وأنواه وتخطيطها وإعادة تخطيطها بما يجعلها شأب أهصل لاساح تعلم بصوره مستمره وعلى نحو أكثر فاعليه

كما عُرفت التقنيات التربويه بأنها «طريقة منهجية في التمكن والممارسه تُعد

العملية التربوية نظاماً متكاملًا. ويحاول من خلاله تحديد المشكلات التي تصبى جميع مناحي التعلم الأساسى وحلها، ثم إيجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق هدف تربوي محدد والعمل على التخطيط لهذه الحلول وتنفيذها وتقييم نتائجها، وإدارة جميع العمليات المتصلة بذلك.

أما الصفات التعليمية فقد عُرِّف على أنها عملية منهجية منظمة (منهجية نظامية) هي تصميم عملية التعلم والتعليم وتنفيذها وتقويمها، هي صوغ أهداف محددة بموجب أساساً على نتائج البحوث في مجالات المعرفة المحتلصة وتستخدم جميع المواد المتاحة السرية وغير السرية للوصول إلى تعلم أكثر فاعلية وكفاءة.

وعليه فإن الصفات التعليمية لم تعد موضوعاً هاماً هاماً أو جانباً من العملية التعليمية والتدريبية بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها ومن أعمدها ومقوماتها. وأكثر دليل على ذلك سعة انتشار استعمالاتها واستخدامها في سنى أقطار العالم إذ أحدث توليها اهتماماً بارزاً إيماناً منها بأهمية التعلم والتدريب ودورها الرئيس في ذلك.

إن نمو التربية والتدريب وتطورهما ليسا رهناً بما تُخصص لهما من موارد مالية وحسب بل يتوقفان على مدى الفاعلية في استخدام هذه الموارد والوسائل المتوافرة لأنها كلها عناصر تتفاعل تفاعلاً متصلاً مستمرًا والصفات التعليمية والتدريبية تمثل ضمن هذا الإطار موقفاً تكاد يكون أساساً في استكمال عملية التعلم والتدريب.

إن التقنيات التعليمية تُراد بها تحقيق أكثر قدر ممكن من الكفاءة التعليمية والتدريبية في المجالات الكمى والنوعي، مستهدفة نية التعليم والتدريب ومحتواهما بمعنى آخر هي نتاج البحث عن أساليب وطرائق وأدوات تعليمية وتدريبية تمكنا من تحقيق تعليم أكثر عدد ممكن من الأفراد أو الطلبة على نحو أفضل وأسرع وأحدى وجهه وكله أهل واستخدام التقنيات التعليمية يؤدي إلى إعادة التعلم والتدريب من نجاح المقدم العلمي والتمس الذي يشهده العالم في شتى ميادين الباطنات والمعالجات الإنسانية.

الصفات التعليمية ليست هي ذاتها غايات تعليمية وإنما هي أدوات تعلم وتعليم تساعد على تحصيل خبرات وأفكار ومعلومات متنوعة ومهارات همة لتحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية الموضوع مسبقاً وعليه يمكن القول إنها تشمل كل إجراء يساعد المعلم أو المدرب في نقل الحقائق والمعلومات والمهارات وتكوين وجهات النظر والمهم والتقدير لدى المتعلم أو المتدرب.

وطراً للتطور الهائل في مجال التقنيات التعليمية. أحتهد الجمعية الأمريكية للتقنيات

والأبصاليات البريوية وطُورت مفهوم التقييمات التعليمية ووصلت إلى تعريف جديد أصمد
 "صلاً على التعريفات السابقة نحن على أن التقييمات التعليمية نظرية وممارسة وتصميم
 العمليات والمصادر وتطويرها واستجداها وإدارتها من أجل التعلم
 سيكون هذا التعريف من المكونات الأساسية (عراوى 2000 ص62-68)

أولاً النظرية والممارسة إن لكل مجال أو نظام دراسي هاعده معرفية تعتمد عليها
 الممارسة والتطبيق وتسمح هذه المعرفة (المفاهيم والمبادئ والأهرصاصات) من البحوث
 والخبرات أو من الممارسة العملية التي نرودنا بمعلومات سمجة مرور الفرد بالحرر

ثانياً التصميم والتطوير والاستخدام والإدارة والتقويم هي المكونات الأساسية
 الحسية للتقييمات التعليمية وتلك منها هاعده معرفية لها ممارسته وتطبيق (وطبقه
 معنية) ويعتد كل منها موضوعاً دراسياً منفصلاً عن غيره

ثالثاً العمليات والمصادر العملية سلسلة من الإجراءات الموجهة نحو تحقيق هدف
 محدد مثل الأهراد والتسهيلات المادية والممارسة والمواد والأجهزة التعليمية وكل ما
 يدعم عملية التعلم والتعليم

رابعاً التعلم هو الهدف النهائي للتقييمات التعليمية (والمعنى يقول أن الهدف النهائي
 للتقييمات التعليمية هو التفكير) والتعليم هو الهدف والتعلم هو الوسيلة المؤدية إلى ذلك
 إن كان فعالاً

إن هذه المكونات تربطها علاقه تفاعله تكاملية تتشكل هي مجموعها نظاماً كاملاً
 وتطبيق أو ممارسته أي عنصر من العناصر يعتمد على النظرية والممارسة للعناصر
 الأخرى وهنا يأتي وصف موحز لهذه المكونات (عراوى 2000)

أولاً التصميم مجموعة الإجراءات أو العمليات التي نساوئ نخطط العملية التعليمية
 ونبنيها ونقودها وهو عمله تحديد شروط التعلم ويهدف إلى استطار أسرارناحيات
 وميحاب تعليمية ويضمن التصميم أربعة عناصر من النظرية والممارسة هي
 1- تصميم النظام التعليمية: إجراء منظم يشمل الخطوات الخاصة بتحليل التعلم
 وتصميمه وتطويره وتقييمه

2- تصميم الرسالة عملية التخطيط الخاصة بتبكيك الرسالة المادية للرسائله نجيب
 طلب مبادئ الإدراك والأشياء والتذكر هي إخراج الرسالة لتحقيق الاتصال من المرسل
 والمستقبل

3- الاستراتيجية التعليمية هي المواصفات المعلمة باختيار البساطات التعليمية

وكما أنها حسب مبادئ نظرية معينة تتعلق بنظمية المحتوى والهدف التعليمي وخصائص المتعلم

4- خصائص المتعلم هي حدره المتعلم التي تؤثر في هاعنه عمله المتعلم

ثانياً التطوير يعنى التطوير تحويل مواصفات التصميم إلى صفة مادية ويوجه بالتطرية والتصميم ويوصف من خلال الرسائل التعليمية التي تُعد ويوجه من خلال المحتوى والاستراتيجيه التعليمية التي توجه من خلال التطرية والمصانيف المادية للمصاب الحديثة المنسلة بالأجهزة والبرامج والمواد التعليمية ويتضمن التطوير اربعة عناصر هي

1- تقنيات الطباعة هي طرق إنتاج أو نقل المواد المسهده مثل الكتاب والبادة المرثيه من خلال عمليات الطباعة المختلفه أو التصوير الفوتوغرافي ويشمل هذا العنصر مواد النص اللطيه والمواد المرثيه ويربط استاخمها بالإدارف والقرارد والمعالجه للمعلومات ونطريات العلم وسمركز حول المتعلم

2- المصناعات السمعيه والبصريه هي طرق إنتاج المواد "و نقلها باستخدام آلات ميكانيكيه أو الكبروسه لعرض الرسائل السمعيه البصريه مثل الشفافات والسرائح والفيديو ويميز هذه المصناعات بأنها ذات طبعه خطيه وبعدم صوراً متحركة وثابته ويمثل مادي للإفكار المصنعه والمحرره ويتم تطويرها طبعاً لمادى علم النفس السلوكي والتعريه وسمركز حول المتعلم بشكل كسر

3- التقنيات المعتمدة على الحاسوب تشمل طرق إنتاج المواد أو نقلها باستخدام المصادر المعتمدة على المعالج الدقيق وهما بحرن المعلومات على شكل شرائط رقمية بدعى بتطبيقات الحاسوب حيث اعتمد على التطرية السلوكيه والتعليم المبرمج لتطوير هذه التقنيات وبعد ذلك حسب بعض أساساً نظرياً إدراكياً بشكل تتعامل المتعلم مع هذه التقنيات بأسلوب فعال

4 المصناعات المتكامله (المدمجه) هي طرق إنتاج المواد وعرضها أو نقلها بأسكال عديده تتحكم بها الحاسوب مثل الأقراص المدمجه (CDs) والمعلومات الرقمية وبرامج شبكة الحاسوب والانترنت

ثالثاً الاستخدام أسلوب عرض المواد والوساطات على المتعلم بحيث تتعامل معها من أجل التعلم وكذلك بوجه الإرشاد لعملية الاستخدام وتزويد نتائج الاستخدام ويشمل الاستخدام ما دأى

- 1- استخدام الوسائل بشكل منظم من أجل إحداث التعلم ويرتبط ذلك بحصائص المتعلم
- 2- نشر الابتكارات بمعنى عملية الاتصال بالبيئة المتسببة من خلال امتدادها بحساب محظوظة بمرص نسي الابتكار لأحداث السعيير وهذا يتضمن نشر الوعي حول المعرفة بالابتكار والأشياء وأحداث القرار والسعد والتأكد
- 3- التمسك والتأسيس بمعنى ذلك استخدام مواد واستراتيجيات تعليمية حقيقية ليميد الابتكار ويشير التأسيس إلى الاستخدام الاعتيادي المستمر للابتكار في المؤسسة
- 4- السياسات والأنظمة والتعليمات هي القواعد والأفعال التي يحرصها المجتمع أو من يملكه والتي تؤثر في عملية نشر التقنيات التعليمية واستخدامها

رابعاً الإدارة تشمل الإدارة عملية التحكم بالقياسات العلمية من خلال التخطيط والنظم أو النوحية والتسويق القيادة وإثارة الدافعية والتمويل أو التحكم والإدارة بتاح نظام قيم إحصائية تتضمن أربعة عناصر هي

- 1- إدارة المصادر تتضمن تخطيط ومراقبه نظم وخدمات المصادر والتحكم فيها ويشمل المصادر والموظفين والميراثية والتمويل والوقت والسهيلات والمصادر التعليمية
- 2- إدارة المشروع تتضمن التخطيط والمراقبه والتحكم بمشاريع المصمم والمطور التعليمي
- 3- إدارة نظم العرض تتضمن إدارة نظم نقل الرسالة التعليمية وتخطيط ومراقبه الطريقة التي ينظم بواسطتها عرض المواد العلمية والتحكم فيها
- 4- إدارة المعلومات تتضمن التخطيط والمراقبه والتحكم بحجوز المعلومات ونمائها ومعالجتها بمرص توجيه المصادر من أجل التعلم

خامساً التقييم نشاط إنساني سائغ هي تقويم جميع مجالات الحياة طبقاً لنظام معين من القيم، وهو عملية تقرير كماله عملتي العلم والتعلم كما أنه تقرير قيمة شيء معين، أو التقرير الرسمي حول جوده وهاعلة أو قيمة برنامج أو منتج أو عملية أو هدف أو منهج يستخدم لتقويم طرق الاستقصاء وإصدار الأحكام ويشمل ذلك تقرير معايير الحكم على الجودة، وفيما إذا كانت تلك المعايير سميها أو صميها وجمع المعلومات ذات العلاقة بالجابات المتعلمة لعملية التقويم وتطبيق المعايير المترسطة بتمرير الجودة والتقويم أربعة عناصر

1- تحليل المشكلة وهذا يتضمن تحديد طبيعة المشكلة ومعالجتها باستخدام استراتيجيات جمع المعلومات واتخاذ القرار. ويصير الذي الذي يحدد بان المشكلة التعليمية ويحدد المعلومات والمصادر وخصائص المعلمين والاهداف والأدوات

2- مقاييس مرجعي التحك أساليب تمرير مدى إتقان محتوى سبق يحدده

3 التصويم التكويني والسائي والحتامي يتضمن التميمون التكويني جمع المعلومات حول كفاية البرنامج واستخدام هذه المعلومات في تطوير البرامج هي حصن يتضمن التميمون الحنامي جمع معلومات كفاية البرنامج واستخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات حول استمرار استخدام البرنامج من عدمه. وذلك بمقارنات برنامج حديد يمكن سبه إلى تنب هاعليه

أما الوسائل التعليمية التعلمية والتي هي جزء من التقنيات فهي كل ما يساعد على انتقال المعرفة والمعلومات والمهارات المحلقة من شخص إلى آخر وهي مجال التثريه والتعلم والتدريب من المعلم أو المدرس إلى الطالب أو المدرس ويرجع من الصدارة على اكتساب المهاره وذلك بطريقه محاطه أكثر عدد من الحواس ومع أن الوسائل التعليمية التي يستخدمها معلمي الأفراد هي عملية التعلم والتعلم والتدريب بالخطوة التي حاسه أو أكثر من حواس المرء لثاتها من هيمه وأهميه هاماسا يمكن ان يستعين بها عن الاعداد المهني للمعلم أو المدرس سواء أقلل دجوله تلك التدريس أو التدريب أو هي اثاثه، أو بعده وخلال الاطلاع على مصادر الفكر التربوي، ونظريات التعلم والمبادئ والقوانين العامه هي التثريه وعلم النفس وهنسمه التثريه يصبح ان هناك اتجاهين لمفهوم التعامل مع الصغاليه التربويه داخل الصف (Hemich,et al , 1989)

الاتجاه الاول سطر إلى محاور الصغاليه التعليمية معمرل عن بعضها بعضاً فهو سطر إلى الطريقه وإلى المنهاج والوسيله كوجبات هانمه بدانها لا تربطها راسطة أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الذي يؤمن بوجده النظرية والممارسة ووجده تكامل الصغاليه التعليمية وخلال هذا الموقف المسمى بد الاهتمام بالتقنيات التعليمية كبحور تكاملي لجميع محاور الصغاليه التعليمية يوتر هيبها ويتاثر بها هالاهتمام بالتقنيات التعليمية يمكن حصر تدرجه عن ثلاثة أدوار

الاول كان الاهتمام منه منصربها إلى محور اختيار المواد التعليمية * وإساجها وشراء الأجهزة وتشغيلها

الثاني: بدأ الاهتمام بعمله الاتصال الفكري كهدف وغاية فأصبح التصاب التعليميه جزءاً مكملاً لعملية الاتصال

الثالث: أصبح التركيز مُصبأً على التصاب التعليميه كأسلوب في العمل وطريقه في التفكير وحل المشكلات بالاسعانه بنتاج النحوت التعليميه في مبادس المعرفه وتكون ذلك التصابات حلقه في هذا المحطط المنهجي الذي بدأ بتحديد أهداف التدرس بتحديداً متلوکاً

تطور الوسائل التعليمية التعليمية

كان تطور الحياء على الأرض ينشأ بعد ان وُحد الانسان عليها وقد نشأت حضارات قديمه مثل الحضارات الفينقيه والصرعونيه والساميه والآراميه والرومانيه والاعريقيه والآشوريه ويذكر في هذا الصدد ان حمورابي أمر بنقش سريعته على مسلّة تصور الآلهه وهي تعطيه مقاليد الحكم لاهياغ الناس بذلك، وبعد هذه من الوسائل التعليمية وهذه أسهمت هذه الحضارات، وفلسفاتها إنشاهاً جيداً في تقدم الحياء على الأرض وازدهارها ولكن كاتب هناك ثلاث محطات رئيسيه عملت كمعطيات حاده للحياء على هذه الارض وذهب الحياء إلى التطور الكبير وهي الرسائل السماويه الثلاث التي نزلت على موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام (العمرى 1993)

عندما نزلت الرساله على موسى عليه السلام وذهب ليمام ربه أعطاه الألواح وهما المواعظ، قال تعالى ﴿وَكُتِبَ لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف 145) وهذه الألواح نعد من الوسائل التعليمية

أما السيد المسيح عليه السلام فقد نزلت عليه الرساله وكان دائم التوعظ للناس وكان لديه المقدره على سماء الناس وإحياء الموتى بإذن الله وكان يستخدم أسلوب سرب الأمثال للناس لتعليمهم بل وكان يُدعى بالتعليم من قبل تلاميذه وما المائده التي نزلت عليه من السماء إلا وسيلة لثبث بها لتلاميذه قدرة الله سبحانه وتعالى قال تعالى ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبِّنا ارسل علينا مائدة من السماء﴾ (المائدة 114)

ثم ظهر بعد السيد المسيح عليه السلام مدارس الاحد الدسه، وكان الاطفال ينهضون إليها مرة في الأسبوع في أيام الأحاد لتعلموا القراءه والكتابة وكان الراهب كوينشان يُعلم في إحدى هذه المدارس وكان أول من استخدم طريقة التعلّم باللعب حيث قام بنحت العظام على شكل الحروف وأعطاهم للأطفال ليلعبوا بها ويتعلموا اسماءها في

الوقت نفسه وهذه النظرية هي من جذب النظريات المطبقة في عصرنا الحاضر في تعليم الأطفال وأكثرها فائدة وحداً

ما الرسائل السماوية السائلة والأحضر هي تلك التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان يسمع في عار حراء وكان سائل ويسأل عن هذا الكون وهذا النظام ومن الذي يُسبّر وكيف وثأنا وإلى متى وهكذا حتى نزل عليه الوحي من السماء بأول كلمة وهي اقرأ وهذا دليل على أن هذا الدرس هو درس علم قال تعالى ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم﴾ (العلق 5-10)

لقد استطاع هذا الدرس أن يعمل هذه الأمة خلال فترة وحسره من مجتمع الجهل المُطبق الذي يسود فيه السلب والنهب والثرثا وسرّب الجمر وواد الناب وكل العادات السيئة إلى العلم والتمدن والحضارة فنعرف كيف ن علماء المسلمين ترجموا العلوم والمعارف الأخرى هديهما وحدثها ثم أخذوا السمين منها وتركوا البع وهاموا بتطوير تلك العلوم وأدخلوا عليها الكثير حتى استطاعوا أن يقيّدوا العالم

وهناك الكثير من العلماء المسلمين ممن بادوا باستخدام الوسائل التعليمية التعليمية ومن استخدموها حقيقة وما لنا نذكر الحسن بن الهيثم مع طلابه في بناء المسجد فريهم كيف أن الأشياء تبدو منكسرة إذا ما وصفت في وسطين مختلفي الكثافة (الهواء والماء) وهذا هو الاندريسي أيضاً سبق أول كره أرضه من الفصحى نرى من جاء بعده بعده طويلاً في أوروبا وقال أن الأرض كروية أُعِدَّ لذلك ثم إن جماعة حب على استخدام الوسائل التعليمية في التعليم وقد أسماها هي كتابته بذكره المتكلم في أداب العالم والمعلم وسائل التسمية وكذلك حدث على استخدامها كثيرون منهم العراقي وابن خلدون وابن سجنون وغيرهم ثم جانب نهضة أوروبا بعد الثورة الفرنسية حيث أخذوا علوم العرب وترجموها ونسوا كثيراً منها لأنفسهم مثل اكتشاف الدورة الدموية التي نسب اكتشافها إلى وليم هارفي مع أن مكشعها الحقيقي ابن النفيس وكذلك الكثير من العلوم (العمرى 1993)

ويجب أن نتذكر دائماً قصة ابن آدم قاتل وهائل وكيف هربا قريانياً لله عز وجل هُمَمٌ من هائل ولم يُعَمَل من هائل مما دفع قاتل إلى قتل أخيه هائل تعالى ﴿هطوع به نفسه قبل أخيه، فضيلة، فأصبح من الحاسرين﴾ (المائدة 30) لم يعرف هائل ماذا يفعل بعثه أخيه هارسل الله سبحانه وبغالي عرابي هاهنا ههنا ههنا ههنا الأخر ثم حمر

حصره في الأرض. وذهن العرب المائل القبول. هال تعالى **فذهب الله صراما** سحب في الأرض لمريه كصف يوارى موهة أحييه ﴿ المائدة 31 ﴾ وهكذا بعلم قاسل كيف ندع الموتى وقد عذ علماء البرية الذين يؤمنون بآلهه جالي هذا الكون ان هذه الحادثة كانت اول وسيلة تعليميه في التاريخ

وكان لاعمال كومينوس عام (1600م) أهمية هي تطوّر الوسائل التعليمية حيث نادي بتعليم النساء من خلال الحواس لذا فإن الأشياء الحقيقية والنصوص يجب أن تستعمل كركيزه للتعليم الشعبي، والمكتوب. وفي عام (1650) ألف كومينوس أول كتاب موضح بالرسومات أسماء العالم المرئي في صور. وكان تأثير أفكار كومينوس في الساحة التعليمية والعلمية هيللاً. وفي بداية عام (1800) تأثر حمل المعلم بأفكار جون سبالوري الذي دافع عن التعليم عن طريق الحواس حيث اعتمد أن الكتاب يكون ذات معنى إذا كانت ذات صلة بالنساء خصيصه. لذا فإن التعليم يجب أن يشمل من الأشياء المادية المحسوسة إلى الأمور اللفظية عبر المحسوسة. ومع أن أعمال كومينوس و سبالوري وآخرون وأفكارهم بعد بداية الحركة التعليمية السبعة البصريه ولكن من الأكثر دقة أن نقول بأن مولد الحركة كان في بداية القرن العشرين حيث ظهر إلى الوجود ما يدعى بمدارس المشاهف. وقد خدمت هذه المدارس كمراكز لوحداث إدارية للتعليم (المرئي عن طريق عمل المعارض المتسلسلة وبوريق الصور والمسلايدات والأفلام والرسومات واللوحات ووسائل تعليمية أخرى. وقد تم فتح أول مدرسة منحصه في سانت لويس عام (1905) وهما بعد في كنيلند بولاية أوهايو. وفي عدة مدن أمريكية أخرى

وفي عام (1908) استعمل مصطلح التعليم المرئي حينما قامت شركة بطبع كتاب تدعى التعليم المرئي مرشد المعلمين لتسرايح القصيه والصور الحسية

أما جهاز الصور المتحركة فيعد من أول الوسائل التسمعية البصرية التي استعملت في المدارس وكان ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي عام (1970) تم طبع أول كاتالوج للأفلام التعليمية. وقد كانت مدرسة روشمير الحكومية في نيويورك أول مدرسة تبنى استعمال الأفلام بصورة منتظمة في مجال التعليم. وحينذاك ادعى شخص اسمه توماس أدسون بأنه من الممكن تعلم كل فروع المعرفة البصريه عن طريق الصور المتحركة. ولكن بعد مضي عسر سنوات لم يحقق ذلك

ثم جانب الحرب العالميه الأولى (1914-1918) بما جعله من ويلاب ودمار ولكن كان لها أثر إيجابي على الوسائل التعليمية (حركة التعليم البصري) التي تطورت كثيراً

واحتج منها الكثير سحبه إلى الحاحه الملحة إلى وجود مدرس لتدريس بعد مقتل الكثير منهم في المعارك وقد كان للتصوير السينمائي الذي عُرف في تلك الفترة دور كبير في تحقيق تلك الحاحه فهم تصوير ما يقوم به المدرس وعرض بعد ذلك على الاف الجنود واستخدمت أيضاً المتصغرات الحداثية (الوسيطات) بكثرة وبعد اكتشاف الكهرباء تم اختراع الكثير من أجهزة الاتصالات الصوتية التعليمية والمسجلات السمعية وهي عام (1926) وضع سنكر أصول التعلم المبرمج

وهي عام (1932)، ثم اندماج ثلاث منظمات وطنية متخصصة بالتعليم المصري في منظمة واحدة تدعى هيئة التعليم المصري الوطني للتعليم وهي السبيل الحقيقية لحركة تكنولوجيا التعليم وأصبحت هذه المنظمة تدعى الآن رابطة الاتصالات التعليمية والتكنولوجيا (The Association for Educational Communications and Technology) وما يزال هذه المنظمة الرائدة في العالم هي مجال تكنولوجيا التعليم حتى يومنا هذا وتصدر عنها محلات متخصصة في هذا المجال

ويستتبع الحرب العالمية الثانية هان حركة نمو التعلم بالأدوات السمعية البصرية قد ضعفت في المدارس، ولكن على العكس من ذلك هان استعمالها للأغراض العسكرية والصناعية أزداد وبصاعف فقد قامت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية خلال سني هذه الحرب عن طريق فهم الوسائل البصرية لتدريب على الحرب (457) فلم تدريسي صناعي وقد قامت الحكومة بضا بشراء حوالي (55) لم جهاز لعرض الأفلام للأغراض العسكرية وصرفت ما تعارب الثلوثون دولار على فلم تدريبية

وهي عام (1945)، وبعد ان استسلمت ألمانيا صرح احد قادة الجيش الألماني بأسا قد عملنا حسناً ذهباً لكل شيء باستثناء السرعة التي استطاعت بها أمريكا تدريب شعبها وقد خطانا خطأ كبيراً في حساب السرعة التي تمكن بها الشعب الأمريكي من إتقان استخدام الأفلام التعليمية

وبالإضافة للأفلام وأجهزة عرضها هان أنواعاً كثيرة أخرى من المواد السمعية البصرية والمعدات تم استخدامها للأغراض العسكرية والصناعية خلال الحرب العالمية الثانية ومن هذه المعدات جهاز عرض الشفاهيات الذي أصبح أول مرة خلال الحرب واستخدم بكثافة وجهاز عرض السرائح الذي استخدم في تدريب العسكريين على كيفية اكتشاف طائرات العدو وسفنه كما استخدمت المعدات السمعية في تعلم اللغات الأجنبية

لقد وُجد أن الأدوات السمعية والبصرية قد استخدمت نجاحاً خلال الحرب العالمية الثانية وذلك من أجل مساعدة الولايات المتحدة على حل مشكلته عظمى تتعلق بالتدريب وبشكل خاص تدريب أعداد ضخمة من الأفراد ذوي الخصائص المختلفة تدريباً حاداً بكفاءة عالية ونتيجة لهذا النجاح كان الاهتمام بالأدوات السمعية والبصرية واستخدامها في المدارس قد تحدد بعد الحرب العالمية الثانية

وكان للحرب العالمية الثانية أيضاً الأثر الكبير في تطور الوسائل التعليمية واستخدامها وبخاصة في الموجهات اللامنتهية كانت قد عُرفت في ذلك الوقت مما أدى إلى احتراف الادعاء المتشعوع ثم الادعاء المتشعوع (الشعار)

وهي السنوات القليلة التي تلت الحرب أُحرقت أبحاث عديدة ومكتمة لمعرفة مدى تأثير الأدوات السمعية والبصرية في التعلم وبشكل خاص التعرف إلى أهم خصائص تلك الأدوات والتي يمكن أن تساعد على زيادة التعلم عند الطلبة ومع هذا فإن نتائج هذه الأبحاث بقيت حبراً على ورق ولم تؤخذ بعين الاعتبار في مجال التربية والتعليم خلال تلك الفترة

وهي الأربعينات من القرن العشرين تم احتراف الحاسوب الذي كان له المفصل الأكبر في تطور الحياة المعرفية وتقديمها بشكل سريع جداً حيث إن التطور الذي واكب الحياة منذ بدء الخليقة حتى الأربعينات من هذا القرن كان أقل بكثير من التطور الذي حدث على الحياة منذ الأربعينات من هذا القرن حتى يومنا هذا وهذا أصبح الحاسوب من أساسيات التعليم في الدول المتقدمة وهي بعض دول العالم الثالث

وهي بداية الخمسينات كان العديد من القادة في مجال التعليم السعوي البصري قد اهتموا في النظريات والنماذج المختلفة للاتصال ومن ذلك النموذج الذي تم وضعه من قبل شانون ويوفر هذه النماذج قد تركزت على عملية الاتصال وهي عملية مشتركة فيها المرسل والمستقبل الرسالته وقناة الاتصال أو وسيلة من خلالها ترسل الرسالة

وهي عام (1958) كان الحركة التعليمية عن طريق الوسائل السمعية البصرية بصمة حيث أصدر الكونغرس الأمريكي مرسوماً سمي باسم المرسوم التربوي للرفع الوطني الذي كان من نتيجته تخصيص مبالغ ضخمة لدعم الأبحاث في مجال وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم ونشر تلك الأبحاث (بنايس نظام ERIC) وكذلك تمت أسهمت تلك المبالغ في العمل على تطبيق مبادئ التعلم في مجال التعليم والتعليم المزدوج هي كثير من المدارس الحكومية الأمريكية والاهتمام بإعداد برامج تعليمية للتربية

وأصل التلغز التعليمي اردهازه حيث أصبح تعد أهم عامل مساعد على تقدم حركه الادوات السمعية البصريه من خلال استجاده كوسيله اتصال تعليميه اما ما قبل الحسنيات همد كان استعمال التلغز للأغراض التعليميه محدوداً وهي المبتنيات من القرن العشرين بتلورب وجهه نظر جديد همداعى سلعى بعدان الوسائل السمعيه البصريه همد عام (1961) هام سلعى بدعى حينئذ من رثنس همداعى التعليم السمعي البصري سأسس لحده لتعريف بعض المصطلحات التعليميه بهذا المحال وهمد بوصلت هذه اللحده بأن مصطلح الوسائل السمعيه البصريه همد أصبح محدوداً ولا يستطيع أن يصف هذا المحال بدهه خاصه بعد يطبق بكتولوحيا حديثه للوصول إلى حلول المشكلات المتعلقة بالتعليم

وهمد بوصلت هذه اللحده إلى أن هذا المحال يجب أن يركز أساساً على تصميم الوسائل واستجادهها التي يمكن أن تصبط العمله التعليميه بدلاً من الأدوات السمعيه البصريه التي كانت مهيمنه على هذا الحقل في السابق وباعتقاد الباحث لمستخدم (Lumadame) عام (1964) بأن بكتولوحيا التعليم يمكن معرفتها بأنها عبارة عن استخدام المعدات في تصديق المواد التعليميه للطلبة وهمد يعنى أيضاً حسب رأيه بأنها تطبيق المبادئ العلميه خاصه نظريات التعلم لتحسين التعلم

وهي عام (1970) تم تأسيس رابطة الاتصالات التعليميه والتكولوحيا (AECT) As (society for Educational Communications and Technology) التي قامت بمصميم تعريف جديد لهذا الحقل يفس على أن بكتولوحيا التعليم ليس فقط معدات ووسائل سمعيه بصرية بل هي طريقه منظمه لتصميم العمليه التعليميه التعليميه وتعميدها وتعميدها

وهمد وجدت هذه الرابطة بأن هناك ثلاثة أنماط من الاهتمام قد عملت على نمو هذا المجال خلال الخمسين سنه الماضيه وهي

- 1- استخدام الوسائل السمعيه البصريه على نطاق واسع
- 2- التأكيد على التعليم الفردي ومع التعليم المبرمج
- 3- استخدام مخرج التعلم

وبعد ذلك تسارعت منحنات البكتولوحيا بعامة وبكتولوحيا التعليم بخاصه حيث جاء في الماناسات من القرن العشرين العديد من المصاعل ونظام الوسائل المتعدده وأخيراً جاءت

شبكة الانترنت لتوفر للمتعلمين العديد من الوسائل التعليمية التي تستطيع الفرد من خلالها -
المعلم والتوصل إلى المعرفة حسب هي وهو حالي في سنه - أو مدرسة - أو جامعة

وفي السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين جاءت التكنولوجيا بالعديد من
المحركات التكنولوجية منها المؤتمرات العلمية والتعليم عن بُعد باستخدام شبكة الانترنت
والجامعات الافتراضية والصنوف الالكترونية والكتب الالكترونية الخ وجميعها تعد
وسائل تعليمية تعلم لها أثرها الفعال في تعلم وتعلم الأهل

وبذلك، فالوسائل التعليمية المعلمة هي أجهزة، وأدوات ومواد يستخدمها المعلم
لمحسن عمله التعليم والتعلم وبمقتضى مدتها وتوضيح المعاني وشرح الأفكار وتدريب
التلاميذ على المهارات وعرض العادات الحسنة في يومهم وبمسة الاتجاهات وعرض
القيم دون أن يعتمد المدرس على الأمثلة والرموز والأرقام وذلك للوصول بطلمه إلى
الحقائق العلمية الصحيحة والتربية القويمة بسرعة وقوة وبكلمة أهل

أظهرت البحوث التربوية التي أجريت في بلاد محليمة أن الوسائل التعليمية المعلمة
أساسية في تدريس المواد الدراسية المحتلفة وأنها يمكن أن تساعد على تعلم أفضل
للمتعلمين على اختلاف مستوياتهم العقلية وأعمارهم الرسمية وتوفر الجهد في التعلم
وتحسين العمل عن كاهل المعلم كما يمكنها أن تسهم أسهامات عديدة في رفع مستوى
التعليم هي أنة مرحلة من المراحل المعلمة إذا توافرت الإمكانيات المادية والبشرية
لانتاجها، واستخدامها فيما إذا كانت فلسفة التعلم بدعو، وتؤكد على تكامل الوسيلة مع
المنهج الدراسي

إن استخدام الطرائق الحديثة في التعليم ساء على أسس مدروسة وأبحاث ثبتت
صحتها بالنسبة هي ما يسمى بتكنولوجيا التعليم وهي بمعناها الشامل تصمم جميع
الطرائق والأدوات والمواد والأجهزة، والتطبيقات المستخدمة في نظام تعليمي معين
بمعرض تحقيق أهداف تعليمية محددة كما تهدف إلى تطويره ورفع فاعليته ويتضح من
ذلك أن تكنولوجيا التعليم لا تعنى مجرد استخدام الآلات والأجهزة الحديثة فقط، بل
تعني هي المقام الأول، طريقة هي التفكير لوضع منظومة تعليمية أي أنها بأحد بأسلوب
النظم (System Approach) الذي يعنى اتباع منهج وأساليب وطريقته هي العمل تسير
هي خطوات منتظمة وبمستخدم كل الإمكانيات التي تقدمها التكنولوجيا على وفق نظريات
التعليم والتعلم لتحقيق أهداف هذا النظام والمقصود بالإمكانيات النظام المواد البشرية
والموارد التعليمية والاعتمادات المادية والتوفيق الكافي ومستوى المتعلمين

ومن هذا المنطلق يجب أن نعرف النظام ومكوناته وما المقصود بأسلوب تحليل النظام ؟ ويُعرف النظام بأنه مجموعة من العناصر المتداخلة والمتراصة والمتكاملة مع بعضها بحيث يؤثر كل منها على الآخر من أجل أداء وظائف وأنشطة تكون محصلتها النهائية تحقيق الناتج الذي تُراد تحقيقه من خلال هذا النظام، وتتصف الأنظمة بأنها ليست مجموعة من العناصر الثابتة ولكنها تتبع استراتيجيه عامة متغير وفقاً لطبيعة الأهداف التي تريد أن تحققها والمطروحات البيئية التي تطبق بها ولكل نظام بعض نظم فرعيه (Sub- Systems) ويحتاج النظام إلى معرفة العناصر التي تكونها وتحديد الترتيب لهذه العناصر.

من خلال ما سبق، نجد أن التوسع لتأريخ الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم نجد بأن الوسائل التعليمية قديمه قدم وجود الإنسان على هذا الكوكب حسب أساليب كما ورد سابقاً على حدران الكهوف أو هي قصص العرب ثم تطورت مع تطور التاريخ بنسبه ودخلت مجال التعليم عبر الزمان وهي مما سياتي ستنأوردناها سابقاً

أما تكنولوجيا التعليم أو التربيه فهو مصطلح حدد لا يتجاوز عمره خمسين عاماً وقد بدأ نشأته الموصى هي استخدام الوسائل التعليمية ودعوه بعض علماء التربيه إلى وضع صوابط لهذه العمليه

ومما مر سابقاً فإن تكنولوجيا التعليم لا تعني استخدام الآلات والأجهزة هي التعليم بل أن معناها أشمل من ذلك حيث إنها طريقه نظاميه منهجيه أحدثت بعض الاعتبارات جميع المصادر البشرية وغير البشرية ومستوى الدارسين واحتياجاتهم والأهداف التربويه

هي حين تعرف الوسائل التعليميه بأنها أي شيء يستخدم في العمله التعليميه للتعليمه بهدف مساعدته المعلم على بلوغ الأهداف بدرجة عاليه من الانتقاء وهي جميع التعدادات (Hardware) والمواد (Software) والادوات التي يستخدمها المعلم لنقل محتوى الدرس إلى مجموعه من الدارسين داخل عربه الصف أو خارجها بهدف تحسين العمله التعليميه التعليميه وزيادة ها عليتها دون الاستناد إلى الالفاظ وحدها

أما زيتون (1999 ص 393-397) فقد أشار في معرض تحليله لتعريف الوسائل التعليميه مجموعه أنواعها والمواد والأجهزة التعليميه والأشخاص الذين يتم بواسطتهم ضمن إجراءات استراتيجيه التدريس نمية تسهل عمليتي التعلم والتعليم، مما يساهم في

تحقيق الاهداف التعليميه المرحوة في بنائه المطاوع بان هذا التعريف نصصن اربعة عناصر هي

1 **المواقف التعليمية** مجموعة الاحداث الواقعة التي يعيشها اطفاله داخل الصف والمدرسة او خارجها وسهم هي سهيل عمليتي التعلم والتعليم مثل السحرير المحري العروص الوصيفيه الرياضات البدنيه الاجتماعات التحاضرات العامة، والندوات والمؤتمرات

2 **المواد التعليمية** تشمل الأشياء التي تحمل أو نصصن أو نحرر محتوى دراسياً معيماً مثل الكتب الدراسية المقررة الأفلام السمعية التسجيلات الصوتية الأفراص المدمجة (CDs) أفلام الفيديو الخ وللمادة الدراسية (التعليمية) مكونان هما - محتواها من المعلومات أو المهارات أو الانماط والقسم

- المادة الخام المحملة عليها والمحررة فيها مثل الورق السرائح الاشرطة الممغنطة الخ

3- **الاجهزة والادوات التعليمية** تشمل الأشياء التي ستستخدم لعرض محتوى المواد التعليمية مثل اجهزة العرض العلوي والتلفاز والسيما والحاسوب والصورات الخ

4 **الاشخاص** ويشمل الافراد الذين يؤتي بهم إلى الموقف التدريسي بعة مساعده الطلبة على التعلم ومنهم المعلم والطلبة انصهم ورجال الدين ورجال الشرطة والاضاء الخ

كما ويشير التعريف السابق إلى أن الوسائل التعليمية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيه التدريس، حيث ان عملية اختيار الوسائل التعليمية لا يتم بصورة منفصلة عن اختيار الاجراءات التدريسية فاختيار المعلم لاجراء تدريسي معين رهن بوجود الوسيلة التعليمية أو الوسائل التي تجعل هذا الإجراء ممكن التنفيذ عملياً هالعلاقة بينها دسامة وبفاعلية هالمعلم الذي احيار إجراء تدريسياً معيماً (يوضح للطلبة موقع القدس الشريف على خريطة فلسطين المحتلة) فإن اختياره لهذا الإجراء يتم هي ضوء علمه ن مثل هذه الخريطة سوف نتاح للمعلم هي انتهاء بصهد التدريس هي عنها تلك الخريطة المحيطة المحيطة تصبح هذا الإجراء عبر موضوعي وعندئذ هعلى المعلم أن يُعدل من صيغة الاجراء لتصبح مثلاً يوضح للطلبة موقع القدس الشريف على خريطة مرسومة بالطباشير فلسطين

ويمكن توصف الوسائل التعليمية هي كافة إجراءات استراتيجيات التدريس المعبرجة ومنها

- إثارة دافعية الطلبة للتعليم، ومثال ذلك إثارة اهتمام الطلبة بموضوع المراكز عن طريق عرض نموذج لسركان ثائر باستخدام مواد كيميائية معينة أو عرض فيلم سمائي عن ذلك

- إعلام الطلبة بالأهداف الدائمة للتدريس، ومثال ذلك إعلام الطلبة بأهداف درس عن مراحل الانقسام الحيواني لخلته حيوانية عن طريق عرض هذه الأهداف على إحدى السماعات

- استدعاء ومراجعة مفاهيم تعلم سابق لدى الطلبة ومثال ذلك استدعاء المفاهيم المثلثة الخاصة بتدريس مراحل انبات النور عن طريق عرض لوحة بن حراء المدره

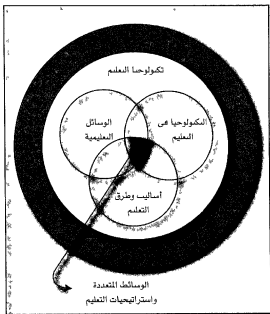
- تقديم السيه العامة لمحتوى موضوع التدريس، ومثال ذلك تقديم السيه العامة لمحتوى عن أقسام النبات عن طريق عرض خريطة مفاهيمه عن هذه الأقسام لذلك يمكن القول بأن الوسائل التعليمية التعليمية عنصر فعال لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن استراتيجيات التدريس بل يمكن اعتبار تلك الوسائل عنصراً أو مكوناً رئيساً وأساساً من مكونات منظومة استراتيجيات التدريس

مما سبق نستطيع ان نرى العلاقة بين تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية كما يلي

أ الوسائل التعليمية أهم من تكنولوجيا التعليم

ب الوسائل التعليمية جزء بسيط من تكنولوجيا التعليم

والشكل (10) يوضح العلاقة بين تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا هي التعليم والوسائل التعليمية التعليمية



الشكل (10)

منحى النظم، والتقنيات التعليمية (تكنولوجيا التعليم)

لو استعرضنا الطريقة التي كان العاملون في التربية يسعون بها لحل اسلوب النظم هي جميع محالات التربية ومسئولياتها سواء التخطيط التربوي او بطور المناهج او تصميم انظمة التعلم او التخطيط للمواقف التعليمية التعليمية الصعبة فوجدنا انها كانت تصف بالعمومية المتفرقة و تعسفية وتلعب الحظ دورا كبيرا في النتائج التي كانوا يحصلون عليها فما منحى النظم بشكل عام ؟ وما هو مجال استخدام الوسائل التعليمية التعليمية بشكل حاسم ؟

منحى النظم سلوب منهجي وطريقة عمله هي تخطيط وتحدد وتقوم اي عمل او نشاط لتحقيق افضل مستوى من النتائج ومن اهم مميزات هذا المنحى الاتي

- ينظر للعمل على انه نظام يتكون من مجموعة من العناصر او الانظمة الفرعية يرتبط بعضها ببعض ويؤثر كل منها في الآخر ويعمل بشكل متكامل وموافق لتحقيق ذلك العمل

- يعمل على تحليل كل عنصر من عناصر النظام و مكوناته متصداً ومتكاملاً مع باقي العناصر

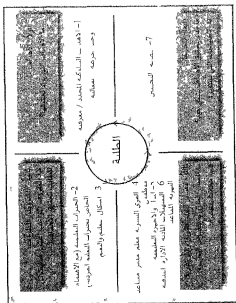
- يهتم من الموضوعات هي التحب والتجريب وإصدار الاحكام على النتائج
يركز على التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيق العملية

- يعتمد النموذج كخطوة اساسية هي سبل التطوير والتعديل

في ضوء هذا المفهوم لمنحى النظم تطور استخدام الوسائل التعليمية التعليمية بعد ان كان مجرد احصاء الوسائل التي عبره الصف او الاهتمام باستخدام أحدث لالات والاحهره أصبحت الوسائل تعرف بتكنولوجيا التعليم وتعني بانواع منحى النظم وهو كما ذكرنا الأسلوب او الطريقة التي يسير في خطوات منظمه مستخدمه كل الامكانيات المتوافره البشرية وغير البشرية لتحقيق اهداف محددة وتؤكد هذا المنحى النظره المتكاملة لدور الوسائل التعليمية التعليمية وارتباطها بالعناصر الأخرى للموقف التعليمي التعليمي كالمعلم والنظم والمناهج والاهداف المتوقعة وطرائق التعليم وسواها

اجتهد كثير من التربويين لاتحاد عدد من المتاح التي يمكن استخدامها في تطوير عملته المعلم والتعليم هي ضوء المفهوم الذي طرحه تكنولوجيا التعليم والتي يرمز على

مفهوم النظام الذي يتكون من العناصر المتداخلة والمتفاعلة وطبيعياً، من أجل إحداث التطور الحقيقي في عملية التعلم والتعليم. والشكل (11) يبين معنى النظم هي التقنيات التعليمية وإذا تناولنا العناصر الأساسية المكونة للنظام المذكور سابقاً تبين لنا بأن الطلبة (المتعلمين) هم محور هذا النظام، وهذه العملية التربوية تكاملها فالطلبة هم هدف التخطيط ومحور، فلا بد للمعلم من معرفة احتياجات تعلم الطلبة وقدراتهم، واهتماماتهم ودوافعهم، إن تحليل المعلم للموقف التعليمي ككل، ولعناصره ضروري في معنى النظم، فمن الضروري معرفة مستوى المتعلمين الآن، وماذا يحتاجون إلى معرفته، وما هي المشكلات التي تواجههم في التعلم، وبعد هذا يُمكن للمعلم وضع خطته للتدريس



الشكل (11) أسلوب النظم في التقنيات التعليمية

إن الطلبة هم محور العملية التعليمية التعليمية في المنهج النظامي للتصاميم التعليمية وهم المدخل وفيما تأتي بقية عناصر هذا النظام (حمدي وأخرون 1992)

أولاً الأهداف

وتسمل أهداف التعليم والتدريب وهي الأهداف العامة التي تُعبر عن طموحات المعلمين وأمالهم واتجاهاتهم وحتى تصبح الأهداف العامة عمله ومائلة لتأسيس يجب ترجمتها إلى أهداف سلوكية (أدائية) محددة والحديث بالذكر أن الأهداف تصمم إلى معرفته وانفعاله وبمس حركية

1- تحديد الأهداف السلوكية (الأدائية) تُعد تحديد الأهداف السلوكية (الأدائية) الخطوة الأولى عند التخطيط لأي موقف تعليمي تعليمي لأنه يميز المواد التعليمية التعليمية بما فيها الوسائل والطرق التي ستستخدم في التعلم وأدوات التعلم وأساليبه

وموضوع الأهداف واسع جداً ولا تسع المجال هنا للتحدث عن شأنها وتصنيفها ولعمريه المريد عنها يمكن الرجوع إلى كتاب (تصميم التعليم) لـ محمد محمود الحيلة دار المسره عمان الطبعة الثانية (2003) وهناك منه إجماع بين الرئس على السمات الأساسية الآتية التي يجب أن تراعى عند تحديد الأهداف وهي:

- أن يصاغ الهدف على صورته فعل يصف السلوك أو الأداء المتوقع أن يقوم به المتعلم بعد أن سم التعليم

- تُس مستوى الأداء المقبول عند الممارسه لتقرير نجاح التعلم

- تُحدد الشروط والظروف التي تم فيها ممارسة السلوك أو الأداء

- يمكن ملاحظة سلوك المعلم وهناك منه حل بتقويمه

أما المصادر التي يعتمد عليها عند تحديد الأهداف فهي:

- المجتمع الذي يعيش فيه المعلم حيث يتطلب نوعيات محددة من المعلومات والمهارات والاتجاهات والقيم والسلوك

- المعلم نفسه - حاجتات المتعلمين من العوامل المهمة التي تؤثر في تحديد الأهداف

- الموضوع والمحتوى - ماذا سيستفيد المعلم من هذا الموضوع؟ وماذا سيعرف عنه؟ لا شك في أن هذه الأسئلة توصل كيف يمكن عند الموضوع ومحتواه من المصادر التي يعتمد عليها عند تحديد الأهداف

- المعلم لكل معلم اهتمامات واتجاهات خاصة، يرغب في اكتساب المتعلمين لها إذا أمكن ذلك

ثانياً - الشروط / الظروف

يعني به الظروف الواجب اعتبارها لئلا يثبات للمتعلم تحقيق الأهداف ويشمل الآتي (حمدي وأخرون، 1992)

2 الحبرات التعليمية حيث تشكل الخطوة الثانية في منحى النظم المسع في التخطيط والتعليم وهي تلك الحبرات التي يحارها المعلم لطلته والتي يعتقد أنها يمكن أن يؤدي إلى النتائج المطلوبة لأن المعلم عن طريق الخبرة والممارسة تتحقق بصورة أفضل واحتيال الحبرات يتوقف على هدرات وحبرات ومسويات المتعلمين والمهارات التي يمتلكونها

3 أشكال المعلم والتعلم هي الخطوة الثالثة في منحى النظم المسع في التخطيط والتعليم ويعني اختيار أو تريب أشكال التعليم والتعلم التي من شأنها تحقيق أهداف الحبرات التعليمية وهناك ثلاثة أشكال للخبرة التعليمية إما هدية أو مجموعة صغيرة و مجموعة كبيرة و اختيار شكل المجموعة وحبها يعتمد على الهدف الذي سوى بحصته لدى المعلم

ثالثاً - مصادر التعلم

سمل مصادر التعلم الآتي (حمدي وأخرون 1992)

4 القوى البشرية تقتضي أسلوب النظم تحديد مسؤوليات العاملين في التعليم من طلبة ومعلمين ومديرين ومساعدين، وموظفين وأدنه الح

ومن المهم هنا أن يعرف بأن دور المعلم لا يقتصر على نقل المعلومات، ولكن أهم أدواره أنه مسبق للحبرات التعليمية وهائد للمناقشة ومدرّب للطلبة وهو عضو في فريق تعليمي سعاون مع المعلمين الآخرين بمناقشة الأهداف التعليمية لماده ما أو طرق التدريس أو غير ذلك والطلّاب هو محور العملية التعليمية في منحى النظم ودور المعلم هو مسير للعملية التعليمية وليس دور المستند أو المسند

5- المواد والاحرة التعليمية إن منحى النظم يهتم باحياز المواد التعليمية ووسائل الاتصال التربوية الخاصة بعملية النظام ويراعى في ذلك العروق المردية من المتعلمين

وتشوع الأهداف التعليمية والوسائل التي تستخدمونها والتسهيلات والمصادر المتاحة للمعلم ولطلته كما أن نواصر المواد أو الأجهزة التعليمية له علاقة مباشرة بنوع الحبرات التعليمية التي يتوقع من الطلبة تحقيقها

6 التسهيلات المادية: وسهل مراكز مصادر التعلم والمحبرات والمكتبات والمعامل الصنعية وقاعات المحاضرات والشايطات والمسرح الخ وكل ما يتعلق بالبيئة التعليمية المادية إذ إن هذه المرافق والتسهيلات المادية لها أثر في أداء الطلبة والتعلم على حد سواء وهيها تُعدّ الشايطات التعليمية المبهجة والتلاصحية القارئة (حمدي واحرون: 1992)

رابعاً - المحررات

ويشمل الطالب حيث هو المخرج الرئيس وقد تحقق لديه الأهداف ويمكن الكشف عن مدى تحقيق الأهداف لديه من خلال التقويم

7 التصميم والتحسين: يشكل الخطوة السابعة واللاحقة في أسلوب التعلم حيث أن هدف الترميم هو الكشف عن مدى ما حققه الطلبة من الأهداف التعليمية المحددة ومدى نجاح الترميم التعليمي وينتج الحاجة هنا إلى إجراء بعض التعديلات أو التحسينات على الأسلوب التعليمي فقد يظهر الحاجة إلى تعديل الصياغة اللغوية في الأهداف أو استخدام طرق ووسائل جديدة أو اختيار محتوى جديد أو تصميم حبرات تعليمية أخرى أو استخدام مواد، وأجهزة ومرافق جديدة أو هي الخطوة التعليمية وقد يلزم إعادة النظر في توزيع بعض المسؤوليات لدى الأفراد ذوي العلاقة

الفصل الثالث

التعليم والتعلم والاتصال

● التعليم والتعلم

● مبادئ التعلم

● الاتصال

التعليم والتعلم

Learning and Instruction

التعليم (Instruction) هو التصميم المنظم والمقصود (هئسته) للحدوث التي تساعد التعلم على إنجاز التغير المرغوب فيه في الأداء وهو أيضاً إدارة التعلم التي يُديرها المعلم

التعلم (Learning) من المفاهيم الأساسية في مجال علم النفس وليس من البهل وضع تعريف محدد لمفهوم التعلم وذلك لأننا لا نستطيع أن نلاحظ عملية التعلم ذاتها بشكل مباشر، ولا يمكن عدّها وحدة منفصلة أو دراستها بشكل منفرد. فالتعلم يُنظر إليه على أنه من العمليات الإهتراسية يستدل عليها من ملاحظة السلوك. ويمكن تعريف التعلم على النحو الآتي: التعلم هو فعله بتغير شبه دائم في سلوك الفرد لا يُلاحظ ملاحظة مباشرة ولكن يستدل عليه من الأداء أو السلوك الذي يصدر عن الفرد. ويشتا نسخة الممارسة كما يظهر في تغير أداء الفرد

ويمكن علماء التربية على أن التعلم الفعال يؤدي إلى الانصيهار والاستيعاب يؤدي إلى تغيير في الاتجاهات وهذا بدوره يؤدي إلى تعديل أو تغيير في السلوك وهذا هو التعلم والتعلم بعد حرية شخصية تحدث عندما نطرا بتغير على السلوك المردي. فيصير الشخص أو يفكر بشكل مختلف أو يكتسب معرفه أو مهاره جديده. فإذا اعتبرنا أن أهم أهداف إنتاج الوسائل التعليمية التعليمية هو التأثير في التصرفات التي نتج ضمن نطاق العرض منها. فإنه يلزمنا أن ندرس سيكولوجية التعلم للمساعدة في تحديد أفضل الأسس لمخطيط الوسائل التعليمية. لكن نظرية التعلم كأحد مصادر المعرفة لم نعلم كثيراً في وضع مبادئ محددة لتصميم الوسائل التعليمية. لذا فإنا سنناقش فيها نأتي بعض مبادئها العامة

تنقسم نظرية التعلم إلى قسمين رئيسيين تُطلق على الأول مجموعة السلوك والاتصال. ويفسر هذا التقسيم سلوك الانتيان فيما يتعلق بالعلاقة بين حصر الإحساس والاستجابة في هذا النمط من أنماط التعلم تكون رد الفعل استجابة مباشرة وصحيحة لحصر إحساس معين من أمثلة محفزات الإحساس الكلمة المسموعة والمكتوبة والصورة البسيطة والوسائل التعليمية بشكل عام

يحد الكبير من مفهوم هذه المجموعة هي أغلب نُظم التعليم وهو أوضح ما يكون في نظام التعليم المبرمج إن السمة المشتركة لطرق التعليم المركّز على المتعلم وعلى استجابته وهي التعليم المبرمج تُسمّى الموضوعات على التوالي إلى خطوات أصغر تُطلب كل خطوة منها إجابة مناسبة ثم تعرف السعة مباشرة فإذا كانت الاستجابة سليمة تكون السعة اعتراضاً بكل إجابة منها وقد يال التعليم المزدى كثيراً من الاهتمام كان مرده إلى ما يصنعه من أسس ومفاهيم مجموعة السلوك والاتصال

يعرف المصمّم الثاني باسماء متعددة منها نظريات التعرف أو التعلم أو الاحساس الذاتي يقتصر جميعها أن عمليات التعرف مثل الذكاء وبناء التصورة والقدرة التعليمية أهم خصائص السلوك التسري وتحلص إلى ضرورة الاهتمام به كيف يعلم الانسان بدلاً من ماذا يعلم ؟ هناك السلوك التسري بمهارة صفات الذكاء والمقدرة على إساء واستنتاج العلاقات بين الأشياء

مبادئ التعلم

إن أكثر ما يهمنا من نظريات التعلم هو مدى ما يمكننا أن نعد منها في عملية التعليم ويرى هاجريون (1975) أن هناك مبادئ أساسية تصممها هذه النظريات يمكن الاستعانة بها في وضع نظرية للتعلم وعنده همد صمما المبادئ إلى ثلاث فئات (العمرى 1993 ابوحدو 1997, Heinrich et al, 1989)

- 1 مبادئ تؤكد نظرية المثير والاستجابة
- 2 مبادئ تؤكد النظرية الإدراكية
- 3 مبادئ تربط تعلم النفس الاجتماعي وتعلق بمكونات الشخصنة وعوامل التشويق المحيطة هما هي تلك المبادئ التي يمكن الاستعانة بها في مجال تطبيق نصائح التعلم؟

أولاً المبادئ التي تؤكد نظرية المثير والاستجابة

- هناك الكثير من المبادئ التي تؤكد نظرية المثير والاستجابة منها
- المشاركة ويعنى أن التعلم يكون أفضل إذا كان للمتعلم دور إيجابي في هذه العملية ولا يعنى ذلك أن نعلم لا يحدد دوره إلا عن هذا الطريق بل يعنى أن المتعلم يكون أفضل إذا شارك في هذه العملية بشكل إيجابي
 - التكرار ويعنى أن نعلم المهارات لا سم إلا عن طريق التدريب المستمر والتكرار في مواقف مختلفة

- التعزيز وهو من العوامل الأساسية في زيادة الحافز للتعلم وقد يكون مصدر التعزيز

خارجياً (مكافئ من التعلم) أو داخلياً (السفر بالرضا) ومن المعروف أن عوامل التعزيز الانجابية التي سبقت بالمكافئ والنجاح هي أكثرها عليه من عوامل التعزيز السلبيه المتبعه بالتعب والاحياء

ثانياً مبادئ ترتبط بنظرية الإدراك

من المبادئ التي ترتبط بنظرية الإدراك ما يأتي

- السببية والتسليم من أهم العناصر المؤثرة في التعلم الباحج هناك المعلم بنظم ماده الموضوع بالطريقه التي تساعد على تسهيل عمله التعلم ومن الامور المتعارف عليها ان لكل مادة تعليميه سبه خاصه بها يقوم على منسله من العلاقات المنطقه بين المبادئ الاساسيه والمفاهيم التي تربط بين الأجزاء بعضها بعض ولهذا هناك عمليه تدكر الماده وفهمها تربط ارسافاً وشماً بكيفيه بنظم سببها ويعنى النظم كمنه تربط عناصر المادة التعليميه أما السبه فتعطي منطق الماده وربط اجزائها ببعض في ضوء هذا المنطق

- خصائص ترتبط بنظرية الإدراك تحفز المتعلم من المستويات ما يساسه ويمن وهذانه واستعداداته مما يواقر في بنته ويستحب لها في ضوء ذلك وهذا يعنى ان الطريقه التي نعرض بها مشكله ما للمعلم تؤثر في مدى فهمه لطبيعة هذه المشكله والاستبحانه ذها

- التمهيد إلى التعلم الباحج عن المهم أفضل من التعلم الباحج عن الجمف ومعنى ذلك ان عمليه استيعاب ما هو جديد يجب أن تساهب مع الحصرات السابقيه للتعلم وتور التعلم هنا بوصف كيميه ملايمه هذا الجديد مع ما هو معروف وتوصيح كيفيه احتلاعه أو بيان الجديد فيه

- التعدييه الراجعه بمعنى معرفه الساتج وهو مد المتعلم بالمعلومات التي تصده عن مدى حاجه أو احماقه في المهمه التي يقوم بها وقد يكون مصدر التعدييه الراجعه خارجياً أو داخلياً ويحمل العناصر المفهوم نفسه الذي يحمله مبدأ التعزيز في نظريه المنشر والاسبحانه وترتبط ههنا بمدى ارتباط المعلومات التي تحملها بالهمه التي يقوم بها التعلم وهمه لها

الصروق المتعدده تُعد من المبادئ المهمه في نظريات التعلم الادراكية ههناك هروق في المدرات العمله وهي الشخصيه وهي طرق التفكير وهي عمليه استقاء المعلومات ومعالجتها وعبر ذلك من الأمور التي تؤثر في نتائج التعلم من شخص إلى آخر

ثالثاً - مبادئ تربط نظرية الشخصية، وعلم النفس الاجتماعي

من المبادئ التي تربط نظرية الشخصية وعلم النفس الاجتماعي ما يأتي

التعلم عملية تلقائية سم ضمن الخصائص التي يتميز بها الإنسان والبشر بطبيعتهم مستمرين تحت الاستطلاع وقدرتهم على استيعاب المعرفة وهم بطبيعتهم قادرين على اتخاذ القرارات وحل المشكلات ولا تقتصر عملية التعلم بالنسبة لهم على ما يقدمه لهم المدرسة فقط بل يمتد إلى البيت وما يحويه من مصادر المعرفة

- **الاعراض والأهداف ومعاده**، أن التعلم لا سم في فراغ، هناك احتياجات للمتعلم بشكل دواعي مهمة للتعلم وبشكل الأهداف بعدة الذي أساساً لكثير من القرارات المتعلقة بعملية التعلم ويُعد وجود الأهداف من المبادئ المهمة في نظرية الأذوال أيضاً

- **الظروف الاجتماعية**، فالتعلم نادراً ما يعد حدثاً معزولاً عن المجتمع الذي يحيط به فالتأثير الذي يمرض وجود الجماعة خلال عملية التعلم يؤثر في مدى فاعليتها والمناقشة والتعاون والسلطة والديمقراطية ووجود نظام قيم معين كل هذه العوامل تؤثر في عنصر النجاح والرضا في أثناء عملية التعلم

- **القلق والانفعال** إن التعلم الذي يتم في إطار نسم المشاعر، والانفعالات بالاضافة إلى العقل والعنصر هو التعلم الذي يستمر ويدوم كذلك التعلم الحقيقي لا سم في ظروف من التحفيز والتعزيز

لقد تعرضت نظريات التعلم إلى ردود فعل تركت حول إمكانية الاستعانة بها في تطبيق عملية التعلم وكان من أبرز ردود الفعل التي ظهرت الاهتمام بنظريات التعلم والاعتماد من الدراسات التي كانت تركز على الحيوان في المختبر إلى دراسات مرتبطة بالواقف التعليمية الحقيقية التي تركز داخل العرصة الصفية والتي تكون من الطالب والمعلم، والموضوع والنسبة العلمية بكاملها ومن أهم الانقادات التي تطرح حول مبادئ التعلم كونها وصفاً أكثر منها علاجه هي نصف كيف يتم التعلم ولكنها لا تعطي المعلم البصور الواضح للخطوات العملية التي عليه أن يسعها لمعالجة مختلف الواقف التعليمية وهذه النقصية هي التي دفعت إلى محاولته تطوير نظرية للتعلم تعطي المعلم وصفاً للأصناف المختلفة التي يمكن أن تنبعها من أجل تحقيق الهدف التعليمي بكفاءة عالية

ومن أهم الاسماء التي لعبت في مجال تكوين نظرية للتعلم ثلاثة أسماء هي روبرت أوكسبون و جانييه

مري روبرت (1966) ن نظريات التعلم تحت أن نصف بدرجة عالية من التعلم

ومن هذا المطلق لا بد لشطريه من أن يحدد الآتي

- 1- لحيرات التي يعرض عند المعلم مثلاً للتعليم
 - 2- الطريقة التي يسب بها هروع المعرفة بحث يستطيع المعلم استيعابها
 - 3- التسلسل المنطقي في تقديم المادة التعليمية للمتعلم
 - 4- طبيعة مبادئ التواتر والتعباء ونوعيهما في عملية التعلم والتعلم
- ويطلق أنكسبون من نظريه الرياضيه في التعلم ليؤكد أربعة أسس لا بد ان تأخذ بها اي نظريه للتعليم وهذه الأسس هي

- 1- وجود نموذج لعملية التعلم
- 2- تحديد الأهداف التعليمية
- 3- تحديد الاسطه التعليميه
- 4- وجود معيار يسمح بتحديد الكافه الخاصه بكل نشاط تعليمي بمقابل القيمة المكسبه من تحقيق الهدف التعليمي

أما حاسبه (1977) فانه يُعد من اهم من اسهم في تكوين نظريه للتعليم فهد ساهها على فرضيات عريضة هائلة لأن يصنع للاختبار في المواقف العمليه وحلاصه ما اسهم به جانبيه هي هذا المجال ربطه الافكار الثلاثه الآتيه

- 1- لكل منحن سنيه الهرميه المدرجه هي المستويات
- 2- هناك انواع مختلفه للتعلم وهي أيضاً مرتبه هرمياً مدرجه في مستويات التسويه

3- هناك أنواع مجتمعه لأساليب التعلم لا بد من ربطها بانواع التعلم المجتمعه وقد تميز حاسبه بان أحد من نظريتي المشر والاسمحانه والادراك وتطبيقاتهما (التعليم المبرمج والتعلم عن طريق الاستكشاف) وأسعد عن الالتزام بواحدة دون الأخرى مستبعداً من كل منهما في تطبيق انواع التعلم التي وصمها هسبرج حاسبه مثلاً ان التعلم عن طريق الاسمحانه ليس ما يناسب اسط انواع التعلم سيما بصرح طريقه الاستكشاف الموجه لانواع التعلم الاكسر بعمداً مثل المفاهيم والقواعد وحل المشكلات

لقد استمدت نظريات التقنيات التعليميه جذورها من مبادئ التعلم قديمها وحديثها ولو أننا بسعنا بعض هذه المبادئ والداعين لها عبر تاريخ التربيه الحديثه لوجدنا ان

تصانف المعلم قد احدث على سبيل المثال من نورديك دعوته إلى تطوير علم التدريس ومن منكر الذي جمع مبادئ حول مظاهر السلوك وطبقه على التعليم التمرح ومن يرسى الذي دعا إلى استعمال الآلة التعليمية وأكد مبدأ التعلم الذاتي ومن تلوم بصيغة الأهداف السلوكية ومن يروى و حابيه نظريتهما حول منه المعرفة وبصفتها وتعد هذه أمثلة للمصادر المختلفة التي استمدت منها التعليمات التعليمية مبادئها

الاتصال Communication

كلمة اتصال (Communication) مأخوذة من الأصل اللاتيني Communis بمعنى Common عام ذلك ان الفرد حين يحصل بفرد آخر فإنه يستهدف الوصول الى اتفاق عام أو وحدة فكر تصد الاتصال

وتعريف عملية الاتصال على أنها العملية التي يتم بها توصيل أو نقل فكرة أو حرة أو مفهوم أو مهارة أو إحساس أو رأي من شخص إلى شخص آخر أو إلى مجموعة من الأشخاص بحيث تؤدي إلى عملية مشاركته في هذه الخبرات والأفكار والمهارات الخ و هي الطريقة أو العملية التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص لآخر حتى تصبح مفاعلاً بينهما وتؤدي إلى بناءهم من هذين الشخصين أو أكثر (الطوبجي 1987) أما الهدف من الاتصال فهو ان يؤثر أحد طرفي الاتصال في الطرف الآخر بحيث يؤدي هذا التأثير إلى تغيير مرغوب فيه في سلوك الطرف الآخر

مفهوم عملية الاتصال

ان كلمة اتصال تعني مفاهيم مختلفة ومختلفة ودلالات متعددة، فهي تعني نقل الأفكار والمعلومات والمهارات والاتجاهات والخبرات من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر وهي تعني ايضاً خطوط التواصلات وأجهزة الاتصالات، كالتلغراف والتلفاز والهاتف والأقمار الصناعية الخ التي تستخدمها شرائح المجتمع العلمية والفنية وغيرها كافة فالانصال عملية اجتماعية حيث يسعى تحريكها وجود طرفين (مُرسل ومُستقبل) وينشأ تفاعل بينهما نتج عنهما نقل الأفكار أو المعلومات أو المهارات أو الاتجاهات أو المساعر أو سائل انساني أراء أو موضوع (محور الاتصال) هو بذلك أساس استمرار الحياة الاجتماعية ووسيلة من وسائل تفاعل أفراد المجتمع وهو عملية تضمنه وتربويه لهاها من امر هي المُستقبل الذي يستجبه الرسالة وتظهر نتائج هذه العملية من تعديل السلوك أو الصيام بعمل انساني تقوم به المُستقبل نتيجة مهمه للرسالة وسعيه لتصويبها فالطوبجي

النمسة لكل من المرسل والمستقبل تؤثر هي مهم الرسالة وطبيعة استجاباتها وعملية الاتصال تأكملها (الطويحي 1987)

أهداف عملية الاتصال

إن العرض الأساسي من عملية الاتصال هو أحداث يعبر في التنبؤ وهي الآخرين والمرسل يقصد من إرساله التأثير في مستقبل معين (محدد) لذلك تحت المصير من مستقبل مقصود وآخر غير مقصود هي عملية الاتصال إذ تحت أن يصل الرسالة إلى الطرف المقصود وليس غيره حتى يؤدي الرسالة عرضها والعرض والمستقبل لا تفصلان لكل اتصال له عرض إلا وهو الحصول على استجابة معينة من شخص معين أو مجموعة من الأشخاص هذا لا تستجيب المستقبل بالشكل الذي يقصده المرسل

ويهدف أيضاً إلى أحداث تتفاعل بين المرسل والمستقبل من حيث الاستقبال فكمرة أو مفهوم أو رأي أو عمل ويهدف إلى أن يؤثر أحد طرفي الاتصال في الطرف الآخر بحيث يؤدي هذا التأثير إلى أحداث تعبر إجابي هي سلوك المعلم أو المتدرب لذا فعلمية التعلم والتعليم هي عملية اتصال وبإتلاف للمعلومات بين المعلم وطالبه عن طريق استخدام الأنماط والرسوم والصور والأفلام والمحسمات والأجهزة والآلات والمواد إلى غير ذلك

اشكال الاتصال

تأخذ الاتصال أشكالاً متعددة منها (Henrich et al, 1989) العمري 1993 حمدي وأخرون (1992)

1. الاتصال الالهي (الروحاني) وهو اتصال المخلوق بالخالق ويسم هذا الاتصال بطريقته عبر مفاخره من خلال العبادة والتمامل والدعاء

2. الاتصال الذاتي وهو الاتصال الذي يتم بين المرء وذاته أي عن طريق الاتصال الداخلي مع الذات (الآيا والآيا الأعلى والهو) ويسمى العمليات العقلية الإدراكية الداخلية كالتمكيز والتحتل والصور وكل فرد يمر بهذه العملية عندما تكون تصدد الاعلان عن رأي أو اتحاد هرا ما أو إجابة مع

3. الاتصال الشخصي (المردي) وهو الاتصال الذي يتم بين شخصين أو هذين وهو من أكبر أنواع الاتصال شوعاً وهو نوعان

1 مباشر ويسم مواجهة حيث أن المرسل والمستقبل يكونان في المكان نفسه والاتصال سم

وجهاً لوجه حيث إن المُرسَل يحصل على رد فعل مناسب من المُستقبل ويمكن أن يصحح مستقبلًا ويعود ويصحح مُرسلاً

ب- عبر مباشر ويتم عن طريق واسطة ما كالتليف أو المراسلة، أو التفاعل بالحاسوب وفي هذا النوع لا يكون هناك مواجهة بين المُرسَل والمُستقبل والتفاعل الراجع به كعادته تكون معدومة وإذا ما حدثت تحدث هي وقت مباشر

4- الاتصال الجماهيري وهو اتصال يتم ما بين شخص وعدد من الأشخاص المتواجدين في المكان نفسه وعادة ما يوجد تعارف بين المُرسَل ومجموعة المُستقبلين كما يحدث في عرصة التليف في عملية التعلُّم والتعلُّم أو خطب المسجد ومجموعة المُصلين (أي ب المجموعة المستهدفة معروفة من قبل المُرسَل والمُرسل معروف للمُستقبلين)

5- الاتصال الجماهيري وهو اتصال يتم ما بين شخص وعدد مئات أو آلاف أو ملايين من البشر لا يتواجدون في المكان نفسه ويكون المُرسَل معروفاً لدى المُستقبلين بينما المُرسَل لا يعرف المُستقبلين كما يحدث في وسائل الإعلام مثل التلفاز والمذياع والصحافة هذا، ويكون الاتصال باتجاه واحد فقط (من المُرسَل إلى المُستقبلين) ولا يحدث العكس ورد الفعل عبر معروف بالنسبة للمُرسل

وللإتصال الجماهيري خصائص منها يتم الإتصال الجماهيري من جانب واحد فقط (من جانب المُرسَل) ويهتم الإتصال الجماهيري بمسائل ورسائل المجتمع ويحارر الإتصال الجماهيري الشئ الذي يستهدفها

أشكال الاتصال الجماهيري

أشار العمري (1993) إلى الأشكال الرئيسية الآتية للاتصال الجماهيري

1- الدعاية Announcement: هي الأسلوب المحطوط لنشر فكرة أو عقيدة لعانة نهم مصدر الدعاية وقد يكون سنة المقاصد والاعراض ولحجته مصلحة معينة أو عكس ذلك ويكون الهدف هو مصلحة البلاد أو المواطن بشكل عام كعزم فكرة عن الاقتصاد في استهلاك الماء أو الكهرباء الخ

وهي أيضاً محاولته مقصوده للتأثير في الاتجاهات والتبلوك عن طريق الاستخدام المنظم لوسائل الإعلام وغيرها فهي عملية بروج لأفكار معينة قد تكون مرتبطة بهئية سياسية أو عسدية ما أو حرب أو حكومة الخ

ومهما يكن فإن الدعاية بربط بعملية التأثير في الجمهور لتشكل رأي معين و وجهه

نظر معينة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة كما أن العايات التي يحرص وراء بشر هذه الأفكار قد تكون سريفة وقد تكون عابثة مصلته بمصداقها التوسيع والتعميم لاهداف اخرى

2- الإعلان Commercial هو من يقدم السلعة او الخدمة إلى الجمهور لتحقيق ربح مادي ويمكن ان يقال عنه انه الشكل عبر الشخصي لتقديم السلع ومنتجاتها والخدمات عن طريق جهة معينة مقابل اجر مدفوع أي هي الاسلوب الذي هي تقديم السلع أو الخدمات للمستهلك وبالمثل الذي يحدده ويسووه للحصول عليها وشراؤها او الاقاربه من الخدمة المقدمة

3- التعليم يهدف هذا النوع من الاتصال إلى تربية الانسان واصداده المواطنين ثقافياً وتربوياً واجتماعياً ليصبح قادر على الدور الاجتماعي في مجال خدمة المجتمع الذي يعيش فيه ويهدف أيضاً إلى فصل شخصه المواطن وبيئته بالمعلومات والمهارات والاتجاهات الضرورية ليصبح انساناً قادراً على الانساج ويتم ذلك من خلال وسائل الاتصال المعروفة كالمدىاع والتلفاز والصحافة والمطبوعات وذلك على شكل برامج تعليمية أو مقالات أو برامج تربوية منتشرة خاصة بطلقة المدارس أو تلك البرامج المنقشرة التي تعلم مهاره ما

4 الإعلام وهو الاخبار، والإعلام هي أساسه عملية توجيه الافراد وذلك بتزويدهم بالأخبار الصحيحة والحقائق المؤكدة التي تساعدكم في تكوين رأي صائب هي مشكلة ما أو واقع من الواقع إن الإعلام هو أداة من أدوات السياسة العليا وهو وسيلة فعيلة وتوجيهية هي ان واحد ويجب أن نعتبر الإعلام بالصدق في نقل الخبر لذا نجد ان الخبر يثبت دائماً إلى مصدره ويجب أن يكون المديع هي المديع أو التلفاز مجانداً هي نقل الخبر سواء ساراً كان ام عبر سار

وسائل الاتصال الجماهيري

- 1 الصحافة والمطبوعات بحوى الصحافة على الرأي المدروس والمكره الحيد والجمهور تأخذ ما تهمه من هذه الأخبار الصحفية الموجودة
- 2 المديع والتلفاز موحات المديع بالتصا من جميع نحاء العالم وكذلك التلفاز أصبح مواءراً في كل بيت ويستقبل هذه الوسائل مختلف فئات الجماهير من متعلمين أو اميين لذلك يجب تقديم برامج متنوعة تكسب رضاء الجمهور
- 3 السينما والمسرح من وسائل الاتصال الجماهيري الحمى لهما روادهما، الذين يمارون علو المستوى النقاى

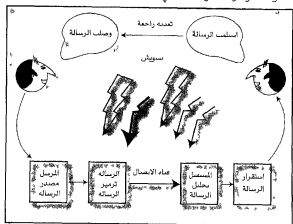
ومن وسائل الاتصال الجماهيري الجمعي المعارض والألعاب الرياضية والرحلات والمسابقات، والمهرجانات، والشعائر الدينية والحفلات

عملية الاتصال

يتم هي عملية الاتصال نقل المعرفة بأنواعها من شخص إلى آخر، فهي عملية تتعد مساراً يبدأ من المصدر (المُرسل) إلى المُستقبل، ثم يرتد ثانية إلى المصدر على شكل تغذية راجعة، تساعد المُرسل على معرفة ما يحقق من أهدافه، فيعبر رسالته ومحتواها وقناة الاتصال بما يحقق التعاضد وعملية الاتصال لا تسير في اتجاه واحد بل هي اتجاهين وعملية التعليم هيها اتصال بين المعلم وطلّبه، حيث يكون المعلم هيها مصدرأ للمعلومات، والطلّة مستقبلين لها، وهناك وسط (قناة اتصال) بينهما يقوم بنقل المعلومات، والشكل (12) يوضح العناصر الأساسية لتعود الاتصال

أولاً المُرسل

هو مصدر الرسالة، أو النقطة التي تبدأ منها عملية الاتصال، فقد يكون المرسل



الشكل (12)

انصالاً أو آلة أو مادة مطبوعة (كلمات أو صور) فهو الذي يصوغ الرسالة على شكل رموز (كلمات حركات اشارات صور الخ) لكي ينقلها إلى الآخرين من خلال قنوات الانصال المختلفة محاولاً التأثير فيهم معرفياً أو مهارياً أو عاطفياً وقد يقوم الآلة بدور المرسل كما هي حالة الحاسوب الذي يرود سلباً بالمعلومات التي تحصل عليها المتعلم عن طريقه أو قد يكون المعلم هو المرسل وهناك فريق من المؤرخين همى الحالة التي سم فيها الانصال بين المعلم والمتعلم والتي على الموقف التعليمي بأكمله ويتأثر به ويسمجه لهذا التفاعل يتم تعديل المبلوك ويحدث النمو المعرفي بجميع مجالاته أما في حالة الانصال بين المتعلم والحاسوب مثلاً فيجب أن يدرج أن المعلومات المخزنة فيها هي معلومات ثابتة متى تلامس أن يرود الحاسوب بها ورسم مساراتها وطريقه التفاعل بينها وبين المتعلم فلا يوجد للحاسوب حيزات مبنية أو خصائص تنمى أو اجتماعية، فهو غير قابل للنمو أو الاستعداد من الجسرة الأساسية هالعوامل التي يكون منها عناصر مجال التعلم تختلف في الحالين (الطويحي 1987)

وعلى المرسل أن يواظب فيه صفات لخصها حمدي وآخرون (1992) هي الآتي

- أن يكون معتقداً ومؤمناً بالرسالة منكباً وملتماً لمحتواها من معلومات ومهارات وإنجازات وملتماً بطرق الانصال المختلفة
- أن يكون على علم بخصائص المتعلمين للرسالة وخصائصهم من حب حلصهم العلمية والاجتماعية ومنكباً من كنفية استعمال الأجهزة والوسائل المختلفة وسيعملها التي قد تستعملها هي حصه
- أن يحسن اختيار الوقت والمكان المناسبين لتوصيل رسائله وأن يمتلك مهارات اتصال معبسة كالكتابة والتعلم همى المهارات الأساسية للمعلم التاجح التكلم بصوت مسموع والكسابة بخط واضح ومبروء والقدره على الربط والتسويل وإدارة على توظيف البعدية الراجعة

ثانياً المُستقبل

هو الجهة أو الشخص الذي توجه إليه الرسالة ويقوم بحل رموزها لتصل إلى محتوياتها بغية التوصل إلى تفسير محتوياتها وفهم معناها ويعكس ذلك في أنماط السلوك التي تحتلها التي يقوم بها ولهم سرباً أن يعنى المرسل مرسلات والمستقبل مستقبل

في أساء عملية الاتصال همد بتحول المرسل مستقبلاً والمستقبل مرسلاً وهكذا سم عملية الاتصال على شكل دوره متكامله يمكن ان يطلق عليها دورة أو حلقة الاتصال (الطوبجي 1987 حمدي و احرور 1992)

وهناك مجموعة من المعايير والسمروط الواجب توافرها في المستقبل منها (حمدي و احرور 1992)

- التراحه الجسميه والعمليه
- شعور المستقبل بأهميه الرساله وما تحمله من حبرات أو معلومات أو اهاكار
- أن تكون لدى المستقبل اتجاهات ايجابية نحو نفسه ونحو المرسل
- وبصوره عامه يعتمد نجاح اتصالاته على كون المستقبل إيجابياً وفعالاً في أداء استلامه الرساله

ثالثا الرساله

يمكن القول بأن الرسالة هي الموضوع أو المحتوي الذي يريد المرسل أن يوصله إلى المستقبل أو هي الهدف الذي تهدف عملية الاتصال إلى تحقيقه ولكن يعرف ما إذا كانت الرسالة حصلت الهدف منها يسعى ان ينصر ذلك هي نوع السلوك الذي يؤديه المستقبل فإذا تطابق السلوك مع الهدف استوفى بقول بأن الرساله حُققَت ولا يمكن ان يعرف ذلك إلا هي صوره افعال السلوك التي يُعبر بها المستقبل عن مدى تحقيق الهدف من عمليه الاتصال وبدلث عليها أن يرى الرسالة من زاويه المستقبل (الطوبجي 1987)

هي أيضاً ترجمه لما نرغب في توصيله الى المستقبل من حبرات، ومعارف ومهارات وجماليات وقيم وعادات، واتجاهات هي شكل لمطى أو مكتوب أو مرسوم أو صور أو حركات أو تعبيرات أو إشارات سماعيه ومصموم الرساله وهدفها هالمرح قد نصل بصوره انتسامه والعصب قد ينقل بصوره يظهر الحواجب من العنوس الشديد (حموي و احرور 1992) وللرسالة ثلاثة عناصر هي الرموز المصموم الاسلوب وتكسب الرساله الصعيه الاستقلاليه بعد أن تخرج من مصدرها (المرسل) التي تلقاها (المستقبل)

وبعد صياغة الرساله لا بد من مراعاة الاتى (حمدي و احرور 1992)

- مراعاة احتياحات المستقبل وطروقه وحليته حتى نثير موضوع الرساله انتباهه وتنشوه

- ان تضمن صياغة الرساله مميزات تساعد في جذب الانتباه كطرح أسئلة أو طلب رأي المستقبل في مسأله ما وأن تصاغ بشكل سهل على المستقبل فهمها بما تناسب

ومسواه العلمي والفني والعلي

- احسان المكان المناسب بضمن استعمالاً باحجاً واحسان الوقت المناسب بضمن استقلاً
اهصل للرسالة عند المستعمل

رابعاً قساة الاتصال

هي الوسيلة او المادة (Software) التي يتم بها نقل الرسالة من المرسل الى المستقل
هم حلانها سم نقل المعارف والمهارات والخبرات والفهم والمشاعر من المرسل الى
المستقل فقد تكون الرسالة لمعطية، وإشارات وحركات وصور وبماثل وأعلام (حمدي
واخرون 1992)

إن وسائل الاتصال وهوانه كثيرة ومسوغة همى مجال الترميز جانب التوزة
التكنولوجيا المعاصرة بالكثير من الوسائل منها المواد المطبوعة والرسوم وأجهزة عرض
الصور والشرائح والمسجلات الصوتية والمنديو والمذياع والتلفاز والحاسوب (حمدي
واخرون 1992)

أن قساة الاتصال (الوسيلة) أساسيه هي أي عملية اتصال هيى الى بحمل الرسالة
لتصل الى المستقل عن طريق حواسه ثم نقل رموزها وبمعناها بعد أن يفهمها وبعد
اللفة أقدم وسيله للاتصال وأكسرهما شيعوياً وهوان الاتصال إما أن يكون هردية،
كالزيارات المتحضرة أو جماعية كالمؤتمرات والاجتماعات والرحلات أو جماهيرية،
كالملام والصحف

هناك علاقه ومليدة بين الوسيلة وهذرات المتعلمين فبعضهم يتعلم بشكل أهصل عن
طريق الحبرة الأثرية وبعضهم عن طريق الوسائل السمعية واخرون عن طريق الممارسة
الصطنية المساسرة وبخلاف قسوات الاتصال (الوسائل) حسب الأهداف المرجو تحقيقها
(معارف ومهارات واتجاهات وفهم) والمروى الترميز بين الطلبة وإمكانات لتعلم التح
وبعامة فقد تكون وسائل الاتصال لمعطية وهي تسمل وسائل الاتصال المطبوعة
النصوية المنشورة منها وعبر المنشورة ووسائل الاتصال المكتوبة وقد تكون وسائل اتصال
عبر لمعطية وقد تكون وسائل اتصال حسنة وقد تكون وسائل اتصال تصوييرية

خامساً التعمية الراجعة

لكن تتجج عملية الاتصال وتحمى أهدافها لا بد للمرسل أن يعرف أبر ما تقدم من
معلومات وحبرات واتجاهات هي المستعمل وذلك من إشافته وعرض الراى كما يفهمى
الامر معرفه رد الفعل عند المستعمل سلباً أو إيجاباً (حمدي واخرون 1992)

هالتعددية الراجعة هي استيعابه المتعلم للأسئلة والمثيرات التي تطرحها المعلم وهي عملية يحمل الاتصال يتم من طرفي المرسل والمستقبل وبالعكس كما انها من مدى التعامل الذي يتم من المعلم والمتعلم عن طريق وسائل تعليمية متنوعة تحمل رسالة ذات أهداف محددة ويكون التعددية الراجعة من المتعلم الى المرسل عادة وبعبارة هي تصحيح الأخطاء هي الرسالة وهي تحسن عمليات برمجتها وبطرقها ونقلها او هي مساعدة المتعلم في تحليلها وفهمها وقد تكون من المرسل الى المتعلم وذلك عندما يسحب المعلم ويرد على أسئلة تلميذه واستفساراتهم هالتعددية الراجعة تكون باتجاهين من المرسل والمتعلم

مفوقات الاتصال

تتأثر عملية الاتصال بعاملين هما العامل المبرراتي والعامل التفسيري ومن الأمثلة على العامل المبرراتي الحرارة والبرودة والصوت، والاضاءة القوية أو الضعيفة وهذه يمكن التعلل عليها اما العوامل التفسيرية فمستنداتها عوامل وطروء خارج عرفة الصف وداخلها ومنها (حمدي و حرون 1992)

- المتعلمون أي أن سعر البطايت من هذه التحمات والمفاهيم ذات دلالات يصعب على فهمها او تتغير بان لها مدلولاً وهذا المدلول غير صحيح

- عدم الاهتمام أن يكون الطالب غير مهتم بالمادة التعليمية او المرحلة التعليمية التي هو فيها او تكون الأهداف التعليمية غير واضحة

- احلام اليقظة أي أن تكون الطالب هي أبناء نقل الرسالة بغير فهمها ليس لها علاقة بالمادة التعليمية

- لانتهاج عند تقع الطالب هي التماس من المفاهيم والمصطلحات التي تعلمها والمصطلحات المقدمة اليها

- عدم الراجعة كان يكون الطالب غير مرتاح نفسياً او لتقاعد الدراسة غير مريحة او الانارة غير كافية الخ

عدم الإدراك يحدث ذلك عندما يتعلم الطالب مفاهيم جديدة غريبة عن الأشياء المتوازية في محيطه

- الحسوس اللغوي كمره لشرح غير الضروري يؤثر في عملية الاتصال وبذلك تكون الحصة غير مثمرة

صعوبة المادة التعليمية، ويعدها عن احتياجات المتعلمين وعدم ارتباطها بحياتهم اليومية

- عدم احتياز هذه الاتصال، أو الوسيلة المناسبة من قبل المعلم

- تشويش الميكانيكي أو الاتي، والشويش الدلالي الناتج عن سوء فهم أو تفسير خطأ من

قبل المستقبل للرسائل التي ترسلها المرسل

- التشويش والصعوبة ويحدث به أي اضطراب أو تشويش يحدث في أثناء نقل الرسالة

وقد يكون هناك عوامل هيئاته توتر في نقل الرسالة (كالحرارة والسرودة وسوء

الاصغاء وندبب الاصغاء والتهويه وكون المقاعد مريحة أو غير مريحة) وعادة ما

يضع التشويش على هذه الاتصال هالتشويش قد يكون ميكانيكياً، أو دلالياً تحدث

داخل الفرد نفسه كان يستعمل المرسل مصطلحاً لا يفهمه المستقبل فيكون هذا

صحيحاً دلالياً

الفصل الرابع

الوسائل التعليمية: تصنيفاتها واستخداماتها

- تصنيفات الوسائل التعليمية (التعلمية)
- أهمية الوسائل التعليمية التعليمية
- خمسة استخدامات للوسائل التعليمية التعليمية
- نظام الوسائل التعليمية المتعددة

تصنيفات الوسائل التعليمية التعليمية

هناك تصنيفات كثيرة للوسائل التعليمية التعليمية تختلف باختلاف الأسس التي اعتمدها المؤتمون في هذا الموضوع (سكينر وعراوى 1994 العبرى 1993 حمدي واحرون 1992 سلامة 1997 الطونى 1987 1989 Helmich,et al, 1989 Kulik 1989 يوسف 1999) حيث تشمل الوسائل التعليمية التعليمية أنواعاً مختلفة منها اللغة اللفظية المكتوبة والمسموعة والحرائط والرسوم التماسية والتسجيلات الصوتية والصور الموبوغرافية والأجهزة التعليمية واللوحات التعليمية والنماذج والعينات والحاسبات الإلكترونية المستخدمة في المعلم والمعلم والمعلم والمعلم وغيرها ومن هذه التصنيفات

أولاً تصنيف الوسائل على أساس الحواس التي تحاطها

يقسم هذا التصنيف الوسائل التعليمية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي

1- الوسائل البصرية

وتشمل جميع الوسائل التي تعتمد الإنسان في دراستها على حاسة البصر ومنها الصور والرموز التصويرية والنماذج والعينات والرسوم والحرائط والأفلام الصامتة المتحركة منها والثالثة

2- الوسائل السمعية

وتشمل جميع الوسائل التي تعتمد في استيعابها على حاسة السمع ومنها اللغة اللفظية المسموعة والتسجيلات الصوتية والأدلة المدرسية

3- الوسائل السمعية والبصرية

وتشمل جميع الوسائل التي تعتمد في استيعابها على حاستي السمع والبصر وتشمل النماذج التعليمية والأفلام التعليمية الباطنة والمتحركة والمرايح عندما تستخدم بمصاحبة التسجيلات الصوتية للشرح والتفسير

هذا التصنيف لا يؤخذ به لاستيعاده الوسائل التي تتطلب دراستها الحواس الباقية الأخرى كالعروض التوضيحية التي تتطلب حاسة اللمس أو التمييز من خلال اللمس

حيث ان الحواس ليست منفصلة بل متداخلة معا ، واللغة اللبظية المنسوجة بصياح استخدام لوسائل التصريه دائما

ثانيا تصنيف الوسائل على اساس طريقه الحصول عليها

تصنف وسائل الاتصال ال تعليمية الى قسمين رئيسيين بناءا لطريقه الحصول عليهما وهما مواد جاهزه حيث يتم اساجها في التصانيع بكميات كثيره ويكون مستوى الاتصال في اساجها كثر ويمكن توظيفها لشبه احياحات المتعلمين في كثير من اذلول ومواد مصنعه محليا وهي التي نسخها المعلم او المعلم حيث لا تتطلب اساجها مهارات متخصصيه والمواد التي تدخل في عملها رهيئه الكاليف ومواهره هي النسبه المحلظه مثل الحرائط النسجه محليا او الرسوم النسيه او اللوحات

ثالثا تصنيف الوسائل على اساس طريقه عرضها

تصنف وسائل الاتصال ال تعليمية الى قسمين رئيسيين بناءا لامكانه عرضها وهما

1- مواد تعرض صوتيا على النسيه

وهي التي يتم من خلال جهاز منها التبرايح والافلام والتلفزيونات وبرمجيات الحاسوب

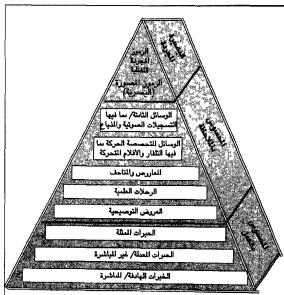
2 مواد لا تعرض صوتيا

وهي تعرض مناسره على المتعلمين وتعلمون من خلالها بطريقه مناسره ومنها المحسمات والرسوم النسيه واللوحات والحرائط والملصقات والتلفزيونات والافلام التعليمية والمحاكاة وغيرها

رابعا تصنيف الوسائل على اساس الحبرات التي يهيها

اسمار ادجار ديل Edgar Dale هي كيانه الطرق السمعيه التصريه في التدريس Audiovisual Methods in Teaching التي تربط الوسائل التعليمية التعليميه هي محبروط اسما (محبروط الحبره) وهذه رتب الوسائل بذا بالحبرات الجسيه الهادفه المناسره في قاعده اثيرم وحيث الترموز اللبظيه المتحدره هي هيمه ومبرورا بمجموعات الحبرات التي يكون هرب للجسيه كلما كانت هزبه للقاعده وتاخذ بالتحريث كلما اسعدنا

نحو القمة كما هو موضح في الشكل (13) الآتي



الشكل 13 مخبرات الخبرة دليل المعلم 1995، 37

وبطراً لأن هذا التصنيف هو أكثر تصنيفات الوسائل التعليمية شمولاً وشيوعاً كما أشارت معظم الكائنات المتخصصة في هذا الصدد فإن الأمر يقتضي إلقاء الضوء عليه بشئ من التفصيل

تتألف هذه التصنيفات العديدة من الكتب العربية والأجنبية التي طرقت موضوع الرسائل التعليمية وتصنيفاتها (القبلا وصنفاً 1995 يوسف 1999 الطويحي 1987) فلا يكاد يحتو أي كتاب منها من الإشارة بصورة أو بأخرى إلى هذا التصنيف حسب اجتهدت بعض الكتابات العربية في ادخال بعض التعديلات في شكل محروقات الخبرة أو هي دمج بعض مستويات المحروقات أو هي فصلها لكنها في جميع الحالات محروقات حول المستويات العشرة التي حددها دبل في محروقات الخبرة

يصنف الوسائل التعليمية في محروقات الخبرة في ثلاث مجموعات يوضح بورع الحبرات التي يمر فيها المعلم اثناء عمليات الاتصال التعليمي حيث يتداخل هذه المجموعات فيما بينها كما تشمل من الأنواع الفرعية للوسائل التعليمية ويمضي هذا المصنف مع ما ذهب إليه برور هي كتابته نحو نظرية للتعليم (Towards a Theory on Instruction) الذي أشار إلى أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية للحبرات الأساسية الثلاثة لعمله الاتصال هي الخبرة المباشرة (Direct Experience) والخبرة المصورة (Pictorial Experience) والخبرة المجردة (الرمزية) (A bstract Experience)

وهي سواء ذلك فإن محروقات الخبرة تشمل ثلاث مجموعات من الوسائل التعليمية هي (يوسف 1999 94-103)

المجموعة الأولى وسائل المحسوس بالعمل

الوسائل التعليمية التي يصنعها هذه المجموعة تسمح للمعلم بكتابت الخبرة من خلال ما يقوم به من ممارسة فعلية لاسيما ومهام عملية وأهمية تتطلب استخدام كافة حواسه المجردة من سمع وبصر ولمس وتذوق وكذلك الحواس العقلية أو بعضها وفقاً لطبيعته المهام الفعلية التي يمارسها المعلم والخبرة التي يكتسبها المعلم باستخدام وسائل العمل المحسوس تكون بمرأ وأعمق استيعاباً إضافة إلى حصر المعلم وتنويعه لتزويد من التعلم يصمم هذه المجموعة المستويات الثلاثة الأولى التي تمثل شاعده محروقات الخبرة وهي على التوالي

- 1- الخبرة الهادفة المباشرة ويعمل أول مستويات الوسائل التعليمية في محروقات الخبرة وأكثرها محسوسة وتوجد على شاعده المحروقات ويعرف بانها تلك الحبرات التي يكتسبها المتعلم نتيجة مشاركته الفعلية في ممارسة جميع المهام والنشاطات الفعلية

بفهمه وهي مواقف وأقعية مباشرة

وخير مثال للوسائل التعليمية التي نتج هذا النوع من الخبرات التفاعلية العملية والنشاطات العملية هالتعلم بعلم حرفة حسة (بحارة سباحة كهرباء بناء جرافة، وغيرها) من خلال العمل في ورشة متخصصة تكون خبرته المكتسبة هنا هي خبره واقعية مباشرة والتعلم الذي يتعلم درساً في التسميح من خلال إحراثة لعمله بشرح فعلي داخل المحرر وباستخدام أدوات التسميح أيضاً تكسب خبره هادفه مباشرة والطلابه التي يتعلم درساً في الظهى من خلال ممارستها الفعلية داخل عرشه العلوم التبرله تكسب أيضاً خبره هادفه مباشرة

ويؤكد التربويون أن التعلم عن طريق الخبرات الهادفه التباشرة هو افضل أنواع التعلم حسب نوع التعلم من خلال ما يقوم به المتعلم في مواقف تعلم حقيقيه واقعيه مباشرة لكن ماذا لو لم يمكن من توفير مواقف الخبرة الواقعيه المباشرة للتعلم؟ يجب عن هذا السؤال ثاني مستويات الوسائل التعليمية هي المجموعة من محروقات الخبره

ب- الخبره البديله (البدلية) ويعمل ثاني المستويات هي محروقات الخبره وتنقسم إلى المجموعة الاولى (وسائل الخموس بالتعلم) حيث تلجأ التعلم والتعلم إلى هذا النوع من الوسائل عندما يعجز مواهر وسائل الخبره الهادفه المباشرة

ويعرف بأنها تلك الخبرات التعليمية التي تكسبها المتعلم نتجه الاعتماد على وسائل تعليميه بديله عن الوسائل الواقعيه المباشرة وهذا يعنى أن الخبرات البديله التي تكسبها المتعلم تأتي عن طريق عمله بديه مستخدماً وسائل بديله للمواقف التعليمية الواقعيه المباشرة

ومن أهم أمثله الوسائل التعليمية التي تسمح للمتعليم اكتساب الخبرات البديله النماذج والتقاطيع والتمثيليات هالتعلم الذي يتعلم كيفية هادفه الطائرات ليس منظماً أن يمارس دروسه العملية الاولى على طائره حقيقيه لكنه في هذه الحالة يلمس تلك التدريبات الأوليه على نموذج لطائره يسره في تصميمه الطائره الحقيقيه وهو في تلك الحالة تكسب خبرات بديله والمتعلم الذي يتعلم درساً عن المكونات الداخليه للمح و الاذن أو أي جهاز داخل جسم الإنسان ليس منطوقاً أن يتسجرح تلك الاجزاء حيه من أي إنسان لتدرس عليها البديل هنا هو الاعتماد على نماذج مجسمه هائله للعك والتركيب

بممارسة بها المعلم تعلمه

وما من شك ان وسائل الحجرة البدئية نقل درجه من مسئوليتها الهادفه الماسره من حيث الواقعه ومن حيث عمق التعلم الناتج عنها لكن هناك مواقف تعليميه نتجمن فيها الاعتماد على الوسائل البدنيه

ج - الحجرة الثمليه (الدراميه) وهي ثالث مستويات محروط الحبره و حر المستويات التي تسمى الى المجموعه الاولى (وسائل المحسوس بالعمل) حيث تعتمد المعلم والتعلم عليها إذا تعدد بواهر وسائل الحبره الماسره ووسائل الحبره البدنيه

ونعرف الحبره الثمليه بانها تلك الحبرات التي تكسبها المعلم عن طريق ممارسته عملياً المواقف تعليميه تعتمد على التمثيل والدراما ومن اهم صيغتها لعب الأدوار وألعاب المحاكاه والمسرحيات والتمثيليات التعليميه التي يشارك المعلم فعلياً في تمثيلها فالمعلم الذي يعلم بعض دروس التاريخ او بعض الشخصيات التاريخيه من خلال مشاركته في عرض مسرحيه او تمثيليه تعليميه لعب فيها دور أحد الشخصيات يكسب بها خبرات ومثله الذي يعلم طلبه كعبه استخدام مطماء الحريق ليس منقطعاً أن يسعل النار في مكان ما لتدريهم على ذلك لكنه يطلب من المعلم أن يملك بالقطضاء لاطفاء حريق وعلى المعلم هنا ان يمثل الحبره كتمثيل للواقع وكذلك المعلم الذي يدرّس المعلم على إجراء الاسعافات الاوليه لاصابات الحروق والكسور وعصرها ليس منقطعاً أن تعرض أحد الأفراد لاحدى هذه الاصابات مسبقاً لكي يدرّس المعلم على اسعاف اصابته الحبرات الثمليه هنا هي الاكبر مياسيه حيث تعرض المعلم ان أحد المعلمين مصاب بكسر في ساقه مثلاً ويطلب من المعلم المتدرب ان يقوم بتمثيل أجراءات إسعاف إصابته

ومع أن وسائل الحبره الثمليه نقل واقعيه من الحبره الماسره والحبره البدنيه فانها تكون هي الأنسب هي بعض المواقف التعليميه وعلى كل الاحوال فان هذه الحبرات ماسواها الثلاثه تسير معاً في أنها تسج للمعلم التعلم عن طريق العمل

المجموعه الثانيه وسائل المحسوس بالملاحظه

ويضم هذه المجموعه حتمه مستويات من الوسائل التعليميه هي محروط الحبره هي تلك الوسائل التي تسج للمعلم أن يتعلم من خلال ما يشاهده فقط أو يسمعه فقط أو يماهده ويسمعه معاً وهذا يعني ان الوسائل التعليميه هي تلك المجموعه لا تسج للمتعلم أن يتعلم بالممارسه والعمل الصلي ومن ثم فانها نقل كسراً من حسب عمق الخبرات عن وسائل المجموعه الأولى وبين هذه المستويات هما يأتي

أ- العروض التوضيحية وتتمثل جميع الأسطحة والأجهزة والمواد التعليمية التي تقوم المعلم بعرضها على المتعلم بهدف اكتسابه خبرات تعليمية معينة أو لتوضيح بعض الأفكار العامة. وهذا يعني أن المعلم هو الذي يعرض وعلى المتعلم استيعابه فقط.

وتسود العروض التوضيحية من حيث درجتها وأقيمتها. فبممكن للمعلم أن يحضر عرضاً تعليمية عميقة أمام الطلبة مستخدماً الأدوات التعليمية. ويمكن له أن يكفى بعرض نماذج أو عينات أو مقاطعات بديلة لأساء التعليمية كما يمكن له أن يعتمد على تمثيل الخبرة درامياً معتمداً على قدرتهم التحليلية.

ب- الرياضات المتدانية وتتمثل كافة الأماكن التي تتطلب استعمال المعلم إليها خارج أسوار المؤسسة التعليمية أو بمعنى كبر دهه خارج حدران حجرة الدراسة وتعرف الرياضات المتدانية جانباً بالرحلات، فاصطحاب المعلم طلبة إلى حديقة الحيوان للتعرف على أنواع الحيوانات أو اصطحابهم إلى أحد مصانع الحديد لمشاهدة اهران استخلاص الحديد من خاماته أو اصطحابهم إلى أحد امراح تقطير السرول كل ذلك وغيره الكثير يدخل في نطاق الرياضات المتدانية.

ج- المعارض والمتاحف التعليمية وتتم في المستوى السادس من محرووط الخبرة عموماً والمرتبة الثانية في المجموعة الثانية (المحسوس بالملاحظة) حيث تشمل كافة الأماكن التي يتم تجهيزها لعرض مواد ومنتجات تعليمية سواء كانت هذه الأماكن دائمة أو مؤقتة. فاصطحاب المعلم لطلبة إلى معرض الأجهزة التعليمية أو معرض للوحات والصور التعليمية أو معرض للرسم التعليمية أو معرض للمسحبات الزراعية أو مسجد للابار والنحف التاريخية كل ذلك يقع للمعلم فرصة اكتساب خبرات تعليمية عن طرق الملاحظة المحسوسة.

د- الصور المتحركة وتعمل المستوى السابع في محرووط الخبرة والمرتبة الرابعة في مجموعة المحسوس بالملاحظة وتتمثل أشرطة الفيديو التعليمية والسينمات التعليمية والأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو التعليمية وأفلام الرسوم المتحركة وهذه الوسائل تقع للمعلم فرصة اكتساب الخبرات من خلال المشاهدة فقط إن كانت متحركة فبماهة والمشاهدة والاستماع مما أن كانت متحركة فبماهة وبعد الوسائل التعليمية في هذا المستوى أكثر انتشاراً واستخدماً في العملية التعليمية حسب حجم لمعة والابارة والتأهية للمعلم خلال تعلمه إذا توافرت الحنكة الدرامية فيها.

هـ- الصور الثابتة والمسحلات الصونية. وينبع في المستوى الثامن من محروط الحبره وهي المربة الحامسة والأخيرة من مجموعة المحروس بالملاحظة ويشمل كافة الصور التعليمية الثابتة مثل الصور المتوحداهيه والرسول وللوحات والخرائط والسماعات والشرائح والأعلام التعليمية كما سيمثل الاسطوانة والأشرطة المسجل عليها مواد تعليمية صوتية

ومع ان وسائل هذا المستوى يقل عن الصور المتحركة من حيث درجة المدعة والآثاره التي يحققها للمتعلم خلال عملية التعلم فانها أكثر منها استشاراً واستخدماً في المؤسسات التعليمية خصوصاً في الدول المصرية حيث تمارز تحسن الثمن وسهولة الأعداد بدوياً

المجموعة الثالثة وسائل البصرية المحددة

وتمثل الوسائل التعليمية في تلك المجموعة همه محروط الحبره وأكبر مستوياته تحريداً حيث يعاطب العقل مباشرة ويكسب المتعلم خبرات تعليمية لا عن طريق الممارسة ولا عن طريق الملاحظة بل عن طريق سماعه لاصاط محدده أو رؤية لكلمات ورموز ليس فيها صمات السوء الذي يدل عليه. وتضم هذه المجموعة مستويات من الوسائل التعليمية هما

1- الرموز البصرية وهي تلك الاشكال والعلامات البصرية المحددة التي سطوي على مدلولات لأشياء ومواقف محدده دون ان تعرض صمات وخصائص هذه الأشياء أو تلك المواقف ومن أمثلتها الرسوم التماثلية ككافة أنواعها والرسول الكاريكاتورية والخرائط وعلامات الأمان الارمادية بمعامل العلوم وإشارات المرور الارشادية وعندما يرى المتعلم هذه الرموز فان العن ترسل إشارة إلى المخ لتفك شيفرتها ويحدد مدلولاتها، حيث يعتمد ذلك على الخبرات التماثلية المخزونة في ذاكرة المتعلم فإذا لم تكن لديه خبرة سابقة فانه لن يستطيع فهم مدلول تلك الرموز أو قد يفسه فهمها لديه بصوريات خاطئة عنها

ب- الرموز اللمسية وينبع همه المحروط. وتحدد في المستوى الخامس والأخير من محروط الحبره وهي باقي أنواع الوسائل التعليمية في مجموعة البصرية المحددة ويعمل الرموز اللمسية أعلى مستويات التحريد في محروط الحبره ويشمل الحروف والأرقام والكلمات المطبوعة والمكتوبة ومن أمثلتها الرموز الحبرية والرموز الرياضية والرموز الكيميائية والمعادلات الترميزية والقوانين الترميزية وعندما سميع المتعلم أي رمز من تلك الرموز ترسل الأذن إشارات إلى المخ لتفك تلك الرموز ويحدد

مدلولاتها على ضوء ما لديه من خبرات سابقة محروية في ذاكرته. وبعد هذا العرض لمصوبات وأنواع الوسائل التعليمية هي محروية الخبرة تحدر الأساره الى ان الفصل من هذه المستويات وبلك الأنواع لا يعنى ان كلاً منها بمعزل عن الآخر ههنا يكامل من بلك المستويات ويمكن للمعلم ان يجمع بين كل او بعض هذه الوسائل حسب ما سواهر لديه منها وحسب طبيعة الموقف التعليمى همد يرى المعلم يعتمد على الرموز اللغويه - أكثر الوسائل محريداً- الى جانب اعتمادها على الخبرة الهادفه المباشره هي ان واحد امسرح موضوع معنى بمعنى ان الموقف التعليمى قد ينطلق من المعلم الجمع بين وسائل تعليميه تمثل همة المحروية وقاعدته وعلى المعلم التنسيق بين هذه وبلك لتحقق أعلى بوابح العمله التعليميه

خامسا تصنيف الوسائل التعليمية على أساس هاعليتها

يصنف الوسائل حسب هاعليتها الى قسمين هما

أ - الوسائل السلبيه ويشمل هذه القئه وسائل ل يمكن ان يتوسط ، او يحمل أو يعمل انماطاً مهيضه من التعلم ولا تتطلب استجابه بشطه من المعلم مثل التدياع والأسرطه الصوتيه والماده المطبوعه

ب - الوسائل النشطه تشمل هذه النئه وسائل تكون المعلم فيها بشطاً هي استجاباته مثل التعلم الممرج والتعليم بمساعدته الحاسوب

سادسا تصنيف الوسائل التعليميه على أساس دورها في عمليه التعليم

يصنف الوسائل من حيث دورها في عمليه التعليم إلى

أ -الوسائل الرئيسيه وهى الوسائل التى تستخدم كمحور للتعليم هي موقف تعليمى عطى مثل التلمار او تستخدم عن طريق المعلم كمحور رئيس تعليمه مثل الحاسوب والتعليم الممرج

ب - الوسائل المكممه لكل وسيله وطبيعتها وحدودها ولزياده حدود هاعليتها همد تسعين بوسائل أخرى تسمى بوسائل مكممه للوسائل الرئيسيه مثل استخدام ورقه خاصه بعد مشاهده برنامج تلمارى لتحرره علميه

ح -الوسائل المكمله عندما يرى المعلم ان مجموعه الوسائل التى استخدمها هي الموقف الضمى عبر كافيه للدراسه فعليه ان يستخدم وسائله الخاصه به والى قد يكون من إنساحه او محوره من همل

سابعاً تصنيف الوسائل من حيث وظائفها إلى

وسائل العرض ووسائل الأسماء ووسائل التفاعل

1- وسائل العرض: يحدد بها كيفية تباعث المعلومات وعرض المعلومات بشكل أو على أساس شكل تقديم المعلومات عن طريق هذه الوسائل ووظيفتها أنها تعرض المعلومات للمتعلم فقط، وقد قسمت حسب شكل العرض وأدواره إلى: مساندة ومحرركة ورسم وتصوير

أ- الصور المساندة والرسوم: الصور المساندة عبارة عن صورة تطبع على سطح أو على ورق بشكل مباشر. أما الرسوم المساندة فهي صورة وصفيه مثل: الجرائد والنحططات اليدوية والمطبوعات

2- وسائل عرض الصور المساندة على الشاشة: مثل جهاز العرض العلوي وجهاز عرض السرائح وجهاز عرض الصور المعينة وجهاز عرض الأفلام الشاسه وتعتمد هي العرض على ثلاثة أشكال الصورة والطباعة والرسم

3- الوسائل السمعية: حيث الصوت كشكل عرضي أو رئيسي مثل: المنجل والأسطوانات والمناخ والطباز

4- البريط أو التلصص السمعي: تُعد من أحدث وسائل العرض والتي تتضمن التسجيلات السمعية وسر العرض من خلال التلصص السمعي والبصري

5- الشمار: يعطى عرضاً مبدئياً للبريط و التلصص البصري

ب- وسائل الأسماء: وهي عبارة عن وسائل تكون المعلومات جزءاً منها أو موزعة فيها مثل الحجم والشكل والكتلة والوزن واللون والشكل (المكعبات) والأجزاء وعلاقتها مع بعضها ويتم اكتشاف هذه الوسائل من خلال فحصها ودراستها ومنها

1- أشياء طبعية حية وجمادات

2- أشياء مصنوعة آلة أداة لعبة بناء

3- أشياء ممتلئة ومنها

- نماذج شريطة أن تحافظ على نسب مكوناتها الأصلية

- مفاصل (تدور حولها) بسوية من أجل التوضيح

- طبق الأصل (يكون طبق الأصل عن الشيء الأصلي مع توضيح مكوناته)

ج- وسائل التفاعل: وهي وسائل تعرض معلومات وهي الوقت نفسه تدفع المتعلم لتفاعل

معها كان تكيف شياً ما أو ذكر شيئاً ما وذلك بأن يستحب للأداة المعطاة ومنها

(1) الكتب المدرجة

(2) الألعاب التعليمية مثل الحاسوب والتجارب

(3) المحاكاة والألعاب الترفيهية

وبشكل عام يمكن تصنيف الوسائل التعليمية كما هو وارد في الشكل (14)

ثانياً تصنيف ريتون للوسائل التعليمية والتعلمية حسب درجتها وأهميتها

صنف ريتون الوسائل التعليمية حسب درجتها وأهميتها في سبع مجموعات (رئيس

1999 ص 405-433) هي

للمجموعة الأولى الأسماء والمواقف الحساسة والعينات والنماذج ومنها

1- الأسماء الحساسة تمثل الأسماء تصنيفها كما هي موجودة في نيتها التطبيقية دون

إحداث أي تعديل أو تغيير عليها حيث يواجر منها جميع صفات الشيء الحقيقي

ومن أمثلتها نبات القول هي نبتة الطسعية (الحمل) والدجاج هي المزارع التي تُرى

فيها

2- مواقف حساسة تمثل هي الأحداث الواقعية المناسبة التي يعاينها الطلبة داخل

المدرسة و هي البيئة المحلية حسب يلقون من طريقها خبرات تعليمية تعلمه

مناسره ومن أمثلتها التحريك الحسري والعروض التوضيحية والزيارات (الرحلات)

المندوبة والاجتماعات والتدوات

3- نماذج تمثل هي الأسماء الحساسة أو أجزاء منها تم استعراضها من نيتا الحساسة

وبمثل هي خصائصها وصفاتها وبذلك الأسماء الحساسة ومن أمثلتها عينه من يدور

القول (المحرف) عينه لطائر محط وعينه ثرثرة زملة وعينه من صخور منحوتة

وعينه لعملة فلسطينية

4- أجزاء هم مجموعة الأسعاص ذوي التحسره في مجال معين يؤي بهم إلى الموقف

التعليمي بعينه مساعده الطلبة على تعلم موضوعات محددة ومن أمثلة هؤلاء

التجرباء إحدى المتخصصات التي تقدم درساً حول المنحة العامة أو سريلى المرور

الذي يقدم درساً حول امبارات المرور

- 5- مواقع في السنة المدرسة أو أخلته هي مجموعة الأمكنة الموجودة في البيئة المدرسية أو المحللة ذات العلامة بموضوعات الدرس ومنها الحدائق المساحات المتعاصرات المتراصة معاصر التربويين التكتيكات المستشعرات المتطارات الخ
- 6- الواهب التدريسية المتكاملة هي مجموعة الواهب المتعمدة على المحاكاة والتي تقدم للطلبة لتعلم المهارات حيث تُقلد فيها الطلبة نموذجاً جيداً لأداء المهارة ومنها مواقع التدريب على "داء مهارة قيادة السيارة أو مهارة تصويب كرة السلة نحو الهدف الخ
- 7- التمثيل والمحاكاة التربوية يتطوى على تقليد أو تمثيل مواقف وأفعاله من الحياة وتو بصورة مبسطة من خلال مشاركة الطلبة في أحداثها بقيامهم بأدوار محددة ومن أبرز صور التمثيل التربوي الصور الأربعة الآتية
 - أ- الألعاب التربوية
 - ب- تمثيل الأدوار
 - ج- الواهب المسرحية
 - د- الدرس المتعمد ومسرح الغرائز
- 8- المناظر المحسنة (الديزايما) عرض محسن للموضوعات مصنوعة من مواد خفيفة يعطيها انبعاثاً توحى بالإحساس الواهي للمناظر التي تعرضها ومن أمثلتها منظر مجسم لحياة بدو الصحراء
- 9- المنصبة الرملية صندوق من الخشب حوافه قليلة الارتفاع مملوءة بطبقة من الرمل، ولا يختلف استخدامه من استخدام المناظر المحسنة (الديزايما) فالهدف واحد وهو محاولة لتعريف الواقع إلى ذهن المتعلم لتساعد على تحقيق تعلم أفضل ذي معنى كإدراك المفاهيم وتعلمها أو تصغير بعض الظواهر
- 10- النماذج المحسنة وهي محاكاة أو تقليد اصطناعي مجسم أشبه ما (له ثلاثة أبعاد) ومنها النماذج المحسنة لبعض الطيور والحيوانات أو نماذج مجسمة للكوكب الأرضية أو لعن الإنسان الخ وهذا تكون النماذج المحسنة مصنوعة أو مكسرة أو طبق الأصل و منها أيضاً المناطق الطولية أو العرضية
- 11- العروض المتحركة وهي الصور أو التكتيكات الرسومية على ورق مموى وتعلق في سقف عريضة الصف أو أي دعامه أخرى مناسبة وذلك باستخدام خيط أو سلك بحيث

يسهل تحريكها سواء باليد أو بفعل تيار الهواء

المجموعة الثانية الوسائل التعليمية العلمية ذات الصور المتحركة ومنها

1- الأفلام السينمائية الناطقة ذات الفكره المصوغة بعض البطر عن أساسياتها ويتم

عرضها بأجهزة العرض السينمائي

2- الأفلام التعليمية هي الأفلام السينمائية من مباس (8 ملم) ملفوفة داخل غلص من

البلاستيك معكمه الأعلاق تسه عليه شريط الكاسيت الصوتي ويعالج الصلص منها

موضوعاً واحداً ويسمى بالأفلام الحلقية لأن أولها يتصل بأخرها هاداً إلى السى الصلم

بدأ من جديد هي عرض موضوعه ويكرر ذلك حسب احتياج الموقف التعليمى ويتم

عرضها بواسطة جهاز عرض الأفلام الحلقية

3- تسجيلات الفيديو منها ما هو مسجل على شريط فيديو كاسيت أو على قرص فيديو

(Video Disc) ويتم عرضها بواسطة أجهزة الفيديو

4- الشرائح لتلصق سواء ما سم به من خلال الشرائح العام أو من خلال الأشرطة

الصغيرة أو من خلال الدوائر التلفازية المعلمه

المجموعة الثالثة الشرائح المحوسبة المتحركة أو التى توجد على شبكة الانترنت

هي مجموعة من الوسائل التعليمية التعليمية التى تتضمن الحاسوب والمواد التعليمية

التي سم عرضها من خلال تلك الأجهزة أو من خلال نظام الفيديو المتفاعل أو من خلال

نظام الوسائط المتعدده ويطلق على هذه المواد عادة شرائح الحاسوب التعليمى أو تلك التى

يتم من خلال شبكة الانترنت حيث توجد ههها مواقع تعليمية متعددة ويقدمها من خلال

نظام الوسائط المتعدده

المجموعة الرابعة الوسائل التعليمية الثابتة المعروضة صوتياً

هي مواد تعليمية لا يدخل ههها التحرك سم عرضها بواسطة جهاز صوتى من نوع

معين يعمل على تكبيرها أو عرضها على شاشة جهاز العرض أو على الحائط أو على

شاشة خاصة وهي تشمل الآس

1- الصور الفوتوغرافية المسطحة الثابتة (صوره المسجدة الاقصى مثلاً) عند عرضها بجهاز

عرض الصور الثابتة

2- الرسوم الحائطية المسطحة الثابتة (ومنها رسوم توضيحية لأجهزة جسم الانسان مثلاً)

عند عرضها بجهاز عرض الصور الثابتة

3 السرائح الملصقة (السلالات) صور أو رسومات هلمسة إيجانية مطبوعة على مادة سماهة بأفده للصوء (هيلم) ومنه سكل هردى هى إطارات بالاسنيكه (أو من التورق المفوى أو من الرجاج) سم عرصها هردأ الواحد بلو الأخرى ويسخدم لتدلل جهاز عرض السرائح

4 السرائح المجهزة (التيكروسيكوب) وهى سرائح رجاحنه سم أساحها هى المحبراب وبجوى على كائنات ذهبة أو أجراء أو قطاعات من الكائنات الحية وسم مشاهدتها هردأ عن طريق المحبر (التيكروسيكوب) العادى أو المحبر دى الشاشه أو المحبر الالكترونى وبمكى عرصها جماعاً بجهاز عرض السرائح المتيكروسيكوبه

5- السماعات هى صخائف بالاسنيكه سمع عليها الرسوم أو الكائنات المطلوبة بوصحها وسم عرصها على جهاز العرض العلوى

6 المصعرات الملصقة (ميكروم) هى صور هوبوعرافه مصعره لصمحات أو كتاب معين أو رسوم ساسه أو جداول الحج والأنواع الأكثر سنوعا منها هى الاهلام المصعره والتيكروميس والطاقت المصعره وجميع هذه الأنواع من المصعرات الملصقة صباع إلى الآن حاصه لعرضها وتكبرها ويطلق عليها أجهزه المراءات الرهيه

المجموعة الخامسة مجموعة الوسائل التعليمية المسطحة غير المعرضة صوتيا

هى مواد العرض الصعريه المسطحة (المسوى) غير الخميه التى سم عرصها على الطلحه مناسره دون الحاجه إلى استعمال الآب أو جهزه العرض الصوتيه ومنها

- 1 الصور ثوبوعرافه (الصويه) ملويه كتاب ام غير ملويه
- 2 الرسوم والتكوينات الحطه الملصقه وهى بيانه البعد سم بها بمثل الاسماء أو الطواهر تمثيلاً مرثا بواسطة الخطوط أو الاسكال وعاده ما تبصم رموز نصريه ورموزا لعلطه وقد تكون هذه المواد مرسومه أو مطبوعه على مواد معينه لا سطلها الصوء ومنها الرسوم الثنائيه والرسوم الموصيحه والملصقات واللوحات والحرائط والرسوم الكاريكاتير والمواد السويريه

المجموعة السادسة الوسائل التعليمية المصعرة أو المسجوه

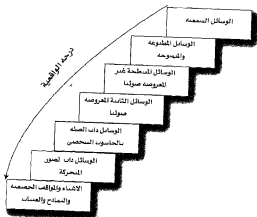
هى المواد لمطبوعه أو المسجوه وما سعلق بها والتى يمكن ان بطع بأعداد كسره اما على آلة بصوير أو المسج أو آلة الطماعه لتسعملها الطلحه وهى تعتمد على الترموز اللصطيه (الكلمه المصروه) وأحياناً على الترموز الصعريه ومن أنواعها

- الكتب المدرسية أو الجامعية (المقرر) الكتب الإصاحمية، -المراجع العلمية-
الموسوعات، -التوريات - الكتب المرحمة، - أدلة الدراسة، - الكتب - الصحف، -
المجلات - أدلة التشغيل، - النشرات - الأوراق الموزعة على الطلبة - أوراق الواحات
أو التعيينات أو المعارف - المناقشات

المجموعة السابعة الوسائل السمعية

هي الوسائل التي تعتمد على الإشارات السمعية، أي على الصوت (الحدث المباشر
الموسيقى المؤثرات الصوتية) وتشمل التسجيلات السمعية بأنواعها المتعددة والإذاعة
المدرسية والعامية ومجسرات التلات والمطابقات السمعية، والهاتف التعليمي، والشرح
الشعوي المباشر (الحس)

والتشكل التالي يوضح تصنف زيتون للوسائل التعليمية حسب درجة وأهميتها



شكل (4) تصنيف زيتون للوسائل التعليمية (زيتون، 1999، ص 406)

أهمية الوسائل التعليمية التعليمية

تكمن أهمية الوسائل التعليمية التعليمية وهائدها من حلال تأثيرها في العناصر الرئيسة الثلاثة من عناصر العملية التعليمية (المعلم والمعلم والمادة التعليمية) على الشكل الآتي (العمرى 1993)

أولا أهميتها للمعلم

- إن استخدام الوسائل التعليمية التعليمية في عملية التعليم يمدد المعلم ويساعده ويحسن أداءه في إدارة الموقف التعليمي وذلك من خلال الآتي
- يُساعد على رفع درجة كفاءته المهنية واستعداداته
- يُعزّز دور المعلم من ناهل للمعلومات، ويخلص إلى دور المحطّط، والمبدع، والمقوم للمعلم
- يُساعد المعلم على حُسن عرض المادة وتوصيلها والتحكم بها
- يمكن المعلم من استغلال كل الوقت المتاح بشكل أفضل
- يُوفر الوقت والجهد المبذول من قبل المعلم حيث يمكن استخدام الوسيلة التعليمية مرات عديدة ومن قبل أكثر من معلم وهذا يقلل من تكلفة الهدف من الوسيلة ومن الوقت والجهد المبذول من قبل المعلم في التحضير والاعداد للموقف التعليمي
- يُساعد المعلم في إثارة الدافعية لدى الطلبة وذلك من خلال القيام بالأساطات التعليمية لحل المشكلات أو اكتشاف الحقائق
- يُساعد المعلم في التغلب على حدود الزمان والمكان في عرصة الصف وذلك من حلال عرض بعض الوسائل عن طواهر بعيدة جدد أو حيوانات منقرضة أو أحداث وقعت في الماضي أو سمع في المستقبل

ثانيا أهميتها للمتعلم

- أما أهمية استخدام الوسائل التعليمية التعليمية في عرصة الصف هائها نصاً يعود بالمائدة على المعلم ويشري معلمه وذلك من حلال الآتي
- يُسمى في المعلم حبّ الاستطلاع وترغبه في التعلم
- تنويع العلاقة بين المعلم والمعلم وبين المتعلمين أنفسهم وخاصة إذا استخدمها المعلم بكفاءة
- تُوسع مجال الخبرات التي يمر بها المتعلم

- تُعَاتق التلميذ والتحرير وتريد بروه الطلبة وحصيلتهم من الالفاظ
- تُسهّم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها
- تُسجّع المتعلم على المشاركة والتفاعل مع المواقف الصفية المختلفة وخصوصاً إذا كانت الوسيلة من النوع التبادلي
- تُسرّ اهتمام المتعلم وتسوّه إلى التعلم مما يزيد من دافعيته وبنائه بساطة تعليمه
- لحل المشكلات والصعاب بالكشاف جمالي حديد
- يجعل الحبرات التعليمية أكثر فاعلية وأبقى أثراً، وأهل احتمالاً للامتنان
- تُتيح فرصاً لتسويق والتعدد المرفوع فيه وبالتالي تسهم في علاج مشكلة التمرق

المفردة

- اثبت البحار أن التعلم بالوسائل التعليمية يوهز من الوقت والتجهد على المتعلم ما مقدار (38-40/)

وهذا نت انصاً من خلال الابحاث أن التعلم يحدث في الدماغ الذي نجمع بدوره المعلومات عن طريق الحواس لدى الانسان وهذه الحواس متعاونة في مقدرتها على جمع المعلومات كالآتي

- حاسة البصر (30/)

- حاسة السمع (20/)

- حاسة اللمس (10/)

- حاسة الشم (3 5/)

- حاسة التذوق (1 5/)

وهناك بعض الدراسات المتطرفة التي أعطت لحاسة البصر (75/) سماً أعطت لحاسة السمع (13/) فقط

ثالثاً أهميتها للمادة التعليمية

يكن أهمية استخدام الوسائل التعليمية التعليمية هي عرّفه الصف للمادة التعليمية هي التماثل الآتية

- تساعد على توصيل المعلومات والمواقف والاتجاهات والمهارات المتضمنة في المادة التعليمية إلى المتعلمين وتساعدهم على إدراك هذه المعلومات إدراكاً مقارباً وإلى احتساب التسويات

- يساعد على انشاء المعلومات حبه وذات صوره واضحه في ذهن المتعلم
- يسهل المعلومات والافكار ويوضحها ويساعد الطلبة على القيام بأداء المهارات كما هو مطلوب منهم

ويسن هنا أن للوسائل التعليمية التعليمية هبمه كسره في عمليه التعلم حيث انما من الممكن أن يشترك أكثر من حاسة من حواس الطالب هي أيضاً ال المعلومات إليه عن طريق الوسيله التعليمية و نظام الوسائط المتعدده حيث إنه قد ثبت لدى علماء النفس التربوي به كلما امكن استراال اكبر من حاسه من حواس الطالب لفراسه هكره ما كان ذلك مسأ في سرعه التعلم واكتساب الخبرات

هكذا اسركمأ حاسسي المنبع والمصدر هي وسيله أو وسائل تعليميه تكون النتجه كالآلى

$$\text{حاسة المنبر (} /30 \text{) + حاسه السمع (} /20 \text{) = (} /50 \text{) ظاهرياً}$$

اما بشكل حقيقي فإن المعادله تكون كالآلى

$$\text{حاسة المنبر (} /30 \text{) + حاسة السمع (} /20 \text{) = (} /80 \text{ - } /85 \text{)}$$

وهذبعاً هالب العرب (اسمع هاسى رى هاندكر اعمل هاتعلم)

خمسـة استخدامات للوسائل التعليمية

هام كلارك (Clark 1996) بمراجعة البحوث في الوسائل التعليمية التعليمية في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية ويوصل إلى استكشاف منه ظروف وجوانب تكون فيها أكثر الوسائل التعليمية أكثر ما يمكن في العملية التعليمية التعليمية هي

أولاً الوسائل التعليمية كتنقية (تكنولوجيا) أو الال

كانت السبحة من خلال مراجعة البحوث التعليمية ن الوسائل التعليمية التعليمية نقسبات أو الال حسب منها كلارك بقوله هي عريبات نعل التعلم ولكنها لا تؤثر في تحصيل الطلبة أكثر مما تنسب عنه النقل إلى نوع العناء وهذا نمطه السب من حيث الشكل أو الحاسب الال فقط وليس من حيث المحتوى الذي يقوم بتقديمه أو السياق الذي نستخدم فيه عديد فائنا لا نوقع فائنا نعلم منها

نبدو واضحاً به عندما نعرف الال فقط وسائل اتصال فائنا لا نوقع فوائد نعلم منها ولكن مناسه المدرسه والذوله نعل في العال وبه نطر محمله فائنا ما نعلم بخصيص الأموال اللازمة لسراء الوسائل التعليمية التعليمية للمدارس مثل التلفاز والحاسوب حسب نوقع ان كلا من التعلم والتعليم سوف نخلص نفعه لذلك

ثانياً الوسائل التعليمية كمعلمين خصوصيين

نعد الوسائل التعليمية من خلال هذا التعريف بديلاً للمعلم أو ممرراً له وهي هذا المحي نعرف لوسائل فائنا لال واشكال أو صور بالاضافة إلى المحتوى التعليمي الذي ينشئ الال والسياق (الطريقة) الذي نن فيه ههذه النساب كمعلم أو مدرس خصوصي نوفر مصادر تدريس اضافيه لمدارس ذات صفوف واسعة أو لاماكن محدده بممراسات غير كافية لنوفر منهاج عاله المنسوي أو لطلعه غير مبسطين دراسا أولهم متطلبات تدريس ههذه بسب حاجات خاصة أو معيه وعادة عندما نستخدم الوسائل التعليمية كمعلم فمقصود منها ان يقوم نوفر مصادر تدريس ومهارات لم نملكها مدرس الصف

ثالثاً الوسائل التعليمية كعوامل اجتماعية

نعرف الوسائل التعليمية كعوامل اجتماعية أي انها لمحتوي أو البرنامج الذي نعرضه جهود وسائل الاتصال الجماهيري الحاربه والرهينة الموجهة إلى الالفراد في يونهم أو

هي أماكن خارج أسوار المدرسة ومن الأمثلة على ذلك البليارد العام (الدائرة المصنوعة)
المدافع الصغيرة، الحلقات، السهام

رابعاً الوسائل التعليمية كنواهج لإثارة الدافعية

يوقع معظم الباحثين وصانعي القرارات السياسية بأن الوسائل التعليمية العلمية
تسر دافعية الطلبة للتعلم، فالاهتمام بالطرق المعرفية للنواهج حثرت النحوت المتداولة
الحديثة إلى البحث عن أثر الوسائل التعليمية في إثارة دافعية الطلبة للتعلم حسب إشارات
سألهما التي وجود أثر كبير للوسائل في زيادة دافعية الطلبة للتعلم ويرداد هذه الدافعية
بسوق الوسائل التعليمية كما أنها تسر دافعيتهم للتعلم من خلال أثر الحدة

حاشياً الوسائل التعليمية كأدوات عقلية (ذهنية) التفكير وحل المشكلات

إن معظم الجهود الحديثة موجهة نحو اكتشاف طرق يمكن فيها للوسائل
التعليمية الحديثة مثل الحاسوب والفيديو ديسك وشبكة الانترنت أن تعرض تعليمياً يعلم
الطلبة أن يفكروا في ضوء أدوات العرض يمكن لهذه البرامج التعليمية الحديثة مثلاً أن
تحاكي تفكير الحشر وأسئلته هي الكتابة والنحو بشكل رمزي بحيث يتواءم مع الطريقة
التي يعمل فيها الطلبة ذهنياً مثل هذه المعلومات

نظام الوسائط التعليمية المتعددة

الوسائط التعليمية كوسائط متعددة وهندو متفاعل يعرف بانها مجموعة من النصوص والمحتويات الحسية التي تتحكم بها عالماً من خلال الحاسوب

ويسر الصبيان (1999 ص142) إلى ان المظمة العرسه للبرية قد عرحت الوسائط المتعدده بانها البكامل من أكثر من وسيله واحدة تكمل فيها الاخرى ضد العرس أو التدريس ومن أمثله ذلك المطبوعات والميديو والشرائح والتسجيلات الصوتية والحاسوب والشبكات والأفلام بأنواعها هي حين تُعرّفها حاسمكي المسار إليه هي الصبيان (1999) بانها وسائط الاتصال المتفاعله التي تحيلف وتدع ويجرن النقل الارسل اسرجاع النص والرسوم النابيه الوصفيه من خلال وسائط سمعيه أو وسائل بصريه مثل الاداعه والتلفاز والحاسوب

وهي اللغة يتكون الوسائط المتعدده و (Media) ومعنى الوسائط أو الوسائط ومعناها استخدام حيله من وسائط الاتصال مثل الصوت (Audio) والصورة (Visual) أو هلم هندو بصوره متدمجه ومتكامله من أجل تحقيق الماعليه هي عملية التعلم والتدريس والتعليم أي انها حيله من عناصر موضوعه هي عمق عام ويتكون من مجموعه وسائط الاتصال المختلفه (الصبيان 1999)

ومن خلال استخدام الوسائط المتعدده يمكن للمعلم العرس عن أي معلومه ناكث من وسيله (الصوت والصورة والحركه) وبالتالي سم يوصل المعلومه بالشكل المناسب لها حيث أن المعلومه اذا قدمت للمتعلم عن طرق اكبر من وسيله هانها تحاطب اكبر من حاسه من حواس التعلم المتعلمه وبالتالي تكون أكثر فاعليه وأفضل معاً لو قدمت بوسيله واحده فقط لذا يعتبر الوسائط المتعدده نقل المعلومه ناكث من وسيله تعمل على توصيل المعلومات هي أفضل صورها وبالتالي إعطاء المعلم درجه كسره من الحريه هي التعامل مع الماده التعليميه وبذلك يكون هناك متفاعل من التعلم والماده التعليميه وبذلك يحقق التعلم الأفضل للمتعلم حيث يتم الماده التعليميه المراد تعلمها بصوره شيقه وأكثر عمقاً وبذلك يعد التعلم المنسق لاستخدام عناصر الوسائط المتعدده بحث لا تستخدم كل عنصر بصوره منفصله

ويسر ديس (1995 Demise) هي مماله له أن هناك ثلاثه مصطلحات تكرر استخدامها هي هذه مجالات تعليميه وتدرسيه هي

- 1- Hypertext ويعني النص المائي أو مصدر المعلومات المائي
- 2- Hypermedia ويعني الوسائط المائمة
- 3- Multimedia وتعني نظام الوسائط (الوسائط) المتعددة



شكل (15)

والمصطلح الأخير يعني استعمال وسائط (وسيلتي) أو أكثر لعرض المعلومات ويمكن أن تتضمن هذه الوسائط رسوماً ثابتة أو متحركة أو صوتاً أو موسيقى الخ فالمصطلح

بعض استخدام الأجهزة اتصال جديدة. حيث أنها بطريقة شاملة مثل لتسريع التمرين مع الصوت. وأحياناً أخرى تكمل بالفيديو (بالصورة) وتستخدم التكنولوجيا مع هذه الوسائط. وبدلاً من أن تعرض المعلومات خلال وسائط عديدة كما هو الحال في السابق صبحت تعرض لأن من خلال جهاز واحد. مثل الحاسوب الذي يلعب دوراً مركزياً في هذه البيئة. وكذلك الفيديو المتفاعل. هالهاستريكتس هي هذه الحالة عبارة عن نص متحرك (غير خطي) والهاستريكتس عبارة عن امتداد للهاستريكتس لتضمن تسييرات زمنية متحركة بالإضافة إلى النص.

وهناك تعريف آخر للوسائط (الوسائط) المتعددة المتفاعلة. يخالف التعريف السابق للوسائط المتعددة المتفاعلة عبارة عن جميع كثر من الصوت والرسوم والصوت والحركة المتفاعلة (الصورة) (الفيديو) تحت سيطرة الحاسوب ولاعراض الترميز. فإن للوسائط المتعددة المتفاعلة ثلاث خصائص هي:

1- أنواع عديدة من الوسائط

2- تبه متحركة

3- مستخدمون كمستخدمين

هالوسائط المتعددة يعني استخدام سبلات عديدة من الأدوات والمواد والوسائط لعرض المعلومات. وإذا استخدمت من خلال الحاسوب فإن هذا المعنى يتداخل بمعنى مصطلح الهاستريكتس والهاستريكتس والشكل (15) المحاور يوضح ذلك.

تتبع من الشكل أن الوسائط المتعددة مصطلح شامل يتضمن (تحتوي) الهاستريكتس و الهاستريكتس والمصطلح مركز الاهتمام هو الهاستريكتس الذي هو عبارة عن فرع لكل من الهاستريكتس والوسائط العديدة. فإذا لم يتضمن الهاستريكتس أشكالاً وصوراً ورسومات بل تحتوي نصاً فقط. هالاً تدعى هاستريكتس هالفرق الرئيس بين الهاستريكتس والهاستريكتس هو أن الهاستريكتس يمكن أن يتضمن أيضاً وسائط متحركة. يعتبر مرور الزمن مثل مقطوعات اهلام وصوت. ويُعد مصطلح الوسائط المتعددة لاكثر عمومية حيث يتضمن استخدام الوسائط المتعددة أثناء على الحاسوب.

وبذلك يكون الوسائط المتعددة من هذه العناصر هي (الصناعات) 1999 (Chuang 2002) النص (Text) هو المادة التعليمية التي تعرض على المتعلم بشكل مطبوع ويعد استخدام النص التعليمي وحده من غير مرغوب فيه إلا إذا لا يستطيع الاستيعاء عنه وذلك لأنه في توضيح المواد التي لا تعتمد على الصوت فقط. حيث أن بعض

الطلبة يحتاجون لرؤية المعلومة على الشاشة ليستها أكثر وكلما استخدمت صور معبرة أو أصوات أو موسيقى كان أفضل وعند كتابة النص يجب الاهتمام بالمعنى أو المحتوى واستخدام الخطوط والألوان المناسبة ويمكن كنهان النص في صورة هوائيم أو على الصور نفسها أي بعدها بمكانة خلفية تكفي عليها ويمكن استخدام الحركة أيضاً مع النص لتحديد أساءه واهتمام الطلبة

2- الصورة (Image) هي إحدى عناصر الوسائط المتعددة وتستخدم ويوظف سابع معنى تكون عملاً متكاملأ أو قصة ويجب ان تراعى في استخدام الصورة نرحه الوضوح والبقاء وخاصة ههنا سعلق بالألوان ويجب ان يكون معبرة ومبصلة بالموضوع

3- الحركة (Animation) يربط هذا العنصر بعنصر النص والصورة بمعنى ان الحركة يجب ان تكون مطلوبة ومعبرة حسب ان الصورة المتحركة أفضل وأكثر وقعاً على نفس المتعلم من الصور الثابتة لأنها تزيد من الحادية والتشويق وتجعل المتعلم أكثر تفاعلاً مع البرنامج التعليمي

4- الصوت (Sound) يلعب الصوت دوراً مهماً خاصة انه يستخدم في كثير من الأحيان كبديل أفضل من استخدام النص في العملية التعليمية ولا يتصرف أن يكون الصوت كلاماً تلقى على الطلبة في عمليات التعلم المختلفة فالتعريف دائماً ساعد المتعلم ويساعده في التقدم في عملية التعلم حيث أن استخدام الصوت وإعادة بثائه ويركبه بعد من أهم ما يميز استخدام الحاسوب في العملية التعليمية التعلمية

5- الفيديو (Video) يلعب الفيديو دوراً كبيراً وهاماً كعنصر من عناصر الوسائط المتعددة ويغنى إيجاء بالحركة والصوتية والمصداقية أيضاً والتكنولوجيا الحديثة ساعدت على ادخال الفيديو إلى الحاسوب من أجل تكامل جميع العناصر النص والصورة والحركة والتصوت معاً للحصول على وسائط أكثر فاعلية في عمليات التعلم والتعليم

وحديثاً حل نظام الوسائط المتعددة محل نظام الفيديو المتفاعل الذي كان سكون من وحدة الفيديو ووجدته انحاسوب والشاشة وأداة لربط الفيديو بالحاسوب وهذه جميعاً دمجت حالياً في نظام الوسائط المتعددة والتي وهبت المتفاعل ما بين المتعلم والمادة الحوسبية وبعدت محاولات استخدامها في التعلم الفردي والجماعي والاحتمالات باسكانها المتعلمة والتدريب بجميع مجالاته الطبية والميكروية والصناعية والتجارية

الح

ومن المصطلحات الحديثة الصانعة على نظام الوسائط التعليمية المتعددة وموطئها
نمط فعال ما يطلق عليه التعلم الممتزج (Instructional Blended) وهو استخدام
التكنولوجيا (التعلم الإلكتروني التريز النوني التداوات المباشرة الخ)
في التعلم والتعلم حتماً إلى جانب مع الطريقة التقليدية ويستخدم هذا المصطلح
نمط كسر في التريز والتعلم (حاشم 2004)

الفصل الخامس

الوسائل التعليمية نماذج تصميمها وأساليبها

- نماذج تصميم الوسائل التعليمية التعليمية
- أسس تصميم الوسائل التعليمية التعليمية وإنتاجها
- تصميم الوسائل التعليمية واستخدامها
- أسس اختيار الوسائل التعليمية التعليمية واستخدامها

الوظيفي

نماذج تصميم الوسائل التعليمية التعليمية

مما لا شك فيه أن المعلم الفعال يطلب معلماً (ذهنياً) لذا فإن استخدام الوسائل التعليمية في العملية التعليمية التعليمية يتطلب تحظيلاً ذهنياً لنا جاء المختصون بعدة نماذج لتصميم الوسائل التعليمية التعليمية واستخدامها منها نموذج هاتيك و مولندا و راسل و نموذج اشور (ASSURE MODEL) وهنما نأى توصيح لهندس النموذجين (العمرى 1993)

1- نموذج هاتيك ورفاقه (Heinich et al 1989)

نرى هاتيك ومولندا وراسل (1989) بأن المعلم الفعال يتطلب تحظيلاً ذهنياً ومن ضمن عناصر التحطيط للتعليم ندخل عنصر تقنيات التعليم والنموذج الذى وضعه هؤلاء الثلاثة يتكون من ست خطوات

1 تحليل خصائص المتعلم بحسب معرفة خصائص المتعلمين لاختيار الوسيلة التى تلبس احتياجاتهم واهدافهم فهناك خصائص عامة وهى خصائص محددة كالمعرفة والمهارات والاتجاهات

2 صياغة الأهداف السلوكية (الأدائية) بحسب صياغة الأهداف صياغة سلوكية توصح الأداء المطلوب من المتعلم إنجازة حتى يتم بقويمه

3 اختيار المواد والوسائل التعليمية وتصميمها يتم اختيار المواد والوسائل التعليمية وتصميمها بناء على خصائص المتعلمين والأهداف الادائية التى تسعى إلى حصتها، وينص على هذه الخطوات الآتى

1- اختيار مواد تعليمية متوافرة

2- تعديل مواد متوافرة

3- تصميم مواد تعليمية جديدة

4 استعمال المواد التعليمية

5 مشاركة المتعلم واستخدامه من خلال أسطه وعصرها

6 التقييم والمراجعة

2- نموذج اشور (ASSURE MODEL)

تدور هذا النموذج حول تحديد الاجراءات التي يقوم بها المعلمون لتحطيط بشاغلهم التعليميه وبوصلتها من خلال الاستخدام الفعال للوسائل التعليمية

ومن هنا فان هذا النموذج يختلف عن غيره من النماذج النظامية لتحطيط المعلم في ان المعلم بمفرده يُعَد منه (يستخدمه) في تحطيط نشاطاته التدريسية داخل الصف أما النماذج الأخرى فتحتاج إلى فريق من المحصنين لتصميم الأمور التعليمية بالانظمة التعليمية كافة من تحلل للاحتياجات وتحليل للموضوعات الدراسية وتصميم النواتج وبحرير او احبار النماذج الاولى للخطه الكليه قبل التمدد النهائي وغيرها

باحضار هذا النموذج يُستخدم على مستوى محدود من قبل معلم واحد لتحطيط الدومى لاستخدام الوسائل في العرقة الصفية سما النماذج الأخرى تستخدم على نطاق واسع لتصميم (تحطيط) أنظمة تعليمية كاملة (العمرى 1993)

خطوات تصميم الوسائل التعليمية حسب نموذج اشور ASSURE MODEL (العمرى، 1993)

1 تحليل خصائص المتعلمين (Analyze Learner Characteristics)

يتميز تحديد من هم المتعلمون او المتدربون من أجل احبار الوسيلة المصلى لتحقيق الأهداف المرجوه ويمكن تحليل خصائص المتعلمين فيما سلق بـ

أ- الخصائص العامة للمتعلمين: كأعمارهم ومستوياتهم التعليمية (صفوفهم) والمستويات الثقافية والاجتماعيه والاقتصاديه

ب قدرات مدليه محدوده (معينه) كمعرفتهم السابقه (متطلبات سابقه) مستوياتهم السابقه) ومهاراتهم السابقه مثلاً مهارات رياضيه معينه مهاره الجمع هل التصرف او مهاره كتابه كلمات هل تعلم كتابه جمله

أنصاً هي هذا السياق بعد مسائله معرفه اتجاهات او مواقف المتعلمين نحو المادة التعليمية مهمه جداً (هل يحبون الموضوع هل يكرهونه هل لديهم اتجاهات معينه بامه عن معانهم خطا هي الموضوعات التي تهمه أو تعانهم)

كذلك فان معرفه خصائص المتعلمين التعليميه المتعلقة بكميه إدراكهم او استيعابهم لتيرات معينه كبرنامج تعليمي او هيلم او صورة أو نموذج تعليمي او بمصطلهم المعلم

السمعي / او البصري كل هذا مهم في عمله الاستخدام الفعال او الاحساس المناسب للوسائل التعليمية بمازح الأسلوب (Learning Style)

2- وضع / صياغة الاهداف (State Objectives)

يضمن هذه الخطوة وضع الاهداف الادائية المرغوب في تحقيقها بشكل محدد حيث يمكن اشتقاق الاهداف السلوكية الادائية من المباح الدراسي (الكتاب المدرسي) دليل المباح دليل المعلم او نسخة مدير الاحصاءات او ان يصنعها المعلم

وبعض النظر من اس اشتمت الاهداف بموجب أن تُصاغ على شكل ما سيكون المعلم قادراً على القيام به (ادائه) نسخة المعلم كما بموجب تحديد الشروط (الظروف) التي سيتمكن المعلم من القيام بآدايته - التي تحدد مستوى الاداء المقبول

3- اختيار الوسيلة والمواد التعليمية أو تعديلها، أو تصميمها (Select, Modify, or Design Materials)

بعد معرفة المعلمين (تحديد خصائصهم) وتحديد الاهداف الادائية يكون قد حددنا نقطة البداية للتعلم بالمرحلة أو المعارف التي يمتلكها المعلمون مهاراتهم وانجاهاتهم وبماض النهاية المتمثلة في الاهداف المرجو تحقيقها نسخة المعلم والمعلم في هذه المرحلة المسماة - اختيار الوسائل والمواد التعليمية يكون مهمة المعلم الربط بين نقاط البداية والنهاية وذلك من خلال اختيار المواد التعليمية و تعديلها او تصميم مواد جديدة

4- استخدام الوسيلة التعليمية (المواد التعليمية) (Utilize Materials)

بعد اختيار المواد التعليمية او تعديلها او تصميمها يجب التخطيط لكيفية استخدام هذه المواد وكيفية الترتيب لطلب استخدامها وهذا لا بد من نهضة العرضة التصميمية وبخصيص المعدات والمواد لتسهيل عمله الاستخدام وبعد التحقق من أن كل شيء على ما يرام يبدأ المعلم بعرض او تقديم المواد التعليمية

5 - استجابة (مشاركة) المتعلم (Require Learner Response)

في هذه الخطوة يجب على المعلمين ممارسة ما توقع منهم تعلمه كما ينبغي تعريف استجاباتهم الصحيحة وحتى يتمكن المعلمون من القيام بالاداءات بموجب بوازم مساطات خلال الحصص الصفية يسمح لهم بالمشاركة او الممارسة ويروىهم بالعديد الراجعة الضرورية حول مدى ملائمة (مناسبة) ادائهم أو استجاباتهم

6 - التقييم والتفويض (تقوم مدى فعالية الوسيلة التعليمية) (Evaluation)

بعد الانتهاء من عملية (فعاليات) التدريس من الضروري يقوم أثرها وفعاليتها حيث سوجب معرفة ما إذا كان المتعلمون قد حققوا الأهداف من خلال فهمهم بأفعال معينة أو أدايات معينة ومعرفة ما إذا ساعدت الوسائل للتعلم في الوصول إلى الأهداف وهل استطاع المتعلمون استخدام المواد بشكل مناسب؟

وعندما يعد المعلم أن هناك ملاحظات من ما نوي تعلمه أو قصد الوصول إليه ما وصل إليه (أما ما جمعه المتعلمون) سوجب عليه يتقن الخطأ أو يعدلها لتمره العائمه لاستخدامها لاحقاً

نموذج مقترح لتصميم الوسائل التعليمية وإتاحتها وتطورها

نمّ اصراح عده بمادح متطورة لتصميم الوسائل التعليمية وإتاحتها ولكنها محملة في تركيزها وبمعداتها وبشرك في عناصر عامه وبمسر بطرق محتشمه والنموذج التالي الذي جاء به المؤلف يحدد الخطوات الرئيسيه التي يمكن للمعلم إتاحتها عند تصميم الوسائل التعليمية التعليمية وإتاحتها الحصص في الاتي

أولاً تحديد الأهداف التعليمية العامة

إن أولى الخطوات التي يجب على المعلم أن يقوم بها عند تصميم الوسيلة التعليمية هي تحديد الأهداف التعليمية حيث تُعرف الهدف بأنه جملة إحصائية تصف على نحو مُحمل الامكانيات التي يوسع المعلم أن يظهرها بعد تعلمه لموضوع ما (أو يعايله مع وسيله ما) وتكمن أهميه تحديد الهدف التعليمي العام في أنها تساعد المصمم على الانطلاق إلى احسار محتوى الوسيلة (الرسالة) وتعليمه وتربيه بطريقه بنوي واستعدادات المتعلم ودوافعه وهداياه، وحلوسيه الأكاديميه والاجتماعيه مما يساعده على بلوغ الأهداف التعليميه بأقل جهد وأقصر وقت

وعد تكون الأهداف العامه التي تسعى لتحقيقها لدى المتعلم من خلال الوسيلة التعليمية معروفة (عملة) أو انعماليه (وحداته)، أو مهاريه (بمسر حركة)

ثانياً تحديد خصائص الممتده

بعد تحديد الأهداف التعليمية لا بد للمصمم أن يسأل نفسه لمن هذه الوسيلة؟ وهي أي مستوى (صف) أكاديمي هم؟ ويجمع احصائو تكوينها المعلم أن هناك عدداً من الحصائس للمعلمين يمكن اعتبارها عند تصميم الوسائل التعليمية تقع في أربع

الوسائل التعليمية بعلاج صعوباتها وأسبابها مجموعات من الخصائص مائة خمسة اجتماعية اقتصادية تربوية معرفية وأخيراً نفسه سيكولوجية. ومع ذلك قد يكون من الصعب بل من المستحيل اعتبار أو حتى تحديد كل هذه الخصائص بالتفصيل لأي معلم كان، ولكن من المهم أن نعرف بوجودها ونعبرها عند تصميم الوسائل التعليمية التعليمية. وهنا يكمن ذكر المستوى الأكاديمي للمعلم (الصف الذي هو فيه)

ثالثاً تحليل المحتوى التعليمي

بعد تحديد الأهداف العامة، ومعرفة الصف الذي سيتم استخدامه الوسيلة لا بد من تحليل المحتوى العلمي (الدرس) من جميع الجوانب (مفاهيم، حقائق، قوانين، إجراءات) وذلك من أجل توصيلها وبانها هي الوسيلة ويمكن الاستعانة بدليل المعلم في ذلك حسب أن تحليل المحتوى العلمي يساعد المصمم في تحديد مكونات الوسيلة التعليمية (عناصر الرسالة)

رابعاً تحديد الأهداف السلوكية (الآداب) الخاصة

بعد تحليل المحتوى العلمي يمكن للمصمم أن يحدد الأهداف الخاصة (معرفته، انفعاليته، مهارته) التي تسعى الوسيلة لتحقيقها لدى الطلبة بممارسات سلوكية هادفة للمعلمات، وهذا من شأنه المساعدة في تحديد مكونات الرسالة التي تحملها الوسيلة بشكل أدق ويُعرف الهدف الأدائي (الخاص) بأنه وصف بمصطلح لما سيتمكن المتعلم من عمله بعد إتمامه لدرس ما. والآن إن موقع الأهداف الآدابية (السلوكية) من نموذج تصميم الوسائل التعليمية؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يؤيد أن تصاغ الأهداف الآدابية بعد تحديد الأهداف التعليمية العامة، وتحليل المحتوى التعليمي وذلك لكي يكون هذه الأهداف مشعبة مباشرة من المحتوى التعليمي ومُناسبة للمعرفة والمهارات التي سيعمل عليها ورغب هريق آخر في أن تأتي الأهداف السلوكية مباشرة بعد تحديد الأهداف التعليمية العامة وذلك لضمان التوافق بين الأهداف العامة والأهداف الخاصة (السلوكية) والأفضل من وجهة نظر المؤلف أن تصاغ الأهداف السلوكية بعد تحليل المحتوى التعليمي المراد تصميم الوسائل التعليمية له. وذلك لضمان الدقة والشمول وللمأكد من أن جميع مهارات أو مفاهيم المحتوى التعليمي قد شملت بالأهداف السلوكية ونعم يعمل عن أي منها

خاصة بتحديد الاستراتيجية المستعملة في التعليم (استراتيجية استخدام الوسيلة)

بعد أن تم التعرف إلى المعلم والأهداف وتم اختيار المحتوى وبطريقة مناسبة حسبها إلى تحديد استراتيجيات التعلم، وهنا لا بد من مراعاة حجم المجموعة ومن الناحية المثالية هناك ثلاثة أنماط من الاستراتيجيات نستخدم في عملية التعلم والتعلم

- العرض عن طريق المعلم

- الدراسة المستقلة (الذاتية) عن طريق المعلم

- التفاعل بين المعلم والمتعلم أو بين الطلبة في المناقشات الجماعية أو حصصهم فيها السوال والحوار أو اللقاءات الجماعية والمشكلة هنا تكمن في التوصل إلى تحديد الطرق التي ستساعد في تحقيق الأهداف بشكل كافٍ وفعال. وربما كان تفاعل المعلم مع المتعلم هو أفضل الطرق

إن عبارة التخطيط للتعلم عبارة مهمة وهي العنصر الأساسي في المشكلات اليومية المتعلقة بحريات عملية التعلم والتعليم مما يقلل من انتباهنا لعملية التخطيط بشكل مناسب ولكن ماذا عن المعلم؟ إنه العنصر المستهدف ويجب علينا استخدام الاستراتيجيات التي تلبي احتياجاتها حيث أن الطلبة يتعلمون بسرعات مختلفة فبعضهم يستطيع العمل والتعلم بشكل فعال على أساس الاعتماد على ذاته وآخرون يحتاجون إلى الأرساد المستمر والدعم من معلم حاد ومهيم وبعضهم لديهم موضوعات معينة يشر دافعهم جيد وآخرون يواجهون صعوبة أكاديمية وبعضهم يهتم بموضوعات معينة يشر دافعهم وبعضهم الآخر عكس ذلك هذه العوامل وغيرها يجب الأخذ بها لتحديد ما إذا كنا سيعرضون التعلم (التعليم الجماعي) أو نسمح للطلاب بالعمل بشكل مستقل (تعلم ذاتي/ فردي) أو نوفر التفاعل بين المعلم والطلبة أو بين الطلبة أنفسهم وعندما نحدد المعلم الاستراتيجية المعتمدة نتمكن من تحديد الوسيلة التي سنبينخدمها في الموقف التعليمي الصفي

أحياناً تكون المحاضرة التي خطط لها بشكل جيد أفضل وسيلة يمكن أن نستخدم وأحياناً أخرى يمكن استخدام وسيلة واحدة من بين الوسائل التعليمية المعتمدة المتوفرة بدلاً من المحاضرة أو نستخدم المحاضرة وهي بعض الحالات يستطيع المعلم إعطاء المحاضرة باستخدام جهاز عرض الشفافيات لعرض المعلومات عن طريق الرسوم وهي حالة أخرى يمكن أن تعطى هذه المعلومات (الرسومات) للطلبة بشكل مطبوع لدراستها

الوسائل التعليمية بمدى تصميمها واسيها

وبذلك فهناك وسائل تعليمية كثيرة يمكن استخدامها منها: السرائح والشفافيات والأفلام النابسة والمتحركة ومواد العرض للمشاهد والمواد المطبوعة ألح وبعض المطر من أي الوسائل سيتم استخدامها المعلم يجب الاهتمام باختيار مواد الوسائل التعليمية من المصادر المتوفرة وتحدد استراتيجيات التدريس حجم الوسيلة التي سيتم

سادساً تحديد محتوى الوسيلة (الرسائل التي سيجعلها) والمادة الموضوعية منها

إن جميع الخطوات السابقة تساعد في تحديد مكونات الوسيلة وبخاصة الأهداف السلوكية التي يسعى لتحقيقها من خلال الوسيلة هل هي لوحة أم رسم أم مجسم أم مقطع أم عينة أم سريحة أم شفافية وهل هي مجموعة أم مفردة؟ ويجب أن يساعد محتوى الوسيلة المعلم على توقع الأهداف السلوكية وإيمانها

سابعاً عمل المحطة الأولى للوسيلة وتحكميم ثم إنجاح الوسيلة التعليمية وبحريها

إن هذه الخطوات مكونة من عدة خطوات هرعية حسب تمكن بعد تحديد مكونات الوسيلة والمادة التي سيتم صنع منها فالإضافة إلى حجمها وسكناها عمل المحطة الأولى للوسيلة والمادة التي سيتم صنع منها بالإضافة إلى حجمها وسكناها ويتم بعد ذلك إساحتها بالإضافة مع الرملاء المتضمن والتطلع مع مراعاة إخراجها شكل هي بحث سر داهية الطلبة للعلم وإن يكون متيرة لتكريمهم ولتسب ثقفة للمعلومات

ويجب أن يتلاءم الوسيلة مع خصائص الفئة المستهدفة مثلاً المجمع لتصوير المرحلة الأولى أفضل من اللوحة والعينة أفضل من صورها وبعد الإنتاج لا بد من الأحد بعض الاعتبار والتسهيلات المتوفرة في المدرسة أو المكان الذي سيتم استخدامها الوسيلة

وليس كاهناً أن تختار الأسبرانسحة الملائمة للإساحت وإن تبحر أو تطور المواد التعليمية الفعالة التي تدخل في صنع الوسيلة دون أن تفقد العرض شكل مناسب إن المتاحين الذين يمكن إساحتها عند إنجاح الوسيلة هما

1- التوفيق التعليمي

ب- التسهيلات المتوفرة لهذا النوع

مثلاً إذا تمع عرساً في موقف صمي نموذجي فهناك مجموعة من المشكلات المتوقعة حدوثها أثناء استخدام الوسيلة التعليمية هي حالة التعلم الفردي أو التعلم الذاتي أو الأوساع التعليمية لمجموعات كثيرة ويختلف هذه المشكلات باختلاف الموقف

العلمي وقد يسأل المعلم نفسه وما انواع الوسائل التي ساستخدمها؟ وكيف ساستخدمها؟ هل سيعيدل باختلاف الموقف العلمي؟ إن جميع المجموعات الكسرة أو الصغرة تحتاج إلى مجموعة من المسؤوليات المتداية فمثلاً يجب الاهتمام بنعم العرفه واحشاش الشاشة وجهاز العرض المناسب وتصميم الصوت وحجم الحروف المكتوبة على المواد المرسومة وعصرها من العوامل الهامة

ثامناً المصوم والمناجعة

إن الخطوات السابقة متداخلة بشكل مُحكم ومن المهم مصوم جميع هذه الخطوات من أجل عمله الانساج والتطوير بشكل ثابت ولزيادة فعالية عمله المعلم والتعلم هان المصوم جزء مكمل ورييس لعملية متكاملة لها عدة شعبات ويكفي القول بأن هناك عدداً من الاهداف التيعمده على الموقف العلمي وعلى من سيعوم بعمله التتووم وهناك طرق مسوقة يمكن أن تُستخدم في عملية مصوم الحوارات المحتملة للتعلم وهناك أيضاً عوامل متداية بشرية وماتية وهادونية ونشئة يمكن أن تعمل على تعقيد عملية المصوم

إن تحسين المعلم امر مُعقد وشائك فليس هناك وصاف جاهزة تؤدي إلى تحسين عاجل ومامل ولكن نابعك نماذج نظامية واهمامل ناسيراتحيات محتامة وباستخدامك المواد والأساليب التعليمية والتقسيمات الملائمة سيمطرح أن نريد من فعالية التعلم وكمايه في صورهك

ما المناجعة هيضمن الوان النشاط التي يمكن أن يمارسها المتعلمون بعد استخدام الوسيلة لزيادة استيعاب محتواها والاستفادة منها ولاحداث مزيد من التفاعل بين المعلم والتعلم ويسعى خلال مرحلة الاعداد ان يضمن تصميم الوسيلة مقترحات بعض الأنشطة التي يمكن ان يقوم بها المتعلمون بعد استخدامهم للوسيلة ومن أسسطة المناجعة كفاية الطلبة لتقارير عن محتوى الوسيلة وربطه بحبراتهم السابعة واقامة المعارض التي تحوي على عنات واسماء مما جميعوه أثناء تفاعلهم مع محتوى الوسيلة

أسس تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها

ان الوسائل التعليمية التعليمية التي يمرر المعلم استخدامها هي المواقف الصعبة عد لا يكون مواءمة هي السوق المحلية أو هي مراكز مصادر التعلم وهذا لا بد أن يكون المعلم على دراية بالأساليب تصميمها وإنتاجها محلياً من الحاميات البسيطة المتوفرة هي بيئة المعلم وذلك لأسباب كثيرة منها (Henrich, et al , 1989)

1 - ارتفاع أسعار النماذج الجاهزة بشكل كبير ودائم والاسراع المحلي اهل كلفة بشكل كبير وأكثر ارتباطاً بحدرات الطلبة

2- ان الطالب سائر أو يعلم من خلال عملية الابتكار (الانتاج) التي يجعلها تطوير الوسائل التعليمية

3- ان تصميم الوسيلة او اعدادها يدفع المعلم إلى التعلم لأن إعداد الوسيلة يعرف المتعلم بمكوناتها وأهدافها

4- بوصف الماهية الصعبة من خلال الوسائل التعليمية التي يعدها المعلم وتطوير المحتوى

5- أثبتت الكثير الذي يقصده المعلم للتدريب على استخدام النماذج الجاهزة والتكلفة المادية والجهود المبذورة

6- فعالية بعض نواحي الصعق في التعبير الشفوي أو مخرجات اللغة أو تركيب الجمل وسمى القراءة البصرية لدى المعلم

7- يودي الاسراع المحلي للوسائل إلى تطوير المنهاج

الا أنه هي كثير من الأحيان يتم عمله اسراع الوسائل التعليمية المحلية على أساس الحس او على أساس الأحكام الذاتية أو البصريات الشخصية للمعلم او مسؤول الصناعات التعليمية هي الوزارة ولكن هذه الطرق عادة ما يكون غير فعالة هي تحقيق الأهداف المنشودة التي من أجلها أعدت الوسيلة التعليمية

ولكن كيف يصمم المعلم ان الوسائل التعليمية التي تُحفظ لاسيما سوف يكون ذات كفاءته هي تحقيق الأهداف المنشودة ؟ هل هناك بعض المبادئ العامة التي يمكن ان يسترشد بها ؟ وللاجابة عن هذه الأسئلة نذكر على المعلم أن يركز اهتماماته على المحاللات الامة (اسكندر وعراوى 1994 122 123)

المجال الأول: اتساع الخطوات العملية والمنظمة عند وضع الاهداف التي تسعى الوسيلة التعليمية لتحقيقها. تم التخطيط لعملية إتاحتها باستخدام أسلوب انظم بمعنى ان عمله إتاحت الوسائل التعليمية بحيث ان سطر إليها بهذه النمطية التسمية التي تُعد الوسيلة التعليمية جزءاً من بناء الموقف التعليمي وان عمله تصميمها وإتاحتها سائر ويربط ما هي مكتوبات هذا الموقف ارتباطاً متبادلاً ويسير معها في تحقيق اغراضه التعليمية والتربوية

المجال الثاني: الاحد: نتائج الدراسات التجريبية والاتجاهات التي احترفت في مجال اتساع الوسائل التعليمية وهي مثل هذه الدراسات والاتجاهات ثم عادة ضبط العناصر والمتغيرات والعوامل التي تؤثر في اتساع الوسيلة التعليمية و استخدامها وبالتالي يتم الوصول الى تعميمات احرازها أو ارتباطات عملية يمكن ان يُستعمل بها في تصميم الوسائل التعليمية وإتاحتها بدلا من الاعتماد على الحدس والتخمين

المجال الثالث: مراعاة الأسس النفسية لإتاحت الوسائل التعليمية وبخاصة ما يتعلق بكيفية إدراك الأشخاص لما حولهم وكيف يتعلمون

ونظرا لأهمية الإدراك وإتساع مجاله ساقفصل على مفاهيمه بعض الامس الإدراكية ومبادئ التعلم والتعلم التي يمكن الاستعانة بها في تصميم الوسائل التعليمية وإتاحتها

تصميم الوسائل التعليمية وإتاحتها في ضوء بعض الاسس الإدراكية

الإدراك (Perception) هو ان يهي الإنسان ما حوله في هذا العالم باستخدام الحواس لفهم الأشياء والأحداث ويُعدُّ الُنعس والادب وأطراف الاعصاب تحت الجلد من أول وسائل اتصال الإنسان بالبيئة وهي تمثل مع باقي الحواس الأخرى أدوات الإدراك تجمع المعلومات من أجل خوارزمية العنصر الذي يُحول الانطباع إلى نصيب كهربية تطلق سلسلة من العمليات الكهربائية والكيميائية هي الملح مسج عنها الإدراك الداخلي بالسرير أو الحدث يستج ان الإدراك يسبق الاتصال وان الاتصال يودي الى التعلم

من المهم ان تعرف سنس سناسيس عن الإدراك (أسكندر وعراوى 1994 العمري 1994)

اولا ان الحدب المُترك سركب من عدد من الرسائل المجمومة التي لا تقع مفصلة عن بعضها لكنها ترتبط وتتسلسل وتتلاحم بصورة شديدة التعقيد وسُكل هي مجموعها أساس معرفة الإنسان بالعالم من حوله

ثانياً ان الانسان الواحد يتعامل في الوقت الواحد مع جزء ضئيل جداً من كل ما يحدث في بيئته اذ انه يسمي جزءاً من الحدث الذي يحدث اسماؤه أو الذي يريد تحريكه في وقت معين من هنا نبرز حاجتنا إلى ضرورة تصميم الوسائل التعليمية التي تحدث اهتمام المتعلم وتثير اهتمامه مع التأكيد من ان احسنار الموضوع سليم ومناسب لعمله التعليم

إن حرية الادراك المنهجية ومتميزة بالادراك لا نطاق عند شخص حيث تلازمه مشاعر داسة تعكس تحارب المأصلي ومخبرات الظروف الحاضرة تعد اخرى مائلونهم جميع مراعيه شامله لكل ما كُتب عن الادراك ثم استخلص من الدراسات والنسائج والتعميمات عددا من المبادئ الخمسة لتصميم الوسائل التعليمية وهي بحث اخر يوصل هانريوس و مائلكوم مكالي الى النتائج الآتية (العمرى 1993)

- من دون الادراك لا يوجد سلوك مرتبط يهدف
- السلوك هو سياق الادراك المأصلي وهو يمتد لادراك المستقبل
- المُدرِّك لا يفصل عن عالمه ولا يمكن وجود أحدهما منفصلاً عن الآخر
- تأخذ الاسماء معانيها بالصورة التي تُراكم بها المُدرِّك تحاربه المأصليه
- تحارب الادراك شخصه يخص كل فرد بذاته
- الاسماء ذات الارباط الواسع بالبحريرة الشخصيه المأصليه تسيطر على الادراك كبر من الاشياء الغريبه وعبر المعاده
- بطرا لابه بواحد شخصان في مكان واحد وفي وقت واحد فانهما تُدركان بشئين مختلفين وإن كان الاحتمال لا يكاد يذكر
- نرغم عديم نطاق معاني الأسماء بالنسبة لشخص في الوقت الواحد الا ان التحارب المشتركه تُصبح معاني مشتركة مما يسهل عمله الاتصال
- نخلص مما سبق ان حرية الادراك داسه شخصه ومع هذا يمكن الترابط بين مجموع إدراكات اشخاص مختلفين لتصبح في النهايه شديده التمايه
- تعد اسبب الوسائل التعليمية على فرصة مهمه هي ان الناس يتعلمون عن طريق ما يدركون وبالنسالي فإن تصميم الوسائل التعليمية نالعباه اللازمه تؤدي الى تحارب مشتركه ويؤثر في السلوك انجاساً حيث يُعطى الاهتمام الأكبر لتوضير تحارب الادراك المطلوبه ومنها ما يتعلق بخلصه الحريرة لدى المتعلم وموهبه الحالتي منها

وهناك عدة مبادئ يخصص لها الإدراك يسعى على كل معلم و مشعل في مجال تصميم الوسائل التعليمية وإساحتها أن يكون على وعي بها لكي يستخدم الوسيلة استخداماً فعالاً في العملية التعليمية العلمية وأهم هذه المبادئ ما يلي (اسكندر وعراوي 1994 العمرى 1993)

أولاً أن إدراك الإنسان ادراك حسي وليس مطلقاً

لذلك، على المعلم أو مخرج الوسيلة التعليمية مراعاة الآتي

- تحديد نقط مرجعية يمكن أن يسهل إليها الشيء المرغ إدراكه وذلك من خلال موازنة حجم الشيء غير المعروف بشيء مألوف أو معروف وباستخدام خطوط ذات أطوال مختلفة

- تصميم الوسيلة بحيث يستلمح المعلم استقبال الرسالة التي تصممها بسرعة ويتم ذلك من خلال وضوح الرسائـله المخرجه التي يحويها الوسيلة وبساطتها دون اعتماد كثير على الكتابة على الوسيلة أو الاساليب اللغوية وذلك سركرها على فكره وموضوعها أساسياً واحداً

ثانياً ان إدراك الإنسان انتقائي

أي ان يسعى من المبررات التي يحيط به ما تحدث اهتمامه، ويسر دافعيه وهذا يتطلب من مصمم الوسيلة أن يستعد التفاصيل التي قد تحدث اساء المتعلمين بعيداً عن الفكرة الرئيسة

ثالثاً الوسائل تحدث اهتمام الإنسان وتوجهه

ما دام الأفراد يحسنون في نظريهم الخاصة للأشياء ويلاحظون بعض الأشياء بانصهم ولكن ربما لا يكون هذه الأشياء مهمة من وجهة نظر الرسائـله التي يهدف مصمم الوسيلة أو مخرجها من توصيلها إليهم وما دام إدراكهم للأشياء انتقائياً لذا شرر أهميه استخدام الوسائل لتوجيه الاسماء، أو تحديده أو للاشياء عليه لغيره أطول ومن أهم الوسائل التي تحقق ذلك ما يلي

- استخدام العناوين والكلمات والألفاظ بحيث تكون واضحة ومشيرة لاهتمام المتعلمين وحروفها ذات حجم مناسب يسهل قراءتها من بعيد وبساط وممنويات المتعلمين المعرشة

- بوضـح الأحرء الأهمه للأشياء التي تعرضها الوسيلة التعليمية من خلال استخدام الاسماء والاساره إليهما

- وضع دائره حول الشيء المهم المراد انراؤه او إعطاؤه لوباً مميزاً مما يساعد على توجيه انباه المشاهد إليه لأن اللون من عوامل جذب الأنباء وهو مرتبط بن عناصر الشيء المعروض

- ترتيب مكونات الوسيله يمكن جذب انتباه المتعلمين من خلال ترتيب الأنباء التي يحويها الوسيله وقد يكون هذا الترتيب تبعاً لاحتياجاتهم أو تبعاً لاحتياجات الوابها الح

- الأحداث أو الحده هي الوسيله على تصميم الوسيله التعليمية أن تصميمها بحيث تبرز الحداثه والحدة دون مباله هي ذلك وهذا من سابه جذب انتباه اهتمام المشاهد من لها

- استخدام الحركه هي الوسيله هالشيء المتحرك هي مجال رؤيه المشاهد سهل ملاحظه من أى شيء اخر و ثابت والعكس صحيح

ويجب على مصمم الوسيله التعليمية وتصميمها أن تستخدم الألوان هي الوسيله التعليمية بناء على حظه مرسومة وان يكون استخدام لون استخداماً وطبيعياً ذا دلالة ومعنى خاص

رابعاً إدراك الإنسان منظم

يدرك الانسان الأشياء المحيطه به ولكن دون تنظيم لهذه الأنباء المدركه يصعب عليه عمله الإدراك ويعنى هذا ان الوسيله التعليمية كلما كانت أكثر تنظيمياً هي محتواها كانت افضل وكان إدراك المتعلمين وهمهم لهذا المحتوى أسرع ومن العوامل التي تساعد على تنظيم الإدراك عند تصميم الوسيله التعليمية ترقيم الخطوات سيطرة هي مسائل من الأحداث مما يساعد كل من عمليتي الإدراك والتذكر والترتيب باستخدام رموز مألوفه سهل فكها وفهمها من قبل المتعلم

خامساً الإدراك يتأثر بالاستعداد

يدرك الانسان الأشياء بسرعه وسهولة كلما كان مستعداً لذلك ويمكن أن يسهل اهتمام المتعلم للوسيله وتجعله مستعداً لإدراك ما فيها من خلال التمهيد اللغوي الذي يسبق عرض الوسيله والذي يشمل الاسله التي يشر بمفكر المتعلمين واستعداداتهم وتسد أسئلتهم

سادساً يتأثر الإدراك بالعمر

يختلف إدراك الأفراد حسب هئتهم العمرية ولذلك على مصمم ومسح الوسائل التعليمية أن تراعي الخصائص العمرية للمئة المستهدفه، ومسئولهم الأكاديمي

تصميم الوسائل التعليمية واستخدامها في ضوء بعض الأسس النفسية ومبادئ التعليم والتعلم

إن الهدف الرئيس لاتباع أي وسيلة تعليمية تعليمية هو تحقيق أهداف العملية التعليمية بدرجة عالية من الامتثال وبحويل عملية التعلم إلى تعلم كذلك لا بد للتعلم من معرفة عملية التعلم كشيء من أسسها ومبادئها بعض التسميات الأخرى التي يمكن أن تساعد في تصميم الوسائل التعليمية وإباحتها وعلى الرغم من اتفاق معظم العلماء على تعريف التعلم على أنه تغير في الأداء أو تعديل في السلوك نتيجة لعملية الممارسة فإنهم يختلفون بشأن تصور طبيعته وكيفية حدوثه وهناك العديد من النظريات التي تحاول تفسير عملية التعلم

إذا استبينا الفلسفة المثالية وركزنا على استعمال الأشياء المحردة وأهميته الفعل والفكر المطلقين لوجدنا أن جميع الفلسفات الأخرى والنظريات النفسية التعليمية المرتبطة بها بحث على استعمال الوسائل التعليمية في العملية التربوية بشكل أو بآخر على أساس أن هذه الوسائل تريد من فعاليتها عملية التعلم والتعلم ولكن مع اتفاق هذه الفلسفات والنظريات على ضرورة استعمال هذه الوسائل فإنها تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً في الأسس التي بنى عليها أهميتها الاستعمال

إن نظرية فاحصة للطريقة التي تُسجَع وتُستعمل فيها الوسائل التعليمية التعليمية هي معظم مدارسنا هي ألوهية الحواسير يشير إلى تأثيرنا بنظرية الارتباط الإدراكي التي يعنى أهميته كسيرة على مخاطبة حواس المتعلم بأكثر من طريقة تستطيع في عقله أكثر عدد من الصور والأحاسيس المرتبطة معا على أساس أن هذا يؤدي إلى نمو الفعل وزيادة محروبه من الصور والأحاسيس التي تكون دحيه من الحيرة القديمة يرتبط معها الحبرات الحديثة التي تقدم للتعلم

وهنا نأسي أهم الأسس النفسية ومبادئ التعلم والتعلم المرتبطة بتصميم واستعمال الوسائل التعليمية التعليمية والتي يرتبط بشكل أو بآخر بجميع النظريات النفسية (اسكندر وعراوى 1994 العمري 1993)

1 - الساطع الداني للتعلم

حتى يحدث التعلم لا بد أن يكون المتعلم إنساناً بسيطاً ونفس هذا البناء أنه لا بد

نُراعى عند تصميم الوسيلة التعليمية المحددة ان نضع هذه الوسيلة للمتعلم فرص التماثل الانجاسى الى الموقف التعليمى

2 - الدافعية والتسويق

الدافعية هى ما يحث الفرد على القيام بنشاط سلوكى ما وتوجيه هذا النشاط نحو وجهه معينة وللدافعية همة كبرى من الوجهة التربوية كونها هدها تربويا هى دافعا واستنباطه دافعية الطلبة وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم تجعلهم يعملون على ممارسته بنشاط معرفته وعاطفته وحركته خارج نطاق العمل المدرسى وفى حياتهم المستقبيلة وهى من الاهداف المهمة التى تستهدفها أى نظام تربوي كما تبدو اهميتها من الوجهة التعليمية من كونها وسيلة يمكن استخدامها فى سبيل إنجاز اهداف بعثمة معينة على نحو فعال وذلك من خلال عدها احد العوامل المحددة لعندة المتعلم على التحصيل والانجاز لأن الدافعية على علاقة بمتول المتعلم فتوجه استاهة إلى بعض النشاطات دون اخرى وهى على علاقة بأحساناته فتجعل من بعض المنابر معرزاب تؤثر فى سلوكه ويحثة على المنابر والعمل بشكل نشيط وفعال

فالدافعية هى التى توجه سلوك الفرد وجهه محددة وتحثه على النشاط وبالتالي على التعلم وقد تُعزى احماق المتعلمين وسريرتهم الى عدم بواهر الدافعية اللازمة للتعلم لديهم

وبذلك على المعلم عندما يريد ان ينجح وسيلة تعليمية ان يراعى ضرورة تصميمها بحسب بواهر حيزات معينة وحيه ومصفوه بالنسبة للمتعلمين الكبار مما يتضمن بواهر دافعية هوية للتعلم لديهم كما ان هذه الوسيلة التعليمية وحداثتها كما سبق ان ذكرنا تُسر دافعتهم نحو التعلم

3- معرفة المتعلم لتنايح استجاباته

ان معرفة المتعلم لتنايح استجاباته أو محاولاته من اهم العوامل لحدوث التعلم لديه ويسار الى معرفة النتائج أحيانا بالتعيرير على اعتبار أنها تعمل على تدعيم الاستجابات الناجحة وتبينها كما تشار أنها أيضا باسم العندة الراجعة على اعتبار ان نتائج السلوك الحالى يؤثر بتورها فى السلوك اللاحق

ويمكن تطبيق هذا المبدأ على تصميم الوسائل التعليمية وإساحتها وذلك سوهير الوسيلة للمتعلم فرصاً للتساؤل كالأحابة عن سؤال أو حل مسائل حسابية أو فحص عينة أو اجراء بحرية عملية وهى كل هذه الحالات تحب ان يصمم الوسيلة التعليمية

بحيث تمتد المتعلم، وتحصره عن صحة استنتاجاته وهذا من شأنه إرباء داهمه المتعلم وتحصره على مواصلة عمله التعلم وإدراكه تصبى الوسيلة بواهر ذلك للتعلم فعلى المعلم أن يوهرها بفسه للمتعلم

4- استعدادات المتعلم

يكون التعلم أكثر كفاءة إذا كان لدى المتعلم الاستعداد التام لذلك من جميع الجوانب ويتوقف هذا الاستعداد على بصرح المتعلم جسمياً وعقلياً وعلى خبراته السابقة

وبذلك، على المعلم أن يراعى ذلك عند إنتاج الوسيلة التعليمية ويصممها بحيث تناسب وقدرا ب المتعلم وخبراتهم السابقة وينمى مع ميولهم وأحناحادهم وإلا فإنها ستقتد هائديها التعليمية وقد سائج هي مصدر قدره المتعلم أو التقليل منها ومن ثم فإن الوسائل التعليمية التي يرمون تصميها قد يكون نالعة السهولة فتؤدى إلى استحباب المتعلم بالندروس أو نالعه الصعوبة فيعرقل عملية تعلمهم

5- تنظيم محتوى المادة التعليمية

إن تنظيم محتوى المادة التعليمية سسهل من تعلمها والاحتفاظ بها ولتحقيق التنظيم الصال على المعلم أن يبدأ بما هو مالوف من معلومات للمتعلم ويخلص ما وصلوا إليه من معلومات ثم تقدم لهم بعد ذلك الحقائق والمعلومات والعلاقات الجديدة إلى الحد المحط، له

وهي مجال تصميم الوسيلة التعليمية تحب على المعلم يرتب المادة التعليمية في ثلاثة أقسام المقدمة التي تحب أسماء المتعلم ثم صلب المادة التي درعب تصميم الوسيلة (المعلم) هي نعلها إلى المتعلم وأحبراً الحاتمه التي يخلص الأفكار التي قدمت وقد تمهد للأنشطة التالية

6 - وضوح معنى المادة التعليمية

وبعض وضوح المادة التعليمية المقدمة للمتعلم حست أن وضوح معناها سسهل التعلم ويريد من مده الاحتفاظ بها لذلك على مصمم المادة التعليمية (المعلم) أن يراعى عند إنتاجه للوسيلة وضوح الوسيلة نفسها من خلال حجم مكوناتها والألوان المستخدمة فيها وماسنها لمستوى المتعلم معرفياً ونعوباً ونمسياً

7- التمرين والممارسة

يحدث التعلم الصال سكرار التمرين والاستجابات المرتبطة بها إلا أن التمرين

والممارسة هي حد ذاته ليس كائناً لحدوث التعلم وإنما يسعى أن تصاحبه توجيهه وإرساءه من جانب المعلم. ويعنى هذا التمرين والممارسة أن الوسيلة التعليمية يجب أن يصمم بحيث يكرر المعلومات أو الأفكار التي يعقلها نفسها إذ أن هذا قد يكون مفيداً في تسهيل عملية التعلم ويساعد في تعلم أسماء جديدة لم يسه إليها الطلبة في المرات الأولى

8 الانتقال من المحسوس إلى المحرد

الحواس هي المبادئ التي نعلم من خلالها الفرد. فالأشياء المحسوسة نعلم وبهم نذكرها بشكل سهل من الأشياء المحردة. والوسيلة التعليمية الساجحة هي تلك التي تصمم بحيث تحاول ترجمة الألفاظ والرموز للتعلم إلى صور سمعية وبصرية بحيث تبدأ من الأشياء المحسوسة وينقل منها تدريجياً إلى الأسماء المحردة

فكل ما يدركه المعلم أو يفكر به أو يعلمه لا بد أن يكون قد وصل إليه عن طريق حاسة أو أكثر من حواسه واعتماداً على هذا الأساس النفسى تسعمل الوسائل التعليمية التعليمية في عملية التعلم والتعليم كونها أقدر على مخاطبة العقل عن طريق الحواس من الأسماء المحردة والرمزية. وبمستطاع هوى ذلك أن يستخدم كل حاسة بالطرق التي تلائم معها كما يمكننا كذلك أن نسخر أكثر من حاسة واحدة في الوقت نفسه ونلج بترامج التمارين وأفلام الصور المتحركة الناطقة والصور المتحركة من صور الأمثلة على الوسائل التعليمية التعليمية التي نخدم هذا الغرض

9 - توسيع مجال الحواس

بما أن الحواس هي مبادئ التعلم، شكل وسيلة يودى إلى توسيع مجال هذه الحواس يريد ولا شك من قدرتها على التعلم

وسيقى أكثر من الطريقتين هي علم النفس على أن هناك بعض العوامل التي تحد من مجال عمل بعض الحواس كالسرعة الكبيرة أو البطيئة أو المسافات الطويلة أو القصيرة جداً والحجوم الكبيرة جداً أو المساهمة هي الصغر وهذرات الرمن الطويلة جداً أو المسيرة للعابه هذه العقبات أو عسرها قد نصف هي كسبر من الأحنان أمام حواسنا فتتمتعنا من المعلم فكل حاسة من حواس الإنسان مجال محدود يستطيع أن يعمل به ولا يعبأه

10 - التعبير والمكافأة

أسبب كسبر من بطريقتين علم النفس أن التعبير والمكافأة من أهم العوامل التي تعمل

على تنسيق المعلم ودرسيه ههه للماده اللى هو بصدد تعليمها ويمكن تامسعمال الوسائل التعليمية المناسبة مثل اللوحات الصوتيه والحاسوب او اتصديو التفاعل مثلا إعطاء التمرير أو المكافأة المربوع منها وبرتقها بوهب معى بحب تحمر المعلم على مواصلة تعليمه وإرضاء بعض حوافره

11 - التحريرة المتاسرة الهادفة برود المتعلم بأفضل انواع التلعم

بمد الوسائل التعليمية التعليمية المتعلمة بالتحرار المتاسرة اد يصعه فى تفاعل متاسر مع الحبرات التعليمية اللى تُريد ان تعليمها ومن هها كان استخدام التماذج الحيه والتحرار التحريرة والبرارار المتداسه والاسبرار فى التجمعات العامه وعبر ذلك من الوسائل اللى يمكن المتعلم من التماس بالعمل الحميمى بطريقه متاسره وهادفه وبذلك يعمل مثل هذه الوسائل على اعناء حبرات المتعلم وبساعده على بناء مفاهيم افكاره وبكوبنها كلما اتسعت تحريره وتفاعل مع محيطه

أسس اختيار الوسائل

التعليمية التعليمية واستخدامها الوظيفي

إن بحاج أي موهف تعليمى تعليمى فى مساعده المتعلم على تحريق الاهداف المحططه بعمد إلى حد كبر على خمس احيارنا للوسائل التعليمية التعليمية اللى بظام تعلم الطلبة وببدر لهم بلوع الاهداف الادائيه بدرجة عاليه من الانعا

إن أي موهف تعليمى تعليمى عباره عن نظام متكامل من العناصر تتفاعل هها سها ويؤثر كل منها فى الآخر فى ديماسكيه مستمره ثدا لا يستطيع ان يطر للوسائل التعليمية التعليمية بعمد عن العناصر الأخرى كالأهداف التملوكيه (الادائيه) ومهارات المعلم وهدراته وخصائص المعلم ومهارات المعلم وهدراته والمحتط او البثه والبصوم حتى بهي تلك الوسائل افضل الظروف لتجصى اكر هائده منها

لقد تعددت الوسائل كبراً وتبوع خصائص كل منها هاتهما بختيار 9 وما العناصر اللى بحدد احيارنا لوسيله ما 9 هذا ما سيجاول التعرض له هها ناسى

اولا معايير اختيار الوسيلة

من اهم معايير اختيار الوسيله التعليمية التعليمية ما تأسى (مرعى والباصر 1985)

1 - يعبثها عى الرسالة المراد نقلها وصلته بمحوها بالموضوع

فلا يكي ان يعمد على عنوان موضوع إحدى الوسائل مثلاً بريامحاً لطارياً بعمل عنوان حياء المكان في عمان قد ساقول هذا التريامح حياء من حواء حياء السكان في الأردن كالعادات والتقاليد الاجتماعية سيما موضوع التريامح أهم الصناعات التديوية فيكون احسارياً لهذا التريامح عثر موفى وفي حالات اخرى يكون موضوع التريامح احد حواء الموضوع الذى يحمله الوسيلة هما موهف المعلم من هذه الوسيلة ؟ لعود للعمل السابق التريامح للطارى الذى يصفى أهم الصناعات التديوية في الأردن وموضوع التريامح صناعة السجاد او الفجار ففى هذه الحالة إما ان سبذل المعلم لهذا التريامح حر يعبر عى الموضوع بشكل محدد او ان يحدد من التريامح باهى الأقسام ولا يعرض على الطلبة إلا القسم الخاص بصناعة السجاد

2 ارتباطها بالهدف او بالاهداف المحددة المطلوب تحصيلها من خلال استخدام تلك الوسيلة

يلعب الهدف السلوكى (الادائى) المحدد دوراً مهماً في اختيار الوسيلة المناسبة لتحصيله هو احدياً مبدأ الهدف السلوكى الذى تعرف الطلبة حصائص ماله معينه كالموسمات مما لا شك فيه ان عيه من الموسمات في سبب وسيله لهذا الهدف حيث تحقق الصورة لصنع الموسمات وحازفته بوزيع مباح الموسمات والرسم الساسى الذى يعثل بطور الانتاح في تحقيق هدفنا السابق

3- ملاه متها لاهمار الطلبة، وحصائصهم من حيث قدراتهم العقلية وحيثياتهم، ومهاراتهم السابقة وطروهم التثنية

سوف اختيار الوسيلة التعليمية على الحصائص المميزة للمعلمين من حيث حصائصهم الحسية والتعريفية والتوجدانية وقدراتهم العقلية وحيثياتهم واستعداداتهم ومساوهم الاجتماعية والفردية على المراء والحصائص الحسية والتفسيية والعقلية والايحابات المتباد

مثلاً مجموعة من النماذج لوسائل التواصل على شكل ألعاب كالتساره والطاره والقطار والناجرة والتعريفية ومساوها سيكون لها أثر كبير في طلائ المرحلة الاساسية الاولى مثلاً ولكن ما موفى طلبة المرحلة الثانوية منها لو احصرها المعلم إلى الصف ؟ كما ان مستوى اللغة واستخدام الرموز المتجرده في بعض الوسائل لا يد ان يسايب مع قدرات المعلمين

4 - مواظقتها مع طريقته التعلم والمشاطات المنوي تكليف المعلمين بها

مثلاً، هل سيقوم المعلم بالتعاون مع الطلبة بوضع علامات جغرافية أو تاريخية على خارطة صماء بشكل جماعي أو سيكلف كل طالب القيام بالعمل بمفرده على شكل نشاط فردي؟ هي الحالة الأولى سيكون السبورة أو لوح الطباشير أو خارطة صماء ذات حجم كبير مناسبة هي حين أن استخدام خرائط صماء صغيرة بعدد طلبة الصف هو الأنسب

5 - أن يكون المعلومات التي تحملها الوسيلة التعليمية التعليمية صحيحة ودقيقة وحديثة

مثلاً عندما نختار خارطة للاردن نبيان طرق المواصلات أو المصادر الطبيعية أو سواها يجب أن يكون مواقع الأماكن المعينة صحيحة وإذا اخترنا رسماً نباتياً يمثل إنسان الوثن العربي من النمط هعلينا أن نختار أحدث المعلومات إن لم تكن هي النسبة نفسها التي نعلم فيها المادة ولكن النسبة المتناقضة ولكن ليس همل عسر سنوات أو أكثر والمعلومات التي يطرأ عليها التغيير كثيرة وعلمنا أن يكون حديثين حين اختيار الوسيلة

6 - أن يكون الوسيلة التعليمية بسيطة وواضحة وغير معقدة، وحالية من المؤثرات التنسيقية والدعائية

يؤدي التعقيد بطبيعة الوسيلة المستخدمة إلى تشتت انتباه الطلبة وضررهم عن المادة التعليمية وكلما زاد بساطة الوسيلة التعليمية زاد بأسرها هي الطلبة على ألا تحل هذه البساطة بقدرتها وهاعلمنا هي عملية التعلم

نجد أحياناً في بعض الصور الثابتة عناصر كثيرة غير تلك التي نبحث عن موضوع الرسالة مثلاً صورة عربية نجرها حصان وهي الصورة عناصر أخرى سحره علمها صور وأولاد لبنون هي الطريق كما يظهر هي الصورة فكان للألعاب فجميع هذه العناصر قد تعمل على تشتيت انتباه المعلم وتعمده عن موضوع الدرس، وهو استخدام الحصان في حر العربات كاحدى وسائل النقل

7 - أن يكون الوسيلة التعليمية التعليمية هي حاله حينه

مثلاً أن تكون الصور واضحة والصوت هي الشريط غير ممسوس واللوحات التوضيحية غير مهترقة والأفلام غير مقطعة لأن ذلك يضع المعلم في موقف حرج أمام الطلاب ويعكس سلباً على سلوكهم

- 8 - أن يعمل الوسيلة التعليمية المُعلِّمة على جذب انتباه الطلاب ونشر اهتمامهم
ويتم ذلك باستخدام الألوان وأن يكون الطريفة التي يتم عرض المعلومات بها جديدة
تجذب الطلبة من الموضوع و استخدام الوسائل المتحركة أو التي يصنع المُعلِّم هي مرفوعة
ميسر للتفكير
- 9 - أن تتناسب هيئة الوسيلة التعليمية مع الجهد والمال الذي يصرف للحصول عليها
نحت أن تكون الوسيلة التعليمية ذات فاعلية وكفاية وتساعد على تحقيق أهداف
المعلم التي صممت من أجلها بدرجة عالية من الإتقان ويجب أن يصف بوفرة التكاليف
والوقت والجهد مواربه بمردودها التعليمي
- 10 - إذا كانت الوسيلة استخدام جهاز ما، علينا أن تأخذ بعين الاعتبار بواهر المكان الذي
سيستخدم فيه هذا الجهاز ككفايته، وإمكانية صيانته وإصلاحه
- لذا نحت اختيار المكان المناسب لاستخدام اتجهار التعليمي والتأكد من بواهر
ساسات العرض أو مواد بعين العرصة الخ وبهيئة المكان والأجهزة هل إحصار الطلبة
التي مكان العرض والتأكد من صلاحيتها
- 11 - أن تصمم الوسيلة التعليمية التعليمية شيئاً جديداً إلى ما ورد في الكتاب المدرسي
والأ، فهي فصل لها
- وبذلك تكون الهدف هنا اثرائي للمادة التعليمية بالإضافة إلى الهدف الأسمي وهو
مساعدة المعلمين على إتقان التعلم
- 12 - اتجاهات المعلم ومهاراته
لاتجاهات المعلم نحو الوسائل التعليمية التعليمية أثر بالغ في نجاح الوسيلة
التعليمية في تحقيق الأهداف التي صممت من أجلها كما أن مهارة المعلم هي استخدام
الوسيلة بفاعلية تُسهم في نجاحها
- 13 - هيئة الوسيلة التعليمية وحماها
نسمى أن بواهر هي الوسيلة المستخدمة عنصر التحمل والمتانة وذلك لتحقيق كل
من الحادته والتشويق حتى يؤثر في نفوس الطلبة وادهاهم شرط ألا يقطع جمال
شكلها أو ثوبها على الهدف التعليمي المصمم من أجله

يجب الانتباه من استخدام الوسائل التعليمية التي قد تشكل خطراً على المتعلم أو المعلم فتطبق بعض المخاطر الكيميائية هي المحذر قد تسبب الحظوظة للمتعلم بسبب خروج غازات سامة من التفاعل مثلاً لذلك يصحح حالاً باستخدام برامج المحاكاة هي الحاسوب التي تسمح بتجربة مثل هذه التجارب

هذه أهم المعايير التي يعتمد عليها عند اختيار الوسائل التعليمية التعليمية وبالمصدر الذي ينطبق هذه المعايير يكون نجاحاً في اختيار الوسيلة التي تلبي دوراً مهماً ميكاملاً مع باقي عناصر الموقف في تحقيق الأهداف المحددة وقد ذكر ذلك وزير (1991) أن هناك ثلاثة أصناف لاختيار أي وسيلة تعليمية هي

1- هائله الوسيلة للطنس

2 حسابن الطلنه

3 الساطات التعلنه [تهدف من استخدامها]

ثانياً الاستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية التعليمية

لمد تطور الاهتمام بالوسائل التعليمية التعليمية واستخدامها بشكل صحيح فبعد أن كانت مجرد وسائل انصاحبة معينة وبواهرها هي وهب الدرس كان أمراً ثانوياً ووجودها أو عدمه لم يكن يؤثر في الساطات المحفظه ولا هي تحقن الأهداف أصبح استخدامها الآن بشكل متكامل في حظه الدرس مع باقي العناصر من مصادر التعلم المهمة ويعظم المعلم بشاطات تعليمية لطلته حول استخدامها لتكسب المتعلم الحقائق والمعلومات منها ويسارل فيها المتعلم متشاركه فعاله إيجابيه وقد ارتبط هذا التغير بالتطورات التي حصلت في الحواتب الأخرى من المعايير الترتويه التي أسقل الاهتمام فيها من التعلم إلى التعلم ومن دور المعلم كمتلن إلى منظم للتعلم ومن المعتمد بالكتاب المدرسي إلى الاعتماد على مصادر المعرفة المتعلمه ومن التعلم الموحد و الملن إلى التعلم الفردي أو الرمزي والذي تُعرف الآن كاسلوب في العمل وطريقه في التفكير وحل المشكلات بكونها التعلم حيث تلعب الوسائل التعليمية التعليمية دوراً مهماً في هذا المحفظ المتجه الذي سدد بتحديد الأهداف المتلوكة ويعمل على إناع اسلوب التعلم في تحقن هذه الأهداف

ولكي يوضح المقصود بالاستخدام الوظيفي للوسيلة التعليمية التعليمية دعونا نأخذ

المثال الاتي من درس في العلوم لأحد الصفوف الأساسية العليا (مرعى والناصر 1985)

الهدف العلمى المحدد يعرف الطلبة خواص غاز الهيدروجين

الوسيلة المقترحة نالون مملوء بغاز الهيدروجين

الاستخدام الحائى نأخذ أنعم أنالون ويعرضه على الطلبة ويمول لهم هذا هو غاز الهيدروجين وهو خفيف الوزن ينفجر إذا هربنا منه لئب اكبنوا ما ذكرى فى كتابكم الاستخدام المناسب و الوطنى نحصص أنعلم ما نلرم من مواد مخبرية وأدواب ويحدد الهدف ثم نجرى التجربة أمامهم ويرف لهم الحال لاستساح خواص غاز الهيدروجين

ثالثا قواعد الاستخدام الوطنى للوسائل التعليمية

هناك قواعد عامه نطبق على استخدام ايه وسيله وهناك بعض الأمور الخاصة بكل وسيله سنحاول الآن عرض القواعد العامة التى نحب مراعاتها عند التخطيط لاستخدام ايه وسيله وهى ما نلى (مرعى والناصر 1985)

أولا فى مرحله التخطيط قبل الاستخدام

بعد احسار المعلم الوسيله او الوسائل المناسبة لاستخدامها فى الموقف الصفى نلوم

بما يلى

1. نلرب الوسيله لنأكد من المحتوى وإذا كان استخدامها نطلب جهازاً ما عليه ان نأكد من ان الجهاز يعمل بشكل صحيح ويسمع إلى التريامح الصوتى ويعرض أنعلم ويرب السرائح فى انقطعه المخصصة لها فى الجهاز وعبر ذلك
2. نلرب المكان المناسب وأعدادده بشكل يسهل استخدام الوسيله منه وهل هناك مكان لتعلق الصورة او اللوحة او الخارطة ؟ وهل سواهر مخرج هربى لتليار الكهربائى ؟ وهل نمكن نلسم العربه إذا كان العرض نلطلب ذلك ؟ وهل شاشة العرض موجودة ؟ وهل موقعها نمكن جميع الطلاب من مساهده العرض ؟

3. نلرب نوسائل والأدواب والمواد والأجهزة فى عربه اللى نلرب فى البدء كى لا نلضطر أنعلم لىرب الصف او إرسال بعض الطلبة للحصول عليها ونلربها بشكل منسبل حسب استخدامها وإن كانت مجموعه من اللوحات نلعب ما سنستخدمه أولاً فى

المرتب الأول وبليه ما نعلمه في الأهمية وهكذا وإذا كان هنالك ثانياً نضعه بالمثل الصحيح في التحارر وهكذا مع باقي الوسائل

4 نخطط الساعات ونحارر التي مستطمة للطلبة عند استخدام الوسيلة وما نريد من الطلبة ان يفعلوا عندما نعرض الوسيلة عليهم وهل سيجيبون عن اسئلة محدده ؟ اذا كان هذا ما نويه فان عليه إعداد تلك الاسئلة وهل سينصرون قائمه باسماء العناصر في الصورة ؟ وهل سينصرونها على اساس معنى ؟ وهل سينصرون بتحريره ؟ وهل سيجيبون بقريرا حول ما لاحظوا وما سمعوا ؟

5 كما نخطط المعلم نشاط الطلبة عليه ان يُحدد متى ؟ وأن ؟ وكيف سيعرض الوسيلة ؟ والعمل على تهئته اذعان الطلبة بحيث تأتي عرض الوسيلة في وقت يسعون فيه انهم بحاجة للحصول على معرفه معيه او حل مشكله ما أو يفسر طاهره

ثانيا في مرحلة الاستخدام

نعود إلى ما تقدم ذكره عن مفهوم الاستخدام الوطني للوسائل التعليمية اتعلمه نجد من الضروري مراعاة الآتي

1 اذا كان المعلم قد خطط لاستخدام الوسيلة أو الوسائل بشكل صحيح ونأكد من تواهر المبروف المساعدة على استخدامها بشكل فعال فما عليه إلا ان يراعي نشاط الطلبة موجهاً ومزجياً ولا يدخل إلا إذا تطلب الامر ذلك كأن يوقف الفيلم لمساعدة الطلبة على تلخيص ما ورد في القسم الذي عرض من أفكار أو يماهته ذلك القسم لالتقاء الصوة على القسم الذي يشه أو لتوزيع ورقة عمل على الطلبة أو تكلسمهم برسم أو تسجيل شيء ما

2 ان مشاركة المعلم لاتباعه في استخدام الوسيلة من اهم مميزات الاستخدام الوطني لها فالمعلم هو الذي سيكشف المعلومات منها وهو الذي سيحدد مواقع المدن وسواها على الخارطة وهو الذي سيفسر ما يراه في الفيلم أو الرسم الساسي من طواهر وهو الذي سيخلص الأفكار في القصة التي سمعها من شريط مسجل ويعطي لها صواباً

3 نحس بعض الوسائل في يوسع فرص التفاعل بين المعلم والمتعلم لهذا يجب على المعلم التخطيط لاستخدام الوسائل بشكل يسر الدهشه ويحث على التساؤل عند الطلبة وان يقوم هو نفسه بإعداد اسئلة وطرح قضايا سه وبس الطلبة أو بين الطلبة

انهم نولد عندهم الحافز للمحث عن مصادر أخرى للمعرفة

4 كلما كان استخدام الوسيلة بشكل متكامل مع باقي المواد العلمية كان جدي وأكثر فعالته هي تحقق الأهداف وشدة اهتمام المتعلمين

5 لا بد للمعلم ان يعرض للوسيلة قبل عرضها ويكمل ذلك شرح الرموز التي يصعب على الطلبة فهمها وبهذه الوسيلة ذهنياً وعقلية أن يستخدم الوسيلة في الوقت المناسب عند الحاجة إليها وفي اللحظة المناسبة أثباتية حيث يلتم مع باقي خطوات الدرس وبذلك يكون استخدامها وفهمها لا يحدرد اللهور

6 تأكد المعلم في أثناء عرض الوسيلة من وضوحها لجميع الطلبة وعدم وجود عوامل تؤثر في رآحهم من تشويش أو مشاغبه من بعض الطلبة والاهتمام بسلامة الطلبة للوسيلة في أثناء عرضها مع الاهتمام بسمير السرعة أو الطريقة التي يعرض بها الوسيلة إذا نطلب الأمر ذلك لشرح بعض الرموز أو النقاط الصعبة

7 إعطاء الوسيلة بعد الانتهاء منها مباشرة وعدم تركها أمام الطلبة في أثناء سيرحه مادة جديدة

ثالثاً مرحلة ما بعد الاستخدام أو العرض

لا تمل أنمرحلة التي يلي عرض الوسيلة واستخدامها أهمية عن المراحل الأخرى وإذا لم يتم التخطيط للنشاطات التي ستقوم بها المتعلم بعد العرض بشكل مدروس ومنظم هلى تحقق الوسيلة الهدف من استخدامها هما النشاطات التي يمكن ان تقوم بها المتعلم والمعلم بعد العرض 9

1 ساء ما تبع العرض يناش حول الأفكار التي تتضمنها الرسائل التي يعطيها الوسيلة ويكون المعلم قد حصّر مسبقاً بعض الأسئلة التي يطرحها للقياس لانسجراح الأفكار وبمسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرانهم الصائمه، أو لاصافه افكار جديدة وقد بشر عرض الوسيلة بعض الأسئلة عند المتعلمين حول مآهره ما أو مفهوم من المفاهيم أو معنى كلمة أو عبارة

2 سامه الرسالة قد يعالج مجنوى الوسيلة بعض حواش الموضوع وليس كلها مما يسر الرعة عند المتعلم في المحث والاستقصاء منظم المعلم النشاطات للمساعدة كآخراء بحرية أو تمرير أو العودة للمكتبة أو النئة المجله

3 يقوم الوسيلة حيث يُعدّ صصيراً سابساً من عناصر التوفيق التعليمي الدعلمي

هاتينوعوم هو الععليه اللى بسطلع المعلم ان يعرف من خلالها ما إذا كان الهدف و الأهداف همد تحققف او لا وان الوسيلة اللى احبارها وحطط لاسخدامها كان بوظفها فعلاً او لا همى خلال السعده التراحفه بسطلع العلم أن تُعبد انظر هى الموقف العلمى العلمى ككل وهى احبار الوسيله العلميه العلميه وماسسها للموضوع والأهداف ومسوى الطافه والطريقه اللى وطفبها من حيث السافاف اللى حططها لاطلفه بشكل حافى وعبدما يمارس المعلم عملفه بصوم الوسيله العلميه اللى اسخدامها هى الموقف الصفى سعى ان تُشرك اطفله هى ذلك إلا أن هبال مجموعه من الاسئله علمه ان يسالها لفسه ويحب عنها بكل موضوعه ومن همد الاسئله ما يأتى

- هل اصافف الوسيله شفا حافداً للماده العلميه الوارفه هى الكفاف المدرسى؟
- هل اسهف الوسيله هى بوصف الماده العلميه؟
- ما مدى الفده العلميه والفوفيه للماده العلميه اللى احببها الوسيله العلميه العلميه؟
- ما الفواف الانعافه والسلفه هى الوسيله العلميه العلميه ؟
- ما المسكلاف والسافاف اللى أثارها الوسيله لى الطلفه هى اناء اسخدامها؟
- هل للوسيله العلميه المسخدمه اثار هى مبول واحافاف ومهاراف العلمى؟
- هل بسطلع المعلم ان نموم بالمعلم دون اسخدام الوسيله ؟
- هل هبال فاع لاسخدام الوسيله كلفا ؟ ام بنا بفاح إلى فرف مفا ؟
- هل يمارس مافوى الوسيله العلميه مع مافوى الماده العلميه الوارفه هى الكفاف المدرسى ؟
- هل ساففد الوسيله على فمففى الافاف الادافه للفرف ؟
- هل الوسيله ماسفه لمسوى الطلفه وحصاففهم ؟
- هل الوسيله واصفه من فف المافوفه والصفم ؟
- هل اسخدام الوسيله هى الفف المناسب ؟
- هل فرافى الوسيله ما بس المعلم من فروف هرفف ؟
- هل أثارف الوسيله فاففه المعلم وشوفهم تعلم الماده العلميه ؟

الفصل السادس

المواد البصرية غير المعروفة ضوئياً

● اللوحات التعليمية التعليمية

● الوسائل الحسية

المواد البصرية غير المتروكة صوتاً

تعد المواد البصرية التي تعرض عرضاً مناسباً من أكثر الوسائل التعليمية تنوعاً واستعمالاً في المدارس وقلها تكلفه وأسهلها استعمالاً وفي هذا المصطلح سننظر إلى اللوحات التعليمية والوسائل الحسية

اللوحات التعليمية التعليمية

تعد اللوحات التعليمية التعليمية من الوسائل البصرية المهمة في عملية التعلم والتعليم لا تكاد تخلو صف من إحدى هذه الوسائل وبخاصة صفوف المرحلة الأساسية الأولى وهي بشكل مبسّط مهماً للمعلومات كما هي الحال في الجداول والملصقات واللوحات الموسمية كما يمكن استخدامها كمحور لنشاطات تعليمية بنظمها المعلم لطلّسه كما هي الحال في اللوحة التورية والملصقات ولوحة الحبوب وسواها

واللوحات التعليمية التعليمية بشكل عام سهلة الاستخدام ورخصه التكلفة ويمكن صياغتها من خامات السلة المحلية رخيصة البكاليف ولا تتطلب ذلك مهارات متخصصة كما أنه بالإمكان أسراك الطلبة في صنعها ويوفر موادها التعليمية والإشراف على حفظها والعناية بها (عيسى وآخرون 1995 أسكندر وعراوى 1994)

ومن خصائص اللوحات التعليمية (عيسى وآخرون 1995 أسكندر وعراوى 1994)

1. تلخص المعلومات والأفكار المهمة من خلال الجمع بين الرسوم التصويرية والكلمات والرموز وتكون الهدف منها واضحاً ومحدداً يركز عادة حول مفهوم أو فكرة أو عملية

2. تكون معالجتها للمعلومات مختصرة ولا تتوسع في تقديم المعلومات ولا يقتصر على الكلمات المصاحبة

3. تشد اهتمام المعلمين ويحصرهم للدراسة والبحث والمناقشة خاصة إذا أحسن إخراجها وتصميمها وأسلوب عرضها للمعلومات

وهناك العديد من اللوحات التي تختلف فيما بينها من حيث المواد المصنوعة منها أو المواد التعليمية العلمية التي تعرض عليها أو الوظائف والخصائص المميزة لها من سواها من اللوحات أو الوسائل البصرية الأخرى ويمكننا تقسيمها إلى قسمين

القسم الأول: اللوحات التي تُستخدم لخدمته أهداف متعددة ومواضيع مختلفة بحسب الوسيلة التعليمية العلمية التي تعرض عليها ومن أمثلة هذه الوسيلة الطباشيرية ولوحة الحبوب واللوحة المغناطيسية ولوحة الصابون (البورية) واللوحة الاحتارية (لوحة المعلومات أو الشتراب)

القسم الثاني: اللوحات التي تُستخدم لخدمته أهداف محددة ومواضيع معينة لأن المادة العلمية بشكل حرة أساساً منها وهي بذلك تُعد مصدراً للمعلومات ومن أمثلتها اللوحة الملونة والخرائط والمخططات والمصورات التخطيطية

وعند تصميم المواد التعليمية (المعروضات) التي تعرض من خلال اللوحات التعليمية يجب مراعاة الآتي (الطوبجي 1987، أسكندر وعراوي 1994)

- 1 التدرج وهو توزيع المعلومات على الوسيلة التي تعرض في أساحتها بشكل يظهر الترابط المنطقي بين المعلومات وهناك نوعان من التدرج متماثل وعكس متماثل
- 2 التباين وهو الاختلاف بين الشكل (المادة التعليمية) والأرضية أو قاعدته اللوحة بهدف وضوح المعلومات وإمكانية رؤيتها بسهولة
- 3 التوكيد أي إيراد العنصر من المادة التعليمية المرغوب في جذب الانتباه إلى أهميته من خلال اللون أو الحجم
- 4 تدرجها بنظم المعلومات ويقصد بها الشكل العام للمعلومات على الوسيلة من حيث تسلسلها وترابطها بحيث تكون هناك بداية ونهاية للمعلومات
- 5 الانسجام أي تنظيم المعلومات على اللوحات بشكل يؤدي كل عنصر من عناصر المعلومات إلى تأكيد الرسالة المرغوب في توصيلها للآخرين بوضوح وبحيث لا تطغى عنصر على آخر تحت الاسم

وهنا نأتي عرّض لأهم اللوحات التعليمية العلمية (جمدي وأخرون 1992، عراوي وأخرون 1995، الطوبجي 1987، أسكندر وعراوي 1994، Heinrich, et al 1989، عيسى وأخرون 1995)

أولا السورة الطباشيرية

تعد السورة احدى الوسائل التصريحية الاوسع انتشاراً في العالم فهي من بين ثلاث وسائل لا يكاد يحلو منها أى موهب تعلمنى صمى وهي المعلم والكتاب المدرسى والسورة الطباشيرية

ومن مميزات أنها سهلة الصنع رخيصه التكلفه ولا يتطلب إنتاجها مهارات متخصصه وكذلك صيانتها إذ يمكن أن يشترك الطلبة بالاشراف على صيانتها ومن الناحية العملية هي سهله الاستعمال والتنظيف ويمكن استخدامها في جميع المراحل الدراسيه وللموضوعات جميعاً كما تساعد استخدامها على بقاء خبره متبركه من جميع الطلبة

انواع السورات الطباشيرية

احصل اشكال السورات، و لوانها ولكنها جملتها تشبه هي استخدام الطباشير التي تم بها الكتابة على لوح مسطح باسماء اللوح الابيض الذي يكتب عليه بالاقلام صر اناسه ومنها ما يحصل من حيث المادة التي صنعت منها كالسورة المصنوعة من الخشب او البلاستيك ومنها الاسمينى المطلى باللون الاسود أو الاحمر ومنها المعدنى الذى تستخدم كلوحه معدنيه ومنها ما تحصل باحلاف طريقة التثبيت ومنها المثبت على الجدار ومنها المعلق على حامل بحيث يساعد هذا الوضع على نقله من مكان لآخر ويمنح فرصه جيده للمعلم لكي يخصص المادة التي سيرسمها على طائفة مسبقاً ويعرضها عليهم في الوقت المناسب ومنها المتحرك الذي يكون على هيئة شريط دائرى من البلاستيك ملفوف حول اسطوانتين بحيث يساعد هذا الوضع على استخدام مساحة كبيرة للعرض بعد الانتهاء من الكتابة أو الرسم على قطعه منها يلحق المعلم بحيث يظهر قسم جديد منها ويعيد القسم الذى تمت الكتابة عليه ويستخدم هذا الوضع عرضاً أما الاحتمات بالمادة التي كتبت أو رسمت للرجوع إليها إذا اعتبت قبل التمرين أو هي اثنائه أو متابعه العرض حتى يحتفظ الطلبة والمعلم باستمرار معالجة الموضوع جوهياً من ان يوهب التواصل او يوهب التعلم ليتم ما اعد سابقاً حتى يستمر التواصل دون حدوث احد المعوقات

أما بالنسبة لالوان السورات فإن أكبر الألوان تنوعاً اللون الأسود وقد انتشر كذلك اللون الاحمر وجميعها مسجونه للمعان

ولكن يتمكن المعلم من استخدام السورة الطباشيرية لتحقيق أهدافه بشكل افضل لا بد له من مراعاة الآتي

- يجب ألا يكون سطح السورة لامعاً لأن ذلك يؤثر في رؤية الطلبة بصورة واضحة
- استخدام الطباشير ذات الألوان الصغراء مع السوراب الصغراء والطباشير البيضاء مع السوراب السوداء
- تصميم الكتابة على السورة إلى مراحل هي أثناء عرض موضوع ما ويتمثل بتطهير السورة بالطريقة نفسها التي تريد من الطلبة أن يسطروا دعائهم بها خاصة مع طلبة صفوف المرحلة الاساسية الأولى
- ضرورة المحافظة على نظافة السورة والكتابة عليها بحكم واضح، وبحطوط متمييزة
- التعرف بنائب السورة دائماً وليس امام الطلبة لتجنب حجب الرؤية
- ترتيب الكتابة على السورة وبسلسلة حتى يستطيع الطلبة تقليد ذلك في دعائهم
- حيث تُعد الطالب السورة دعراً للمعلم

وظائف السورة الطباشيرية، ومجالات استخدامها

- يمكن ان يصوم السورة الطباشيرية بالوظائف الآتية إذا أحسن المعلم التخطيط لاستخدامها وتوظيفها بشكل فعال حيث يُعد همره الوصل بينه وبين طلبته ويتم ذلك من خلال
- توفير عنصر الاثارة والتشويق عن طريق أسلوب عرض المادة التعليمية الذي يتبعه المعلم
- توضيح بعض الحقائق والأفكار والعلاقات والمفاهيم بصورها عن طريق الرسوم التوضيحية المبسطة
- توفير فرصة للتكامل بين الكلمة المكتوبة او المسموعة او البحرية باستخدامها إلى جانب الوسائل الأخرى كصوت المعلم أو عرض فيلم أو اجراء بحرية
- عرض موضوع الدرس على مراحل حسب التسلسل المنطقي للأفكار التي تتضمنها
- تلخيص النقاط والأفكار الرئيسة في الدرس لتعريفها عند المعلمين
- عرض الأسئلة والمسكلات التي تدور حولها الدرس إما بهدف الاثارة والتشويق في موعده الدرس أو لتقويم الأهداف في نهاية كل مرحلة من مراحل الدرس أو في نهايته

تانيا لوحة الحبوب

- لوحة تعليمية تُعَلِّس مصنوعة من طبق من كرتون الدونكس قساستها (100×70سم) صممت لحمل المواد التعليمية واسادعاً في تيات حبيبه طويـت بعضها هوو بعض هي حطوط متمييزة وعلى مناهات مبسطة

مميزات لوحة الحبوب

- تمتاز لوحة الحبوب بعدد من المميزات منها: مرونة حركة المواد المعروضة عليها اقتصادياً ورأسياً وهي البطاقات التي تحتوي على المعلومات مما يساعد على سرعة قدره الطلبة على التحليل والتركيب والتبسيط والاستنتاج وإدراك العلاقات
- أن البطاقات التي تعرض عليها موازنة البطاقات التي تعرض على اللوحة البصرية (المايلا) أهل بكلمة وجهداً هي إتاحتها لأنها لا تتطلب صنع مواد لاصقة على خلفها
- سهولة الصنع ورخصه التكلفة ولا تتطلب إتاحتها مهارات متخصصة وموادها العلمية رهنه الكاليف

• خصمته ألوزن يمكن نقلها بسهولة وتغير مكانها حسب الحاجة

- يمكن استراة الطلبة في إتاحتها وإنتاج البطاقات المستخدمة عليها واستخدامها وصيانتها

مخالات استخدام لوحة الحبوب

تستخدم لوحات الحبوب كوسائل تعليمية في معظم المواضيع الدراسية خاصة في الصموم الأساسية الأربعة الأولى وما هيلها وهي صموم محو الأمية وتعليم الكبار يمكن استخدامها في مادة الحساب كتحلل الأعداد وتركيبها وفي مادة القرامة في تحليل الكلمات والأحمل وتركيبها وتستخدم كذلك في التعلم المبرد كالترموز الكمائية، وأسماء المواد والعناصر التي يمرر إليها بكتابتها على بطاقات منفصلة أو بطاقة واحدة، ويمكن استخدامها في أعراض كثره في الكتبه وقاعات العرض والمشاغل المهنية والمختبرات توصع مطويات وبسرات وكتابات صغيرة هي حيويها للرجوع إليها وبب الحاجة

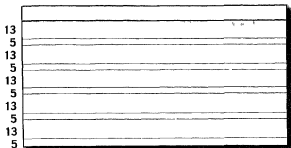
الأدوات والمواد اللازمة لعمل لوحة الحبوب

أما المواد اللازمة لعمل لوحة الحبوب فهي: مكس حريص ومسطره مبريه ومقص ومصب وقلم هلو ماسر وألوان وهراسي تلوين وطين كراتون دويلكنس وطين كراتون سمكة (4 ملم) ووزن لاصق ولاصق مائل وحيث تعلق

طريقة عمل لوحات الحبوب

1. حد طين كراتون دويلكنس بماس (70×100سم) بم قسمه كما هي الشكل (16) إلى

خطوط أفقية مستقيمة بعمق 5 سم وارتفاع 13 سم من أسفل الطبقة بحيث يترك مسافة (8) سم ثم (5) سم ثم (13) سم ثم (5) سم على التوالي حتى آخر طبق الكربون



الشكل (16)



الشكل (17)

2. أبدأ بنس طبق الكربون حسب الأقسامه (5) سم (13) سم (5) سم (13) سم الح معتمداً على حاجة جيدة الاسقامة كحاجة طوليه بحيث يكون اتجاه الحمل (أ) إلى الداخل والحمل (ب) إلى الخارج وهكذا إلى آخر الخطوط كما هو في الشكل (17)

- 3 استعد مساهة اسم عن حافه اللوحه ونسب الشيات باسمه (المكمن)
 - 4 نسب اللوحه الحيينه الناحه على طبق كربون معوى او حسب (الكلح) عن طريق اللاصق الوزى
 - 5 اثقب ثقبين فى اللوحه من الأعلى وضع فى الثقبين خطاً للتعلق
- طريقه عمل بطاقات الحبوب

من أهم المواد التعليمية التى يستعملها فى حبوب اللوحات الحميمية هى البطاقات المكونة والمصورة لذا لا بد أن نحضر البطاقات بمقاييس تناسب وعنى الحبوب وطريقه عمل البطاقات لهذه اللوحات فى غاية السهولة وهما تأتى الخطوات التى نضع فى تحصيلها

- 1 احضر طبق كربون نرستول سمكاً
- 2 قص بطاقات بعرض لا يزيد على (13) سم وطول لا يزيد على عرض اللوحه مع مراعاة أن (5) سم من البطاقه سوف تخبى داخل الحيب و (8) سم فقط هى التى يوضع عليها الكتابه أو الصورة ومراعاة ألا تكون البطاقات مكشطه بالمعلومات كما فى الشكل (18)



شكل (18)

ثالثاً اللوحة التوبرية (لوحة الصابيل)

تُعد اللوحة التوبرية من لوحات تمرص المواد التعليمية المعلمة البصريه ولاند استبعاد مصمموها من خاصية بعض انواع الأقمشة التي تكون سطحها ورياً أو مواد أخرى كورق الزجاج (السبورة) عليها أو المسترو أو الإسفنج أو القطن هي إساحتها وتوطئتها ومن أمثلة الأقمشة التوبرية الصابيل ولهذا سماها بعضهم لوحة الصابيل

أشكال اللوحات التوبرية

لقد طور بعض المعلمين تصاميم مختلفة لـ لوحة التوبرية هالشكل المعروف هو اللوح المسطح من الكربون الصلب أو التيلوبكس أو الحشب المعاكس (الأللكاج) المعطى بقطعه من هماش من الصابيل حيث يمكن تعليقها في أى مكان في عرفة الصف وتوجد بأحجام مختلفة ومن اللوحات ما تستخدم لأكبر من عرض وعلى التوجه الأول وصعب قطعة من الصابيل وعلى الوجه الآخر لوحة حيوب أو لوح للطبائسير بعد طلاء الحشب باللون الأسود أو الاحمر ومنها ما استعمل للوحة الحلقى منها كمحفظة لتشفافة التي تستخدم عليها ومنها ما هو على شكل قطعة من الصماش بمردها المعلم على لوح الطبائسير في انشاء الاستخدام وبعد الانتهاء بطويها ويحمطها ومنها ما صنع على شكل مطوى للاستفادة من الوجهين المتقابلين ومنها ما هو على شكل صندوق من الكربون مثبت على الوجه الداخلي لغطائه قطعة من الصابيل لاستغلاله كلوجه وبه اما الصندوق فيستعمل لحفظ المواد التي سيعرض على اللوحة التوبرية

واللوحة التوبرية عبارة عن لوحة تعلينه مصنوعة من هماش وبرى (صابيل) تثب هذا القمات مشدوداً من جميع الجوانب على طبق من الكرتون المقوى أو حشب (الأللكاج) قياساتها (100×70سم) وقد يستمد من وجهها أحدهما لوحة وبه والآخر لوحة حيوب

الادوات والمواد اللازمة لعمل اللوحات التوبرية

هماس وبرى (صابيل) من الوجهين أو أى مادة أخرى وبه طبق من الكرتون بسمك 4مم وألوان وهراش بلوين ولاصق سائل (أحو) ولاصق ورقى وهلم رصاص وهلم هلوماستر، وحشب أللكاج ودبابيس قطع ومقص ومسطرة مبريه وحيث يعلق ومثبت

طريقة عمل اللوحات التوبرية

1. حدد قطعة من هماش الصابيل (طول 105 سم وعرض 75 سم) وبراى أن يكون هماش الصابيل ذا برة طويلة ويمكن أن يستغنى عنه بأى قماش دي وبر (هماس الحمل أو الشاد)

- 2 ثبت قطعه المماس الورى على الكربون المصوى او حبس الانكاج
 - 3 اس قطعه المماس الورى على طبق الكربون إلى الحلف من كل جانب بمقدار (2 5 سم)
 - 4 ثبت المماس الورى المتى الى الحلف (2 5 سم) على طهر طبق الكربون بمادة لاصقة سائلة (صمغ او احو) او دنانيس طبع
 - 5 طوى اللوحة من جميع حواسها بأطار من اللاصق الورى الملون
 - 6 افصح تقس في أعلى اللوحة وضع فيهما حيط يعلق
- طريقه اعداد مواد اللوحة النصرية (العائلا)

يتوقف نجاح اللوحة النصرية (العائلا) على كمية تحضر موادها النصرية ويمكن بحصرها من المواد الآتية

- 1 ورق الزجاج اذ يمكن ان يحضر البطاقات اللازمه ثم شب عليها من الحلف ورق زجاج بشكل مناسب ومورع بوريقاً جيداً ونسب ورق الزجاج بعكس ونسب مادة لاصقة وهو أسوأ انواع التعلق
- 2 الاسمك ويمتاز هذه المادة بوجود مسامات إسفنجية شماسة التبا مع الوجه الورى للوحة مما ساعد على تثبيت المادة الحسنة من الإسفنج المتوى عرضها على اللوحة
- 3 المماس الورى ويمتاز هذه المادة بوجود وبر على ارضيتها اذ يشبانك وبرها مع وبر ارضه اللوحة
- 4 البطاقات والتصور والرسومات وقطع الفس وكل مادة ذات وزن خفيف كالريش والورق وعلب الكرتون والدمى والمجسمات المصنوعة من القطن
- 5 مادة الصبرو وهي تلك المادة التي يستخدم في بعض الأحيان الرياضية أو بعض الملابس أو حمائم المسيدات وهي تشقق الصفاقاً قوياً وتعد من افضل انواع التعلق

وبعد تحضير المواد يجب مراعاة الآتي

- نسب ورق الزجاج أو المماس الورى على طهر البطاقة بحيث تسمى الزجاج المتروس و الورى الكيف إلى الخارج

- ان تكون حلقه المواد المصنوعة من الكربون او الإسفنج او المماس الورى مسوية

لنظام من المنطق التوريثي هي اللوحة والوانها معادله للون التوريثي هي اللوحة حتى يتسول يغيرها

- أن يناسب حجم المواد المنوى عرضها على اللوحة مع عدد المساهدين حتى تسهل رؤيتها

- أن يناسب ثقل المواد المنوى عرضها على اللوحة، مع معدرة وبر اللوحة على حملها بلاها لتسقطها عن اللوحة عند تحريكها

وانما اللوحة المعنطيسية

قطعة من صناع رضى مطلق لكون مناسب او مُعطى بلوح من الكربون السريوسول حيث تُعلق عليها الأشكال والصور والرسومات والحروف بعد بسبب قطع معنطيس صغيره حلمها بماده لاصقه او استخدام الصمغ المعنطيسه المتواهره حالماً هي المكتبات وهي عبارة عن صمغ تشبه الصمغ الابلاستيكية ولكنها معبطة من جهة واحدة واتجهه الاخرى يمكن الكتابة عليها ويوجد عدة ألوان

المواد والادوات اللازمة لعمل اللوحة المعنطيسية

لوح معدنى ومقطع معنطيسية او سريط معنطيسى او صمغ معنطيسية ونطافات ولاصق سائل وحشب وورق موى

طريقه صنع اللوحة المعنطيسية

1 احمر لوحاً معدنياً (صاحاً رخيصاً) مناسباً من حيث المساحة، وهادلاً لحدث المعنطيس

2 احط اللوح باطار من الخشب او البلاستيك او المعدن

3 الصق الصور او النطافات او الرسوم على ورق مقوى مع تثبيت قطع معنطيس على ظهر هذه النطافات وبممكنك الصاق الصور او رسمها على الصمغ المعنطيسية مباشرة

4 هم بطلاء اللوح بلون مناسب لما ستتعرضه عليه من موضوعات

مميزات اللوحة المعنطيسية

تشير الاواح المعنطيسية عن اللوحات التعليمية الأخرى بالآتي

- عرض المادة بشكل متسلسل وبشكل منطقي

- المروية هي الاستخدام بحث يسهل التعديل والتعديل بسرعة تناسب مع مستويات الطلبة

- كبره الأتواج المعاطيسيه هي الشئ المحليه وسهولة الحصول عليها

- يمكن عن طريقها عرض معظم المواد التعليمية المحلله

- يقوم المعلم بخلق التصور أو الرسومات أو الخرووف على ورق مموى (أو على صفائح معاطيسيه) ثبت حله فطعه من المعاطيس بالاصبع أو السريط اللاصق فتصق باللوح ويعمل المعلم على عرضها أو يجمعها حسب الموضوع

- يصمم الأتواج المعاطيسيه بأشكال وأنواع مختلفه كاللون الرمادي أو الابيض وهي الحالة الأخره (اللون الابيض) يمكن استخدام اللوح كشاشة عرض

- لا يمارس الأتواج بالحالات الحويه المحلله عند استعمالها خارج الصف (الموقف التعليمي)

محالات استخدام اللوحة المعاطيسيه

إصافه للمحالات التي يتركز فيها مع لوحة الحبوب هناك محالات أخرى يمكن أن نوظف فيها اللوحة المعاطيسيه ومن هذه المحالات

1 سرد قصه على الأطفال بالاسعابة بالمصطعات أو المعصومات حيث تصنف أو يبرع أو يحرك جسماً من مكانه إلى مكان آخر حسب متطلبات الموقف

2 يمكن الاستعاده من إمكانيه الكسبه على اللوح المعاطيسى بوضع نطاقات عليه وتكليف بعض الطلبة كتابه الكلمات التي تغير عنها

3 يمكن تحفيظ بعض الألعاب الهادفه هي الرياضيات كموازيه مساحة التسطيل بمساحه المثلث الذي يشترك معه في القاعدة بقصها والازدماج

وتعد اللوحة المعاطيسيه من افضل اللوحات التعليمية لسهولة التعامل مع موادها التعليميه لذلك هي المدارس الحديثه تجد ان هناك لوحة معاطيسيه بحالت المصوره الطباستريه المنثبه هي مقدمه الصف

حامساً اللوحة الكهربائيه

وسيله تعليميه مصنوعة من الكربون المصوى أو من حشب الابلنكاج ومحاطة بإطار من الخشب ويحتوى على توصيلات كهربائيه متعدد من ششش و أكثر

واللوحة الكهربائيه شائعه بحصر المتعلم لملك رمورها المصوره أو المكسونه بطريقة المحاولة واتحفا إلى ان يوصل إلى الإجابة الصحيحه

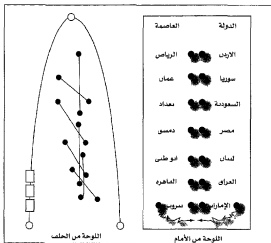
المواد والادوات اللازمة لعمل اللوحة الكهربائية

بطارية حافة (5 1 فولت) وأسلاك كهربائية معزولة وهابس (ميش) كهرباء ومسامير شكالاب ومك كهربائي صغير وحشب ومسمار إصباره هابس او براش من قماش (3ملم) وزرانة ومشرط ولاصق زهرى أو بلاستيكى وورق رجاح ودهان بلاكا او ريس او حشب ومصباح كهربائي صغير مع عمد او حرس كهربائي

طريقة صنع اللوحة الكهربائية

- 1 - حد قطعة من حسب الألتكاج بمساح (100 مم × 70 مم) مثلاً
 - 2 - بنت إطاراً حشياً حول حسب الألتكاج
 - 3 - على الوجه الأمامى للوحة هم بالآتى
- همم اللوحة طولياً إلى قسمين أو أكبر حسب عدد الأعمدة المطلوبه
 - همم اللوحة أهضاً حسب المادة العلميه المراد هرضها
 - عس التماطه التى شت عليها المسامير او السراش هي كل مستطيل بم أهض بمواً مناسبة هي تلك التعمل
 - شت هي السورب المسامير او السراش على الوجه الخلفى ثم صل من كل نقطس او أكثر ذات العلاقه (الاحانه الصححيه) بسلك كهربائي معرول
 - اربط السلك مع اطراف المسامير بم اس هذه المسامير لتبقى السلك الكهربائي معلماً بها
 - شت بطارية (5 1 فولت) على ظهر اللوحة
 - اخرج سلكين من اطراف البطارية
 - اثبت بعض هي منتصف اللوحة من الاعلى أو الاسفل، وأخرج منها سلكى اطراف البطاريه
 - صل أحد اسلاك اطراف البطاريه بطرف من طرفى المصباح الكهربائي واحمل السلك الثانى طرفاً للمحص
 - حد سلكاً من الطرف الثانى من المصباح واحمله طرفاً للمحص
 - شت قيمه ذات طرف واحد او مسماراً بكل طرف من اطراف سلكي المحص
 - عند تلامس بهاباب سلكي المحص بحب ن يصير المصباح لان التداشره الكهربائيه تكون قد أعشب وبعد وضع ر من أحد الاسلاك على أحد طرفي الاحانه الصححيه وراس السلك الاخر على الطرف الاخر للاحانه الصححيه بحب ان يصير المصباح ويمكن استبدال حرساً كهربائياً بالمصباح أيضاً

والشكل (19) يوضح كيفية عمل اللوحة الكهربائية



الشكل (19)

ملاحظة مهمة - يجب ألا تستخدم مصدراً كهربائياً غير البطارية الحادة، والهدف من ذلك أن الكهرباء المباشرة قوة (220) فولت تكون خطرة جداً وخصوصاً أن أطراف رأس سلكي المحصن يجب أن تكون معزولة، فتشكل خطراً على الطلبة

ويمكن استخدام اللوحات الكهربائية في معظم الدروس، ولكل المراحل الدراسية

سادساً اللوحات القلانية

اللوحة القلانية مجموعة من الرسوم التوضيحية بحجم موحد تُعاني فكرة معينة، وتظهر من خلالها رسوم تعالج العناصر الرئيسية لتلك الفكرة

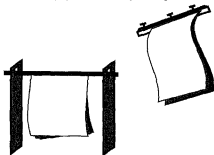
وقد تكون اللوحة القلانية من ورق الريستول بحجم موحد (50 سم × 35 سم) مثلاً، وكل ورقة تحمل فكرة هي جزء من موضوع موحد، ويعرضها للطلبة صورة ثلو الأخرى، بحيث لا تكشف عن الصورة التالية، إلا بعد استيفاء الشرح عن الصورة الأولى

وقد تكون اللوحة القلابة من شفافات بلاستيكية تعالج موضوعاً يُنسى خطوة خطوة

طريقة صنع اللوحات القلابة

لا يحتاج صنع اللوحات القلابة إلى مهارة كسره، فكل ما عليك عمله هو الآتي

1. حدد قطعاً من كرتون الريستول بحجم موحد (35سم×50سم) حسب الرعة
2. ارسم أو اكتب بحثك واضح ومرتب، أو الصق رسوماً جميلة على كل لوحة بما يناسب التسليم، ووحدة الموضوع
3. اتق جميع اللوحات عدة ثقوب من الأعلى وهي الأماكن نفسها
4. ادخل حيطاً من الثقوب واربطه حتى تصبح اللوحة كالدهر أو الرورامة
5. اصنع حاملًا لهذه اللوحة كما هو طاهر في الشكل (20)



الشكل (20)

يمكن للمعلم أيضاً أن يستخدم كرتوناً ملوياً، كان تكون كل ورقة من اللوحة لوناً معيناً
أما النوع الثاني وهو الشفاف فيتم صنعه كالآتي

1. ارسم الرسم الأساسي على طبق كرتون بريستول حوالي (35 سم×50 سم) كان يكون الرسم، متلاً حارطة ضياء للأردن
2. صنع الشفافة الأولى على الحارطة ثم ارسم عليها الأنهار والدخار ثم صنع الشفافة الثانية، وارسم عليها الحبال والتلال وهكذا
3. تبت الشفافات مع الرسم الأساسي من الأعلى
4. اصنع حاملًا للوحة

تُعد اللوحات الصلابة وسيلة جيدة ودأب مردود يعظمى جيد ولا سيما في اترخله الاساسه وهى جميع عناصر التهاج

سانعا اللوحه الإخباريه

اللوحه الاخباريه هى لوحه عرض يسمى بتعدد محالات استخدامها داخل عرعه الصف وخارجها ودور الطلبة البارز هى اعدادها وهذ وردت عده سميات لها مثل لوحه السراب ولوحه المعلومات ولوحه الحائط

واللوحه الاخباريه لوح من الخشب المتعاكس (الانكاج) أو المصعوط أو لوح من الكرتون المصوى تفصل ان يكون هذا اللوح مربعا سهلا يثبت المعروضات عليه بالنداس ويحدد اللوح باطار من الخشب لحفظه وأحياناً تُعطى بلوح من الكرتون الأصم أو الملون أو القماش ويوجد هذه اللوحه على شكلين منها الثابت ويطلق على احد الحدران العامه كالمراتب والصاعاب أو حدران عرعه الصف أو المتحرك على حامل ويمكن بعله من مكان لآخر حين الضروره كما يسمى اللوحه الاخباريه من باقى لوحات العروض نصا بطول همره عرض المواد علئها ههى سراوح ما بين يوم وشهر حسب مصممين الرسائكه الى تحللها والأهداف المتبعه التى ستتحققها

تلعب اللوحه الاخباريه دوراً مهماً هى تحقق التواصل والتفاعل بين طلبة المدرسه حينما وبين الطلبة وأعضاء الهيئه التدريسيه وبين المدرسه والبيئه المحليه كما يمكن عذها نافذه المدرسه إلى العالم الخارجى وإذا احسن توظيفها تستطيع ان تسمى بعض الاتجاهات الاجتماعيه كالتعاون والميعور بالاسماء وأن سيج هرضه للطله لممارسه بعض النشاطات التى من سابها يعمه هذرائهم الإبداعيه والنحت والاستقصاء وزيط التعلم الصمى هى الحياء خارج المدرسه ويعودهم بحمل المسؤوليه

محالات استخدام اللوحه الإخباريه

ان مجال استخدام اللوحه الاخباريه واسع جداً إن كان من قبل المعلم أو المتعلم فالمعلم يستطيع ان يخدم حصائى وأفكاراً جديده لى لطله اتصفب الذى يقوم بتعليمه فحينئذ بل لطله المدرسيه يكاملها ويستطيع الطله كذلك تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم حينما وفيما يأتى بعض هذه المحالات

- تعطيه تلك الجوابات التى لا تُعطئها التهاج يعرضها على اللوحه الاخباريه بشكل مسر حداث يسجع الطلبة على المتابعه والاستراذه عن الموضوع للتراعى ههى أيضاً
- استخدام العرض الاخبار المحليه أو العامه لربط المناهج بالأحداث الاخباريه

كالأخبار العلمية والاكتشافات والأحداث التاريخية المهمة والأخبار على الصعيد المدرسي والأخبار الرياضية وموعد الامتحانات

- الاستمرارية هي المعلومات عن موضوع ما
- استخدامها كمحله حائط تُمَاح مواضيع محلله ثقافيه وبرهنيه
- استخدامها كلوحة شرف تعرض نجاح الطلبة الأدنى والتميز

كيف تُعدّ اللوحة الإخبارية؟

هناك أمور عامه يجب الالتفات إليها عند إعداد اللوحة لاجباريه ومن هذه الأمور الآتي

- إن أول ما يجب التذكير به هو الأهداف التي سوهج ان يساعد اللوحة على تحقيقها الذي الطلبة لأن الأهداف المحددة هي المصاح لاجبار الموصوع والمحتوى المتناسق

- ان اختيار عنوان مناسب للوحة له امر كبير في جذب اهتمام القارى خصوصاً إذا كان على هيئة سؤال او مشكلة

- إن دور الطالب في إعداد اللوحة هي جميع مراحل دور أساسى لأنه يُشكّل خبره ويساهماً تعليمياً تعليمياً يساعد على تنمية شخصيته من عدة نواح أما دور المعلم فهو ارشادي توجيهي

- وضع تصميم مدثي قبل التنفيذ يُراعى فيه بعض قواعد العرض الجيد كتجريب المواد المعروضة من صور وأسكال وبصوص بشكل متوازن ومتجانس لتوهير الراحة للعين عند النظر إليها وان يحدد مركز الاهتمام ويعرضه بشكل يجذب نظر القارى أول لحظه ينظر فيها إلى اللوحة كاستخدام الألوان والأسكال ورسوم الكاريكاتير

- علينا اختيار مكان مناسب لوضع اللوحة ويعتمد ذلك على الهدف وجمهور المتساهدس وبوهير الصبانه لها

- ان المادة التي تُعرض على اللوحة الاجباريه من معلومات و أفكار ليست للدراسة ولهذا يجب علينا معرفه كميه ومادا يجاز عن الموضوع؟ حتى يمكن من إيصال الرسالة ناقلاً قدر ممكن من المعلومات وبشكل واضح وسهل الفهم لأن الطالب أو القارى بشكل عام لا يستطيع أن يصف مدة طويلة أمام اللوحة ليقرأ ويدرس موضوعاً يُحفظه كما لو كان يقرأ من كتاب

الوسائل الحسية

بمقصد بالوسائل الحسية (العينات والنماذج والمقاطع) تلك الوسائل التي تُسمح استيعاماتها بواحد خبرات حسية للطلبة كتمسك رائحة زهره أو طعم هاككه أو تمسك محبب ما وتركيبه أو ملمس ماله وهي إما أشياء حسيه أسرع من البنية الطبعيه وما يزال بحسب تصورات السوء أو بعضها أو نماذج عنها ويلجأ المعلم إلى استخدامها عندما يعجز عن تعليم تعلم الطلبة بالعمل المباشر أو الحيزه المباشرة أو اذا كان الهدف محدداً بمعرفه لا يرتبط بظروف البنية الطبعيه للسوء كعريفه طعم هاككه أو شكلها و لونها أو رائحتها فيمكن من الحاله هذه إحصار عبات لتوصيح ذلك

أسباب استخدام الوسائل الحسية

من الاسباب التي تدفع المعلم للاستعانة بالوسائل الحسية من عبات ونماذج، ومقاطع ما يأتي

- مشكله حجم الأشياء إما لتكبر المساهي كالارض و أى كوكب آخر والمهازيس أو الصغر كالذره والخللا
- التعامل مع بعض الأشياء التي تُعرض استخدامها الطلبة للخطر كالأهاس
- مشكله البعد المكاني والزماني كتراميه بنه جغرافيه بعيده عن البلد الذي يعيش فيه الطلبة أو حياه سبع من الشعوب في زمن مضى
- صعوبة رؤيه التركيب الداخلي للأشياء كالقلب أو التركبان

مميزات التعليم باستخدام الوسائل الحسية

- تمسك طرائق التعليم التي يستخدم الوسائل الحسية بالآتي
- يزيد من اهتمام المعلم بالبنية وذلك من خلال أدراكه إلى أن ما يقوم بعيشه هو جزء منها
- يوفر فرصه جديه للمتعلم لممارسه الخبرات والساطات الحسية في اكتساب المعرفه والمهازات
- يعمل على تكامل الخبرات التي تكسبها للمعلم كالملاحظه والسجل والتركيب والماله
- ينجح للمتعلم انصا يحرص المحب والدراسه

يساعد على تنمية بعض المدرات العقلية كالملاحظة والتفكير وإدراك العلاقات والتحليل والتفسير والاستنتاج

ومن أجل تحقيق هذه المميزات يجب مراعاة الأمور الآتية

- تحفيز النشاطات والمبررات التعليمية التي تسوطة المعلم فيها تلك الوسائل بشكل متكامل مع النشاطات الأخرى
- إثراء الطلبة بوفرة تلك الوسائل بشكل إنجابي وحفظها وسماعها وتنظيمها
- اختيار الأشياء المناسبة لموضوع الدرس التي تربط بالهدف المحدد وتتهيء مجالات للتجارب التي لا يواجر بعضها
- تحديد طريقة الحصول على تلك الأشياء بالبراء أو الجمع أو الانباج و الاسعاره
- وساتناول فيما يأتي بالتوصيح المحسمات والتعاج والتعيات

اولا المحسمات

المحسمات إحدى وسائل الاتصال التعليمية ذات الأبعاد الثلاثية (الطول والعرض والارتفاع) ويمكن الحصول عليها باعادة تشكيل الواقع الأصلي وتعديله وإعاده درسه أو اختصاره باستبعاد بعض عناصره وتمثل فيها الساطة والسهولة وده التعبر وقد يكون مطابقة للتعبر الأصلي نفسه أو مصغره أو مكبره عنه

وبهذا نجد هذا النوع من الوسائل التعليمية التعليمية من اقدر المبررات التعليمية التعليمية التي لها تحقيق اهداف تدريس بعض المفاهيم العلمية الأكثر رهناً في المجال العقلي يصنع المحسمات لأغراض تعليمية من مواد عدة أشهرها الاستصح والحص ومفهوم وري الحرائد ويمكن الحصول على هذه المحسمات من السوق المحلي ويمكن صنعها عن طريق الانباج المحلي (التدريسه) خاصه اذا يواجر المواد الأوليه لصاغتتها والمعلم الذي لديه رهه في ذلك ولديه بعد هني والمحسمات من حيث ماده صنعها ينسب إلى الاسي

1 المحسمات الإصطناعية

نجد المحسمات الإصطناعية من أكثر أنواع المحسمات انتشاراً وذلك لسهولة صنعها وقلة تكاليفها وإمكانية التعامل معها بمرور الوقت وفيما يأتي نوضح لأهميتها وكيفية صنعها (الجلسه 1985 1996)

أهميه توظيف المحسمات تعامه والإصطناعية منها بحاصه في التعلم النصي

يمكن القول إن أهميه توظيف المحسمات في التخطيط والتصيد للتعلم وتعلم بعض المفاهيم العلمية اثباتية من

- ريادة حجم المعرفة العلمية الناتجة عن طرق البحث والاكتشاف العلمي وعدم
يمكن المعلم الانما بها ومناقشتها من خلال المادة العلمية المكونة فقط

- هدره المحسبات على تقريب الواقع او الشيء الاصلى لبعض المتعلمين الخاصة
بالعلوم المتعلمة بعامه والاحياء والجغرافية والحيولوجيا بخاصة للطلبة وصولاً إلى
بناء هرم الخبرات لديهم بشكل منطقي

استطاعة المحسبات بمثل الاجراءات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبذلك الصيغة بشكل
يسمى مع المعلم بتحديد أكثر لغاتهم ذات العلاقة بسواها هذه الاجراءات هي احكام
الكساب لحيه

المواد الاولى التي تدخل في صناعة المحسبات الإسفنجية

الاسفنج واسلاك مقاومة كهربائية محتلمه السمك محول كهربائي (قدره) مدخله
(220 فولت) ومخرجه متعدد الدرجات من (5 إلى 32 فولت) وسده الباز الخارجيه منه
بمراوح من (1-6 امپر) وحو (لاصق) وعراء انصص ومقصاص ومسارطه وألوان رص
و هلام هلاماسبر بعده ألوان وكربون انصص وقطع ايلكاح وزراده ذات راس رفيع
واسلاك لحام كهربائي ومماسك تمساح واسلاك معدنية لعمل هواعد للمحسبات
ووسايل كهربائية (كلمن) يفصل أن يكون الاسفنج المستخدم ذا لون انصص لسهولة صيغه
بعده ألوان

معدات المحسبات الإسفنجية

يتميز المحسبات الاسفنجية بالآتي

- 1 خفيفة الثقل وسهلة التشكيل ومزينة وحسنة اللون ومن حامات يشه المنعم
- 2 يمكن صيغها بعدة ألوان و لوانها ثابته
- 3 يمكن تقويتها جعلها بشكل صلب بقرينة
- 4 تحتم فترة زمنية طويلة جداً
- 5 يمكن لأي طالب اعداد نماذج منها

كيفية تقوية المحسبات الإسفنجية (جعلها بشكل صلب)

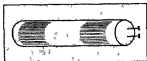
يمكن تقوية المحسبات الاسفنجية بامساح الحطوب الاسيه

- 1 تكون عملية التقوية بعد تشكيل المحسم وقبل صيغه بالالوان

- 2 يحضر غراء انبمن بمعدل (3) ملاعق كبيرة لكل لتر واحد من الماء ونداب الغراء في الماء
 - 3 يحضر العصو المراد تصويبه ويضعه داخل المحلول الغروي
 - 4 بعد ان تمشرب العصو بمحلول الغراء تصعطه حتى يتخلص من جميع المحلول الذي بشرته
 - 5 تصنع العصو بعد صعطه حثداً ويتخلصه من المحلول على لوح ويعرضه لاسعة الشمس حتى يجف تماماً مع مراعاة عدم التضايف باللوح ثم يصنع بالالوان المناسبة
- صنع المحسسات الإنشعجية عن طريق أسلاك المعاومة الكهربائية⁽¹⁾
- طرق إعداد معائن أسلاك المعاومة الكهربائية
- أسلاك المعاومة الكهربائية تصنع من مادة النحاس وينواجر في الآلهة-واقى تسماكاب محبلمه وميعنده ويوصل هذه الأسلاك مع محور الفدره الكهربائية بعد تسميتها على نماذج خاصة يمكن صنعها بالطرق الآتية

(1) هذه الطريقة هي صنع المحسسات أسكراً د محمد محمود الحثله ومسيرت لأول مرة عام 1986 في ورشة عمل رقم 1686 قدمت في الأوبرو / تونسكو - معهد الفريته وحريث هي هذه و من تعليمته تخرجه ثم عدلت وأخرجت بشكل نهائي عام 1996

النموذج الاول :



الشكل (21)

1 أحصر قطعة خشبية على شكل مقنص
وشتت في مقدمتها مسبارين كما هي
الشكل (21)



الشكل (22)

2 قص طُبْعِي المسبارين بحيث يسرر من
المسبار مساهة (0.5) سم تقريباً كما هي
الشكل (22)



الشكل (23)

3 أحصر وصلاب كهربائيه (كلمن) وهذه
الوصلاب لكل واحدة منها برغيان كما
هي الشكل (23)



الشكل (24)

4 شت كل وصلة بعد نوع البلاستيك عنها
في نهاية كل مسبار عن طريق السري
كما هي الشكل (24)

5 أحصر سلك المقاومة بالسُمك الذي
يريد وشكله بحسب شكل العنصر المراد
تحسينه

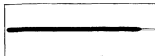


الشكل (25)

6 شت سلك المقاومة بعد تشكيله من
الوصلتين كما هي الشكل (25) صل
سلكي المحول مع الوصلتين ثم اعلق
الدائرة الكهربائية حتى يصبح السلك
دالون أحمر ثم استخدمه في قص
الاسم

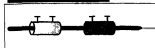
● ملاحظة يستخدم هذا النموذج في تشكيل الأشكال الاسطوانية مثل الأعمدة
وكذلك في تشكيل الأجزاء الداخلية والخارجية للمحسمات

النموذج الثاني



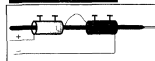
الشكل (26)

1 أحضر سلك لحام كهربائي وهو مواهر لدى الحدادين ومجالات مواد البناء وهذا السلك محاط بمادة عازلة للتيار الكهربائي الشكل (26)



الشكل (27)

2 ننت على السلك وصليين كهربائيين كل من بعد إزالة البلاستيك عنهما شكل (27)



الشكل (28)

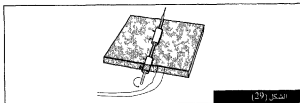
3 صل طرفي سلكي الكهرباء الماديين من المحول مع هاتين الوصلتين كما في الشكل (28)

4 شكّل سلك المقاومة بحسب شكل العنصر المراد بحسبه

5 ثبت سلك المقاومة المُشكّل بين الوصلتين ثم اوصلهما بمحول قدره الكهربائيه وأعلى الدائرة مع ابدأ هي رفع هولييه المحول حتى يصبح لون السلك أحمر ثم استخدمه بعد ذلك في القطع

6 قبل البدء بالقطع صغ سلك اللحام على قطعه الاسميح أولا كما في الشكل (29) المحاور وبعد أن يسخن سلك المقاومة أبدأ سحريل سلك اللحام حركة محورية حول نفسه مع مراعاة عدم تقديم وتأخير السلك هي أشاء القطع كما في الشكل (29)

يُستخدم هذا النموذج لقطع الأسلاك النماثلة مثل أنصاف الكرات والحاويج الح

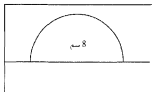


الشكل (29)

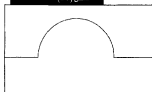
• طرق تشكيل أسلاك المقاومة الكهربائية وإعداد المحسسات الإستيعابية من طريقها

إليك عدة أمثلة على كيفية تشكيل أسلاك المقاومة الكهربائية من خلالها يمكنك اكتشاف طريقه صنع المحسسات الاستيعابية

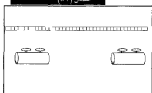
مثال (1) عمل كرة من الإسفنج قطرها (8) سم



الشكل (30)



الشكل (31)



الشكل (32)

1 ارسم على ورقة دائرة نصف قطرها (8) سم كما هي الشكل (30)

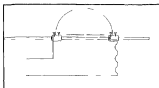
2 أحضر سلك مقاومة وسكّله حسب شكل نصف الدائرة تماماً كما هي الشكل (31) واستخدم لذلك الراديه ذات الرأس المربع

3 احضر سلك لحام وكذلك قطعى كلمن كما هي الشكل (32)

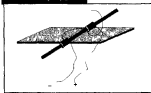
4 على سلك اللحام حد مساهه (8 سم) ولتكن هذه المساهه في وسط السلك ثم عن علامة كما هي الشكل (33)

5 ثبت سلك المقاومة الكهربائي على سلك اللحام عن طريق الوصلات الكهربائيه (كلمن) مع مراعاة أن تكون العلامتان اللتان وضعتهما على سلك اللحام عند بداية اساء السلك كما هي الشكل (33) أي أن تكون المساهه بين الوصلين (مقطعى الكلمن) (8 سم) تماماً وأن يكون براعى (الكلمن) في الجهة المقابلة لأسلاك المقاومة الكهربائيه

6 أحضر قطعة الاسفنج سُمك مناسب وسلك اللحام الثابت عليه سلك المقاومة الكهربائي ثم ضع سلك اللحام فوق قطعة الاسفنج بحيث يكون سلك المقاومة إلى أعلى كما هي الشكل (34)



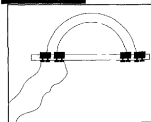
الشكل (33)



الشكل (34)



الشكل (35)



الشكل (36)

7 اطلق الدائرة الكهربائية بعد وصل طرفي سلك المحوّل مع الوصلين (عن طريق ماسكي التماسيح) وبحكم هي مفتاح المحوّل بالزيادة والنقصان حتى يصبح لون سلك المقاومة الكهربائية أحمر ثم ابدأ بتحريك سلك اللحام تدريجياً حركة محورية مع تثبيت قطعه الأسطح (مع مراعاة عدم ارتجاف اليد في أثناء عمله المصنوع)

8 بعد ذلك نحصل على نصف كرة الشكل (35)، ولعمل كرة أصغر نصف كرة أخرى بإعادة الخطوات رقم (7) وبعد ذلك ثبت النصفين على بعضهما البعض فسيكون بذلك قد حصلت على كرة إسماعيلية قطرها (8) سم

مثال (2) عمل نصف كرة محوّه

- 1 اتبع الخطوات السابقة وشكّل سلك المقاومة على شكل دائرة قطرها (6) سم وثبته على سلك اللحام
 - 2 شكّل سلك مقاومة آخر على شكل دائرة قطرها (8) سم
 - 3 ثبت السلك الأول على سلك اللحام ثم صغ وصلتين حديدتين وثبت السلك الثاني كما في الشكل (36)
- ملاحظة يمكنك استخدام ثلاث وصلات لذلك بدل أربع فكر بذلك

4 ابع الخطوط السائمه في قطع الاسنج وبذلك تحصل على نصف كره محرفه

5 يمكنك الحصول على كره محرفه بالصاق نصف كره اخر على النصف الاول

● هل تستطيع من خلال ما سبق عمل مجسم لطيمات الارض علما بان الارض

تكون من ثلاث طبقات حريف ذلك

مثال (3) عمل نموذج للأمعاء

1 احصر سلك مقاومه، وسكّله على شكل

دائره كما هي الشكل (37)

2 ثب سلك المقاومه على النموذج رهم

(1) السابق كما هي الشكل (38)

3 احصر قطعة اسنج ثم صل سلك

المقاومه مع محور الصدر وبعد أن

يصبح السلك ذا لون احمر، مرر سلك

المقاومه المتوهج داخل قطعه الاسنج مع

تحريكه في اتجاهات عديده، وبذلك

حصل على نموذج لشكل الأمعاء الشكل

(39)

● بالخطوات السابقه يمكنك

تعيد الأشكال الآتية

1 شكل بصوي محوف

2 اسطوانه محوفه

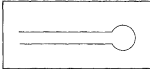
3 نصف كره بها شكل بصاوي محوف

مثال (4) إنتاج رهرة من الإسفنج

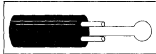
1 يرسم الشكل المراد بحميمه على ورقه

بالحجم المناسب مثلاً يريد بحسيم

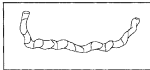
رهرة يرسم الرهرة، كما هي الشكل (40)



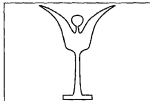
الشكل (37)



الشكل (38)



الشكل (39)



الشكل (40)



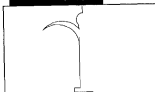
الشكل (41)

2 تُرسم خط عمودي يقسم الشيء المراد تحميمه إلى قسمين مثلاً برسم خطاً عمودياً يقسم الزهرة إلى قسمين متماثلين حول محور التماثل كما هي الشكل (41)



الشكل (42)

3 يُحدد الشكل الخارجي لأحد القسمين المسمى المراد تحميمه (مثلاً الشكل الخارجي للزهرة) كما هي الشكل (42)
4 يُتَّكَلَّ مِلك مقاومة كهربائية حسب الشكل الخارجي للشيء المراد تحميمه مستخدمين هي ذلك زوايا ذات رأس ربيع مع مراعاة جعل السلك أطول قليلاً من حدود الزهرة هي طرفه كما هي الشكل (43)



الشكل (43)

5 محصر سلك لحام وتنت الشكل الذي حصلنا عليه (سلكاً عن طريق أسلاك مقاومة) مستخدمين هي ذلك وصلاب كهربائيه كلفن كما هي الشكل (44) مع مراعاة أن يكون براغي انكسار في الجهة المقابلة لأسلاك المقاومة الكهربائيه



الشكل (44)

وهكذا يكون نموذج الزهرة مُسَكَّلاً من أسلاك المقاومة الكهربائيه وهو جاهز للاستخدام

مثال (5) اعداد محصر لتحليل الحواسه

1 أحصر سلك مقاومة وشكّل منه نصف كرة قطرها (8 سم)

2 صب سلك المقاومة على سلك لحام (كما مر سابقاً)، مع مراعاة أن تكون المساحة بين الوصلتين الكهربائيتين (8 سم)



الشكل (45)

3 أحضر قطعة إسفنج ذات لون ابيض
وبسُمك مناسب وثب عليها النموذج ثم
اعلق الدائرة الكهربائية بمد نموذج
السلك ثم حرك سلك اللحام حركة
دورانية هيأحد سلك المقاومة بالقطع
في الاسفنج وبذلك نحصل على نصف
كرة

4 أحضر سلك مقاومة احر وشكل منه نصف كرة قطرها (3سم)

5 ثبت سلك المقاومة على سلك اللحام مع مراعاة أن تكون المسافة بين الوصلتين (3سم)

6 اقطع به نصف كرة بعد وصله مع المحول الكهربائي

7 الصق نصف الكرة الصغيره على نصف الكرة الكبيره كما هي الشكل (45) إن نصف

الكرة الصغيره يمثل بواء الحليه ثم شكّل مكونات الحلية بسلك المقاومة النموذج رقم

(1)

8 هبل إصداق نصفي الكرة رش نصف الكرة الصغيره بالإسبري ذي اللون الأصفر ومثل

الكروموسومات بحوض صوفية بلصق على

المواد على شكل سكة

● يمكنك أن تصنع نصف كرة أخرى

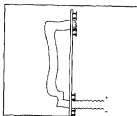
وتضعه على النصف الأول وبشكل بذلك

حليته معلقه

● حاول تشكيل مراحل انقسام الحلية

الحيوانه بطرقة الانقسام الاحترالي

والانقسام عبر المباشر



الشكل (46)

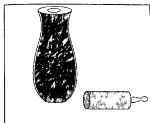
مقال (6) إعداد محسم لحوان من الاسفنج

1 أحضر سلك مقاومة وشكله حسب الرسم الخارجي لحوان الاسفنج وسلكاً احر

حسب الرسم الداخلي، كما هي الشكل (46)

2 ثبت المتكس (كما من سابقاً) عن طريق قطع الكلمن على سلك اللحام (صل سلكي

المقاومة اللدن بسلكان المحسم معاً على التوالي)



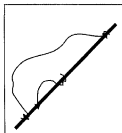
الشكل (47)

3 احصر قطعة اسميح ذات لون أسمن وقم
بوصيل السمودح الذي حصلت عليه مع
محول القدرة وتحكم في شدة التيار
الكهريائي حتى تصبح أسلاك المقاومة
حمراء اللون ثم صغ سلك اللحام على
قطعة الاسميح وبعدها ابدأ بقطع الاسميح
من خلال الحركة المحورية لسلك اللحام
فيحصر الشكل حسب الرسم في الشكل
الساقي اقطع الجزء العلوي ليصبح الجسم
محوهاً من اعلى أى به فتحة

4 تكرر الخطوات السابقة بحصل على قطعة اسميح أخرى الصق القطعتين بحيث يكون
التحوييف للداخل ثم رش الجسم باللون الرهري

كذلك اسامق سلك الرسم للخط كالحايل في حارة حار حالي الجسم

كما في الشكل (47)



الشكل (48)

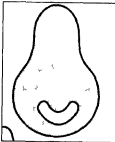
6 ثبت الجسم على قطعه من الخشب وصغه في
مكان مناسب بعد حمله في كيس من النايلون
الشعاف

مقال (7) إعداد مجسم لتكلاميدوموناس

1 احصر سلك مقاومة وشكله حسب الرسم
الحارح لحوان الكلاميدوموناس وسلكاً احمر
حسب الرسم الداخلي، كما في الشكل (48)

2 ثبت السلكين على سلك لحام ثم صلها بطرفي سلك المحول وبعد إغلاق الدائرة
والتحكم في شدة توهج أسلاك المقاومة، ابدأ بالقطع بعد تثبيت السمودح على قطعة
الاسميح فتحصل على نصف مجسم كما في الشكل (49)

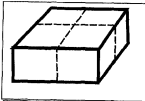
3 بعد قطع الاسميح تحصل على الشكل المرسوم وعن طريق سلك المقاومة الكهربائية
النسب على السمودح رقم (1) شكل المراعي المنصص والمتقه العميقه ثم حصر نواة



الشكل (49)



الشكل (50)



الشكل (51)

كما مر معك هي الحلية التحويلية كما هي الشكل (50)

4 اصنع النصف الآخر للمجسم نابض الحطوات المتبقية بمسها باستثناء الثواة تم الصق النصف الثاني على النصف الأول من أعلى فقط وبذلك يصبح لديك مجسم لحيوان الكلاميدوموناس وبه مقطع طولي من خلاله تستطيع الوصول للمكونات الداخلية للحيوان

5 بواسطة سلك المقاومة والتمودح رهم (1) شكل سوطي الكلاميدوموناس تم الصقهما أعلى المجسم ولا تنس تقويمهما وذلك بإدخال سلك رفيع داخلهما بعد ذلك هم يتلون (صنع) الحيوان ثم تثبه على هاضمه من الخشب واحمطه داخل كيس من النايلون الشفاف

مقال (8) إعداد نماذج لتركيب محروطين

1 اخضر قطعة اسمنح مكعبة الشكل حسب الحجم المطلوب للمجسم المراد تسكيه
2 قسم قطعة الاسمنح عن طريق المسطرة إلى أربعة أقسام متساوية كما هي الشكل (51)

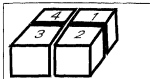
3 رهم كل قطعة برقم معين كما هي الشكل (52)

4 حد قطعة من القطع الأربع وعن طريق سلك المقاومة اعمل هي إحدى رواياها محرى كما هي الشكل (53)

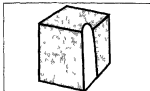
5 كرر ذلك مع جميع القطع

6 حد القطعة الأولى وشكل بها تحويلاً

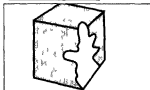
عن طريق سلك المقاومة، كما هي الشكل (54) كرر ذلك مع جميع القطع



(الشكل 52)



(الشكل 53)



(الشكل 54)



(الشكل 55)

7 اجمع القطع الأربع واجعل التحويلات لها من الداخل كما هي الشكل (55)

8 عن طريق سلك المقاومة والمقص شكل القطع الأربع من الخارج كما هي الشكل (55)

9 لون البركان بالاسري باللون المطلوب

● يمكنك إعداد نموذج لبركان مخروطي عن طريق تشكيل اسلاك المقاومة الكهربائية كما مر معك سابقاً مثال (9) إعداد مجسم للنس

1 أحضر سلك مقاومة وسكته كما هي الرسم على أربع وصلات كهربائية (سكيل سلكي) كما هي الشكل (56)

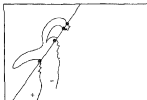
2 ثبت الأسلاك على سلك اللحام كما هي الشكل السابق (مع مراعاة وصل سلكي المقاومة معاً على التوالي)

3 ثبت النموذج الذي حصلت عليه على قطعة إسبج ذات سمك مناسب وأعلى الدائرة الكهربائية وعندما يصبح لون الأسلاك أحمر ابدأ بالقطع

4 بعد القطع تحصل على الشكل الموضح بالرسم الشكل (57)

5 المكان المحطوط في الشكل (57) يكون مغلقاً يمكن هبحه سلك المقاومة بعد تشكيل السلك حسب الشكل المحطوط عن طريق النموذج رقم (1)

6 يلوّن النس بالاسري باللون المناسب



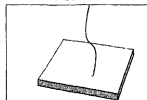
الشكل (56)



الشكل (57)



الشكل (58)



الشكل (59)

- يمكن صنع بعضها آخر وبذلك شكل من النصفين سنا كاسلا ويمكن استعمال الاسفنج المنقى لعمل قاعدة للمصمم الذي حصل عليه
- كسبته إعداد حوامل لعرض المحميات الاسفنجية

1 احضر قطعة حسب شكل (2) او (3 سم) بطول (20 سم) وعرض (15 سم) واطمها حيداً يورق الزجاج

2 اطل قطعة الخشب بطلاء الكاشكا الفاني اللون كما في الشكل (58)

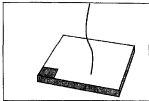
3 بعد خفاف الطلاء أدخل سلكا طوله (2 سم) في منتصف القاعدة على أن بعد من الجهة الأخرى للقاعدة كما في الشكل (59)

4 ثبت المحسم بوضع معين فوق السلكا حسب شكل المحسم وضع على القاعدة بطايفه معلومات تمثل اسم الجهار تاريخ الصنع عدد مرات التكسر او الصنع كما في الشكل (60)

- يجب الاحتياط بتدريج أسلاك المقاومة وذلك للاستفادة منها في صنع مجسمات أخرى (سبح أخرى من المحميات)

• ملاحظات هامة

1 مهما كان عدد سلاك المقاومة التي تكون منها نموذج قطع المحسم يجب أن يوصل



الشكل (6.1)

- جميعها معاً على التوالي
- 2 يجب أن تكون براغي الكُلمن (الوصلات الكهربائية) هي الجهة المقابلة لأسلاك المقاومة الكهربائية
- 3 أحرص على عدم ارتجاج اليد في أثناء عملية قطع الأسلاك
- 4 لا تجعل تلك المقاومة تتوهج لدرجة كبيرة جوهياً من أن يمسهر

5 إذا حدث إزالة طبقه الإسمنت التي تغطي سلك اللحام خاصة عند تثبيت (الكلمن) يمكنك استخدام المعكرونة الحرارية لعزل الكلمن عن سلك اللحام وذلك بإدخال سلك اللحام قبل تثبيت أسلاك المقاومة داخل المعكرونة الحرارية (المعكرونة الحرارية نوع من القماش الحريري العازل للكهرباء والذي يحمل درجات الحرارة العالية تُلف به أسلاك الكهرباء المستخدمة في الأفران الحرارية، وهو عبارة عن أنابيب محفوة بأنابيب محبلة)

عمل المحسمات باستخدام رقائق الأسلاك

توافر الأسلاك في الأسواق المحلية بأسكال وأحجام مختلفة، منها المصنوع الذي يتراوح سمكه ما بين (1-20) سم، ومن مميزاته خفة وزنه وسهولة تشكيله وبسيت قطعه مع بعض وفي هذا المجال سنحاول معاً صنع حارطة طليعية للأردن باستخدام رقائق الأسلاك ذات سمك (2 سم).

المواد والأدوات اللازمة

ألواح من الأسلاك سمك (1 سم) ولوح من خشب الألكاح يستخدم كقاعده للحارطة مساحته تساوي مساحة الحارطة ولوح من الكرتون المقوى، وورق شفاف بمساحة تساوي مساحة لوح الكرتون ألواح الألكاح مادة لاصقة كالصمغ العادي أو المطاطي ومجموعة من الألوان والمراشي وعراء أبيض ومساطر، ومشربط، ومقصات، وأقلام فلواماسر.

• خطوات العمل

- 1 كسر حارطة الأردن الطليعية على لوح من الكرتون المقوى عن طريق جهاز عرض الصور

- 1 المعينة وباستخدام اهلالم (الملوماسير) الرسمه المثلوه ارسم الخطوط الكنويه (الخطوط الوهميه التي تمثل من الارباعاات المتساويه)
 - 2 صبغ ورقه شفافه فوق الحارطه وارسم الحدود فقط ثم صبغ ورقه شفافه ثانية وارسم خط الكنور الاول والذي يمثل إما على مقطعه او اقل المناطق اربعاً بما تم كرر ذلك حتى ترسم جميع خطوط الكنور وبذلك يصبح لديك عدد من الأوراق الشفافه متساوي عدد خطوط الكنور
 - 3 قص الورق الشفاف حول الخطوط التي رسمتها وضع رهنأً تمثل خط الكنور على كل ورقه
 - 4 احضر أحد ألواح الاسمصح (رهابق الاسصح) وضع عليه الورقه الاولى وهي جنود الحارطه بكاملها ولون حولها بقلم الملوماسير ثم قص قطعه الاسصح من اللوح باستخدام المشروط ثم كرر العمله بنفسها مع باقى قطع الأوراق الشفافه التي هبت بقصها والتي تمثل الخطوط الكنويه
 - 5 بعد الانتهاء من قص جميع ألواح الاسصح احضر لوح خشب من الألكاك وثب عليه قطعه الاسصح الأولى التي تمثل سطح الأردن بكامله باستخدام اي نوع من الصمغ ويفصل الآخر ثم ثب القطعه الثانيه فوق الاولى في المكان الصحيح مسبقاً بالحارطه الطيعيه التي رسمتها على كزبون وهكذا ثب باقى القطع فوق بعضها هتسكل لديك سطح الأردن
 - 6 وللتخلص من اطراف او روابا ألواح الاسصح الحاده التي تمثل الطبقات (الخطوط الكنويه) استخدم المص أو أسلاك المقاومه الحراريه لتسطح الروابا ويتشكل الاوديه وبعض المصاريس
 - 6 ثوب طبقات الاسصح ثابواً مائنه ممايله للحارطه الطيعيه الأصغه اي كل مسوى من الارباع بلون معتبر مسأً ذلك في مصاح الحارطه
 - 7 تمكث بعد ذلك لتحديد مواقع المدن او ن ترسم بعض المعالم كالطرق وغيرها
 - 8 ثب قطع من الحمص كإطار للحارطه واكتب في المحتاح عنوانها
- بذلك يكون قد حصلت على خارطه محصمه وطنيعه للأردن وبمكث استخدام جهاز العرض المعين لميكثل الطبقات (الخطوط الكنويه) أولاً بابل بدل استخدام الورق الشفاف كما وبميكثل استخدام رهابق الكزبون المسهلك بدل الاسصح لتصب الحارطه

2. المحضبات من ورق الحراند

المواد اللازمة للتصنيع

مضابات ورق حراند، وطحس وحشب واللكاج ودنايس طبعه وماده لاصعه وعبدان خشنيه ووعاء بلاستيكي ومسحوق السب وماء ودخان ريسى واتوان محبلة وهراس ووعاء (ملتب) وزراده ومطرهه خشنيه ومسامير بأطوال محبلة وطمحط (فلوماستر) ومسطرة

خطوات العمل

فيما ياتي خطوات يوضح كيفية صنع محسم للجهار النولى من ورق الحراند

- 1 حدد مساحة ارضية المحسم بالنسبة لحجم الكلس بعد ان يحدد الهدف وهو صنع محسم للجهار النولى يظهر فيه الكلس الحالى المائه هجعه جروح النول من المائه على مساحة (60x75 سم)
- 2 مرق عدداً من ورق الحراند المصنوع إلى قطع صغيره
- 3 صنع ورق الحراند المرقى هي وعاء بلاستيكي مملوء بالماء مذاب فيه مسحوق حجر الشب بمقدار ملعقة شاي لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كي يصمن بمكك أثنائه
- 4 احضر قطعه من حشب الألكاج بمساحة (60x75سم) سماكه 5 ملم محاطه من جميع الحوات بأطوار من الحشب
- 5 ارسم الجهار النولى على ارضية قطعة حشب الألكاج مسبقاً بقلم الرصاص أو الفلوماستر مبرراً حنود المحسم (الكليتين والحائتين والمائنة)، وبمكك استخدام جهار عرض الصور المعتمة
- 6 صب مجموعه من المسامير قياس (2سم) في عدة جهات من واحده قطعه حشب الألكاج، لتساعد على تماسك قطعة العجينة وشدها نحوها عندنها (قطعه حشب الألكاج) بحيث لا تريد مرور المسامير على المنطج عن وجه المحسم (الطبعة العليا الظاهرة من المعجون)
- 7 حد كمية من معجون الورق المنوع في الماء من السطل واعصرها قليلاً ثم صبها على لوحه خشنيه لتخلص من الماء الموجود فيها
- 8 حد عن اللوحه كمية قليله من معجون الورق وضعها في طشت وأصب إليها كمية قليله من الطحس أو النسا واذا تعجبهما معاً إلى أن يصنحها كالعجن المحمر واستمر هكذا حتى يحضر الكمية اللازمه للمحسم

- 9 صنع طمعة من العجن على رصيه المنحسم (طمعة الانكاج) وأعرشها بسماكة (1-2سم)
 - 10 أعدت بحديد المنحسم على المعجون (تمكك استخدام جهاز العرض المنعم لذلك) مسعاً
[سازاب المسامير التي ما يزال طاهره]
 - 11 أعرض في المعجون فوق طمعة المسامير عندان كبريت عموديه هي مواقع النكلي
والخائض والماسية، بحيث تمثل سماكة كل جزء من أجزاء المنحسم أو ثلث مسامير
طولها (3 أو 4 سم)
 - 12 صنع المنحسم في الطل ليحف بعد سوره لده كاهه في الشمس ليقبل حدة النحير
 - 13 إذا لاحظت تسطحاً (شقوقاً) في المنحسم حاول تعشها بمعجون وري الحرائد الطري
أو مادة طرية (النسبة) ثم استخدم وري الزجاج لدرجه سطح المنحسم، ثم هم بطلاته
بطمعة من الصمغ العادي ليريد من تماسك سطحه قبل التلوين
 - 14 يأكد من دقة الشكل النهائي للمنحسم ومن هو التصاقه بالقاعد
 - 15 لئون المنحسم بما يمتصيه الموقف العشمي وتمثيل استخدام الألوان الرئيس
 - 16 صنع بطاقة على المنحسم تحتوي على المصطلحات العلمية بعد تثبيت علاقته للوحة
التي تحمل المنحسم
- بعد كل هذه الخطوات يصبح لديك وسيلة تعليمية مجسمة تعبر الواقع من إدراك
المعلمين وبالطريقة السابقة نفسها يمكن عمل مجسمات للخرائط الجغرافية
- 3 المجسمات الخنصية (الخنصية)
الخنص (الخنص) مادة لرأسه بيضاء اللون ثقلة سريعة الحمام
عمل المجسمات الخنصية (الخنصية)
بعد عمل الخلية الخنصية من مادة الخنص مملاً من الأفضل أن صنع الخطوات
الأساسية (المطلبي، 1992)
 - 1 القيام بتحصير المواد الأساسية خنص وماء وحشب وهرمسة وألوان مائه وري
 - 2 أحضر هائب الخلية الحيوانية المصنوع من الموالاد و البلاستيك وأدهنه من الداخل
بمادة لرجه (الزيت)
 - 3 امزج مادة الخنص بثلثاء هي طسب

- 4 صبب مادة الحصى المعبوءة في قالب بسرعة ثلاث دقايق
 - 5 بعد جفاف مادة الحصى في القالب وبصريات حبيبه عليه برز الحصى من القالب
 - 6 اسمح للمادة الرئيسة ان تجود على سطح الحصى المصنوع من الحصى
 - 7 لونه باللون المناسب
 - 8 اكتب اسماء الاعضاء على قطع صغيره من ورق الرسم والصق (ثبت) كل اسم مكانه او ريمها واكتب قائمة بالاسماء ونسبها بجانب الشكل
- أما إذا اردت عمل مجسم من الحصى لخريطة جغرافية مثلاً فستحتاج اساع الحظوات نفسها التي استعملها نصنع مجسم من ورق الحرائد ناسننا وضع مادة الحصى بعد تحضيرها مكان ورق الحرائد مع مراعاة السرعة في وضع عصبه الحصى لأنه سريع الجفاف ومن سيثبت هذا النوع من المجسمات أنها شهية الورق وهادئة للعين إذا سقطت من مكان مرمع

ثانياً المفاهيم

النموذج (Model) و مذكاة محسنة لشيء ما وقد يكون مطابقاً تماماً للشيء المثلث او بسيطاً مجرداً من التفاصيل غير الضرورية وقد تكون على شكل مقطعاً او مثل الشكل الظاهري او نموذجاً او مذكاةً او سماعاً ولقد المناظر المحسنة وما تحويه المصنعة الترملة من المفاهيم ايضاً

وللنموذج ثلاث حالات هو إما ان يكون

- مكرراً عن الشيء الاصلى
- مصغراً عن الشيء الاصلى
- مطابقاً له تماماً

والحالتان الاولى والثانية أكثر شوعاً في إساح المفاهيم إذ إنه من خواص كثرة الحالات إضاهه الضياع للشيء الاصلى مما يحقق العرض التعليمي من الاستخدام بحقيهما كاملاً ويجب بيان عدد مرات التكبير أو التصغير وهما ناسي بوصيح لانيوع النموذج (الحيلة 1986 الطبطبي 1992)

1 - نماذج القطاعات

يتم نماذج القطاعات (Section Models) بالشركب الداخلي للشيء في مكان القطاع والقطاع إما ان يكون طولياً او عرضياً ويُفصل أن يكون القطاع مكتملاً بحيث إذا

أعدنا ههنا القطاع إلى بعضهما كؤنات العصفو نفسه ويُعطيان التمثل الحارحي مثل مقطع في حليه سانية أو حيوانه

2 - النماذج المتحركة

النماذج المتحركة (Cutaway Models) هي تلك النماذج التي تُعمل فيها فتحه لعرض إظهار المحتويات الداخليه للشيء دون أن يعتمد إلى عمل قطاع فيه مثل نموذج الآلة العارية

3 - نماذج الشكل الظاهري

ويستخدم نماذج الشكل الظاهري (Cross-Section Models) يصنع اساسه لتوضيح الملامح (الظاهر الخارجيه أو الشكل الحارحي للأشياء) وهذه النماذج تكون في العالب بمماس رسم ثابت مثل نموذج السمكة ونموذج الزهره

4 - النماذج المتحركة

تتضمن النماذج المتحركة (Models With Removable Parts) لتوضيح الأجزاء المحلله التي يتركب منها الشيء والملاحظات فيها كنموذج العين والاذن والجهاز السولي

5 - النماذج الشفافة

النماذج الشفافة (Transparent Models) يصنع علاقتها الحارحي من مادة شفافة حتى تظهر المحتويات الداخليه للنموذج مثل المصنوعات الخاصة والكنيسة

6 - النسخة الرملية

النسخة الرملية (Soile Table) عبارة عن صندوق من الخشب حواضه قليلة الأرتفاع ومملوئة بطبقة من الرمل أما استخدامها فلا يختلف عن استخدام النماذج المركبة أو الديوراما فالهدف واحد وهو محاولة تمثيل الواقع إلى ذهن المتعلم لمساعدته على تحقيق تعلم أفضل ذي معنى كإثبات المفاهيم وتعليمها أو تعزيز بعض الطواهر فمن طريق تشكيل الرمل يستطيع المتعلم بمشاركة طاقته عمل الطواهر المختلفه وتمثيلها بأصنافه نماذج أخرى كالاسماك والحيوانات والنبات أو السياراب التي يتم إعدادها من قبل الطلبة من الورق أو الاسفنج أو الصلصال، أو سواها كما يمكن إصنائه بعض العنات لقطع الحجارة

7 - الديوراما (المناظر المحسنة)

الديوراما (Diorama) منظر مجسم ومصغر عن البيئة، أو الحفيمه التي تمثلها مثل

سوى أو حي و نمط حياة معين أو صناعة أو زراعة وقد تمثل الديوراما هضبة أو حدياً تاريخياً مثل معركة القادسية أو حطين وغير ذلك من الأمثلة وقد شاهد أنواعاً مختلفة من الديوراما في المتاحف مثل الحيوانات والطيور الحقيقية المحبسة. وبهذا المعنى يكون الديوراما تمثيلاً مصغراً للبيئة التي يعيش فيها مثل هذه الحيوانات والطيور والمناظر الطبيعية

تكون عناصر الديوراما من مناظر مجسمة مصنوعة من خامات متوافرة في البيئة مثل الورق والخشب وبشارة الخشب ومخلول العراء وغير ذلك وكلها رخيصة التكاليف وقد تشمل هذه العناصر أشكالاً مجسمة ومصغرة للإنسان والنبات والحيوانات والأسحار والسيارات وقد يملأ ويلون هذه الأقسام قبل تثبيتها في أماكنها كما يمكن الاستعانة من أدوات والأدوات التي تُباع تجارياً مثل المساربات البلاستيكية والحرارات الخ

وبكس ههه الديوراما هي مشاركة الطلبة في إنشائها فبما لديهم على سببه موهبة الابتكار ويظهر بعض المهارات العقلية كالوصف والملاحظة والتخيل وغير ذلك وهما بنى طريقة عمل منظر مجسم

المواد والأدوات اللازمة

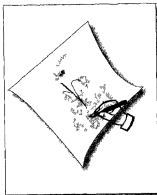
صندوق من الورق المقوى وورق مقوى وورق صلب وصمغ أو معجون ودهانات ملونة ومواد مجسمة (شكل موضوع الديوراما) وكلل صوب و هطن

خطوات العمل

1 ارسم على ورقة مسودة لما تبت ان يكون عليه الديوراما بحجمها الحقيقي كما هي الشكل (61)

2 أحضر الأدوات والمواد المطلوبة لعمل الصندوق من الورق المقوى أو الخشب وهذا الصندوق عبارة عن منارى مستطيلة ترع منه ألوجه الأمامي حتى ساج سبب عناصر الديوراما هه ويمكن الحصول عليه من البيئة المحلته من صناديق الكربون المستهلكة

3 حص قطعة من الورق المقوى مناسبة مع أبعاد الصندوق وبرد طولها قليلاً عن طوله وأدخلها في الصندوق لتشكل القاعدة الخلفية التي سوف يرسم عليها العناصر



الشكل (61)

موضوع النجوراما بشكل متكامل ويعتبر تحققي عرصاً معباً باستعمال الصنع وندال يكون قد أعددت ديوراما

ثالثا العيانت

هي أشياء حشقية تؤخذ من البيئة الطبيعية دون إحراء اي تعديل أو تغيير عليها ويمثل في حشائنها وصفاتها النوع أو المجموعة التي جاءت منها

محالات استخدام العيانت

يصعب على المعلم أحياناً أحد الطلبة لدراسة مادة معينة أو شيء من شئ الطبيعية بشكل مناصر أو يكون الهدف محدداً ولا يتطلب تحقيقه القدرة ويمكن تمثيله في عرفة الصنف هيلجاً إلى إحصاء عنه من المادة كحجم الحديد أو الفوسفات، أو البسط أو قطعه من الشمع أو القماش أو عينة من الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية كالحشرات والبرواحي أو الثوب والمواكه والحماز

ومن العيانت ما يتطلب استخدامها إعداد حلقة لها لاستكمال القصة الذي سخ عن اسرارها من بيئتها الطبيعية التي تربط بها ويتم ذلك باستخدام وسائل أخرى مناسبة

كالأفلام والتصوير والأصوات

وعندما نحتاج إلى استخدام العينة عبر مره نلجأ لحفظها بوسائل محببته أما بالتحسين أو التجميع أو التفسير والمصنط خاص بالحيوانات والطيور أما التحسين فهو لأوراق النباتات والزهرة وبعض الفواكه كما يمكن حفظها أنصاً بالنسج والبريد ما التفسير فهو خاص بالحشرات بأنواعها هذا عن العناب الحيه أما عن الحيه فلا نحتاج إلى ذلك، كما هي الحال في المصور بعد تجميعها وبريبتها وكبانه بعض ألياناب عليها ليسهل الرجوع إليها وهب الحاجه

ومحال استخدام العناب والسع جداً خصوصاً إذا استخدمت كمصادر للمعرفه التي نعتمد على الحشرات الحسيه فيمكن استخدام عيه من جلد الاربع لتعرف الطليه إلى بعومه ملمسه وحنه هانكه لمعرفه شكلها وعيه من الزهر لمعرفه مكوناتها ورائحتها وعينات من أوراق النبات لتعبر أشكالها وألوانها

ومن المجالات الأخرى استخدام العينات في السحار التي سم هي المحتشبات فيمكن التعرف إلى خصائص بعض المواد من خلال إحراء التجارب على عيه منها هي المنسبر كعيره من حام البمط أو الصخور كمعرفه اللون والطعم والرائحه والملمس وقابله ذوبانها هي سائل معين ويأثرها بالحراره والكهرياء وباعائها مع بعض المواد الأخرى

كما يمكن استخدام العينات في التسميم كعمر عناب مسجات بعض الدول أو النماطي والطلب من الطليه ذكر أسماء تلك الدول أو عرض بعض العناب وتكليف الطليه تصنيفها

لكن يكون استخدام العينات فعالاً ومجدياً لا بد من أن نراعي بعض الأمور عند تنظيمنا للمواقف التعليميه العلميه منها

- إسراك الطليه في جمع العينات، وبوفرها وحفظها وصنائها وبريبتها لأن ذلك يريد من اهتمامهم بالموضوع والنشاطات المحبطة
- الحذر من استخدام العينات الخطره من قبل الطليه كالمواد السامه أو الحشرات المؤذنه

- يحدد الأهداف التعليميه الذي سيساعد بدوره على احسار العيه المناسبه التي ستساعد على فهمه

نعتمد بعضهم ان العيه الحيه أفضل من المحفوظه أو المليه، والحقنقه انه ليس هناك افضليه نواحدة على الأخرى فالمهم هو النسب المطلوبه لتحقيق هدف محدد

كبر من غيرها ، فإذا كان الهدف دراسة رغبات السمكة وما يعطى جسمها وشكلها وعينها واسنانها ، فلا شك في أن السمكة المحبطة أو المثبة بسبب من الحية ، أما إذا كان الهدف معرفته كيف يسبح السمكة واستجابته السمكة لمؤثر معين وكيف يتناول طعامها ، فالسمكة الحية هي الأسب

- قد نجد المعلم صعوبة في الحصول على عينه يمثل جميع خصائص وصفات النوع أو الصنف ، فالرهرة الواحده ليست عينه لجميع أنواع الارهاز ولا قطعه من الصبور عينه ممثله لجميع أنواع الصبور ولهذا عليه ان يكون حذراً عند استخدام العينات بحيث يكمل حواش الحبره باستخدام وسائل اخرى ولتب اساء التمثله إلى تلك الامور

طرق حفظ العناب

تعدد طرق حفظ العناب بتعدد الكائنات المراد حفظها ، وأهم طرق حفظ العناب هي التحصيف والتجفيف والرطب وهما ناتي أمثله عليها

1 - حفظ العناب بالتحصيف

من الأمثله على حفظ العناب بالتحصيف حفظ بذور وثمار الساباب وحفظ أوراق الساباب وأزهارها

1 - حفظ بذور وثمار بعض الساباب

المواد والادوات اللازمه

عناب من الحبوب أو الثمار الحافه كالممح والشعير والعنبر ومنور الساباب الح قواوير راحية ذاب هحات واسعة وباحجام مختلفه مغلفات بانلون ورق لاصق اعلام هلو ماسر

خطوات العمل

- 1 احصر الحبوب الحافه جيداً لأن الرطوبه تؤدي إلى تعفنها
- 2 احصر هاروره حافه بشكل جدد
- 3 صنع العنبر داخل العاروره ثم اعلمها وبمكبك وصنع العنبر في كبس بلاستيكي شفاف بدل العاروره
- 4 اكبت الساباب الحافه بالعينه على ورق لاصق مسبقاً نوع الساباب واللون والمصدر وباريح الجمع واسم المعلم الذي قام بذلك

5. اجتماع بالعينات في مكان مناسب يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ويمكن ان يخصص لها حجرة في المخبر
- 2- حفظ أوراق أو أرهار النباتات

المواد والأدوات اللازمة

عينات من أوراق و أرهار النباتات المحتلمة وورق حراند ومسحوق النوركس وأنواع من الحشب أو الرجاج وأقال كالحجارة أو البلاط أو الكلب ولاصق شفاف

خطوات العمل

- 1 اجمع العينات المختلفة من الأوراق أو الأرهار صنعها داخل كيس من النايلون واكتب عليها النبات اللازمة
- 2 رتب أوراق النباتات وأرهارها على ورق الحراند مرصاً عدم وضع عينة فوق الأخرى
- 3 ضع ورق الحراند والعينة التي يحويها بين سطحين مسنوبين كالرجاج والحشب ثم ضع فوقها ثملاً مناسباً
- 4 استبدل ورق الحراند بومياً في الأنام الثلاثة الأولى مع التأكد من سلامة شكلها وبعد أن تجف تماماً ضع فوقها مسحوق النوركس
- 5 ست العينات التي جمعها على ورق كرتون مقوى بعد عرض العينة بطريقة فيه ثم اكتب النباتات الخاصة بكل عينة بحاشيها ثم قم بتثبيت اللاصق الشفاف ليغطي جميع أجزاء العينة والنورقة المثبتة عليها صنع العينة في مكان مناسب بعيداً عن الرطوبة واحتفظها في ملفات خاصة

ب - حفظ العينات الرطبة

- 1 - حفظ بعض الرواحب

الأدوات والمواد المستخدمة

محلول فورمالين مخفف بسنة (10/) ووعاء زجاجي (مربطان) مناسب وحجم الحنوان المراد حفظه

خطوات العمل

- 1 صنع كمية من الفورمالين المخفف بسنة (10/) في الوعاء الزجاجي المراد حفظ الكائن فيه

- 2 سجل البيانات الخاصة بالعينه على ورهه خاصه
- 3 صنع العينه هي النوعاء الزجاجي مراعاتاً عمرها بماذا بالسائل
- 4 إذا أردت أن تكسب العينه شكلاً معيناً يمكن حقنها بمادة الفورمائي المركر في عضلات جسمها عندما تكون حية
- احصت العينه في اماكن خاصه مطلقه للتعديل من فقدان لوانها الطبيعيه اصابعه الى مراعاة إغلاق الأوعية الزجاجيه المحموله فيها بشكل جيد

رابعاً الحشرات المُعدلة

هي اهرت الحشرات إلى الحشره المناسره لاسا تستخدم فيها وحداث من الأشياء المناسره المتاحوده من الواقع ومن امثله ذلك استخدام ماعه حقيقيه مستهلكه بعقرين لتعلم الطليه قراه الساعه

ولتعلم الطليه تركيب الثقلار يمكن أن يلجأ المعلم إلى شرح جهاز حقيقي مستهلك على لوحة والتعرف إلى كيفية سير الكهرباء فيه مع مراعاة توصيل موقع كل جزء وتستخدم هذه الحشرات في تدريس الوصلات الكهربائيه على التوالي والتوازي وتوليد الكهرباء عن طريق مولد تكون من أجزاء حقيقيه والحشرات المعدلة من أكثر الوسائل استخداماً في مراكز التدريب المهني وكليات الطب والهندسه

خامساً الصور الثابته والتصيمات

الصور الثابته

إن عرض صوره لشيء ما تكون أكثر تحريداً من عرض الشيء نفسه أو نموذج عنه حيث أن الصورة أكثر واقعيه من الالفاظ المحردة التي تصف ذلك الشيء ويعود تموي الصور في التعبير والاتصال إلى أن حساسية البصر انشطت الحواس في العمليات الذهنيه، أن معظم البصويرات الذهنيه هي بصويرات بصرية لذلك يقول النثل الصيني رب صورته تعادل ألف كلمه

أرداد الأهتمام بالصور والرسوم في الاتصال والتعلیم وبشكل ملحظ للخطر عندما صنعتت بعل الصور عبر الهاتف والحاسوب والانترنت والمصاينات وسجلها على امبرطة الفيديو والاقراص المدمجه الح واصبح للصوره مكان الصداره في وسائل البوحيه والإعلام والدعايه والإعلان لذلك لابد أن تحل مكانة بارزة في الاتصال والتعلیم

ويمكن تصنيف الصور التالية إلى (Haertel 2003)

- 1- المهمة مثل الصور المونوغرافية والرسومات
- 2- الأفلام الثابتة مقاس (35) أو (24) ملم التكوين وعبر الملونه
- 3- السرائح السماعة (السلادان)
- 4- لسماعات المائله للعرض صوتياً من المعاصات المختلفه
 ينحصر اهمية الصور والرسومات هي الانى
- 1- حبيب انشاء واهتمام الطلبة للموضوع المراد شرحه
- 2- تساعد على ترسيخ المعلومات المستخلصة من الصورة وتذكرها وتفسيرها
- 3- يرداد اهمية الصور كلما كانت وثيقة الصلة باهتمامات الطلبة واحيائهم
- 4- عرض الصور يشرب معنى يساعد الطلبة على تسخ الفكره المعروضه وتكوين مفهوم كلى عن الموضوع
- 5- الرسوم التوضيحية المبسطه أفضل في التعليم من الرسومات المعقده والمزدحمه بالتفاصيل

تعليم مهارات قراء الصور

على المعلم ان يعلم مئله مهارات قراء الصور المعروضه تماماً وكأنه يعلمهم مهارات قراء الكلمه المكتوبه لذلك هناك ثلاثة مستويات لقراء الصور

الاول وهنه يعرف المتعلم إلى معنويات الصورة ويذكر سماء كل من هذه المعنويات

الثاني يحدد بعض التفاصيل الموجوده في الصورة ويصف ما يراه

الثالث يستخلص الاحكام حول الاختباء أو الاشخاص المتواجده في الصورة فيربط بين المائى والخاص والمبفصل بالاصابه إلى تفسير ما يشاهده في ضوء خبراته العلميه

لذلك نجد ان يدرت المعلم على هذه المستويات ويعلم كيف يصف المشاعر التي تظهر على تعبيرات الوجه في الصورة ويوضح العلاقات بين مكونات الصورة ويصنر احكامه عليها ويعلم كيف يترقى بين النقطه القريبه والسبعده في الصور وكذلك بين الموضوعات الرئيسيه والفرعيه التي تعرضها الصورة

ان الصور الثابتة بشر روح إبداع لدى الطلبة فنادها من روائ محمله أو تريسها

بطريقة معينة فإنها قد تسكن دائماً لدراسة هيون الآداب أو الموسيقى أو لآثاره الاهتمام نحو موضوع دراسي معين داخل عرصة الصف وبالتالي فإن اكتساب الطلبة لمهارات القراءة المصرية من شأنها أن تساهم في تحسين القراءة اللفظية وكما تصب في تنمية الطلبة بدراساتهم كلما زادت مهاراتهم في كل من القراءة المصرية والقراءة اللفظية فقد تحسنت الطلبة بعض الصور ويمومون بترشيحها في نتائج منطقتي ثم يحارون عباوين معبره عنها والقوام يمثل هذا العمل يدفع الطلبة إلى استخدام لغاتهم وكلماتهم أو أحياناً بعاص وكلمات معسسه من مصادر متعددة بحيث تريد في إصباح معنى الصورة والمصدر منها

عند قراءة الصورة فإننا نجد فيها العديد من العناصر منها اللون الحجم المساهة أو السعد الحركة والحرارة ونسم قراءة كل منها وفي الشروط الآتية

1- اللون يعطى اللون جاذبه للصورة ويعطيه استدلالات أيضاً فالثمار والأزهار ولأرياء والوسائل التعليمية التعليمية تصح أكبر دلالة عن طريق اللونين

2- الحجم الصورة تصغرها الأشياء أو تكبرها ويعني أن يعرف الطلبة مقدار اتعبير في الحجم عن الأصل ويعرف ذلك بمقياس التصوير ولكن قد يبدأ المعلم بتعريف الطلبة إلى الحجم الأصلي للشيء المصور محاولاً يفسره بمقاييسه بالأشياء المعروفة لدى الطلبة

3- المساهة أو السعد قد يحدث الاضطراب في تقدير المساهة بالصورة إذا لم تتوافر أشياء مألوقة في محتوياتها مثل صورة السيارة بالصحناء أو المصهية بالبحر إلا أن المقدير للمساهة بتحس عندما يشاهد إنساناً أو شيئاً مألوفاً بجانبها

4- الحركة يمكن أن نعرف الصورة الثابتة عن الحركات كأن تصور الحركة في أوضاع مختلفة ونعرض هذه الصورة بالسلسل

5- الحرارة لا يمكن تنب الحرارة من الصورة وحدها إلا أن بعض الدلائل سير إلى مقدار الحرارة مثلاً كالبلح على الحبل والسمري من الملابس وإسكال السموت والحامات المستخدمة في الشتاء

التعليم باستخدام الصور كوسائل تعليمية تعليمية

نستخدم الصور المسطحة في مراحل عدة من العملية التعليمية العطفة منها نقدم مواضع دراسية جديدة إثارة دافعه الطلبة للتعلم نوضح المقامات إلح وفيما يأتي

بعض الطرق المختلفة لاستعمال الصور

- 1- اختيار الصورة ذات الدلالة والتي ترتبط بشكل مناسب مع الموضوع المراد شرحه
- 2- تحديد كمية الصور الموزي استخدامها في الدرس
- 3- استخدام التلميحات اللفظية مع الصور
- 4- إثارة القدرة على التعبير المتدع
- 5- استخدام الأنواع المناسبة ، والمقارنة والاستمرارية
- 6- استخدام الصور لأغراض مختلفة

الملصقات

بعد الملصقات لوحة إعلانات أو معلومات ولكن حجم صغير لأنها هي المادة تناول هدفها واحداً ربع هي حجمه ويتم ساحة الملصقات لنقل المعلومات إلى المشاهدين بشكل فعال وجذاب واقتصادي وتصنيف الملصقات المعاني بأن لها هدفاً رئيساً واحداً وواضح وقوية التعبير بحيث لا يربح مجالاً للشك في معناها وملونه لجذب الانتباه وكثيرة وبسيطة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة عن مساهة بعيدة نسبياً وهما بسرعة بمجرد النظر إليها

والملصق عبارة عن رسمة أو صورة أو كاريكاتير يعالج هدفاً واحداً في الحال الانعكاسي هي الغالب وذلك لتغير الاتجاه إلى الأفضل والتأثير في السلوك مثل المحافظة على النظافة وإطاعة القوانين أو الحث على الصيام يعمل أو سراه حاجه معينة كما هو الحال في الاعلانات والدعايات أو الاعلام عن شيء ما كما هو الحال في لوحة الإعلانات المواجهة أمام المحلات التجارية وعلى جوانب الطرق وإذا استعملت الملصقات للاعلام أو الاحبار أو لتحقيق هدف معرفي في عرجه الصف فإنها تكون أقرب إلى ما يعرف بالرموز

يظهر مما سبق ان الفرق بسيط بين المواد البصرية مثل لوحة المعلومات أو الملصقات أو الرموز ولكن ليس هذا التصنيف غير مهم لهذه الوسائل البصرية بعدد الاهتمام بمعرفه وطبقة كل منها وكمية يستعملها وإنتاجها لتحقيق الهدف المنشود

خطوات إنتاج الملصقات

لإنتاج أي ملصق لابد من اتباع الخطوات الآتية

- 1- حدد فكرة معينة ذات هدف انفعالي واحد فقط.
- 2- حدد رسمة أو صورة أو أكثر يعبر عن هذه الفكرة وذلك بالرجوع الى المحطات "و التكب او الصحف أو الاسرست الح شكل حدد وواصح
- 3- صمم بخطوطاً أولياً للملصق على ورق الصحف بواسطة قلم رصاص وذلك بتحديد موقع كل من المادة الصورية والثابة اللصقة على الملصق
- 4- كبر الرسمة أو الصورة باستعمال إحدى طرق التكبير التي نعرفها على ورق الكربون المصوى
- 5- أصب اللون إلى الرسمة أو اللوحة باستعمال سلوب و أكثر من اساليب السلوب المحلته
- 6- اكتب المعلومات اللصقية (عنوان حملة) باستعمال رسم الحروف (الكثافة) ميل استعمال الاسكال المحلته للحروف الجاهرة او استعمال ادوات الكتابة مع مراعاة ان تكون الكلمات قليلة او الخطة قصيرة وواضحة يرى عن بُعد
- 7- يجب أن يتصف الملصق بالمساواة وهذا لا يعنى الاهتمام فقط بجوهر الفكرة وعدم الاهتمام بالمعلومات الثانوية سواءً اللصقة منها أم الصورية وعدم الاهتمام بالترجمة النصية للملصق

محالات استخدام الملصقات

يمكن استخدام الملصقات في المحالات الآتية

- 1- تذكير الطلبة بعادة معينة بشكل دائم للمساعدة على تحول هذه العادة إلى سلوك دائم في حياة الطلبة
- 2- التهيئة نحو مناسبات لعملية التعلم مثلاً بتكليف الطلبة بعمل ملصق عن استمرار التدخين
- 3- حصر الطلبة على النجس والاستقصاء
- 4- إغارة القدرات الانداعية والاسكارية لدى الطلبة
- 5- الدعاية والاعلام لمرحلة ما أو لحملة اجتماعية أو شاعرية بحفلة المدرسة للقيام بها هي التهيئة المحلية
- 6- تحقيق أهداف تربوية وتعليمية معينة

الفصل السابع

الألعاب التعليمية والدمى

● الألعاب التعليمية والمحاكاة التعليمية

● لألعاب التعليمية

● المحاكاة

● ألعاب المحاكاة التعليمية

● نماذج من الألعاب التعليمية

● الدُمى التعليمية

● دُمى الطل ، او الحبال

● دُمى المصنّان

● دُمى الحبوطة

● دُمى اليد

الالعاب التعليمية، والمحاكاة التعليمية

١ - الألعاب التعليمية

تشرح الألعاب التعليمية تحت أسماء كثيرة ومختلفة منها الوسائل التعليمية والمواد التعليمية أو الأجهزة التعليمية ومنها البان والمحرك ومنها النسيط والمعد ومنها ألعاب هدية وأخرى جماعية

واللعبة التعليمية نشاط بناء على منطق من أسس أو أكثر من المعلمين ضمن قوالب معينة وأهداف محددة للعب مبنياً وتنتهي عادة بفائز ومغلوب بنسب المهارة أو الحظ أو كليهما

إن استخدام الألعاب التعليمية والمحاكاة هدية جداً يعود إلى (3000 ق م) في بلاد الصين هانسطريح هي نماذج التدريبات العسكرية القديمة وحالياً تُعد الحاسوب وشبكه الانترنت من أهم الأجهزة التي ساهمت في برمجة الألعاب التعليمية واستخدامها محاللات عديدة

والترمويون عامة يركزون على أن اللعب شيء طبيعي وعصير أساس في تعلم الأطفال لذا لا بد من تشجيع اللعب وتكثيفه مع الأهداف التعليمية للعبة

المصاهم الأساسية في الألعاب التعليمية والمحاكاة التعليمية (Hot- (Kulik 1989 nich et al 1989

١ اللعبة نشاط يتم من خلاله تتبع المشاركين لقواعد موضوعه وموضوعة مبنياً وتحثف عن الواقع هي الجهود المبذولة للوصول إلى الهدف المرسوم فالعرق بين اللعب والواقع هو الذي يجعل اللعب أكثر متعة

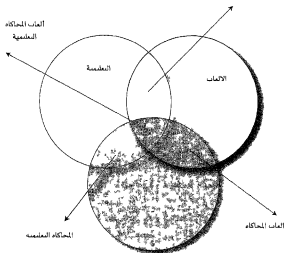
2 المحاكاة تسيطر بحريدي أو اصناعي لموقف حقيقي أو لعملية ما وهيها للعب المشاركون دوراً هاماً في التفاعل مع أشخاص آخرين و عناصر من البيئة

3 ألعاب المحاكاة تشمل عناصر المحاكاة (تمثيل الأدوار ومناخ من الواقع) وعناصر اللعبة (إثارة المنافسة تجاه هدف معين وقواعد معينة)

4 بمعنى إن أي شكل من أشكال النشاطات السانعة يمكن أن يكون مبنياً لأن يكون تعليمياً لمساعدته شخص ما في تعلم مهارات أو فهم معينة خارج نطاق اللعب (أي هي

الواقع)، ويمكن ألا يكون تعليمياً بهدف التسلية، وقد يجمع بين الاثنين معاً وبالرغم من وجود عنصر المحاكاة، واللُّب والتعلُّيم بشكل منفرد، إلا أنهم يتداخلون ويتفاعلون معاً، مشكلين نموذجاً متكاملًا، وشاملاً لحصائص الأنشطة كما يوضحه الشكل (62)

الألعاب التعليمية



الشكل (62)

تطور الألعاب التعليمية

استخدمت الألعاب التعليمية قديماً كمنهجية عسكرية، ثم أصبحت مشاركة للتطور المتنامي المشترك والمتعاون ويمكن أن نقول أنها تطورت خلال ثلاث مراحل أساسية هي (Kulik, 1989, Heimich, et al 1989)

1. ساحاب المعارك القديمة

استخدمت الألعاب التعليمية لتدريب الحدود على الاسرايحيات العسكرية تم فقدت جميعها العسكرية الحربية واصبحت لحدود النسبية إلا أن هدفها ما يزال هيها ومثال ذلك لعبة الشطرنج وقد أثبتت بعض الدول كهايه هذه الألعاب من خلال استراتيجياتها هي حروب شتى حيث استخدموا هذه الألعاب لتدريب الحدود

2 الألعاب الإدارية

تُعد الألعاب الادارية المرحلة التاسعة من مراحل تطور الألعاب التعليمية حيث استخدمت لتدريب الموظفين والرؤساء على اتخاذ القرارات ورسم سياسة الشركة واصبحت تُدرس في الكليات الادارية في مناطق مختلفة من العالم

3 ألعاب المحاكاة الصميه

بعد عدة سنوات من استخدام الألعاب الادارية ونظمتها بطورب بما تعرف باسم ألعاب المحاكاة الصميه الخاصه في مجال الدراسات الاجتماعية ويركز الألعاب على تشجيع مشاركة الطلبة في عمله التعلم من حيث المهم العميق للمشكلة واحتسار المرصيات وجميعها تسعى للتعلم بطريق الاكتشاف

عناصر اللعبة التعليمية

بنالغ عناصر اللعبة التعليمية من الآتى (Kulik, 1989)

1 مجموعة من اللاعبين

2 بُعد مكاني

3 بُعد زمني - زمن محدد للعبة

4 أنظمه وهوايس تحكم اللعبة

فاللألعاب ليست أنشطة استهلاميه بهدف إلى الترفيه والسليه فقط بل هي أنشطة صممت لتحقيق أهداف تعليمية بعلميه حيث يتم توظيف المثال العظري للعبة عند المتعلمين والمقرون بالمتعه هي أحداث تعلم هائل مُعز بالترعة والحماس والاهتمام

الأسس النفسية للألعاب التعليمية ، والمحاكاة

يركز الألعاب التعليمية والمحاكاة على مجموعة من الاسس النفسية منها

(Kulik, 1989)

- اللعب مهيل فطري يحصل من خلاله المتعلم على المتعة والمرور والسلسلة والترفيه وهو ضروري لتوحيته ثم به عملية النمو والتطور لدى المتعلم
- اللعب وسيلة للتعبير عن الذات والكشف عن قدراتها ومواهبها وإمكاناتها وهو يعكس العقلي والنفسي الحديثة للمتعلم
- اللعب وسيلة من وسائل استكشاف الطفل نفسه وعالمه الذي يعيش فيه
- من خلال اللعب يتخلص المتعلم من الصعوبات النفسية التي تصع عنه من الممارسات اليومية أو المسئلة الاجتماعية

معايير اختيار الألعاب التعليمية

إن أفضل الطرق لاختيار الألعاب التعليمية والإهداء منها هي (Helmich, et al 1989 Kulik 1989)

- تحديد الهدف من استخدام الألعاب التعليمية
 - ربط الألعاب التعليمية والمحاكاة بالمنهج الدراسي
 - مناسبة الألعاب التعليمية لأعمار الطلبة ومستوى نموهم العقلي والحمسي
 - أن يطلب اللعبة من المتعلم التأمل والتفكير والملاحظة والموارنه بين الأشياء
 - أن تراعى اللعبة مجالات السلامة العامة
 - أن يساعد الألعاب المعلم على تشخيص مدى نمو المتعلم عند اكتساب الخبرات المطلوبة
 - ويُعرف المعلم على أماكن الصنف هي تحصيل المتعلم ليضع العلاج المناسب له
 - أن تناسب اللعبة وأعداد المتعلمين المتشاركين بها
 - أن تكون الوقت محدداً لإنهاء اللعبة
 - أن يمثل اللعبة الواقع بطريقه مقبسه
 - إمكانية سفيده اللعبة داخل حجره الصف
- استخدام الألعاب التعليمية هي عملية التعلم والتعليم

لتوظيف اللعبة التعليمية هي التعلم الصغي بشكل هائل لا يحد من أساع المراحل الآتية

أولا مرحلة الإعداد

على المعلم مراعاة الآتي عند استخدام الألعاب التعليمية هي عملية التعلم

- التأكيد من صلاحية الألعاب قبل توريدها على الطلبة خوفاً من إصاهاة الطالب بحصه الأمل إذا وجد ان لعبه لا يعمل
- إعداد المعلم نفسه بحيث يقوم بحجبه هذه الألعاب وعمل الحطه المناسبه لاستخدامها
- إعداد المكان المناسب لتداول الألعاب جماعياً او فردياً
- تهئته ادخال الطلبة وإثارة اهتمامهم للعبه موضحاً لهم فوائد كل لعبه

ثانياً مرحلة اللعب (هي أشاء اللعب)

- على المعلم مراعاة الآتي في أشاء قيام الطلبة بعبله اللعب
- ان يكون الاستخدام هادفاً
- ان يوزع الألعاب على الطلبة بشكل منظم
- ان تراعى الصروق الصردية بين الطلبة بحيث توفر لهم الوقت الكافي للعب بحريه حتى يصلوا إلى اهدافهم
- ضمان الهدوء بين الطلبة في أشاء ممارسه الألعاب حيث يقوم المعلم بدور المشره والموجه في أشاء ذلك

ثالثاً مرحلة التقييم (ما بعد اللعب)

- على المعلم ان يشارك طلبة في تقييم مدى نجاحهم في تحقيق الهدف المطلوب
- مستعداً عن كل ما من سابه ان يفلل من تعريه المعلم او يجعله سمر من اللعب

رابعاً مرحلة المتابعه

- على المعلم ان يقوم بمتابعه أعمال طلبة كما ياتي
- الأحياط بسجل خاص لمتابعه كل متعلم على حده ليعرفه بمدى تحو تحقيق الاهداف
- التعامل مع المتعلمين بالتساواه والعنل في التمدد وتوزيع المسؤوليات
- توعيه أولياء الأمور بأهميته فالتعب ليس مقصوراً على المدرسه وحسب بل يمتد إلى البيت والحياه العامه
- صناعه ألعاب المتعلمين من حيث المحافظه على سلامتها وبطاعتها

نموذج مقترح لتصميم الألعاب التربوية وإنتاجها

نالرجوع إلى نماذج تصميم الألعاب التربوية وإنتاجها وإلى نماذج تصميم التعلم وإلى نموذج تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية المقترح والذي ورد سابقاً وإلى نموذج روبرتس (Roberts, 1996) هي تصميم التعلم قام المؤلف بتصميم نموذج مصغر لتصميم الألعاب التربوية وإنتاجها ومسائل هي هذه المعادلة التكميلية التي سم بها عملية تصميم الألعاب التربوية وإنتاجها حسب النموذج المقترح والذي يسر وهو أسس ومعطيات علمية وعملية منظمة إلى النموذج الذي نحن بصدده يمتازت ومنحى التعلم هي التصميم والذي نادى به روبرتس (Roberts) وهو تسلسل خطوات بحيث لا يتصل لا ينفصل أي خطوة عن الأخرى وإنما تتفاعل وتتكامل معها وفيما يأتي خطوات هذا النموذج

الخطوة الأولى تحديد الأهداف العامة للعبة التربوية

إن أولى الخطوات التي يقوم بها مصمم اللعبة التربوية هي تحديد الأهداف الموجهة من اللعبة حيث تعرف الهدف التعليمي بأنه عبارة عن حملة إحصائية تصف على نحو موجز الإمكانيات التي يوسع المتعلم (اللاعب) أن يظهرها بعد تفاعله مع اللعبة وتكمن أهمية تحديد الهدف هي أنها تساعد المصمم على الانطلاق إلى اختيار محتوى اللعبة وإدواتها والأشياء المرتبطة بها وبطبيعتها، وترتبط بمحتوياتها بطريقة تتفق واستعدادات المتعلم ودوافعه، وهذرائه وحلتيه الأكاديمية والاجتماعية وخطوات سير اللعب مما يساعد اللاعب (المتعلم) على تلويح الأهداف التعليمية المرجوة من اللعبة بأهل جهد وأقصر وقت وقد تكون الأهداف التي تسعى لتحقيقها لدى اللاعب من خلال اللعبة معرفية (عقلية) أو انفعالية (وجدانية) أو مهارية (بعض حركية) أو حسية أو اجتماعية ومن الجدير بالذكر أن الأهداف الخاصة باللعبة تنطلق من احتياجات المتعلمين

إن هذه الخطوات تتطلب من المصمم مراجعة الكتب المدرسية الخاصة والأهداف العامة للمناسق أو الكتاب بحيث تكون هناك تطابق بين الموضوع وفكره اللعبة المحيطة وتحليل وتحديد احتياجات المتعلمين ومعارفهم السابقة ومراجعة المصادر المختلفة المتخصصة بالألعاب التربوية، وبعد ذلك تأتي مرحلة كتابة الأهداف العامة بصورة محددة ومن ثم المصاحبة بين الأهداف المكتوبة وإحصاء أحوالها وأكثرها اتصالاً باللعبة التربوية ثم كتابة الأهداف العامة الموجهة من اللعبة بصورة نهائية

الخطوة الثانية: تحديد خصائص الفئة المستهدفة

هنا هي الخطوة الأولى لتحديد الأهداف العامة للعبة وكتابتها بشكل نهائي. والآن لا بد من تصميم اللعبة من أن نسال نفسه من هذه اللعبة؟ وفي أي مستوى (صف) أكاديمي هم؟ ويضع اختصاصيو تكنولوجيا التعليم والألعاب التربوية أن هناك عدداً من الخصائص للمتعلمين يمكن اعتبارها عند تصميم الألعاب التربوية والوسائل التعليمية للعبة. نضع هي أربع مجموعات من الخصائص

أ- مادة حسنة (مستوى)

ب- اجتماعه اجتماعي

ج- تربوية معرفية وهدايا مدخله منه كعقوباته السابقة (متطلبات سابقة مستوى) (الساعة) ومهاراتهم السابقة مثلاً مهاره الجمع قبل مهاره الضرب في الرياضيات او مهاره كتابه الكلمات قبل تعلم كتابه الجملة

د- نسخة مستوحاة

وهنا لا بد من الإشارة الى أن مسألة معرفه اتجاهات أو مواقف المتعلمين نحو اللعب والألعاب التربوية وإثارة التعليمية المرتبطة بها مهمة جداً (هل يحبون الموضوع؟ هل يكرهونه؟ هل لديهم اتجاهات معينة نابعة عن مفاهيم خطأ في الموضوعات الدراسية او المتابعة؟ ما مفاهيم من معلم المادة او المعلم المشرف على عمله اللعبة؟

من الصعب وقد يكون المستحيل اعتبار أو حتى تحديد كل هذه الخصائص بالتفصيل لأي معلم كان. ولكن من المهم أن نعبر بوجوهها ونأخذ بها عند تصميم اللعبة. وهنا قد تكفي تذكر المستوى الأكاديمي للمتعلم (الصف الذي هو فيه)

الخطوة الثالثة: تحليل المحتوى التعليمي الذي ينطلق منه اللعبة

لقد سبق وهما تحديد الأهداف العامة للعبة ومن ثم تحديد خصائص الفئة المستهدفة. والآن علينا القيام بتحليل المحتوى التعليمي الذي ينطلق منه اللعبة حسب معرفتنا سابقاً إلى الصف الذي سنستخدم فيه اللعبة. والآن لا بد من تحليل المحتوى التعليمي (الدرس) من جميع الجوانب (مفاهيم، حقائق، قوانين، إجراءات) وذلك من أجل توضيحها وتبسيطها في اللعبة. بحيث يتم في أثناء اللعب معالجة جميع الجوانب المتابعة. إن تحليل المحتوى الخاص بالدرس أولاً ثم باللعبة المقترحة ثانياً يساعد المصمم في تحديد مكونات اللعبة التعليمية. وهذا يتطلب من المصمم القيام بعمله جمع البيانات عن اللعبة المقترح

تصميمها وتحديد تلك النيات بذهة وتحديد مصادرها ومن ثم تنظيمها

الخطوة الرابعة: تحديد الأهداف السلوكية (الآدائية) الخاصة

بعد تحليل المحتوى وتحديد النيات اللازمة بذهة مصادرها وتنظيمها لا بد من أن تأتي خطوة مهمة جداً وهي تحديد الأهداف السلوكية (الآدائية) الخاصة المنبوع من الطلبة تحقيقها بعد إتمامهم لعملية اللعب ويجب صوغ هذه الأهداف بمعارات سلوكية قابلة للقياس وهذا من شأنه المساعدة في تحديد مكوبات الرسائل التي ستجملها اللعبة إلى أنالاعين بشكل دقيق

ماذا معنى بالهدف السلوكي (الآدائي)؟ يجمع رجال التربية على أن الهدف الآدائي (الخاص) هو وصف بخصائص لما يستطيع المتعلم من عمله بعد إتمامه لدروس ما أو بعبارة أخرى ما والآ أن موقع الأهداف الآدائية (السلوكية) من نودج تصميم الألعاب التربوية؟

احسب المعلماء في ذلك فمنهم من ود أن يصاغ الأهداف الآدائية بعد تحديد الأهداف التعليمية العامة وتحليل المحتوى وذلك لكي تكون هذه الأهداف مشبعة بشكل مباشر من المحتوى ومطابقة للمعرفة والمهارات التي تشمل عليها ورعب فريق آخر في أن تأتي الأهداف الآدائية مباشرة بعد تحديد الأهداف التعليمية العامة وذلك لضمان التوافق بين الأهداف العامة والأهداف الخاصة (الآدائية) والأفضل أن يصاغ الأهداف السلوكية (الخاصة) بعد تحليل المحتوى المراد تصميم الألعاب التربوية له وذلك لضمان الدقة والشمول ولذاكد من أن جميع مهارات أو مفاهيم المحتوى قد عطي بالأهداف السلوكية وظهرت أيضاً في اللعبة التربوية ولم يعمل عن أى منها وهذا لا بد من صياغة الأهداف السلوكية (الآدائية) الخاصة بصوره دقيقه تكيف عن التناقضات التعليمية المراد أكسابها لللاعبي (المعلمين) بعد إتمامهم من ممارسة اللعب باللعبة المحدده لذلك

الخطوة الخامسة: تحديد الاستراتيجيه المستعملة في اللعب

بعد أن تم التعرف إلى المتعلم والأهداف، وتم احسار محتوى ومكوبات اللعبة هاتنا بحاجة إلى تحديد استراتيجيه تبين اللعب وهذا لا بد من مراعاة حجم المجموعه وتحديد عدد المشاركين في اللعب وهل اللعبة فردية أم جماعية م رمزية؟ وما هي أدوارهم؟ وأيضاً معنى الزمن المألزم لممارسة اللعب في ضوء قواعد اللعبة وأصول تسيئها بالإضافة إلى تحديد حجم اللعبة لسياسات واستراتيجيه التثبيد، وللالعاب التمسبه أربعة أنماط هي

1- الألعاب الفردية كل متعلم يمارس اللعب بلعبة بمفرده

ب- الألعاب الرمزية كل لعبة يلعبها طملاًن أو أكثر حتى سنه اطفال وهى مثل هذه الألعاب لا بد من وجود حكم (ميسر) على اللعب ببطمه وميسر فله ويصدر أحكامه على الفريق الفائز

ج- ألعاب الجماعية الحرة وهىها سم اللعب بين مجموعات من الطلبة مثل ألعاب كرة السله وكرة القدم الخ

د- لألعاب لجماعية التمهيد وهىها سم اللعب أمام مجموعة طلبة الصف باللعبة طائفة أو أكثر أمام زملائهم هى عرفة الصف وهى هذا النوع من اللعب سم التفاعل بين المعلم واللاعبين والطلبة المساهدين

وهالاً بد من الاساره إلى أهميه التخطيط للعب بشكل دقيق قبل اللعب ومسابقه تصمد الحطة هى أثناء اللعب والاً يكون اللعب عسوائاً بل منظمأ وموحأ

الخطوة السادسة عمل المخطط الأولى للعبة وتحكمه

لقد سم تحديد الاهداف الخاصة وكذلك محتوى اللعبة وهالاً بد من عمل المخطط الأولى للعبة وكتابه السيناريو الخاص باللعبة وتحديد الادوار بدقة وكذلك القوانىن والابطية والمواد والادوات الخاصة والضرورية لعملية اللعب ثم عرض المخطط الذى سم إحصاره على مجموعة من المحكمين من الرملاء أو المحكمين بالألعاب التربوية بعد عرض الاهداف الخاصة عليهم وكذلك المحتوى العلمى الذى سيعالجه اللعبة وبعد ذلك سم تعديل المخطط بناءً على آراء لجنة الحكم

الخطوة السابعة مساهمة اللعبة وتحريتها

بعد أن سم تحكم المخطط الأولى للعبة وتعديله لا بد الآن من مساهمة اللعبة ومن ثم تحريتها على عينة من الطلبة ويمكن هى اساء عملية صنع اللعبة الاستيعابية بالرملاء والطلبة المدعى من أجل إحصائها بشكل هى بحث يكون اداء لاثاره داعية الطلبة للعب ومن ثم للعلم وان يكون الرسالة الى تحملها اللعبة مشرة لمكبر الطلبة وتسب ملقته للمعلومات وبعد الانتهاء من صنع اللعبة لا بد من تحريتها على مجموعة من الطلبة من اللعبة المسبدهه وبذلك تحصل منهم على بعدة راجعة بعد هى تعديل اللعبة أو قوائنها وقواعدها وتساعدنا أيضا هى عمل دليل نهائى للعبة حيث أن الدليل مهم جداً لكل لعبة تعليمية إصافه إلى تحديدنا بعده للوقت الذى سيجاه اللعبة ويمكن لعملية التحريه أن تلعب اساهها لبعض المواد الضرورية للعب وللمكان الذى سيتم هى اللعب وكذلك الى تجهيزاته من كهرباء وصوء وماء ومقاعد وطاولات الخ

الخطوة الثامنة: تنظيم المسبة الشخصية (مكان اللعب) وتبصير عملية اللعب

بعد أن تم صناعة اللعبة وتحريرها وتعديلها وعمل دليل لها وبخضوع جميع المواد والأدوات اللازمة لتيسر عملية اللعب لا بد من تجهيز مكان اللعب وتنظيمه. وقد سبيل ذلك تنظيم الماعد والطاولات بطريقة ما (حسب استراتيجيات اللعب) وتوزيع الألعاب على الطاولة. وهذا المشاركون في كل لعبة وكيفيه تنظيمهم وتوزيعهم على الماعد. الج وبعد ذلك سم عملية تبصير اللعب حيث يسبيل ذلك على تبصير إجراءات اللعب وممارسته القوانيين والقواعد والأنظمة التي تحدد خط سير اللعبة. وكذلك استخدام المواد والأدوات الخاصة باللعبة بصورة فعالة مع مراعاة زمن التبصير والممارسة. وهي اساء ذلك يقوم المعلم بالإشراف المستمر على سير عملية اللعب دون التدخل المباشر في ألعاب طلبته. ولكن قد بعدم لطلبته لمساعدته حين يطلب منه ذلك. وبعد الانتهاء من عملية اللعب لا بد من ترتيب الألعاب في صناديقها (حافظاتها) ووضعها في الأماكن الخاصة بها. ولا بد لطلبته من تفقد الأدوات والمواد المرافقة للعبة من مراعاة عدم فقدان أى شيء منها. وهي حالة فقدان أى شيء لا بد من إخبار المعلم بذلك.

الخطوة التاسعة: التقييم والمتابعة

إن الخطوات السابقة متداخلة بشكل محكم ومن أهم يقوم جميع هذه الخطوات من أجل عملية الإنساح والتطوير بشكل ثابت ولزيادة فعالية عملية التعلم بالألعاب التربوية. يشرح روبرتس (Roberts) يقوم كل خطوة من الخطوات السابقة بعد انتهائها مباشرة إضافة إلى المقيوم العام.

إن المقيوم المتكامل حرة مكمل ورشمن لعملية متكاملة لها عدة تبعات، ويكفي القول بأن هناك عدداً من الأهداف المعينة على الموقف التعليمي وعلى من مضمون بعملية التقييم. وهناك طرق متنوعة يمكن أن تستخدم في عملية تقييم المواقف المختلفة من خلال اللعب. وهناك أيضاً عوامل مختلفة بشرية ومالية وفابوية ونشئة يمكن أن تعمل على تعقيد عملية التقييم.

ويسير عمايه (1997) المشار إليه في التحليل (2003) في هذا المجال إلى أن عملية التقييم والتابعة تسبيل المتابعة الودية والاستباحت السليم للمصالحات المستفيدة من اللعبة وأهراج بدائل لبعض الإجراءات المعوقة في اللعبة المتخار. سواء أكان ذلك في فواعدها أم في الزمن اللازم لتمثيلها. أم في نوعية الأهداف ومستوياتها التي تسعى اللعبة إلى تحقيقها. أم في عدد اللاعبين وخصائصهم وهذا من شأنه تحسين المردود الانساحي للعبة في حال استخدامها في مرات مدامة مع اللاعبين أنفسهم أو غيرهم.

وهي الحماة لا بد من حفظ الالعاب التربوية هي اماكن محصنة لها وذلك بعد تصديقها وبمقدد المواد والادوات والأدلة المرافعة لها وهناك عدة تساؤلات يمكن الاحابة عليها لتأكد من فاعله اللغة التربوية منها (الحنلة 2003)

- هل أصاهب اللغة التربوية منشأً حديدًا للمادة التعليمية الواردة في الكتاب المدرسي؟

- هل أسهمت اللغة التربوية في بوضوح وبسبب المادة التعليمية؟

- ما مدى الدقة العلمية للغة التربوية؟

- ما الحواصب الانحاسة والعشبة في اللغة التربوية؟

- ما المشكالات والتساؤلات التي أثارها اللغة التربوية لدى الطلبة في أثناء عمله اللعب بها؟

- هل أثارب اللغة التربوية قبول وإحابة ومهاراب للاعبي؟

- هل هناك داع لاستخدام اللغة التربوية؟

- هل حققت اللغة التربوية أهدافها؟

- هل اللغة التربوية مناسبة لمستوى اللاعبين وخصائصهم؟

- هل بعد اللاعبين هواين وقواعد وانظمة اللغة بدقة؟

- هل تناسب الوقت المحدد للغة مع الوقت الفعلي الذي إحتاجه اللغة؟

- هل أثارب اللغة التربوية دافعة اللاعبين وشوهمهم لممارسة اللعب؟

إن النموذج الذي اصنعه بين يديك لا ادعى بأنه مثالي ولكن يؤكد لك بأنه نموذج مرر وحطوانه ليست مثمره لك همد بقدّم وبوحر حطوه على اخرى وهمد تحدف أو بريد ولكن حطوات هذا النموذج ليست ميمصته ولكنها مبداحله وممباعله ومبراطله والأهدف منها هو أصاح لغة تربوية نموذجيه

ب - المُحاكاة

المُحاكاة (Simulation) هي نموذج أو مثال لموقف من الحناء الواقعية يُسند لكل مشارك هيبها دور معين يستهدف تدريسه على حل المشكالات واتحاد المراتاب واكتساب

المهارات وهي المحاكاة لا يوجد غالباً أو معلوم وهي وسيلة مهمة من وسائل التدريب على اكتساب المهارات الحركية، والاجتماعية والفنية

خصائص المحاكاة

1. يقوم المحاكاة على بواهر الظروف المتساوية للموقف الأصلي ويخلص متعلمها من الانسداد
 2. إعادة عرض الموقف الواقعي وبشكله مع التركيز على توضيح العمليات التي تدور في هذا الموقف
 3. إتاحة فرصة التحكم في هذا الموقف بدرجات متفاوتة لمن يتبع هذا الأسلوب
 4. كتيبة لتعليم هذه المواقف وبما يسهل معها
 3. يُراعى عند تصميم المحاكاة إعطاء قدر من الحرية يسمح بتعديل هذا الموقف عند الحاجة
 4. حذف أجزاء من المواقف العملية الواقعية غير المهمة بالنسبة للتدريب
- ومن مميزات النماذج التدريبية المحاكاة تمثيل صورة المواقف وبمجرد خبرات عملته تحاكي الواقع كما تريد من ثم الطالب المتدرب يكتسبه ويمتدده في اكتساب المهارات ويوفر الأمن والسلامة للمتدرب

أشكال المحاكاة

تأخذ المحاكاة عدة أشكال منها

1. تمثيل الأدوار: تصف بالتفاعل غير المحدد بين الأفراد من خلال بعض شخصيات أخرى في مواقف خيالية
2. نموذج مطابقة الواقع: الأداة التي تكون على شكل نموذج مطابق للأجهزة الحقيقية مصغرة حسب نسبة معينة يسمى بنماذج مطابقة الواقع مثل نماذج التدريب على الطيران ولكن بوجود عرصة تكامل أدوات التحكم الموجودة في عرصة التحكم بالطائرة، ويمثل نماذج مطابقة الواقع بعدة مراتب منها
 1. قسلة النكالف موزية بالواقع، من حيث التوافق تكلمه المتعلم وغيرها
 2. لها الصعالية بمسألة الأداة الواقعية الحقيقية
 3. لا توجد محاكاة بالآلات مثلاً: دمار الطائرة أو السياره مواريه بالنموذج الحقيقي

جـ - ألعاب المحاكاة التعليمية

تسمل ألعاب المحاكاة التعليمية حصائص كل من الألعاب، والمحاكاة، بالاضافه إلى ذلك ههناك تطبيقات مشتركة للشكلين قد تمثل إحدى الأسس لاستخدام طرق المحاكاة واللعب والتي هي Holistic Learning أي من خلال تمثيل الواقع بمادح ومن خلال تفاعل اللاعبى من الوصول للحاج

هالمتعلمون يواجهون مشهداً عاماً للموقف المدروس وهذا يتم خارج الصف ومسك عام هان ألعاب المحاكاة التعليمية تُثير اهتمام الطلبة وتُعطي فكره شاملة عن الموضوع وتحمل الطلبة يتصرفون من خلاله وكأنهم فى موقف حقيقى، مثل ألعاب المحاكاة التعليمية فى الحاسوب والفيديو التفاعل

إن فعاله هذا النشاط تعتمد على

- 1 نوصية المواد المستخدمة ههنا وطريقة استخدامها
- 2 نقل الطلبة لمثل هذه الوسائل
- 3 شكل الجماعات سواء امتحانسه كائ أم غير متحانسه

نماذج من الالعاب التعليمية

هنا يأتى نماذج من الالعاب التعليمية اوردها الحيلة (2003) وهى

لعبة القطار

أولا

الاهداف المتوحيه من اللعبة

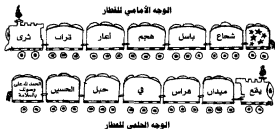
- ربط الكلمة بصدها
- ترسيب الكلمات فى جملة معيده
- قراءة حمل مشكوله
- التعرف إلى كلمات جديده

طريقة إنتاج اللعبة

- قص سبع بطاقات من الكرتون المقوى تشكل كل بطايع عريه من عربات القطار
- نكتب على الوجه الأمامي للبطاقات كلمات وصدها
- يكتب على الوجه الخلفى للبطاقات كلمات تتشكل منها جملة مصده
- لوحة خشبية مستطيلة الشكل معززة من منتصفها يتشت عليها القطار والبطاقات التى تشكل عربات القطار

طريقة استخدام اللعبة

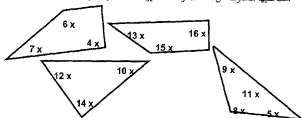
- يقوم الطالب باختيار البطاقة التي تشكل مقدمة القطار ويمرر الكلمة المكتوبة عليها ولكن كلمة تری
 - يبحث الطالب عن صد كلمة تری في بطاقة أخرى ويستنها بحساب الكلمة على اللوحة الحسية
 - يست الطالب البطاقة الثانية ويبحث عن صدها وهكذا حتى ينتهي من نشيت عربات القطار جميعها
 - ليتأكد الطالب من صحة ترتيبه للكلمات وصدها بشكل صحيح، عليه أن ينظر إلى عربات القطار من الجهة الثانية، فإذا كان ترتيبه صحيحاً فإنه سيجد في الحلف حملة مميدة
 - يقرأ الحملة مشكولة
- وهي العربة الأخيرة من القطار نقرأ حملة الحمد لله على وصولك بالسلامة



ثانياً لعبة التركيب

الهدف من اللعبة أن يركب المتعلم أشكال من محتلمه لتكوين المجموعة الشاملة المعبره عنها

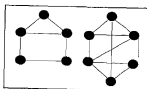
المواد والادوات اللازمة ورق مقوى على شكل مستطيل يصفه إلى أربعة أشكال مجتملمه كتب عليها مجموعة من الأعداد وذلك كما يوضحه الشكل الآتى



طريقه استخدام اللعبة

- يوزع معلم الصف على كل تلميذ مستطيلاً مقسماً إلى أربعة أشكال كما هو موضح بالامام بحيث تكون أجراء المستطيل غير مربعة او مستطيلة
- يطلب المعلم من تلامذته تكوين المجموعة الشاملة التى تحوى المجموعات الفرعية لأشكال من محتلمه وذلك عن طريق تركيب أشكال من لتكوين مستطيل
- التلميذ الذى يستطيع تركيب أشكال من على شكل مستطيل للحصول على المجموعة الشاملة من المجموعات الفرعية المحيطة قبل زملائه يكون هو الفائز من هذه اللعبة

ثالثاً لعبة الترتيب



- الهدف من اللعبة أن يرتب الطالب الأعداد بحيث لا يكون ثمة خط يصل بين عددين متتاليين
- طريقه استخدام اللعبة ترتيب الأعداد (1-5) من الشكل

بحيث لا يكون ثمة حد يصل بين عددين متتاليين ويرتبط الأعداد من (1-6) بحيث لا يكون ثمة حد يصل بين عددين متتاليين

لعبة الألوان

رابعة

الهدف من اللعبة أن يكون المتعلم عدة مجموعات في ضوء بعض الصعاب المعيرة المواد والاندوات اللازمة عدد من الأزرار قد يصل إلى (40) زراً عدد من العلب لوضع الأزرار فيها على حسب الصفة المميزة التي يحددها اللاعب

طريقه استخدام اللعبة:

أ- يطلب المعلم من اللاعب أن يقوم بتصنيف الأزرار بالصفة للون مع مراعاة الحجم أو عدد الثقوب فيها وذلك كما يوضحه الشكل الآتي

ب- يطلب من اللاعب أن يسمى الألوان أو عدد الثقوب التي تم تصنيف المجموعة في صوتها

ج- يسأل اللاعب عن

الأزرار الكبيرة والأزرار الصغيرة ولماذا خانت مثلاً في المجموعة بعضها

د- يطلب من اللاعب أن يعبر

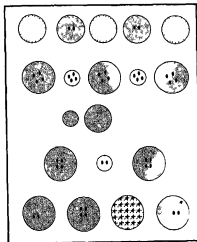
عن الخواص أو الصفات المميزة التي استخدمها في ساء المجموعة، وذلك مثل لماذا قمت بتجميع هذه الأزرار بهذه الطريقة؟

هـ- التحاليل الذي يكون

مجموعات أكثر في الرمز المحدد له يفسر فائراً على أقرانه

و- يمكن للمعلم أن يقوم

بتقسيم الطلبة في الصف إلى أربع مجموعات، بحيث يختار طلبة كل



مجموعة طالباً يمثلها بأهاسة الطلبة الآخرين المختارين من المجموعات الثلاث الباقية،

هالطالب الذي يكون مجموعات أكثر من ماضيه تعتبر المحرمه التي ينتمى إليها الطالب هي المائرة

لعبة صحي

حامساً

الهدف من اللعبة التعرف إلى الأمراض ومسبباتها وطرق الوقاية منها

وصف اللعبة تتكون هذه اللعبة من رقعة اللعب التي تحوى رسومات متعددة تدل على الصحة والنظافة هي مسمونها وخط سير اللعبة يتكون من مربعات متتالية متلاصقة على طول رقعة اللعب مشكلة هي النهاية كلمة (الصحة) وتتضمن هذه المربعات رموزاً متعددة هي

-  باللون الأحمر ويدل على وقاية من مرض معين
-  باللون الأصفر ويدل على المرض
-  مركز عيون (شيب عيون)
-  طبيب أمراض
-  مستشفى
-  مركز صحي
-  مرصه

كما تتكون اللعبة من نطاقات صفراء تحوي كل نطاق منها وصفاً لمرض معين، وبماكل كل نطاقه صفراء ثلاث نطاقات حمراء كتب على كل واحدة منها ثلاث طرق للوقاية من المرض كما تتضمن اللعبة ألعاباً صغيرة على شكل قطع وهي أربع ألعاب، ورهرة (حجر برد) كتب عليها أرقام من (1-6) يتم اللعب بها، ويمكن أن يشترك في اللعبة من (2-4) لاعبين

طريقة اللعب

هي البداية يرمي كل من اللاعبين الرهرة ومن يحصل على الرقم الأعلى يبدأ باللعب ثم الأصغر فالأصغر إلى أن يترتب أدوار اللاعبين

بداً اللاعب الأول يرمي الرهرة ويسير من حط البداية عند الباب المفتوح هي الراوية التسمى العملى من رقعة اللعب ويمر على المربعات بعدد الرقم الذي ظهر على الرهرة ثم يأتي دور اللاعب التالي هالذي يلي وهكذا

وحالات اللعب إذا توقف أحد اللاعبين على مربع يحوي الرمز الأحمر (●) الذي يمثل الوقاية فإنه يصبح بطاقة حصراء، أو سحب بطاقة صمراء إذا توقف عند الرمز الأصفر (■) الذي يمثل المرض وإذا سحب بطاقة صمراء وكان لديه بطاقة حصراء مثلاً فإنه يمارس بطاقة المرض (الصمراء) بطاقة الوقاية (الحصراء) فإذا توافق المرض والوقاية فإنه يمرضها على رماله بصوب عال ثم يعيد كلاً من النطاقين إلى مجموعتهما الموحدة على رقعة اللعب بشكل مقلوب (الوجه الذي كتب عليه المعلومات إلى الأسفل) ولكنه يضع النطاقات التي أرفعها في آخر المجموعة

ثم يرمي الرهرة مرة أخرى لتلعب دوراً آخر (تصريح) فادام يتوافق المرض مع أي من النطاقات التي لديه (الوقاية) فإنه يعيد هذه النطاقات إلى مكانها في آخر المجموعة سواء بطاقة مرض كانت أم وقاية لأنه قد سحب بطاقة وقاية حصراء ويكون لديه مجموعة نطاقات أمراض صمراء، وعند إعادة النطاقات إلى مكانها ترجع إلى أقرب مركز صحي ويتأخر عن رماله

إذا توقف اللاعب عند الرموز الأخرى مثل العن أو العن أو المستشفى فإنه لا يربط على ذلك أي إجراء لأن هذه الرموز هي لإضافة الحيوية على اللعبة فقط

حالات اللعب إذا توقف أحد اللاعبين عند إشارة النجمة التي يمثل مرضه للقدم فإنه يسر (25) مريعاً (خطوة) إلى النجمة الثانية التي يسرها ستتقدم على رماله

والذي يصل إلى خط النهاية وهو المربع الأخير في اللعبة والذي رسم عليه نأ معل يكون المائر الأول والذي يصل بعده هو المائر الثاني وهكذا يتحدد ترتيب المائرين بأسبقته الوصول إلى خط النهاية

لعبة المراقبة

سادساً

الهدف من اللعبة مطابته الكلمة بالصورة أو الصورة بالكلمة

المستوى الصف الأول الأساسي (يقوم بها المعلم أمام طلبة)

ادوات اللعبة قطعة خشبية طولها (10×5) سم تقريباً مرسوم على الجهة العليا منها صورة ومكتوب اسم هذه الصورة على قطعة أخرى مقصوصة من قطعة الخشب

المطلوب تركيب قطعة الخشب ذات الكلمة على مثيلاتها من قطعة الخشب المرسوم عليها الصورة المناسبة كما هي الشكل

				
عين	طاووس	كأس	قلم	حرس

لعبة مطابقة الجملة بالصورة أو العكس

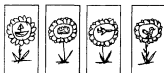
سابعاً

الهدف من اللعبة مطابقة الجملة بالصورة أو الصورة بالجملة

يطلب المعلم من التلاميذ أن يصلوا الجملة بالصورة المناسبة

1- أنا الوردة العصفورة 2- أنا الوردة الطيارة

3- أنا الوردة الملكة 4- أنا الوردة النصفية



التعرف إلى أنماط التفكير الرياضي وعلامات الأرقام

ثامناً

المواد المطلوبة (15) من عيدين الكسريت أعطيه هباتى حب قول أو ماصوليا
حبص الح

عدد اثلاثين اثنان أو ثلاثة

طريقة اللعبة تبدأ اللاعب الأول بالتماط أى عدد من العيدين التى أمامه شريطه الا
يريد عن (3) هى كل مرة واللاعب الذى يلمط آخر قطعة منها يكون الحاسر وعليه هان
اللاعب يحاول أن يترك مهمه التمام العظمة الأخيرة لزميله ويكرر اللعبة عدة مرات إلى
أن يتبقى اللاعب الأمام بالرياسة التى تمكنه من المخلص من أن يكون هو الذى يلمط
القطعة الأخيرة

الأنماط المطلوبة تحاول اللاعب اكتشاف انه إذا النمط متعكسه أى عدد يحاول هو في مرة ثانية التوصل إلى إحدى المجموعات الآتية

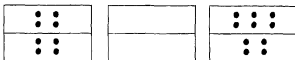
إلى (2) إلى (6) إلى (10) وعندها يكون الرابع دائماً إذا لم يكتشف المتاحس الأنماط نفسها

ويمكن زيادة اعداد الأشياء إلى (16) أو (20) قطعه وعندها تكون الأنماط المطلوبة

إلى (3) إلى (7) إلى (11) إلى (3) إلى (11) إلى (15) حتى يكون الرابع

تاسعاً من ألعاب الدومينو

يضع أمام الطفل مجموعة من قطع الدومينو ويطلب من الطالب أن يعد ثلاث قطع وعندها يضعها الواحدة بحوار الأخرى يكون مجموع النقط هي القسم الأعلى مساوياً لمجموع النقط من المسم الأسفل من الشكل أدناه (شرط ألا يستخدم الطالب قطعه يكون عدد نقاط المسم الأعلى مساوياً لعدد نقاط القسم الأسفل)



وصف اللعبة مجموعة من قطع الدومينو توضع أمام الطلبة ويقوم الطلبة بأجراء العمليات التي يطلبها منهم المعلم، وقطع الدومينو يمكن صنعها من الكرتون

يطلب المعلم من الطالب أن يعد خمس تشكيلات يطبق عليها ذلك ويطلب منه رسمها في دفتر وتمثيل كل عملية بالأرقام

ثم يطلب المعلم منه أن يكون أرواحاً مجموع النماط هي كل منها (16) نقطة وأن يحاول إيجاد خمسة أرواح يطبق عليها هذا الشرط مع رسمها في دفتر وتمثيل كل عملية بالأرقام

ويطلب منه ترتيب ثلاث من قطع الدومينو بحيث يكون مجموع النقاط هي أقسامها العليا صعب مجموع النقاط هي أقسامها السفلى وإيجاد ثنائي مجموعات يطبق عليها هذا الشرط

مكونات اللعبة



- 1- قطعه كرتون مقوى كبيره
- 2- ألوان مائيه
- 3- قلم بقطيظ أسود وقلم رصاص
- 4- مشرط
- 5- صورة ورسومات لبعض الحيوانات
- 6- ممص
- 7- إله صغيره كالفلم المحفور محدوده احد أجزائها
- 8- لاصق شفاف + لاصق ملون
- 9- صندوق

وصف اللعبة

تتكون اللعبة من قطع كرتونيه مقصوصه بشكل معين بحيث يتم تركيب القطع مع بعضها بعضاً (برل) وعندما ينتهى التلميذ من تركيبها يكون قد تكون لديه هرس كما هو موضح بالشكل أدناه

طريقة اللعب

- هرس المعلم الطلبة إلى مجموعتين مثلاً
- المجموعة الأولى تأخذ اللعبة كاملة ويقوم بتركيبها ويرى الحصص الرسم التى استغرقته المجموعة فى إكمالها
- تليها المجموعة الثانية ويقوم بتركيبها ويرى المعلم الرسم الذى استغرقه ويقارن بين الرسمين والعائز هو الذى يكون قد أتم اللعبة برسم أهل
- طريقة اللعب أن يقوم الطالب باللعب وحده إذ يقوم بتركيب القطع الكرتونية بشكل مساسى وملائم ويرى مدى تقدمه فى إنجاز اللعبة فى الوقت المحدد

الدُمى التعليمية

يُصنّف الدُمى التعليمية (Instructional Puppets) تلك الدُمى التي تستخدمها المعلم والطلبة في تقديم بعض العروض التمثيلية لتحقيق بعض الأهداف التعليمية. وقد عُرف استخدامها منذ القدم حيث كانت وما زالت هي بعض المحتومات تستخدم كوسيلة للتسلية، والترفيه أو لنقل التراث والعادات والمعم

وهي مجموعة متنوعة من المواد والأدوات غير الحية والتي تصبح هجأة كأن لها خصائص الأشياء الحية. عندما يقوم شخص ما بتشغيلها أو التلعّب بها وقد تكون الدُمى (العرائس) الوسيلة التي يُعبر عن خلالها انطله عن أفكارهم عندما يسركون في تمثيل الأدوار إذ إنها تساعد المتعلّم على فهم الشخصية التي تلعب دورها وكذلك تساعد المتعلّم على التعرّف عن دانه بحرية ودون حيل أو الصيام بالتسايطات بحراه أكثر لأن الشخص الذي يقوم بتشغيلها (الذي يعمل دوراً معها) لا ساهده الطلل

مميزات استخدام الدُمى التعليمية

تتميز الدُمى كوسائل تعليمية تعلمه عن سواها من الوسائل بالآتي

- إتاره الاهتمام والعمل على تذكر المعلومات والتعليمات وسنها
- تسد اهتمام الطلبة بما توهره لهم من حركة وعمل
- تدريب الطلبة على التعاون والعمل المشترك الأهداف
- إذا ما أربنا استخدامها بالمسرحيات التي تلعب الاسما من ههنا الأدوار ههنا اهل بكلمة مادية وبوهر الوقت والجهد
- بوهر ههنا بمسه مسارة بالمسه للطله القائمن بالتبديل حين سلا من لديهم المصلحة الشخصية والحيل والحوه
- توهه فرصه جيدة لمشاركه الطله المعاله وتساعد على نمية هذراهم الانداعه
- اكساب الطله مهاراات الاكماء والعبر والنطق والأداء الحركي

محالات استخدام الدُمى في المواقف التعليمية

من أكثر المحالات لاستخدام الدُمى في التعلم هو بعلم اللغة الأم أو انه لعه احسنه ههنا طريق بعلم الحوار من الدُمى التي تحدث ويعمل وبموم نشاط بعلم الطله (الأطفال) لعل الحروف الصعه ومعنى بعض الكلمات والعبارات كما أن الطائ الحول إذا ما اشرك في احد الأدوار ههنا بعد هرسه ومحالاً للحدث والاطلاق لأن

التواصل مع يده التي تحمل دُميه والتحدث إليها لا يشعره بالحرج كما لو كان يتحدث إلى المعلم أو أي شخص آخر.

وهناك مجال آخر لاستخدام الدُمى هو سرد القصص والأحداث التاريخية التي تهدف إلى التوعية، والإرشاد للقيم وبعض العادات الملوكية المزعومة فيها كمنور الشارع والنظافة وغيرها إضافة إلى الجانب الترفيهي.

هناك أنواع كثيرة من الدُمى التعليمية تُستخدم في السلبية منها دُمى الطل دُمى الأسلاك أو الحيوط (دُمى معلقة بأسلاك وحيوط) أو ماريونيت ودُمى اليد أو القطار ودُمى القصص (دُمى ممتدة على قصص) وهما يأتى عرض لبعض هذه الأنواع

1. دُمى الظل أو الخيال

دُمى الظل أو الخيال (Shadow Puppets) هي تلك الدُمى التي تصنع من الورق المقوى أو مادة رقيقة أخرى، وغالباً ما تكون مسطحة الشكل ويرتبط أحرارها بمصايل تساعد في تحريك هذه الأجزاء وتتحد الدُمى شكل إنسان أو حيوان أو جماد وتساعد في سرد كتنس من القصص الخيالية مما يزيد من سعة افق المشاركين والمساهدين وقدراتهم على التفسير (عراوي وآخرون 1990)

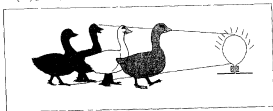
خطوات عمل دُمى الظل

للحصول على دُمى ظل اسع الخطوات الآتية (عراوي وآخرون 1990)

1. ارسم شكل الدُمى التي تريد إساحتها مثل شكل أرنب أو أى شيء آخر على قطعة ورق مقوى مباشرة من الشكل الذي رسمه باستعمال مشرط أو مقص وري
2. ثبت الشكل باستعمال لاصق أو أي مادة لرجة لاصقة بمصيب ربيع، كما في الشكل (63) وبذلك تكون الدُمى قد أنتجت



3 هني مكان العرض لاستخدام الدُّعْمَة وذلك بمسك الدُّعْمَة عموداً بين مصدر صوتي ومناسه بحيث لا تُرى الدُّعْمَة ولكن تُرى ظلها الذي تسقط كما هي الشكل (64)



الشكل (64)

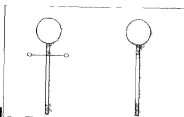
4 حرك الدُّعْمَة فتتحرك ظلها على الشاشة في أثناء اصباح المصباح ثم اسرد للامطال قصه او النص المصاحب والمناسب مع حركه الدُّعْمَة وتسهل عاده اكتر من دمه عند سرد قصه للامطال

وعند عمل دُمى الطل لا بد من مراعاة الآتي

- تُفضل أن تكون الشاشة سه مُعدّه للصوء بحيث يتم العرض من الخلف وذلك حتى لا تشاهد الطلله الشخص الذي يقوم بالعرض ولا المصدر الصوتي
- يمكن استعمال جهاز العرض العلوي وذلك بوضع الدُّعْمَة على قاعدته وتحريك أجزائها وهذه طريقه مثلى هي عرض دُمى الطل
- يمكن أن تصنع الدُّعْمَة من ماده بلاستيكة شفاهه ثم تلويها باستعمال افلام ملونه ذات ألوان شفاهه مثل الافلام الخاصة بجهاز العرض العلوي

2. دُمى القضيبان

وهي دُمى مسطحه أو مجسمه ذات أجزاء هائله للحركه ويمكن بهذا الاسم لأن الجسم كله يرتكز على قائم أو قصب صلب من المعين كالذي يستعمل في عمل المطلاب وقد يكون القصب (عصا) من الجسم ويصنع من الورق المقوى إذا كان مسطحه ومن الخشب أو المعدن أو البلاستيك أو أى مادة مساهه إذا كان الدُّعْمَة مجسمه وهما ناسي بوضوح لكيفية عمل دُمى الطل (عراوى وآخرون 1990)



الشكل (65)

الألعاب والألعاب التعليمية

مصنوع من المعدن (40 - 60 سم) أو عصا وعدد من أسلاك العنايات والسفوح
وحلقات معدنية سببه معلمة وممس وري أو مسرط وقطعة فماس ووري مموي فحل
ولاصق وصنع وحبوط صوبه والوان

حفظ العمل

للحصول على نمية فصيلان اسع الحطوط الآتية (عراوى واخرون 1990)

- 1 سكل رأس الدمية على شكل كره من الاسفوح ثم سبها على القصب أو العصا
- 2 اس سلكا من طرفيه ثم ثبه عن طريق لاصق على القصب لاصافه الكفص كما هي

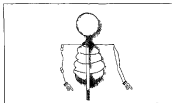
الشكل (65)

- 3 صنع حول القصب ممدارا من القطن لتسكيل الحدد ثم لف حوته سلكاً رفيعاً بشهي
- طرافه عند الرقعة، ثم اسبها على شكل حنص كما هي الشكل (66)



الشكل (66)

4 شكّل الذراعين من الأسلاك، بحيث يتكون كل ذراع من قطعتين من الأسلاك متصلاين معاً عن طريق التسات في طرفيهما. ست تدس الذراعين بنهايتي السلك الملتصق حول الجسم كما في الشكل (67) وثبت نهاية كل ذراع قطعه من الورق المقوى على شكل يد، كما تلاحظ، في الشكل (67)



الشكل (67)

5 ارسم على الرأس وجه اللعبة بإضافة المم والعينين، والحاجبت ثم ست عليه حيوطاً صوفية تُمثل شعرًا بالصمغ، كما في الشكل (68)



الشكل (68)

6 صنع على جسم الدُمية نوباً أو قطعة قماش تم تثبت في نهايته سلكين من نوع أسلاك العلاقات باستخدام لاصق أو صمغ كما تلاحظ، في الشكل (69)، وذلك حتى يمكن تحريكهما. وبذلك تصنع لَدُمية حاضرة يمكن عرضها على المسرح عند صنع دُمى المصنوع لا بد من مراعاة الآتي

- إذا كانت الدُمية مصنوعة من الورق المقوى، فإنها تكون مُسطحة حيث يُرسم

السكل العام للدمية على قطعة من الورق العادي ثم يُحدّد أطراف الجسم كلها وكذلك مواقع المفاصل وكل جزء منها يُمكن أن يتحرك ثم يُسح السكل العام للدمية على قطعة من الورق المقوى بالحجم المطلوب ثم تُصن كل جزء من أجزائه على حدة، باستعمال مشرط أو مفصّل مع توصيخ بمفاصل الوجه وتلوينه كما تسعى أن تثب الأجزاء مع بعضها بعضاً عن طريق مسابك دائرية تسمح لها بحرية الحركة وأحياناً تثبت الدمية بقصص قائم ويست كل جزء يربط في تحريكه بسلك من أسلاك علاقات الملابس أو بعضها باستعمال لاصق



الشكل (69)

- يمكن تفصيل ثوب اللعبة من القماش إذا كانت مجسمة وذلك برسم سكل اللعبة على القماش ثم قصه وبذلك يحصل على قطعة قماش لها شكل الدمية قص قطعة أخرى من القماش مماثلة وباستعمال إبرة وخيط تثب القطعتين معاً
- تنحصر حركة الدمية بحركة الرأس والذراعين فقط عن طريق القصصان المثبتة عليها، لذلك لا يوجد للدمية أرجل وإذا وُجدت فإنها لا تتحرك

3. دُمى الخيوط (الماريونيت)

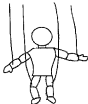
تمثل دُمى الخيوط أو الماريونيت (Marionettes) أسكالا مجسمة لإنسان أو حيوان أو طير وتصنع من القماش أو البلاستيك أو الإصمغ أو أي مادة مماثلة ولهذه الدُمى مفاصل شبيهة بمفاصل جسم الإنسان لذلك تربط أجزاؤها المتصلة معاً بمشابك أو براغي ذات غُرى سكل سهل بحريك كل جزء هيبها، باستعمال حيوط دهية أو أسلاك زهية وهيبا يثبت حطوباب صنع دُمى الخيوط (عراوى وأخرون، 1990)

الأدوات والمواد اللازمة

مقص وإبره وأسلاك معدنية دقيقة أو حيوط معدنية وقطع معدنية أو حجاره صغيرة، وقطع من الخشب وقماش (حوالي ذراع)، وألوان زيتية أو مائية وفرشاة وقطن وورق مقوى، وحيطان خناطة عادية وإسمنج ولاصق وصمغ

خطوات العمل

- 1 ارسم الشكل العام للذمية (شكل إنسان مثلاً) على قطعة من الورق العادي مع تحديد جميع المفاصل التي تربط بين أجزائها
- 2 انقل هذا الرسم إلى قطعة من القماش ثم قص كل جزء منها على حدة عند المفاصل وقص قطعاً أخرى من المماس مماثلة ومقابلة لكل قطعة من القطع السابقة
- 3 صل كل قطعتين متماثلتين معاً، باستعمال إبره وحيوط عادية مع ترك فتحة واحدة من جهة معينة عند حياطه لكل من الكعب والقدم أو ترك فتحتين حاسيتين عند حياطة المجد أو الساق مثلاً



- 4 اقلب كل قطعة محيطه حتى تجعل الحياطة من الداخل وادخل قطعاً من القطن (أو الإسمنج أو القش) داخل أجزاء الذمية لإعطائها الشكل المحسم الطبيعي ثم صغ ثقلاً في طرف كل قطعة تمثل كعب الذمية وهدميتها ورأسها وأحياناً يُصاف الثقل إلى كل

من ذراعيتها، والهدف من ذلك التأكد من أن الذمية تستجيب للأمر، وثبات الحيوط عندما تشد للأعلى أو تُرخى



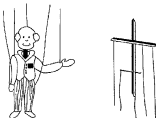
- 5 أما الرأس فيصنع من القماش ويُحشى بالقطن أو يصنع على شكل كرة من الإسمنج وقد يتم الحصول عليه جاهزاً من لعبة قديمة بالية، ثم يضاف إليه الشعر والأذنان والعمى والعيون الخ ويمكن تلويحه وتُصنع اثرهبة المتصلة بالرأس بالطريقة نفسها

الشكل (70)

6 هم يتحكم جميع الأجزاء مع بعضها بحيث تبدو الدمية على شكل إنسان وبحيث يترك المجال لحرية حركة الأطراف والرأس ولا يتم ذلك إلا إذا كانت أطراف الأجزاء مضغوطة ومتلامسة مع بعضها ومتصلة عن طريق خزمة من الحيوط العادية ويوضح الشكل (70) ذلك

7- ثبت الحيوط أو الأسلاك المعدنية بأطراف الدمية والرأس يُثبت بسلك واحد وسلكين بالذراعين وسلكين بالقدمين لاحظ الشكل (70)

8- سلك ميران أو (صانط الدمية) كما هي الشكل (71)



الشكل (71)

9- ثبت نهايات الحيوط أو الأسلاك المعدنية الأربعة بميران أو صانط الدمية، كما يظهر في الشكل (71) ويتم تثبيت الحيوط بطريقة ما لتحديد أطوالها أو توصع الدمية على سطح ما يوضعها الطبيعي كما ترغب هي أن تبدو ذلك ثم يثبت أولاً الحيوط المتصل بالرأس بميران الدمية وبعدها يثبت حيوطاً للذراعين أو الكفين ثم حيوطاً للقدمين مع ملاحظة أن طول حيوط القدمين أكبر من طول حيوط الكفين وذلك حتى يسهل تحريك الأجزاء بحرية ويتشكل متناسب

10- حاول التدرب على استخدام الدمية وكيفية تحريك أجزائها مع الملاحظة الدقيقة لحركة أطراف الدمية والتوافق مع حركة بذلك قبل عرضها على الطلبة

4 - دُمى اليد

تُدعى هذه الدُمى أيضاً دُمى القمار لأن اليد تدخل فيها عند استعمالها مثل دخول اليد في القمار كما أن شكلها يشبه القمار أيضاً، وبذلك فإن هذه الدُمى تُصنع عالياً من القمار على شكل كس يظهر فيه رأس الدمية وذراعها، ولا توجد لها أرجل ويتم تحريك

رأسها وذراعيها بأصابع اليد من خلف المسرح الخاص بها دون أن يظهر العارض الذي يقوم بالحديث أو الحوار مع عارض آخر، وهما يلبس حطوبات صنع دُمى البدن (عراوي وآخرون، 1990)

الادوات والمواد اللازمة

مقص عادي، وإبرة وحيط عادي، وأقلام فلوماستر وورق مقوى حبيب (5 ملم)، وورق مقوى، وإسمنج، وألوان مائية، وهراش، وقطعة قماش وصنع وقطن أو إسمنج

خطوات العمل

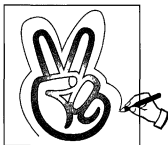
1 أحمر قطعة قماش من النوع الثقيل بحيث تكفي مساحتها لعمل قمار، ثم أسطها على سطح الطاولة اثني تعمل عليها وضع يدك على حرة من قطعة القماش مع ثني الإصبعين الأولين -الخنصر والخنصر- إلى راحة اليد، كما يظهر في الشكل (73) وباستعمال قلم فلوماستر حدد حوافها على بعد 2 سم منها تقريباً

2- قص بالمقص قطعة القماش عند الخطوط التي رسمتها وضع هذه القطعة على الحرة الآخر من قطعة القماش وقص قطعة أخرى مثيلة

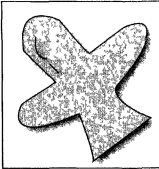
3- هم بحياطة القطعتين معاً كما في الشكل (73)، ثم اقلها حتى تصبح الحياطة من الداخل

4- شكّل رقصة الدُمى، عن طريق

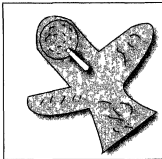
قص قطعه من الورق المقوى عرضها (4 سم) وطول غير محدد اترك مسافة من الورق تكفي للمصراع حول إصبعك أو حول حسم أسطواني تم صنع الحرة الداخلي من الورقة لمسافة معينة نصف الورقة حول إصبع المصراع، وبحذر حول الحسم الأسطواني عدة لمسات، بحيث يكون عندك أسطوانة، ورقصة بطول (4 سم) تمثل الرقصة وبمُلك معين، ثم اربع



الشكل (72)



الشكل (73)



الشكل (74)

الاسطوانة الزهرية من اصبع
السنانة او الجسم
الأسطوانى وتركها لتجف

5- ادخل الاسطوانة الزهرية الى
النسبة الوسطى من قطعه
القماس المحيطه ثم ادخل
كفيه من القطع الى هذه الثنيه
حتى يتشكل الراس كما فى
الشكل (74) مع عدم حسمو
الرءه بالمقص

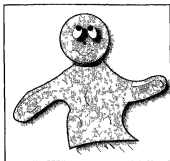
6- اربط الرءه بحيط حتى يظهر
كل من الراس والرءه
بوضوح وهذا يعنى ان الربط
يكون حول الاسطوانة الزهرية
كما فى الشكل (75) وبذلك
يكون قد اسجد ثعبان يدويه
براس وذراعين

7- صنع بذلك فى الدمى بحيث
يدخل اصبع الاتهام فى احدى
الذراعين والسنانة فى فتحة
الرءه حتى يحرك الراس
والوسطى فى الذراع الاخر

والآن تمكث السدرة على
كيسه بحريكها بحيث تعطى هذه
الحركات معنى للمساهدتين من
الامثال

امور يجب مراعاتها عند اساج واستخدام الدمى التعليمية

- يجب ان يكون الكلام متكاملًا مع حركة الثمّة عند استخدامها للاظهار لانهم منالون
للعمل أكثر من الحديث



الشكل (75)

- عدم اللجوء إلى الدُمى
كوسيلة تعليمية إلا إذا كان العائد
الدُّويع أفضل من استخدام وسائل
تعليمية أخرى

- إعداد الدُمى وتوظيفها
بشكل فعال تبعاً على إمارة
السمكر والتدريسه والعمرانه
والحيال

- أن يكون مدد عرض
الدُميه قصيره وان ساسه
تلتو العريض مع مستوى العيه
المستهدفه

نُراهن عرض الدُميه مثيرات صويه وخصوصاً الموسما

- عدم التمسك بحرفه النص وإدخال التعديلات إذا دعت الحاجة إليها خصوصاً إذا
حدث الطلاب الذي يقوم بالدور مع رماليه الطلبة من جمهور المشاهدين وتصبح بعضهم
بذلك لانحداجو من التفاعل والاندماج والمشاركه

سواء مسرح الدمى (العرائس)

يمكن عمل مسرح دُمى بسيط وذلك بوضع ساسه على حامل من معدنه حجره
الصف أما أحد التواهد أو عند المدخل ويجب أن يكون هذه الساسه كسره بحيث
جميع مُحركي الدُمى ويمكن استعمال صندوقاً من الكرتون أو الخشب لتشكل المسرح
بحيث تكون مصوحاً من الامام ومقفلأ من الاعلى ومن الحاسن ويجب أن تكون مصوحاً
حريئاً على الاهل من الاسفل (لا مانع من فتحه كله) لتسمح بحريك الدُمى

غلبت سناره عبر الحجه الاماميه بحيث يمكن فتحها وإغلاقها من موضع واحد عن
طريق سحب حبل أو شد حاسن السناره اصنع (ادهن) حثفه المشهد بالاتوان اما مباشره
على موحرة المسرح أو على قطع من الكرتون يمكن تثبيتها هناك ويمكن كذلك ربط أو
تثبيت أثاث بسيط أو اشياء ذات ابعاد ثلاثه (اسجار مسجور سياراب على شكل لعب
كراب الخ) هي أرض المسرح بعيداً عن ايدي محركي الدمى وهي بعض الاحيان تساعد

الصورة الكهربائية على اصضاء سيء من التأثير العام وهي الوقت نفسه توفر نعم العرفة حريثاً في اثناء تقديم العرض حواً من الانارة للمساهدين كما أن جهاز عرض الأعلام الثابتة للصاء يساعد في تركز إصاءة فعالة ومؤثرة في المسرح

وتريد المؤثرات الصوتية والموسيقا الحلفية من الاهتمام بالحقيقة وتصميم على العمل شيئاً من المرح ومن المزعوب هذه عالماً تسجل الحوار بأكمله على سريط وتدعيه بالموسيقا والمؤثرات الصوتية ولكن تعدد كلاف من التريعات حيث أن هذه الطريقة تحرر مُحركي الدُمى ويجعلهم يتعاملون مع الدُمى بكفاءة في اثناء تقديم العرض

أما بالنسبة لمتشقيات خيال الظل فهناك نسب سامية نصف سعادة أمام عظمة المسرح ويعمل محركوا الدُمى اسفل هذه الساحة نظراً لأن الاصواء المباشرة منه على بُعد منه أهدام على أهل تقدر خلفهم ويعوم العاكسات بوجهه الأصواء وهذا يستخدم جهاز عرض المبرائح كمصدر للصوة اما حلفيات المساهد فمن عملها يصنع (دهان) الثابتة بالصناع المعينة او سة المتعافه او باستخدام قطع من الصناعات البلاستيكة الملونة ويعوم محركوا الدُمى بتحريك عرائشهم من اسفل

إن صور الدُمى والأمتكال الطلقة التي تمثل الشخصيات والأشياء (مثل الطائرات والسفن والسيارات والأشجار) يتم قطعها من لوري النعم الصلب أو الورق المعتم الصلب أو الورق المصوى ويتم إنشاء الصور الطلية وساقها بحيث تسمح للطلقة بتحريك أجزاء من الجسم عن طريق شد الحبال أو الأسلاك

الفصل الثامن

الوسائل التعليمية التعلمية المصغرة

- أولاً الهام
- ثانياً البطاقات السمعية
- ثالثاً محسر اللغات
- رابعاً المديع
- خامساً المشجالات الصوتية
- سادساً الإداغة المدرسية
- سابعاً تسجيل المرامح الصوتية
- اناح المرامح المرئية
- مراًيا التعلم بواسطة الفيديو
- إناح برنامج تعليمي باستخدام جهاز الفيديو وكاميرا واحدة
- اللوحة الصوتية على سريط الفيديو
- الوظائف الأساسية لمرامح الفيديو هي التعلم
- مراحل التعلم بواسطة برنامج الفيديو

الوسائل التعليمية التعليمية السَّمعِيَّة

يعتمد الوسائل التعليمية السَّمعِيَّة على حاسة السمع لدى المتعلم هي إكسابه كثيراً من المعارف والمهارات أد عن طريقها ترسل الرسائل أو المثيرات السَّمعِيَّة ليُلمعها المُعلِّم ويسامع معها ويؤدي بالمآلى إلى تعديل سلوكه والكلمة المسموعة تمارس دوراً هاماً هي الدَّرس الأساسي منذ أقدم العصور فعلى احتراع الطَّابع كاتب الكلمة المسموعة هي الوسيلة المطلقة هي التَّعليم والتَّدريب وبالرَّغم من التطورات التَّعليميَّة والتَّكنولوجيَّة التي استحوذت على كل مظهر من حياتنا اليوميَّة هُناك تفتت الكلمة المسموعة وسيلة لا عسى عنها هي التَّدريب والتَّربية والبناء التَّوسمي

والوسائل السَّمعِيَّة هي مجموعة الوسائل التي يعمل على نقل الرسائل والأفكار والمعلومات والاتِّصالات من المرسل إلى المُستقبل هي عملية التَّواصل اللَّفْظي وهي كثيرة منها ما تُحقِّق التَّواصل اللَّفْظي المُباشر وحجاً تُوحه كالتَّعليم هي عرْفه الصَّفت وأهم ما تُمرر هذا الموقف هو التَّفاعل بين المرسل والمُستقبل

ومن وسائل التَّواصل اللَّفْظي المُباشر التَّهاتف والتَّطبيقات السَّمعِيَّة ومُحسِّن التَّلفاز والمذياع والمُستجَلات الصَّوتيَّة والأداعه المُدرسة وهيما تأتي بوضوح لها

أولاً: التَّهاتف

تُعد التَّهاتف من وسائل الاتِّصال السَّلكيَّة والسَّلكيَّة حيث يسيل الصَّوت على شكل دِيْنَات كهروميغناطيسيَّة بين جهازين يفصل بينهما مساهات سَراوَح بين مئات الأمتار إلى آلاف الكيلومترات وعن طريقه يمكن تحقيق التَّفاعل بين طرفي عمليَّة التَّواصل (المرسل والمُستقبل) وقد عملت بعض الممركات على تَطْوِير نواع من أجهرة التَّهاتف لاسْتِخدامها هي مجال التَّعليم وقد ساعدت هذه الأجهرة على تَواهِر مَرَمِ التَّفاعل بين المُعلِّم والمُتعلِّم عندما تَواحه أحدهما صَعيوبي هي التَّهاب إلى المُدرسة كالتَّروص في التَّمَشَّشَات أو التَّلازم لنبوهم ومن أمثلة هذه الوسائل ما يَستَخدم هي التَّواهِف الآتية

١ - المُحاصَرة التَّهاتِفِيَّة

عند عدم تَمَكُّن المُعلِّم أو المُحاصِر من الوُصول إلى مَكان المُتعلِّم تُعَد المُسَاهَة وكلمة السَّعر أو تَمَتُّب عَامِل الوُوق و لَطَرُوف طَارِيَّة، تُسَخدم أجهرة خاصية لالتَّقاط الصَّوت ويصْغِيه لِيَسْهل الاسْتِماع إليه عند بَقْلَه عَن حَظُوفِ الوُوق العَادِيَّة إلى الطَّلَّة

المحتمل في مكان واحد أو عدة أماكن ومن مميزات هذه الطريقة أنها توفر فرصاً للطلبة لتوجيه الأسئلة للمحاضر وللحصول على الإجابات المباشرة

ب - التعلم عن طريق الهاتف

يعتمد هذه الطريقة على وجود شبكة هواتف تساعد على تواصل التواصل بين المعلم في عهده الصف والطلبة المرص في المستشفيات أو الملازم ليوهم كما تسمح هذه الشبكة من الهواتف بتواصل بين الطلاب أنفسهم حيث يمكن للطلبة التحدث مع أي طالب آخر إذا كان الأمر يتطلب العمل الجماعي أو الرمزي

وسيطهم المعلم بهذه الطريقة يتطلب معلماً مدرباً يتمتع بمهارات خاصة في استخدام الأجهزة والشبكات المدرسية الخاصة والمعدة لهذا الغرض

ثانياً : البطاقة السمعية

البطاقة هي قطعة من الورق المقوى مثبت في الثلث السفلي منها شريط مغنط ذو مغناطيس يتم كتابته المادة التعليمية ، أو الرسم على الجزء العلوي من البطاقة ويسجل المعلم الحلول أو الإجابات أو أي شيء يتعلق بالمادة التعليمية في المسار الأول وعندما يوضع البطاقة في الجهاز الخاص بها يسمع الطالب إلى الشيء المسجل ويساعد ما هو مكتوب أو مرسوم، ثم يسجل رد فعله على هذه الأشياء في المسار الثاني ويصور الطالب أو المعلم بموازية هذه الاستجابة بالإجابات الصحيحة فإذا كانت استجابة الطالب صحيحة فإنه يتناول بطاقة جديدة ويستمع في الدراسة وإلا فإن عليه أن يُعيد استخدام البطاقة ودراسها من جديد

ثالثاً : مختبرات اللغات

يتم محاسنات اللغات بنور فعال في تعلم اللغات بعامه والأخصه بخاصه وتطوير المهارات في هذا المجال ويُعد هذه المحاسنات من وسائط التفاعل التي تعرض المعلومات للطلبة وتدفعهم لممارستها شيئاً ما حتى يستمر التعلم لذلك فإنهم يمارسون اللغة في مواقف حقيقية ويستمعون منها إلى أصحاب اللغة الأصليين وباللغة الأصلية مما يساعدهم على النطق السليم ويهدد الانعزال وقد تطورت هذه المختبرات بحيث أصبحت تحاكي حاسن السمع والبصر لذا فقد تم تزويد المختبرات الحديثة بأجهزة للسمع والبصر

تكون محاسنات اللغات من أجهزة يستعملها المعلم وهي عبارة عن لوحة مفاتيح

رئيسه يحدّو على مباحث الحكم بالتسجيل وبالنماذج التي يستعملها الطلبة ويساعد المعلم على التفاعل مع طلبة سبيل فردي و جماعي وأجهزة فيديو وبماز لكني تُشاهد المعلم كيفية داء طلبة لتجهارز وهناك اتصالوكة بحكم عن بعد من أجل يوهز المرید من الحكم هي أقاء تطوير الطلبة للمهارات اللغوية وهناك أجهزة أخرى يستعملها الطلبة وهذه الأجهزة يوحد في مقصورة كل طالب وهي عبارة عن مسجل كاسيت وسماعة رأس وتميز هذه التسجيلات عن التسجيلات العادية هي بها نسخ لكل طائفة ن يستمع إلى التحمله التي تدرب عليها أو هام تسجيلها وهي هيلة الشويش وبعلي شكل يوماتكني حال الانتهاء من استعمال شريط الكاسيت

نُستخدم محسرات اللغات لتدريب الطالب على المهارات اللغوية، كالإلقاء السليم باللهجة الأصلية من خلال الاستماع والتكرار ومواربه بطقه بعبره وبسمية مهارته هي التواعد والاستيعاب والاتصال

ولصمان نجاح استخدام التسجيلات اللغوية لا بد من وجود مشرف مختص في مصانها من حيث التسجيل والاستخدام وكذلك التعاون التام مع معلّم الطلبة لنسبه أحياناً حاجاتهم في الوقت المناسب وإرشادهم إلى كل جديد في هذا المجال إضافة إلى التعاون مع محطات الإذاعة لتسجيل النماذج المناسبة ويُعد محسرات اللغة حراً أساسياً من عمله التعليم والتعلم يستخدمه المعلم في الوقت المناسب لتحقيق أهداف محددة

رابعاً: المذياع

المذياع (الراديو) وسيلة مسموعة أحليط مكان الصدارة من الوسائل المستعملة في عمليات التعليم والتسقيف والتوعية حب أصبحت هذه الأجهزة في مساوّل أيدى الناس على اختلاف طبقاتهم هي الثانية والقرية والبادية سمعها الواحد منهم كما يشاء ومن ساء مُصنعاً نكل حوارجه للتعلم أو للترفيه أو للطرب هي أشياء راحية أو عمله، أو لسماح الأحبار وسع الأحداث

والمذياع من أهم وسائل الاتصال الجماهيري وأكثرها انتشاراً في العالم وإرخصها ثمناً إذ إن الشركات الصانعة لأجهزة المذياع أصبحت سباقت فيما بينها لتطوير أجهزتها هي منس المحاللات

على الرغم من التطور الكبير الذي حصل في مجال استخدام التلفاز والحاسوب ما زالت الإذاعة الصوتية (المذياع) تُستخدم على نطاق واسع كأحدى وسائل الاتصال

المهاتمية الأكثر استأراً في مجالات التعليم لعدة أسباب منها (الطيطي 1992)

- انحصار أثمان أجهزة التدياع وانتشارها
- بساطة الامعان ان تُصنع ويعلم عن طريقها وهو يعمل شيئاً آخر
- انصاع نطاق الارسل الصوي مواريه بالارسل التلماري
- نسخ المرسه لسمية حيال التسميع

التدياع كوسيله تعليميه

للمدياع بأهواره وسيله تعليميه هوائه حمة أهمها

- 1- توصيل المعلومات والمهارات والأفكار والآراء إلى الطلبة وهم يحلون في صفوفهم
- 2- إداعة الدرس من قبل معلم مشهور او تاجح مشهور له بالمشرة من المعلمين الأكفاء
- 3- تكسب المعلم نفسه التجربة من خلال سماعه لعدد من الدروس التي يقدّمها معلمون أكفاء

كل ذلك يعود على المعلم والتعلم بموائد حبه وبمضاعف تلك الموائد هي المرى الناشه

احشاء التدياع

تكون التدياع من اجراء كثره داخلية وخارجية ولكن ما يهم المعلم من هذه الاجراء هو

1- مصاح السمعيل ورافع أو حافض الصوت

2- مصاح تعبير المحطاب

3- مصاح صيغ الموحاب

4- السماعه

تعليم التعلم باستخدام برامج الإداعة

هناك نوعان من البرامج التي نشت من خلال الاداعة منها ما هو موجه للمستمعين كاهة ومنها ما هو حاض لفته معينه كالتراعى او الامهات او الطلبة ومن البرامج الاداعه العامة تلك التي تعالج موضوعات هي الثقافه العامه، كالادب واللغه والدين النج والبرامج الترفيهيه كذلك

أما البرامج التعليمية الخاصه، فهي موجهه لطلبة المدارس وبث عشر محطاب الاداعه ضمن حمله سنويه او فصليه يمشى مع المصربات المدرسية وبمطلبات التدياع وتعالج مواضيع محلله وتوجه إلى معظم الطلبة في المرحلتين الأساسيه والثانويه وبورع

مراجع الاداعه المدرسيه على المدارس كاهه (كما هي الاردن) من اجل ن تُراعى مدير المدرسه ذلك عند إعداد البرنامج المدرسي (العصرى 1993 الطيطى 1992 استيكر وعراوى 1994)

ولكى يتم الاستعاده من هذه البرامج التعليمية يحدد المعلم الصمام بالمحيط لاستخدامها بشكل متكامل مع الوسائل الأخرى والمناهج المدرسي ولتحقيق ذلك اخرج الانى - الاطلاع على البرامج الاداعه وأهداف نها وألى تُرسل الى المدارس السنويه منها او الفصله

- الاطلاع على التكمبات التى يوضح محتوى البرامج وموارنه ذلك بمحتوى الكتاب - تهيئة المكان لاستعمال الت الاداعى أو تسجيل البرنامج على شريط خاص لاستخدامه فى الوقت المناسب ويُفصل فى الحالتين تسجيل البرنامج لاعاده بثه للطله، أو من حل ان يستخدمه الطالب متى شاء وبخاصة الطلبة ضعفى الحاصل

- استب الأبحاث ن القدرة على الاستماع والفهم يرداد كلما وُظمت أكثر من حاسه فى التعلم لذلك يمكن استخدام البرامج الاداعه بشكل متكامل مع وسائل أخرى سمعيه بصرية

- ضرورة تحليط المعلم للسلطات التى يتقوم بها الطلبة قبل أو فى أثناء أو بعد استماعهم للبرنامج الاداعى ويحدد العلاقه بين تلك الأنشطة والأهداف المحدده وعلاقه البرنامج الاداعى بموضوع الدرس بالسلطات الذى سبق الاستماع للبرنامج الاداعى مهمه تهيئة ذهن الطلبة وذلك من خلال مناقشة الأهداف التى يسعى البرنامج الى تحقيقها أو وضع الطلبة فى وضع من الحيره والساؤل، والاسعراى بحيث يساعد الاستماع إلى البرنامج على حصص النور ويخرج عن هذه التساؤلات أما النشاط الذى يرافق الاستماع إلى البرنامج همهمه الأساسيه توليد الحافز والدايميه وسده الاهتمام لمتابعة الاستماع والأصعاء وينظم المعلومات وإدراك العلامات كما يساعد المعلم على يقوم مدى تحقق الأهداف

- احصاء المكان المناسب للاستماع واستعداد كل ما من سابه تتسبب اسبابه الطلبة عن الأصعاء للبرنامج وبأمن الاجهزه السليمه التى يواهر الصوت الواضح

إن الاستماع مهاره أساسيه وعاده هامه فى عملنى الاتصال والتواصل وهى على نالنه انواع (Green 2004)

- 1- الاستماع الفعال (Active listening)
- 2 - الاستماع الهامسي (Marginal Listening)
- 3 - الاستماع غير الواعي (Inattentive Listening)

صفات المستمع الندي

يكون المستمع الندي واعياً لكل ما يسمع فلا يسرد ذهنه بعيداً وقد أشارت بحوث العالم ديل إلى أن هنرياً على الاستماع محدوداً الطالب المتوسط لا يستطيع الاستماع استماعاً فعالاً إلا نصف زمن الدرس العادي لأن الاستماع الواعي عمليته انجابية كالتمراه تماماً فالمستمع الندي إن لم يكن واعياً لما يسمع فمستمع حاسباً واحداً من الحديث وعالياً ما يكون هذا الحاسب ما يحب الاستماع إليه فقط. ويعني هذا أنه يعطي عيانه كثيره لبعض ما يسمعه وعيانه أقل للبعض الآخر وهذا بذكربا يستكونولوجية الإدراك الحسي وكيف يسقي الشخص الواحد من المجال المؤثر بعض ما يهمه نه ويترك البعض الآخر الذي لا يهمه نه (Green 2004)

لذا نحتاج المستمع الندي إلى خسران سابقه يفهم على صوبها ما يسمع ويستمع استماعه هيصفي لما يراه هاماً ثم يحلل ذلك نظريهه منظمة ويصرر ما إذا كان جميع جوانب الموضوع قد عرصب بوصوح ودون بحبر وهليل من الطلبة من تفعل ذلك فقط بفعله الطلبة الأكفاء الذين يقدرون هيمه ما يسمعون

كيف تساعد طلبتنا على الاستماع الندي

للاستماع مدي يختلف من شخص إلى آخر فقدره الطفل على الاستماع إلى من يحدثه بشكل تام لا يتجاوز سبع دقائق ثم يتحول فكره إلى أشياء أخرى تدور حول الكلام ولكن مدي استماع الطالب الحامسي إلى المحاضرة أكبر من ذلك بكثير (حوالي ساعة) دون الانصراف عن المحاضرة وهذا يوقف على فترة المحاضر على حذب أشياء الطلبة باستراتيجياته المحبلة إن إدراكها لدى الاستماع جعلنا نجد قدره التبرامج الاداعي بحيث لا يتجاوز (15) نهيمه فقط مع السه إلى ضروره الأقلال من الكلام بما يناسب وطاقة الطالب على الأصماء وإلى التوسع في الكلام مع محاولة استخدام راه اتصال حرى مع هذا الكلام كأن جعل الطالب يوم يتقاط من نوع ما بالأصافه إلى السقاط التكررى الذي يصرهه عن الاستماع عندما يسأل أو يطلب منه سره أو عندما يتمفسر أو يحدث أو يصحب أو يطر إلى رسم صوره معينه

خامساً: المسجلات الصوتية

المسجل هو جهاز سمعي أو سمير سمعي وهو مفيد جداً في العملية التعليمية إذا أراد له المعلم ذلك إذ يمكن للمعلم السيه أن يستخدمه بأشكال عديدة تكون منها المائدة له ولطلته

استخدامات المسجلات

للمسجلات الصوتية استخدامات متعددة وهي مجال المعلم يمكن استخدامها للأغراض الآتية (الطنطى 1992)

- 1- تسجيل الدروس والمحاضرات والبرامج الإذاعية التربوية
- 2- يمكن أن تُراقب جهازى عرض السرائح والأفلام الثابتة
- 3- تعلم التوحيد ولطم الكلمات في دروس القرآن الكريم والأحاديث النبوية
- 4- حفظ الآباسد والموسيقا والعصم
- 5- معالجه صوت الكلام عند بعض الطلبة
- 6- يستخدم في مختبر اللغات

أنواع المسجلات

هناك نوعان من أجهزة التسجيل هما

- 1 المسجل ذو الكرتاب المصوكة (Open Reel Recorder) وهذا النوع يستخدم بكثرة في محطات الإذاعة ولدى المحرفين
- 2 المسجل ذو مسريط الكاسيت (Cassette Recorder) وهذا النوع هو الأكثر استخداماً وشوعاً في المدارس والنبوب وحتى في السدارات

مسريط التسجيل المغناطيسى

وهو مسريط من البلاستيك المرن أحد سطحيه لاعم والمططح الآخر الذى يتم التسجيل عليه عسر لاعم إذ هو مطالى بطبقة من اكسيد الحديد المغناطيسى (Fe_3O_4) ويتم التسجيل على المسريط عندما تأتى الصوت على شكل امواج صوتية يلتصقها المتكروهن ويحولها الى تذبذبات كهربائية محملته الشدة ينقل هذه التذبذبات (الإشارة الكهربائية) إلى مصنع صوت هيكتر ثم تصل الى رأس التسجيل وهو عبارة عن ملف صغير مكون من سلك مغرول حول قطعة من المعدن فعندما يوصل الإشارة الكهربائية إلى هذا الملف يتحول إلى مغناطيس كهربائى مختلف السند حسب شدة الصوت الأصلية

هينسناً عنه بأثيرات معباطيسية. وعندما يمر شريط الصوت أمام هذا التراسم سم يربط دراب أكسيد الحديد المتواهره على الشريط بما يناسب الماثرات المعباطيسية. ونسعى على هذا الحال محبمطة بصوره معباطيسية للصوت حتى سم التسجيل عليه مره اخرى لذا سمى هذا الشريط بالمعريط المعباطيسى أو المععيط

أنواع شريط الصوت المعباطيسى (الممعيط)

هناك نوعان من الاشرطة كما هو الحال في أجهزة التسجيل وهما

١- اشرطة التكرار المصنوعة: هذا النوع من الاشرطة يلف على بكره قطرها (5-7 إنش)، نسب على جهاز المسجل ويوضع في مقابلها بكره فارغة. ويوصل الشريط بينهما ويشمل الجهاز وعادة ما يكون هناك أكبر من مسارين على هذا النوع من الاشرطة

٢- اشرطة الكاسيت: هذه الاشرطة يكون داخل غلطة صغيره بداخلها بكرتان كل بكره لا يتجاوز قطرها إنشاً واحداً. ولا يحتاج المعلم إلا إلى إدخال الكاسيت في مكانه في المسجل

مميزات التسجيل

شريط التسجيل كالتواء يحفظ ما نوصع فيه. والذي نحكم بعدد مسارات التسجيل هو جهاز التسجيل نفسه وإمكاناته التقنية. وشريط التسجيل الكاسيت لا يُسجل عليه سوى مسارين. وعلى الوجه العلوي في الشريط اتجاهان معاكسان. أما أسطره التكرار المصنوعة فتسجل أيضاً على الوجه العلوي نفسه. وفي الاتجاه نفسه. ومن المحتمل أن يكون هناك مساران أو أربعة أو ثمانية مسارات (حسب نوع الجهاز). وهذا العدد الكثير من المسارات في الاشرطة المصنوعة عادة ما يستخدم للمرح الصوتي في الاداعه والتمار والسميه

طرق التسجيل

هناك عدة طرق للتسجيل تختلف حسب مصدر الصوت وهي (الطبيعي 1992 العمري، 1993)

- ١- التسجيل عن طريق الميكروفون الداخلي أي أن يكون الميكروفون مستقلاً داخل الجهاز أو خارجياً أي موصولاً بسلك أو لاسلكياً مع جهاز التسجيل كأن يكون الصوت المسموع مسجله في محاسنر أو مسجله في مسجله أو مسجله في مسجله
- 2- التسجيل عن طريق الوصلة: كأن يكون التسجيل في مسجله أو مسجله أو مسجله

عن الجهاز حيث يواجر في الاسواق وصلة تسجيل صوتي لها (هانس أحادي) نوصع طرفه في جهاز التسجيل والطرف الأخر في الجهاز الآخر وبذلك سجل دون تسجيل أى صوت آخر في محيط التسجيل

3 التسجيل الدائري ويكون من المديع إلى التسجيل عندما يكون وحدة واحدة أو من شريط إلى آخر إذا كان الجهاز مُعداً لاستقبال شريطين معاً

شروط التسجيل الجيد

لحصول على تسجيل واضح لا بد من مراعاة الأمور الآتية

- 1- التأكد من سلامة الموصلات الكهربائية والصوتية
- 2- أن يكون الجهاز من النوع الجيد وصالحاً للاستعمال
- 3- أن يكون الشريط من النوع الجيد وعمر مسهل
- 4- أن يكون الميكروفون حساساً
- 5- أن يكون المسافة بين مصدر الصوت والميكروفون مناسبة (20سم-30سم)
- 6- أن نعم الهدوء مكان التسجيل
- 7- أن يطفئ رأس التسجيل نقطة قط بالكحول

خطوات توظيف البرامج الصوتية المُسجلة واستحداثها

بعد استخدام البرامج الصوتية المُسجلة في المواقف التعليمية لا بد من مراعاة الآتي (الطيطي 1992 العمري 1993)

1 - مرحلة الإعداد المسبق (قبل التدريس)

تتضمن هذه المرحلة الآتي

- تحديد الأهداف السلوكية (الأدائية) التي سيحققها الطلبة من استخدام البرنامج المتجمل

- اختيار البرنامج المناسب لتلك الأهداف والتأكد من مناسبة محتواه ومستوى الصوت من خلال استماع المعلم إليه هل استخدامه من الطلبة

- التأكد من صلاحية الأجهزة التي سيتم استخدامها وبواجر النار الكهربائية أو الدائلي

- اختيار المكان المناسب الذي سيتم فيه العرض

- إعداد ورقة عمل لاستخدام الطلبة تتضمن الاسئلة والمشكلات التي سيساعد البرنامج على حلها

2 - مرحلة التوظيف الصغرى (هي آشاء العرض)

تتضمن هذه المرحلة الآتي

- بهيئة الطلبة لما سيتم عرضه على مسامعهم وذلك من خلال مناقشتهم في علاقه البرنامج بموضوع الدرس والمشكلات والمسؤوليات التي سيحجب عنها البرنامج والبساط الذي سيمومون به هي آشاء الاستماع
- وضع الجهار (السجل) في مكان مناسب يستطيع معظم الطلبة مشاهدته هي آشاء السجل وهذا مرتبط بعوامل نفسيه معينة لدى الطلبة
- الاستماع إلى البرنامج حيث يقوم الطلبة بتسجيل ملاحظاتهم وقد يطلب وصف الجهار لأعطاء فرصه للطلبة لتسجيل بعض التعليقات أو مناقشة بعض النقاط

3 -مرحلة التقويم (ما بعد العرض)

تتضمن هذه المرحلة الآتي

- بعد الانتهاء من الاستماع يتم مناقشة ما سجله الطلبة من ملاحظات واستفسارات بحيث يكون المناقش موحياً نحو الأفكار والمعلومات التي نخدم الاهداف المحطه
- تصنع المعلم وطلبة حظه للمناقشه لاستكمال البحث أو دراسة جوانب الموضوع لتقوم مجموعة من الطلبة بالبحث في المراجع أو الكتب أو كتابه تقارير عما استمعوا إليه
- ويستخدم التسجيلات الصوتيه هي عنده مجالات منها
- 1-التعلم الفردي حيث يتم ذلك في أماكن مخصصة كمركز مصادر التعلم أو المكتبة
- 2- التعلم الجماعي ويتم ذلك في عرشه الدراسه
- 3- يستخدم في الاختبارات حيث يسمح للطلبة إلى عدد من الاسئله ويسجلون إجاباتهم على أوراقهم
- 4- تسجيل المناقشات والمقابلات بهدف توثيقها والاعاده منها مستقبلاً
- 5- لتعلم الطلبة بطرق التعلم حيث يتمكنون من الاستماع إلى التسجيلات الصوتية عبر مره
- 6- تسجيل النص التلخيصي هي تتضمن الاطفال مع الموسيقى والاشراط الصوتية
- 7- تسجيل المراسم الكريم للسلواه والتجويد وتسجيل كتب الثغاب التي تساعد في نطق اللغة الأجنبية بشكل سليم

سادساً: الاداء المدرسي

الاداء المدرسي وحدة اتصال هي اتجاه واحد يكمل أنواع التفاعل المدرسي التي تتضمنها الرياضات التعليمية وهي متوفرة في جميع المدارس دون استثناء إضافة لوجودها في أماكن أخرى غير المدرسة مثل المساحات والملاعب الرياضية الكبرى والمساحات وقاعات الندوات الكبرى وأي مكان آخر يحتاج إلى سماعات لتوصيل الصوت إلى أكبر عدد من الناس وقد سميت وحدة الاداء المدرسي بذلك لكونها متوفرة داخل المدرسة ولكن في الحقيقة يطلق عليها اسم وحدة الاداء المتعلمة والتي هي هذه السمعة التي وحدة اداءة يمثل الصوت فيها عبر امثال ثمة محددة لذلك فهي متعلمة على عدد من الناس وهي عكس وحدة الاداء المتعلمة والتي هي اداءة بث الصوت من خلال الهواء وليست أي شخص

محالات استخدام وحدة الاداء المدرسي

تستخدم وحدة الاداء المدرسي لاهداف الطلبة في التدريس ولتغطية الأمور اللامنهجية في العادة وبعض الأمور المنهجية وسيطع أن يستخدمها في بث الأمور الانسية للطلبة (الطبي 1992 العمري 1993)

- 1- المراسم الكريمة والأحداث السوية الشريفة والمعاملات ذات الصلة الدينية
 - 2- الأبحاث اليومية والأحداث العلمية
 - 3- التوسيع والاعاس الوطنية والانسانية
 - 4- التوسيع القصير الهادف
 - 5- المسابقات والندوات والحصص المدرسية والمعاملات الشفوية أمام التفاعلات المدرسية
 - 6- التوسيعات والتوجيهات التي ترعى إدارة المدرسة هي إصالتها للطلبة ولكيها مع الاسف لا تعدو الآن ن يكون مسراً للمدرسة لإصدار التفاعلات على الطلبة وتسمية العائس أو تعلم الرياضة ليعطي الانعازات الرياضية لطلاب الصباح فقط وذلك لا يكون أكثر من مصدر إزعاج للطلبة ولحيران المدرسة
- هذا ويتعلم الاداء المدرسي من قبل مجموعة من الطلبة ممن يشاركون بحس التوسيع ويشارف أحد المعلمين ويكون أحدهم احراز التواضع التي سبقت في الصباح وأيام التفاعل وتعلمها والمحافظة على الأجهزة

مكونات وحدة الاداعة المدرسية

تتكون وحدة الاداعة المدرسية من ثلاثة اجزاء رئيسية: أصنافه التي تعنى بالأجهزة التي تساعد وجودها على إثارة الطلبة على زيادة فاعلية وحدة الاداعة مثل المدافع وجهاز الاسطوانة والميكسج والاشريط والاسطوانات الخ والأجهزة الرئيسية الثلاثة المكونة لوحدة الاداعة المدرسية هي (الطبقي 1992)

1 - الميكروفون (Microphone): وهو الجهاز الذي يلتقط الصوت من مصدره ثم يحوله إلى تيار كهربائي مختلف السعة حسب الصوت الأصلي ثم ينقل هذا التيار إلى مكبر أو إلى مكبر الصوت

2 - مضخم الصوت (Amplifier): وهو الجهاز الذي تضخم الإشارة الكهربائية القادمة من الميكروفون أو مصدر الصوت دون أن يغير في شكلها الأصلي ثم يرسل هذه الإشارة إلى مكبر الصوت

3 - مكبر الصوت (Loud Speaker): وهو الجهاز الذي يُعيد التيار الكهربائي إلى صوت مره أخرى مع تكبير هذا الصوت في أثناء الاداعة

وهنا يأتي عددٌ من الأمور الواجب مراعاتها في الاداعة المدرسية (الطبقي 1992)

- توفير الأجهزة الضرورية لتلبية الاحتياجات التي من شأنها تسهيل عملية التث من خلالها مثل المسجلات والوصلات الكهربائية والمواد التعليمية المسجلة

- تحديد الأهداف المرغوبة التي سيتوقف من خلالها الاداعة والمجالات المختلفة التي سيتوقف فيها

- اختيار ثمة الاداعة المدرسية من المعلمين والطلبة للإشراف على تنظيم استخدامها وتنظيم برامجها

- تنوع المواضيع التي تتناولها مراعاةً في ذلك جميع فئات الطلبة وأحساباتهم وميولهم كالتبرامج التفاعلية العامة والمتخصصة والتربوية والاجتماعية والسياسية

- إتاحة الفرصة لأكثر عدد ممكن من الطلبة للإشراف في اختيار البرامج وإعدادها وإدائها وتقييمها

- الحرص على أن تسهم الاداعة المدرسية من خلال برامجها في خدمة السمة المتخلصة

ويعمل على تعزيز العلاقة بين الطلبة وبينهم وذلك من خلال الاستعانة من بعض المصادر السمعية المتاحة مثل استعانة طلبة أو معمر من لتقديم محاضرة طلبة أو شرطى مرور أو برتوى الج

- اختيار الوقت المناسب لتقديم البرنامج للطلبة

- تسجيل البرامج التي بثت من خلال الاداعة المدرسية على اشرطة والاحتفاظ بها في مكتبة خاصة للرجوع إليها عند الحاجة

- استعمال الاداعة المدرسية لتقديم الاحداث الحارية واجر محاضرات العلم للطلبة أولاً بأول من خلال تخصيص برنامج لذلك يُعد أسبوعاً

سابعاً : تسجيل البرامج الصوتية

كثيراً ما يحق المعلم في الحصول على برامج صوتية حاضرة لتحقيق أهداف محددة هدفه الحاجة إلى إنتاج برامج محلية وفيما يلي أهم الخطوات الواجب على المعلم مراعاتها عند التسجيل الصوتي (الطيطي 1995 العمرى 1993 عيسى وآخرون 1995)



- 1- تحديد الأهداف السلوكية (الأدائية) التي سيحققها البرنامج
- 2- تحديد الفئة المستهدفة أي لى سُنَّ هذا البرنامج
- 3- تحديد الأفكار والرسالة التي سينصتها البرنامج والحوار التي سعالها

4- جمع المادة التعليمية ذات العلاقة بموضوع الرسالة من المصادر المختلفة مثل المكتبات البيئة المحلية بما فيها من مصادر طبعية وشريه

5- برمجة النص وإعداد السيناريو والحوار بشكل مناسب وطريقة العرض المقترحه ويُفضل أن يكون الحُمل قصير سهلة المهم

6- تحويل النص إلى محرر لغوي حيث يقع النص ويروى بأشعارات للوقوف واللفظ والتوقيت لكي تسهل على الراوى متى يُمرع ومتى يتوقف ومنى يرمع الصوت أو يخصصه

7- تحديد المؤثرات الصوتية وسجلها إما حية من الطبيعة أو تقليدها ويصن المؤثرات الصوتية جميع الأصوات التي تراقق التسجيل لتعطي المعنى أبعاداً وعمقاً

بالإضافة إلى توهير جو من الاحساس بالواقع وإعطاء عرضة الخيال عند الاستماع كالموسيقى واصوات الحيوانات والطنور ووقع الاهدام والحركات والرياح والرعند وسواها

8 بأصوات الأجهرة اللازمة للتسجيل وهبالات من بأصوات الأجهرة والمعدنات والأدوات والمواد اللازمة هي نوع جهاز التسجيل عند الميكروفونات ومصادر الصوت إن كان هناك أصوات مسجلة يطلب إدخالها بالبرنامج ونوع الأجهرة التي ستعمل بها على مرج الصوت الخ

9 احسن مكان المناسب لتسجيل هذا كان التسجيل داخليةً علينا ان نحار المكان الذي يتواهر فيه الهدوء شرط ان يكون معزولاً تماماً عن الاصوات الخارجية ولا نجذب به صدى للصوت اما إذا كان التسجيل خارجياً في اي مكان في الساحة المحيطة فهناك عدة طرق ووسائل لتوهير نسب جو لتسجيل مثل احسنار نوع لاقط الصوت (الميكروفون) والوقت المناسب الخ

10 بعد إحصار المهام السابقة يتم عمل برنامج زمني لواعيد التدريب والاجتماعات والتسجيل النهائي حيث يقوم جميع أعضاء فريق التسجيل من الممثلين والمخرجين على التسجيل بالتدريب كل على دوره ثم يتم اجراء تجربته أولية كاملة لجميع مراحل التسجيل ثم تجريبه ثانية يتم تسجيلها على شريط خاص ثم نسمع أعضاء الفريق الى التسجيل ويقدمون اقتراحات لتطويرة من أجل التسجيل النهائي ويحصل الاجتماعات بشريط التجربة وأخيراً يتم التسجيل النهائي مع تسجيل مقدمة موسيقية مسبقة مسجلة سابقاً وطبيعة الرسالة ومحتواها وكذلك هي نهاية التسجيل ونعد هذه الموسيقى من المؤثرات الصوتية لاساً قد تحتاج إليها في أثناء النص نفسه في بعض المواقف

بعد الانتهاء من التسجيل النهائي نقوم بعمل نسخة ثانية من الشريط، ونحتفظ بالأولى ونحري بعض التحرير والمعدن على الثانية -إذ البرم الأمر- كتحريك كلمة أو عبارته او صوت خارج عن إرادة الانسان كالسعال

وختاماً نيس من الضروري أن توافر جميع الأجهرة السابقة ولا الاخرات والحطوات التي ذكرنا هكل ما يحتاج اليه المعلم جهاز تسجيل كاست عادي يعمل على بطاريات وهذه لاهم للصوت و ما الممثلون هم الطلبة، ويمكن تقليل من التدريب ان يقوم الطلبة انفسهم بتسجيل المقابلات والأحداث والاشياد والموسما والروايات المشيلة وسواها

افتتاح البرامج المرئية

يشهد عصرنا الحالي ثورة معرفية تكنولوجية متطورة بشكل كبير إلى حد نادر معه الإنسان على الاطلاع على كل ما يصدر من معلومات أو اكتشافات يظهر في كل يوم. أصبح هذه الثورة للإنسان ذاهلاً جديدهم يزداد ابتاعاً وعمماً كلما اوعت التكنولوجيا في ولوجها والصديو وسيله من الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في مجال الاتصال هام تقصر نوعية كثيره في سلسلة التطور والتقدم التكنولوجي السواصلى الذى أشعل من الصدى إلى التلغار الناطق والمثلون والبث المباشر عبر الأعمار الاصطناعية التي تقوم منها سيول من الحزم الالكترونية تمثل الصوت والصورة بالالوان لمساعدة منها في الاتصال والتعليم ولكن بعض هذه الوسائل تقصر على عرض المتغيرات أو تسجيل الاستجابات مام الصديو هجموع من تقديم المتغيرات وتسجيل الاستجابات وإعطاء التغذية الراجعة وهذا ما جعل هذه الوسيلة تعلمية لها مكنيتها المتغيرة في العملية التربوية وهى الطريق إلى طرق إساح البرامج المرئية لا بد من الطرق إلى مرايا التعلم بالصديو

مزايا التعليم بواسطة الفيديو

يجمع الصديو كوسيلة اتصال وتعليم بصرية مبراً جعل منه ثورة حقيقية في عالم الاتصالات والمعلوماتية منها (عيسى وآخرون 1995، أمكنر وعراوى 1994)

1- يعرض برامج الفيديو مشراب متنوعة في طبيعتها (بصرية، سمعية، موسيقية، ألوان، ألح) في ان واحد ويعوم يقبه التصوير بكاميرا الصديو بتكسر الموضوع المعروف أو يصغره على الشاشة لجعله مناسباً بشكل أفضل في أثناء عرضه على المتعلمين خاصة إذا كان موضوع الدراسة يتشكل تفاصيله

2- جرى بالمتعلمين والمتعلمين اختيار مكان عرض برامج الفيديو في العملية التعليمية ورمائه. وهذا يستخدم الصديو في مجال التعلم ألداس فإن المتعلم لا يجاز فقط مكان العرض ورمائه، وإنما يجاز المادة العلمية التي يرض بمشاهدتها أصافه إلى ذلك فإنه يعلم من البرامج حسب هدراته وسرعته الدائيه ومما نذكر ذكره أن يصنه الصديو يراعى إلى حد كبير الصروق الفردية من المتعلمين

3- يصلح برنامج الصديو للعرض مباشرة بعد تصويره فهو لا يحتاج كصفيه الأفلام إلى عمليات التجهيز والتشيب وما سانه ذلك. إصافه إلى ذلك فإن إساح برامج الصديو

(عملية التصوير) لا تتطلب مهارات متعددة. ويميز جهاز الفيديو بسهولة التسجيل الميكاسكي وقلة الأعطال هي أشياء الاستخدام. كما يعرض برنامج الفيديو هي العرض الصغرة دون الحاجة الى دعم عرقة الصغرة مما يفسح المجال للمعلم من ضبط سلوك المتعلمين وكذلك يفسح المجال للمتعلمين أن يسجلوا ملاحظاتهم واستفساراتهم من أجل إثارتها بعد عملية العرض.

4- إمكانية تطبيق طرائق مسعده من طرائق التعليم (من خلال برنامج الفيديو) كالمحاضرات والندوات وعمل التحارب وعرض الحبرات وتعليم المهارات كذلك يمكن تسجيل بعض المشاهد من أشياء الصيام مرحلة معينة للتوسع في دراستها فيما بعد ويمكن أيضاً تسجيل بعض المحاضرات او اعمال بعض الأساتذة الترائين واستخدامها كمرجع مستقبلاً. وتستفيد برامج الفيديو بشكل مناسب في التدريس المصغر لما توفر به من إمكانية تقديم البعده الراحة بأسكال مختلفة حيث يمكن للمعلمين استخدام تسجيلات الفيديو ومراجعة انصتهم دائماً هي أشياء يصعد سلوك تدريسي معين ثم مشاهد ما تم تسجيله بواسطة الفيديو والقيام بعمله التقويم المستمر لذلك نحقق الصطل الأدنى لعملية التعلم.

5- نوع مصادر الحصول على برامج الفيديو ويمكن لبرنامج الفيديو كاستيت ان تأتي من ثلاثة مصادر على الأهل

أ- البث التلفزيوني البرنامج العام أو برنامج الدارة التلفزيونية المعلقة

ب- نقل التسجيل عن أهلام تعليمية او تسجيلات فيديو آخر أو من برنامج حاسوب أو فيديو تماثلي وحديثاً من شبكة الانترنت

ج- تسجيل برامج محلية خاصة بالتدريس ومدرسيهم لتلازم مع احتياجاتهم وأهدافهم

6- قدرة البرامج التعليمية المسجلة بواسطة الفيديو على حدة جميع موضوعات التعلم وما يرافقها من نشاطات معينة أو لا صنعها كما يمكن التعلم على بقص المواد التعليمية والمحاضرات في بعض المدارس حيث تقدم برامج الفيديو خبرة منه جيدة يكون أهل تحريداً بمقارنتها بالأسلوب التقليدي بالتدريس

وكما يمكن تكبير الصور المعروضة بواسطة جهاز الفيديو من خلال ربط جهاز الفيديو بجهازه بعيه أخرى كجهاز الراشقي الذي يعمل بصورة الفيديو المكبرة على شاشة العرض لتناسب ظروف التدريس الجمعي بشكل أفضل

7- يمكن من خلال الاستخدام المتطوع للميديا التعليمية بحسب حدود كل من المسافة والزمان والمكان

8- يوفر الوقت والجهد على كل من المعلم والمتعلم وذلك أن مشاهدة الموضوعات العلمية بواسطة الفيديو أسهل من هراها بكمز كما أن تكاليف الفيديو أصبحت رخيصة الثمن هذا يعني أنه من الناحية الاقتصادية يمكن اعتباره من قبل جميع المؤسسات التربوية بحاصه إذا ما قوربت خدمات الفيديو في تطوير العملية التربوية مع تكاليفه الاقتصادية مادياً

9- إمكان تحرير عدد كبير من السرائح والسمافاف والصور والحرائط والرسوم والرماز وغيرها على فيديو كاسيت واحد حيث يمكن تصويرها وحريها مما يحد من استخدام العديد من الأجهزة في حال عدم نوايرها ويجب في هذه الحالة الاستعانة من الحصائص الأخرى للفيديو ليكون استخدامها بالطريقة المثلى ويمكن أن يصمم مركزياً أو حسب لرامح الفيديو وكذلك إنشاء مكتبات فيديو في المؤسسات التربوية (على غرار مكتبات الكتب من أجل الاعارة وتحقيق التعلم الذاتي)

10- التوليف أو التحليل الإلكتروني يمكن تحديد مقاطع معينة من تسجيل ما أو من تسجيلات على كاسيتات عديدة وتسجيلها على كاسيت آخر مرتبة بالسلسلة المطلوب ومكونة برنامجاً جديداً من المقاطع المحيطة لشريد من عمله ربط المعلومات المطلوبة ولخدم العرض الذي حري توليفها من أجله وللقام بهذه المهمة تظهر الحاجة إلى استخدام جهازين أحدهما لعرض المقاطع المختارة والأخر لتقلها أو إعادة تسجيلها على فيديو كاسيت آخر

11- الاستخدام التكراري لرامح الفيديو يسمح الفيديو كاسيت بإمكان إزالة المواقف المسجلة عليه كامله أو مسجها وإعادة تسجيل مواقف أخرى محيطة و يمكن تكرار هذه العملية مرات عديدة لتتسهل في ذلك أسطرة الكاسيت الصوتية وهذه الميزة تكسها هائذ اقتصادية

ويمكن كذلك إزالة (مسخ) مقاطع محددة وتسجيل مقاطع أخرى جديدة محلها بمساعدة معائن الوحدات الرمية أو البعدية المزودة بها معظم الأجهزة الحديثة

12- ربطها بالحاسوب أي إمكان ربط الفيديو بالحاسوب للاستفادة من المعلومات والطااف الأخرى إضافة إلى توليد إمكانات أخرى جديدة وهذا يسمى الفيديو

المتعامل عندما يتم التواصل بين كل من الفيديو والحاسوب يركز على هذه الجهد بالذات عمليات التطوير والتحسين هي الآلية الأخرى

13- بريد أجهزته الفيديو بمؤقت زمني يساعد على التسجيل الأوتوماتيكي للبرنامج المرغوب تسجيله بحيث يمكن أن يتم هذه العملية من خلال ربط جهاز الفيديو مع جهاز التلفاز أو من خلال الاتصال المباشر بين كل من جهاز الفيديو وهوائي التلفاز حسب يقوم المعلم بضبط المؤقت الزمني حيث يشره البث وكذلك ضبط موعد التسجيل وإيقاف التسجيل أيضاً وقد يتم التسجيل من التلفاز من هاء أخرى عبر القناة التي تشاهد أو وفي التسجيل الذاتي للذاكرة

14 تحيط أشرطة الفيديو ضمن علبة كاسيت مما تسمح باستخدامها بمرونة وكلفة قليلة وسهولة لعدة سنوات

إنتاج برنامج تعليمي باستخدام جهاز الفيديو وكاميرا واحدة

مع أن هناك مؤسسات متخصصة لإنتاج البرامج العلمية المتعلمة إلا أن هذا النوع المعلم من إنتاج برامج تعليمية حصة تساعد على تحقيق بعض الأهداف بصورة ممتازة إلا أن الأساليب البحتة تتطلب من المعلم أن يكون على دراية وحسرة بمتطلبات إنتاج مثل هذه البرامج التعليمية كأعداد المادة العلمية هي سوء أهداف سلوكية محددة واختيار اللقطات المناسبة، وكثافة الحوار (السيناريو) ثم أحد اللقطات المترافقة مع السيناريو المعد وأخيراً إجراء تعديلات داخلية وخارجية للبرنامج (عيسى وأخرون 1990)

وهيما يأتي خطوات إنتاج برنامج تعليمي باستخدام الفيديو وكاميرا واحدة (عيسى وأخرون 1990)

- 1- حدد عنوان البرنامج التعليمي المراد إنتاجه
- 2- صمم الأهداف السلوكية للبرنامج
- 3- أكتب المادة العلمية اللازمة للبرنامج ابدأ بالاعتبار مستوى المتعلمين الذين سيعمل لهم البرنامج ويمكن الاستعانة بالكتب المدرسية ومراجع أخرى كما يجب بوحى النطق التعليمية وسهولة أسلوب الكتابة
- 4- صمم تصوراً للقطات التي ستأخذها سواء كانت لقطات حية متحركة أو ثابتة أو لوحات مكتوبة أو مرسومة الخ وحاول ترتيبها بصورة متسلسلة
- 5- انبه إلى مكان أحد اللقطات سواء أخرج العرف كانت أم داخلها فإن كانت خارجة

هي لا يحتاج هي معظم الأحيان إلى أصواء اصطناعية أما إذا كانت داخل الثمرف فقد يحتاج إلى أصواء اصطناعية (كساف كهرياس) ويحبب الأساء إلى أن الأصواء يكون على ثلاثة أنواع

١- الصوء الأساسي وهو اتحد الأدنى من الأصواء اللارمة للكاميرا العطف صورة واضحة المعالم كصوء التسمين أو الصوء الداخلي للعره

٢- الصوء الرئيسي وهو الصوء الموجه نحو الجسم المراد تصويره والذي قد يعطى طلالاً عليه مما يساعد في إبراز ملامحه الرئيسة

٣- الصوء الخلفي وهو الصوء الذي يصء خلفه الجسم المراد تصويره والذي يحل الجسم بمصلاً عن خلفه وإذا كان الجسم قريباً جداً من خلفه أو ليس بالامكان تركيب صوء علوي خلفي وحيد، فإن صوئين متحركين من الجانبين وحلف الجسم وخارج مدى الكاميرا يحيطان الاتصال المطلوب

٤- أنه كذلك إلى مصادر الصوت التي تريد تسجيلها، وإن كانت قريبة من الكاميرا هناك بحاجة إلى استخدام الميكروفون الداخلي المنب عنها أو المثبت على سطحها وإلا فأنك بحاجة إلى استخدام ميكروفون خارجي يوضع هرباً من مصدر الصوت ويوصل بالكاميرا بذلك يوصل طويل عليك أن تحبب بوصول الكاميرا بأكثر من ميكروفون لأن ذلك يحل مشكلات تحتاج إلى تجهيزات إضافية ومساعدته حربي ويحصل في معظم الأحيان استخدام ميكروفون حساس متعدد الاتجاهات يوضع في مكان مناسب من مصدر الصوت بحيث لا يكون قريباً جداً فينسب صخبها ولا بعداً جداً فيجعل الصوت المسجل ضعيفاً

٥- إنبدأ هي تسجيل اللقطات لقطه تلو الأخرى واسبقاً للقطعة الموضوعه احدثاً بعض الاعتبار الاهتمام بالتركيز على الأساء التي تريد إبرازها وأن يكون انتقالك من لقطه إلى أخرى بصورة بطيئة نسبياً حتى يمكن المشاهد عند الاطلاع على التريامج التعلين من استيعاب مضمون اللقطه

٦- إذا كانت اللقطات لأجسام صغيرة فلا تنس استخدام عدسة الروم لأحد لقطه مقربه بحيث يملأ الجسم المراد تصويره مساحة المشهد ويذكر أن أنواع اللقطات التي يمكن أخذها بالكاميرا ثلاثة هي طويله (L) وموسطه (M) وقريبة (C)

٧- إذا كنت ستصور اللقطات في مكان محدد فيحصل استخدام القائم الثلاثي المركب على المنصة ذات العجلات حيث تساعد ذلك في الحصول على لقطات أكثر سناً

10 - إذا تم التصوير في مكان ضاحك فعالمياً ما نطمح الصحيح على الحوار المتجمل لذا يمكن عمل دلجة للصوت السابق لإصاهاه التعليق فقط بعداً من الأصوات غير المرغوبة

11- يمكن كذلك أحد لقطات مسوعة دون ترتيب مسائل وقد نأخذ عدة لقطات في موقف معين يجري تكراره وبعدها نقوم باختيار اللقطات المناسبة أو إجراء منها تم تسجيلها بمسلسلة طبقاً للأهداف التعليمية ونصنف إليها بعد ذلك الصوت

12- يمكن إصاهاه عناوين أو رسوم توضيحية للقطات مأخوذة سابقاً باستخدام جهاز خاص بذلك وذلك بتوصيله بجهاز المسديو الحاوي على اللقطات المطلوب إجراء الأصاهاات عليها توصع هي التوجه المقابلة لعنسة الجهاز العناوين أو الرسوم المراد إصاهاها وبإساع خطوات محددة يمكن تحقيق المطلوب

13- كما يمكن إصاهاه عناوين للقطات مأخوذة هي مواضيع مختلفة من البرنامج، وكذلك إصاهاه التاريخ ووقت أحد اللقطات

14- نعرض البرنامج العدد على مخصص في مادة العلمية وتربوي وعلى متخصصين هي النقيبات التعليمية وكذلك على عدد قليل من الطلبة أعد لهم البرنامج ويسمى هذا التقويم بالتقويم الداخلي للبرنامج ويحري تعديل البرنامج على ضوء الملاحظات المدمة

15- نجرب البرنامج على الفئة المستهدفة من المعلمين أي الطلبة الذين أعد لهم البرنامج وتجمع كذلك ملاحظاتهم ويحري تعديله ثانية (يقوم خارجي)

16- ونأهاء متطلبات الخطوة السابقة نصح البرنامج جاهراً للإنتاج والشر

أمور يجب مراعاتها عند إنتاج البرامج التعليمية المتلفزة (برامج الفيديو) (عيسى وأحرون، 1990)

1- نأمن من الضروري أن يكون منتج البرنامج التعليمي باستخدام وحدة الفيديو وكاميراه على ذرية بكافة أجراء الكاميرا والتي قد تصنف للبرنامج لحاج هية مشوقة إلا أن المحاولات المستمرة والرعة هي تطوير البرامج المعدة مساعداً المنتج هي معرفه تلك الأجراء ووظائفها تدريجياً وبالتالي هي إنتاج أكثر تميراً

2- من أبرز هوائد إعداد برامج تعليمية محلية سرعة إعدادها ونقلها للأحداث المحلية بصورة آنية ويسمى للممارسة العملية هي الأساس هي تطوير مقدرة المنتج على إنتاج برامج تعليمية متميزة

3- عند ادخال لمطاب للبرنامج التعليمي مأخوذة من لوحات مكتوبة او مرسومة على ألواح من الورق المعوى يؤخذ بعين الاعتبار اهمية

أ- استخدام الألوان

ب- الكتابة بخط سمك وعامى

ج- عدم تصوير أسطر طويلة (تريد النظر منها على حوالى (20) حرفاً)

4- قبل اساج برنامج تعليمي يحصل أن يساعد المسح عنداً من البرامج التعليمية الجاهزة والمجهزة بإساحتها، ليكتسب منها خبرة هي نوعه اللقطات وتسليلها واللمحات الصبة
الح

الدبلجة الصوتية على شريط الفيديو

بحسب كثرراً هي محال الترتيب الى إحراء تعديلات أو اضافات للمواد السمعية المسجلة على أسطره الفيديو كان سرحم بصوض المواد السمعية او تحذف أو نصيب عبارات معينة كما قد نصيب المادة السمعية لبرنامج رست لمطانية المثرية بمعدل من الصوت الح هذه العملية تسمى الدبلجة الصوتية

ويستطيع ان يقوم بهذه العملية أى معلم أو معلم بمعدل من بحرى هذه العملية وقتل اكتساب المهارة اللازمة لأدائها على نسخة من المادة الاصلية حوفاً من إتلاؤها، فإذا نحتت فانه يمكن إحرازها على النسخة الاصلية مباشرة

ثم الدبلجة الصوتية على شريط فيديو بالخطوات الآتية (عيسى وحررون، 1990)

- 1- صل كلاً من جهاز الهاتف والفيديو معاً إن لم يكونا موصولين من قبل وناكد من انهما موصولان بمصدر التيار الكهربائي
- 2- ضع شريط الفيديو الذى سنجرى لمادته الصوتية عملية الدبلجة في جهاز الفيديو
- 3 - شاهد البرنامج المسجل على شريط الفيديو وصل على الورقة ترجمه أو كتابة بدلة للمادة السمعية المسجلة عليه بصورة كلية أو حرشة ثم أرجع الشريط من أوله
- 4 - ضع قاسم ميكروفون مناسب في مقبس ميكروفون جهاز الفيديو
- 5- ساعد البرنامج وانت مستعد لتتميد عملية الدبلجة الصوتية مباشرة على شريط الفيديو وبعد العملية بصورة مستمرة أو على مراحل تدريجية باستخدام مفتاح الانماط المؤقت (PAUSE) كلما رغب في التوقف
- 6 - يمكنك ترتيب فقرات المادة الصوتية البدئية على مسجل دي بكرة مكشوفة ثم

مساعدة البرنامج المسجل على سريط الفيديو على أن يكون ممكناً للجهاز لتأمين (Volume) معلقاً والمسجل الصوتي يعمل مبرمجاً مع الصور المعروضة على شاشة التلميذ

- 7 - ماذا ما تم الأملشيان إلى برام الصور المعروضة مع المادة السمعية المسجلة على سريط المسجل توصّل كل من جهاز الفيديو والمسجل دي الكرة المكشوفة بوصلة مناسبة بحيث يوضع طرفها الأول في مخرج خروج المسجل (LINE OUT) ويوضع طرفها الثاني في مخرج دخول الصوت للفيديو (AUDIO IN)
- 8- تحدد بداية البرنامج المسجل على سريط الفيديو وبوصلة التريط باستخدام مفتاح الانعكاس الموقت للفيديو ويكرر الشيء نفسه في المسجل دي الكرة المكشوفة
- 9 يصعد ويلاحظ واحد على كل من مفتاحي الانعكاس الموقت للجهازين عندما عمله الدليحة الصوتية ويستمر كذلك حتى ينهي العملية كاملة

الوظائف الأساسية لبرامج الفيديو في التعليم

يمكن لبرامج الفيديو المساهمة في تطوير العملية التعليمية العلمية من خلال جميعها للوظائف الأساسية الآتية (عيسى وآخرون 1990 أميكر وعراوى 1994)

- 1 تساعد برامج الفيديو على تشكيل عمليتي التعلم والتعليم بأسلوب منهجي منظم من خلال التخطيط لسرّ الدرس حسب عمل المعلم على التخطيط العملية التعليمية ثم بعد أهدافه وأساليب التصويم بعد ذلك يشق المتعلم لمشاهدة البرنامج ويعرضه عليهم ويتوقف بعد عرض كل وحدة تعليمية لاجراء الاختبار النهائي وهي نهاية البرنامج يقوم التعلم الكلي ودرجه تحقيق الأهداف وقد تكلف المعلمين سطوق بعض النماذج الصميه واللاصمه
- 2 تحقيق رفع درجه وضوح المعلومات المقدمة للمتعلمين حيث انها بعد وسيلة سهه حسيه تعمل على زياده استيعاب المعلومات ويعنى هذا الاستيعاب من قبل التلاميذ
- 3 تشويق المعلمين وانارة اهتمامهم بموضوعات الدراسة مما يساعد على نشوء الانجذاب الانجاسه نحو ماده العلميه ويعمل على دفع التلاميذ لتعلم بشكل مبدع وحلاق
- 4 تحقيق مبدأ فعالته التعليمية العلمية لأنها تجمع بين المكونات الأساسية في عمله العلم اي تقدم للمتعلمين مسيرات متنوعه ثم سرك المحال لتسجيل استجابة المعلم وبمدم النعميه الراحعة ذلك يؤدي إلى جعل العملية التعليمية منظمه ومنحطاً لها ويصل بالتعلم إلى نتائج مضمونه تتصف بالتعلم المنص وتحقيق اهداف المدرس بمعدل

- عالم من النجاح وهذا بدوره يعمل على تحقيق مبدأ العمل الذاتي الحلاقي والواهي لنحمل المسؤولية لدى كل من المعلم والمعلم
- 5 تعمل برامج الفيديو على تحقيق مبدأ ربط الحجاب النظري بالحجاب العملي وهو وطبيعة من الوظائف الجوهرية لاستخدام برامج الفيديو في العملية التربوية كوسيلة عرض وملاحظة عمليات تعلمه
- 6 إضافه إلى دور برامج الفيديو في تقديم معلومات حديثة للمعلمين هانها تساهم إلى حد كبير في توسيع المعلومات والمهارات والاتجاهات المكتسبة من قبل الدارسين مما يساعد على التطبيق الميداني لهذه الحالات مستقبلاً
- 7 تحقيق مبدأ ديموقراطية التعلم فعلى مدى انسار الفيديو كاسب التعليم يتساوى جميع الدارسين المستفيدين للبرنامج التعليمي في الحصول على خدمة تعليمية معتارة من عرض المباح التعليمي بإمكانات الفيديو كاسب المتعدد ومن معلم ساهم بممكن وعلى أعلى مستوى من الحرية العلمية وهذه من ضمن الشروط الواجب توافرها عند اختيار معلم النقاشه
- 8 تعد كثافة المباح وعدد الساعات الدراسية غير الكافية والثامنة في أنظمة التدريس التقليدية من المشاكل التي يمكن لبرامج الفيديو التعليمية المساهمة في حلها ولو بشكل جزئي

مراحل التعليم بواسطة برنامج الفيديو

- من أجل استخدام برنامج الفيديو في العملية التعليمية لا بد من عرضها بشكل منظم ومنظم وذلك بما يتناسب مع أسلوب التعلم حيث تراعى ثلاث مراحل رئيسية أوصحها هي الآتي (عيسى وأخرون 1990)
- 1 مرحلة التحضير والتقديم يقوم المعلم في هذه المرحلة بمجموعة من العمليات مثل مشاهدته البرنامج بصورة مسبقة ثم يهيئه مكان العرض بشكل مناسب وكذلك يهيئه المعلمين لمشاهدته البرنامج الذي سوف يعرض عليهم كعرض المباح الجوهرية في موضوع الدراسة ولتت نظر المتعلمين إليها وكذلك إخبارهم بما سوف منهم من أنشطة في أثناء العرض وبعد ذلك يساعدهم هذا على التركيز ويحتهم أكثر على الانشاء
- 2 مرحلة العرض تعرض المعلم البرنامج على المعلمين مراعيًا وصوح كل من الصورة والصوت كذلك يسهل المعلمون في هذه المرحلة نشاطات مرحلة العرض ويسجلون ملاحظاتهم وأسئساراتهم التي يرفعون آثارها بعد العرض

3 مرحلة التطبيق وتأتي وهي المرحلة الأخيرة حيث يتناول فيها المتعلمين للمواقف التعليمية التي عرضها البرنامج مع مشاركة المعلم والمتعلمين بالإجابة عن الاستعمارات التي يترها بعض الطلاب وكذلك بعد المتعلمون عند مرحلة العرض بطلبات هذه المرحلة كتابة التقارير عن البرنامج المقروص يمكن للمعلم في هذه المرحلة ان يحدد اختياراً قصيراً القائه منه معرفة جذرى البرنامج الذي ياهده المتعلمون ويديره على تحقيق الاهداف المرجوة من عرضه والتدريس بوساطة

الفصل التاسع

التصوير الفوتوغرافي المعاصر والرقمي

● أولاً التصوير الفوتوغرافي العادي

● ثانياً التصوير الرقمي

● المفاهيم المرتبطة بالتطوير الرقمي

أولاً: التصوير الفوتوغرافي العادي

مفهوم التصوير الفوتوغرافي

فوتوغرافي مصطلح لاسي الاصل مركب من كلمتين هما (Photo) وتعني الضوء وكلمة (Graphy) وتعني الرسم أو الكسابة وكلمته فوتوغرافي تعني الرسم أو الكسابة بالصورة ولذلك ترجمت كلمة فوتوغرافي إلى اللغة العربية على أنها التصوير الضوئي

كان الاعتماد قديماً أن الرؤية يتم من خلال سقوط اشعة من عين الانسان على الشيء فيتم الرؤية وهذا يعتمد سائداً مثبت السنين حتى جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم الذي است حلل هذه النظرية بل واثبت عكسها تماماً حيث ان الرؤية تتم من خلال العدسة وينطبع على شبكته العين وهذا ما تحدثت بهامساً عندما يريد ان يلتقط صورة بواسطة آلة التصوير الفوتوغرافي حيث يطلق الأشعة من الجسم المراد تصويره سواء كانت تلك الأشعة منعكسة عن الجسم او صادرة منه حيث تدخل هذه الأشعة من خلال عدسة آلة التصوير وتنعكس على الحامض الحساس (الملم) فيكون الصورة

والتصوير الضوئي (الفوتوغرافي) وليد عاملين هما الضوء والحامض الحساس وتلبي شيئاً صورة فوتوغرافية لو غاب احد هذين العاملين

تاريخ التصوير الفوتوغرافي

بعد العرفه المظلمة (Camera Obscura) (علة مظلمة بها يصب) أول آلة استخدمت لتكون صورة وقد ذكرها الحسن بن الهيثم في مؤلفاته عام (1038) ميلاديه

وطبقاً كانت هذه الآلة عبارة عن صندوق في إحدى أركانها يصب فيه الضوء ومن يحميه من ضباب لتنعكس المناسبات داخل الصندوق، حيث يعاين هذا الضباب مراد مسطحة تعكس هذا الضوء إلى أعلى الصندوق حيث يوجد فتحة تضع فيها المصور ورقة سافاه يكون عليها الصورة من الأسفل، فيقوم برسم هذه الصورة بتمرير القلم فوقها فيكون الصورة على الورقة الشفافة ويكون شديد السواد بالواقع وقد استخدمها الرسامون في عهد النهضة لمساعدتهم في رسم مناظر شديدة السواد بالواقع

وكان أول شخص يظنر هو ما فعله جيام باسسيا سنة 1550 عندما استبدل بقت الصندوق عدسة مراد بذلك اصناء ووضع الصورة

في عام 1727 اكتشف العالم الألماني شونير أن أملاح الصلبة تانر بالشمع ويسود ثوبها وهي عام 1822 اكتشف سنيغور طريقة لتكون صورة بواسطة القار وذلك بتعريض لوح

مطال بالقرار للصوء ثم عمنه بالكحول

وفي عام 1835 اكتشف وليام هوكس بالوت أنه يمكن تثبيت الصورة بعلسها في محلول مركز من ملح الطعام والماء ثم اكتشف طريقه عمل إنجانية من السليخ

وفي نفس العام 1835 استعمل داحير الميرسي ألواحاً معدنية مغطاة وعرضها لبحار السود وكذلك صنع كاميرا شبيه كاميرا الاسودودو انجاليه

وفي عام 1840 صنع م سيمال عدسة لتصوير الوجوه وكاتب أول مره يستعمل فيها الحساب لصنع عدسة حاصه

وفي عام 1844 نشر وليام هوكس بالوت أول كتاب يسمي على صور هودوغرافيه

وفي عام 1880 استعمل سير و اسي الهيدروليكويون ثلاثها

وفي عام 1888 استعمل كوداك أول كاميرا بها فيلم ملفوف

وفي عام 1913 صنع وسكار ماربات أول كاميرا صغيرة

وفي عام 1935 استعمل سركه كوداك اهلانها الملونه كواكروم

وفي عام 1947 استعمل دكتور لاند الكاميرا الفوريه

آلات تصوير الفوتوغرافي

إن آلات التصوير الفوتوغرافي مشابهة من حيث مبدأ العمل وتصميم جسمها الرئيسي فهي عبارة عن صندوق على شكل صواري المستطيلات محكم الإغلاق ضد الضوء لتتبادي بعباده إلى الداخل مطلى من الداخل باللون الأسود لامتصاص أى ضوء داخل الآلة يوجد في إحدى واجهاته عدسة لها فتحة وحلها عالي للشحكم في الضوء وهي الواجهة المقابلة لوجد الحامه الحساسه للضوء (الفيلم)

انواع آلات التصوير

يمكن تقسيم آلات التصوير الفوتوغرافي إلى ثلاثة أصناف رئيسية وذلك حسب أساساتها، ومنهم آخرين إصنافين لهما مراتب مختلفه وهذه الأصناف هي

أولا آلات التصوير الصغيره

وهي أكبر آلات التصوير شيوعاً واستعمالاً وهي حاضره ثلاثه محموله باليد ويمكن وضعها على حامل ولها أيضاً ثلاثة أنواع

1- آلات تصوير صغيره اليه هذا النوع من آلات التصوير صنعت مع عتباتها الأساسيه التي

تستبدل وذلك لتصوير موضوعات عادية بحسب ظروف تصوير عادية وهي أنواع صغيرة جداً يستعمل هلياً مساحة التصوير فيه صغيرة لا تصلح للكثير أكبر من حجم البطاقات البريدية

وهذا النوع أيضاً لا يوجد به أداة لقياس البعد البؤري و هيحة العدسة أو سرعته العالي حيث تكون هذه الأشياء مصنوعة على قياسات متوسطة وتم الرؤية فيها من خلال مجذبات رؤية مباشرة وهذه الأنواع لا تبدو أن يكون لعمه حسب بها صمم للمحس العادي أو المبدئي الذي لا يرغب في الكثير من البساط القليل من الصور التذكارية بأهل قدر من الجهد والمال والمجهود العقلي وبالرغم من علو بعض الموديلات إلا أن مقياس الصلح جعلها محدودة الامكانيات

وعالمنا ما نستخدم هذه الآلات اهلاماً من قياس (110 / 16) ملم وهناك القليل منها الذي يستخدم اهلاماً من قياس (135 / 35) ملم سواء كانت اهلاماً ملونة أو أسود للقياس

ب آلات تصوير صغيرة نصف يدوية (نصف آلي) هذا النوع من أنواع آلات التصوير أكثر تطوراً من النوع السابق الذكر حيث أن لهذا النوع من آلات التصوير أداة لقياس سرعة العالي، وهيحة العدسة ولكن هذه الآلات لا يوجد قياساتها على شكل أرقام إنما على شكل رسومات حيث توجد حلاًصاً صورة للشمس وأخرى للشمس تحجب خلف هيمة وصورة أخرى لعمه وصورة رابعة لاهدة وكل هذه الصور موجودة لتحديد الحو الذي تصور به هاداً كان مشمساً وضع المماس على صورة الشمس وإلا على العوم وإذا كان التصوير داخل عرفة وضع المماس على صورة الاهدة وكل ذلك يدل على هيحة العدسة وهناك بدائل من التماهة وقياساتها الح

وهذا النوع يستخدم اهلاماً من قياس (135 / 35) ملم ملونة أو أسود ومجذبات الرؤية فيها مباشرة أي أن المصور يرى من خلال سبات خلف الكاميرا وشال في مدمه الكاميرا

ج آلات تصوير صغيرة يدوية هذا النوع من أنواع آلات التصوير هو الأكثر تطوراً ويستخدمها المحترمون هبالرغم أنها أكثر تطوراً إلا أنها أكثر تعقيداً ويحتاج إلى مهارة كبيرة في استخدامها حيث يتوجب على المصور أن يصبط أموراً ومقاسات كثيرة هل أن يلقط الصورة هبالصاهة إلى الأجراء الرئيسية توجد على هذا النوع محدد سرعة عالي وهشحه عدسة ومحدد مساهة ومجذبات الرؤية في هذه الآلات يكون من النوع

المنعكس (SLR) وهي أحسن خيار للكلمات (Single Lens Reflex) ي (عاكسه وحيدة العنسة) (ع و ع) وينظر هذه الكاميرا بالآلى

- 1 - يحدد المنظر من خلال العدسة بصورها التى يتم بها التماثل الصورة. وبذلك لا تكون هناك اختلاف ما بين ما يراه العنصر وما يراه المصور
- 2 - لها هائلة تغير العدسات وبذلك يستطيع المصور استعمال العدسة التى يريد
- 3 - يمكن تصوير السراخ (Shdes) الملوحة أو الألبس والأسود
- 4- المصور هو الذى يتحكم فى ظروف التصوير

أما عيوبها هى

- 1- انقل وزنا من مثلاتها نصف الآلية أو الآلية
- 2 - ارتفاع صوت عمل الكاميرا
- 3 - اقلام محدد المنظر بقاء التماثل الصورة مما يجعل المصور أحياناً غير متأكد مما يحدد أثناء التصوير

ثانياً آلات التصوير المتوسطة

هذا النوع من آلات التصوير عادة ما تستخدمه المحترفين ورجال الصحافة حيث يفصل هذا النوع للضرب الآلية

- 1 - مساحة الصورة كثره نسبياً (6 × 6) سم مما يسمح بمستوى جودة أكبر للصورة
- 2 - محدد المنظر يظل مصباً مهماً صنعاً هجته العدسة
- 3 - إمكانية استخدامها من فوق الرؤوس بالتمسك لرجال الصحافة

عيوبها

- 1 - لا يمكن تغير عدساتها
- 2 - صغوره التصوير عن قرب لاختلاف المنظر بين محدد المنظر وعدسة الكاميرا (هى شائبة العنسة هطل)
- 3 - لا يستطيع رؤية عمق الحال بصريا

ويوجد من هذه الآلة نوعان هما (SLR) (ع و ع) المائله الذكر و (TLR) (ع و ع) (Twin Lens Reflex) (عاكسه ثابته العدسة) ويستخدم للنوعين اعلام من هلاس (6x6/120) سم ويسمى أيضاً Roll film

ثالثا : آلات التصوير الكسيرة

عاده ما يوجد هذا النوع في استوديوهات التصوير وله أعلام على شكل صمغ كل هيلم عباره عن صورة واحده هاسنها (5 × 4) إنس او (8 × 10) إنس ويسمى Sheet film ممبراتها

- 1 - كبر حجم الملتبقة مما يعطى صورة هاسنه الجوده
- 2 - يتاع كل جزء من هذه الآله على حده . ولذلك يستطيع المصور ان يحصل الكاميرا لتسابق احسانه
- 3 - سنستخدم هذه الآله لتصوير الوجوه

صوبها

- 1 - محدد الرؤيه هو مكان وضع الملم . فبعد وضع الملم لا يستطيع المصور ان يعرف مكونات الصورة
- 2 - أعلام هذه الآلات بالانيس والأسود فقط . مما ادى الى قلة استخدامها بعد ظهور التصوير الملون (يوجد منها آلات ملونه ولكنها مرسعه النيس حذاً وكذلك أعلامها)



انواع مختلفه من الكاميرات

رابعا : آلات التماثل الصور الموريه

هذا النوع من آلات التصوير يكثر في نوعين هما (بولارويد وكوداك انستمان) وهذا النوع يستخدمه المبتدون لسرعه رويه النسخه ولا حاجه الى أحد هذه الأعلام إلى المحسر للتجميع . حيث تم عمله الاظهار والبشيت داخل الآله وسرعته كبيره جدا

مصادرها

- 1 - أسس هناك حاجة لوجود معمل بخصص
- 2 - يمكن للمصور ان يصور صوراً ومسيدياً بمره لا تزيد لاجد ان يطلع عليها
- 3 - التاكيد من النسخه مباشره بعد التصوير

عصونها

- 1 - تبدأ التصويرة بالناسى بعد هيره من الزمن وخصوصاً اذا كان التخرن سباً
 - 2 - لا يستطيع المصور ان يحكم بطرؤف التصوير
 - 3 - لم بعد الشركات تصنع هذه الآلات وافلامها مما راد من زمن هذه الافلام بشكل كسر
- هذا ويوجد افلام خاصه لكل نوع من هذه الآلات منها الافلام الملويه ومنها الابيض والاسود

حاجتها الآلات المتماثل الصور المتحركه

لا يختلف هذا النوع عن آلات التصوير الموبوغرافيه الاخرى كثيراً حيث يوجد لهذا النوع محرك يعمل بالمطاريه تحرك الفيلم بسرعه ايام العدسه ولها ايضا عالى يختلف من حيث ميد عمله

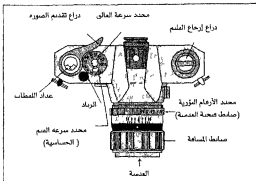
ولهذا النوع من آلات التصوير اربعه مميزات هي

- أ (8) ملم فيه ممتاز وفيه عاوى
- ب (16) ملم
- جـ (35) ملم
- د (70) ملم

وبعد الافلام منها الابيض والاسود ومنها الملون ومنها الانجاني ومنها السلسي
أجزاء آلة التصوير

يتكون آلة التصوير من أجزاء خارجيه وأخرى داخلية ولكل جزء من هذه الأجزاء وظيفه خاصه وهى الأجزاء رئيسه وجزئ كماله أصابعه ويتكون آلة التصوير البسيطه من الأجزاء الآتيه

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 - جسم الآلة | 2 - العدسة | 3 - فتحة العدسة |
| 4 - العالق | 5 - محدد المسافة | |
| 6 - الفيلم الحساس | 7 - بكره لف الفيلم | |
| 8 - بكره إرجاع الفيلم | 9 - محدد الترويه | |



الأجزاء الأساسية للكاميرا

أولاً جسم آلة المصوِّر (Camera body) عبارة عن صندوق على شكل موزاى للتسطيلات مغطى من الداخل باللون الأسود ومحكم الإغلاق ضد الضوء من إحدى أوجهه بوحدة العدسة وهى الوجهة المماثلة بوحدة الحامه الحساسه (الفيلم)

ثانياً العدسة (Lens) هى تلك الأحسام الزجاجيه التركبة من منشور زجاجيه تعمل على تجميع الأشعه او على تفريقها وكما اسلفنا سابقا فهنا بعض آلات المصوِّر وخصوصاً المذويه منها لها فائله بعبر العدسة وذلك لأن العدسات محمله الأنعام التؤريه وكلما طال البعد التؤرى للعدسة أو قصر تغيرت صفات الصور المنعكسه تبعاً لذلك ويصنف العدسات حسب أطوالها التؤريه الى أنواع خمس هي

- 1 - عدسات قصيره البعد التؤرى (Wide Angle Lenses) هذه العدسات لها مميزات من العدسات الأخرى وطول بعدها التؤرى يبدأ من أكبر من صفر إلى (34) ملم ولها هذه الخصائص الأساسيه

تُعطي راوية رؤيه واسعة مما يسمح الممرضة للمصور لالتقاط صورة هيها بفواصل اكبر وكلما قل البعد البؤري للعدسة زادت راوية الرؤية اتساعاً

وهناك صنف من العدسات مصممه البعد البؤري تسمى عدسة عين السمكه (Fish eye Lens) يكون بعدها البؤري اقل من (9) ملم وتصل اتساع راوية الرؤية هيها إلى (180) ومن خواصها أنها تشوه المظهر وتستخدم لأغراض هيها نحتة

ب تعد المنظر عن الحقيقة مما يتيح الممرضة للمصور أن يلتقط صورة دون الرجوع إلى الحلق

ج تصغر الأشياء عن الواقع

د تعطى عمق مجال كبير

2 - عدسات متوسطه البعد البؤري (عائنه) (Normal Lenses) هذه العدسات تُعد مبسطة البعد البؤري وطول بعدها البؤري يبدأ من (35 - 50) ملم ولها خاصه واحده وهي أنها تعطى منظوراً شبيهاً بالواقع

3 - عدسات طويله البعد البؤري (التصغيرية) (Telephoto Lenses) هذه العدسات لها استخدامات أخرى خاصه وتستخدم لتقريب الأشياء لذلك فإن لهذه العدسة ميزات هي - تقرب الأشياء - تكبر الأشياء - تعطى راوية رؤيه ضيقه

وتستخدم هذه العدسات للأشياء

أ للحصول على صوره كبيره لموضوع بعيد

ب لتصوير الوجوه (توسيعيه)

ج للحصول من بعض المواضيع غير المرغوبه في منطقه التصوير

ويكون طول البعد البؤري لهذه العدسات من (51ملم إلى)

4 عدسات متغيره البعد (Zoom lenses) من خلال هذه العدسات يمكن للمصور أن يُغير البعد البؤري من أي زخمى موجودين على تلك العدسة فقد يكون طول البعد البؤري للعدسة متدرجاً من (24 - 26 - 27) ملم حتى يصل إلى (45) ملم فستستخدم أي قياس يلي حاجته وقد يكون البعد البؤري من (35 - 70) ملم فتكون هذه العدسة مصممه ومبسطة وطويله هي نفس الوقت وأطوال هذه العدسات تعتمد على الشركات الصانعة التي تدورها نتج مثاب العدسات وبأطوال مختلفه

أهم ما يميز هذه العدسات هو

- سهولة استخدامها

- توفير الوقت على المصور بحيث لا يحتاج إلى تعسر العدسة مرات عديدة أو إلى تعسر مكانه أيضاً

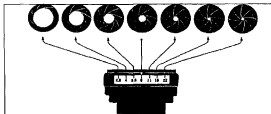
- يوفر الجهد فلا يحتاج المصور إلى حمل عدد كبير من العدسات مع نفسه واحده تحل محل عدد كبير من العدسات

- توفر المال فلا يحتاج المصور لشراء عدد كبير من العدسات

5 - عدسات التصوير عن قرب (Macro Lenses) صممت هذه العدسات لتعطي أحسن انجاز لها من المسافات القريبة جداً والتي تقاس بالمستمير أو المليمتر ويمكن ضبط مساهمة هذه العدسات حتى تعطى صورة على الفيلم تساوي حجم الشيء الأصلي للجسم وهذه العدسات غايقة الحدة ولا يوجد بها تموس أو سويه للمسطور

ثالثاً فتحة العدسة (Aperture) تمثل في قرص موجود حول العدسة يمكن إدارته يدوياً أو ساراً فتتحرك في نفس الوقت فتحة داخل العدسة سببها مسؤول عن الإنسان حيث يصغر أو تكبر وذلك حسب الرقم الموجود على القرص الخارجي تكمن وظيفة هذه الفتحة في التحكم في كمية الضوء الداخل إلى الفيلم فيستطيع أن يزيد كمية الضوء هذه أو أن يقللها من خلال توسيع الفتحة أو تضيقها وكمية الضوء مهمة جداً حيث أن الصورة الملتقطة يجب أن تكون سببها بالواقع وإذا أردنا كمية الضوء فإن ذلك يؤدي إلى تكوين صورة فاتحة اللون وإذا قلت كمية الضوء فإن ذلك يؤدي إلى تكوين صورة داكنة اللون أو قد تكون ممسمة ولا يرى فيها أي ملامح

إذاً لابد من إدخال كمية مناسبة من الضوء إلى الفيلم التحسين وذلك من خلال فرض فتحات العدسة المسماة الفاصات الذكر والذي يحمل الأرقام التالية (22) (16) (11) (8) (5.6) (4) (2.8) وأحياناً أكثر من ذلك أو أقل وهي هذه الحالة بعد الفتحة (22) هي أصغر الفتحات بينما الفتحة (2.8) هي أكبرها كما يبدو في الشكل التالي



ضابط فتحة العدسة ومحدد الأرقام البؤري

لماذا ارتبطت الفتحة الكبيرة بالرقم الأصغر والفتحة الصغيرة بالرقم الكبير؟ الجواب على ذلك أن هذه الأرقام هي مقامات لمتسلسلة عكسية هارمون (22) يعني أن قطر هذه الفتحة هو (22/1) من الأتش بينما الرقم يعني أن قطر الفتحة هو (4/1) أتش فما هو الأكبر (22/1) ؟ و (4/1) ؟

قاعدة عامة كل فتحة عدسة تدخل من الضوء نصف ما تدخله الفتحة الأكبر منها مباشرة وبالتالي كل فتحة عدسة تدخل من الضوء ضعف ما تدخله الفتحة الأصغر منها مباشرة

رابعاً العالق (Shutter) يقع العالق ما بين العدسة وال فيلم الحساس في آلة التصوير الميغرافى وهو ذلك الجزء الذى يعمل على التحكم في زمن تعريض الفيلم للضوء وبما أن المصور يحتاجه إلى التحكم في هذا الزمن لذا نجد أن بإمكانه ذلك من خلال قرص يوجد في أعلى آلة التصوير يسمى قرص التحكم في سرعة العالق هذا القرص مزود بمجموعة من الأرقام تبدأ عادة بالرقم (1000) ويسير هذه الأرقام كالتالى 1000 500 250 125 60 30 15 8 4 2 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 وهناك بعض الآلات يوجد بها أرقام أكبر مثل (2000) أو (4000) أو أصغر مثل (8 / 15) الخ ولكن ماذا يعني هذه الأرقام؟ إن الرقم (1000) يعني أننا إذا ضبطنا سرعته العالق عليه فاسا بذلك نحدد سرعة العالق ليتمتع ويعلق بمدة زمنية قدرها (1 / 1000) من الثانية أما السرعة (B) فهي تم التحكم بتم التحكم بها تدوياً فيصبح العالق ولا يعلق مرة أخرى إلا إذا رفع المصور أصبعه عن زناد العالق وأما السرعة (T) فهي

انصبا للتحكم التوي ولكي ان صنعت لمصور على رواد العالي وكان قد صنعت هرس سرعة العالي على الحرف (T) صنع العالي ولا يعلق حتى لو رفع المصور اصبعه عن الزناد ولكنه يعود ويقل إذا ضغط مرة اخرى واما السرعة (X) فهي تستعمل مع استخدام الاصاء الالكترونية الحاطمة (الفاش / Flash)

العالي نوعان وهما النوع القديم والذي كان جزءاً من العدسة وله سرعة عالية جدا قد يصل الى (1/8000) من الثانية وكان على شكل قطع معدسة (شعير ب) يجمع في هرس يستعد عن بعضها وقت الصبح ثم يعود وتعرض من بعضها وقت الاعالي والنوع الجديد والذي يسمى عالي المستوى التوي فهو عبارة عن خضيرة من هراس سمك يفتح ويعمل بطريقة سارة المشرح يسمح بدخول الضوء لمرر زمنية محددة

وظيفة العالي

للعالي ثلاث وظائف رئيسية هي

- 1 - التحكم في زمن تعريض الصورة للضوء
- 2 - عدم إحداث الضوء الى الفيلم الا وقت النقاط الصورة
- 3 - تصوير الأشياء المتحركة بسرعة كبيرة

حاصبا مخطط المسافة (Focusing) للحصول على صورة واضحة ذهبة المعالم لأند وان يسط هذه الصورة على الفيلم تماماً ويتم ذلك عن طريق تحريك العدسة الى الامام او الخلف عن طريق هرس مخطط المسافة الموجود على العدسة من الخارج ومن خلال النظر في مخطط المنظر اما ان يلاحظ صورة غير واضحة يبدأ بالتوضوح تدريجياً مع تحريك هرس مخطط المسافة او ان يكون هناك صورتان للشيء الواحد وهما غير مبطنتين بصرين من بعضهما او بعدتان حسب تحريك هرس مخطط المسافة فاذا ما انطبقا انسحب الصورة واضحة وكل ذلك سعا لنوع العدسة ونسب انه التصوير

عمق المجال او عمق الميدان (Depth of Field)

هو المسافة التي تبدو بها الأشياء واضحة المعالم امام آلة التصوير هاتصور لديه القدرة على زياده أو انقاص هذه المسافة التي يكون بها الأشياء واضحة وذلك من خلال التعامل مع مخطط المسافة ووجه العدسة كما نأتي

نصنعت المصور المساهمة على منطحة مبدئية من المساهمة التي نريد فيها الاسماء واصحه وبعد ذلك نمكنه ان نريد ان نقص عمق المجال من خلال فتح العدسة حيث كلما كثرت فتحة العدسة قل عمق المجال وكلما صغر فتحة العدسة زاد عمق المجال اي ان العلاقة عكسية

إذا ما أردنا الحصول على عمق مجال صغير نسبياً لفتح أو لأخر يقوم بتكبير فتحة العدسة كان يستخدم الفتحة (4) بعد أن نصنع المساهمة على الشيء الذي نريده ان يكون واضحاً والعكس صحيح

إذا استخدمنا فتحة عدسة صغيره للحصول على عمق مجال كثر نكون بذلك قد هبطنا كمية من الضوء ونعمل على تعويض هذا الضوء من خلال انطاء سرعه الغالق للحصول على زمن تعريض أطول وبذلك يعوض كمية الضوء التي هبطت بسببه للفتحة الصغيرة وكذلك الأمر إذا كنا قد اضطررنا إلى فتحة كبيرة بمثل زمن التعريض

سادساً الفيلم الحساس (Film) الفيلم هو ذلك الجزء الحساس الذي يستقبل الضوء القادم من خارج آلة التصوير عبر العدسة، وبسببه تسقط الضوء عليه نحدث بصرات كيميائية يسج عنها ظهور صوره عند التجهيز

والفيلم مكون من عدة طبقات أهمها الطبقة الحساسه وتكون طبقة واحدة في الأفلام الأسمن والاسود وثلاث طبقات في الأفلام الملويه لكل ثون رئيس من الالوان الثلاثة الرئيسية طبقة خاصة ويُعطى هذه الطبقة ماده هاليدات الفضة المعروفة بحساسيتها للضوء حيث تتفاعل مع الضوء وتُأثر به

كيف تتكون الصورة على الفيلم؟

عندما تسقط الأشعة الصوتيه المنعكسه عن السطح المراد تصويره فان هذه الأشعه تكون غير متجانسة بمعنى أنها تكون مزيج الانعكاس عن مناطق بينما لا تنعكس عن مناطق اخرى كالثون الاسود أو الجزء العائر من الجسم وبالتالي فان وصول هذه الأشعه الصوتيه عبر العدسة الى الفيلم الحساس الذي يتأثر بكميه وسده الضوء وبالتالي فان هاليدات الفضة التي تعرضت للضوء القوي تترسب إلى القعر ويتحول لونها إلى الأسود أما تلك التي تعرضت إلى ضوء أقل شدة فيترسب قليلاً ويتحول لونها إلى الرمادي والمناطق التي لم تتعرض الى الضوء مطلقاً لا تترسب ويبقى لونها أبيض وبذلك تكون صوره كامنه على الفيلم الحساس (هذا هي الأفلام الأسمن والأسود السالبة)

توجد الأفلام على عدة أنواع منها

- 1 - أفلام سلبية (نيجاتيف) أنصب واسود تعطي صوراً ورعبه أبيض واسود عند الطبع
- 2 - أفلام سلبية ملونة تعطي صوراً ورعبه ملونة عند الطبع
- 3 - أفلام إيجابية (بوريتمف) أنصب واسود تعطي سرائح (مسلانات) للعرض على شاشة العرض بواسطة جهاز عرض السرائح
- 4 - أفلام إيجابية (بوريتمف) ملونة تعطي سرائح ملونة للعرض على جهاز السرائح
- 5 - أفلام هورية أنصب واسود تعطي صورة هورية خلال دهنه من خروجها من آلة التصوير
- 6 - أفلام هورية ملونة تعطي صورة خلال دهنه
- 7 - أفلام حاسه مثل أفلام للتصوير الميكروسكوبي أفلام للنقل وإعادة التصوير أفلام للتصوير بالأشعة فوق السمعية أفلام للتصوير بأشعة اكس إلخ

خطوات تشغيل آلة التصوير الفوتوغرافي

لكي نلقط صورة حده لابد من اتباع الخطوات الآتية

- 1 - تحضير آلة التصوير
- 2 - الحصول على الفيلم المناسب (حسب الاستعمال) للحصول على سرائح لابد من شراء فيلم سرائح (Film slide) أو يسمى (Color Reversal film) أو إذا اردت أن تصور شيئاً بطبع على بطاقات لابد من شراء فيلم (film print) ثم حديد إذا كنت بحاجة إلى فيلم ملون أو أبيض واسود
- 3 - تأكيد من مدى صلاحية الفيلم وذلك من خلال تاريخ انتهاء المفعول المطبوع عادة على العلبة الخاصة بالفيلم
- 4 - أخرج الفيلم من علته
- 5 - امسح الغطاء الخلفي لثلاثه وضع الفيلم في مكانه الخاص ثم بب الطرف الآخر على فكرة السحب في الجهة المقابلة وتأكد من أن الفيلم احد مكانه على مسنات البكرة
- 6 - أغلق غطاء الآلة وأبدأ بسحب الفيلم حتى الصورة رقم واحد مع الضغط على رناد

العائق بعد كل سحب (قد تمتدح مريض أو ثلاث مرات) يؤكد أن العدسة معطاه اشاء السحب والصعط على رباد العائق

- 7 - اجتر سرعه عائق مناسبه حسب معطيات الموقف
- 8 - وجه الآله نحو المشهد المراد تصويره
- 9 - اصبط فتحه العدسه المناسبة، حسب معطيات الموقف
- 10 - اصبط الميابه ما بين الآله واثنىء المراد تصويره
- 11 - عس المحظر المراد تصويره بنده وراقب كل العناصر داخل الصورة (التكوين)
- 12 - حد نفساً عميقاً وتوقف عى النفس
- 13 - بحركة حميمه حداً ودون تحريك آلة التصوير ملبسراً واحداً اصعط على رباد العائق
- 14 - اسحب إلى الصورة الثالثة مناسبه بعد التفاضل الصوره
- 15 - بعد انتهاء الصلص اصعط على زر إعاده لف الصلص فى أصل آلة التصوير ثم اندأ بلف الصلص حتى ستهى
- 16 - اهتج الباب الحلمى لآله واحرج الصلص الذى يتم تصويره
- 17 - أرسل الصلص إلى محتر الحمص أو قم بحمصه صصل إذا كب تعرف

ثانياً: التصوير الرقمى

فى السنوات الخمس الأخيرة شهد العالم ظهور كاميرات لاهلصمة وزعم ان البدانة كاتب بسيطة من حيث الحوده مراربه بالكاميرات التقليديه إلا ان الأمر سرعان ما تعير واصبحت ستهد كاميرات رقميه يعطى حوده صور بصاهى بل أحياناً تتفوق على الصور التقليدية بالهصل الكاميرات التقليدية ولم يكن ذلك ليسحق نولا التطور المدهل الذى وهب إليه مساعه رهاثى الشحج الصوئى (CCD) (Charge Coupled Device)

وهل التعرض إلى المفاهيم الاساسيه فى عالم التصوير الرقمى لتعرف سويأ إلى هذه التقنية الحديثة (محله التصوير الرقمى 2004)



التصوير الرقمي سهل ومباشر وعلى بالشرح والدعامة ويعرض التصوير الرقمي إمكانيات ضخمة سواء للمصورين المحترفين الذين ما زالوا يستخدمون الكاميرات والأفلام التقليدية أو المصورين الهواة الذين تنحصر اهتماماتهم على التقاط الصورة العائلية

إن التقاط الصور رقمياً يعني أن بإمكانك مشاهدتها حالاً على الشاشة الرئيسية للكاميرا (LCD) أو على شاشة الحاسوب ومن ثم أعاده الالتقاط حتى الحصول على النتيجة المرجوة ويمكن تحميل هذه الصورة على الحاسوب المرسل وتحريرها ومعالجتها ونسخها باستخدام برامج معالجة الصور الرقمية ويمكنك طباعه هذه الصور دون أن تكلفك ذلك أضعاف مائة لإضافته كما هي التصوير التقليدي

إن الكثافة البكسيلية (Resolution) بعد المقياس الأساسي للحكم على جودة الكاميرا الرقمية لذلك فإن الكاميرا الرقمية كلما زادت الكثافة النقطية فيها كلما أمكن الحصول على جودة أعلى للصورة، كما أن الكاميرات الرقمية المتقدمة السعر وذات الكثافة البكسيلية (480-640) أو أقل بعد مثالية لعنايات عرض الصور على شاشة الحاسوب أو في محلات استخدامات الإنترنت ولا يمكن الحصول منها على صور جيدة مطبوعة إلا للقياسات الصغيرة جداً وإذا كنت ترغب بالحصول على صور عالية الجودة ولعنايات أكبر من (4 - 6) سمى البحث عن كاميرات رقمية ذات كثافة نقطية أعلى من (2) ميجابيكسل ومع كاميرات بدقة (6) ملايين بيكسل وأكثر يمكن ممارسة التصوير الرقمي بكل حذره

إن السعة التخزينية للكاميرا الرقمية تعد المقياس الثاني للحكم على نوعيتها إن أغلب الكاميرات الرقمية تكون مزودة بوسائط تخزين مستقلة وهذا يعني أنه عند امتلاء بطاقة التخزين فما عليك إلا استبدالها بأخرى أو نزعها من الصور إلى الحاسوب

وإعادة استخدامها من جديد وهناك العديد من أنواع الوسائط التخزينية المتبعة هي الوقت الحاضر Smart Media, Compact flash او (PCMCIA) ان عدد الصور التي يمكن حريتها على البطاقة يعتمد على السعة التخزينية لها وعلى نظام جودة الصورة المستخدم عند الالتقاط. إن اختيار نظام الجودة العالية هي التكلفة الصور يستهلك سعة تخزينية أكثر مما هو عليه الحال عند اختيار نظام الجودة المنخفضة او العادية. وعندما نقوم بالتصوير حسب نظام الجودة العالية ونستخدم الكاميرات الرقمية من فئة (6) مليون بكسل وأكثر. فإن عدد الصور التي يمكن حريتها على وسيط واحد لا تتجاوز النصف صور. ويصبح من الضروري اقتناء وسائط تخزين إضافية.

وعلى الرغم من سهولة استخدام الكاميرات الرقمية وإمكانية تحسين الصور الملتقطة عبر معالجتها بالحاسوب إلا أن القواعد التقليدية هي النقاط الصور مثل كيفية ملء مساحة الصورة واختيار الإضاءة المناسبة والعلاقة بين عناصر الصورة ما زالت لها أهميتها حتى مع التصوير الرقمي. فذكر هذه القواعد دائماً حتى تحصل على صورة بعيد بها رصداً طويلاً.

وإذا كنت تملك كاميرا تقليدية عالية الجودة وسرعت بممارسة التصوير الرقمي فما عليك إلا شراء ماسح صوتي (Scanner) والذي سيصوم بمساعدتك على تحويل صورك العادية إلى رقمية وتخزينها في الحاسوب. والماسحات الضوئية على شكلين ماسح صوتي هيلمي وماسح صوتي سطحي. حيث يستخدم الأول لترقيم السلايدات وأنيمايتيم بينما يستخدم النوع الثاني مع الصور المطبوعة والأشغال الفنية. كما أن بعض الماسحات الضوئية السطحية تكون مجهزة لمعالجة اهلام السلايدات والنيمايتيم. إن خيارك على ماسح صوتي يحسم لك مهارة الاستفادة من الصور الملتقطة في الماضي وإمكانية تحسينها بمعالجتها بالحاسوب. وهنا يجب أن نذكر دائماً أنك عندما تلتقط صورة بواسطة الكاميرا التقليدية فإنك تقوم باستقاط الصورة على فيلم معطى نظيف من طوابع حساسة للصورة. هاتوجه النصيحة ويضمن الفيلم بعدها هي عدد من الحائيل الكيميائية لظهور الصورة ونسبها. أما هي التصوير الرقمي فإن عدسات الكاميرا تقوم باستقاط الصورة على رقاقة حساسة للصورة تدعى (Charge Coupled Device) والتي ترمز لها (CCD) حيث تحتوي هذه الرقائق على ملايين من الحساسات (Sensors) التي تعمل على استقبال الضوء وتحويله إلى تيارات، إذ ينشأ تيار كهربائي صغير في الأماكن التي يسقط عليها الضوء. ويتم إنجاد متوسط شدة الشحنات الكهربائية وتحويلها إلى أرقام ووحدة عن طريق رقاقة المحول الشانهي الرقمي. ثم يتم ضغط هذه البيانات الرقمية وتخزينها في ذاكرة الكاميرا.

المصاهيم المرتبطة بالتصوير الرقمي

الكثافة النقطية (Resolution):

هناك عدة مصاهيم مرتبطة بالتصوير الرقمي اذكر منها الآتي الكثافة النقطية هي المرة الأهم عند تحديد واختيار الكاميرا الرقميه إن عدد النكسلات على الرقاعه الصويته بشكل ما تعرف بالكثافه النقطيه (Resolution) ويعطى بعدد (طول × عرض) مثل (1200 × 1800) نكسل أو بالمجموع العام للنكسلات على الرقاعه على سبيل المثال (3 3) مليون نكسل (مبعانسكل) وهذا الرقم يعنى ان الرقاعه قادره على تمثيل ما مجموعه (3 3) مليون نقطه مختلفه في الموضوع المصور هذا الرقم وإن كان كبيراً إلا انه لا يصل إلى عدد النقاط التي يستطيع تمثيلها شريحه هيلم (35) ملم والسالمه (7 5) مليون نقطه لميلم السلايد الشهير كوداكروم (64) أهلام انسحاب (السلبيات) التداوله في السوق ذات الحساسيه (100) اسرو بخوي ما من (5) إلى (6) مليون نقطه (حسبه هاليداد القصه) وبالتالي يمكن القول فساسا بمصطلحات اتصوير الرقمى إن شريحه الصيلم العادي من فساس (35) ملم يملك كثافه نقطيه (6) مليون نيكسل من هنا يرى ان التصوير الرقمى قطع شوطاً طويلاً وأصبح بدأً للتصوير التلفزيوني لا سيما إذا عرفنا ان بعض الكاميرات الرقميه تملك رصعه ذات (6) مليون نكسل وأكثر.

ان الكثافه النقطيه التي تحدث عنها هي الكثافه الحقيقيه للرقاعه الصويته أو ما يعرف بـ CCD وهو مختصر (Charge - Coupled Device) ذلك ان معظم الشركات وتهدف جميع كلفه الكاميرات الرقميه بلها إلى استخدام رقائى ذات كثافه أقل من الكثافه المعلن عنها ويعمل على تعظيم المارقي عن طريق استخدام برمجات موجوده في الكاميرات بإمكانها مضاعفه عدد النكسلات وزيادتها إلى الكثافه المطلوبه إن الكثافه النقطيه الناتجه عن المعالجه البرمجيه لنيايات الرقاعه تدعى كثافه التسجيل Recording Resolution ان زياده الكثافه النقطيه عن طريق الترمجبات - سبه ما يكون بعمله المرتبط وإن زياده الكثافه النقطيه بهذه الوسيله بعد أقل حوده وأقل كلفه من زيادتها عن طريق تحسين الرقاعه الصويته نفسها نورد مثلاً على هذا الموضوع كاميرا نيكون (D1) تملك رصافه صوبه ذات (3 1) مليون نيكسل ولكن عن طريق الترمجبات الموجوده

بالكاميرات يحصل على صورة كثافته (6) مليون بيكسل. بينما تستخدم تكون هي كاميرتها الأحديث (Nikon D1x) رقاقة داب (6) مليون بيكسل حقيقته من هنا يرى أن حدود الصور الملتقطة بالكاميرا (D1x) اهصل تكبير من الصور الملتقطة بالكاميرا (D1) حاصه عند تكبير الصور لمقاييس (30 x 40) سم وما فوق

بعدد عدد محدود من السرعات إلى زيادة الكثافة النقطة زيادة كسرة وبطريقة ممره ودون حصص للحدود وذلك باستخدام نظام سنزو (Piezo system) والذي يقوم على استخدام الرقاقة عدة مرات لانتاج الصورة الواحدة مع تحريك الرقاقة -من قبل الكاميرا- حركة ميكروية (Shifting) بعد كل مره السركه السويصريه (Sinar) قدم (CCD) للكاميرات الحجم النوسط بكافة نقطه حقيقته نط (16) مليون مع إمكانية عمل (4) أو (16) لنقطة للصورة الواحدة ويحدث نصل الكثافة النقطيه الحقيقيه هي المحصلة إلى ما يريد من (285) مليون بيكسل

إن الكاميرات التي تستخدم الرقائق ذات الكثافة العاليه مع نظام الالتقاط المتعدد والتعديك تكون بأهله الثمن بالإضافة إلى كونها ثقيله، وعملية الالتقاط تستغرق زمناً طويلاً نسبياً الأمر الذي يتطلب وضعها على ركيزة للحصول على السات المطلوبه أثناء الالتقاط كما أن حجم الساتبات الكبر والذي نصل في بعض الحالات إلى ما يريد من (1) عيانات) يستلزم وجود حاسوب حيلز إلى جانب الكاميرا لتسريع معالجة البيانات لذا فإن هذا النوع من الكاميرات يستخدم فقط في الاستوديوهات الاحتراسيه ومع الصور الثابته (Still life) من أجل الحصول على طبعات بمقاييس كبيره جداً

الطول المؤري للعدسات الرقمية

المقصود بالعدسات الرقمية - العدسات التي تستخدم مع الكاميرات الرقمية وهي لا تحتلف عن العدسات التقليديه شيء ولكن استخدام هذه العدسات مع الكاميرات الرقمية يؤدي إلى تغيير الطول المؤري لها وبالتالي تغيير زاوية الرؤية (Angle of view)

لقد صنعت عدسات الكاميرات التقليديه لتعامل مع شريحه الفيلم ذات القياس (23 x 35) ملم، وهو ما يعرف بكاميرات 35 ملم ولكن في معظم الكاميرات الرقمية ناس الرقاقة الصوصه بمقاييس أقل من ذلك على سبيل المثال (23 x 15) ملم من هنا يحدث الفرق في مصدر زاوية الرؤية للعدسه ونقل الزاوية هي الكاميرات الرقمية عن ميلانها هي الكاميرات التقليديه أو بمعنى آخر يريد الطول المؤري للعدسه مع الكاميرات الرقمية عنه مع الكاميرا العاديه على سبيل المثال فإن العدسه المعيارية للكاميرات العاديه

(50) ملم عندما تستخدم مع الكاميرات الرقمية يعمل لأن يصبح معادله لعدسه (75) أو (80) ملم وعدسة الوالداً أجل (35) ملم يصبح عدسه معيارية (50) ملم عند تركيبها لعدسه (75) أو (80) ملم وعدسة الوالداً أجل (35) ملم يصبح عدسة معيارية (50) ملم عند تركيبها على كاميرا رقمية إن الأمر مع الكاميرات الرقمية اسمه ما يكون كما لو أن هذه الكاميرات تستخدم محول (x 1.5 Converter) وهو الشاشر الذي يسهل صغر حجم الرقاقة الصوتية مما يسهل بشرحها الميلم

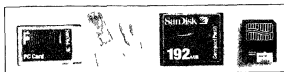
هناك ملفات لصور (File Formats) بعد الالتصاف بصوم الرقاهه نحول البيانات الى الصورة التي نسم المعالجة والذي سولي نحول البيانات من الشكل السابق الى الرقمي ومن ثم حفظ هذه البيانات على وسيلة التخزين الرقمية أغلب الكاميرات الرقمية تقوم بحفظ الصور وفق واحدة من هاتين الملفات التالية Jpg أو Raw Data

عند التحرير وفق الـ Jpg يقوم الكاميرا بصعظ البيانات من أجل لتعمل حجم ملف الصورة وبالتالي زيادة عدد الصور التي يمكن تخزينها على وسائط واحد إن هتة Jpg مناسبة إذا كان المطلوب الحفاظ أكثر عدد ممكن من الصور على البطاقة نفسها أو إذا كانت الغاية من الصور عرضها على شاشة الحاسوب أو إرسالها عبر الانترنت حيث أن حجم الملف الصغير يساعد في تحميل الصور بسرعة ولكن هذه الـ Jpg غير مناسبة لعمل صور مطبوعة حيث أن صعظ البيانات يؤدي إلى تقليل جودة الصور وبروز ظاهرة الـ بيكسلات المربعة والمع التلوين

أما الـ Tiff فإنها مناسبة لطباعة الصور حيث أن هذه الـ Tiff تعتمد آلية صعظ مختلفة عن الـ Jpg ولا تمثل من جودة الصور كذلك يمكن حفظ الصور دون صعظ البيانات إن حجم ملف يكون أكبر بكثير من حجمه وفق الـ Jpg وبالتالي يتسع الوسيط الرقمي إلى عدد أقل بكثير التصحفة بعدد الصور نقارنه ارتفاع جودة كل صورة

إن الكاميرات الرقمية الحديثة خاصة الاحترافية منها أصابها هيئة ملفات جديدة إلى مجموعة الملفات المتداولة ألا وهي هتة البيانات الخام (غير المعالجة) (Raw Data) أهمية هذه الـ Raw Data تكمن في أن بياناتها تخزن كما هي محولة من الرقاقة الصوتية وبدون أي عملية صعظ أو زيادة مما يتيح المحافظة على جودة الصور هيئة (Raw Data) أصبحت مدعومة من قبل معظم تطبيقات معالجة الصور خاصة (Adobe PhotoShop) يصبح باستخدام هذه الـ Raw Data حينما يكون المطلوب طباعة الصور أو معالجتها بواسطة التطبيقات الحاسوبية كذلك يصبح يعمل نسخة وفق الـ Raw Data المرغوبة مع الحفاظ على النسخة الأصلية كما هي للرجوع إليها عند الحاجة

وسائط التخزين الرقمية (Digital Storage Media)



Pc Card

Memory Stick

CompactFlash

SmartMedia

يسمى الرقاقة الاسرار الصوتية التماثلية ويحولها إلى بيانات رقمية. تولى المعالج المركزي هي الكاميرا معالجتها ومن ثم تخزينها على الوسائط الرقمية. تتوافر العديد من انواع الوسائط الرقمية. وهناك كاميرات تتعامل مع أكثر من وسيط. إن أكثر الوسائط شهرة هي كومباك فلاش (CompactFlash) - سمارت ميديا (Smart Media) مايكرو درايف (MicroDrive) وميموري ستيك (Memory Stick) المستخدم في كاميرات سوني. تأتي الوسائط الرقمية سعاب مختلفة وتتراوح ما بين (8) ميجابايت و (1) غيغابايت.

عمق اللون (Color Depth) تُعد عمق اللون خاصية تحدد دقة بيانات اللون الخاصة بكل نقطة في الصورة المسحوبة صوتياً. إن عمقاً لولياً مقداره (1) بت يوافق نظام الأبيض والأسود حيث يمكن للمنطقة أن يكون إما بيضاء أو سوداء ولا خياراً آخر. في حين أن العمق اللونى (8) بت يمثل التدرجات الرمادية وهو ما يوافق (256) تدرج، من الأبيض وحتى الأسود مروراً بجميع درجات اللون الرمادى. في النظام الملون يكون عمق اللون أيضاً (8) بت. ولكن لكل لون من الألوان الثلاثة (الأحمر الأزرق الأخضر) أو ما يعادل حوالي (16) مليون لون أي أن كل نقطة في الصورة يمكن أن تمثل تدرج لوني من هذه المجموعة الكبيرة من التدرجات. ورغم ضخامة الرقم إلا أن هذه التدرجات لا يحمط بجميع التدرجات الموحدة في الطبيعة. لذا ليس غريباً أن نجد أجهزة عمق لوني (30 - 36) وحي (42) بت وهو ما يعنى مشاراب من التدرجات اللونية. مع العلم أن معظم برمجيات معالجة الصور تتعامل على الأغلب مع عمق لوني قدره (24) بت فقط في نظام (RGB).

الصحيح (Noise) يعد الصحيح خاصية تتعلق أكبر ما يكون بالحال الديناميكي وعمق اللون. يؤثر على وجود عيوب في الصورة مثل الضجيج الصغبره جداً التي يختلف

لونها أو بترجحاً عمقاً يحيط بها من الزاوية ودرجات هذا ويختلف طبقاً للصحيح في كل حالة ولكن على الأغلب يحدث التصحيح نسخة لمستكاتب هي المحوّل النهائي - الرقمي ويكون ذو أثر كبير ومدمر على نطاقه اللون وسنعه ونسبح في مناطق الكفاءة الدنيا والعظمى وهي العادة لا يطرئ التركيب المتجه إلى مستوى الصحيح في أحدها. ولتضمن التصحيح تسعى أجراء بعض الاختبارات الخاصة المتعلقة بالتصوير أو المسح الضوئي

المصفوفة بحدود الصورة

إن جميع المعاملات والخصائص المذكورة تعتمد بشكل مباشر على نوعية مصفوفة السحب ووجودها والتي تنورها بحدود مدى حدود الصورة حيث ناسي بعد معيار جودة الصورة المتحد الثاني المرتبط بالمصفوفة ألا وهو سعر الكاميرا إن حجم الانساق على تطوير المصفوفة يتجاوز (50%) من سعر الكاميرا في معظم التركيب وبالتالي فإن استعمال مصفوفة سح من النوع الرخيص يؤدي في أغلب الأحيان إلى خفض سعر الكاميرا بدرجة كبيرة هي حين أن استعمال المصفوفات ذات الكفاءة العالية والأداء التحدي من شأنه رفع سعر الكاميرات ووضعها في الفئة الاحترافية

وبمثل حجم المصفوفة أحد العوامل الأساسية في تحديد سعرها حيث إن حجم المصفوفة يحدد بطول المقطر والذي يحدد بدوره الطول النوري للعدسة المستخدمة طول قطر المصفوفة يقاس بالبوصة ويساوي على الأغلب (1/3) أو (2/3) بوصة

في كتب المواصفات الصبة للكاميرا الرقميه تذكر الطول النوري محسوبا بالنسبة للكاميرات (35) ملم وكما هو معروف فإن الطول النوري للعدسة المعيارية (المهاسيه) يكون مساوياً لمقطر الكادر والكادر هي الكاميرات التي تستعمل اهلام (35) يكون بالأبعاد (36×24) ملم وهو ما يعطى مقطراً متدازه (46) ملم تقريباً من هنا يصح أن العدسة المعيارية للكاميرات (35) هي عدسة الطول النوري (46) ملم إذا اعتمدنا نفس المنطق يستطيع تحديد العدسة المعيارية للكاميرا الرقميه فعلي سبيل المثال كاميرا Can on PowerShot A5 Zoom يمثل مصفوفة بمقطر (3/1) بوصة من هنا يكون العدسة المعيارية لهذه الكاميرا (8) ملم أي انه في حال كانت المواصفات العدسة للكاميرا بومبر على الطول النوري للعدسة الرووم بالقسم (4 2 1) ملم على سبيل المثال فإن هذا يعني مقارنته الكاميرات (35) ملم طولاً بورياً ساوي (28 70) ملم وهو ما يبدو طبعاً

إن حجم المصغوفة هي العبادة أقل بكثير من حجم الكادر العادي للكاميرات التقليدية (36×24) ملم للكاميرات (35)، وهذا قد يخلق مشكلة كبيرة لمن يرغب باستخدام محوري من العدسات مع الكاميرات الرهيمية من الفئة (SLR) ذلك أن تعبيراً كبيراً سيحدث على الطول البؤري لهذه العدسات نسبة الفرق الكبير بين قطر المصغوفة قطر الكادر ويحدث نقل الرؤية للعدسة ويريد مستوى التحسين على سبيل المثال استعمال العدسات التقليدية للكاميرات (Nikon) مع الكاميرا الرهيمية (Nikon D1) يؤدي إلى تعبير في الطول البؤري لمعامل ممداره (1.5) مرة وبذلك فإن عدسات الراوية الواسعة (الوايد أنجل) التقليدية الطول البؤري (28) ملم تصبح مع الكاميرا الرهيمية عدسة معيارية بطول بؤري (42) ملم فمن على ذلك باقي العدسات

كلما كان حجم المصغوفة أكبر زاد عدد السكسلات المتوصفة على سطحها وهذا يعنى زيادة في الكثافة البقطة للصورة إن زيادة الكثافة البقطة (المعنى أو المستكملة) يؤدي إلى زيادة حدة بروز الصورة وتظهر التفاصيل الدقيقة ويساعد على عمل طبعا بمقاييس أكبر دون تسوية

من الخصائص المهمة جداً للحصول على صورة احترافية وهو ما يعرف بالتحال الديناميكي للمصغوفة (Dynamic Range) والذي يتوافق مع مفهوم نطاق التعريض لتسلم العادي، نطاق التعريض بحد هدرية المعلم على دقة النقل الكامل لتدرجات المنطوق من المشهد مثلاً في يوم ممس وصاب يمكن للمشهد أن يسمي نطاق تدرجات منطوق يصل لعانة (10) وقفات بدءاً من الظلال العميقة وانتهاءً بمناطق الإسراق العالي (الصورة) ومع أنه لا يشترط في الصورة شمول كل هذا النطاق بحد أن الأفلام المتوفرة هي الوقت الحالي لا يمكنها نقل المحال كاملاً ويمكن اعتبار الفيلم الذي بمعدوره نقل محال من (8) وقفات على أنه الفيلم الأفضل والأكثر مثالية

يؤثر المحال الديناميكي المحدود للمصغوفة سلباً على جودة الصورة حيث إن استعمال كاميرا رهيمية بمصغوفة محدودة المحال يصرص على المصور اللجوء إلى إنقاص التعريض من أجل الحصول على التفاصيل في المناطق المشرقة وهي هذه الحالة تصعب التفاصيل في مناطق الظلال أو اللجوء إلى زيادة التعريض من أجل إبراز التفاصيل في مناطق الظلال، وهذا تصعب تفاصيل المناطق المساطعة ويميل لسندو نصاء هافدة للشمع اللوني

يربط المحال الديناميكي بشكل وثيق مع عمق اللون هي العالب باقي الكاميرات الرهيمية الاحترافية وعمق لوني من (30) ولعانه (42) سم هي حين يكون العمق اللوني كاميرات الهواء (24) سم

ما المعايير الأخرى للمصنوعة مثل الحساسية الضوئية البصلي اللوني ومسوى الصحيح بعد مهمة جداً للحصول على نتائج جيدة لتصميم البصلي اللوني ومسوى الصحيح لابد من عمل لمطاب اختيارية أو الاعتماد على تصنيحه صندقي محترف في هذا المجال ذلك ن المركبات الضايعة لا تنسر نبات كاهنه حول هذه الخصائص هي كئناها اما بالنسبة للمجال الدساييكي وعمق اللون فهما مذكوران في الخصائص الخاصة بالكاميرات الرقمية هيكل الخاصة بالحرص

حودة الصورة الرقمية

بمر الكاميرات الرقمية في الوقت الحالي تطورات سريعة ومستمرة ومن الصعب تماماً وضع تصنيف نهائي لهذه الكاميرات في هذه المرحلة ومن الممكن تصنيف الكاميرات الرقمية إلى فئتين رئيسيتين -

النوع الأول هو الشائع وهو المرود بعدسة ثابتة من غير الممكن سديها وهي بعض النماذج من الممكن وضع عدسات امام العدسة لصناعف من فونها ومحدد البصر فيها منفصل عن العدسة وإحبالا لا يعطي كامل المشهد الملتقط وساهد الصورة عن طريق ساسه من الكريستال السائل (LCD) وفي هذه الفئة انواع لا حصر لها وتختلف حودة الصورة من كاميرا الى اخرى حسب مواصفات الكاميرا ونحكم التطور المستمر من سهر إلى حر في خصم المباشرة المنددة ن المركبات وبمررت حودة الصورة في النماذج الحديثة والحيدة في هذه الفئة من الكاميرات من حودة الصورة العادية (35) ملم بل ويتموق عليها في ألوان الصورة وبشكل خاص النماذج التي ظهرت إلى الوجود في نهاية عام (1999) وبدايه (2000) والمسماء ميعاسكل (Mega pixel CCD) فحودة الصور تعود بسكل رئيسي إلى حجم سريجه CMOS/ CCD

فحجم الشريجه يحلف من كاميرا الى اخرى وكلما كان حجم الشريجه أكبر كان حودة الصورة أكبر وبمعنى اخر كلما كان قياس الصورة أكبر وحجم النقطة (Pixel) وكان عدد النقاط (حلالا البيكسل) أكبر تكون الصورة ذهية وحاده السرور

جدول قياسات لمصوره نيكاميكسل وقياس شريحه CCD

بريسه CCD (INCH)	اعلى ملم	عمودى ملم	لمطر ملم
1" CCD	16.6	9.5	15.8
2/3" CCD	8.8	6.6	11.0
1/2" CCD	6.4	4.8	8.0

إذا تساوت أو تفوقت جودة الصورة (في بعض الكاميرات فقط من هذه الفئة) عن جودة صورة الكاميرا العادية وبالتالي من الممكن ان يصنف بقطه تصانح التصوير الترفيهي ولكن حتى الآن لم تفوق الكاميرات الرقميه على العادية من ناحية إمكانية تكبير الصورة ويوجد فرق كبير هو فئة الكاميرا العاكسة (SLR) وهي فئة أجهزة المحترفين بحلها الكاميرا (SLR) عن كاميرات الفئة السابعة بإمكانية تبديل العدسات وبإمكانية برؤيد الكاميرا بالعديد من الملحقات والعدسات وبسرعتها في التصوير وهي بحريين الصورة وهي نقل الصورة من الكاميرا إلى جهاز الحاسوب فهي معظم هذه الكاميرات تكون الوسيط بينها وبين جهاز الحاسوب من نوع (IELE 1349) أو (SCSI) وبشخص هذه الوسائط بسرعة هي نقل البيانات

إن كاميرا (NIKON D1) والتي يبلغ قياس صورها (2000 x 1312) بيكسل وكاميرا (KODAK PROFESSIONAL EOS- DCS1) وقياس صورها (3060 x 2036) بيكسل من الممكن القول ان جودة الصورة هي تلك الكاميرتين قد هازيت وبوقت جودة الصورة هي الكاميرا العادية من ناحية الألوان وبوقت عليها نالسة للكاميرا هي (35) ملم بالنسبة للمستخدم العادي فالمطلوب هو صورة يصلح للذكريات أو لصيغة الانترنت أو للاستخدام مع برامج العروض التوضيحية أو حتى للأغراض الصحفية للكاميرا الفئة الأولى الحيدة والمقدمة منها تلي العرض تماماً وخاصة إذا عرضها كصفحة مواصفات تلك الكاميرا ولكنها لا يصلح لأغراض الدعاية والمصنقات الصحفية وأغراض النشر والطباعة الراهية والصحة أما النوع الثاني من الكاميرات (SLR) فتتلى هذه المتطلبات بشكل حرجي حتى الآن

مشارهده واستعراض الصور الرقميه ومعالجتها مع ان الأعلام العادية التقليدية بوسع الصور ضمن ألوانها وبحجم هي المكسة أما الصور الرقميه فتحتفظ على جهاز

الحاسوب أو على وسائط التخزين كالأقراص المدمجة وهذالك مجموعة كسره من البرامج مثل

Ritz Photo Manager ACD See Browser Slide & Sound Multi Media Organizer

نقوم بارساع الصور وأسرعها على أساس الحاسوب وبمعدل الصور الما ومن الممكن تكبير جزء من الصورة وكذلك أصافه الصور والموسم كخلصه للصورة أو الشرح عنها بالصوت وأيضاً من الممكن كتانه معلومات تحم كل صورة إتج من طرق الأرساع والاستعراض وهذه البرامج تبدل رائع عن مشاهدة الصور في الألبوم وهي أيضاً اقتصاديه فهي تبدل عن ثمن الألبوم وعن طباعه الصور هذا بالأصافه إلى امكانه إرسال الصورة هي البريد الإلكتروني للأصدقاء والأقارب كما من الممكن استعمال برامج مثل Adobe PhotoShop, Paint Shop Pro, Corel Photo Paint لتبديل معالم الصورة وصنع ملصق منها وأصافه عدد كسر من التأثيرات الجماليه وألصافه والكاريكاتيرييه والحركيه منها أيضاً وذلك باستعمال برنامج مثل (Kai's Power Goo) كذلك بالنسبه لأغراض الانترنيت وأغراض التدريس وبرامج الوسائط المتعدده فالصور الرقمية حاضره ولا حاحه لاستعمال جهاز المسح (السكرانر) فتوفر الوقت عامل مهم أصافه للحدوده

أما في التصوير المتحمس فالصور الرقمية تشكل سقاً مهماً فالصوره التي يرسل هي النهايه المتحركه مباشره بعد التصوير وتكون أي فمضان هي الحوده من مكان التصوير إلى مصر الصعيجه أو من مكان الحدث إلى أي مكان في العالم وهي عوده إلى الماضي القريب فقد كاتب يرسل الصورة المتعمته عبر جهاز الرانديو ويصل بعد فمضان أكثر من خمسم في المائه من حودنها

تحويل الصور العاديه والصلبيات والشرائح إلى صور رقميه

من المهم إضاد الصور والصلبيات (المنحنيات) والشرائح (السلاندايت) العديده وتحويلها إلى صور رقميه لعماد استعماله ومعالجه ألوانها وتل وحس أسرع حاج الصور النسيه التصوير والتي كان من الصعب طباعها بعد تحويل المنليه إلى صورة رقميه من الممكن معالمتها وتصحيح ألوانها والحدوس التي عليها تتم تحويل الصور والميلبيات والشرائح إلى صور رقميه باستعمال جهاز مسح الصور (SCANNER) وهذالك نوع من أجهزه مسح الصور الأول وهو الحاسي بالصور الورقيه المطبوعه وهو شائع الاستعمال أما جهاز مسح الصور الآخر فهو جهاز خاص بمسح الصور المنليه (الصلبيات) والشرائح

الملوثة والاسود والابيض ويحتمل الجهازان عن بعضهما من حيث النتائج

فالمصورة هي الجهاز الاول هي صورة مشبوهة وقد يكون طابعها سيئ أو يكون الصورة هي حالة يلف فالتدخلة بمائل الأصل من ناحية الجودة و اللون كما ان الصورة المشبوهة قد لا تحمى على كل التفاصيل الموجودة على السلسلة لاسباب تتعلق بمميزات الوري والأحماض المستعملة أو تأثر الصورة بالعوامل الجوية مثل الضوء والرطوبة واسباب عديدة أخرى

اما الجهاز الآخر من امكانه احد كل التفاصيل الموجودة على السلسلة الأصل هناك النتائج ممتددة وعالية الجودة بهذا الجهاز يقوم بمسح الصور مباشرة من السلسلة أو الشريحة الملونة أو الاسود والابيض ولكن يمرر الصورة وجودها مع الماسح بعوقها ظهور العيار والحدوس والتصببات الموجودة على السلسلة (التجاسم) هي الصورة النسخة لذلك يجب أولاً الاعناء بنطاقه السلسلة أو الشريحة (الفلم) وتطعيمها محدداً قبل عمله المسح وزعم اتباع النتائج يلقى على السلسلة كمية كبيرة من الحدوث والتي تظهر على الصورة مما يشكل مشكلة حقيقية مع تلك الأجهزة تسببها أخطاء هي معالجتها مع برامج معالجه الصور ولحسن الحظ عالج المشكلة شركة نيكون (NIKON) اليابانية من خلال نسخة الصور ولحسن الحظ عالج المشكلة شركة نيكون (NIKON) اليابانية من خلال نسخة الصور (ICE) الأميركية مع جهازي (NIKON COOLSCAN LS 2000 & LS30) ولكن ارتفاع سعر هذين الجهازين يعوض في النهاية حكم من الوقت يمضي في معالجة الحدوث مع برامج معالجه الصور وهي التطهير وهي تلف الصور العادية و احراج صورة تطهير معالجه من الحدوث واثار العيار وعائلة الجودة بسعر محدود ساعة إلى ساعتين من الوقت مع الشخص المحترف فلتحلل كم من الوقت يتم توفيره عند استعمال تقنية (ICE) لذا فان التصوير الرقمي سيمر عن التصوير العادي في الآتي

- طريقة حفظ الصور واسعرها وسهولة تداولها
- جودة الصورة المساوية تقريباً مع الكاميرا العادية
- استعمال آلات الصور الرهينة اتواسعه هي عصر الحاسوب وسرعه إرسالها إلى أي مكان تريد وسرعه مدلهة
- سهولة بحريتها اشتهر زمنية طويلة دون تلفها أو حجبها
- إمكانية استخدامها كوسائل تعليمية من خلال عرضها بواسطة أجهزة عرض الوسائط المتعددة ومن الحاسوب مباشرة دون أي كلمة مادية أو أي جهد يدلي

الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار وشراء كاميرات التصوير الرقمي

إن معظم أسعار الكاميرات الرخيصة هي انحصار مستمر كما و ن جودها العامة بتردد. هالان يستطيع شراء كاميرا ذات مواصفات أفضل كثيراً من الكاميرا التي كنت تستخدمها قبل ثلاثة شهور و أهل وذلك بنفس السعر. وبشكل عام فإن جميع الكاميرات بحوزة هالان مثبت كحذاء من الكاميرا كما ان جميعها بها مصحح لتأثير الإضاءة الخلفية كما أنها مزودة بفتحة لمياه الإضاءة وتحديد كمية الضوء ويستطيع بحرين صور من مطاوعة الذاكرة الخارجى واستخدام الترامع المتباينة للكاميرا فان بالامكان برفع الصور من الكاميرا إلى جهاز الحاسوب ويمكن بعد ذلك بحريتها أو استخدامها في الاعراض المطلوبة أو عمل مونتاج عليها. كما ان بعض الكاميرات يستطيع بمعدل صوب عدسة هضمره من خلال منكروهن داخل بالكاميرا حيث يستطيع الكرونا ربط هذا الصوت مع الصورة وتشنه هي ذاكرة الكاميرا وهذا أيضاً في حالة الرغبة لتسجيل المؤثرات الصوتية أو الخلفية الصوتية للصورة المتقطعة أو لتسجيل صوتك حسب نسرح هوية وطروف الصورة

ومن الأمور الواجب مراعاتها عند اختيارك للكاميرا الرقمية اذكر الاتى

- الحجم والشكل يجب ان تكون الكاميرا بالحجم والشكل المفضل ويوهب قبول ذلك على رغبة ودوى الشخص نفسه

صفحة العدسة كلما كان رقم فتحة العدسة اصغر فان ذلك يعنى أن فتحة العدسة أكبر وسعاً مما يسمح بدخول كمية أكبر من الضوء وهذا بالتالى يعطى نتجة أفضل من الظروف الأقل ضوءاً

- نوع الملائش إن نؤيد العين تكون واسعاً في ظروف الإضاءة الضعيفة مما يسمح لصور الملائش المتأخى بالتسقوط على المستشعرات الدمية المتكيفة ذات اللون الأحمر من داخل العين وبالتالي ظهور تأثير العين الحمراء في لقطات الوجه القريبة ولكن هناك أنواع من الملائش تقوم باطفاء إضاءة مستمرة نسق ومضة الملائش لتضيق فتحة التوبق وبالتالي يقلل من إنباح تأثير العين الحمراء والتي عادة ما نراها في الصور المتأخوة بالملائش المعادي من مواصفات الكاميرا الحديثة والمتوسطة بالملائش عدد الوصف (الصور) التي سحها مجموعة البطاريات وكذلك الوقت الذى يمضى بعد أخذ لقطة بالملائش ليصبح جاهزاً للقطعة التالية

السعر لا يعنى بالضرورة أن ارتفاع سعر الكاميرا دلالة على أنها أجود من كاميرات قد يكون أقل سعراً إلا أن أهميته يجب أن تأخذ سعراً الكاميرا ومواصفاتها الأخرى بعين الاعتبار

إمكانية زيادة التعريض كثيراً ما يفشل التحكم التلقائي بالتعريض في حساب كمية الإضاءة الصحيحة اللازمة في حالة وجود حتمية للصورة ذات إضاءة قوية لذا فإن توفر إمكانية زيادة التعريض في الكاميرا أو بمعنى هذه التقاط الصور ضد الضوء بعيد في هذه الحالة كذلك فإن من مزايا الكاميرا الحديثة توافر إمكانية التوسط الحيد للتحكم في حالة استخدام الفلاش

مقاومة ذكركم الكاميرا بقدر طاقتهم ذاكرة الكاميرا بعدد اللقطات التي يمكن أخذها باستخدام أكثر قدر من الذاكرة المتوفرة ويمكن استخدام كمية أقل من الذاكرة في حالة استخدام صورة جديدة (Resolution) وكذلك عند عملية ضغط المعلومات للصورة (Compression)

لقطات ألوان العريض (الويرية) هناك مواصفات هامة يجب توفرها لأحد صور الوجه منها التباعد السري الطويل بعض الشيء للعدسة ومحدد المبصر الدقيق خاصة للقطات العريضة وهذه الفلاش على عدم انبعاث أشعة العين الحمراء

- مواصفات هامة أخرى ومنها

أ- عنصر وقت بآخر الفلاش وهو الوقت ما بين الضغط على الزناد والالتقاط الفعل للصورة

ب- هذه الكاميرا على التأقلم مع الظروف المختلفة للإضاءة وهذه صيغة درجة التعريض في ضوء النهار وإمكان ذلك على درجة تمثل الألوان في الصورة إلى الألوان الحقيقية (الواقعية)

ج- جودة عدسة الروم اذا توافرت في الكاميرا

د- توافر شاشة رؤية للكاميرا من عدسة

مبادئ تحرير الصور

إن الكاميرا الرقمية ليست الوسيلة الوحيدة لتحرير الصور بالكاميرات هناك كثير من مجالات التصوير أصبحت يقوم بتحويل الصور تعادله إلى الشكل الرقمي على العرض

المرن (Floppy disk) أو الأسطوانة المدمجة (CD Rom) ويمكن ان أيضاً اذا كان لديك ماسح صور (Scanner) القيام بالعمل نفسه. وهذه هي الصور المحررة بهذا الشكل تكون ذات جودة أفضل بكثير من الصور التي التقطت بالكاميرا وبماكانك تالطبع أن تقوم بعمل التعديرات والموساج الذي يزيد على هذه الصور وهناك برامج تساعد على هذا العمل وتأتي عادة مع جهاز ماسح الصور عند شرائك إياه

إن الكاميرات الرقمية ليست رخيصة السعيل كما تنصور البعض فهي بسهولة بطاريات يمكن ملئها ولذا هالاحصل استخدام بطاريات يمكن إعادة شحنها وكذلك استعمال محول كهربى عند تمزيق الصور. إن نظامه الذاكرة الخارجية هي أيضاً مكلفة وقد يكون من الصعب شراء عدد منها قبل الذهاب في رحلة من أجل التقاط أكثر عدد من الصور أثناء تلك الرحلة. كما أن من الصعب ان تحمل الحاسوب معك لتتزيق الصور وبالتالي فإن الكاميرا الرقمية ليست مناسبة للرحلات الطويلة عند بعض الكاميرات التي يستعمل العرض اللس حيث يتواهر هذا العرض بسعر رخيص

خطوات التعامل مع التصوير الرقمي

إن التصوير الرقمي بشكل خلفات متصلة يتطلب ممن يقوم به مهارات متنوعة منها

- 1 - التعرف إلى مكونات وتعليمات استخدام الكاميرا من دليل الاستخدام المرفق بها
- 2 - وضع الهدف المراد تصويره محور الاهتمام في منتصف اللقطة عند ضبط التركيز
- 3 - استخدام شاشة العرض الخاصة بالكاميرا للتأكد من أن الملامح الخاصة بالكاميرا تسج صوراً جيدة واستخدام نظام القياس النمطي
- 4 - استخدام الملامح المرفق بالكاميرا لتحسين ظروف الاضاءة التحليلية التي يمكن ان يستت الكاميرا، وخاصة عند التقاط لأشخاص يقومون أمام خلفية براهة
- 5 - استخدام الملامح عند مراب قبل التقاط الصورة مباشرة لتضيق عن الشخص المراد التقاط الصورة له حيث أن الملامح المعادي الذي يطلق مرة واحدة يودي إلى ظهور عيون الأشخاص محمرة بسبب أن الضوء الصادر من الملامح يعكس على الاوعية الدموية في شبكة العين ويخرج عبر الشبكية المنبع
- 6 - تجنب التلقطات التي تحوى مساحات حاله يعميه كبيره
- 7 - التقاط الصور من زوايا مختلفة وحاول التصوير من الأرض أو من موقع مرتفع
- 8 - لا تتردد في تثبيع موضوع الصور بعداً عن منتصف التكوين هالصور التي تكون

موضوعها أقرب إلى حافة الصورة. يمكن أن توفر احساساً أصابعاً بالتحركة أكثر من نسبتها في منتصف اللقطة.

9 - نقل الصورة من الكاميرا إلى الحاسوب ويمكن نسخ الصور الرقمية من نطاقه الذاكرة إلى قرص الحاسوب الصلب دون اتصال مباشر بالكاميرا. حيث يمكن تحميل البيانات من نطاقه الذاكرة المنفصل عن طريق مجموعة من التسميات إلى الحاسوب.

10 - أخيراً، يفتح التحرير المناسب الذي يسمح استخدامه في حفظ الصور على حاسوب الشخصي. وهناك مجموعة كبيرة من الأنماط التي يمكن حفظ الصور الرقمية بواسطتها (يتم تحميل الصور الرقمية (Tiff) والبيانات المناسبة (JPG) ثم ضغط الصور الرقمية للكمالات على مساحة في وحدة الذاكرة. ولتسهيل عملية نقل الصورة من مكان إلى آخر عبر سكاك المعلومات والأشبك.

الفصل العاشر

أجهزة الإسقاط الضوئي وموادها التعليمية

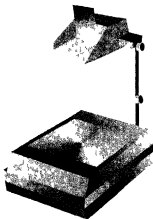
- أولاً جهاز العرض العلوي
- ثانياً جهاز عرض الشرائح
- ثالثاً جهاز عرض الأفلام الثابتة
- رابعاً جهاز عرض الصور المعنمة
- خامساً جهاز عرض الوسائط المتعددة
- سادساً تكبير الصور بواسطة أجهزة العرض الصوتية

أجهزة الإسقاط الضوئي وموادها التعليمية

تعد أجهزة الإسقاط الضوئي من أهم وسائل الاتصال البصري وأكبرها انتشاراً وهي تضم جهاز العرض العلوي وجهاز عرض الشرائح وجهاز عرض الأفلام المتحركة وجهاز عرض الصور المتحركة وهي أجهزة عرض هادئة على أسطح صور كثره ناسه وساطعة على الشاشة وهي صور لمادة تعليمية موضوعه على منصة الجهاز أو بداخله والمادة التعليمية عبارة عن كتاب أو رسوم أو صور حسب نوع الجهاز وقد يكون لقائه التعليمي أسكالا صغيره متناهيه ومعينه ملونه وعبر ملونه وهما تأتي عرض لهذه الأجهزة وموادها التعليمية وهي الأكثر استخداما في المدارس

أولا ، جهاز العرض العلوي (السيورة الضوئية) (OHP)

تعد جهاز العرض العلوي (Over Head Projector) من أسهل وسائل الاتصال البصري وأكثرها استعمالا في المؤسسات التعليمية والتدريسي في عالمنا الحاضر ولا تكاد تخلو منها الأقسام وسيله حديثه لتدعيم جربا تعليمية للتعليم لا سهل الحصول



عليها عن طريق ادوات جرى مما يجعل ما نعلمه الطلبة أكثر مما عليه وعمماً وسوعاً
وباستخدام هذا الجهاز تُعرض المادة العلمية صوتياً على الشاشة ولهذا سُمي المصور
الصوتي

وبطراً لا يهتبه هذا الجهاز وفوائده فقد برز استعماله في مجال التعليم بسرعة
كبيرة خلال العقود العديدة الماضية ليصبح من أكثر الوسائل التعليمية المستعملة في
المصور المدرسية والجامعية في العالم

وصف الجهاز

يتكون هذا الجهاز من الأجزاء الآتية كما هو مبين في الشكل (76) (حمدي وآخرون
1992 انطوني 1987)

أولاً المصنوق ويحتوي على الأجزاء الآتية

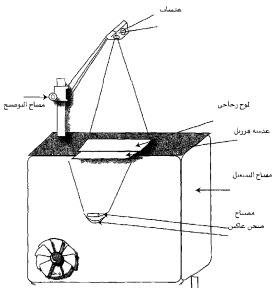
- 1 مصباح الضوء وقد يوجد في أسفل الجهاز ويسقط الضوء مباشرة على المواد الشفافة
المعرضة على منضبة الجهاز أو يوجد على جانب الجهاز ويسقط الضوء على مرآة
مستوية بعد مرآة في اتجاه المنضبة التي توضح عليها الشفافات
- 2 صحن عاكس مغطى بطلاء خاص، لامتصاص الضوء بدلاً من عكس الأشعة الصادرة عن
المنضاب (اللمبة) وقد يستبدل هذا الصحن بمرآة مقعرة وهذا من شأنه تقليل نسبة
الضوء وبوجيه الأشعة في اتجاه واحد
- 3 عدسات مكبرة أو مجمعة للأشعة تعمل على تجميع الضوء في أشعة متوازية لتسقط
على المواد المعرضة
- 4 مرشح للحرارة وهو رجاح حراري يمنع الحرارة الناتجة عن المصباح من العمل على
حفظها حتى لا يتسخ الجهاز بسرعة أو تلف المواد المعرضة
- 5 مروحة تبريد تعمل مع المنضاب من أجل تبريد المنضاب باستمرار
- 6 عدسات مجمعة ومكبرة من نوع خاص تدعى عدسة فرنيل (Fresnel Lens) يوجد أسفل
اللوحة الزجاجية (منضبة الجهاز) وتعمل على توزيع الضوء الواصلة إليها وبسرعة بانتظام
على الشفافات المعرضة على منضبة الجهاز (اللوحة الزجاجية) فلا تصبح مركز الضوء
أكبر أصابة من حوافها اتجاهية

7- لوحاً رصاصاً سمكاً أبعاداً (15×15 إنش) بشكل منصبة الجهاز وتوضع عليها المواد المراد عرضها وبشكل المنطوق الصوتي للجهاز

8- مصباح لتعمل التلمبة (المصباح) هناك أجهزة صوتية تحوي على مصباحين بحيث يمكن تبديل المصباح بشكل يدوي من خلال تحريك المتاح عند احتراق المصباح دون فتح الجهاز

سائياً الذراع

هو على شكل عمود قائم يحمل رأس الجهاز وقد يحوي على عمله لمصباح الصورة على الشاشة



الشكل (76)

ثالثاً الرأس ويكون مساً على الدراع ويحوى على

1- عدسات محدبة تعمل على تكوين صورة حقيقيه ومكبره ويمكن التحكم فى بعدها عن منبئة الجهاز بواسطة عجله توضيح الصورة التى بحركه الرأس إلى أسفل أو أعلى هه تكون هذه العدسات أسفل الرأس أو أمامه

2- مرآة مسوية (مسطحة) تعمل على تعيد الضوء والصورة فى اتجاه شاشة العرض وقد عُرِفَ الجهاز بأسماء متعددة منها جهاز العرض الرأسى جهاز العرض العلوى لمسلاط الصورة جهاز عرض السماقات، وغيرها من التسميات

مبدأ عمل الجهاز وحفظوا استخدامه

مع أنه يوجد فى السوق أشكال عديدة من هذا الجهاز إلا أنها تعمل جميعاً بالطريقة نفسها والجهاز المبين فى الشكل (76) السابق يمكن استعماله فى تدريس مجموعه ضئيه يصل عددها إلى (50) طالباً وهذا الجهاز يمكن استخدامه داخل غرف اتصف على النحو الآتى (حمدي وأخرون 1992)

1 صنع الجهاز على حامل مناسب (مقاوله)
2 صنع السماقه المراد عرض محتوياتها على الطلبة على منبئة الجهاز (المسطح الرخاى العلوى للجهاز)

3 بعد توصيل الجهاز بمصدر للتيار الكهربائى اصعط على مصباح التشغيل حسب تسع الأشعة الضوئيه من المصباح وتنعكس عن طريق الصحن دى السطح الانعكاس المصقول نحو العدسة المكبته (عدسه مرزبل) التى تعمل على توزيع الاسعة بالمساوى على اللوح الرخاى العلوى، وتتحلل الأشعه السماقه التى توضع فوق اللوح الرخاى ليصل إلى العدسة المحدبه السفليه التى تعمل على تجميع الاسعة وتسلطها على المرآه التى تكون موضوعه نراويه (45) درجه فى رأس الجهاز وتعمل هذه المرآه على عكس الأشعه مرة اخرى وتسلطها على السماقه وبدأ يظهر الصورة على الشاشة

4 اعمل على توصيل الصورة على السماقة بحريك عجله التحكم فى وضوح الصورة المقتته على ذراع هذا الجهاز

5 اعمل على بحريك رأس الجهاز إلى الأعلى أو الأسفل بحيث يظهر الصورة موضع مناسب على الشاشة

ومن المستكرات التي أدخلت لتحسين هذا الجهاز أداة تدعى فريز الأسبمطات لإظهار حركة وهمية هي نوع من الشفاهات المعطاء بمادة الأسبمطات الصوتي وهذا يهدف من فاعلية هذا الجهاز ويوجد في الأسواق العالمية هذا النوع من الشفاهات لمواضيع دراسية مثل وخاصة في مادتي العلوم والجغرافة

محالات استخدام هذا الجهاز

نستخدم جهاز عرض الشفاهات في محالات عديدة منها (حمدي وآخرون 1992)

- إن هذا الجهاز يصلح للاستخدام في جميع المواد الدراسية
- إن الشفاهات الجاهزة متوفرة في الأسواق العالمية، بشكل مجازي وتغطي مختلف المواضيع وهي من إنتاج شركات عالمية متخصصة
- لقد ثبت أن الاستعمال الجيد للشفاهات الجيدة يمكن أن يشجع الطلبة على الاستجابة الجيدة والمشاركة الصميمة
- يمكن للاستعمال الجيد للشفاهات الجيدة أن يعمل على جعل المفاهيم المجردة أكثر واقعية وحسية
- إن وجود بكرة الأسبمط الشفاهة ذات الطول الذي لا يقل عن (60) قدماً يساعد في حل الكثير من المسائل الفعلة في الرياضيات والعلوم

الشفاهات

إن مصطلح الشفاهة (Transparencies) شامل وعمرن يسوعب في الواقع انه مادة أو موضوع يسهل من خلاله ونمر الضوء منه هاترجاج والبلاستيك الشفاه، والهواء والماء وهي مواد شفاهة مبنية للضوء وصالحه للعرض على جهاز عرض الشفاهات وستحضر حديثاً على الشفاهات البلاستيكية الخاصة بجهاز عرض الشفاهات

لقد بدأ استخدام الشفاهات بمراد يوماً بعد يوم في التريسه وذلك لانخفاض تكاليفها ولسهولة تحضيرها واستخدامها حتى إن الطالب العادي بمفرده، أو سرورده بعض الارشادات السهله يستطيع إنتاج شفاهه صالحه للعرض ومعيده تعليمياً

والشفاهه المتواضعه هي السوي نوعان الشفاهة العادية، وهي شفاهات بلاستيكية رقمية يصلح للاستخدام المناسر على جهاز عرض الشفاهات ومنها أيضاً التلوي فقد تكون حمراء و صفراء او خضراء وهذه الاثوان هي المتواضعه لهذه الشفاهات

والنوع الآخر هو الشفاهات الحرارية وهي أيضا بلاستيكية ولكنها تحمل درجات حرارة عالية لذلك تصلح للطرق الحرارية هي إنتاج الشفاهات وبمساحة مربع هيلاً ويوجد منها اللون بطبيعته أو التي ستح حطوطاً وصوراً لوان من الألوان الساتمة الذكر الطرق التي يمكن عن طريقها إنتاج الشفاهات (عراوي وأحرون: 1990)

يؤدي استخدام الشفاهات في التعليم إلى توصيل المعلومات إلى الطلبة بشكل مشوق يساهم فيه جميعهم ومن ثم التأكد من نجاح وصول المعلومات بشكل متسلسل ومترابط هذا يعد مساهمة بناءً على أساس نفسي وبروي كما يمكن للطلبة أن يشاهدوا ما يُعرض في عرصة مصابة وتوضوح تام بالحجم المربعوب فيه ويمكن أن سم عملية عرض المعلومات وأب حائس بجانب الجهاز بشكل بسيط فيه أن نقرأ ما هو مكتوب على الشفاهة أو نكتب أو نسير بالقلم مثلاً مما سمح لنا النظر إلى جميع طئلك في أثناء العرض كما يمكن استعمال الأسلوب التدريجي في الكشف عن المعلومات إضافة إلى استعمال الشفاهات المراكمة في أثناء العرض

ويحذر الإشارة قبل التعرض إلى أساليب إنتاج الشفاهات إلى أنه يمكن استعمال منصة الجهاز لعرض مواد معينة أو شبه مبددة للصوة كالمنقلة والمثلث أو إجراء تحريه أو عرض نموذج بوصف أجراء شيء ما أو عملية ما اتج

وعند تصميم المادة العلمية على الشفاهة يجب أن سم ذلك عليها وهي موضوعه أمامك بشكل أمص وتسم راساً (أو عمودياً) وذلك لضمان عرض المعلومات على ارتفاع وأصح على الساتمة وللشعور بالارتياح البصري وللققل من سوية الصورة المعروضة وهناك طريقتان عامتان في تحصر الشفاهات هما الطرق المباشرة والطرق غير المباشرة أولاً : الطرق المباشرة

1) استخدام أفلام هولوماسر (فلام داب رويس من اللناد) وذلك بالكاتبه مباشرة على الشفاهات وعلى لاهات البلاستيك الموضوعه على منصة الجهاز وهذه الأفلام تكون ذات حبر مؤقت وهي هذه الحالة يمكن إزالته الحبر عن الشفاهة عن طريق قطعة مماش مثله الماء وقد يكون داب حبر دائم وهي هذه الحالة لا يُزال الحبر إلا بمحاه بلاستيكية خاصة أو ناي ماذه عصبويه كالكحول مثلاً كما أن هناك أفلاماً شمعيه حسنة يمكن استعمالها للكاتبه على الشفاهات أو تلويها وهذا بد من زمن المادة الملونة برداد بلاستيكي عديم اللون لحفظ المادة وحذر بالذكر أنه يمكن استعمال أفلام هولوماسر المؤهيه في حالة الكتابة على شفاهة حائلة وذلك بوصفها هي شفاهة ثمتة ومهمه داب رسوم أو صور شمعة تعرض بوصف هذه الرسوم

- 2 استخدام الآلة التعليمية ويمكن أن يتم ذلك بالطباعة المباشرة على أفلام من نوع معين أو الطباعة على ورق عادي ثم استخدام إحدى الطرق عبر المباشرة في أسطح الشفافات
- 3 استخدام مواد معينة نوصفها مباشرة على منصة الجهاز
- 4 استخدام مواد شفافة أو شبه شفافة نوصفها على منصة الجهاز

ثانياً الطرق عبر المباشرة

ويقصد بها تلك الطرق التي يتم فيها أولاً تحضير المادة التعليمية على ورقة عادية تُعد نسخة أصلية تستخدم لتحضير شفافة. ثم يتم إسحاق الشفافة بأحدى الطرق أو الأساليب الآتية

1 الطريقة الحرارية

تستخدم في هذه الطريقة آلة حرارية مثل آلة بزموهاكس وهي آلة تروودا بالأسعة تحت الحمراء. ويستخدم فيلم (شفافة) حساس للحرارة وبعد الرقعة أو الصورة و / أو المادة التعليمية يحط أسود (مادة كربون) ولذلك يفصل سطح المادة الأصلية التعليمية على آلة نسخ. ثم استخدام الناتج في إسحاق الشفافة

توضع الفيلم الشفاف فوق المادة التعليمية ويتم إدخالها في الآلة فيعرض للأشعة تحت الحمراء في صنع ثوانٍ ويخرج الشفافة بعد ذلك

2 الطريقة الكهروستاتيكية (طريقة النسخ بالانعكاس)

تستخدم لهذه الطريقة آلة النسخ العادية التصويرية التي تروودا بالأسعة صوتية عادية واستخدم فيلم خاص بمعالج بطريقة خاصة ويشحن كهربائياً هي اساء الاستخدام توضع المادة التعليمية مقلوبة (وجهها للأعلى) في الوضعية الخاصة بها. ويوضع الفيلم في الحامل الخاص به وبعد تشغيل الآلة تعكس الأسعة الصوتية عن المادة التعليمية وتنعكس نحو الفيلم مجددة فيه نسخة طبق الأصل عن المادة التعليمية

3 طريقة التباير

تخضع المادة التعليمية الأصلية على شفافة عادية أو على مادة شفافة مثل الكاثلح يحط أسود عبر ملون. ويستخدم فيلم التباير باللون المرغوب فيه وتوضع المادة التعليمية وحهاً لوحة مع الفيلم في آلة تروودا بالأشعة فوق البنفسجية بحيث يمر أولاً من المادة التعليمية ثم تسقط على السطح الحساس للفيلم ثم على الورقة البيضاء وبعد خروج المحبوسه من الآلة يُؤخذ الفيلم ويحمض في آلة تروودا بغاز الأمونيا و يوضع الفيلم في

داخل إناء بحوى غاز الأمونيا وذلك لإظهار المادة التعليمية عليه ملونة

4 طريقة النسخ بالآلة الكحولية أو العادية (Offset)

ويتم ذلك بوضع الشفافات بين الورق العادي إذ يقوم بالنقاط خطوط الكربون عن النسخة الكحولية الأصلية كما يعمل الأوراق العادية. وبذلك نسخ الشفافة

5 طريقة نقل الصور أو الرسوم

يتم ذلك بنقل أو نسخ صورة عن ورقة هي مجلة ذات ورق طباشيري (سطحه مغطى بطبقة رقيقة من الصلصال) ويمكن السحرف إليه بحكه بأصبع مبللة بالماء. فتنظف الطباشير البيضاء إلى كاس كئيل. والأهلا ويتم نقل الصورة بطريقة باردة أو حارة وذلك باستخدام شفافة ذات وجه دق من نوع (Con Tac) مثلاً. توضع عليه الرسمة أو الصورة من الورقة الطباشيرية. ثم بالصمغ المسطوح يتم لصقها بإحكام، بوضع الحصى بعد ذلك في ماء دافئ لمدة (3) دقائق أو أكثر. وبعد ذلك ينشر الورقة ويسمى الحصر على الشفافة ويمكن إزالته من المادة الصلصال أو الطباشير عن طريق قطعه من القطن المبلل بالماء واحسراً بحمص الشفافة وترس مادة بلاستيكية كما يمكن استعمال الحرارة مثل مكبس التثبيت اتحاف الذي يوهز الحرارة والصمغ، للصق الشفافة والورقة

وهناك طريقة أخرى تعمل فيها مادة اللاصق المطاطي (Rubber Cement) للصق شفافة عادية بالرسمة أو الصورة المتواضعة على الورق الطباشيري وتكس أهمية هذه الطريقة هي إنتاج شفافة لرسمة أو صورة حديثة غير متواضعة هي الكتاب المدرسي

6 إنتاج الشفافات باستخدام آلة التصوير

يمكن استخدام آلة التصوير هي إعداد شفافات حيث يشترط أن تكون الشفافات من النوع الحراري (الذي يحصل درجة حرارة آلة التصوير دون أن ينصهر) وتوضع المادة المراد نسخها على الشفافة في مكان وضع الصورة هي الآلة. وتوضع الشريحة مكان الورقة المراد التصوير عليها. ثم بعد ذلك يحصل على شفافة مصورة عليها أو مكتوب حسب ما يريد وبعد ذلك يمكن استخدام أفلام الشفافات للتلوين أو ألوان الترحاح الشفافة. وهي من أكثر الطرق شيوعاً

7 إنتاج الشفافات المستعصمة (Polarization)

نحتاج هذه الطريقة إلى المواد والادوات الآتية

1 شفافات تعمل بظاهرة الأسفطاط

2 عرض الأسفطاط مع جهاز عرض الأسفطاط

3 شفافات وإشارات وإعلام شفافات ومشرف

أرسم على الشفافات التي تعمل بظاهرة الأسفطاط الشكل الذي تريد عمله إلى الشفاف. ثم اعمل على قص الشفاف حسب الشكل المرسوم عليها عن طريق مشرف. بعد ذلك اتركها الدعاية والصقها على شفاف بظلمة بيضاء واضبط عليها ضوء لتتصق على الشفاف بالشكل الذي تريد وأخيراً اعرضها على الشاشة عن طريق جهاز عرض الشفافات ومركب على العرض الدوار المستط

8- اساح الشفافات باستخدام الحاسوب

يمكن استخدام شفافات خاصة بالحاسوب حسب بطبع المادة التعليمية على الشفاف التي توضع في طابعة الحاسوب بعد تصميم الرسم أو الشكل على شاشة الحاسوب

تلوين الشفافات

إن لاستخدام الألوان في الشفافات التعليمية استخداماً وطيفياً هوائ كثره هو يساعد على المذاكرة والتفسير والتعبير عن فكرة أو معلومة معينة ويصفي على الشفاف الجمال والواقعة ويوجد عدة طرائق لتلوين الشفافات نذكر منها ما يلي

1- استخدام أقلام الطوماس أو أقلام الكتابة على الشفافات أو لتلوين أجزاء محددة من الشفاف

2- استخدام الصمغ الملوّن لتلوين بعض أجزاء الشفاف وذلك بقص الصمغ الملوّن حسب الشكل المراد تلوينه وإصافها عنه

3- استخدام الحاسوب في تصميم شفافات ملونة وطابعها باستخدام طابعة ملونة (C Printer) على شفافات خاصة

4- استخدام ألوان الرسم على الزجاج في تلوين الشفافات وبواسطة الفرشاة وسبر هذه الطريقة بالحصول على لون محاس

5- استخدام مراد الهواء المضغوط في تلوين الشفافات بعد بغطية الأجزاء التي لا ترغب في تلوينها

تأطير الشفافات

على الرغم من إمكانية استخدام الشفافات بدون إطار إلا أنه يفضل صنع إطارات

من الورق المقوى أو استخدام إطارات جاهرة الشفافيات لثابتها من هوائد يذكر منها ما يلي

- 1- جعل الشفافية مبسطة على منصة الجهاز عند استخدامها
- 2- كتابة معلومات عن الشفافية على الإطار وترسيمها بشكل معين يساعد مستخدمها على تنظيم عرض المادة
- 3- المساعدة على حماية الشفافية لفترة أطول وحفظها داخل ملفات خاصة لاستخدامها في مواقف مشابهة لاحقة

انواع الاطارات

تصانعه أطر للشفافية لا بد من نواير المواد والأدوات البالية

ورق مقوى سميك ومقص ومشط لاصق ومسطرة

ولاصح لإطار سبع الخطوات الآتية كما في الشكل (1)

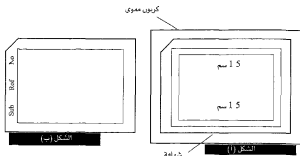
- 1- نضع الشفافية على الورق المقوى ونحدد أبعادها نضع بقطة عند كل زاوية من زواياها
- 2 نصل بين هذه النقاط الأربع بحيث يشكل لدينا مستطيلاً بمساحة الشفافية
- 3- نرسم مستطيلاً داخل المستطيل بحيث نعد محيط المستطيل الجديد عن المستطيل السابق مسافة (5 سم)

4- نرسم مستطيلاً خارج المستطيل الأول بحيث نعد محيطه (5 سم) أيضاً

5- نضع المستطيل الداخلي والخارجي نحب نحصل على إطار مربع من الداخل كما في الشكل (ب)

6- نضع الشفافية على الإطار المربع بحيث يكون وجهها الذي يحتوي على المعلومات للامتل ثم نضع اللاصق على جوانبها الأربعة

7- نسجل المعلومات اللازمة على حافة الإطار العلوي من المادة الموضوع الرقم التسلسلي وبهذا نكون قد حصلنا على شفافية ذات إطار تساعد على حفظها في ملفات خاصة سهول الرجوع إليها عند الحاجة من حين لآخر



طرق التعليم بالشفاهات

هناك عدة طرق للتعليم بالشفاهات أهمها (الطوبحي، 1987 اسكندر وعراوى 1994)

1 عرض الشفاهات كاملة

ويكون ذلك بوضع الشفاهات كاملة على السطح الزجاجي للبحار، كأن تعرض الهيكل العظمي لكائن حي أو رسم بخطوطي أو لوحة شبيهة

2 طريقة الحجب

يتم في هذه الطريقة وضع الشفاهات كاملة على السطح الزجاجي للبحار وتحجب المادة العلمية المنسوبة عرضها بطبق من الورق أو أى مادة غير مرئية للنبوه بحيث يتم سحب طبق الورق تدريجياً عن الشفاهات كما يتطلب الموقف التعليمي

3 طريقة الشفاهات المركبة (الشفاهات المتراكمة)

تستخدم هذه الطريقة بوضع الشفاهات على السطح الزجاجي للبحار بحيث تشمل على معلومة واحدة كالحندود الخارجية لدولة ما ثم توضع شفاهة فوق الشفاهة الأولى بوضع المدن الرئيسية في الحارطة ثم توضع شفاهة ثالثة فوق الشفاهتين السابقتين تستل على الأنهار مثلاً وهكذا. يرداد عدد الشفاهات المركبة كلما اقتضى الموقف التعليمي ويُحصل ألا يريد عدد الشفاهات على ثلاث، لكي لا تزدحم الشفاهات بالمعلومات

4 طريقة الصور المطلقة

يمكن فحص بعض الأسلاك من الورق العادي أو الكربون المقوى كالأسلاك الهندسية أو أشكال الحيوانات والطيور وأجزاء من الآلات والأدوات وعندما يصنع هذه الأسلاك على سطح العرض (منصة الجدار) تحت الضوء ويظهر ظلها على الشاشة كما هي دُعى الظل

5 عرض الأجسام المسافة

من الممكن عرض صور بعض الأدوات المصنوعة من مادة شفافة على شاشة عن طريق جهاز العرض العلوي كالمفلة أو المثلث أو المستطحة الحاسية أو العادية وذلك بوضعها على سطح العرض (منصة الجدار) وعند تشغيله يمد الضوء منها ويركز أشراً للأشياء والحطوط الرسومة عليه فيظهر بوضوح ويحجم كبير على الشاشة مما يسهل دراسة التفاصيل ويعرف أعضائه

6 المجال أو الحمل المغناطيسي

يمكننا عرض صورة من خطوط المجال المغناطيسي على الشاشة عن طريق جهاز العرض العلوي وذلك بوضع لوح من الزجاج أو شفافة على سطح العرض ويضع عليه قطعة مغناطيس ثم يرش برادة الحديد فوق لوح الزجاج (أو المسافة) الموضوع فوق قطعة المغناطيس فيجد أن برادة الحديد أخذت شكل خطوط المجال المغناطيسي وظهرت صورتها على الشاشة

7 عرض اتجاهات السحب الكهربائية

أحضر صفيحة من هلم محمض واسكب (أسم3) أو (أسم3) من زيت الخروع على لوح زجاجي موضوع على سطح العرض وأترك الزيت ينتشر ببطء ثم جهر قطبين كهربائيين بالسلك المفصل (إما قضباناً مسنونة أو حلقات مفرغة رس قلائد من السمك (البرغل) على السطح فوق الزيت صل بين طرفي القطبين بطرفي مولد كهربائي إسماني ذي قدرة عالية وعندما يصل التيار بطرفي القطبين يظهر خطوط الحمل الكهربائي على نمط شبيه بذلك الناتج عن تأثير خطوط الحمل المغناطيسي في برادة الحديد

الشعاعيات المتحركة

شمل هذا النوع من الشعاعيات ما يأتي

- 1- الشعاعيات ذات الحركة المتعددة بعد هذه الشعاعيات من موصولات الكربون أو البلاستيك الذي لا يريد سمكه على واحد ملليمتر أو من شعاعيات عادية وبشكل هذه

المقصود بالمتوصيات أن تكون بدائل تكوينية بالرسم ولا تعطى خاصية الحركة له. نشأت كل حركة من المتوصيات بالآخر عن طريق محور على شكل مسمار أو دبوس، مثل نموذج الآلة الغازية أو الحرس الكهربائي.

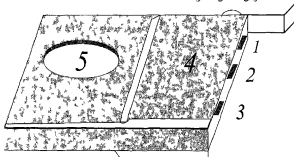
ب- الشماشات ذات الحركة المستقطبة تعامل في الإنتاج والتصميم معاملة الشماشة العادية سواء كان إنتاجها يدوياً أم الآلياً بعدها توضع عليها المادة المستقطبة مع الألوان، ولا تظهر حركة الاستقطاب على الشماشة إلا إذا استخدمت من خلال جهاز خاص لعرضها، يدعى جهاز الحركة المستقطبة.

طريقته إظهار الحركة في الشماشات

تُعد جهاز الحركة المستقطبة من الأجهزة المهمة والمراقبة لجهاز العرض العلوي وإظهار الحركة في الشماشة لا بد من استخدام هذا الجهاز

ويبين الشكل (77) أجزاء الجهاز وهي

1. مفتاح التشغيل
2. مفتاح التحكم بسرعة دوران القرص
3. مفتاح عكس دوران القرص
4. محرك صغير
5. القرص الخاص بالحركة المستقطبة



الشكل (77)

استخدام جهاز الحركة المسقطية

للاستخدام الفعال لجهاز الحركة المسقطية، وللمساقفات المسقطية لا بد من اتباع الخطوات الآتية:

- صنع جهاز الحركة المسقطية هربيا من رأس جهاز العرض العلوى لأعطاء صورة كاملة عن المسافة على الشاشة
- لا يظهر الحركة على الجهاز إلا إذا استخدمت الشفافات المسقطية وهذه الشفافات موارره بشكل مجموعات وكل مجموعة تحوى على سب شفافات لعرض موضوعا متكاملًا وهناك شفافات تحمل موضوعات مستقلة
- صل جهاز الحركة المسقطية بمصدر كهربائى
- حاول الإقادة من مصابيح التحكم بالسرعة (دوران العرض بطيء/سريع ومصابيح الدوران العكس) لتوضيح الأفكار وبرسحها فى أدهان الطلبة
- لا تترك شفافات الأصابع على عرض الأسفطاب ثلثا بشوش الصور المعروضة
- أحصل قرص الأسفطاب بعداً عن الحرارة والرطوبة والغيار والاصابة بعد الانتهاء من استخدامه

خصائص الشفافات الحديثة

نصيب الشفافات الحديثة بالآتي

- 1- التوسع: أن تكون المادة العلمية أو الرسومات المتوى عرضها على الشفافات واضحة من حيث الخط، والمصطلحات والرسومات
 - 2- البعد البصري: أن تنصيب المادة العلمية المتوى عرضها على الشفافات بالبعد البصري من حيث الرسم، واللون والظلال وتقدير المسافات بين أطراف الشفافات
 - 3- عدم القطاط: الشفافات بالمادة العلمية
 - 4- أن تحمل الشفافات درجة الحرارة وهذا يعتمد على درجة حساسيتها للصوة
- الاستخدام المثالى للشفافات فى عملية التعليم والتعلم
- من أجل الاستخدام المثالى للشفافات لا بد من مراعاة الآتى (عراوى وأحرون

(1990)

1. الأعداد المسجلة للمساهمة تساعد المعلم على المحضر المسجل للدرس، ويتبعه عن الارتجائية التي أضافها مع المسودة التلخيصية مع يوهن الوقت من الكتابة على السورة

2. التأكد من دفع المعلومة التي تشكل مستوى المساهمة حيث أن خطوات إعدادها هساً تكشف له
ي خطأ في المادة العلمية

3. الإخراج التي للمساهمة تصميماً ورسمياً وإخراجاً وكتابة ومجسدي حيث يستطيع المعلم الاستعانة بالطلبة أو المدرسين ذوي الصدرات الفنية على الرسم والخط إذا كان خطه غير جيد أو غير قادر على الرسم

4. يمكن اصناع جميع المواد التعليمية وهي محيل المراحل للأعداد التي على شكل مساهمات تعليمية

5. إن سهولة الاستخدام للمساهمات وحداثة عرضها يوهن حواً من الشويق والمشاركة من قبل الطلبة

6. من أساء استخدام المساهمة تحت عدم جروح المعلم عن موضوع الدرس لأن ذلك سيؤدي خطأ إلى تشتت أفكار الطلبة

7. حفظ المساهمات بعد استخدامها في ملف خاص وتحريرها شكل جيد صبح للمعلم استخدامها لعدة مرات وهي سنوات متعددة

التصانيف الوقائية للمساهمات

تؤثر العوامل الجوية من حرارة ورطوبته على المساهمات، ويمثل من أهمها التعليمية، وربما تساعد على إتلافها إذا تراعى الآتي عند استخدامها

1. تجنب في المساهمة بالماء حتى لا تسبح أو تظهر عليها بصمات الأصابع و تترك آثار عرق التينين وعند العرض أمكنك المساهمة من الأطار الخاص بها

2. عدم إطالة مدة عرضها على جهاز العرض العلوي الذي يحلو من مبروحة التبريد حتى لا يفسد المساهمة بالحرارة

3. عند الانتهاء من العرض اجمع المساهمة في ملف خاص بها بحيث تكون معه رسة ومصيفة لكي يسهل الرجوع إليها عند الحاجة

4. ضع الاصدات الحافظة للمساهمات في حراس حافظة لها بعيدة عن الحرارة والرطوبة

5. عند معاهدته عار على التشفاه استخدم هرساء خاصة للتطيف أو قطعة قماش ناعم غير وبري

مميزات استخدام جهاز عرض الشفافيات وهوائيه

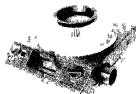
إن لهذا الجهاز عدداً كبيراً من المميزات المده أثنى عليها الحواري والتي لمبها كسر من المعلمين الذين قاموا باستعمال هذا الجهاز ونخصبرها بالآتي

- 1 يمكن استعماله في ضوء العرعة الاعادي
- 2 يسمح للمحاضر ان يكون وجها لوجه أمام طلبة
- 3 يسمح للمحاضر بان يسير الى التفاعل الملهما عن طريق تلوينها ووضع ما يريد من اضافات خلال الدرس كما ان بإمكانه تعطيه جزء من الشفافية وعرض الجزء الآخر اضافته إلى عمل أكثر من سماعه تشرح الموضوعات المعقدة وعرضها خطوات خطوات
- 4 يستطيع المحاضر ان يكتب مجددا على شفافية ملصقة للدرس الذي يريد ان يثبه على الطلبة في الوقت الذي مناسبه
- 5 يمكن للمعلم بسهولة الصنام بخصبر شفافية متعلمه بالدس الذي يرغب في شرحه لطلبة
- 6 انه يعنى المعلم عن استعمال المنورة والطناسير
- 7 ان الجهاز خفيف الحمل وسهل الاستعمال

ثانيا : جهاز عرض الشرائح

يُعد جهاز عرض الشرائح (Slide Projector) من اجهزة الاسقاط الصبوس ذات الصاعلة الحديثة في انازه اهتمام الطلبة وذاقتهم للتعلم وبمبار ترخص التمن وسهولة الاستعمال وساطة اعداد المادة التعليمية التي تعرض عن طريقه وله عدة مميزات هي

- جهاز عرض الشرائح
- جهاز الصابوس المسجری
- جهاز عرض الافلام الثاقبة
- الديواسيكوب



ونوجد في الأسواق أنواع متعددة من هذا الجهاز منها ما يعمل يدوياً ومنها الى ومنها نصيب الى ويمكن ان يرافق عرض الشرائح

بهذا الجهاز أسمح الطلبة سروحاً عن طريق المسجل . ان يكون المسجل جزءاً من الجهاز وهناك أجهزة تعرض السرائح وحدها . أجهزة تعرض الأفلام الثابتة وحدها ومنها ما يمكن ان تعرض النوعين معاً ولا يحتاج الا الى عنصر الحامل الخاص بكل منهما . فتنسب على الجهاز

وهنا يأتي عرض لبعض أشكال جهاز
عرض السرائح

1 جهاز عرض السرائح المستط

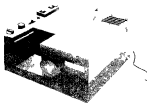
يأتي بمساحة هذا الجهاز لكونه يحمل
مستويين فقط هي ان واحد ويسم
عرضهما بالتبادل والتحرك الترددي ذات
التي من مره فيعرض السريحة الاولى ثم
الى السريحة حيث تعرض السريحة الثانية
كما في الشكل (78)



شكل (78)

2 جهاز عرض السرائح المائل

يسمى هذا الجهاز بان كل سريحة تعرض عن طريقه يجب ان يكون مثبته داخل
أسطوانة بلاستيكية يمكن التدوير عليها عن طريق ميكروهورن خاص ويأخذ هذا
الجهاز عدداً من السرائح وتحرك بجهاز تحكم ميكانيكي أما عمله فيسجل الصور ويتم في
أثناء عرض هذه السرائح مع الترام المائل لتوفي بين عرض السريحة وما يراها من
صور أو موسماً ثم يستعمل على الأسطوانة المحيطة بالسريحة والشكل (79) تفسر شكل
هذا الجهاز



3 جهاز عرض السرائح المائل

يوجد هذا الجهاز على شكلين وهما
يسمىان بخصائص نصية وأحده مع
أحلاف مستط حذا وهو شكل حامل
الذ رابع وعادة ما يمكنه فيالاول محور
11 - انج الحساس 1 - انج الشكل
11 - انج الشكل 11 - انج الشكل

بأن كل (ح و) - م م الشكل (80) من ذلك

كل من الجهازين مركب به جهاز تسجيل صوتي (كما سبق) وميكروفون مع جهاز السرايين وجهاز تحكم سلكي بمساعد المعلم على الاستعداد عن الجهاز ومواجهة الطلبة في أثناء العرض وباستخدام هذا الجهاز يمكن عرض مجموعة السرايين مع سرعته التسجيل الصوتي الأصلي الذي جاء مع الجهاز أو تسجيل سرعته صوت المعلم أو غيره



الشكل (80 - ب)



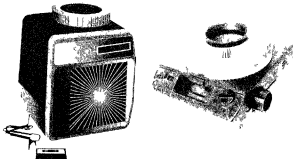
الشكل (80 - أ)

4 جهاز عرض السرايين الناطقي التلاصقي

يسمى هذا الجهاز بأن جميع الخصائص الصنية المتوافرة في الجهازين السابقين موحدة فيه إلا أنه يمتاز بهما بكون جهاز التحكم الخاص به لاسلكي حيث يقوم هذا الجهاز التلاصقي بغير الصورة وتوضيحها في أثناء العرض إضافة إلى أنه سهل حركته الحركة للمعلم داخل الصف للإشارة إلى محتويات السرايين ومناقشة الطلبة بها

5 جهاز عرض السرايين الناطقي ذو شاشة العرض الدائرية

يسمى هذا الجهاز (Audio Viewer Projector) عن غيره من الأجهزة السابقة كونه يحوي على شاشة عرض دائرية تجعل من حصة مسطحاً لجهاز الاستقبال الشعاعي حسب سم العرض على هذه الشاشة الدائرية دون تعيق مكان العرض كما يمكن العرض من هذا الجهاز على شاشة متصلة إضافة إلى ميزات التسجيل المتزامن مع العرض وجهاز التحكم السلكي في جميع أجزاء الجهاز وهو أحدث أنواع أجهزة عرض السرايين والسلك (81) يوضح شكل هذا الجهاز



الشكل (81)

هذا التطور المستمر لجهاز عرض السرائح أكبر دلالة على فئرة السرائح هي تمثل
حمايك الأشياء وكيفية هي تسجيل المواقف الحياتية وعناصر الممثل بكل مكوناتها
لتعرض على المشاهد كمواد تعليمية تريد هي ترسيخ المعارف وسنت عمله الإدراك
الحسي

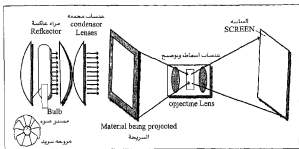
وحسب يستمر هذه الأجهزة بأحاديث أنواعها هي تاديه دورها هي عمله التعليم
والعلم لا بد من صيانتها دائماً والمحافظة على نظافتها ووضعها على طاولات متحركة
في أساء الاستخدام وتغييرها في أماكن بعيدة عن الغبار والرطوبة والحرارة

وهي الوقت نفسه العناية بمجموعات السرائح وبحسب صناع أي واحد منها لأن ذلك
يعتمد لتسليم المجموعة الواحدة وحملها عند الاستخدام من أطرافها وإبعاد الصدمات
عنها حتى يعمى أكبر مدة ممكنة في أداء العمل التعليمي

وهنا نأتي وصف للتمثيل السرائح منها

وصف الجهاز

يتكون الجهاز من غرفة معبئة فيها مصدر إضاءة قوية من (150-500) سمعه حظه
مرآة مفعرة لتكثيف الضوء وعكسة للأمام ومروحة لتبريد الجهاز ومجموعة من
العديسات الأولى تاسه والثانية متحركة كما هي الشكل (82)



الشكل (82)

وقد تصبت المركبات في تصميم هذا الجهاز واستخدام مواد حديثة في صناعته
مخفف وزنه وزاد وطيمه حيث يمكن تحريك مجموعة العدسات المتحركة للأمام أو
للخلف، بالصعوط على ممتاح خاص، أو باليد. وبعضها زوده بمفتاح بئلك طويل يمكن
سدل الشريحة بالتلي تليها أو سابقتها إذا أريد إعادة مشاهدتها بتحرك المفتاح للأمام أو
للخلف. ولا سيما قد أصبح رجال التريبة يعدونه من أهم الأجهزة التعليمية، بل لقد أهرد
بعض الشركات أقساماً خاصة لصناعة مواد تعليمية خاصة بهذا الجهاز من شرائح أو
أفلام ثابته حتى عدا من موحودات معظم المدارس وخاصة في الدول التي تسهر في
طريق بكنولوجيا التعليم

أجزاء الجهاز

هنا يأتي أجزاء الجهاز

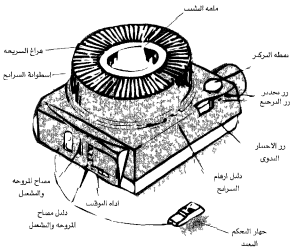
- 1- مصباح شراوح قوته بين (150-500) واط حسب نوع الجهاز
- 2- مراة مقعره حلف المصباح لتعكس الضوء الصادر عن المصباح إلى الأمام
- 3- مروحة تتناسب حجمها وحجم الجهاز وتكفي لتخفيض الحرارة الناشئة عن المصباح
- 4- العدستان اثلاثيتان، وهما عدستان مستويتان معدتان، بحدتهما إلى الداخل وعملهما
تكثيف ضوء المصباح وبورعه بالتساوي على أرجاء الشريحة
- 5- قطعة رخاوية سمكة لامنصاف الحرارة ومعها من الوصول للشريحة وإتلافها
توضع بين العدستان التابتن

6- مكان لوضع السريحة

7- أسطوانة العدسات المتحركة وهيها مجموعة من العدسات وموقعها هي مقدمه الجهاز حيث يمسك الصورة من خلالها على الشاشة، ويمكن توصيل الصورة بتحريك هذه الأسطوانة يمينا ويساراً

8- حامل الشرائح

والشكل (83) يوضح مكونات هذا الجهاز

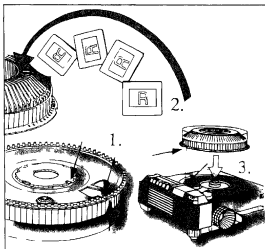


الشكل (83)

خطوات العرض

1- نضع الشرائح في حاملها بشكل مطلوب جاساً ورأسياً كما هي الشكل (84)

- 2- نطعمُ نور العرصة وهي الوقت نفسه نضئ لامية الجهار اثني عالماً ما تشتعل المروحة معها هي كثر من الأهرة ناسشاء جهار العرض المرام مع الصوت والذي يُعرض من خلال شاشة خاصة به هاسا نحاح إلى نعيم العرصة
- 3- سدا نشرح الصورة المعروضة والتعليق عليها أو نفتح المسجل النواقر هي الجهار نفسه



الشكل (8-4)

حصائل هذا الجهار

- 1- يعطي صوراً كمرة ألوانها حسب الأصل
- 2- يعطي صورة حقيقية مكبرة مقلوبة، لذا عالماً أن نضع الصورة بشكل معكوس لنحصل على صورة معدلة وكمر الصورة ووضوحها يعنى كمر الأجزاء ووضوحها
- 3- يحتاج إلى تعميم، (يناسب ووضوح الصورة مع شدة التعميم) والتعميم (هقط، لبعض

الأسكال) سلاح ذو حدين

1 - حد إيجابي

- يشوقهم للمادة

- يساعد الطلبة في تركيز انتباههم على المادة التي كثرها الجهاز

ب - حد سلبي

- يجعل بعض الطلبة لا يسهون للشرح ويعيشون بكمهم لتأكيدهم من عدم روية

المعلم لهم خلال طلام التعرفه واشغاله بالشرح

- يطلب جهداً من المعلم لهم لمستطوع على جميع الطلبة ويريد انتباههم للمادة

المروضة

4 - من العرض ملك للمعلم تعرض من نساء ويأخذ الوقت الذي يريد

5 - يوضع احساناً في موحده الصف واحياناً في منصفه حسب نوع الجهاز وامكانه

يكبره الصورة

6 - امكانه جمع السرح المتسل بالمتسل لتراقى عرض المنبرجه تعتبر نوره في تاريخ هذا

الجهاز ومكبساً لأجهزة الوسائل وبخاصه جهاز العرض المتزامن مع التصوب

ملاحظات مهمة لاستعماله والمحافظة عليه

1 - بعد انتهاء العرض نظف المصباح ونمى المروحة بعاله مده (3-5) دقائق

2 - عدم تحريك الجهاز خلال استعماله

3 - عند مسك الشرائح يراعى حملها من حوافها بربوس الاصابع لان حملها يوضع

الأصابع على الصورة بترك بصماتها على الصورة أو قد تحدث الصورة مما يؤدي الى

عدم وضوحها

الشرائح

تكون الشريحة (Slide) من صور شفافة ملونة مركبة داخل إطار مربع (2X2) موضوعة وتستخدم في المشاهد الجماعية والتعليم الذاتي

مصادرها

لقد أحدثت الشركات المتخصصة بالمواد التعليمية بإنتاج مجموعات من الشرائح حول مواضيع كثيرة معظمها بأحد شكل الطابع العام حيث يمكن استخدامها على صعيد عالي من أمثلة هذه المجموعات مجموعة تحوي أقسام الجسم أو أجزاء العين أو حرائط صفاء للعالم، أو أحاسيس البشر، والحيوانات البحرية والطيور وأنواع الحشرات الخ

يمكن شراء بعض هذه المجموعات وهي عبارة عن نسخاً وتكون علينا أن نحرس عند الاختيار أن تكون تلك المجموعات هي تلك التي تلي احتياجاتنا ويمكن أن يساعد التخطيط لاستخدامها في المواقف التعليمية التعليمية على تحقيق الأهداف المحددة المتوقع من المعلمين تحقيقها فهل يكفي أن نقرأ عنوان مجموعة من الشرائح (الكثيرا) لنعرف شراؤها ؟ قد يكون صور هذه المجموعات لكثيرا غير تلك التي تشكل موضوع (كثيرا الكونرا) والعنوان هنا عام فلا يكفي أن نعتمد مثل هذا العنوان فعليا ان نبحث اذا ما كانت هذه المجموعة تعالج كثيرا الكونرا فعلاً

عندما يحقق المعلم في الحصول على مجموعة من الشرائح الجاهزة من الأسواق المحلية يعمد إلى إنتاج مجموعته التي يسعر أنه بحاجة إليها لخدمة أهداف محددة ثم الشرائح المنسجة محلياً تكون أرخص بكثير من الشرائح الجاهزة من الأسواق وهذه ميزة إضافية للمعلم السابقة

يتم إعداد الشرائح في أربع خطوات رئيسية

- التصوير
- تصميم الصلح
- تركيب الشريحة
- إعداد المجموعة للعرض

التصوير

يمكن استعمال معظم أنواع الكاميرات مع الصلح الذي ناسبها، إلا أننا نتقيد بشكل خاص من الكاميرات التي يمكننا ضبط عناصرها المؤثرة كالعندسة والعائق والتركيز

التبويري هان هذه الشرويه تساعد على تسجيل صوره وأصبعه لمختلف الأشياء والموضوعات بحسب أي إصاءه وهى أى ظروف تتحرك فيها ومن اهصل الكاميرات لتصوير الشرائح كاميرا (35 ملم)

الإصاءه

لا بد من وجود مصدر إصاءه قوى عند التصوير بالأفلام الملويه، ومع تركيب مرشحات اللون التى تقوم بمواربة الاصاءه، يمكن التصوير فى مختلف ظروف الإصاءه تُعد استعمال المصادر الاصطناعيه من الأمور المهمه فى أكثر الموضوعات التى يتم تصويرها للشرائح بدعم مستوى الإصاءه وتصويتها يوجد وحدات هلاش الكروبيى أو مصابيح هلاش مع العاكس المعدنى وهى سهلة التشغيل وخاصه فى التصوير داخل مجالات محدوده ويُفضل استخدام ضوء الشمس عند تصوير موضوعات الشرائح

تجهيزات إصاءهه

- مئاس كشافه الضوء لتجديد عناصر النقطه بدقة
- حامل بلاى القوائم لتتسب الكاميرا (وخاصه عند ضبط سرعه العالق لأهل من 1 / 30 ثانيه)
- مصدر ضوء هوى عند تصوير المناظر الداخليه
- عدسه مقربة لتصوير الموضوعات عن قرب

التحسين

يوجد معامل تحسين مخصصه بملامها الفيلم الإيحاسى (Slide Film) اللون بعد تصويره ويحصل بعد فترة وجيزه على الشرائح بعد تركيبها فى إطار بطاذه مصنوحه محبزه للاستخدام فوراً وإذا توافر لدينا المكان والتجهيزات الملائمة هان كثيراً من الاعلام الملموهه يمكن تحسينها بمواد كيميائيه ساسه التجهيز مما يوفر ثوبه بين تصوير الفيلم والاطلاع على النتيجة هادا كان عدد الافلام كسراً، هان تحسينها بجهودنا الخاصه سيوفر فى تكلفه الانصاف هان جميع الحالات بحسب مراعاة الحادير التى تصيبها تعليمات تحسين الافلام الانحايه الملويه والافلام السائليه من حيث التحكم فى درجة الحرارة وعدم تحطى المروى المسموح بها صعوداً وهبوطاً

تركيب السرائح

لتركيب الاطار الورهي للسرائح يحتاج إلى مهارات من القطر ومكواه كهربائية وبطاقة مفتوحة وسريط ورهي ملون يستخدم كدليل للبطاكة ومقص بالإضافة إلى الصلم المطلوب تركبه وسبع الحطوط الأتية لتركيب السريحة هي إطارها

- قصّ كادرات الفيلم عند الحطوط التي نحدد ما من محالات الصورة

- نسطح وسع حداده الصلم هي الاطار الممتوح على البطاكة الورهي

- باستخدام مكواه كهربائية مصنوطه على درجه مخصوصه نضعط على الأصلاع الأربعة لأحكامها حول الاطار الممتوح

- نلصق قطعة من الورق الملون بأعلى الطرف الأسفل للبطاكة لنستخدم كدليل نعلقها عنده هي الوضع الصحيح

وبتوافر حالياً أجهزة حديثة لتركيب السرائح مكوبة من أسطح صاعطه (2x2) نوصه سخن كهربياً نعلم فيها البطاكة المصنوجة بعد ضبط الصلم لنعط أحكام فوق الاطار هيتم التركيب خلال ثوانٍ قليلة

السرائح وإساحتها

ننمى السرائح بأنها رخصه الزمن وسهله الانشاح وسهله الاستعمال وقد ساع استعمال الشرائح الباطمة التي تدرس فيها صورة السريحة المعروضة مع التعليل اللطفي المسجل على شريط كاسيت هي المدارس وهي مؤسسات التدريب لئلاها من قيمة تعليمية تسهل باثارتها لتأهية المعلمين وحضرهم على متابعه الدراسة وتزويدهم بمعلومات عن موضوع الدراسة بأسلوب مشوق يحاطب حاشى السمع والبصر هي ان واحد وبأسلوب يحذب الأنباه إلى العناصر المهمة هي الموضوع

وقد دلت التجارب على أن هذه المتعلم على تذكر المعلومات التي تعرضها الشرائح الباطمة لا تقل بأي حال عما يتذكره من محاضره أعدت بعناية وقدمت بطريقة مسووه هاتارت بعض التجارب التي وأرب من طريقة المحاضره وتقدم المعلومات عن طريق الشرائح الباطمة عن موضوعات مثل الميكروسكوب وموقد السرين، ومبران الحرارة إلى تفوق طريقة تقديم المادة التعليمية عن طريق الشرائح الباطمة عن طريقة المحاضره كما بين أن الطلبة الذين شاهدوا السرائح قد سجلوا كسباً تحصيلياً قدره (10٪) وأنهم وهروا وفقاً يراوح من (30٪) - (60٪) مما استمرقه الطلبة من تعلم المادة بعسها عن طريق المحاضره

ومما يحذر ذكره من هذه السرائح والتعليقات المسجلة هذا أعداداً جديداً وأنه قد طُلب من الطلبة الممارسة العملية لما يدعو إليه هذه السرائح التأطير أو الرجوع إلى المواد المكتوبة (المنطوية)

التحطيط لإعداد السرائح

قبل القيام بأساس مجموعة من السرائح لا بد من التحطيط لها مسبقاً وبقدر حتى يستطيع أن يعمل المعلومات والأفكار بوصف أو يعلم المهارات يدعه أو يؤبر من اتجاهات الأفراد بشكل فعال ولذلك فعلى أن تتبع الخطوات الآتية قبل كتابته النص (أو السيناريو) على مجموعة من الطاقات (عيسى وآخرون 1990 عراوى وآخرون 1990)

1 تحديد الموضوع ونُصده ذلك اختيار موضوع الدرس وتحديد الأفكار التي هي في الأساس احتياجات المعلمين كما يكون الموضوع عن تلوث الهواء أو بصفة النساء أو أثار منبه الح

2 تحديد خصائص المعلمين تحديد خصائص المعلمين الذين سيشاركون عرض مجموعة السرائح ويعنى ذلك اعتبار خلفيتهم العلمية وحياتهم السابقة عن الموضوع وبصورتهم وبمفهم العقل ومولهم، ورمياتهم الح

3 تحديد الأهداف التعليمية هي في هذه المرحلة ماذا يُريد أن يعلم المشاهدون أو عليك أن تحلل الأهداف أو الأفكار العامة إلى أهداف بسيطة يسهل أداء أو فعلاً معدداً

4 تحديد مستوى الأداء أى تحديد ماذا يتوقع من الطلبة أن يفعلوا بعد العرض وإلى أي مدى من الإتقان

5 إعداد الخطوط العريضة للمحتوى ترتيب الأفكار بشكل متسلسل توضيح كيفية توصيح الأهداف التي سوف يحققها الطلبة وبشكل شامل للموضوع

6 اختيار وسائل الاتصال أي اختيار الوسيلة المناسبة لعرض المعلومات وهي هذه الحالة هاتوسيلة هي سرائح من نوع (كسم × كسم)

7 اختيار استراتيجيات العرض تحديد الأسلوب الذي سيتم فيه العرض فيما إذا ما سيكون في مجموعة كبيرة من الطلبة أو مجموعة صغيرة أو لطلاب وحده (تعليم هردى)

8 إعداد النص أو السيناريو وبمجرد ذلك إعداد المشاهد كل مشهد على حده بشكل متسلسل حتى يكون ذلك دليلاً عند التقاط الصور

اعداد المجموعة المعرض

تركب الشرائح على نطاق تحاري في اطر من ورق معوي او بلاستيك او من رهاثي رخاخيه والمثريفة الاخيره حجمها اذا كانت تستخدم بكثرة أو معرض في الأجهزه القديمه التي تؤثر ارتفاع حرارتها على الفيلم فتؤدي الى التواءه وتجعده وبالتالي إلى تعسرات في تركيز الصورة على الشاشة إلا ان لهذه انطريقه عيوباً تذكر منها

- اثل من الاطر الورقيه والبلاستيكية واكثر كلفه ويسعق تركبها وهماً أطول

- سموت السريجه سهواً تؤدي إلى كسر الرهاثي الرخاخيه

- يمكن ان تتجمع الرطوبة تحت اترخاخ

- لا تناسب التجهيزات القياسية لتثبيت الشرائح في معظم اجهزه العرض القديمه واوعيه الحفظ

في اجهزه العرض الحديثه تلتم الشرائح من الأدراخ والاوعيه أو تعاد إليها في أثناء العرض دون أن نمسها الأيدي إلا في حاله ترسبها وإعاده حفظها في جميع الحالات يكون من الضروري حماية سطح الفيلم من التحدث من جراء كثرة الاستعمال بان تلس في أيدنا قفازاً قطنياً ناعماً

التسهيل الصوتي

نستخدم التعليق المصاحب لعرض الشرائح بأحدى الطرق الآتية

- تعليق سمعي يُقرأ عند عرض الشرائح

- تعليق مسجل على سريط ممعبط مع إشارة مسموعة لتوقيت تعبر السريجة

- تعليق مقروء مع السرح، والمفسر في أثناء العرض

- تعليق مسجل مع إشارة غير مسموعة يتحكم إلكترونياً في تعبير الشريجة ويسعمل

لذلك مجموعة واحدة مدمجة مكونه من مسجل للصوت وجهاز العرض

عيوب الشرائح

1 من السهل اصابعها ألأنها وحذاب بمفصله

2 سهوله تغيير سلسلتها

3 صغر حجمها

4 سهله التحدث

5 سهوله تلفها اذا تعرضت للحراره أو العار

ثالثاً، جهاز عرض الأفلام الثابتة

لقد امتازت أجهزة عرض الأفلام المتحركة بعنصرى الطول والحركة الطبيعية للأشياء. أما جهاز عرض الأفلام الثابتة (Film Strip Projector) فقد أحسن بعنصرى الصمت، والثبات. ويركز عملنى الحركة والصوت لتحكم المعلم كيما شاء

يتكون هذا الجهاز من حيث التركيب الميكانيكى من وحدة أساسية هى وحدة الأصابع ويتكون هذه الوحدة من الأجزاء الآتية كما فى الشكل (85) (الطوبى 1987)

- 1- مصدر الضوء خلفه عاكس (مرآة مغمرة) لتقليل تشتت الضوء وتحديد اتجاهه
- 2- عدسات مجمعة تعمل على تجميع الضوء وتوجيهه نحو الفيلم الثابت
- 3- مرشح للحرارة (زجاج سميك) يمتص جزءاً كبيراً من الحرارة الشاحنة من مصباح الضوء للمحافظة على المواد المعرضة من شدة الحرارة
- 4- عنبه معدنية ألوحهن لتكوين صورة حتمية ومكبرة على الشاشة
- 5- مصباح أو مصمّن لتبسط الصورة يقوم بتحريك عدسة العرض
- 6- حامل الفيلم الثابت يتكون من بكرتين عادة نسب بينهما الفيلم الثابت بحيث يمر كل إطار منه أمام فتحة سناوى مساحة الاطار ويثبت هذا الحامل فى محرى خاص بذلك
- 7- مصمّن لمثبت الفيلم الى الأمام
- 8- مسمار أو ممتاح لمعدن موصع كل إطار فى الفيلم أمام الفتحة الموحدة فى الحامل حتى يحصل على صورة واحدة كاملة على الشاشة ولا تظهر أجزاء من الاطارات السابقة او اللاحقة بها
- 9- مروحة لتبريد المصباح بالمصباح
- 10- مسمار لرفع الصورة على الشاشة
- 11- مصباح التشنل لتشغيل المصباح والمروحة معاً

2- صنع حامل الفيلم الثابت في مكانه بالجهاز راسياً عند عرض فيلم وحدي الإطار واحداً إذا كان الفيلم ثنائي الإطار (الأجهزة الحديثة يوحد لها مسار واحد لذلك يمكنك عرض الفيلم وحدي الإطار فيه أما إذا أردت عرض الفيلم ثنائي الإطار فعليك وضع الجهاز على حاشية الأيسر وليس على اليمين)

3- أدر مفتاح تشغيل المروحة المصباح

4- أدر مصباح لتحديد الصورة لتحصل على أوضح وضع لها مع إدارته مصباح لتحديد وضع الإطار لتحصل على إطار واحد على الساحة

5- يرب الفيلم على الإطار الأول لبدء الموضوع ومن ثم التمرج لكل إطار

ثالثاً الانتهاء من استخدام الفيلم (بعد العرض)

1- عند الانتهاء من العرض اطفىء المصباح وأدر المروحة قليلاً لعدة دقائق

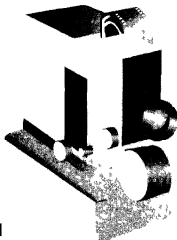
2- ارفع الفيلم الثابت من الجهاز ثم أعد لفة إلى البداية وضعه في حافظته

3- ابرق السلك من مصدر التيار الكهربائي ثم ادر العدسة إلى الحلق واحمض الجهاز لتصل إلى وضع البداية

4- صنع الجهاز في المكان المخصص له

ومن الأجهزة الحديثة جهاز عرض الأفلام المسماة التماطي (جهاز العرض المتزامن مع الصوت)

تتعلق على عنصر الصوت المرافق لعرض الفيلم الثابت فقد تم اختراع أجهزة جديدة تعرض هذه الأفلام بمزامنة الصوت بشكل تزامن مع عرض الفيلم حيث سجل التعلق على استجابات شمعنة "و" شرطه كاسيت وقد تطور الأمر بأن أصبحت مساهمة عرض للجهاز يجب أحد يعمل بالطريقة نفسها لثلاث التماطي حيث تم عرض الصورة للمساعد بمزامنة الصوت كما هي الشكل (86)

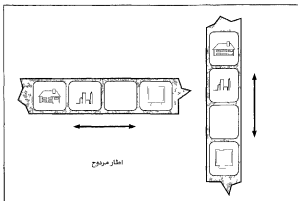


الشكل (86)

أفلام الصور الثابتة (Film Strips)

إن فيلم الصور الثابتة، مجموعة من الصور المصورة على فيلم إيجابي متصل من قياس (35 ملم) ملون أو أسود. وتكون هذه الصور مربعة بنظام معين يساعد على نقل رسالة محددة، يجمع ترتيبها لتسلسل منطقي لنقل المعلومات أو تعليم مهارة أو تكوين اتجاه. وقد سمي بالفيلم الثابت لأن صورته تبقى ثابتة على شاشة العرض.

هناك نوعان من أفلام الصور الثابتة يصور كلاهما على أفلام من قياس (5 ملم) وهما صورة الاطار المزدوج وصورة الإطار المفرد. والفرق بينهما أن طول صورة الاطار المزدوج، تساوي ضعف صورة الاطار المفرد حيث يبلغ طول الصورة فيها (36 ملم)، أما صورة الاطار المفرد فيبلغ طولها (18 ملم) والتحديد بالذكر أن أفلام الإطار المزدوج تتحرك ضمن جهاز عرضها بشكل أفقي أما أفلام الاطار المفرد فتتحرك في جهاز عرضها بشكل عمودي كما يبدو في الشكل (87).



الشكل (87)

اعداد الافلام الثانية

والأفلام الثانية كما أسلف لا تختلف عن الشرائح في شيء فهي مصورة على فيلم انبعاثي من قياس (35 ملم) ويحفظات التصوير والنحمنص بنسها، الا ان المرقق يكمن في ان الأفلام الثانية ذات الاطار المزدوج تصور دائماً والة التصوير في وضع أفقي أما ذات الاطار المفرد فتصور والة التصوير في وضع عمودي

بعد ان سم بحمنص الفيلم الإنبعاسي لا يُطْلَع إلى صور ولا يوضع في إطارات كما في الشرائح إنما يسمى قطعه واحدة ويلف على بكره جهاز العرض ويعرض بعد ذلك صورة ثلو أخرى

مصادر الافلام الثالثة

لا تختلف مصادر الأفلام الثالثة عن مصادر الشرائح هيمكن للتعلم ان نحصل عليها من الأماكن الآتية

1 مكتبة المدرسة

2 مراكز مصادر التعلم

3 المؤسسات التعليمية كالحامعات والمراكز الثقافية

4 مستراح من السوق ومنحه محلاً

5 مستراح من السوق ومنحه هي دول محاوره

6 مستراح من السوق ومنحه هي دول كبرى

7 منحها العلم نفسه

مستراح الأهلان الناس

1 سله الاستعمال ومير باهظة التكاليف

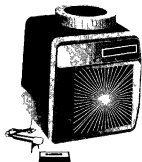
2 سله العمل لمير حجمها وصغر حجم جهاز العرض

3 التحكم في زمن العرض على الشاشة

4 لا يمكن حدوث أى خطأ في تسلسلها لأنها قطعة واحدة

5 لا يمكن هذان أى جزء منها لأنها قطعة واحدة

6 معطلمها منح بخارياً فلا تحتاج المعلم سوى الاحتياز المناسب

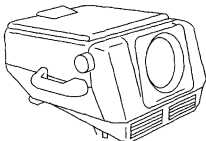


رابعاً: جهاز عرض الصور المعتمدة

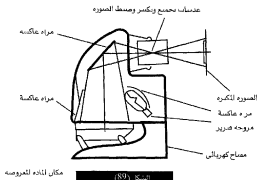
يعرض جهاز (Opaque Projector) صوراً غير شفافة ومن هنا كانت تسميته والصورة غير الشفافة هي كل رسم أو تصوير على أرضية من الورق أو أي مادة إذا وضعت أمام مصدر ضوء هوى لا تحرقها الضوء بعض النظر عن نوعية الرسم أو الصورة أو المادة المرسوم بها (فلم رصاص أو حبر صيني أو ألوان مائية أو ريشة أو ناسيل و فلوماسير أو صورة فوتوغرافية الخ) وبالتالي لا تحرق الضوء هذه الصورة فلا تستطيع أن تعرضها على جهاز عرض الشرائح ولا جهاز العرض العلوي أحده عرض الصور الشفافة

تركيب الجهاز

كما هو واضح في الشكل (88) يتكون هذا الجهاز من صندوق مغطى بمجموعة من المرايا المسوية المثالة للداخل ومصدر انارة قوي (1000) سبعة خلفها مرآة مقعرة ومرآة مثالة مرآوية (45) درجة هي أعلى موحدة الجهاز ومجموعة من العدسات المتحركة ومروحة بحجم مناسب لتخفيف الحرارة الشبعة من مصدر الانشاء ليلا يحرق الصورة الشكل (89) يوضح النموذج الجديد من هذه الأجهزة



الشكل (88)



أجزاء

يتكون هذا الجهاز من الأجزاء الرئيسة الآتية (الطوبحي، 1987) حمدي وأخرون 1992 عراوي وأخرون (1995)

1 غرفة معتمدة بداخلها

أ- مصدر الضوء عبارة عن مصباح قوة (1000) شمعة مثبت بشكل مائل حتى يسقط أشعتها على الصورة التي توضع في الجهاز، وحملها عاكس مقعر (مراة مقعرة) لجمع ويعكس ضوء المصباح على الصورة

ب- مروحة يروء هذا النوع من الأجهزة بمروحة تكس لتبريد الحرارة الناتجة عن المصباح القوي وانعكاسها عن المرايا المتواجده في الجهاز

ج- مجموعة من المرايا المسوية مائلة للداخل تغلف صندوق الجهاز من الداخل لتعمل على عكس الضوء، وتقويته لمزيد من وضوح الصورة

2 الزجاج الصامد للصورة وهو قطعة زجاج سمكة مثبتة في الجهاز توضع الصورة تحيها لتسقط عليها وعمل هذه الزجاج هو

أ- تثبيت وزعه الصورة حتى لا يتحرك من الهواء الناشئ من المروحة

ب- عكس الشعاع الساقط من المصباح، والمرايا على الصورة

3 مرآة مستوية مائلة مراوية (45 درجة) هي أعلى الجهار حتى تسجل الضوء المنعكس من قطعه الزجاج ونعكسه ثانية على شكل زاوية قائمة. تمرر من خلال مجموعة العدسات إلى الشاشة مكونا الصورة

4 مجموعة عدسات متحركة وقرص لصطلها

5 مصباح كهربائي يعمل بترحتي الأولى لتشغيل المروحة والثانية لاصاء اللعة

6 ذراع السهم

7 ذراع رفع جسم الجهار أو حفصة لوضع الصورة في الجهار أو أخذها منه

مصادر الصور غير الشفافة

هناك عدة مصادر يحصل منها على صور محتلمة لتكون موارد تعليمية بعدد منها حسب الحاجة إليها والمعلم النسبة لا تُصوت مرصه يسج له هي أي مكان أو أي زمان إلا واستعملها لجميع الصور فهي إما أن يرسمها المعلم أو الطلته وإما أن يجمعها المعلم وظلته من الكتب النالفة أو المحلات أو الحرائد، أو يصورها عن طريق آلة التصوير

أمثلة تعليمية للمواد غير الشفافة

من أمثلة المواضيع والصور التي يمكن مشاهدتها بالعارض المعلم ما يأتي

- الصور المتوتوعرافية على اختلاف أنواعها

- المناظر والبطاقات التصويرية

- صمحات المحلات والحرائد وبوصحاتها

- صمحات الكتب ورسوماتها

- الرسوم الندية

- الرموز المحتلمة كما هي الحال في الجغرافيه والعلوم وإترياصيات وغيرها

- التمارين والمسائل، والاختبارات الجماعية

- أعمال الطلته الفمذة هي الرسم والكتابة

- الحرائط بمحلب أنواعها

- الجداول الاحصائية

- البشرات التعليمية، والدعائيه والاحباريه

- الأسياء أو المواضيع الصلبة كالمقطع المعدية والعيان والمادح كما هي الحال في العلوم والتاريخ والجغرافيه والاحتماع والرياضيات والمعلم المنهى وغيرها
- استعمال هذا الجهار والأسماء منه

انه من الممكن استخدام هذا الجهار لتكسر الصور ورسمها مكرره لتساعها المعلم في شرح دروسه في اي وقت نشاء وبذلك تسلب على مسئلة عدم مقدريه على الرسم وقد يستخدمه خلال الدرس ليكرر الصور او مجموعه الصور ذات العلامه او قد يعرض به اجساماً مسطحه كالارهاز واوراق الشجر وقطع المود او قطع العظام او الأقلام او الحبوب والحبسات المحبته وقد يستخدم بعض الحسرات الحيه مع ضروره الأسياء إلى عدم بعرض مثل هذه الأسياء إلى حراره المصاح العاليه لئلا طويله

ونحصل على النتائج المخرجه تبع الحظوظ الآتيه

1. نحصر طاوله مسويه ووضع الجهار عليها أو عريه معاللات ووصل الجهار بالكهرباء بصوره سليمه مع ملاحظه وضع الأسلاك الكهربائيه بحيث لا تسكل عائماً عند دخول الطلبة وخروجهم او حركه المعلم خلال رسم الصور أو شرح الدرس
 2. يكون المساعده من الجهار والحدار الذي سيعرض عليه أو المساعده مناسبه للحصول على صوره كسره جداً ويمكن الطلبة جميعاً من مشاهدتها لان مساحه الصوره مناسب طردياً مع بعد المشاهه
 3. نعلم العريه تماماً لان وضوح الصوره يناسب طردياً مع بعيم العريه
 4. إذا حال الطلبة للتعريه اذا كان المعلم سيسرح لهم عن الصوره مباشرة او سيبط طبق الرسم الذي سيرسم عليه على الحدار في المكان المناسب اذا كان سيرسم الصوره
 5. اذا كان المعلم سيشرح للطلبة، هانه يُقدم للدرس يتم بعيم العريه ويعرض الصور واحده بلو الأخرى معاً وسارحاً شريطه أن نلاحظ جميع الطلبة خلال سير الدرس
- وإذا كان المعلم سيرسم الصوره يحدد معلم رصاص ونحط حصيف على الحدود الخارجيه والإحراء الداخليه وحدود المساحات اللويه ثم نطعن الجهار وبترك المروجه سعاله إلى أن نرد الجهار ويأخذ طبق الورق المرسوم إلى طاوله ويندا نلوين الرسم الذي حصل عليه بالالوان المناسبه

يلاحظ أنه لا يجوز استخدام هذا الجهار لأكثر من (1-15) دقيقه متواصله ثم نطما مصباح الاصضاء كل خمس مع نماء المروجه سعاله لسريرد الجهار ويعود لإكمال الدرس او

الشرح بإسفعال اللمسة وهكذا إلى أن ينتهي من شرح درسه أو رسم أو شكل عندما ينتهي المعلم من العمل بالجهاز يطمئن المتصاح ويُنقِى المروحة سعاله إلى أن يبرد الجهاز ولا يحور تحريكه أو فعل الجهاز خلال سميته لأن في ذلك خطراً على المتصاح بل يجب تركه إلى أن يبرد

تشغيل الجهاز

- 1 وضع الجهاز أمام المناسه
- 2 نعيم عرته العرض
- 3 وضع المادة المعروضة في مكانها المخصص وتكون مقلوبه إذا كان الجهاز مصمماً بحيث يكون موضع المادة في الأعلى
- 4 يوضع الصورة عن طريق العدسة أي يعنى البعد البؤري المناسب (Focusing)
- 5- عرض المواد التعليمية التي تكون مبريه للعرض
- 6 عند الانتهاء يطمئن الجهاز ويسقى المروحة سعاله لتخفيف الحرارة الناتجة عن اللمسة
- 7 يحفظ الجهاز في العطاء الخاص به عن العمار

عيوب هذا الجهاز

- 1 ثقل الوزن وكبر الحجم مما يصعب احضاره إلى عرته الصف وبخاصه المندم منه
- 2 سطلب العرض اعتام العرته
- 3 فله الحركة في الصور المعروضة
- 4 يوضع في موحده الصف لتحصيل على صورة مكبرة وهذا يحتاج إلى جهد من المعلم للسيطره على طلبه جوهياً من عبد الطلاب المحاورين بالجهاز في اساء شرح المعلم ووفوهه قرب الصورة المعروضة على المناسه

خامساً، جهاز عرض الوسائط المتعددة Multimedia Projector

بعد جهره الاسقاط الصوتي من أهم وسائل الاتصال البصريه وأكثرها انتشاراً وبعد جهاز عرض الوسائط المتعددة من أحدث وأهم هذه الاجهزه بظراً لما سواها منه من مزايا متعددة تناسب واحتياجات الخبراء والمدرسين بخاصه والعلمى والعاملين في مجال التثريه بعامه من خلال تقديم عروض مكبرة بالصوت والصورة ذات جودة عاليه

دون الحاجة إلى إعتام مكان العرض ويطلق على هذا الجهاز عدة أسماء مثل عارض البيانات (Data show) وجهاز عرض البيانات والمسدس (Data/ Video Projector) وجهاز العرض بالطور السائل (LCD Projector) وغيرها (حرب 2004)



مرايا الجهار

هناك مرايا متعددة لهذا الجهار أهمها (حرب 2004)

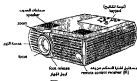
- 1 - تتلاءم مع مجموعة من مداخل الوسائط المتعددة مثل إشارات الفيديو المحبسة والصور وبيانات الحاسوب وكاميرات الفيديو الرقمية الثابتة وغيرها
- 2 - يعطى صوراً كبيرة ذات ألوان هائلة الجودة دون الحاجة إلى اعنام مكان العرض نسب المعايير المصرية التي تسمح بها الجهار
- 3 - يسمح المستخدم بحكماً أكبر بالمكان من خلال عدسات (الزوم) الخاصة المائلة للامتداد التي يمكن لها أن تعرض صوراً بحجم (60 300) بوصة من مسافة لا تزيد على المترين
- 4 - سهولة حمل بعض أنواع هذه الأجهزة ونقلها من مكان إلى آخر لأنها خفيفة الوزن لا تتعدى (1) كغم وصغيرة الحجم ذات أبعاد (5 2 x 6 2 x 7 8) بوصة
- 5 - سهولة تشغيله واستخدامه ويمكن الوصول إلى حازبات الصبط من خلال لوحة تحكم على سطح الجهار أو باستخدام جهاز التحكم عن بعد (Remote control)
- 6 - يساعد المعلم على عرض مادته بشكل متسلسل وحياد وهو يواجه الفئة المستهدفة ويحافظ على اتصاله المصري معهم مما يزيد من التواصل بين المعلم أو المدرب والمتدرب ويشر دافعيتهم نحو تعلم فاعل
- 7 - أشاعه روح التعاون والتنافس بين مجموعات الطلبة إذ كلهم المعلم تأساح وحوسبه برمجيات تدعم أهدافاً محددة

8 - يمكن استعماده في عدة محالات ويمكن ان يعمل محل العديد من أجهزة الأسقاط الصوتي

بالإضافة إلى ما ذكر فإن الجهاز مرود بوظائف متعددة مثل تكبير زمني للصورة وإيقاف الصورة وصورة داخل صورة (PIP) وعرضها من المنزلة

أجزاء الجهاز

هناك عدة تصميمات وإسكال لأجهزة عرض الوسائط المتعددة إلا أنها جميعاً تستند في الأجزاء الرئيسة التالية (حرب، 2004)



لوحة المفاتيح ويحتوي على الأزرار التالية

- زر التشغيل Power
- زر القائمة Menu
- زر الاختيار Select
- زرى سهمى السفلى للأعلى وللأسفل
- UP/ Down arrows
- زر الصورة التلقائية Auto Image
- زر الضغط المسبق Presets
- زرى تعديل التواء شبه المنحرف
- Keystone
- زر الصوت volume
- زر الفيديو Video
- زر الحاسوب Computer
- سماعات الصوت



عدسة الروم وتحتوي على مجموعة من العدسات تتراوح محالاتها بين العدسات طويلة البعد البؤري والعدسات قصيرة البعد البؤري تقوم بتكبير الصورة وتصغيرها ومثلث عليها مرصان هما

- مرص الروم (Zoom) لتكبير وتصغير حجم الصورة المعروضة من خلال حركتى ال (Zoom in & Zoom out)

Focus عرض ضبط حدة الصورة

Foot Release أرحل الجهاز

مستقبل إشارة جهاز التحكم عن د

Remote control receiver

مقبس وصلة الكهرباء

Power cord connector

مدخل الفيديو Video In

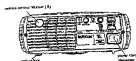
مدخل S Video

مدخل الصوت Audio In

مدخل الحاسوب Computer In

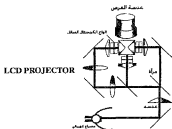
مخرج لعرض الصورة Monitor

مدخل USB & PS/2 توصلة هارة الحاسوب



مصفاة الغبار Dust filters

أما تصميم الجهاز الداخلي فيختلف من جهاز إلى آخر حسب التقنية المستخدمة لعرض هوائك أجهزة تستخدم بقبه الطور (الكريستال) السائل (LCD) Liquid Crystal Display) كما في الشكل التالي وأخرى تستخدم تقنية المعالجة الرقمية للصورة Digital Light Processing (DLP) وميرها



كذلك يختلف درجة السطوع من جهاز إلى آخر وتتراوح درجة سطوع معظم الاجهزة ما بين (500 - 2100) أنسي لومينر ولكنما كانت درجة السطوع اعلى كانت امكانيات الجهاز أكبر في عرض صور واضحة وكثيرة الحجم دون الحاجة إلى اعصام لمكان العرض والحدوث التالي سن ذلك (حرب 2004)

درجة الأنسي لومينر	قياس شاشة العرض	مساحة مكان العرض	عدد الأشخاص
1000-500	183 x 152 سم	غرفة صغيرة تدور إسماء	5 - 10
1500-1000	305 x 244 سم	غرفة متوسطة الصوت جاف	10-30
2000-1500	762 x 366 سم	قاعة كبيرة الصوت جاف	30-100
أكثر من 2000	762 x 366 سم	قاعة كبيرة الاصابة عادية	أكثر من 100

تصميم العروض التريه

فيما يلي بعض النماذج الواجب أخذ بالاعتبار والتي تساعد على تصميم وتقديم عروض بصرية/ سمعية جذابة تثير دافعية العثة المستهدفة نحو تعلّم هائل باستخدام الحاسوب وجهاز عرض الوسائط المتعددة وهذه النماذج هي (حرب 2004)

1 - استخدم برنامج متقدمة ومنحخصة هي تصميم العروض المرئية والشرائح الالكترونية مثل برنامج (Power Point) ولكن لا تكفى معرفته واستخدام الاساسيات عن هذا البرنامج مثل الكلمات والعاوين المحركة فقط لأن الجمهور لن يسهل عندما يحرك الكلمات والحمل على الشاشة من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى إلى الأسفل بل استخدم ما هو أكثر من إمكانات هذا البرنامج بحيث يقدم شيئاً مختلفاً ومعمراً عن ما تقدمه الآخرون

2 - استخدم الصور هي عروضك المرئية سواء كانت هذه الصور من كاميرا التصوير الثرميه أو من جهاز الفيديو أو من اللصار إن استخدامك للصور يجعل العرض أكثر حيوية وإثارة من استخدام الكلمات فقط كما أنك من خلال الصور تستطيع أن توضح كثيراً من الأشياء التي يعجز الكلمات عن توضيحها فلا تنسى المثل القائل رب صوره يعنى عن ألف كلمه

3 - استخدم الصوت هي عروضك لتعطيها اتواقعية والحياه إن احسار الموسيقى والمؤثرات الصوتيه تعني بحيث تكون مساسه للصور المعروضه يوهز حواً مشوهاً يشجع الصئه المستهدفه على المشاركه الانحايه والمناظرة الفاعله للعرض

4 - استخدم الفيديو لأن الفيديو من أقوى وسائل الاتصال المعروفة إن استخدام مبادئ من افلام الفيديو التي لها علاقه بموضوع العرض نصفي حواً من الحيويه والمسير والحادثيه على العرض

5 - درب جيداً على استخدام التكنولوجيا المستخدمه في العرض وحضر جيداً لأي حلل يمكن أن يحدث أشاء العرض وكيفية التعامل معه لأن عدم تدريبك على استخدام هذه الاجهزة سيكل حد قد تدمر كل ما بذله من جهد

6 - استخدم الألوان استخداماً وطبيعياً لأن ذلك يساعد على المازيه والتمييز والتعبير عن الافكار والمعلومات ويصنى على الشرائح الالكترونيه الجمال والواقعه

7- حدد المده الزمنيه للمواد المعروضه بدقة لكي تستطيع إنهاء العرض ضمن المده الزمنيه المحدده

8 - استخدم مريحاً من القدرات المسه والتكنولوجيا لتحقيق رسالتك بطريقه واضحه ومقبوعه ومبوهه وبهنية عاليه في الوقت ذاته

9 - عدم استخدام جهاز عرض الوسائط المتعدده كداة عرض فقط للشرائح بل عليك استخدامها كأداة بحث على تصاعل الطلبة وسير تفكير من خلال إصابه الصوت والمؤثرات الموسيقيه ومعاطف من الافلام والمناظر الطبعيه إلى شرائحك

خطوات استخدام جهاز عرض الوسائل المتعددة

بمراً تُعتمد الشركات الصاعدة لها هتلاطحت احتلاطات هي وصناعة بعض مصاتيحه ولكن وبشكل عام يمكنك اساع الخطوط التالية عند استخدام هذا الجهاز

1 - هراءه دليل استخدام الجهاز المرفق مع كل جهاز للتعرف على وظيفة كل مفصاح فيه وتحت المحاذير المدونة فيه



2 - التأكد من هرق جهد التيار الكهربائي الذي يعمل عليه الجهاز

3 - وضع الجهاز في مكان مناسب بعيداً عن حركة الطلبة مع مراعاة ما هو موضح في الاشكال التالية

Foot Lamps



4 - وصل الجهاز مع الحاسوب ثم تشغيل جهاز العرض والحاسوب ولاحظ إسقاط الضوء و المعلومة على شاشة العرض وتوضيح الصورة على الشاشة بالطرق المناسبة

5 - عرض الموضوع على الطلبة حتى الانتهاء

6 - إغلاق الجهاز والحاسوب وتركه في مكانه وعدم تحريكه خوفاً من احتراق المصباح الكهربائي للجهاز



7 - بعد توقف مروحة الجهاز عن العمل عليك وضع الجهاز في الحافظة الخاصة به، وحفظه في المكان المخصص لذلك

تحذيرات

1 - لا تعلق فتحة التهوية الخاصة والتوجوده على حاسب الجهاز

2 - لا تضع الجهاز أمام تكيف الهواء او المروحة بشكل مناسب



3- عند وضع الجهاز قرباً من الحائط أترك مسافة ٢ سم بين الحائط والجهاز

سادساً: تكبير الصور بواسطة أجهزة العرض الضوئية

يمكن تكبير الصور والرسومات بواسطة أجهزة لعرض الصور مثل جهاز عرض الصور المتعمقة اذا كانت الرسمة موجودة في كتاب أو على أي مادة غير شفافة أو اذا كانت الصورة أو الرسمة موجودة على شفافة ويمكن استخدام جهاز العرض العلوي نفسه فقط في حالة وجود الصور والرسومات على شفافات أما اذا كانت موجودة على سريجة أو فلم نابت فيستخدم جهاز عرض السرائح (السللايدات) أو جهاز عرض الاعلام الثابتة ويمكن تكبير أي صورة باستخدام جهاز عرض الوسائط المتعددة سرطاً اذ حال تلك الصورة إلى الحاسوب بواسطة الشاشة الضوئية أو اذا كانت الصورة موجودة أصلاً في ذاكرة الحاسوب وعلى إحدى الترمينات لذلك وللحصول على صورة أو رسمه مكررة اتبع الخطوات الآتية

1 - حدد الرسمة أو الصورة المرغوب تكبيرها يمكن أن يكون الرسمة في رسمه واحد أو صورة أو يكون من عدة رسوم وصور موجودة على صفحة واحدة بعد أن يكون نظمها ورسمها بشكل حدد يصلح لاشباع ملصقة أو لوحة تعليمية سواء كانت الصور أو الرسومات مبنية على ورق أو شفافات أو سرائح أو هي ذاكرة الحاسوب على إحدى الترمينات

2 - ضع الرسمة الأصلية على منضدة الجهاز واسقطها على الحدار سواء من إحدى أجهزة الإسقاط الضوئية أو من جهاز عرض الوسائط المتعددة

3 - حرك عدسة الجهاز حركة دائرية إلى الامام أو الخلف حتى تحصل على وضوح صورة

4 - تب ورقة الرسم (ورق مموي مثلاً) بواسطة لاصق ورقي على السطح الزجاجي مثل الحدار أو لوح مغناطيسي أو لوح طباسقري بحيث تكون الصورة في مكان مناسب على سطح ورقة الرسم وتأكد من وضوح الصورة

5 - صف بحيث الصورة حتى لا يحجب الصور الشفاف على ورقة الرسم ثم اذا رسم الصورة على الورقة باستخدام قلم رصاص ثم واسفل بتدريجاً بحيث تحجب الضوء عن الجزء المسوح من الصورة يمكن استعمال قلم فلوماستر لذلك

6 - اكمل عملية الرسم قبل أن يحرك أباً من ورقة الرسم أو الجهاز وعدسته ثانياً

7 - صب الحبر واللون أو أي مادة مطبوعة أو مكتوبة يساعد في توضيح الرسم مثل العنوان قبل إزالته انما فلم الترمينات واهرب الجهاز لحظة ثم انظر إلى الرسم حتى ساكد من بك رسمت ولوب جميع الأجزاء وبذلك يكون قد نجحت رسمه أو صورة مكررة وأصبحت لمحمق هههها الربوى ناهل جهد ووقت ممكن وبدرجه عالية من الانجاز

الفصل الحادي عشر

اتجاهات حديثة في تكنولوجيا التعليم

- البث المتعدد الوسائط
- الحاسوب التعليمي
- شبكات الاتصالات المتعددة الوسائط
- متطلبات إعداد البرامج التعليمية الحاسوبية
- استخدام البرامج الحاسوبية في التعليم
- إرشادات المعلم عند التعليم بمساعدة الحاسوب
- الإنترنت
- تكنولوجيا التعليم والتعلم عن بعد والجامعات الافتراضية
- التعليم الإلكتروني

اتجاهات حديثة في تكنولوجيا التعليم

أدى التطور في تكنولوجيا التعليم إلى ثورة في طرق الإنساح والمخرجات وأسرعها المعلومات واستخدامها وقد أثر هذا في النظام التعليمي من حيث استراتيجيات التعلم والتعليم والمفهوم ومن الطرق الحديثة التي أدت إلى ثورة في مجال تكنولوجيا التعليم

1- البهار التعليمي

2- الحاسوب التعليمي

3- شبكة الانترنت

وتتمثل الطرق المذكورة خدمات بمل سريع مثل الانترنت (Internet) وبمع صمم خدماتها الاجتماعية السمعة والبصرية والسريد الالكتروني وبرامج التفاهم المتسرب والتبادل ومواد التعليمات الادارية والمحاضرات المرمجة

تؤدي التعامل بتكنولوجيا التعليم داخل الصفوف المدرسية وكذلك داخل المكتبات والبيوت الى تسهيل فهم المعلمين للعمل ضمن مجموعات تعاونية او بشكل فردي او إعداد المشاريع ونسجة لذلك يمكن ان

- يوظف المعلم معارفه ومهاراته كافة في استخدام التكنولوجيا لحل المشكلات التعليمية والحياتية

- تشجع على الابداع في إيجاد طرق البصاعل القصص بين المعلمين المتعلمين ومع معلمين

- بحث المعلمين على التفكير بطرق تعليمية إبداعية ذات أبعاد جديدة بمساعد طلبهم على إنمائها الأهداف الأدائية المحددة لهم

- يزيد الثقة بالنفس لدى المعلمين ويسمح عنها خلق سلوك جديد يؤدي إلى التركيز، والثبات

- يمتلك الطلبة معلومات غائبة أسهل يعطي جوانب المعرفة

- يمكن للطلبة ان يتجاوزوا حدود قدرته الصنف للبحث في مجال أوسع يؤدي إلى الحصول على معلومات أشمل وأدى

وهنا سأتناول الطرق الحديثة السابقة بشيء من التفصيل

التلفاز التعليمي

إن أهم عامل ساعد على عدم حركة الوسائل السمعية البصرية في الخمسينيات من القرن العشرين ريادة الاهتمام بالتلفاز كوسيلة اتصال تعليمية. أما قبل الخمسينيات فقد كان استعمال التلفاز للأغراض التعليمية محدوداً

إن التقدم في استعمال التلفاز للأغراض التعليمية يعود إلى عاملين أساسيين هما

1- قيام لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية عام (1952) بتخصيص (242) قناة لتلفازية للأغراض التعليمية

2- قيام مؤسسه هورد الأمريكية بصرف (170) مليون دولار في السنة ما من عامي (1950-1960) على المشروعات المتعلقة بالتلفاز التعليمي من ذلك مشروعات معلمة بالدائرة التلفازية المعلمة لبروود المدارس في مقاطعة واشنطن بدرون مليمه في مختلف الموضوعات ولتحليل المراحل

ولكن في الفترة التي تلت عام (1960) فإن التلفاز التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية لم يستخدم على نطاق واسع كما كان متوقعاً في السابق وذلك للأسباب الآتية

- 1 مقاومة المعلمين لاستخدام هذه الوسيلة في مدارسهم
- 2 المصاريف المتعلقة بتوصيل التلفاز بصفه في المدارس وصيانته
- 3 عدم إنتاج كميات كافية من البرامج التعليمية الملمرة ذات المستوى التربوي الموتر والفعال كما كان متوقعاً في السابق

وما زال التلفاز التعليمي يُستخدم في كثير من المدارس الأمريكية، وتُعد سلسلة برامج مسامح سميريت (Sesame Street) من البرامج التعليمية الملمرة الجيدة التي بثها التلفاز الأمريكي للأطفال الأمريكيين (العمرى، 1993)

خصائص التلفاز التعليمي

وحسب كون التلفاز التعليمي فعالاً ومؤثراً فلا بد أن يواكب فيه الخصائص الآتية (العمرى 1993)

- 1 يجب أن يقدم للطلبة اساءة تسن باستظاعة المساجح او معلم الصف أن يقدمها خلال العملية التعليمية من ذلك

- 1- إحصاء الصف من معرفة الصف ليس باستطاعتها إحصاءهم لأنها تارة طريقه أخرى
 - ب- إحصاء أماكن إلى معرفة الصف ليس باستطاعته الوصول إليها
 - ج- الكشف عن إنشاء ليس باستطاعته التلخيص لأنها تارة طريقه أخرى
- 2- أن الدرس المتكامل يجب أن يستمد من الخصائص والصفات الحيدة لهذه الوسيلة والتي منها

1 صفه الامناع

- ب- قدرته على التأثير في المساهم من الناحية الفكرية والحسنة
- ج- قدرته على التوضيح
- د- قدرته على ترويض الطلبة بفرض تعليمه متكافة بعض النظر عن قدراتهم العقلية ومواقع مدارسهم

هـ- قدرته على إظهار الأساء بسلوكها وألوانها الخسنة وبشكل هورى

- 3 يمكن استخدام المسلسلات المتتلفة كجواهر من أجل إجراء التغييرات والتجديدات على المناهج وكذلك من أجل توضيح بواجب معينة دقيقة هي المناهج بدلاً من الاتجاه نحو الأشياء التقليدية

استخدام برامج التلخيص التربوي، وأشرطة الفيديو هي الخصبة القصية المادى الأساسية للاستخدام الفعال للبرامج المتتلفة

يجب أن يكون هناك ترابط وتكامل بين أنشطة الصف وما يُشاهد على الشاشة فإذا كان معلم الصف يهدف إلى استخدام البرنامج بفعالية عالية يجب عليه أن يُخطط لتكمية ربط البرنامج بأنشطة الحصه أو لا يمكن الاعتماد على البرنامج بمفرده لاستيعاب جميع الصعوبات والخبرات التعليمية للحصه الواحد. ليتم التواصل بين الطرفين المرسل والمستقبل معلم المادة ومعلم الصف باستغلال الأشياء معاً تحراً المسؤوليه والأنشطة بينهما ويتم التكامل والربط بالخبرات التعليمية ويمكن لرسائل الاتصال السموية أن تكون إحدى مكونات النظام التربوي الموية إذا استخدمت بفاعلية ولكي يتم هذا لابد من إعداد الرصة في الأسبقايل والتدريب على الاستخدام الجيد للعامل

والحديث عن استخدام البرامج في معرفة الصف يتضمن عاملين أساسيين هما

أ- الوضع المادى للاستعمال

ب- الجو المسمى، والتعليمى للاستخدام المعلم

١ - الوضع الهادي للاستقبال

يعني ذلك بواهر الظروف انشئه والمادية التي تساعد على حسن الافاده من مباحثه البرامج ومن هذه الظروف (العمرى 1993)

١ قاعة عرض البرامج

تُفضل ان تكون قاعه عرض البرامج التفاعلى مساويه فى الطول والعرض لاسباب لها علاقة بالسمع ولاعراض الجلوس كما يحب الانشاء الى عدم وجود صدى للصوت فى الصاعه او انه صموصاء خارجة كصوت السيارات و الطائرات و المشاعل ويمكن تحميم الصمصح بوضع سجاده على الارصه ههى تعزل الصوت بسسه (50/)

وباستخدام وسائل العزل الأخرى

2 جهاز لاستقبال (لتلغار)

يحب الانشاء الى وضع الجهاز بطريقه تمنع التلغار او انعكاس الاصاء عنه وينعى ان يكون الاصاء فى المنطقه المحطه بالتلغار اهل فسلأ من الاصاء على الشاشة ليجب البصاد الكبر من الاصاء من

3 التهوية

التهويه الجيده والمستمرة للقاعه عنصر أساسى للتركيز

4 عدد الطلبة

العدد الكسر للطله تعول من الصعب على المعلم صبطهم لذا تُفضل ان يكون عادياً تمعدل صب واحد فى عرفة واحده وإذا بطلب الأمر وضع عدد كسر من الطلبة فى عرفة أو قاعه كبيره عندها بوفر عده اجهزة للاستقبال توزع على انحاء العرفة، لتستطيع الطلبة مشاهده البرامج بوضع مربع ويتطلب ذلك تصميماً للصوت ووجود أكثر من معلم للسيطره

5 حجم جهاز الاستقبال

يحب ألا يقل حجم الجهاز عن (21) بوصة إذا كان عدد الطلبة عادياً و(23) بوصة هو الحجم البديل على الرغم من أن بعض الشركات تسج أجهزة لتلاعراس التسليمه بحجم (25 27) بوصة ويحب وضع الجهاز بعيداً عن العنار والرطوبه وفى مكان جيد التهويه بعيداً عن الماره ويُفضل عدم بل الجهاز إلا بعد الصوره

6 وضع الجهاز وارتفاعه

يسعى وضع الجهاز فى مكان مرتفع وعلى طاوله ذات عجلات يمكن رفعها

وخصصها إلى جانب تعديل رايه الجهار وافصل الحوامل هي المتعلمه

7 تربت المعاهد

يعتمد الرؤية الجيده على حجم الجهار وتعد اطلبه عن الساسه ورأويه الرؤيه (أهتياً وعمودياً) وطسعه المعاهد، وحجم الصورة او الكتانه ولبات الصورة على الشاشة وهذا يعتمد على عدد الخطوط التماريه للصورة وعرض الحرمة الموجه كما ويجب الا سجاور الراويه المحصورة بن الحط البارل عمودياً من مركز الشاشة والحط الآخر من مركز الساشه (45) درجة هي أى حال من الأحوال والأفصل أن تكون الراويه (30) درجة

ويحصل أن يحل الطالب الاول على بعد مساوى (4) أصعاف حجم (قطر) ساسه التلمار والطلاب الآخر على بعد مساوي (12) ضعف حجم الساسه وبالنسبه للشاشه العاديه يجب أن يكون بُعد الصب الأول عن الساسه مساوى ضعف عرض الساسه (عرض الصورة على الشاشة)

8 مساحه مطبوعه المشاهده

يمكننا القول بشكل عام أنه كلما قلت المسافه بين المعاهد احتاج الجهار إلى رفع للأعلى وهي الظروف العاديه تُرفع الجهار إلى مستوى النظر العادي حتى اسفل الصورة التلماريه هي وضع الحلويس ويعتمد هذا على عمر وحصائث الطالب الحسديه همثلا المسافه بين العين والأرض للطالب هي المرحله الأساسيه هي (79سم) وللبنوية (125سم) وهكذا فإن الطالب الثانوي العادي الذي يساهد جهازاً حجمه (23) بوصة من مقعده الذي بعد عن التمد الذي يليه مسافه متر يحتاج إلى جهاز يرتفع عن الأرض مسافه مترين

ب - الحو النمس والتعلمي للمشاهده المنتظمه

حتى سم انشاهه المعامله للبرامج التلماريه لا بد من مراعاة الآتي (العمرى 1993)

1 الهدوء

الهدوء عامل ضروري أساسى للمشاهده، وهذا يتطلب نصب احد الملاحظات إلا حتى يطلب معلم الساشه من الطالب ذلك كما أن انحاء التعلم نحو البرامج إنجانا او سلباً يؤثر في حدة مناعه اطلبه للبرنامج

2 المرونة في التوقيت

الزمنية مسائله السه لكنها مهمه لان معظم البرامج تُست هي وقت واحد وعلى

المستفيدين أحد التوقيتين الاعتياد عند وضع جدول الحصص الأسبوعي وهنا يأتي دور مدير المدرسة في تدقيق جدول الحصص الأسبوعي وتكرار التبعيد على حل المشكلة ويوجد جهاز الفيديو يُمكننا التبعيد على هذه المشكلة من خلال تسجيل البرنامج على سريبط فيديو من أجل أن يستخدمه الطلبة في الوقت المناسب لهم

3 وجود الرغبة التعليمية في الاستخدام

إن استخدام التلفاز في التعلم يعني تدل المعلم جهداً أصابها نسيب المساعدة والمتابعة بالمثل الصحيح فإن لم يتوافر لديه الرغبة في ذلك هل يقوم بهذا الجهد الأصعب وهذا بالتأكيد يؤثر في دافعية الطلبة نحو التعلم من خلال البرامج التلفازية

الحظوظ التي يجب اتباعها لتوظيف التفاعل للبرامج التعليمية المتوفرة

لتوظيف البرامج التي تُثبت من خلال التلفاز التبروي بشكل فاعل لا بد من اساع الحظوظ الآتية (العمرى 1993 ، Heunich et al , 1989)

أولاً قبل البث

هل ان يبدأ البث التلفازي أو استخدام البرنامج المُصنَّع على المعلم القيام بمراجعة لبعض النقاط الأساسية التي يسرد في البرنامج هيئلاً أو كان الدرس في الجغرافيا ممكن عمل مراجعة سريعة لمنطقته الجغرافية التي سيناقش في البرنامج التلفازي عن طريق البحث عنها في الاطلاع، والحديث عن الظواهر الطبيعية لها وطرح بعض التوضيحات كمهيد للتحصة المتقدمة

ثانياً قبل البث مباشرة

يعرض المعلم على الطلبة المسردات الأساسية التي يسرد في البرنامج ويُشج حلفه الموضوع كما سير إرشادات المعلم التي يقوم قسم التلفاز التبروي بتوزيعها على المدارس المعنية بالنسب لكونها اموراً أساسية في فهم البرنامج وسير ما يعمش على الطلبة منها وهي انشاء الشرح يكون قد قام بتعديل الجهاز وإداره مضاع التبعيد استعداداً لاستقبال البث

ثالثاً في أثناء البث

ثم مساهمة البث دون مقاطعه أو مناقشة من أحد إلا إذا طلب معلم السياسة من الطلبة القيام بتدريث معنى أو الاحاطة على سؤال طرحه وهي انشاء ذلك يقوم معلم

الصف بتوزيع أسبوعي أسبوعي من البرنامج وطنيته براهب ردود فعلهم عند طرح الأسئلة في أثناء البرنامج وبحاويلهم مع المادة التي تعرض على الشاشة وذلك كي يتوصل إلى معرفة درجة الإفادة من البرنامج والحواس التي أثارت اهتمام الطلبة لصعوبة طويته ولتجديده استراتيجيته معبته تبعها هي المتابعة بعد المشاهدة والتفكير بحوايل المفهوم للبرنامج وما سيدكره عند بعثه بمودح الترميم

رابعاً بعد مشاهد البرنامج

تستخدم مادة البرنامج وما أثار اهتمام الطلبة فيها كأساس للعمل ويمكن أن يستخدمها المعلم في صفه افاق جديدة للقيام بأنشطة مختلفة كمساريع معبته مبلأ أو أبحاثه هردية أو جماعية أو تحارب أو حل مسائل ويمكن للمعلم إجراء اختبار قصير موضوعي كأسلوب لتبسط درجة استيعاب الطلبة

إذاً فالخطوات الرئيسة لاستكمال البرامج التدريبية المنفردة تمر بالمراحل الآتية

1- التهيئة للاستقبال 2- المشاهدة 3- المناقشة

والمرحلة الأساسية هي الاستخدام والتي لا غنى عنها هي أي حصه تعليمية هي إيجاد الترابط بين البرنامج المقرر ومعلم الصف ومحاولة تعزيز هذا الترابط واستمراره أما إذا استخدم التمارين كسبيل أصبهي للأهمية وعند استخدامه خروجاً على العمل الأساسي ولم يُعط مكانه في الحصة الدراسية وحققه من الأعداد ولم تمل التوقيت المناسب هي الجدول المدرسي الأسبوعي فإن استخدامه يكون عملية عقيمة

العصبات التي تتبع من ارتفاع حجم المشاهدة

هناك بعض العصبات التي تُعطل من حجم المشاهدة منها

- 1- عدم اتوافاق بين الجدول الأسبوعي وأوقات الدرس
- 2- نظام التمرين
- 3- عدم التوافق بين المادة المقطوعة من قبل المعلم والمادة المعطاة في البرنامج
- 4- عدم وضوح الدرس في بعض المدارس بسبب موقعها الجغرافي
- 5- انقطاع التيار الكهربائي أحياناً

وللتغلب على هذه العصبات يستخدم أجهزه الفيديو لرفع نسبة المشاهدة حيث ارتفعت النسبة من (2) إلى (89) بعد استخدام الفيديو ومن معبرات استخدام الفيديو انه يمكن عرض الدرس في الوقت المناسب بعد تسجيله على أسطره الفيديو وهذا يعطى على

مسكلة الجدولة وإثاءه الموضوعه

وتساعد برامج الفيديو على تحسين طرق تدريس المعلم بأدائها عناصر السوي والاثاره لزيادة دافعيه التعلم لدى الطلبة وسويها لأساليب التدريس وسويها اللهازاراب إضافة إلى ادخالها العالم الخارجى إلى عرفة الصف وكذلك قدره المعلم على إدخاله بشكل عصوي ومكامل خلال الحصه الصفيه. نذلك فإن رؤيه المسهذ الذى سم منه وقوع الحدث ومشاهده الشخصيات والمتكلم حسب ظروف الطلبة يساعد جميعها على الاستيعاب، والاحباط ويرفع من درجه المعامل الذى يؤدى إلى تعلم افضل

خطوات توصيف البرنامج المسجل على شريط الفيديو

لا تختلف خطوات توصيف البرنامج المسجل على شريط الفيديو عن البرنامج الذى نُتت مباشرة من محطة التلفاز ومن هذه الخطوات

1- التحضير للحصه

على المعلم ان يُشاهد البرنامج كاملاً قبل عرضه وهذا سطلب إعداداً ذهنياً لأن يحضر درس الفيديو الواحد يمكن استخدامه لثلاث عديده في حصص مختلفه

اي ان إحدى وظائف الفيديو من وجهه نظر المعلم هي أنه كلما تم عرض البرنامج غير مره أُخذ منه معلومات جديده يحتاج إلى تركيز وتدريب وعلى المعلم ربط محتوى البرنامج مع محتوى الكتاب المدرسى وتجهيز الفيديو وصنطه على ندياه البرنامج (حسب العداد) وبعد أن يصبح البرنامج مألوفاً لدى المعلم ومحددأ رصماً يسهل على المعلم توصيله في الصف بماعليه وكفاية عاليس ولكن من غير المصبول ترك البرنامج يُعرض مكامله والمعلم حالس مع طلبته بمشاهد المعلم وذلك لكفايه مادته التعليميه مما يجعل المشاهده غير ذات جدوى ولحاجه طلبته إلى المساعدة في التركيز على انبساط التعليميه الاساسيه ويمكن اعطاء الطلبة فكرة عامه وسريعه عن محتوى البرنامج او التفهام منراحة لحدث ما، أو التركيز على مهاره محدد وذلك باحد الملاحظات السريعه

2- تهيئه الطالب للمشاهده في أثناء الحصه الصفيه

بم التهيئه للمشاهده عن طريق عرض المصدرات الجديده التى يصعب على الطلبة استيعابها من سياق الكلام ومباشرهم بآزر النقاط التعليميه انى مسطرقي لها البرنامج ثم يوزع الأسئلة المنبثقه والهدف من هذه الأسئلة جذب اهتمام الطلبة وركزهم على النقاط الأساسية التى سيعالجها البرنامج وهكذا يمكن للمعلم ان يدعم مهاراب الاصعاء لدى الطلبة عن طريق البحث عن حقائق محدد كما يمكن للمعلم أن يُعالج وسائل أكثر

تعدُّ مثل أساليب التفكير والتحليل والاستدلال المتبعة في البرنامج وغيرها وتُفصل إلا تريد عند الأسئلة المتعلّقة على سبيل أمثلة لكن لا سؤرع تفكر الطلبة وانتباههم على محاللات عدة وبالتالي تصعب استيعابهم لمحتوى البرنامج وبمثل درجة استيعابهم له

إن إحدى مزايا البرامج المُصنَّعة والتي تُنتج من خلال الفيديو عن برامج التلمّاز التي تشتمل مباشرة في المحكم في السريط من حيث التفسير والموقف والرجوع للتركيز على نقطة ما أو إعادة بثها وهذا يساعد على مراعاة الصروق الفردية بين الطلبة ويمكن استخدام البرامج المُصنَّعة على سريط الفيديو بعدة طرق منها

- أ- الطريقة الكلية هي المشاهدة
- ب- التوظيف المتحرر أو التعملي للبرنامج
- ج- مشاهد الصور دون الصوت أو الصوت دون الصورة
- د- المشاهدة المقطعة أو الاستيعاب المتقطع

محاطر المصلحة في توظيف برامج الفيديو

هناك خطر في المصلحة في استخدام برامج الفيديو في كل حصه لأن اتطالبت الصعيف لا يستطيع التقاط النقاط الأساسيه في البرنامج وغيرها من الاخطاء الثانوية وهكذا يصبح عليه التكثير في الحصه لانه يحتاجه ماسة الى المتاعده في التركيز على المعلومات والاتجاهات والفهم المتعاطف بأسلوب أكثر تركيزاً من الطلبة الآخرين

وهناك نحوهم آخر أنه في حصص التحفيز لتحريه وأسطه حديده نسبياً وهي برامج الفيديو ن يعمد المعلمون رؤية الاهداف الدراسيه في توظيفه فيستخدمه لأغراض غير بربوه أصابه إلى ان معظم الطلبة لم يعادوا بعد على النظر إلى جهاز الفيديو كوسيله تعليميه يمكن استخدامها كمثل استخدامهم للكتب المدرسيه لذا يتوجب توافر الرؤية الواضحه والأهداف لتوظيف هذه البرامج

انظمة توزيع التلمّاز

هناك عدة انظمة لتوزيع التلمّاز منها نظام الدائره التلمّازيه المنبجوه (عبر الهواء مباشرة) الدائره التلمّازيه المتعلمه (عبر سلاك) نظام الكسل التلمّازي ونظام الميكروويف ونظام التوزيع الأهمار الاصطناعيه وهما تأتي لمح من كل من هذه الأنظمة

1- نظام الدائرة التلغرافية المفتوحة

تتمثل النش هه من مخططه الأرسال إلى مخططه الاستقبال عبر الهواء مناسره وهه ما تُطلق عليها اسم الدائرة التلغرافية المفتوحة. وهه يوم ههه المخططه نش برامج برمجيه وتقافيه وعلقيه

ويمكن وصف النور المعاصر للتلغراف العشمي بما نأى

1- يساعده المعلم هه يدرس الموضوعات اللى عالباً ما نواجهون صعوبه هه تدريسيها من ذلك مثلاً النون الموسيما والرياضيات الحديثة والعلوم والصنعه العامه

2- المساعده هه إثراء الدروس الصفيه هه المواضيع ذات المصادر الصفيه المحدوده كاهه مما يساعده على التمحس الكامل للأحداث التاريخيه، والعاليه

3- يمكن للتلغراف العشمي جعل بعض الموضوعات أكثر إثارة وحنويه كموضوع دراسه الأدب مثلاً حيث نواجه المعلمون صعوبه هه إثارة الطلثه وزياده داهسيهم للعلم

2- نظام الدائرة التلغرافية المغلقة

ونعى به ذلك النظام التلغرافي حيث المرسل والمستقبل منصلا نأسلاك ومن أسهل صوره الاتصال ما نى اله تصوير والمستقبل هه العرفه نفسها

وهه يكون عده عرف هه سابه او عده نهايات منصلة منلكاً نأستودنو داخل العامه إن إحدى الموائد المهمه لهه النظام تتمثل هه عدم سيطرة الحكومه على البرامج المنونه وبأسطاعه اي شخص لديه القدره المائمه عمل هه النظام وتتراند تكاليف الانشاء نراند المنظمه الحمرافيه اللى تُعطيهها هه النظام يُعد هه النظام من أكثر أنظمة النش التلغرافي العليمي انتشاراً هه الكليات والجامعات الأميركيه

3- نظام الكيمل

لمد ندا العمل بهه النظام هه بداية الخمسينات من القرن العشرين لأعراض بحاريه هه المناطق المعروله والنائيه بسبب الحواجر الحيله اللى كانت تمنع الناس من استقبال موجات النش التلغرافي من المحطات المجاوره لنا هكر رجال الأعمال هه بناء هوائى رئيس هه همة أحد النحال المريه إمسافه إلى مخططه لتقويه الإرسارات الصنيهه وبسحيمها ومن ثم نقلها عبر أسلاك إما نحو الأرض أو على أعنده، إلى المرى والمدن الواقعه هه الأوبه وسعوح النحال اللى لا تصلها موجات النش التلغرافي بسبب العوائق الحيله وبالمقابل هابه على كل مسسرك دفع مبلغ معين للسركه المعينه وذلك كرسوم إيصال

للإسلاك. ويبلغ احر تدفق سهرياً ثماء حصول هذا المترب على عوب عديدة كل منها محصصة لباحية معينة من ذلك الرياضة والموسىما والاحيار والمطس والاهلام السيمائية الخاصة والبرامح التعليمية والبرامح الطنة واخرى ذات الاهتمام الخاص ويُعتقد بان أكثر من 60٪ من التيوب فى الولايات المتحدة الأمريكية يعامل مع نظام الكسل التلمارى

4- نظام الميكروويى

وهنا نت الإرسال التلمارى موجات عالية فى احاء محطة محلية أخرى والتي تعبد على اعاده بث هذه الموجات إلى المنظمة المحلية المعسة أو يقوم من احوال أخرى بتسجيل المادة المنتشرة ليرسلها إلى نقطة المعسة فى وقت مناسب لاحق ومن عيوب هذا النظام ان الموجات تتمثل فى خط عرمدى انبصر لذا فان محطة البث لا تُعطى إلا لمناطق القريه من مدى البصر ومن الامثلة على هذا النظام فى بشما العربيه محطات الميكروويى المششرة عبر أرجاء المملكة العربيه السعوديه وبعض الاقطار الاخرى المحاوره

5- نظام البث عبر الاهمار الاصطناعيه

إن الاتصال عبر الاهمار الاصطناعية يحمل الان معظم المكائبات الهاميه الدوليه بالاصافه إلى البث التلمارى والبث لشبكة الاسرير ولحسن الحظ فان الاهمار الاصطناعية موضوعه فى مدار حول الأرض وتسير بسرعه دوران الأرض وبالاتجاه نفسه وبمحافظتها على سرعه دوران الأرض نفسها هانيا تبدو وكأنها محطة بث ناسه فوق نقطه معينه على الأرض وتتواجد على بعد حوالى (23) الف ميل من سطح الأرض ويكسب لها حوالى نصف سطح الكرة الارضيه فى ان واحد وبظرياً يمكن القول بان وجود ثلاثة أقمار اصطناعيه فى هذا النوع يمكن ان تُعطى أرجاء الكرة الارضيه كافهً وحدث إن كميّه الاتصالات فى تزايد وبصم مسمر هانه يوجد عادة عشرات الأقمار الاصطناعيه العامله باستمرار وهى أى وهب ولأغراض محلله

إن الانحاء فى السموات الأخيره يشمل فى تصميم أقمار اصطناعية اكسر حجماً وأكثر تعسداً للرياده فى القوه الارشاليه لهذه الاهمار وقد نجم عن ذلك ان معداب الاستعمال على الأرض اتلواهد (السيالاب) اصصحت اصغر وأهل تعسداً يوماً بعد يوم والآن هانه يمكن استعمال موجات القمر الاصطناعى نصحن فى نوبتالا توريد فطره عن ثلابه اهدام ويمكننا من طريق الأقمار الاصطناعية بوحه برامح تعليمية حيدة وبكالكب صثله نحو المدارس الريعيه الكثره، والمتعثره فى أماكن عده شاسعه

الحاسوب التعليمي

ظهر التعلم بمساعدة الحاسوب (Computer Assisted Instruction) على يد كل من أتكينسون (Atkinson) وويلسون (Wilson) وسوبس (Suppes) وهو برنامج في مجالات التعلم كاهه، يمكن من خلالها تقديم المعلومات وبحريتها مما يتيح الفرص أمام المعلم لتكسيه نفسه حلول مسائله من المسائل أو التوصل لنتيجة من النتائج وعلى الرغم من استنار هذه البرامج اششاراً كبيراً في أول الأمر إلا أن زياده تكاليف اعدادها وإعمالها تعبرر التعامل البشري بين المعلم والمعلم كاتا مسناً من اسباب القتل من أهمها كاسلوب من أساليب التعلم العردي في البيئه العربيه

لعل في استخدام الحاسوب في عالم منصر بالمعروفه سادي بالتعليم العردي احتشاً لانسب الطرق ولاكر الانواع طواعيه لتفيد استراتيجيات التعلم الداسي وتزويد المعلم همد اللحظه الاولى التي يحلّس فيها المتعلّم إلى جهاز الحاسوب ويندا عمشه التعلم وبأختيار التعلم للموهف الذي ياسبه والموضوع الذي يرغب في التعرف اليه وسرعة العرض ائدي تُريد والاستجابات التي تعمد أنها ماسسة إلى اللحظه التي يُهى فيها سباط التعلم متى ساء فان جميع هذه النشاطات تسكل الاحراءب العملية في تعمد عملبي التعلم الداسي والتعلم العردي (الحظه 1996)

تعدد مجالات استخدام الحاسوب في العمله التعليميه حيث يمكن استخدامه كهدف تعليمي أو كأداة أو كعامل مساعد في العمله التعليميه أو كمساعد في الاداره التعليميه وما نهما في هذا المجال هو التعلم بمساعدة الحاسوب

يعنى بالتعليم بمساعدة الحاسوب انه بإمكان الحاسوب تقديم دروس تعليميه مفرده إلى الطليه مباشره وهما تحدث التعامل بين هؤلاء الطليه (مفردس) والبرامج التعليميه التي تصممها الحاسوب ويمكننا تصنيف هذه البرامج إلى اصناف كثيره في (الحظه 1996)

1- التمرين والممارسه (Drill and Practice)

إن هذا النوع من البرامج التعليميه يعترض أن المفهوم أو القاعده أو الطريقه قد تم تعلمها للطالب وان البرنامج التعليمي هذا يقدم للطالب سلسله من الأمله من أجل زياده تراعيه في استعمال تلك المهارة والمحتاج هنا هو التعزيز المستمر لكل أحيابه صحيحه وعالسه هذه البرامج اما تمارين في ماده الرياضيات أو التدريب على ترجمه لغة أحيسه أو تمارين من أجل النمو اللغوي وما سابه ذلك وهبذلك برامج تدريسيه

خاصة يساعد الطلبة من أجل التدريب على بناء الحمل

إصاها لهذا فإن برامج التمرين والممارسة يقدم لنا الكثير من الأسئلة الموسوعة ذات الأسكال المختلفة وهي الغالب يفسح الحاسوب للتمتدرب الفرصة للقيام بعدة محاولات قبل أن يعطيه الإجابة الصحيحة وعادة فإن كل برنامج من هذه البرامج التعليمية يحتوي على مستويات مختلفة من الصعوبة وتقدم هذه البرامج التعديبة الراجعة الفورية للمعلم سواء الإجابة أو السلبية إضافة إلى التعزيز عند كل إجابة صحيحة

2- البرامج التعليمية التوجيهية (Tutonal Programs)

وهنا يقوم البرنامج التعليمي بتقديم المعلومات في وحدات صغيرة مع كلاً منها سؤال خاص عن تلك الوحدة وبعد ذلك يقوم الحاسوب بتحليل استجابة الطالب، ويواربها بالإجابة التي قد وضعها مؤلف البرنامج التعليمي في داخل الحاسوب، وعلى ضوء هذا فإن عديدة راحته هورية تعطى للطالب والمؤلف المدع هو الذي يقوم بمرحلة برنامج التعليمي بحيث يحوي على مروع لبرامج تعليمية أخرى أكثر صعوبة أو أقل صعوبة من ذلك البرنامج التعليمي، تتلام مع احتياجات الطلبة الفردية ويهدرهم والبرامج التعليمية هنا يقوم مقام المعلم وجميع التفاعل يحدث ما بين الطالب والحاسوب

وتشتهر الدراسات التربوية إلى أن انتشار الحاسوب بشكل هائل في التعليم المدرسي كان في بداية (1977) وذلك نتيجة لظهور الحاسبات الالكترونية الصغيرة وما رافق ذلك من تدن مستمر في أسعار التكلفة واستمرار إدخال التحسينات على خصائص هذه الأجهزة حيث دخلت إلى معظم المدارس في الدول المتقدمة وفي كثير من دول العالم الثالث ولقد اثارث عملية إدخال الحاسوب في المدرسة اهتمام الرئيس والعاملين المهنيين شؤون التربية والتعليم وقد أصبح الحاسوب الآن يستعمل في كثير من البلدان كأداة تربوية وذلك لأن الحاسوب ليس له عادية مثل الآلات السمعية البصرية التي لم تحدث ثورة كبيرة عند دمجها في الطرق التربوية وقد أدى استعماله إلى إعادة النظر في طرق التدريس وهي المعرفة المكتسبة بإدخال الحاسوب ضمن وسائل التعليم أحرر على تحديد الأهداف الإداثية المطلوب إنجازها عند المعلم وإجراء تحليل دقيق لمحتوى المادة الدراسية واختيار الطرق التي يجب اعتمادها ضمن عملية التعليم وهكذا فإن اعتماد الحاسوب في عملية التعليم أدى إلى بناء مفصل للمادة التعليمية منصاح عامة التعلم ليس ما أمكن من المعرفة بل إنجاد عنصر التشويق في عملية نقل المعرفة إلى المعلم وبرز د

بذلك فاعلمه المتعلم يحصل على العلم في جو يمتاز بالتفاعل والبركره بمرده وسماط
وبذلك فإن الحاسوب في التعليم يتميز بقدره كمنيرة من حيث السرعة والدقة
والسيطره في تقديم المادة التعليمية كذلك يساعد في عمليات التقييم المستمر ويصحح
استجابات المتعلم أولاً بأول ويوجهه ويوصف العلاج المناسب لأخطاء المتعلم مما يمد
المتعلم بتغذية راجعة فورية وهما له يكون من شأنها تقديم التعلم المناسب لطبيعة المتعلم
كفرد مستقل له مستواه الخاص وأهليته وسرعته مما يجعل من الحاسوب وسيلة جيدة
للتعلم

3- برامج اللعب (Gaming Programs)

إن برامج اللعب من الممكن أن تكون أو لا تكون تعليمية حيث إن هذا يعتمد ههنا إذا
كانت المهارة المراد إتدرب عليها ذات صلة بهدف تعليمي محدد وعلى المعلم أن يصنعوا
في أذهانهم أن يكون الهدف النهائي من برامج اللعب تعليمياً ويمكن للمعلمين السماح
لطلبتهم باستخدام برامج برهنية محمية كمكافأة لهم على ما قاموا به من أبحاث

وبعد البرامج التعليمية التي هي على شكل ألعاب ذات دافعية قوية وخاصة
التدريبات التي تحتاج للأعادة هي تعليمها ويمكن تطبيق الألعاب التعليمية في مجال
التدريب الإداري حيث تشكل المشاركون هرفاً إدارية يقومون بإبداء الآراء فيها بالتعاون،
والتمريض الفاعل هو الذي يحصل على أعلى الدرجات المتعلقة بتقائده

4- برامج المحاكاة (Simulation Programs)

إن المتعلم (المندرب) في هذا النوع من البرامج يحاكي موهماً شيئاً ما يواجهه من
مواقف هي الحياة الحقيقية إنها بواهر للمتعليم تدريباً حقيقياً دون التعرض للأخطار أو
للأغواء المثالية الساطعة التي من الممكن أن يتعرض لها المندرب ههناو قام بهذا التدريب
على أرض الواقع

وقد تناول برامج المحاكاة مواضيع تتعلق بمشكلات إدارية بحاريه وتحارب بحريه
في العلوم الطبيعية وفي حالات أخرى فإن المتعلم يقوم بمعالجة مسائل رياضية مع
ملاحظته التأثير الناتج عن تغيير بعض المتغيرات من ذلك ضبط مصنع لاساح الطاقة
النوية وبعد برامج المحاكاة المتعلمة بالتمسؤ بأحوال الطقس من الأمثلة الجيدة على هذا
النوع من البرامج

إن ههناك عدداً كبيراً من المهن العسكرية والمدنية تستعين بهذا النوع من البرامج من

أجل إدارة المعدادات المتعددة ومسابقتها مثل الطائرات والألعاب الصنعية والاسلحة ومصانع الطاقة النووية والأجهزة المتعلمة بالمثل. ونقوم معظم شركات الطائرات العالمية الصنعية سواء منها المدنية أو العسكرية باستعمال البرامج المحوسبة التي من هذا النوع من أجل التعامل مع الوقت الحقيقي والطلبات من أجل التدريب على الطيران وهذه البرامج تُخصص من تكاليف التدريب

وهناك نوع من برامج المحاكاة التي لا يخصص انه أهداف محددة ويتوقف بحسب هذه الأهداف على المعلم أو المتعلم نفسه. وبمضئاً لا يقوم بتزويد المتعلم بانه إرشادات خاصة ويقوم جهاز الحاسوب بتزويد الإرشادات للمعلم نفسه أو ب يقوم المعلم بتكشاف هذه التماسر الحاصل بسببه لمفسر بعض المعينات وهذا النوع من برامج لمحاكاة يمكن استعماله بطرق مختلفة من أجل ان نلائم احتياجات المواقف التعليمية المختلفة

5- برامج حل المشكلات (Problem Solving Programs)

توجد نوعان من هذه البرامج النوع الأول يتعلق بما يتكبه المتعلم نفسه والآخر يتعلق بما هو مكتوب من قبل أشخاص آخرين من أجل مساعدته المتعلم على حل المشكلات وهي النوع الأول يقوم المتعلم بتحديد المشكلة بصوره مطبوعه ثم يقوم بعد ذلك بتكاته برنامج على الحاسوب لحل تلك المسئلة ووظيفة الحاسوب هنا إجراء الحسابات والمعالجات الكافيه من أجل تزويدنا بالحل الصحيح لهذه المسئلة

أما هي النوع الآخر من هذه البرامج فإن الحاسوب يقوم بعمل الحسابات بينما يكون وظيفة المتعلم معالجته واحد أو أكثر من المتغيرات هي مساله حسابيه متعلقة بالمشكلات، فإن الحاسوب يمكن ان يساعد المتعلم في تزويده بالعوامل وما عليه سوى الوصول إلى حل المشكله إصابته لما سبق من تعليمات برتوية محوسبة فإنه من الممكن استعمال هذا الجهاز من أجل عمل جدول خاص لاستعمال الصفوف والوسائل التعليمية المختلفة مع الطلبة في التعلم الفردي وكذلك يمكن للحاسوب عمل نسخ مما يحتاجه اثنه الطلبة من كتيبات وسرقات ورسومات وبوصفات وألغاز وإحصائيات حتى الحاجة إلى تلك النسخ وباستطاعة الحاسوب كذلك عمل المراسلة وتسجيل التعمات وتزويد اجاباتها

المتعلمين من مواد ومعداد وما يسمى من اموال هي نهائه كل سنة مالية

6- البرامج المحسرة والدكاء الاصطناعي

يعتمد البرامج المحسرة على التصريح بالعلاقات والمواحد التي يحكم ما من

المتغيرات فهي اقرب إلى الطريقة اذكته التي يركز بها الانسان من هنا جاء المصطلح (البرامج الحبيرة والدكاء الاصطناعي) لأن مثل هذه الألعاب مناسبة في تركيبتها لمجموعة التطبيقات التي تعتمد على الحسرة المتراكمة كأن يكون التطبيق لترجمة نصوص صنع ظروف غير معروفة مسبقاً والبرامج الحسرة هي تلك البرامج التي تجمع حسرة العديد من الحسرة ضمن برنامج حوارى بالطريقة التي تعامل بها الانسان المفكر لتعوده إلى الاسسناح أو المشيخ حيث امكن حزن برامج مخصصة حبيرة في الحاسوب لمصن المستند عن أمثاله في ميدان اختصاصه

ومن الحسرة ذكره أنه يوجد برامج حبيرة خاصة بكل مجال كالمطبخ والهندسة والحقوق والوراثة الخ ويمكن المستند سؤال الحاسوب عن أي نقطة في مجاله يمكن نعه عن استشاره المحامين الكبار لأن استشاره هؤلاء قد يرمح سلباً بالحاسوب ووضع الاحتمالات الممكنة للاحابه الصحيحة كما قد تسال البرامج الحسرة المتعلم اسئلة مسهه ويعالج أحوبه ويعطيه الحلول الممكنة

فوائد الحاسوب التعليمي ومميزاته

- يسمح الحاسوب العلمي للطلبة بالتعلم بحسب سرعته الخاصة
- ان الوقت الذي يمكن أن تسعفه المتعلم في عملية التعلم أقل في هذه الطريقة منه في الطرق التقليدية الأخرى

- إن الاسعاف الحدة للمتعلم تقابلها تحرير وتشجيع من قبل الحاسوب

- إنه صبور ويمكن التلاميذ الصعاب استعمال البرنامج التعليمي مرات ومرات دون ملل

- يمكن الطلبة الصعاب من تصحيح أخطائهم دون الشعور بانحلال من رمائهم

- إنه يوفر الاتوان والثوسما والصور المتحركة مما يجعل عملية التعلم أكثر مسه

- إن الحاسوب يمكن أن يوفر تعليمًا حيداً للطلبة بعض النظر عن تواهر التعلم او عدمه وهي أي وقت سناؤون وهي أي موقع

نصص برمجات الحاسوب ومجالات استعمالها في التعليم المهني

تعدد البرمجيات المحوسبه التي تطرحها الشركات الصانعه ومن اهم البرمجيات في مجال التعلم نعامه والمهني نعامه الاى

1- برنامج (MS Win Word)

تعد هذا البرنامج من أكثر البرامج استخداماً لمعالجة النصوص في المؤسسات التعليمية والشركات وهذه البرامج هي تطور مستمر ويمكن للمتعلمين استخدام هذه البرامج في جميع التخصصات التعليمية والفنية وبالتحديد المسابقات التجارية لأعداد المشاريع أو اكتساب مهارة الطباعة ويسبق النصوص وثيقة القدرة على التفكير لاداعي هي الكتابة وإنعان اللغة الانجليزية من خلال برنامج التهجئة المتواكب منه وكذلك من خلال المتواكب الذي يعزى ويرتبط التظلية على مثل هذا النوع من البرامج يكسبهم حصة مندهم في حياتهم العملية

2- برنامج الإكسل (MS Excel)

يستخدم للبيانات الجدولة وتعلم هذه مساهمات منها دورات الفقيه الاحصائية والحرف المتكاسية والمواد التجارية ومن خلال هذا البرنامج يمكن تقديم رسومات بيانية بعد في مساهمات الرياضيات التطبيقية والاحصاء والهندسة والامور المالية

3- برنامج (MS Access)

يستخدم لقاعدة البيانات وتعلم مساهمات المواد التجارية مثل إدارة الأعمال والسلوك والادارة المالية ويستخدم ايضا في إعداد الملفات ونظم المعلومات فيها واسترجاعها وطباعة التقارير الإدارية بأنواعها ويسيطر الطلبة من خلاله اكتساب مهاره بنظم الملفات واستخراج المعلومات

4- برنامج (Auto Cad)

يساعد هذا البرنامج المهندسين والمعماريين في تحويل عملهم من عمل على ورق إلى استخدام الحاسوب في الرسم وعمل الحرائط ويساعد هذا البرنامج بتسهيل إساح رسومات معقدة ذات أبعاد ثنائية أو ثلاثية ومن خلال هذا البرنامج يكسب المتعلم مهاره مباني الرسم مثل الاساطط والرسومات الهندسية بشكل محتم من الداخل

5- برنامج (T Studio)

يستخدم هذا البرنامج للرسم بالأبعاد الثلاثة بحيث تكون رسومات واقعية ويستخدم كذلك لعمل الرسومات المتحركة في حال الرسم الهندسي المعماري ولعمل تصاميم إبداعية متعددة وعرضها

6- برنامج (Coral Draw)

يستخدم هذا البرنامج لأغراض الرسم السدى حيث يسمح التحال للمتعلم لتعبر الشكل والأبعاد والحجم والألوان ويستخدم أيضاً لتحديد بعض التخصصات المهنية والفنية مثل السيراميك والديكور والتصميم الداخلى وتصميم الأزياء ويستخدمه بكثرة الفنانين والمصانين والمؤسسات وشركات الدعاية والإعلان

7- برنامج (Harvard Graphics)

يشتمل هذا البرنامج على برامج الرسم النص والرسم الميكانيكى كما يستخدم منه للعرض عن طريق الشرائح العلمية على جهاز الحاسوب أو طابعها باستخدام الطابعة أو عرض نص المادة النظرية مزودة بالمصانين والصور والتصوير وهناك برامج أخرى كثيرة يبيع بوعماً ويستخدم لأغراض سى

هذا يمكن استخدام الحاسوب في المختبرات والمشاغل من خلال وصل جهاز الحاسوب بالأجهزة الأخرى المتصلة المستعملة في التدريب والمشاغل للتخصصات المختلفة بحيث يمكن ضبط طرق التجربة العملية والحصول على نتائج التخصوس المحسنة من خلال الحاسوب ويتم ذلك باستخدام لوحات ضبط متخصصة تزود بها الحاسوب للتحكم بإداء الجهاز من خلاله ومثال ذلك المختبرات الطبية وهي مشاغل ميكانيك السيارات ووزارات الميكانيك والألكترونيات الصناعية الخ

وعند عمل برنامج تعليمى مُحوسب لا بد من مراعاة الآتى

- وضوح تعليمات استخدام البرنامج

- توافق محتوى البرنامج مع الأهداف المحددة

- تمثيل المحتوى منطقياً وبمعسأ

- وضوح كفاية النص (المحتوى)، وبمعنيمه (إلى هضرات شكل مناسب

- توافق المعلومات التى تقدم مع المهارات المتعلمه من خلال البرنامج

- أن يخلق البرنامج دواعاً شتطاً بين المتعلم والبرنامج ويقدم التعزيز من حالاته

- أن يكون البرنامج مريباً (مستمتع المصانين) بحيث يُسمح للمتعلم بالانتمال من نقطة إلى أخرى بسهولة ضمن البرنامج

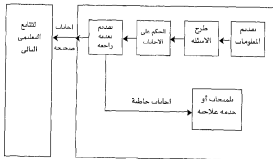
إساح الترمحيات التعليمية المحوسبة

الترميحة التعليمية المحوسبة هي تلك المواد التعليمية التى يتم إعدادها و ترميحتها

بواسطة الحاسوب من أجل تعلمها وتعتمد عمله إعدادها على نظريته سكينر المنبثقة على مبدأ الاستجابة والتعزيز حيث تركز هذه النظرية على أهمية الاستجابة المستجيبة من المتعلم بتعزيز إيجابي من قبل المعلم أو الحاسوب

وبعد مصادير البرمجيات الحوسبية تتعدد المبركات الصانعة للحاسوب ودور السير المخصصه بناسخ البرمجيات وبعد ذلك أنواع البرمجيات التعليمية الحوسبية منها برمجيات لتعليم الحاسب والتدريب والممارسة لتعلم مهارة ما والمحاكاة والألعاب وحل المشكلات، والحوار الديمقراطي والاستقصاء والاختيارات العامة والخاصة، والتجارب المبررناثة والكيمائية الخ

والشكل التالي يظهر النموذج الخطي لعملية التعليم بواسطة الحاسوب باستخدام برمجية للتعليم الخصوصي (سلامة 1996)



نلاحظ من الشكل السابق أن السابغ التعليمي في برمجيات التعليم الخصوصي يستعمل بدءاً من تقديم المعلومات مروراً بطرح الأسئلة والحكم على الاحجاب وتقديم المبعده التراجعه ثم إما تقديم حظه علاجية أو الانتقال إلى السابغ التعليمي التالي ومن أكثر برمجيات التعليم الخصوصي شيوغاً مشروع نظام (TICCIT) ومشروع بلاتو (PLATO) (سلامة 1996)

أما برمجيات التدريب والممارسة فلا تبدأ من تقديم المعلومات فهي تأتي بعد بلغي المتعلم المعلومات من مصدر آخر كالتعليم الصبي الاعبيادي مثلاً من أجل منح التعلم

فرصة التدريس على مهارة/مهارات معينة من خلال طرح عدد من الأسئلة والمدرسيات التي يقدمها ويصححها الحاسوب وقد استخدم مصطلح التعلم من الحاسوب توصف هذه الطريقة بسبب أحادية اتجاه تدفق المعلومات فهي معظم الحالات يكون اتجاه اتصال المعلومات من الحاسوب إلى المتعلم والذي ينعصر دوره هنا على تقديم عدد محدود نسبياً من الإجابات عن الأسئلة التي توجهها الحاسوب ويحد أحادية اتجاه تدفق المعلومات من التفاعل بين المتعلم والبرمجة مما يؤثر في الاستفادة من الحاسوب بصورة فاعلة وقد يؤثر في دافعية المستخدم نحو التعلم ومع هذا فإنها قد تكون ملائمة في بعض المواقف التعليمية خاصة عندما يتواءم للمعلم وهماً كافياً لتدريب الطلبة بشكل فردي على مهارات معينة وعلى الرغم من فائدة برمجيات التدريب والممارسة وفاعليتها في مواقف تعليمية محددة إلا أن فاعليتها تعتمد على نوع الاستجابات المتبينة في البرنامج وعلى درجة تفاعل المتعلم معها (سلامة 1996)

وهنا نحسن الالتفات إلى أمر مهم في غاية الأهمية وهو ضرورة الاهتمام بأساليب التحرير فبعض برامج التدريب والممارسة تعطي إشارات وأصواتاً متترة للإجابات غير الصحيحة أكثر من الآثار إلى تحديثها استجاباته الصحيحة (الصوت الموسع مثلاً) (سلامة 1996)

خطوات إعداد البرامج التعليمية المحوسبة

سواء البرامج التعليمية المحوسبة حسب الهدف منها وهي هذه المعالجة ساركر على كيمية برمجة مواد التعلم الذاتي (التعليم الخصوصي) حيث تقوم هذه البرامج على مجموعة من الأسس والمبادئ أرسى قواعدها العالم سكر ومنها (سلامة 1996)

1- تحليل المحتوى التعليمي إلى خطوات صغيرة، وذلك بتقسيم المفاهيم التعليمية إلى أجزاء صغيرة لتجربتها بدقة بحيث لا يتعلم إلا جزءاً واحداً إذا أخطأ الجزء السابق، ويرجع تقسيم المحتوى إلى أجزاء صغيرة حتى يكشف المتعلم الخطأ عند وقوعه ويتجنب التمثل

2- التثارات والاستجابات الإيجابية يقوم هذا المبدأ على أن الموقف التعليمي الذي يتعرض له المتعلم بعد مبراً له بطلت استجابته ويجب أن تكون الاستجابات إيجابية لأن المتعلم لا يستطيع أن يسأل إلى خطوة جديدة إلا إذا أثبت سائنها جلاءً لما يحدث في مرحه الصف حيث سمل المتعلم بالمتعلم من بطله إلى أخرى دون إيمان لما سبق في بعض الأحيان

3- التمرير: بما أن المتعلم يكون قد استجاب للمثير لذلك نجد معرفة النسخة القوية لهذه الاستجابة ومعرفة النتيجة فوراً هي بمثابة التمرير للمتعلم. فمعرفة أن استجابته صحيحة سوف يساعده بالانقيال إلى الخطوات التالية. سيما يؤدي نجاح معرفة النتيجة للاستجابة إلى اصعاف حماس المتعلم.

4- هدز المتعلم: يسبح هذا المنفذ للمتعلم الانقيال من خطوة إلى أخرى حسب قدرته واستعداداته. مراعيًا الصروق الصاعدة من المتعلمين. كما يستمر في مناهجه دراسية للموضوع وفق رغبته. ويؤكد عن ذلك حينما يريد حتى لا ينطرق المثل إلى نفسه. وينعكس بالتالي على حبه لموضوع الدراسة. وهذا عكس ما يحدث في حجره الدراسة إذ يشعر بعض المتعلمين بالملل لأن سرعته السريعة في التمرين انطأ من هذرائهم أو تتغير البعض بالاحباط، لأنهم هضروا عن مناهجه الآخرين.

5- التقييم الذاتي للمتعلم: يقوم المتعلم بتقييم نفسه بنفسه. نون مقارنة أدائه بغيره. وهي هذا يقلل من شعور المتعلم بالاحباط عند ممارسته مع أهرائه في الصف. مما يسهل عليه تشخيص الخطأ. ووصف العلاج المناسب له.

وفي برنامج التعليم الخصوصي. سعدد أنواع الترمجة شأنها شأن التعليم المبرمج العادي. حيث تربت المادة التعليمية في سلسلة من الخطوات الصغيرة التي تعود المتعلم من هدف إلى آخر إلى أن يصل إلى الهدف النهائي المحدد عن طريق الخطوات الصغيرة التي تظهر على شاشة الحاسوب. والتي تسمى كل منها إطاراً. ومن أشهر أنواع الترمجة الترمجة الخطية والترمجة المسبقة. وهما تأتي الخطوات الرئيسة لإعداد أي برنامج محوسب (سلامة 1996 الحيلة 1996).

1- تحديد الأهداف التعليمية للبرنامج: حيث تقوم المبرمج بتحديد الأهداف التي يسعى لاجتمتها لدى المتعلمين من خلال البرنامج بدقة. ويعازاب نهجية محددة لأن ذلك يساعد المبرمج على توجيه البرنامج بحيث تضمن تحقيق هذه الأهداف.

2- تحديد مستوى المتعلمين (الفئة المستهدفة): الذين سيعلمون من خلال البرنامج. وهذا من شأنه اختيار المادة التعليمية المناسبة للمتعلمين.

3- تحديد المادة التعليمية التي تتكون منها البرنامج: بناءً على تلك الأهداف التعليمية ومستوى المتعلمين. يحدد المبرمج المادة التعليمية التي تساعد المتعلم على بلوغ الأهداف بأفضل وقت وأقل جهد.

4- نحدد نظام عرض المادة التعليمية للبرنامج بنظرة هذا تيسراً منطقياً للمادة التعليمية بحيث يدرج من الأسهل إلى ما هو أكثر صعوبة وهل يستخدم المادة التعليمية بواسطة البرنامج الحظي أم المسبب أم من خلال المخرج منها

5- كتابة إشارات البرنامج إلى الإطار هو الوحدة الأساسية التي يتركب منها البرنامج وأحياناً تسمى خطواته وبعد صناعة البرنامج تقسم المادة التعليمية إلى وحدات صغيرة جداً تكون كل منها إطاراً أو خطوة ويكون الإطار الواحد من مكونات ثلاثة أساسية هي المعلومات والمثيرات والاستجابات التي تتبعها العناية الراجعة والتعزيز الموزي ونوع البرنامج هو الذي يحدد كيفية بناء الإطار مثلاً لو كانت التمرجة حطية مثل كل إطار سؤال وعلى المتعلم الاستجابة لهذا السؤال بعد ذلك يصعد على يد يظهر لديه الإجابة الصحيحة فإذا كانت إجابته صحيحة يعزز نفسه ويسمى إلى إطار لاحق وهكذا وهناك نوع من البرامج يطلب إلى المتعلم كتابة الإجابة ويصوم الحاسوب تعزيز وضع الإجابة فإذا كانت إجابته صحيحة فيعزز الجهار المتعلم بالموسم أو بعض العبارات التوجيهية أما إذا كانت إجابته خطأ فيطلب الحاسوب من المتعلم إعادة قراءة الإطار مرة أخرى ولا يسمح له الإطار التالي إلا بعد الاستجابة الصحيحة على الإطار الأول وهذه الاستجابة تدعى استجابة مساهة

أما إذا كانت التمرجة مسببة فيملئ كل إطار أو نص فقره اختيار (سؤال) بينها أربع أو خمس إجابات وعلى المتعلم اختيار الإجابة الصحيحة (A,B,C,D) فيصعد المتعلم بواسطة هارة الجهار على الإجابة التي يعتمد أنها صحيحة فإذا كانت استجابته صحيحة فإن الجهار يعزز المتعلم بالموسم أو اللفاظ المحببة ويصح له إطاراً (نصاً) جديداً أما إذا كانت الاستجابة خطأ فيصح له الجهار إطاراً (نصاً) علاجياً يطلب منه قراءة والاستجابة على هذا الإطار حتى يحمي جميع أهداف الموضوع (ويكون الاستجابة هنا مجتازة)

لذلك تكون أعداد البرامج المتشعبة أصعب من البرامج الحظية لأن ذلك يتطلب من التمرج و معد البرنامج أن يصنع مسائل كل تبديل غير صحيح مجموعة من الأطر الجديدة التي تعالج نقاط الصعوبة التي يعتقد التمرج أنها موجودة لدى المتعلم وهناك نوع آخر من البرامج يجمع ما بين المشعب والحظي

6- حوسبة المادة التعليمية باستخدام إحدى اللغات مثل لوجو بسك المرشة هوربان أو باستكال بعد اختيار نظام التشغيل المناسب للغة العصرية

7- بحرب البرنامج وبعده إلى بحرب البرنامج وبعده بعدان من الحطوات الهامة في إعداده وعند بحريته يقوم معد البرنامج باعطاء البرنامج لعنه عسوائية من الطلبة وبعده البرنامج ساء على ما يحصل عنه من بعده راحته من الطلبة

8- استعمال البرنامج وبعده بعد بعده وتطور البرنامج يقوم معد البرنامج باستعمال العدد المطلوب من البرامج وبعدها على الصه المستهدفة

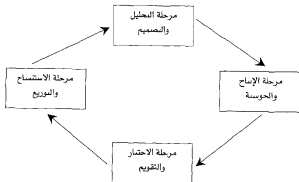
وهيما تأتي الحطوات الرئيسة لأعداد برنامج محوسب (سلامة 1996)

1- مرحلة التحليل والتصميم (الأهداف مستوى التعلّمين تحديد المادة التعليمية)

2- مرحلة الأسلاك (نظام عرض البرنامج كمانه الاطارات المحوسبة)

3- مرحلة الاستنتاج والتوزيع والتعديل (بحرب البرنامج التعديل التوزيع)

وتكون كل مرحلة من هذه المراحل من عدد من المراحل الحرة كما أن كل مرحلة حرة تكون من عدد من الأنشطة بحيث أن تكامل جميع هذه الأنشطة يؤدي إلى تكامل بناء البرنامج التعليمية ويجب أن نضع كل مرحلة أثناء عملية الأعداد إلى معايير خاصة. ويس تشكل التالي مخططاً لبيان مراحل أعداد البرمجيات التعليمية



مراحل أعداد البرمجيات التعليمية (سلامة 1996)

امور يجب مراعاتها عند عمل اى برنامج تعليمى محوسب

- وصوح تعليمات استخدام البرنامج
- توافر محتوى البرنامج مع الاهداف المحدده
- تسلسل المحتوى منطقياً وبعسماً
- وصوح كتابه النص (الحوى) وتقسيمه إلى فقرات بشكل مناسب
- توافر المعلومات التى تقدم مع المهارات المتعلقة من خلال البرنامج
- أن يخلق البرنامج تفاعلاً بسيطاً بين المتعلم والبرنامج وعدم التعرير من حاله
- أن يكون البرنامج مربياً (مستفيد الممارات) بحيث يُمنح للمتعلم بالاشتغال من نقطه إلى اخرى بسهولة ضمن البرنامج

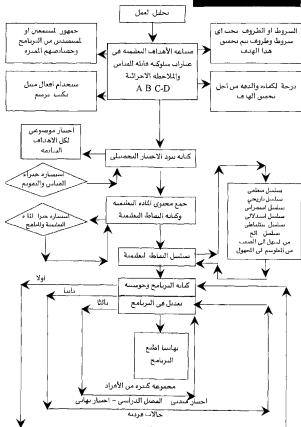
استخدام البرامج المحوسبه فى التعليم

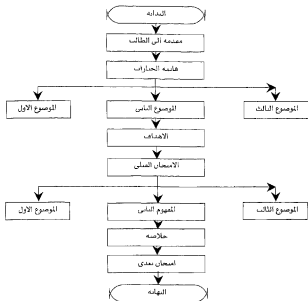
يبدأ عمله المتعلم بالحاسوب من خلال تحميل البرنامج (المادة التعليمية) فى ذاكرة الحاسوب والتي غالباً ما يكون مخزنه على الدسك المتعط. ثم يبدأ المتعلم بعرض المادة التعليمية على شاشة الحاسوب على شكل صفحات او إظهارات (حسب البرنامج) وعادة لا يسبق المتعلم من إظهار الى اخر حتى يحقق الهدف من ذلك الاطار (سلامة 1996)

ويبدأ عملية التعلم بالبرحيت من خلال التحار حيث يطلب البرنامج من المتعلم كتابه اسمه أولاً وصفه وبعد ذلك تعرض امامه وصفاً عاماً لموضوع البرنامج على ذلك عرضاً لمائمه اختيارات التى توصل محتويات البرنامج المحوسب وتترك الحرية للمتعلم لاختيار التدرس او الموضوع الذى يرغب فى تعلمه ويطلب منه الصعق على الصندوق او الرقم الموجود بجانب الموضوع الذى اخصار (سلامة 1996)

بعد ذلك يظهر للمتعلم على شاشة الحاسوب عنوان الموضوع يليه قائمة بالاهداف المتوخى بحقيقتها بعد دراسة الموضوع. وقد يطلب الأمر إجراء اختبار قبل قبل البدء بالمتعلم حيث تقوم الحاسوب وبناءً على نتائج الاختبار بوضع المتعلم فى مستوى معين ويعرض عليه ماده تعليمية تناسب ومستواه. اما اذا اختار المتعلم الاختيار بعميار الانسان المطلوب فيصبح له شاشة الحاسوب على المستوى المناسب ثم تسمر المتعلم فى استعراض المناهيم والأنشطة التى تطلبها التفاعل المتبادل القائم على الاستجابة والتعيرير حتى يهن المتعلم الموضوع. وقد سيج الموضوع بخلاصة لأهم ما ورد فيه وكذلك باختيار يقرقر نسخة مستوى إتقان المتعلم لاهداف الموضوع وهما بالى محطط يوضح كمية التعلم من خلال برنامج تعليمى محوسب (سلامة 1996)

والشكل التالي يوضح خطوات إعداد برنامج محوسب (سلامة، 1996)





إرشادات المعلم عند التعليم بمساعدة الحاسوب

البرنامج التعليمي المُحوَسب سلسلة من عدة نقاط تم تصميمها بعناية فائقة بحيث يعود الطالب إلى إتقان أحد الموضوعات بأقل قدر من الأخطاء قبل بدء الطلبة في استخدام البرنامج التعليمي المُحوَسب على أن المعلم إرشادهم لما ياتي وذلك قبل توزيعهم على أجهزة الحاسوب المتوفرة في المدرسة

- توضيح الأهداف التعليمية المراد تحقيقها من البرنامج لكل طالب
- إحصار الطلبة عن المدة الزمنية المتاحة للتعلُّم بالحاسوب

- برصيد الطلبة باهم المفاهيم او الحبريات التي يلزم التركيز عليها وبحصيلتها هي أساس العلم
- شرح الحظوات أو المسؤوليات كإفهام التي على الطالب سماعها لإبحار ذلك البرنامج
- تحديد المواد والوسائل كإفهام التي يمكن للطلّاب الاستعانة بها لإنهاء دراسته البرنامج
- تعريف الطلبة بكمية اليوم بحصيلتهم لأنواع التعليم المطلوب بالحاسوب
- تحديد الأنشطة التي سيقوم بها الطالب بعد انتهائه من تعلّم البرنامج
- تسليم كل طالب النسخة المناسبة للبرنامج وإخباره عن الجهاز الذي سيقوم باستخدامه
- عند البدء باستخدام الحاسوب يقوم الطالب بعدة استجابات للدخول إلى البرنامج، بعدها يدخل الحاسوب في حوار مع المعلم الذي يستعمل هذا البرنامج حسب يقوم بطرح أسئلة أو مشكلات على الطالب الذي يقوم بدوره بالإجابة عن كل سؤال أو مشكلة مطروحة
- يقوم الحاسوب بفعل الاستجابة ومواريتها بالإجابة الصحيحة ثم إصدار الإجابة الصحيحة أما إذا كانت الإجابة خطأ فيقوم البرنامج بتعديم بعض التدريبات أو الأساليب العلاجية لتوضيح السؤال أو المسألة التي أخطأ فيها الطالب وبعد أن ينهي الطالب من هذه التدريبات يعود إلى متابعة تعلمه لتسجل إلى السؤال التالي وهكذا حتى ينهي من جميع أسئلة البرنامج

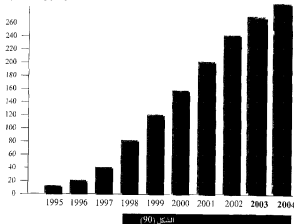
الآن نت

ان كلمة انترنت (Internet) مستمدة من ((INTERNational NETwork) و الشبكة العالمية ومع ان تدانبات شبكة الانترنت يعود الى اواخر التسعينات فان التحديث يدور عنها في السنوات الاخيرة وكذلك مظهر حديثه. ويحد اسم انترنت بتردد على لسان المستهلكين في قطاعات مبني بدءا من قطاع تكنولوجيا المعلومات والبريد وخصوصا بالهواتف والاعمال وحتى عالم السياسة

وسمى حديد الانترنت هي النموذج العادي الذي سديه خلال التسعينات حيث تسمى الاحصائيات المتوافرة الى تصاعف عدد عقد الشبكة اكثر من اربع مرات ما بين سنة (1993 و 1996) وازدادت اعداد مستخدمي الشبكة حول العالم لتصل الى مئات الملايين بعد انشاء شبكة ويب العالمية (World Wide Web (WWW عام (1992) وظهور المتصفحات (Browsers) ذات واجهات الاستخدام الرسومية لمختلف انواع نظم التشغيل التي انتاجها مثل هي شبكة الانترنت (Robin 1997) وحسب اخر الاحصائيات فان الانترنت تقوم بوصول ما يقارب المئتين مليون حاسوب هي اكثر من مئة دولة حول العالم ويعود ملكية معظم هذه الاجهزة الى افراد محتمسين ممن يملكون اجهزة شخصية موصولة بشبكة الانترنت بشكل دائم وهذا جعل الانترنت مصفحة هجدة الاجهزة الخادمة بزيادة سريعة وكذلك الحال بالنسبة للاشخاص الذين يستخدمون الانترنت حيث بلغ عددهم (45) مليوناً في بداية عام (1997) و انشكل (90) بوضع تزايد اعداد مستخدمي شبكة الانترنت بحدود عام (2004) (Calheat, 1997) (المصري 2004)

إن بعضى وهم طويل حتى نعم انفسار سنكه الانترنيت على عرار سينكات الهاتف والطريق السريعه والطيران المدني وهذ نم تحويل انترنت من سنكه انحصرت ههنا مصنى على النظميعات الأكاديميه والجنسه الى سوق عالميه صححه نم من حلالها عمليات السرويع والبيع والمراء وحول الاموال وعند الصمفات وعسرها من الاعمال البحاريه واذا كتب من الشهوريين بمقدار التغيرات الحذريه التى ادخلها انترنت هي حساباً شلعلهم بان هذه لمست الا ابتدائه وان الآتي اعظمه ولما يوصف هي المستعمل بانك هي انترنت بان عليان ان يعلم الكثير عن هذه المسيكه وطرقه النعائم معها (John 1997)

هنا هي بيته اسررت ؟ وكنت بودي عملها هي بملص حجم كوكينا لتحويله الى
هوية الكرونيه يمكن عبورها من اقصاها الى اقصاها بمجرد تمره على مصالح القارة ؟
وكيف يمكن الانسداد من الحتمات والاريا العظمه الى يومها ؟



ما الانترنت ؟

هي امثلح شبكة حاسوب في العالم بل هي هي الحقيقه شبكة الشبكات التي يصم من حساباتها الملايين من نظم الحاسوب وشبكتها على امتداد العالم وتصل الحواسيب وشبكتها مع بعضها عن طريق خطوط هابسة لا تحلف جوهريا عن الخطوط الهابسة العادية الا هي كونها مكرسة على مدار الساعة ليامن الاتصالات بين اطراف الشبكة وبالمطر للخطوط غير المبحاس من النظم المرمجة التي تصممها شبكة إنترنت والتي سراج من نظم الحاسوب الشخصي (PC) و (Mac) مروراً بالبلونات العديدة للنظام (Unix) وعمرها هبمة حاجة الي استعمال لغة مبركة بمر بها سائر النظم المرسطة بالشبكة سبيل هذه اللغة هي مجموعة من بروتوكولات الاتصالات تسمى بروتوكولات (TCP/IP)

يعود خدور شبكة إنترنت إلى شبكة اربانت ((ARPANET التي سبناها عام (1919) اربا (ARPA) وكالة مشاريع الأبحاث المممة للدفاع السابعة لوزاره الدفاع الأمريكية (الستاحون) ولان الهدف من شبكة (ARPANET) كان نامن المعلومات العسكرية بالعه الحيوية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي فقد روعى هي تصميمها ضمان

استمرارها في التنام بأعمالها الرئيسية حتى في حال بطل بعض أبحاثها نتيجة لصعوبات معادته وانعكس هذه المروية في سبه السبكه على أسلوب بروتوكولات (TCP/IP) التي تصب طريقه بحريم وبراسل المعلومات المُشعرة رهنياً في المسارات المتاحة عبر الشبكه

ومع حلول عام (1983) استخدمت أربانب بكمائه كبيره خصوصاً في الجامعات التي حد أنها بداد بمعنى من أزدحام بموق طاقهها واصبح من الضروري إنشاء سبكه جديده وهما طهرت مل سب (MILNET) لخدمه المواقع العسكريه ههمل واصبحت أربانب سولي امر الاتصال عبر العسكريه ومع بقائها موصوله مع مل سب من خلال برنامج اسمه بروتوكول انترنت (Internet Protocol (IP

وهي عام (1984) صبحت إدارة أربانب من مسؤوليه مؤسسة العلوم الوطنيه الأمريكيه (NSF) التي قامت بدورها بعمل شبكه اخرى أسميها (NSFNET) لخدمه الاتصالات بين مراكز أجهريها ألقائمه وكان ذلك عام (1986) عملت (NSFNET) بشكل جيد ومع حلول عام (1990) غابت أربانب الوطنيه من عيوب كثيره وبعد عشرين عاماً من العمل تم فصلها عن الخدمه

وهي أواسط التسعينات بداد (NSFNET) بالصعيف مع بقائها جزءاً مركزياً من انترنت وهذا يعود إلى نوعها هذا (Robin, 1997)

على الرغم من انها تعمق مع جميع التعاريف التي تؤكد على انه لا يوجد تعريف كامل وسامل للانترنت بمعنى عليه الجميع أد لنس هناك سبكه محدده تسمى الانترنت ولكنها عبارة عن كل الشبكات الحاسوبيه المتحله التي يتصل بعضها ببعض في جميع أنحاء العالم ليشكل شبكه واحده صرحه تنقل المعلومات من منطقه لأخرى وبسرعه هائلة وبشكل دائم التطور اما كلمة إنترنت فقد جاءت اختصاراً لكلمات (Interconnected Network) وإذا كان الامر كذلك سنحاول إبراد بعض التعاريف الوصفيه والوظيفية (Functional) التي تلي الصوء على مفهوم هذه السبكه الحديثه عرف النجم وأخرون (1998) هذه الشبكه بأنها عبارة عن مجموعه كبيره من أجهرة الحاسوب هي متصلة أنحاء العالم تتحدث مع بعضها بمعنى ان هناك ملايين من أجهرة الحاسوب تتبادل المعلومات فيما بينها عبر ما يعرف بالسيج العالني متعدد البطاق (World Wide Web) أما التفسيرى (1997) فقد عرفها بأنها دائرة معارف عملاقه حيث يمكن للناس من خلالها الحصول على الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني (E-Mail)

تختلف تعريف سبكه الانترنت حسب عمل الشخص وهذا انبار (Gibbs and

(Richard 1993) في أن تعريف المهندس للإنترنت يختلف عن تعريف الباحث والمدرس وهذا يرجع بالنظر إلى الاستفادة من هذه الشبكة وبالنظر إلى التعريفات التي أطلقت على الإنترنت نجد أنها تستعمل على العناصر التالية (الهانس والكندري 2000)

- الإنترنت أساساً مجموعة من الحواسيب
- هي حواسيب مترابطة هي شبكة أو شبكات
- هي تلك الشبكات يمكن أن تصل شبكات أكبر
- هي عملية الاتصال بين الشبكات بحكمها بروتوكول معين
- ليس هناك هيئة مركزية مسؤولة عن الإنترنت
- أن مهناً كثيرة يمكن أن تستخدم شبكة الإنترنت لأغراضها الخاصة بما فيها الدول وعلى الرغم من هذا التفاوت في التعريف فإن هناك تعريفاً مشتركاً هو الإنترنت شبكة ضخمة من حواسب الحواسيب التي ترتبط بعضها ببعض والمتسيرة حول العالم
- أما أهم الخدمات التي يقدمها الإنترنت والتي يمكن توظيفها في مجال التربية والتي ذكرها روتنبرج (Rothenberg, 1995) هي
- نظام البريد الإلكتروني (Electronic Mail)
- نظام نقل الملفات (FTP)
- خدمة المجموعات الإخبارية (New Group)
- خدمة القوائم البريدية (Mailing List)
- خدمة المحادثة (Internet Relay Chat)
- خدمة البحث باستخدام (Wais)
- خدمة البحث في القوائم (Gopher)
- خدمة الشبكة العنكبونية (WWW)
- تبادل البيانات عبر الشبكة

عندما ترسل في طلب معلومات معينة باستخدام مبرمج ويب في حاسوب الشخصي فإن طلبك يذهب أولاً إلى الحاسوب المضيف الذي يصل عبر الإنترنت على شكل حُزم (Packets) من البيانات. فإذا كانت المعلومات المطلوبة مسوّدة هناك يقوم

الحاسوب المصنف بأرسال هذه المعلومات إلى حاسوب على شكل حرم من البيانات أيضا حسب نموذج وينسوك (Winsok) بإعادة جمعها بالشكل الصحيح وبميررها إلى مصنع ويب لتعرضها على الناس (Tientin 1997)

إن أهم عناصر برامج الحب في الشبكة هو عمل صغير تحول في إنترنت بأحيا عن المعلومات في مواقع الشبكة العالمية والبرامج التي تعمل بهذه الطريقة توصف بالراحمه أو الدوده أو العكبوت بعض الشركات تسمى بالهاسبس هذا من أسماء العديد من العملاء الصغار وهذا يُدعى عكبوت ميور (Super Spider)

إن لهذه الطريقة مميزات كثيرة في كل عمل عليه إن يعطى جزءا صغيرا سببا في إنترنت وبالتالي فإنه يمكن من تعطيلها بشكل سهل وحسن من العملاء يعني إن نجحنا كاملا في الشبكة العالمية يمكن أن يتم بشكل سريع

1- يقوم بروتوكول (TCP) بنشطير بيانات المستخدم إلى حرم صغيره وإضافه بروتيسه تحتوي عنوان الحاسوب المصنف الذي يقصده على كل منها ومعلومات أخرى تساعد لاحقا في السب من سلامة العمل وإعاده جميع البيانات بالنسبيل الصحيح

2- يقوم بروتوكول (IP) بنشطير كل حرمه (TCP) إلى حرم أصغر وأضافه عنوان الوجهه على كل منها بالإضافة إلى معلومات تستخدمها بروتوكول (TCP) ولا يمار حرم (IP) بالاعتمادية كونه معرضه للأخطاء والصناع ولكن البروتوكول الاعلى (TCP) يطلب اعاده إرسال الحرم الصناعه بما تضمنه سلامة عمليات العمل في نهانه المطاف

3- يمكن لبروتوكولات الشكات التي سالف منها الإنترنت بنشطير حرم (IP) وعيونه كل منها وهذا لظناتها الخاص كما يمكن لحرم (IP) أن يمر بالعديد من الشكات المرصه هل بلوع وحيتها

4- إذا لم يكن حاسوب المستخدم والحاسوب المصنف متصلين عن طريق شبكة هرصه فيسقط الحاحه إلى بروتوكول آخر مثل (PPP) أو (SLIP) لضمان الاتصال عبر خط هائمي بعمل بأذاره الرقم (dial up)

5 يقوم الطمعه الفريسيه بأرسال البيانات على شكل نبضات كهربائيه أو صوتيه عبر الشكات بأحاه هدفها

أما إذا لم يكن المعلومات التي مثلها مواقره محلها في الحاسوب المصنف فإن الأخير يقوم بتحويل تلك إلى جهاز متصل بالشبكة يسمى الموجه (Router) ويقوم الموجه

بمعالجته حزم البيانات ويحمل العنوان الذي يسميه ثم يحدد المصير النهائي للحزمة أن يسلكه لتوصيل إلى الحاسوب المروود الذي يصفه ويوصف المروود عندها سجلات الطلب وإرسال المعلومات المطلوبة للحاسوب على شكل حزم كما هي الحالة السابقة

تبدو هذه التسميات بوهية بسيطة للغاية لأولئك الذين إذا فكرت أن الشبكة تحتوي على ملايين الحواسيب المصنعة ويصل بها عشرات الملايين من المستخدمين أمثال ذلك ويسبب فيها خطوط النقل وبيانات وتبدل بينها الأحوال من لحظة إلى لحظة لتوحدت أن هذه التسمية التي تبدو على السطح تحمي تحديداً الكثير من التعقيدات وهو ما يعودنا إلى الحديث عن بروتوكولات (TCP/IP) اللغة الموحدة لشبكة إنترنت

وهنا نجد عدم الخلط بين مفهوم إنترنت (Inter Net) وإنترانet (Intra Net) حيث يعنى المفهوم الأول الشبكة العالمية أم إنترانet يعنى الشبكة الداخلية ضمن المؤسسة الواحدة أو الشركة حيث أنها شبكة مغلقة مضمونة خارج المؤسسة لذلك توجد للشبكة الداخلية حماية خاصة (Fire walls) لا يستطيع أن يصل إليها إلا الشخص المصرح له فقط

خدمات ماله



شبكة الانترنت والتربية والتعليم

شبكة الانترنت نظام لسداد الاتصالات والمعلومات اعتماداً على الحاسوب وذلك بالربط المادي المبرياني لجهازي او اكثر معاً وتحتل على معلومات وصور وجميع عوامل الوسائط المتعدده ويعد برنامج الشبكة العالمية (WWW) (World Wide Web) أحد النطسقات العمله على الانترنت إصاغه الى ذلك يمكن إرسال رسائل إلكترونية أو تفعيل حسابات لا مركزيه أو إعداد نشرات إحصائية علميه أو البحث باستخدام (Gopher, Archi, Wais) حيث يمكن إرسال الصوت والصورة في الوقت نفسه

لقد تعددت مجالات استخدام شبكة الإنترنت وتزداد يوماً بعد يوم والسكن (91) يوضح بعضاً من هذه المجالات

ملاحظ ان المعلم من مجالات استخدام شبكة الانترنت حيث يمكن من خلال البريد الالكتروني سداد رسائل إلكترونية سريعة من جميع ارجاء العالم ويمكن نقل الملفات الحويه على المعلومات (نص ورماع وصور وموسيقا) من وإلى جهاز حاسوب اخر ويمكن أيضاً استخدام الأجهزة اللامركزيه بماعليه أعلى والحصول على معلومات عن المناهج والتطوير التربويه والأكاديمي وطرائق التعليم من خلال (ERIC) مركز مصادر المعلومات المعلمة

تحتوي نظام الشبكة العالمية على ملايين الصفحات المترابطة عالمياً حيث يمكن الحصول على النكلمات والصوت وأعلام الفيديو والأعلام التعليميه وملحصات رسائل الكمبيوتر والمأحسنةر أو ملحصات الأبحاث العلمية المترابطة بهذه المعلومة من خلال الصفحات المتحركة ويمكن التحرك بين هذه الصفحات باستخدام فأرة الحاسوب

وبذلك يمكن سسه شبكة الإنترنت بما يوافره من معلومات أكاديميه وتربويه بالمشكال (Lune, 1997) أداة تحوي قطعاً رحاحيه متحركة وملويه وتعتبر أسكالها وأوصاعها عند تحريك أنواع الموحودة فيه، حيث تتكون الحدران الداخلية له من مرانا مسنويه) هالانترنت يعكس المظاهر المتغيرة للمجتمع لذلك استطاع النظام الواسع لهذه الشبكة أن تدقق كل المعلمين من جميع الأعمار من خلال بوهر المعلومات التي سحتون عنها والوسائط المتعدده

ان استخدام شبكة الانترنت في التعليم أدى إلى تطور مذهل، وسريع في العملية التعليمية المعلمه كما أثر في طريقه أداء المعلم والمتعلم وإحرازها في عرقه الصف وقد

أوضح كوهيس وهاميلد (Coveny & Highfield 1995) أن استخدام الأنظمة المتعددة هي الإنترنت سوف يُغير الطريقة التي تؤثر بها التكنولوجيا على الحياة والعمل لا سيما شبكة الإنترنت مع المعلومات هبطت وأبداً تعامل مع الصورة والصوت والحرائط والميديا والأحداث العائلية والسياسية والموسم والحرائط الحديثة والنموه للطنس ويعرض جميعها أمام أعين الطلبة كما تقدم لهم الوثائق والمعلومات المطلوبة لكل ذلك أصبحت الإنترنت أداة للبحث والاكتشاف من قبل مستخدميها وتوفر شبكة الإنترنت للمعلمين القدرة على الاتصال مع المدارس والجامعات ومراكز البحوث والمكتبات والجمعيات الأخرى وتساعدتهم على نقل المعلومات واستخدامها والمشاركة ونشر للمعلومات للآخرين

ومع تطور هذه الشبكة وإشارتها عالمياً أصبحت الإنترنت أداة لحفظ المعلومات وحولت التعليم من الطرق التقليدية إلى التعلم الفردي ومع ذلك على المعلمين مراعاة الصروق المزدية من المعلمين عند استخدام شبكة الإنترنت في التعليم وعليهم إيجاد طرق تجعل دور الإنترنت في التعلم فعلى المعلم أو المدرس أن يفهم ويقوم مواطن الصعاب ومواطن القوة في البرنامج ثم يربط اجراء البرنامج مع بعضه لتحقيق الأهداف التعليمية التعليمية

وقد توصل العالمان «ديرلي» و«كينمان» (Dyrl & Kinnaman, 1996) إلى أن فوائد الاتصالات في الحاسوب تنسب شبكة الإنترنت ويسمى بمساعدة المعلمين لتحقيق الأهداف التعليمية الآتية

- تطوير التفكير الخلاق والإبداع
- تنمية استراتيجيات حل المشكلات
- تنمية مهارات التفكير التعليمي
- تحقيق التعلم طويل الأمد

وبالنظر إلى أن أحد من هذه الأهداف يمكن للمعلم الفهم بتطوير استراتيجيات خاصة لاستخدام شبكة الإنترنت للوصول إلى الأهداف التعليمية وبدلاً من وجود شبكة الإنترنت هي مبنوئل ابتد المعلمين يمكن للمعلم بمساعدة طلبة أن يُدع في إيجاد وثائق مركز على التعليم الضروري لاحظ راجنلوث (Reigruth, 1996) أهميته وجود المعلمين والذين يطلق عليهم العاملون المصممون والذين يشاركون في عملية البحث وإيجاد مصادر

جديدة للمعلومات بعد تطوير وبنى الانترنت حيث يمكن للمتعلمين ان يتجاوزوا صفة معينه هي الشبكة لا يحتاجون إليها بحسباً لهدف معين في عقل المعلم، مثلاً يمكن تعلم الادب الأمريكي أن يحفظ تعليم وحده عن الشاعر (أندجر الآن بو) حسب يقوم المعلمون وحبب إشراف معلمهم بالبحث في شبكة الانترنت عن أثار أصبح داب العلاقة بحذاء ذلك الشاعر ميد ولاديه وكثابته وبمساعدة المعلم إذ يقوم المعلمون بإيجاد صفحة مرجعية عن هذا الشاعر بلخص جميع المعلومات التي يحتاجون إليها عنه لاستخدامها في أعمالهم

وتستخدم شبكة الانترنت في التعلم كما هي الحاسوب للتدريس والممارسة وللحصول على برامج تعليمية حديثة وللعاب والمحاكاة التعليمية ولحل المشكلات العملية إضافة إلى الحصول على أحدث ما بوصول إليه العلم وتكنولوجيا المعلومات واستخدامه كمنهج

أما أهم الأسباب الرئيسة التي تجعلنا نستخدم الانترنت فقد ذكر ويليامز (1995) Williams المسار إليه في الحلة (2000) ان هناك أربعة أسباب رئيسة هي

- 1- الانترنت مثال واقعي لقدرة في الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم
- 2- تساعد الانترنت على التعلم التعاوني الجماعي بطراً لكثرة المعلومات المتوفرة عبر الانترنت فإنه يصعب على الطالب التحدث في كل القوائم، لذا يمكن استخدام طريقة العمل الجماعي بين الطلبة حيث يقوم كل طالب بالبحث في قائمه معينه ثم يجمع الطالب المناقشة ما تم التوصل إليه

- 3- تساعد الانترنت على الاتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة
- 4- تساعد الانترنت على توفير أكثر من طريقة في التدريس، ذلك ان الانترنت في زمانه ممكنه كسيرة تنويع فيها جميع الكتب سواء أكانت سهلة ام صعبة كما انه يوجد في الانترنت بعض البرامج التعليمية بأحلاف المستويات

إن استخدام الانترنت في التعلم يحقق الانجازات الآتية (الهانس والكيندي 2000)

- إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور والمبشرين في مختلف العالم
- سرعة تطوير البرامج مقارنة بأنظمة الفيديو والأقراص المدمجة (CD Rom)
- سهولة تطوير محتوى الشبكات والمعلومات التواجده عبر الانترنت
- يعزز نظم وطرائق التدريس التقليدية تساعد على إيجاد فصل مليء بالحيوية والنشاط

- إعطاء المعلم الصبغة العالمية والخروج من الأطار المحلي

- سرعة التعلم وبمعنى آخر فإن الوقت المخصص للبحث عن موضوع معين باستخدام الإنترنت يكون أقل مقارنة بالطرق التقليدية
- الحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين المخصصين في مختلف المجالات هي أي قصة علمية
- سرعة الحصول على المعلومات
- وتلعب التعلم في الصف بصح مثانه الموجه والمرشد وليس المتلقي
- إيجاد صفوف بدون حدران (Classroom withut Walls)

التخطيط لتكيفية تقديم المعلومات عبر شبكة الإنترنت

أشار (Laurie 1997) إلى مجموعة من الخطوات يجب اتباعها عند التخطيط لتدعيم المعلومات عبر شبكة الانترنت وهي

- 1- تحديد احتياجات المتعلمين على التعلم وتحديد احتياجات المتعلمين أولاً ثم رسوم سيتم المعلومات بناءً على الاحتياجات ويطور طريقه لتدعيم هذه المعلومات عبر شبكة الانترنت
- 2- تطوير الأهداف والأنشطة التعليمية من خلال معرفة احتياجات المتعلمين بوضع المعلم محركات العملية التعليمية، وبذلك يصبح الأهداف المتوقعة تحميتها من البرنامج هي التي تقوم المعلم للبحث عن الأنشطة المناسبة لتحقيق تلك الأهداف عبر شبكة الإنترنت
- 3- تنظيم المحتوى يقوم المشرف في الانترنت بمساعدة (أو عدم مساعدته) المتعلمين بإيجاد وثائق هي الانترنت تشمل المعلومات الضرورية عن الموضوع، وتربط أو يدمج هذه الوثائق مع وثائق أخرى سعياً لتحقيق الأهداف، وبإمكان المعلم أن يزود صفحته الانترنت المذكورة قائمة من الأمثلة أو أن يوحد علاقات توصف المفاهيم والأسكال التي قد يستخدمها المتعلمون في كتابه الأسئلة والتعليقات أو الإجابات التي يعونها إلى المشرف على عنوانه هي شبكة الانترنت
- 4- تنظيم المعلومات ودرسها هي الهيئة المعلوماتية لشبكة الانترنت يصبح انظره الكلية إلى الأساليب مهمة جداً لذلك يجب أن تحتوي الانترنت على جدول للمحتوى يوضح الأهداف العامة كما يوضح العلاقات بين المفاهيم المختلفة باستخدام الاسكال

والرسومات إلى هذه التصاميم والمخططات تساعد المعلم على التحكم في المعلومات والحصول على ما يريدون منها

لاحظ ماربارد (Barnard) المسار انه في (Launie 1997) انه عندما يتطور التفكير لدى المعلم يمكنه الوصول الى أكثر من طريقه محدده وهاعله للحصول على المعلومات من خلال شبكة الاسرى وهذه تعتمد على نوعه المعلم وحولهم وهذا يتيح لهم الفرصة للاتصال فيما بينهم لتحليل مآلديهم من معلومات ومحاولة الاحابه من السؤالات الآسه

- هل طريقه تقديم المعلومات عبر الاسرى تساعد المعلم على التفاهم مع الآخرين ؟
- هل تسع هذه الطريقه على إعطاء رد الفعل الصحيح بحاه المواقف المحمله ؟
- هل يساعد طريقه تقديم المعلومات على تحقيق الاهداف المرسومه ؟

إذا استطاع المعلم الاحابه عن هذه الأسئلة بموضوعيه سيكون المشرف مسعداً لاساح الطريقه مرة اخرى انى في ذهنك جميع احتياحات المعلم والمحركات المتوقع إبحارها (الاهداف) إلى مصممي البرامج في الاسرى سألون بعضهم دائماً الأسئلة الثلاثة الآليه

أ- ماذا أريد ان اصنع في الاسرى ؟

ب- هل ساصنع معلومات عن المادة والحفظ العريضه لها ومحاولها أو نشاطات المعلم ؟

ج- ماذا أريد ان اصنع لمساعدة المعلم بعد هراء هذه الصمحات ؟

5 - المقوم يتم ذلك من خلال استجابه المعلم على التبرامح حيث يرسلون سائحهم إلى عنوان المشرف في الاسرى للمقوم

طريقة تنظيم تقديم المعلومات في الإنترنت

لقد أعدت العديد من القرارات المعلمه بما يحويه الصمحات في الاسرى حيث يبدأ المشرف بتنظيم المعلومات في مجموعه من الوثائق في الاسرى ويحبرها في السكه طباعه زهاء اللون كمعهد لسطم المحتوى وعندما سطم المعلم التعليم عن طريق الاسرى يقوم بتدوله أهداف المحتوى في صفحه البداهه فتظهر الطباعه الزهاء وهذا يدل أن كل هدف يمايله صفحه من الاشطه المساعدة على تحقيقه وهذه الصمحات تكون مرتبطه بعدد اخر من الصمحات المتعلقه بالموضوع نفسه

نجاح المسرف إلى الانضمام، تصميم الصفحات بشكل سهل ومنظم قدر الامكان وهناك بعض الاعتبارات يجب أن تتوازر في الصفحة اهلها بالآتي

- استعمال صفحة التيب كماعده للمحوى لتحقيق صفحة الاهداف

- وجود عناوين رئيسة للصفحات

- تنظيم الصفحات بشكل مغلق يضلها ببعضها خطوط آفقه

- كياه عنوان المسرف في الانسرب في بهانه كل صفحة

طريقة تقديم المعلومات التعليمية عبر شبكة الإنترنت

هناك العديد من المواعد لتقديم المعلومات التعليمية عبر شبكة الانسرب ومع هذا التمدد الهائل اصبح بإمكان المعلم أن يستخرجوا صفحاتهم الخاصة في الانسرب ليستفيدوا من ماعده العمل الرئيسة فيها ولتستخدموها كأداة للاتصال مع بعضهم بعضاً حيث اصعب صفحات المعلمين في الانسرب عملها وقالة لسرود الآخرين بمعلومات كافيه عن المواضيع المحلله أما الوثائق الأصلية فُتبت عليها عناوين الآباء والمعلمين في شبكة الانسرب لسرودهم بالمعبدة الراحعة والاحاة عن الاسئلة المحددة التي يطرحها المشرف وقد اصبح بإمكان الآباء والمعلمين التأكد من المواضيع المحلله في أي وهب وأي مكان باستخدام شبكة الاتصالات

إن هيمة المعلومات لتقديمه عبر شبكة الانسرب تُحدد بمدى مواءمتها لاحتياجات المعلمين ويمكن لهم أن يحددوا أهدافهم بأساع الأسطة التي مود إلى تحقيق تلك الأهداف بسرعة ومعالته للوصول إلى التعلم الحقيقي فملاً يمكن للمعلم أن يصمم طريقة لتقديم المعلومات عبر الانسرب بأسر اسباب محلله لمساعدته المعلمين على العصور على مواضيع البحث الملائمة ويمكن أن تكون صفحات الموضوع على شكل سلسلة متصل بها مع صفحات أخرى مما يساعد على الحكم واثموم لهذه المعلومات ويمكن أن تحتوي على معلومات واسطة وتكنولوجيا مبعده

يسطيع الطلبة والمعلمون المشاركة في أعمالهم مع الآخرين عبر الانسرب ويمكن أن تنشر هون الطلبة وكلماتهم، وأبحاثهم كطريقة لتقديم المعلومات عبر الشبكة وقد اوضح كارفين (Carvin, 1996) أنه بدلاً من تقديم المعلومات بشكل جماعي يمكن للطلبة استخدام الانسرب كوسيلة لسر إنداعائهم

يسمح شبكة الإنترنت المربصه للمعلمين للاتصال مع الخبراء إذا كان موقعهم

والمشاركة معهم في أبحاثهم ومشاريعهم عبر العالم هذه المعامرات العلمية سعى لدى المعلمين روح التحب وتثقيفهم على الاستمرار في تعلم العلم والمعرفة ويؤدي إلى الاندفاع ومؤجراً تم ربط الاهتمام بالمعصطة لشبكة الانترنت بآههه المدعو بشكل خاص وهذا مكن الشبكة من نقل المهارات بصوره افضل ويُستفاد من ذلك في عمشات تعلمهم الطلبة لانهم تلك المهارات العمليه في شتى المواد العلميه

آواب القصور في استعمال شبكة الإنترنت في التعليم

اوضح برينفيلد (Berenfeld, 1996) ان التوسع السريع في استخدام أنظمة المعلومات كشبكة الإنترنت هه يؤدي إلى ظهور سء من الآوف في المفهوم ومن جهة أخرى يوجد عده آواب قصور في استعمال شبكة الانترنت في عرهه الصف

- بعض في التنظيم المنطقي إن المعلومات المتوافره في الانترنت يختلف عن اة معلومات أخرى مطبوعة أو مكتوبة في الكتب وإذا أراد المعلم الحصول على معلومات في موضوع معين هربما يكون هذه المعلومات محيره لأن الشبكة متسره في جميع أنحاء العالم وعبر مريره منطقياً ولكنها متعثرة
- هضاء للمعلمين وهماً طويلاً (معظم وههم) في البحث عبر الإنترنت عن مواضيع سى مما يؤدي إلى عدم تركيزهم على الموضوع الأصلي وهى ذلك مصيغه للوف
- التساؤلات المتوافره دائماً في بصر المعلمين لمعرفة كل سى ه قد يحلق لديهم نوعاً من القلق
- من خلال البحث في شبكة الانترنت هه يصل إلى معلومات لا نسق ومعقدانه النيسة أو القومية ويتعارض مع عادانه وبثائده

مميزات شبكة الإنترنت

- لشبكة الانترنت الواسعه مزايا وخصائص تسمح بحلق نشاطات تعليميه رهعة المستوى وهريده من نوعها وهما يأتي مميزات سكة الانترنت (Steve, 1997)
- هر للمعلمين معلومات متعددة مبرمجه حديثة وسريعه بتكلمه قليلة جداً ونظرية لا تصابها في ذلك وسيله أخرى من وسائل الإعلام متصعة
- يمكن العمور على محتوى معلومات سبكات الانترنت في شكل آخر (لا لدى المؤلف الأصلي

- تسمح شبكة الانترنت بان تتم المشاركة في الاعمال من معلمين وطلبة من العالم
- صدر هوي ومرى في بعض الوسائل مثل وسائل الاتصال العالمية الحاسوبية
- تعامل الطلبة مع لشبكة بشوق وحماس ودأبه لانهم يعلمون ان الانترنت هي بهانه التكنولوجيا التي يستخدمها رمالوهم المتممون والكار الناجحون
- مصدر قوى لتثمة الابداع لدى المتعلمين
- تدب (بريل) الحائط الصاعى انقائم في عرقه الصب والعالم الحفص
- توفر النة سهلة للمعلمين ولتعليم لبر اعمالهم وللوصول إلى المعلومات حيث يطلو عليها بعضهم مكتبة عظيمة في السماء
- توفر للطلبة فرصة مواربه أعماله باعمال الآخرين في العالم مما يؤدي إلى التعاون والمباصة

- توفر للطلبة وسائل متعددة للحصول على أحدث المعلومات والألعاب والدراسات

إن المراتبا الجوهرية السابقة وحدها كافية لمنح محالات الاحتمالات لتصميم منظم ومنظم وتطوير أداء النشاطات التعليمية التعلمية المسجدة والتي لم تكن من السهولة أدائها قبل ذلك أو انها كانت مستحيلة ومع تقدم مكنات الإنترنت تمكن ان يتوقع ان يحجر المعلمون خطوطاً حية من الساعات المكتبية الحثة والمؤتمرات المصورة (وحيها لوحه) ومع ذلك ما تزال حوافر المعلمين تحاه شبكة الإنترنت محففة بسب حداثة الانترنت

نظرة مستقبلية لشبكة الإنترنت

ستأرخ نمو شبكة الإنترنت بصورة سريعة حيث أوجدت هذه الشبكة نية تكنولوجيا حديثة وحديثة وعطبت العالم بأسره ومن وجهه نظر اقتصاديه لم يعد شركاب الترمحيات العالمية همهم بالبنافس حول الترمحيات التعليمية بل أصبح المنافس بينها متعلقاً بتطوير الترمحيات التي تدعم شبكة الانترنت لذلك أصبح الاهتمام الآن موحهاً نحو هذه الشبكة واسكار طرق ووسائل لتحسينها وتطويرها حيث جعلت من العالم اسره الكبروسه

وبالتسمة للتوسعات التعليمية عامة والعائلة منها خاصة فسوف ن تعتمد بشكل كبير على شبكة الانترنت من حب المراسلات الإلكترونية والتسجيل فقط بحيث يستطيع الطالب الحافص اختيار مساهماته وسجلها وهو في سبه من خلال شبكة الانترنت وقد

تكون الشبكة هي المرشد الأكاديمي للطالب وقد يأخذ المعلومات التي يريد من مكتبه جامعيه او أى مكتبه أخرى وهو في بيته لذا همد يكون المقرر الجامعي لمساق ما الكترونياً وقد يرول المحاضرات العاديه لتحل محلها محاضرات الكترونيه أكثر فاعليه وقد لا يكون هناك أوراق للاختبارات بل تحل محلها أساليب مسه على تكنولوجيا متطوره لتصميم أنظله وبذلك قد يغير وسائل الحصول على الدرجات العلميه فقد نحصل الطالب على درجه العلميه عن طريق شبكة الانترنت بعد ان نسب أهليته لها ومن ياحه أخرى فإن الكلمه الماديه لتقديم التعليم بعامه عن طريق الاتصال عن طريق شبكة الانترنت قد يكون قليله مما سيجعلها عصباً أكثر حاديه للطئه

وهناك اهتمام مبتميل أحر لشبكة الانترنت بلخص في الحدل أثار حول كلمه الاشتراك في هذه الشبكة هجى هذا النوع ما زال الاشتراك في شبكة الانترنت بشكل عتياً مادياً بثقل كاهل العديد من الراعى في الاسماءه من خدمات هذه الشبكة خاصه مواطنى دول العالم الثالث لذلك ينطلع الشركات المخصه بالانترنت إلى تعفيع رسوم الاشتراك فيها وذلك عن طريق تطبيق نظام حديد يمرض رسوماً أهل، ويمكن بذلك توسيع مظه الاسماءه من خدمات هذه السكه

لن يقول بأن الاسماءه من خدمات سبكه الانترنت سيكون محافاً في المستقبل ولكن حتماً سيكون أقل كلمه من الوعت الحالى وكل ثمة يمكن القول بأن هذا النحو من الاهتمام بهذه المشكله سوف يغير من طريقه عملنا وأصافنا وكذلك طريقه تعلمنا وسوف يحلى بقطاً معشاً عملاً للسنوات العليله الماديه

خطوات بناء وحدة تعليميه عبر الإنترنت

توجد مجموعه من المهام تولنها مصمموا برامج الحاسوب التعليميه انشأها وذلك لتحلل انشاء المتعلم إلى البرنامج وإلى الموضوع الدراسى ولتجنب حدوث أنة أخطاء او مشاكل يمكن ان تحدث انشاء العمل مع البرنامج خاصه في عبات الدور الاشرافى للمعلم إذا ما كانت عمليه التعلم يحدث انشاء العمل مع البرنامج خاصه في عبات الدور الاشرافى للمعلم إذا ما كانت عمليه التعلم تحدث بين الطالب والحاسوب او إذا ما كان الهدف هو حب الطالب على التعلم بمفرده كما أن هناك العديد من الأساليب التى تستخدم لضمان نجاح عمليه التعلم بمصاحبة الحاسوب والانترنت، منها ما يعتمد على إمكانيات الحاسوب لمركيز الانشاء على المعلومات ومنها ما يعتمد على أسلوب تناول المحتوى العلمى وبسيطه، وعرضه أمام الطالب ومحاولة مساعدة المتعلم ههما نصبت عليه ههمه

أثناء الدراسة مع البرنامج (الهانس والكندري 2000) وفي هذا الفصل نسأل أهم الأسس المتبعة في تصميم وتطوير وحدة تعليمية عبر الإنترنت

يعمل كثيرون من مصممي البرامج مبدأ مهماً وهو بقولهم البرنامج هذا أنه بعد لا يعني الانتهاء من تصميم البرنامج واختيار صلاحية عمله على الأجهزة أن البرنامج قادر على تحقيق الغرض من إنشائه فهناك العديد من البرامج الشهيرة بأخراجها الفنى وسهولة استخدامها وأحوائها على الصوت والصورة المتحركة ولكن يمكن أن تكون قليلة الحدودية مقارنة بالمتطلبات التعليمية وهذا لا يسحق كل ما بذل فيها من جهد

ومن أهم شروط البرنامج التعليمي المحوسب الجيد هو صيغته لأجهزة وبساطته التعليم أساء دراسة البرنامج والعمل على إدارته طوال فترة صياغته مع إطلاقات البرنامج كما أن من أهم مميزات البرامج التعليمية المحوسبة هو قدرتها على توريد عملية التعلم وتقديم العديد من الأمثلة الاصطناعية والتدريب أو التمرينات التي تساعد الطالب وتصعده على مسار عملية التعلم الصحيح

وعند الحديث عن الإنترنت واستخدامها كوسيلة مساعدته في مجال البرية والتعليم، يذكر ماكدونال (McDonnell, 1996) أن ما يعبر الإنترنت أن الذي يعامل معناه ليس فقط مستخدماً بل مفاعلاً حيث إن الإنترنت تجمع بين النص والصوت والحركة والصورة وهو ما يسمى بالوسائط المتعددة (MultiMedia) وقد نجح هذا المبدأ عند بناء وحدة تعليمية مكونة من هذه الوحدة أفضل وأحسن وأكثر فائدة على الحادثة وهذا أكد على هذا ديسمبر ورنالد (December and Randall, 1994) بقولهما عند تعاملنا مع الشبكة العنكبونية ينبغي أن نضع في ذهننا الوسائط المتعددة (الحيلة 2000، 1)

أما عن أهمية تعليمات الاستخدام للوحدة التعليمية أو للبرنامج فقد أكتب ليناش (Lynch, 1995) على ضرورة أن يكون استخدام الموقع واضحاً لجميع المستخدمين بغض النظر عن الخبرة الشاغية أو الاجتماعية للمستخدم

إن عملية تصميم الوحدة التعليمية أو الدرس عبر الإنترنت يمر في خطوات خمس هي (الهانس والكندري 2000)

أولاً التخطيط عند بناء أي وحدة تعليمية لا بد من التخطيط ومن أهم النقاط في التخطيط هي اختيار الأهداف وإثارة الأسئلة الآتية

من هل الأهداف مرشحة بالنجاح؟

س هل يمكنك تحقيق هذه الأهداف باستخدام الطرائق التقليدية أم الطرائق الحديثة؟

س هل يمكن تحقيق هذه الأهداف باستخدام الطرائق التقليدية أم الطرائق الحديثة؟

س ما الأنشطة التي مستخدمها الطلبة للتحقق من فهم الوحدة؟

س ما دور المعلم في هذه الوحدة؟

س ما المطلوب الأمثل للمعلم؟

س هل يوجد بعدة راحة؟

س ما مستوى المحتوى الدراسي؟ وهل رأى المدرس العقلية والبصيرة والجسمانية

للطلبة

التي عبر ذلك من الأسئلة التي يجب النظر إليها على الاعتبار عند التخطيط للوحدة

ثانياً التحليل ويصمد به استخدام الحزمة العلمية للطلبة كاساس لاختيار المحتوى والأنشطة المناسبة والمساعدة للمعلم ذلك ان يواهر معلومات كاملة عن مستوى الطالب يلعب دوراً مهماً في عملية تصريد المعلم كما يساعد على ايجاد عملية متكاملة من معلومات الطالب المتبقية والمحتوى العلمي للبرنامج الذي يدرس والندرج من المستوى الحالي للطلبة إلى المستوى المراد الوصول إليه ويمكن تلامذة التي تعدم للطلبة في نهاية كل فترة وكل درس ان يمثل مؤشراً صحيحاً لمستوى الطالب (Roblyer, 2002) كما يشمل التحليل على تحليل الوحدة الدراسية المراد تصميمها والنظر إلى كيفية تصريد هذه الوحدة وصياغتها كوحدة تعليمية قابلة للتدريس عبر الانترنت وتحدد الأسطة التي سوف يستخدم في التعلم

ثالثاً التصميم يلعب التصميم دوراً أساسياً في فاعلية الوحدة التعليمية عبر الانترنت ذلك ان التصميم الجيد يساعد على التعلم الفعال ويتطلب تصميم الوحدات التعليمية عبر الإنترنت إجراءات طبقاً لشروط معينة كاجابة الطالب الحاصلة او عدد مرات تكرار الاجابة أو الخروج من البرنامج وقد اكد ماكديونال (McDonnell, 1996) على اهمية التصميم بقوله ان تصميم البرنامج الجيد عبر الانترنت يُعد العامل المهم في تحقيق الموقع لأهدافه والاستفادة الكاملة منه ويواجه المصمم عدداً هماً

1- المعلومات التي يصعبها والروابط (Link) التي يجب أن تربط بها الموقع للاستفادة منها وتعتبر الحاجة إلى ذلك

2- هضبة التصميم واقتدره على إيجاد التفاعل بين المعلومات الموجودة في هذه الوحدة وبين المستخدم ذلك ان المستخدم في الغالب لا يعرف خصائصه الثقافية أو التعليمية

يوجد العديد من التصميمات التي يمكن على أساسها وضع تصور لكيفية عمل الوحدة التعليمية عبر الإنترنت وكيفية تحكم الطالب فيها وصول الدخالات وإخراجها ومما أسسته من الاختبارات المحيطة. فعندما تقرا الطلبة كتاباً ما فإنه يمكن أن يرجع إلى الجلب لمراجعة معلومة مهمة أو تتخطى عدة صفحات للوصول إلى صفحة معينة. وبذلك فإن الطالب يتحكم في تسلسل الدرس وأنشطته اعتماداً على احتياجاته التعليمية الخاصة وقد ذكر صاحب موقع (www.sook.com/activ/pup/book/chapter1/root.html) أهم الأساليب الرسمية في تصميم البرامج التعليمية ما يلي (الهاس والكندري 2000)

1- التصميم الخطي بعد هذا التصميم من أسهل أساليب تصميم البرامج، وهو يلزم جميع المتعلمين بالتسلسل في نفس الخطوات التعليمية في البرنامج. ولكني تعلم الطالب مفهوماً معيناً لا بد له من المرور بكل الإجراءات التي يقررها البرنامج وهي نفس التدريب. وذلك من معلومات ومبنة وتدريب، ومن أهم مميزات هذا النوع الصلابة على التحكم التام في جميع إجراءات عملية التعلم بالإضافة إلى أن المخطط لتصميم هذا النوع من البرامج أقل تعقيداً من التصميمات الأخرى وهو عميد وفعال عندما يكون مستويات الطلبة متجانسة نسبياً تناسب الطلبة ذوي المستويات المحيطة. فليس هناك فرصة للطلّال سريع التعلم أن تتخطى بعض المعلومات غير المهمة بالنسبة له أو للطلّال بطيء التعلم أن يراجع بعض المعلومات السابقة. ومن عيوب هذا النوع من التصميم أيضاً أنه لا يسمح بالمرور الكافي

2. التصميم المتفرع يُعدّ قدره الحاسوب على تسريع عملية التعلم من أهم ما قدمه للتربية من خدمات وهذه إمكانية تصبح عن طريق بروتوكول الحاسوب للاستجابات الطالب وتحديد احتياجاته لتقديم في الدرس أو المراجعة. وبعد اختبارات المتفرع في البرنامج من أهم العوامل التي تعتمد عليها قدر البرنامج على تقديم تعلم فوري ويعتمد المتفرع داخل البرنامج قدره على التقدم للأمام أو الرجوع للخلف أو الذهاب إلى أي نقطة في البرنامج بناءً على طلب المستخدم

وتستخدم إجراءات المتفرع داخل البرنامج عندما يراد تخطي بعض التدريبات للوصول إلى الاختبار النهائي أو دراسة موضوع دون المرور بالموضوعات الأخرى. وبذلك فإن التصميم التفرعي يمكن أن يحدث عدة أشكال في دروس التعلم بمساعدة الحاسوب منها (الهاس والكندري 2000)

أ- المتفرع الأمامي ويقصد به الانتقال من موقع ما في البرنامج إلى موقع نال له وهو يعتمد على رغبة المتعلم وعلى المتطلبات الدراسية ويوجد نوعان من المتفرع الأمامي

- النوع الأول النمرع الامامي المعتمد على أداء المتعلم يحدث بناءً على شرط معين يحدده مصمم البرنامج كالاتصال الى جزء ما هي البرنامج اذا ما كانت احاطه المطالبات صحيحة

- النوع الثاني النمرع الامامي المعتمد على اختيارات المتعلم يحدث بناءً على رغبة المتعلم عندما يحدد ما إذا كان سيقدم للإمام و سيقطع نحو الاختيار المعدي والذي يظهر له هي قائمة الاختيارات

- النوع الثالث الحلقي، هي كثر من الاحيان يكون من المهم الاتصال من موضوع ما هي البرنامج الى موضوع سابق له ويطلق على عملية الانتقال العكسي عبر معلومات البرنامج وحى الوصول إلى نداه البرنامج النمرع الحلقي ، وهذا النوع من النمرع مهم للغاية عند الحاجة إلى مراجعته جزء معين في البرنامج وهو يحدث عند فشل المطالبات هي الاسنادات لمتطلبات البرنامج حيث يرجع به إلى الموضوع الذي يحتاج الى إعادة دراسته مرة أخرى أو إلى دراسته بعض الامثلة والمسابقات عليه

- النوع العشوائي حاله خاصه من انواع النمرع هي البرنامج يستخدم عندما يكون البرنامج او التسلسل في خطوات المتبر هو البرنامج غير مهم وهو يسمح لأي من النواع السابقين الامامي والحلقي بالحدوث دون الاعتماد على التسلسل المنطقي لعرض المادة

وخلاصه القول فان أهم ما يميز المواقع الحيدة على الإنترنت هو قدرتها على الربط (linking) بين عناصر المعرفة المعروضة وقد تتعدى هذا إلى الانتقال إلى مواقع أخرى لها علاقة بالموضوع ويتم ذلك من خلال ربط النصوص باستخدام الرسوم وكذلك استخدام الصوت والصورة والنص والحركة بالوقت نفسه

ويمكن القول عند تصميم وحدة تعليمية عبر الإنترنت فانها يجب النظر بعين الاعتبار إلى الأمور الآتية (الهاس والكندري 2000)

1- مراعاة بساطة تصميم شاشة العرض وعدم استخدام (Scroll)ويرك مصافات حاله كاهية بين المقدمات وبحرته المادة الى فقرات قصيرة ومزج النصوص والرسوم، والصوت والحركة معاً إذا استدعى الأمر ذلك وعدم الاطالة في التفاصيل التمهية للمادة العلمية

2- إبراز النصوص بشكل واضح لتحديد استاء المعلم وذلك بمساعدة العديد من الأساليب التي يقدمها الحاسوب كالتص المائل (Italic) أو وضع النص في إطار أو الاساره انه أو استخدام نظام لون العلميه العكسي

3- عدم التركيز على الصور والناظر الحدايه لكي لا ينصرف اهتمام الطالب إلى هذا الامر وترك المادة العلميه والاقلال من عدد السطبات (Foots) واحجام الحفوط المستخدمة واستخدامها بشكل وظيفي

4 الربط بين عناصر المادة المعروضة وذلك عن طريق ربط الرسوم بالنصوص كالمؤشرات وعلامات التوجيه وذلك لموضح العلاقه بين مكونات الرسم ككتابه أسماء المحاور والمحتويات النهايه

5- عدم الاكثار من التوصللات (Link) حازر البرنامج وان يكون هناك تعديه راحه (Feed back) للبرنامج

رابعاً التطبيق والتصميم

بعد أن يتم تصميم الوحدة التعليمية لا بد من جعلها على الاسيرب ومن ثم اناحه الفرصه للطلبة الاساعده من هذه الوحدة وبطراً لأن كل عمل يحتاج إلى التطوير لذا فانه من المهم ان نحوي الوحدة على حياز البعديه الراحه التي يتم فيها الطلب من الطلبة شرح الصعوبات التي واجهتهم أثناء تعلم البرنامج وبعد الانتهاء من عمليات تصميم الوحدة العلميه وتطويرها يتم تقديم بعض الأسئلة حول الموضوع وقد ذكر صاحب موقع (www sook com/activ/pup/book/chapter 1/root.html) بعض الأسئلة التي يمكن ان تساعد على معرفه جوانب القوة والضعف في الوحدة التعليمية (الهاس والكندري 2000)

- هل أهداف الوحدة تتماشى مع أهداف الموضوع؟
- هل من السهل متابعة تسلسل الموضوعات الدراسيه؟
- هل المحتوى العلمي سهل استيعابه ويخلو من العبارات العامصه؟
- هل التصميم المخطط للدراسة داخل الوحدة مناسبه؟
- هل إجراءات وأنسطة الوحدة مناسبه؟
- هل يوفر الوحدة العلميه الفرصه للعامل النشط بين الطالب والمحتوى العلمي؟
- هل مقدار خطوات التعلم في الوحدة مناسبه للمعلم وتطبيعه عمله العلمى؟

- هل هناك تحكم مناسب فى الاختيارات المقدمة من الوحدة التعليمية؟
- هل مساحة الشاشة مسغلة بشكل جيد؟
- هل هناك نموذج نائب ومناسب لكل أنواع إطارات عرض المادة التعليمية؟
- هل المعلومات المعروضة حاله من الارتحام والحس؟
- هل المؤثرات المرئية، والصوتية والحركية تدعم عملية التعلم؟
- هل الوحدة التعليمية حاله من الأخطاء الاملائية؟
- هل الوحدة التعليمية حاله من أخطاء التكرار المنطقى؟
- هل الوحدة التعليمية تعمل كما هو متوقع على الشبكة؟
- هل يتمتع الوحدة التعليمية بالمرونة فى الاستخدام؟
- هل المستوى العلمى للوحده مقسم وموزع بشكل يسمح بدراسه فى أوقات مختلفة؟
- هل يستخدم البرنامج أى نوع من أنواع التعلم الاصاعى أو المصاحب؟

■ استخدامات الإنترنت في التعلم عن بعد

تمكينا لتحقيق فوائد الانترنت في مجال التعليم والتعلم عن بعد على النحو الآتى
(الحيله 2000)

- يوفر اليه بوصول سريع ومضمونة للوسائط التعليمية إلى الجهات المعينه هماً
- يمكن استخدامها فى توزيع الوسائط التعليمية التقليدية كالماده المطبوعه للمعارف
الدراسية، والأدلة، والنصوص، حيث أنها تحول الماده المطبوعه إلى صفحة نبات
مباشرة، كى يستطيع الدارسون الوصول إليها
- تتيح للطلبة الوصول إلى كتل المعلومات، وهواعد البيانات على شبكة الاتصالات
العالمية والتحدث مع زملائهم الطلبة على الهواء مباشرة والمشاركة فى جماعات
التحاور أو النقاش وإرسال أسئلة بالتسريد الالكترونى للمسترش الأكاديمى أو تقديم
تعليقات له إلكترونياً
- يستطيع المسترش الأكاديمى إدخال أسئلة يقوم ذاتى أو أسئلة خاصه بالمواد
الدراسية للحصول على بعدة راجعة عاجلة من الطلبة والدارسين
- تروود الطلبة بمعارف لتحديد موقع المعلومات المتعلقة بعميس أو موضوع من أجل
المراجعة كما أنه فى حاله صعوبة الوصول إلى إحدى المكتبات أو بعده للحصول

على معلومات إضافية حول موضوع و بحث ما، فإنها أي شبكة الانترنت، تربط الباحث بقراءات إضافية على الشبكة العالمية والأفاده من كملة المعلومات المتوافرة عليها أو يوصله إلى قواعد البيانات ذات العلاقة

- يوفر فرصاً كثيرة لتخفيف عبء الطالب بالنسبة للزمن والتعب الجغرافي مثل هذه الصرض يعني أن الحدود الجغرافية قد زالت لأن المعاهد الدراسية تستطيعها استخدام الشبكة لتقديم التعليم عن بعد هي أي مكان في العالم إضافة إلى قدرتها أنها أنه هي توفير التفاعل بين الطلبة ومدرستهم أو بين الطلبة أنفسهم

- يمكن استبعاد مسرعي أكاديميين على شامه الانترنت إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو كان هناك نقص في عددهم في مكان ما من البلاد، كما أنه يمكن تنظيم لقاءات مع الطلبة من خلال الانترنت بشكله عادية

- إن عرف المتحاور يقدم نبلاً آخر للطلبة الذين يعزهم حضور جلسات وحاهه وبذلك فإن شبكة الاتصالات تساعد على توفير وقت السفر وعيائه وتكاليفه

- يتيح البريد الإلكتروني للطلبة والمدرسين الأكاديميين الاتصال الهامى كما تسمح بإرسال رسائل مكتوبة أو تبادل النصوص مباشرة

هناك بعض الصعوبات التي قد تعيق استخدام الانترنت في التعليم عن بُعد، والتي من أهمها التكاليف المادية الإضافية التي يستلزمها الطالب من أجل الحصول على المعرفة من خلال استخدامه للانترنت فقد يعرض فيه أن يمتلك جهاز حاسوب أو بعض وسائل الاتصال مع الانترنت أو دفع رسوم إضافية قد لا يكون بمقدوره تحمل أعبائها كما أن على المدرس الأكاديمي بذل وقت إضافي للرد على استاؤلات الطلبة والذي قد لا يكون لديه ميسر من الوقت بسبب أرباطاته الوظيفية والأكاديمية الأخرى ورغم تلك الصعوبات أو غيرها فإن استخدام الانترنت في التعليم عن بُعد أصبح سهلاً وهاملاً ومثمراً

6- الأقراص المدمجة (CD-ROMs) هي وسائط رقمية توفر وسيلة جيدة لتوصيل المعلومات والاسطره على قاعده الانحاء الواحد. ويستخدم هذه الأقراص في مجالات كثيرة ومتنوعة من الحماة العملية وذلك لأن لها قدره هائلة على تحرير البيانات وإعادته تشغيلها بعد أن تطورت بينها إلى وسائط شماعة متعددة الشاحى وبذلك أصبح بمائل النصوص المطبوعة والوثق السماعى والأداسى والاسطره المصغرة

والنصيرية وهذا وصف بيلر (Taylor, 1996) ثلاثة انواع من الأقراس المدمجة المصنعة للتعليم عن بعد على النحو التالي

1- أقراص تستخدم في صورة قصة أو موضوع ما حيث يقدم الموضوع أو المادة الدراسية على القرص المدمج ومعه نمازين مبنية حسب نمط معين يعالجها الدارس لتلوره انسى أو فهم الموضوع مسبقاً بالمادة الدراسية المسجلة على القرص

2- والنوع الثاني من الأقراس المدمجة هو أقراص تفاعلية تعمل على بعض الإرشادات والتوجيهات التعليمية التي تمكن الدارس من معالجة النقاط المسجلة وهم الموضوع

3- أما النوع الثالث فهو يستخدم كمصدر للمعلومات حسب بوفر للدارس معياً كثيراً من النصوص والتوصيات الشبانية والميديو (ي الصور المرئية) وكذلك النواحيات التي تتطلب البحث والتحقق في تلك المصادر لتحقيق هدف معين

يسطيع الدارسون التفاعل مع المواد المسجلة على الأقراص المدمجة بطرق متعددة إلا أنها تسمى (المواد الدراسية) مقيدة ضمن الحدود التي وضعها مطورو البرامج حيث لا يستطيع الدارسون تصحيحها بوسيلة من الوسائل غير أنها تساعدهم على التعلم الذاتي وفي العمق المناسب لكل منهم وكذلك تمنحهم أي سوء فهم من غير تهديد أو وجل وكغيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة فإن أعدادها تزداد وقتاً وهداً كثيراً كما أنه يحتاج إلى إتقان كميات كبيرة من المال نسبياً ولكن لأنها ذات بنة دائمة واستخدام واسع فإن تكلفه انماح تلك الأقراص وبحرين البيانات عليها يصنع محيراً وأقل من إنتاج المقررات والنصوص المكتوبة ويمكن تلخيص فوائدنا العلمية على النحو الآتي (Rbobyet, 2002)

بالإضافة إلى قدرتها على تحرير كميات واسعة من النصوص والمعلومات همد أصبحت آلة عناصر رهيبة أخرى هي عناصر الصوت والصورة المتحركة والميديو (أي الصور المرئية) كما أن المعلومات التي عليها صحت تفاعلية من خلال التدريبات المصنعة التي تلحق بالمادة العلمية وبذلك فهي تمكن من معالجة المادة العلمية من خلال الأنشطة التعليمية الهادفة

- إلى سية الأقراص المدمجة لا يمنع الحرية المطلقة للدارس كما لا يعدم التفاعلية المريعة عبر الحقيقة

- يتعامل الدارسون مع المادة العلمية المسجلة على الأقراص المدمجة بسهولة ودون

صعوبة حيث يجارون طريقه الوصول التي يلائمهم، ويربطون بين الواجبات المرعبة التي تؤدي إلى إنجاز وتحقيق الأهداف المنشودة

- حالاً لأسرته العبدو التي سرعان ما تلف في حمار العبدو فان الأهراس المدمحة نطل صالحة للاستعمال حتى ولو تلطحت بنسبات الاصابع او سقطت على الارض او تعرضت لمسى أنواع سوء الاستعمال

لذلك نرى أن تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات كشبكة الحاسوب والإنترنت قد أوجدت وضعاً للتعلم عن بُعد، يمثل في هديرها الهائل في بومر حالات المعلم الجماعي للدارسين، بعض النظر عن المكان الواحد من هذه بامكان عن أن تلك التكنولوجيا قد ساعدت الطلبة في الوصول إلى قواعد البيانات ومصادر المعلومات الأخرى مما أتاح للطلبة الفرصة للتعلم عن بُعد على نطاق واسع وإذا ما استمرت خطوات التقدم والتطور في هذه التقنيات الالكترونية على هذا الموال والسرعة فان هذا الأمر سيستشهد بوسعاً هائلاً في التعلم المفتوح والتعلم عن بُعد مما يعطينا دافعاً قوياً لنعمل ما في وسعنا لجعل التعلم عن بعد بوساطة تكنولوجيا المعلومات الحقيقية في افطارنا العربية أسوة بما هو جار في بلدان العلم الصناعي المتقدم

مواقع هامة على شبكة الإنترنت

التربية والتعليم وتكنولوجيا التعلم والمعلومات (<http://chroniclement.edu>) موقع يعرض أحداث التربية والتعليم (Chronicle of education) يعرض لما يطلق عليه أحداث هذا الأسبوع (Academe this week) من أحداث التربية والتعليم والتي هي محله اسبوعية تخصص بالعلم على مستويات الدراسات الأولية والدراسات العليا

(<http://educam.edu>) يعرض هذا الموقع للباحثين بحث مباشر بخصوص كماله لمالات بعينه مع التركيز على تكنولوجيا التعلم وكذلك تكنولوجيا المعلومات

مواقع معاصرة لخدمات الدوريات الالكترونية

(<http://www.epnet.ebsco.com>) موقع أيمكو (ABSCO) متخصص باصصال وإيخه مصالات الدوريات بشكل بصوص كماله من خلال (35) قاعدة بيانات في مجلد حصول المعرفة

موقع (<http://www.ari.org>) خاص بمؤسسة المكتبات النحفة ويحوى على أكثر من (3400) محله، و(3800) مؤتمر ويسهل هذا الموقع الوصول إلى معلومات ومصالات هذه الدوريات والمؤتمرات

- موقع الموسوعة البريطانية (<http://www.cb.com>) الذى يتضمن على معلومات عريضة بعيد الناحس والظلمة فى التعرف على عسيرات الألوڤ من الموضوعات عن طريق الكساعات المتاملة والأحالات الضرورية والمناسبة
- موقع شواميس السكة العكويه على الحظ المناسر (<http://www.yourdictionary.com>)

و(<http://factstall.Bucknell.edu/rbeard/dictionary.html>) ودرىط هذه المواقع الناحس باكثر من (600) هاموس متوهره معلوماتها باكثر من (160) لغة من لغات العالم

- موقع (<http://www.sgcoom/biography>) وهو خاص بقاموس التراجم ويوفر هذا الموقع معلومات مهمة عن (25000) شخصنة من الرجال والنساء من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر

- موقع (<http://www.atlapedia.com>) منحصر بالأطلس ويشمل على حرائط طبيعية وساسنة ملونه لكل مناطق دول العالم

- موقع لشراء الكتب (<http://www.ekotob.com>)

- موقع قاعده معلومات إترك (<http://www.eric.ed.gov>) (ERIC)

- موقع الرسائل الجامعية (<http://www.lib.uml.com/dissertations>)

وهناك مجموعه من المواقع الخاصة بتكنولوجيا التعليم هى

Educational video Resources

<http://www.graspmath.com>

Educational Teahnology Training Centre

<http://www.techtrain.org>

Educational multimedia corporation

<http://www.educationalmultimedia.com>

Instrational Materials Service

<http://www.ims.tamy.edu/>

International conferences on technolgy Education

<http://www.ictc.org/>

- <http://Learn.co.uk>
- <http://www.learners.com/>
- <http://www.covis.hwu.edu>
- Media-awareness Net work
- <http://www.media-awareness.ca>
- [www.yahoo.com/Education/Instructional Technology/](http://www.yahoo.com/Education/Instructional_Technology/)
- <http://Scholars.Lib.vt.edu/ejournals/JTE/>
- <http://www.calt.org>

تكنولوجيا التعليم، والتعليم عن بُعد والجامعة الافتراضية

التعليم عن بُعد وسننه تتحلى المساهمات الجغرافية والسياسية والثقافية ويصوم على خاصيته أساسية سلخص في الفصل المكاني بين المعلم والمعلم ويتم فيه نقل المعرفة الى المعلم بدلاً من احضاره إلى مصادرها. وقد أسهمت التكنولوجيا في تعريف هذا المفهوم عندما استبدلت كلمة المعلم كمُرسل في اسطى المادح الاتصال بالمصدر. حيث لم يعد المعلم المصدر الوحيد للمعلومات والعلاقة بين المعلم عن بُعد والتكنولوجيا علاقه وثقه حيث تشكل التكنولوجيا الحديثة في التعليم عند بُعد نملة واسعة ميمره عن التعليم التقليدي فهي التعليم التلميذي تكون التكنولوجيا عنصراً إضافياً أما في اتعليم عن بُعد فان طبيعة المادة الدراسية تحدد بالوسائل المستعملة في نقلها وتوصلها. وهنبأ عُر عن ذلك بالقول الرساله هي الوسيله (Hara and Kling, 2002)

إن التعليم عن بُعد طاهره تعليميه بدأت منذ الأربعينات من القرن العشرين ومرب منذ ذلك التاريخ بتطورات كبيره حيث بدأت من خلال المراسله الورقيه مع الجامعة ثم تداول الاشرطة السمعية. وبم كذلك استخدام الصوت التلفزيوني التعليمي التي ست دروساً تعليميه، وطهرت في الستينات من القرن العشرين سكتاب التلفاز الملحقه (CTN) Closed TV Network التي يمكن استخدامها لنقل المحاضرات

وهي الثمانينات من القرن العشرين تم استخدام اسرطه الفيديو لتسجيل المحاضرات واستخدامها من قبل طلبة التعليم عن بُعد. وهي نهان الثمانينات ومطلع التسعينات تم استخدام تقنية المؤتمرات الفيديو حيث تم استخدام هائمه قاعه محجرة بأدوات المؤتمرات الفيديو والتي وصلها إلى محطة إرسال لارسال المحاضرات إلى امكة مناعده (في مدن اخرى) أو دول اخرى. تصأ باستخدام الاقمار الصناعيه أو وصلات المايكرويف. وقد غابت وتغاضى هذه الطريقة كالتطرق السابقة المستخدمة في التعليم عن بُعد ناعيداً التفاعل بين الطلبة المساعدين والمدارس والجامعات. ولتجسيم التفاعل تم استخدام الفيديو الثنائي الاتجاه أو استخدام طريقه الإرسال التديوي والتعدية الراجعه (العكسيه) باستخدام الإرسال الصوتي. وهي مطلع التسعينات تم استخدام الانترنت كطريقة لتبند المعلم عن بُعد. حيث تعد الانترنت شكلاً متاملاً لكل الأمشال السابقه وينمى عليها كونها تتحلى بمرة أساسية هي عملية التفاعل بين الطالب والمدرس أو بين الطالب وزملائه عبر وسائل نصيه محبله. اساهه إلى احضارها لتلكائف وعنى ونوع المواد التعليميه التي يمكن عرضها عليها وتعددها لتحول مسكرة لبعض المشكلا

التعليمية مثل تصحيم المعرفة وعصر المادة المطبوعة وتكديس دور المعلم في الدول النامية وقد بدا الاعتماد على المستوى العالي وظهور أثره الانحاسي في رفع كفاءة التعليم المستمر ومدى الحناء

تعريف التعليم عن بُعد

هناك عدة تعريفات للتعليم عن بُعد والتعليم المفتوح، وهي أحياناً كثيرة تستخدم هذان التعبيران كمرادفين لبعضهما البعض غير أن بعض التربويين قد يلجأ في بعض الأحيان إلى التمييز بينهما معيّناً تعريفاً لهما. فتاثير التعليم عن بُعد بأنه العملية التعليمية التي تكون فيها الطالب مفضلاً أو بعيداً عن المعلم بمسافهه جغرافيه يتم عاده سدها باستخدام وسائل الاتصال الحديثه

أما بالنسبة لتعليم المصنوع فيقول شائدر ان التعليم المصنوع يؤكد بالاساس على التحرر الكاس العصب التي يمرضها النظام التعليمي على الطالب خصوصاً فيما يتعلق بالانصاح في العنول ووسائل التعليم ومستوى المتابع والمسابقات والمكان والزمان وهي جميع هذه الحوات تمنح الطالب تحريه غير محدده في اختيار ما يناسبه مع قدراته الشخصيه إن جميع الخصائص التي ذكرها شائدر بالنسبة لتعليم المصنوع تمثل خصائص رئيسيه في نظام التعليم عن بُعد لذلك لا يفرق الكثير من التربويين بينهما (العمري 2002) أما الجمعية الأمريكية للتعليم عن بعد (USDLEA) فعرفت التعليم عن بُعد بأنه توصيل لمواد التدريس و التدريب عبر وسط نقل تعليمي إلكتروني الذي قد يشمل الأهمار الصناعية واشرطه الفيديو الأشرطه الصوتيه، الحاسوب او تكنولوجيا الوسائط المتعدده او غير ذلك من الوسائط المتاحة لنقل المعلومات

الصفات الأساسية للتعليم عن بُعد

يصنف التعليم عن بُعد بعدة صفات أهمها الآتي (العمري 2002)

- 1 - الفصل بين المعلم والمتعلم مكانياً أو زمانياً
- 2 - استخدام وسيلة أو وسائل اتصال تعليمية لربط المعلم والمتعلم وتوصيل المادة التعليمية (الأهمار الصناعية الانترنيت) والمواد المطبوعة الالكترونيه والاعاده والمواد السمعيه والبصريه
- 3 - توفير وسط اتصال شاسي الاتجاه (بمعاني) بين المعلم او المؤسسة التعليمية والمتعلم
- 4 - التحرر الكامل من العصب التي يمرضها النظام التعليمي كالانصاح في العنول

ومستوى المناهج ويتمتع المتعلم في حرية اختيار ما يناسب وفدراته وإمكاناته الشخصية حيث تقوم باتخاذ القرارات التي تخص عمله بعلمه

5 - وجود المعلم التربوي في التخطيط وإعداد المواد التعليمية

6 إمكانية عقد لقاءات بين المعلمين والمعلم من أجل تحقيق أهداف تعليمية وأحياءه من خلال هذه الخصائص يمكن تعريف المعلم بأنه الاستعداد المخطط للوسائل الإلكترونية والمطبوعة وغيرها من أجل المعلم

ينطلق المعلم عن بُعد من عدة مميزات يوسف (Roblyer and Edwards, 1999) 2000 هي

- التعلم عن بُعد هو الأسلوب الأكثر ملاءمة لمواجهة الاختلافات المعرفية والتكنولوجية
- يحقق المعلم عن بُعد مبدأ ديمقراطية المعلم، يعرض المعلم عن الظروف الاقتصادية
- يحقق المعلم عن بُعد التعليم الذاتي والفردي للمتعلم مع حد أدنى من الاعتماد على المعلم
- يقوم التعلم عن بُعد على توفير سلسلة من الشروط والمعايير التي يسعى إلى تحقيق أهداف مجتمعة، مثل المواد التعليمية المناسبة على التعلم الذاتي المستمر الأكاديمي، والوسائل الحديثة والمواد والأدوات واللقاءات بين المشرف والمعلمين الخ
- التعليم عن بُعد هو الأسلوب الأفضل للتعلم على المعوقات الاقتصادية والتقنية والسياسية التي تحول دون تحقيق الأهداف التعليمية
- يساهم المعلم عن بُعد متطلبات المعينات الحياتية والمعيشية الاجتماعية السياسية والاقتصادية والثقافية والتي بدون شك سيكون لها أثر كبير على أوضاع المعلم والمعلم
- إن المعينات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية التي تسهّلها الأمور الحالية أكدت ضرورة المعلم عن بُعد والذي يسعى لتحقيق الأهداف الآتية
- التوظيف الفعال للتكنولوجيا في التعليم
- مواكبة التطورات المعرفية والتكنولوجية
- تقديم الخدمات التعليمية التي يحتاجها المعلم أو الذين يريدون توسيعهم وسمعتهم بالبرامج الثقافية المختلفة
- المساهمة في محو الأمية وتعليم الكبار

أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المعلوماتية في التعليم عن بعد

تقوم المعلم بشكل عام على ثلاث ركائز رئيسية المواد التعليمية، الوسيلة التوصليل والخدمات الطلابية وتلعب تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً هاماً في المواد التعليمية وأداة توصيلها والخدمات الطلابية حيث أنها تركز نوعاً من الخدمات التعليمية وتوصلها إلى الجهات المستهدفة بسرعة هائلة وتوفر أنواعاً من الخدمات التعليمية للطلبة المتسربين في مناطق جغرافية متباعدة وبذلك تعمل تكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات على حل المشكلات التعليمية والوفاء باحتياجات التعلم بالإضافة إلى نشر ومعرفة المعلم عن بُعد (يوسف 1999 التحليل 2002 ب)

إن ثورة المعلومات والاتصالات الحالية عززت التعليم عن بُعد وساعدت على تطويره وتحسينه ومن ثمّ استناره وذلك يعنيها على المساهمات الواسعة التي تُعدّ المعوق الأول للتعليم عن بُعد. وبمضي التكنولوجيا الحديثة أصبح التعلم وحجاً لوجه بعض النظم عن المكان الذي سواحد منه الطلبة كما يحدث في المؤثرات العلمية وعبره الصف الافتراضية وكذلك يمكن الدارسين أن يتعلموا بأنفسهم والتفاعل مع أساتذتهم أو مع بعضهم بعضاً وقد يكون هذا الاتصال مبرماً أو غير مترام. لذلك سيجتهد جامعات كثيرة تستخدم أسلوب التعلم الوحائي التقليدي إلى نسي نظام التعلم المزدوج (استخدام نظام التعليم عن بُعد إلى جانب أسلوب التعلم وحجاً لوجه) في بعض مساهمات العملية حيث تأمل هذه الجامعات أن تساعد تكنولوجيا المعلومات وطرائق التدريس الحديثة على تدريس الأعداد المتنامية من الطلبة (المواحديين عائلتاً في مواقع جغرافية متباعدة بكلمة مجتمعية لكل طالب وكذلك التعلم على المصادر المالية والمسببة المحدودة) (التحليل 2002 ب يوسف 1999)

ويمكن إجمال فوائد استخدام تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم عن بعد بما يلي (التحليل 2002 يوسف 1999)

- تقديم الصورة والصوت في آن واحد للدارسين من خلال استخدام الوسائط التعليمية الحديثة والمتعددة

- توصيل الدارسين والباحثين إلى مصادر المعلومات المعقدة وقواعد البيانات الحديثة بالإضافة إلى توصيل المواد الدراسية والمعلومات بسرعة كبيرة إلى منازل الدارسين أو معلمهم دون اعتبار للمكان والزمان

- توفير علاقة تفاعلية ما بين الدارسين والمدرّسين الأكاديمي وتخلق نوعاً من الحوار الفكري بينهما

- تسجع التعلم التعاوني والعمل الجماعي بين جماعات الدارسين المتفاعلين جغرافيا
- توفير طرائق وأساليب حديثة للتعلم عن بُعد كالمؤتمرات المرئية المؤتمرات بوساطة الحاسوب، كما يعمل على تعزيز نوعية التعلم عن بُعد
- تعمل على تحسين التعاون بين المعلمين المتعلمين مما يؤدي إلى تعاون تربوي أكثر فاعلية كما أنها تسهل التعاون ما بين الخبراء المحليين والخبراء الأجانب لا سيما في مشروعات على مستوى الدراسات العليا
- يزود الدارسين بمصادر أو حُرّاب أو حُرّاب لا يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى كما يساعدهم في الحصول على خدمات مكتسبة دون شراء مصادر أو محلات أو ملخصات مرجعية
- يوفر التوعية الراجعة لكل من المشرف الأكاديمي والدارسين مما يعزز فاعلية عملية التعلم والتعلم كما أنها تمنح متسجلاً من الوقت للدارسين للتفكير والتأمل قبل الإجابة عن مسائل أو إعطاء رأي ويمكن إدخال أسئلة التقييم الذاتي أو الامثلة الموضوعية على شبكة الانترنت لأعطاء تعديله راجعة هووية
- الوسائط التعليمية الإلكترونية التي يستخدم في التعليم عن بُعد
- يستخدم في الدول المقدمة معمودتين من الوسائط التعليمية الإلكترونية في التعلم عن بُعد وهي (Smith and woody 2002)
- أولا الوسائط الإلكترونية التي تستخدم كمصادر للمعلومات وتشمل الاتي
 - قواعد البيانات
 - المحادثات المباشرة
 - حُرّاب بحث الطلب
 - نصوص وصور ثابتة عن بُعد
 - الاستدعاء على الهواء مباشرة
 - رسومات بيانية معمودة
 - الكتب الإلكترونية
 - المكس الإلكترونية

ثانياً الوسائط الالكترونية التي تستخدم كأدوات اتصال وتعليم وتعلم وتضمن الآتي

- التعلم بواسطة الحاسوب
- المؤتمرات المسموعة
- المؤتمرات بوساطة الحاسوب
- مؤتمرات مسموعة تفاعلية مرئية
- التقنيات التلمازية المسموعة
- شبكة الاتصالات العالمية
- برامج الأقمار الصناعية
- المؤتمرات المرئية
- الصف الافتراضي
- شبكة الاتصالات (الانترنت) وتضمن البريد الإلكتروني والتويب والتحاظ ونظام المهرسة
- الأقمار الصناعية

التعليم عن بُعد باستخدام الإنترنت

يعد طريقة التعليم عن بُعد باستخدام الانترنت شكلاً ساملاً لكل أشكال التعليم عن بُعد التي استشرت في العقود الأربعة الأخيرة والتي اجتذبت اهتماماً كبيراً وتطورت مع تطور التكنولوجيات المتاحة أمام طرقي التعليم الإلكتروني الجامعة أو العلم والتعليم والتفريق بينها وبين غيرها من الطرق السابقة هو استخداماتها لتتبع الانترنت كوسيط تعليمي وكوسيط اتصال (العمرى 2002)

تعد عانت طوائف التعليم عن بُعد من مشكلة مزمنة هي عدم التفاعل بين المعلم والمعلم حيث هامت شبكة الإنترنت بتحدياتها المختلفة والمحددة حول تلك المشكلة حيث وفرت عملية التفاعل بين المعلم والمعلم أو بين المتعلمين أنفسهم وعبر وسائط نصية مختلفة كما وبعد الاقتراب موسوعة علمية كبيرة وإدارة وإداء متموقة لإنصاح الأفكار والتجارب حيث ساعدت الانترنت على تحسين نوعية محركات نظام التعليم عن بُعد وبم الدراسة عن بُعد باستخدام الانترنت عن طريق الاتصال العوزي بالحرم الجامعي الافتراضي الذي يكون على شكل موقع على شبكة الانترنت حيث يتحول المعلم داخل الحرم الافتراضي

والانفصال بين أقسامه وكتباته المختلفة وزياره المكتبة الافتراضية أيضا ويستطيع المتعلم من خلال هذا الموقع الدخول إلى قاعة الدرس (الصف) الافتراضية وتلقى المحاضرات ويستعد الواجبات الفردية أو الجماعية أو كتابة الواجبات أو إجراء الاختبارات الخ ومما يجدر ذكره في هذا المجال ان قاعة الدرس الافتراضية تحتوي على تكنولوجيا الوسائط المتعددة والتي يستطيع المتعلم استخدامها ومنها أيضاً البريد الإلكتروني والتدريشة (Chat) وحلقات المناقشة والصوره المتصاه وشاشة إسقاط الويب تعرض السرائح وهو البديل الإلكتروني لأجهزة عرض السرائح ولوحة الاعلان واستخدام الروابط مع مواقع مصادره تساعد المتعلم على الاسراده من موضوع الدرس بملعومات خارجه ويحوى الصف الافتراضى أيضاً على زاوية الاسئلة التي سرود طرحها والاحابات النموذجية لها وكذلك بقبسات بواصل مرثى لمن يرغب في ذلك من الطلبة (العمرى 2002)

اهمية الإنترنت في التعليم عن بُعد

سوف ان يكون نموذج التعليم عن بُعد باستخدام الانترنت النموذج المفصل لتعليمهم في محتتم المعلومات المقل هو التعلم الإلكتروني الذي يسؤدي إلى استخدام اهل للمواد الأرصه من أوراق وأهلام ووسائل مواصلا حيث ان كلفه الاتصال بالجامعة سيكون اهل من كلفة ووسائط المواصلا التي سيحتاجها المتعلم للذهاب إلى الجامعة وسوف كذلك الوقت والجهد البشري ويساهم في تطوير الانسان الذي سيحتاج إلى التعلم والتعليم مدى الحياة

وعلى الرغم من فوائد شبكة الانترنت إلا أن من أهم مشكلاتها انها مضموجة ويصعب السيطرة عليها وفيها بروج لبعض الايدولوجيات الصارة وللص الإباحى مما قد يؤدى إلى بعض الاثار السلبية وهذه من المشكلات العائله للشبكة ومن المشكلات الأخرى القرصه والحداد الذى قد يلحأ انه المتعلم في كتابة الواجبات والتقارير والاختبارات عبر الشبكة، كما ان الشبكة تحتوي على مواقع ترهيبية كثيرة قد سبب في إصاعة وقت الدارس في استاء عبر مضمه كالألعاب والتدريشه وغير ذلك ومهما كان الأمر فان الأسناد لا يمكن استبداله بالآله ولكن في عصر الانترنت والتعلم الإلكتروني سيكون هناك مباحسه سبديه كالمباحسه الموجوده في الاسواق المضموجه وسيحل الأسناد المؤهل والمصدر على المباحسه محل الأسناد عبر المؤهل كما سيحصل الأسناد المؤهل على أكثر من فرصة عمل في الجامعات التي تستخدم أنظمة التعليم عن بُعد باستخدام الانترنت مع الأساتذه اصحاب الكفاءه في سوف يهاهى قوي (العمرى 2001)

هذا وهي دراسة لموزي ميسار النها في العريبي (2004) أن هناك بعض العوامل التي أثرت سلباً على تنفيذ برامج التعليم عن بُعد من قبل أعضاء هيئة التدريس منها (العريبي 2004)

- نقص القدرة والكفاءة في استخدام التكنولوجيا
- عدم الإلمام بنسب وأفضل طرائق التدريس
- غياب مهارات عمل المواد والوسائط التعليمية

كما واكدت الدراسات على أن نواجز التقدير الكافي من المعلومات عن الوسائل التكنولوجية والمهارات الخاصة بالتعليم عن بُعد كانت وسيلة اصلاح تربوي دبت الى تحقيق العديد من الأهداف التربوية والتعليمية بما يتفق مع طبيعة وأهداف التعليم عن بعد بشكل عام. وقد خلصت العريبي (2004 ص 7) في دراسة لها الى مجموعة من الملاحظات التي من شأنها التغلب على بعض الصعوبات والمشاكل التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في التعليم عن بُعد اذكرها كما اوردتها العريبي (2004) هي

- 1- تشجيع الأساتذة على استخدام التكنولوجيا الحديثة وبيان أن بحاجة هي ذلك يؤدي إلى بحاجة هي للتعليم التقليدي وحينهم على الاستعانة بها في مجال المادة العلمية وطرقها ووسائلها
- 2 - يجب على المؤسسات المهتمة في مجال التعليم عن بُعد أن تصح صمم خططها وبنائها الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس واعتبارهم جزءاً هاماً لهذا النظام
- 3 - توضع برامج الإعداد والتدريب للعاملين والمهنيين بالتدريس عن بُعد
- 4 - ترويض المدرسين بمهارات التدريس المناسبة حيث أن المعلم هو محور النجاح في التعليم عن بُعد ونجاح المعلم في التعليم التقليدي لا يعنى ذلك بحاجة هي المعلم عن بُعد إلا بعد إلمامه بالمهارات الخاصة بهذا النوع من التعليم
- 5 - بث روح الألفة والحماسة والطلاقة واليساط والحيوية والتعاطية لدى أعضاء هيئة التدريس لئلا أثره في نجاح التعليم عن بُعد ويحرم الجميع على أن التحمس للعمل هو الوسيلة التي يستطيع المعلم من خلالها أن يصل بمادته التعليمية إلى المستوى المطلوب
- 6 - تعديل الأسرانيحيات التربوية التقليدية لكي تصبح ملائمة لتسئ التعليم عن بُعد وذلك من خلال احداث برامج تدريبية ذات كفاء عالية تقوم بتبنيها خبراء بمبرسون هي هذا المجال

- 7 - اهتمام أصحاب المؤسسات بتوفير الدعم ومتابعة أعضاء هيئة التدريس
- 8 - اشراك أعضاء هيئة التدريس في مجال التخطيط وصنع السياسات بدلاً من شعورهم بأنهم مصنعون لنكذ البرامج وهذا يتطلب وجود برامج تدريسية خاصة بالأساتذة وتوفير الدعم المادي والإداري لهم واعادة النظر في نظم المكافآت والحوافز وإعادة النظر في سياسات ونظم التمتب الأكاديمي والبرقيات

الجامعة الافتراضية المعتمدة على الإنترنت

تمهيد

تطور تكنولوجيا المعلومات بشكل مسارع وتعد الانترنت الأكثر تطوراً ونمواً من بين التطبيقات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات حيث توفر ظراً كثره لتطوير التعليم عن بعد من خلال خدمات كتيرة منها المكتبات الافتراضية البريد الإلكتروني الحوار الإلكتروني خدمات البحث في الانترنت صحاح الويب، مؤتمرات الفيديو خدمات قواعد البيانات بروكولات نقل الملفات الخ ويعتمد الكثير من الانترنت على تكنولوجيا الوسائط المتعددة التي تشمل الصوت، الصوت الحركة الرسومات الصور والفيديو

لقد صاحب تطور تكنولوجيا المعلومات تطور مكونات الحاسوب المادية حيث تمثل اليوم الموديمات الذكية والمزغرات والمضاطر والموجهات والوائات وحوار الجامعة الخ مع أداء مستمر ثم يتم توفعه من قبل والسبكة العنكبونية العالمية المبردة على إحداه بوره هي المؤسسات المعتمدة بالطريقة نفسها التي قامت بها بأحداث السورة في مجالات الاتصالات العنكبونية والتجارة الإلكترونية ويمكن استحداثها كأداء تكنولوجيا تعليمية

إن جميع الاتجاهات التكنولوجية السائدة جعلت من الممكن بناء أنظمة تعليمية تعليمية متكاملة مبنية على أساس التعلم عن بعد من خلال الانترنت وخدماتها ويبدأ من استخدام شبكة الانترنت في التعلم مع استخداماتها في التجارة الإلكترونية والسوق الإلكترونية وقد لا يمكن أن ندرك الخلفيات الهائلة للانترنت في تعزيز التعلم حيث أصبح التعليم اليوم يعتمد اعتماداً كبيراً على الانترنت وبخاصة في الجامعات وجميع (الاب البحث) داخل الانترنت اليوم مثل

(Altavista com, Infoseek com, Yahoo com) بحوى على حار التعلم كاحتياز رئيس في القائمة الرئيسية والجامعات اليوم ساهن لإنشاء خدمات ويب خاصة بها بحوى على صفحات ويب محرن بداخلها معلومات حول الجامعة (مكى 1999)

وفي هذه المقالة أعرض نموذجاً للتعليم عن بُعد معتمد على الإنترنت لحامته
أعراضه لا ينع نموذج الجامعات التقليدية إلى هذا النموذج يحوى على نماذج مختلفة
أجزاء هذه الجامعة الافتراضية بما هي ذلك الصفوف المدرسية الافتراضية والمساقات
المسيرة المعتمدة على الإنترنت والمسابقات الصفية ونموذج اتصال بين المعلم والمتعلم
والمسابقات المكتسبة وطريقة التسجيل ونموذج الجامعة الافتراضية المرونة التعليمية
والمعالجة في الوقت والكيفية وسهولة الاستخدام الأمثل للمصادر والمؤهلات العلمية
والعملية المنسقة والأداء المتميز وهما ما ينعصلاً للتعليم عن بُعد من خلال الجامعة
الافتراضية

الجامعة الافتراضية

الجامعة الافتراضية (Virtual University) الافتراضية تعني عبر المادة والمسة
على أساس الويب) مفهوم جديد لعنى الجامعة التي لا ينع نموذج الجامعة التقليدية
(الجامعة المادية) وهي مؤسسة التعليم عن بعد من خلال الإنترنت ويحوى على أقل ما
يمكن من المكونات المادية من المبنى الجامعي إلى الجزء المادي من الجامعة الافتراضية
يمكن أن يكون شعبة صغيرة أو مكتباً محبراً بالامكانيات الكاملة للاتصال بالإنترنت
واستخدام خدماتها المحلية كما أن معظم نشاطات الجامعة الافتراضية هي افتراضية
بمعنى أنها بشكل مباشر بواسطة الإنترنت وعن بعد وذلك على النقيض من النشاطات
المادية التقليدية الموجودة في الجامعات التقليدية وتتكون الجامعة الافتراضية من مكتبات
وصفوف تعليمية ومساحات اتصال بين المعلم والمتعلم ومكتب للقبول والتسجيل
ومكتب للمالية إلخ ولكن جميعها افتراضية (مكي 1999 روبالد 2003) ولكن لماذا
الجامعة الافتراضية؟

إن التعليم عن بُعد ضروري لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمعلمين في عصر العولمة
الذين يريدون استكمال تعليمهم ولا يقدرون على الالتحاق بالجامعات التقليدية لأسباب
معددة لذلك تحاول الجامعات الافتراضية إيجاد حلول للعديد من المشاكل منها
مصاريف التعليم العالي (مصاريف السفر ومصاريف السكن الجامعي ومصاريف المواد
المطبوعة ورواتب التوظيف العالي) ومشاكل العميات الجغرافية والتماسية وبعض
المؤهلات العلمية ومشكلة الطمس والمزوف الحوية العاسية ومشكلة الوقت

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هي متطلبات الافتراضية؟

ما دامت الجامعات الافتراضية معتمدة على الأنترنت فإن المطلوب هو أجهزة حاسوب تكون شبكة موصولة بالإنترنت، أما المعلمون فيجب أن يكون حواسيبهم مزودة بعدادات الوسائط المتعددة (Hard ware) وتشمل كاميرا الفيديو والمكروهورونات أو السماعات وكذلك البرمجيات (Soft ware) ويجب أن تكون هناك حرية برمجيات

مؤتمرات الفيديو مركزة على جهاز الحاسوب الخاص بالمعلم من أجل تقديم محاضرات المسابقات المباشرة ذات الوقت الحقيقي ويجب أن يكون على معرفة بلغة (Hyper Text Markup (HTML وكيفية تحويل بعض المساهمات التمهيدية إلى مساهمات معتمدة على الويب، ويشمل ذلك تصميم صفحات الويب، أما الصفوف المدرسية فيجب أن يكون محجوراً بأجهزة حاسوب مع إمكانية الوصول إلى مصصفح الويب الأساسي (مكي 1999 روياند 2003) وموصولة مع الأنترنت وحرمة برمجية مؤتمرات الفيديو كما ويجب أن يكون الحاسوب في قاعة الصف المدرسي موصولاً مع جهاز بسيط الصوت (Projector) ويجب على المعلمين والمتعلمين أن يكونوا على معرفة تكيفية استخدام خدمات الأنترنت مثل البريد الإلكتروني والبحث في الأنترنت والحوار (الدراسة) والمجموعات البريدية ومجموعات الأخبار ومؤتمرات الفيديو والتي تعد ضرورية من أجل الاتصال بين المعلم والمتعلم وكذلك بين الطلبة أنفسهم وعلى المتعلمين أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى مصصفح الويب وكذلك الإنترنت (روياند 2003)

مكونات الجامعة الافتراضية

كما ذكرنا سابقاً الجامعة الافتراضية معتمدة على الأنترنت وهي معهد تعليمي عن بعد ناهل ما يمكن من التطلعات المادية والمهريّة ومعظم نشاطاتها افتراضية ويكون هذه الجامعة من قسمين الشؤون الأكاديمية والشؤون الإدارية وهذا ما سعالحه فيما داس (مكي 1999 روياند 2003 Snooko, 2004)

الشؤون الأكاديمية في الجامعة الافتراضية

نصم هذا القسم المكتبات الافتراضية والكليات الافتراضية التي تكون بدورها الأقسام الأكاديمية الافتراضية التي يقدم عدداً من المسابقات الافتراضية حيث يتم عقد كل مساق افتراضية في صف دراسي افتراضي

المكتبة الافتراضية

يحتاج كل طالب في الجامعة الافتراضية الوصول الموزع إلى المكتبات الافتراضية ويتم إنجاز ذلك بتصميم خادم ويب مخصص للمكتبات الافتراضية أو استخدام خادم الويب نفسه المستخدم للجامعة الافتراضية التي ينتمي إليها المكتبة الافتراضية وهذا الخادم يقوم بتوفير قاعدة بيانات لكل مكتبة في الجامعة

إن قواعد البيانات التابعة للمكتبة الافتراضية تحتوي على معلومات حول جميع الكتب في تلك المكتبة أما المعلومات حول أي كتاب فسيتم الأسماء المؤلفات الطبعة دار النشر سنة النشر ملخص للكتاب كما ويجب أن تحتوي صفحة الويب على نظام إعاره متكامل ونظام ممتور وقاعدة بيانات للطلبة وموظفي الجامعة وتحتوي قاعدة البيانات الخاصة بالطلبة على معلومات حول الاستعاره الحالية لكل طالب كما ويستطيع كل طالب أن يستخدم نظام البحث التابع للمكتبات الافتراضية للبحث عن كتاب معين وإذا رغب في استعاره عليه أن يصعد على زر استعاره عندئذ يحصل على نموذج الاعاره ويقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج ويقوم برنامج الاعاره بالتعامل مع نموذج الاعاره الذي عمده الطالب من حيث تعبئة وتصديقه والموافقه عليه أو رفضه حسب البيانات الوارده منه ويعمل الطالب فوراً بالقرار حول استعاره الكتاب وهي حالة موافقه برنامج نظام الاعاره على طلب الاستعاره فإن الطالب سوف يقوم باستلام الكتاب خلال أسبوع بواسطة البريد العادي وبعد ذلك يقوم الطالب بإرجاع الكتاب إما شخصياً أو بواسطة البريد. وقد يقوم نظام الاعاره بتعريف الطالب عرامة معينة إذا لم يتم إرجاع الكتاب في الوقت المناسب أو إذا قام بإرجاعه بشكل خاطئ

ولكل طالب من الطلبة المسجلين في الجامعة الافتراضية حساب وسجل في مكتب المالكه الافتراضية التابع للجامعة ويتم توصيل العرارات بشكل مباشر إلى سجل الطالب التالي في مكتب المثاقفة حيث يتم تعديل رصيد الطالب برمجياً وبشكل فوري كما يحصل في أنظمة البنوك عادة إن جميع هذه العمليات تتم تنفيذها إلكترونياً بالطريقة نفسها المستخدمة في التجارة الإلكترونية

التكليف الافتراضية

لكل جامعة افتراضية كتابات افتراضية مثل أي جامعة تقليدية ويتم تصميم نموذج التكلفة الافتراضية باستخدام هيرس هرمي في خادم الويب التابع للجامعة الافتراضية ويجب هذا الهرم الهرمي يدرج جميع الأقسام الأكاديمية التابعة للمكتبة الافتراضية وكل

قسم من هذه الأقسام يتم تصميمه كمهريس هرمي للمهريس الذي يمثل تلك الكلية هي حادم الوب التابع للجامعة الافتراضية. وستعمل صفحة الوب التي تمثل القسم الأكاديمي على معلومات حول أعضاء الهيئة التدريسية في القسم، وأخطه الأكاديمية، والمساهمات الممره وأعداد الطلبة المسجلين في القسم.

المسابقات الشبه على أساس الوب (المسابقات المباشرة)

يتم طرح المسابقات بواسطة الأقسام الأكاديمية الافتراضية المختلفة حيث يكون هذه المسابقات مبنية على أساس آتوب. يطلق على هذه المسابقات المسابقات المباشرة. ويتم تصميم كل مساق افتراضي من خلال تخصص من مهريس هرمي تابع للمهريس الذي يمثل القسم الأكاديمي الذي تبعة المساق هي حادم الوب التابع للجامعة الافتراضية. وستعمل صفحة الوب التابعة للمسابقات الافتراضية على المادة التعليمية التابعة للمسابقات مثل الكتب الممره وملاحظات المحاضر ومحاضراته (النصوص، الشعارات، المواد الصوتية والمرئية (التعليمية)) وأخطه التدريسية، التعيينات، وإعلانات المحاضر. والأعداد حول الساعة المكتملة المباشرة () وهي المساق المباشر يكون الاتصال بين المعلم والمتعلم من خلال البريد الإلكتروني أو مؤتمرات الفيديو أو الحوار من خلال الأنترنت كما توجد الشبكة العنكبوتية العالمية المعلم بالتدريه الراجع عن المعلم، وبالتالي تؤدي إلى تقييم المحصل للمعلم من قبل المعلم. وبم المسابقات الأكاديمية هي المسابقات المباشرة من خلال مجموعات المناقشة ومجموعات الاحار. ويقوم الطلبة بتسليم الواجبات اليه للمعلم بواسطة البريد الإلكتروني واستلام البعديه الراجعة من المعلم كذلك. ومواراة بالمسابقات التقليدية هان الطالب الذي تسجل في مساق مباشر افتراضي يجب أن يكون ذا حاصر قوي ويجب أن يحمل مسؤولية أكبر.

مكونات المساق الافتراضي

والمسابقات الافتراضية هذ يكون ذات وقت حقيقي أو ذات غير حقيقي وهما تأتي بمصلا لها.

المسابقات ذات الوقت الحقيقي هي عبارة عن فاعات بتدريس تحافظ على النمط التقليدي للمحاضر ومجموعة من الطلبة يلقون هي نفس الوقت. والمحاضرات تعطى بواسطة برمجيات الفيديو. والساعات المكتملة هان يمكن تمهدها بواسطة برمجيات الحوار المبنة على أساس النصوص ومؤتمرات الفيديو. ويمكن للمحاضر أن يستخدم الشعارات

سما يقوم بإعطاء المحاضرة بطريقة مزامنة أما الامتحانات والتعديلات يمكن تنفيذها بواسطة برامج التعليم المدار بواسطة الحاسوب (CMI) وإذا كان المحاضر مسافراً و هي عطلة أو معاراً المؤسسة تعلمه أخرى فانه يستطيع ان يقدم محاضراته من خلال مؤتمرات الفيديو (مؤتمرات الفيديو هي إحدى تطبيقات الانترنت التي تعتمد على تكنولوجيا الوسائط المتعددة) ويستطيع المحاضر نصاً إعطاء المساق نفسه لأكثر من سبعة في أكثر من جامعة بشرط ان يكون وقت المحاضرة هو نفسه لجميع الشعب وهذا من شأنه ان يوفر الوقت والتكاليف. ما بالنسبة للساعات المكتسبة يمكن تنفيذها بواسطة البريد الإلكتروني والتعديلات بواسطة المجموعات الاحيائية او مجموعات المناقشة ويستطيع المحاضرون أن يعطوا الامتحانات السعوية لطلابهم من خلال مؤتمرات الفيديو بينما يرونهم ويسمعون إلى إجاباتهم الفورية عن أسئلتهم ويستطيعون ان ينصتوا لطلبهم بناء على ذلك

المسابقات ذات الوقت عبر الحصى هو مساق يعتمد على الانترنت مع بريد للطلبة من خلال الانترنت حيث يستطيع الطالب نسخ المساق من الشبكة العنكبوتية العالمية إلى العرض الصلب هي حاسوبه الشخصي ثم هراجه حسب الوقت الذي نلأته، هذا وقد يكون المسابقات مجتمعة تحوى خصائص المسابقات ذات الوقت الحصى والمسابقات ذات الوقت عبر الحصى

الاعاءات الصصية الافتراضية

يتم بتقدير المحاضرات السابقة إلى المساهات المباشرة ذات الوقت الحصى والمعطاة بواسطة المحاضر هي قاعات صصية افتراضية حيث يمكن أن يجتمع الطلبة في قاعة واحدة او يمكن ان توزعوا في جميع أنحاء العالم بينما يجلسون في بيوتهم أو مكاتبهم وراء حواسينهم ويتصلون مع شبكة الانترنت باستخدام حزمة برمجية لمؤتمرات الفيديو، ويسمعون من خلالها إلى المحاضر وهو يحاضر لهم وبشكل مباشر

الشؤون الإدارية في الجامعة الافتراضية

يكون قسم الشؤون الإدارية في الجامعة الافتراضية من مكتب القبول والتسجيل الافتراضى ومكتب المائاة الافتراضى وقد يحوى مكاتب إدارية أخرى حسب الحاجة وفيما يلى توضيحاً لمكونات هذا القسم

مكتب القبول والتسجيل الافتراضي

يتم تمثيل هذا المكتب بواسطة هرس فرعى في حادى لوب التابع للجامعة الافتراضية يمكن تحرير كافة المعلومات المتعلقة بهذا المكتب منه ومنها الحقوق المخصصة المحتملة

هي الجامعة مع شروط القبول لكل تخصص والمساقات المطروحة لكل قسم هي كل فصل دراسي جديد وتاريخها، ومعلومات عن كل مساق يتم طرحه ومنها أوقات المحاضرات أسم المحاضر عدد الشعب عند الطلبه هي كل سنة اسم المعهد، المتطلبات السابقة للمساق تمام الكتاب المقرر نوع المساق (حققي عمر حققي) إن جميع النشاطات المتعلقة بمكتب القبول والسجل التقليدي يمكن تنفيذها إلكترونياً هي مكتب القبول والسجل كما أن صفحة الواب الرئيسة لهذا المكتب تحتوي على قائمة رئيسة ذات خيارات مجتمعة ومن خلالها يمكن الوصول الى جميع الخدمات التي يقوم بها المكتب والتي منها تسجيل طالب جديد تسجيل طالب هدم استحداث من مساق إضافة مساق إلغاء مساق الحصول على كشف علامات الحصول على باكد التسجيل الحصول على شهادة إتمام طالب إلح وعلى الطالب الذي يريد الحصول على خدمة من مكتب القبول والسجل الدخول إلى صفحة الواب التابعة للمكتب واختيار الخيار المناسب من القائمة الرئيسة للصفحة ثم اساع الارصادات

مثلاً، عندما يريد الطالب أن يسجل في الجامعة فعليه أن يصل بصفحة الواب التابعة لمكتب القبول والسجيل ويعتق بمودج تسجيل طالب جديد ويرسل الوثائق المطلوبة بواسطة البريد الى الجامعة ليدققها والتأكد من صحة البيانات بعد ذلك تقوم الطالب بدفع رسوم التسجيل التي بعد منطلماً من متطلبات التسجيل بالطريقة معينة المتبعة في البحارة الإلكترونية هي وقت لاحق يسر مكتب القبول والسجل الاصراسي قائمة باسماء الطلبة الجدد المصولين هي كل فصل دراسي جديد على صفحة الواب التابعة للمكتب حيث يستطيع الطلبة الذين هدموا طلبات الالتحاق عليها واستكمال اجراءات التسجيل بعد ذلك يصح الطالب منطماً في الجامعة الاصراسيه ويحصل على حساب إلكتروني مع اسم المستخدم وكلمة السر لدى مكتب المائنة الاصراسي ويستطيع من خلال الاطلاع على حسابه المالي هناك

ويستطيع الطلبة المستطوعون في الجامعة التسجيل في فصل جديد بشكل مباشر بواسطة الانترنت وذلك من خلال الوصول الى صفحة الواب التابعة لمكتب القبول والسجيل الاصراسي واختيار تسجيل طالب هدم من القائمة الرئيسة لتلك الصفحة ثم يسعون المعلومات الآتية يعني الطالب المستطع بمودج تسجيل طالب هدم ويحدد المساقات التي ترغب بالتسجيل لها إن الحرمة الرسمية لبرنامج مكتب القبول التسجيل مسؤولته عن تدفق البيانات التي تقوم بعرضها الطالب هي بمودج التسجيل لفصل جديد والتأكد من

عدم وجود تعارض في المسابقات أو من وجود متطلبات سارمة توجب على الطالب إتمامها نجاح أو أن المسابقات للسجل لها مسموح له بالسجيل بها و بناء على ذلك نقصد على حساب الطالب مبلغ مالي حسب المسابقات التي قام بالسجيل بها هذه القيمة تصاف إلى رصيده في حسابه المالي لدى مكتب المائنة الاهراسي وعندما يستخدم الطالب إحدى الخدمات المتوافرة بواسطة مكتب القبول التسجيل غير المجانية، عددت يوم بالدفع فوراً وفي هذه الحالة يجب أن نحدد طريقته الدفع (شيك بطنه اثمان الح) أو يستطيع ان يقوم بالدفع لاحقاً حيث يتم تبديد القيمة على حسابه لدى مكتب المائنة الاهراسي ويجب على الطلبة ان يوقعوا الرصيد المسجل على حسابهم لكي يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل ولكن ما هو مكتب المائنة الاهراسي؟

مكتب المائنة الاهراسي

إن مكتب المائنة الاهراسي مصمم بحيث يمكن تمثيله كمهرس فرعي في خادم الوب التابع للجامعة الاهراسي حيث يجرى هذا المهرس معلومات تتعلق بالكتب، وبحوى صفحة الوب الرئيسية لمكتب المائنة الاهراسي على قائمة رئيسية تشمل حسابات متعددة يمكن من خلالها الوصول إلى خدمات المكتب المحسنة ومنها عمل دفعة مالية الاستفسار عن الرصيد الحصول على تقرير حول الحساب المالي الحصول على شهادة حل طرف من الناحية المائنة الح وإذا أراد الطالب الحصول على أي خدمة من خدمات مكتب المائنة فعليه الدخول إلى صفحة الوب التابعة للمكتب واختار الخيار المناسب من القائمة واسع التعليم عتلاً بان جميع التحلات المالية الخاصة بالطلبة هي محلات شخصية خاصة وسرية وللحصول على أي معلومات حول سجل الطالب المالي يجب استخدام الحساب الالكتروني الخاص بالطالب والذي يشمل اسم المستخدم وكلمة السر والرقم الجامعي وإذا لم يتم الطالب بادخال هذه المعلومات محتمه بشكل صحيح فلن يمكن من الحصول على المعلومات المطلوبة أما إذا كانت صحيحة فإن الطالب يستطيع الحصول على معلومات بشأن السجل المالي له فقط. وبذلك يتم إتقاء المعلومات المالية الخاصة بالطالب شخصية وسرية

التعليم الإلكتروني

أدى التقدم التكنولوجي والتخصص وزيادة المهارات الادارية إلى ظهور طرق جديدة للتعليم عبر المباشر أهمها استخدام الالهة الصناعية لربط عدة مجموعات في وقت واحد من طريق أجهزة الفيديو. وسج عن التطور اتعنى استشار التعليم عبر الشبكة

الالكترونية حيث اصبح بالامكان الانضمام الى جامعة ما وهي قاره اخرى عبر العزله التي يعيش فيها الطالب، دون أن يسافر الطالب إلى مصر الجامعة وقد قامت مئات الجامعات حول العالم بتوفير برامج متعددة على الشبكة الالكترونية يمكن للطلبة الانضمام بها كل ما على الطالب إلا أن يضع موقعاً معيماً ويدخل ربه السرى فيحصل على نص المحاضرة والأسئلة التي يجب ان تحب عنها كما يتمكن من اجراء الاحصارات والمشاركه في الحوار مع الطلبة والمحاضره

نح من التطور التقني أربع طرق للعامل مع الشبكة الالكترونية هي التعلم هي

- 1 - قيام بعض الأساتذة في الجامعات بالانضمام بالمشاهدة الالكترونية لتسهيل وتعميق تعلمه التعليمي التقليدي المعتمد على التعلم المباشر
- 2 - قيام بعض الجامعات بعرض مواد دراسية كاملة على الشبكة الالكترونية حيث يمكن للطلبة المتعلم أن يتربى مادة من إلكترونيًا، بالإضافة إلى المواد التي يتربى بالطريقة التقليدية
- 3 - قيام بعض الجامعات التقليدية بتوفير برامج كاملة وشهادات جامعية على الشبكة الإلكترونية
- 4 - قيام جامعات إلكترونية كاملة مهمتها توفير خدمات تعليمية إلكترونية ومبرج شهادات للطلبة المتخرجين منها

لذلك، تعد الطريقة الأولى هي المثلى لاستخدام الشبكة الالكترونية حيث تعد هذه الحالة وسيلة انصاح اضافية مبرر بسهولة الاستعمال وسرعة نقل المعلومات لذلك ثم يسا أي خلاف حول هذه الطريقة أما الطريقة الثانية فقد ادت إلى خلاف كبير نرج عنه نوع في طرفه التناقض من جامعة لأخرى خصوصاً فيما يتعلق بمدى أحكام الطلبة بتدريسهم واحتكاك الطلبة بعضهم بعضاً لذلك تستلزم بعض الجامعات قيام الطلبة بحضور عدد معين من المحاضرات في الحرم الجامعي بينما يتطلب بعضها الآخر قيام الطلبة بحوار يومي على الشبكة الالكترونية بينهم وبين المحاضر المسئول عن المادة

إن أهم مبرر للطريقة الأولى والثانية أنها تطبق عادة على الطلبة المنظمين وليس المتسببين كما أن نسبة المواد التي سيدرسها الطالب على الشبكة الالكترونية حسب الطريقة الثانية قليلة مقارنة بأحمالي عدد الساعات المطلوبة للشرح في حين نشر الطريقتان الثالثة والرابعة رويعة من الخلاف لأنهما مصممات للطلبة الذين لا يمكنهم

الانظام والحضور إلى الجامعة هي وهاب محددة وهذا يعني ان هناك احتمالاً ان يكون نوعه التعليم التي يحصل عليها هؤلاء الطلبة أهل من نوعه التعليم الذي يحصل عليه الطلبة المنظمون خصوصاً ان عملية الاحتمالات بالمدارس محدودة جداً غير الشبكة الالكترونية إن نعم

هناك العديد من المفاهيم التي تصب في مجملها في ما يعرف بالتعليم الإلكتروني مثل التعلم المعتمد على الانترنت (Web Based learning) الذي يعنون به توظيف شبكة الانترنت في مجال التعليم والمعامل بين الطالب والمعلم، وهناك من يدخله تحت مفهوم التعلم المعتمد على الحاسوب بشكل عام (Computer Based learning) وان كان هذا المفهوم يتم بشكل لا يشترط فيه وجود شبكات سواء كانت محدودة أو عالمية وهناك من لا يصرى من حيث الوسائل بين التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الذي توظيف الأساليب والوسائل نفسها بعبارة واحدة ينطرون إلى الموضوع من زاوية التفرع بين النوعين من التعليم هما

النوع الاول التعليم المتزامن ويعنون به أن يدخل الطالب المحضر أو الصف في وقت محدد تلمس الدروس بالترانس عبر الوسائط الالكترونية مثل المحادثة المتزامنة أو تلقى الدروس من خلال ما يسمى بالصفوف الافتراضية

النوع الثاني التعليم غير المتزامن وهو أن يدرس المعلم المحتوى الدراسي وفق برنامج دراسي محطط يسمى فيه الأهداف والأماكن التي سياتى مع طروقه عن طريق توظيف بعض امثالب التعليم الإلكتروني مثل البريد الصوتي، ولوحات المناقش الالكترونية (الشهرى 2002 38)

ما هو التعليم الإلكتروني؟

ما زال هناك جدل علمي حول تحديد مصطلح شامل لمفهوم التعليم الإلكتروني ويعتب على معظم الاحصاءات في هذا المجال تركيز كل فريق على زاوية التخصص والاهتمام بالخصيص في التواحي الفنية الفنية يهتمون بالأجهزة والبرامج بينما يهتم التربويون بالآثار التعليمية والعلاقات التربوية ويركز علماء الاجتماع وعلم النفس على تأثيره هذه النصب في بيئة التعلم والتعليم ومدى ارتباطها (سلباً أو إيجاباً) بناء وتكوين المدرسة ومكونات المعلم كما يهتم قطاع الاعمال بالعاثد المتوقع من هذا النشاط سواء كمشاكة نحازى صنم مشروع التجارة الالكترونية أو كاستراتيجية لتدريب وتعليم الموظفين لاكتسابهم مهارات جديدة بأهل كلمة ممكنة (الشهرى 2002)

التعليم الإلكتروني

عذارة عن مجموعة العمليات المرتبطة بالتعليم عبر الإنترنت مثل الحصول على المعلومات ذات الصلة بالمادة الدراسية (بشاشل 2002) وهو نظام تقدم المبررات الدراسية عبر شبكة الإنترنت أو شبكة محلية أو الأقمار الصناعية أو عبر الأسطوانات أو البهار المصاعلى للوصول إلى المئه المسهده (الشهرى 2002)

وهناك من يدخل فى مفهوم التعلم الإلكتروني عناصر أخرى مثل تصميم المحتوى والإدارة والدعم الفني، وبشكل آخر نجد ان المحتوى التعليمي وهو هذا المفهوم يمد على هيئة ملفات إلكترونية (نصوص صور صوت) ويخدم عبر وسائط إلكترونية لتأخذ طريقة إلى المعلمين الذين يتعامل ويتفاعل معهم بواسطة أجهزة إلكترونية

1 - ويعبر بعضاً بأنه الثورة الحديثة في أساليب وتغييرات التعلم والتي تتميز أحدث ما توصل إليه التعليم من أجهزة وبرامج في عمليات التعليم بدأ من استخدام وسائل العرض الإلكترونية لإلقاء الدروس في الفصول التقليدية واستخدام الوسائط المتعددة في عمليات التعلم النصي والتعلم الذاتي وأساليب بناء المدارس الذكية والفصول الافتراضية التي تتيح للطلبة الحصول والتفاعل مع محاضرات وبنود نظام هي دول أخرى من خلال مصيحات الإنترنت والمصالحار المصاعلى [http // www elearning gotevot edu sa/Concept1 asp](http://www.elearning.gotevot.edu.sa/Concept1.asp)

2 - ويتداخل مع هذا التعريف تعريف التعلم الإلكتروني (E-learning) والتعليم يتم تقديمه إلكترونياً بشكل حرثى أو كلي من خلال شبكة الإنترنت أو الأسرانت عن طريق مواقع معينة أو من خلال الوسائط المتعددة مثل الأقراص المصمطة أو أقراص الفيديو المصمطة (Hall,2004)

متطلبات التعليم الإلكتروني

هناك العديد من المتطلبات الواجب توافرها حتى يحصل على التعلم الإلكتروني منها (الشهرى 2002)

- إشراك القطاع الخاص في بناء أسس التدريب والتعليم الإلكتروني
- تطوير عناصر التقنية التي يحتاجها لحصص كلمة التعلم الإلكتروني وتوسيع الخبرات المحلية ولضمان رهد التحريه بتفاعله المجتمع وإحيائه
- توفير الامكانيات الماديه والبنيه التحتية المدرسه

- استعراض ونسب حفظ الدول التي سعت إلى التعليم الإلكتروني للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال

الأهداف المتوقعة تحصيلها نتيجة تطبيق التعليم الإلكتروني

- إطلاعاً من البحار العالمية في التعليم الإلكتروني ومن الإحصائيات الخاصة للدول العريضة يمكن إحمال الناحات المتوقعة تحقيقها من التعليم الإلكتروني في الآتي
- يمكن المعلمين والطلبة من الاستفادة من تفسر المعلومات في مدارسهم ومراكزهم ومجمعاتهم المحلية
- يعتبر المفهوم القديم للتعليمية التعليمية إلى مفهوم حديث مبنى على المحتوى الرقمي والتطبيقات الشبكية
- تطبيق مميزات التعليم والعلم وسكن حديث يعتمد على البحث والتطوير وتحسين المتغيرات الحديثة
- برويد الطلبة بالمهارات اللازمة لاستخدام تفسر المعلومات
- تعليم جميع المدرسين المهارات التقنية لمساعدة الطلبة على تحقيق أعلى المعايير العلمية

أهداف التعليم الإلكتروني

بالنظر والمعنى في المفهوم التامل للتعليم الإلكتروني نجد أنه يحقق الأهداف الآتية
[http // www.elearning.gotevot.edu.sa/ concept.asp](http://www.elearning.gotevot.edu.sa/concept.asp)

- 1- زيادة فاعلية المعلمين وزيادة عدد الطلبة في السبع الصيفية
- 2- مساعدة المعلمين في إعداد المواد التعليمية للطلبة وتعيينهم بعض الخبرة لدى بعضهم
- 3- تقديم الحقائق التعليمية بصورتها الإلكترونية للمعلم والطلبة معاً وسهولة تحديثها مركزياً من قبل إدارات تطوير المناهج
- 4- إمكانية التعيين في بعض الكوادر الأكاديمية والتدريسية في الجامعات والمدارس الثانوية عن طريق الصفوف الافتراضية (virtual classes)
- 5- تقديم نظام العمل في الكتاب والمعاد والاحتمالات الساملة والمحلقة في الجامعات عن بعد وبطريقة ذات مصداقية عالية دون هدر الكسر من أوقات الطلبة والموظفين كما يحدث في الطرق التقليدية

6- بشر انتميه هى المبحوع واعطاء مفهوم اوسع لشعيلع المسمر

7- بضمم الءءماء المساءء هى العمليه التعللميه العلميه هى الءامعاب مئل المسءمل الشكر لئسافهاف وباء الءءاول الءراسه ونورفعها على المءرسل وأنطلمه الاءساراب والبعلم ونوضله الطئله مں ءلال نواباء ءاصه

المعايير الواءب مراعاءها عءء ءملمم برامء الءلءرول

هناك مءموءه مں المعامر الواءب مراعاءها عءء بعلمم برامء الءلءرول اءملها هى الآى (Hall 2004)

1- المءوى هل بءوى البرامء على الكميه والنوعه الءءه مں المءلوماء؟

2- ءصمم الءلءم هل صمم المساق بطرقه ءساعد على ءلعم المسءءلمم بطرقه مءلى؟

3- الءماعله هل المءلم مءاعل مع البرامء؟

4- الصاءه هل بمكن المءلم بءءء طرقله بعلمه وقلاءه البرامء مں أءل بءمقل الأءاف لءبه؟ هل هاءك لوءه اسلمابه للبرامء بءءء السمر هى ءمطواب الءلعم؟ هل هاءك ءلاراب مءعءءه هى البرامء بساعد المءلم على اءءمار ما بئاسب واءءاءاه؟

5- الءامعه هل بءوى البرامء على مواء ءلعلمه بشر ءامعه المءلمم مئل الألعاب المكاهه المعامرب الرسوماء المصءكه الء؟

6- الوسائل المءلمه العلميه هل يؤطف البرامء وبشكل هاعل وماسب كل مں الصور والرسمواب المءءركه والموسلما والصوب والصلءوب؟ هل الاسءءام الراء لهءه الوسائل بمكن الاسعماء عبه؟

7- الءقسلم هل بءوى البرامء على اسكال مں هوب الءءلم مئل هسان إلمان مءءلواب كل مهمه قئل الاءمال إلى المهمه الأءرى هل بوءء اءساراب مءصلره هل هاءك اءءار بهائى بءم هى بهاءه البرامء؟

8- الءماسه والءاءله هل البرامء ءءاب وبءب العس والأءس؟ هل بشكل الشاشه مصاف للبرامء؟

9- الءصاف بالسمءلاء هل اءاء الطئله بسلل هى سءلاب ءاصة مئل وقب الاءشاء مں البرامء وقب السء بالبرامء ءءلل الأسئله العلماه الءاهله الء؟ هل بءم المءلوماء لمءر المساق بكون بشكل اللى؟

10- النعمة هل البرنامج مصمم للاستماع؟ ما هي الأجهزة المطلوبة استخدامها من قبل المتعلم؟

11- مواصفات جهاز الحاسوب المستخدم هل جهاز الحاسوب المستخدم ذو سرعة مقبولة لمحتوى البرنامج؟ هل كرت الصوت قادر على تشغيل أى ملفات صوتية مرافقة للبرنامج؟ هل بالإمكان وصل الحاسوب مباشرة مع الشبكة؟ أم يحتاج إلى جهاز وصل آخر؟

السلبيات المتصاحبة لتطبيق التعليم الإلكتروني

ذكر السهرى (2002) ن هناك سلبيات قد تصاحب تطبيق التعليم الإلكتروني منها

1 - الامنة النسبية في المجتمع وهذا يتطلب جهداً مكثفاً لتشريع وتاهيل المعلمين والطلبة بشكل خاص استعداداً لهذه التحدي

2 - أرباط التعليم بموامل تقنية أخرى مثل كفاءه شبكات الاتصال وبوابة الأجهزة والبرامج ومدى القدرة على تصميم وإنتاج المحتوى التعليمي بشكل متميز

3 - بلاسي وإضعاف دور المعلم كمؤشر تربوي وعلمي مهم لا يمكن الاستغناء عنه في إعداد الاحياء

4 - إضعاف مؤسسه المدرسة كنظام اجتماعي يؤدي دوراً مهماً في التنشئة الاجتماعية

5 - كسره بوظيف النسخة في المنزل وفي الحياء الترميه قد يودي إلى مثل المتعلم من هذه الومئاط وعدم الحديه في التعامل معها

6 - العمر الترمي المصير لمطبيقات التعليم الإلكتروني علاوة على نشأة كمبر من هذه الامائات العلميه العلميه على اندي المركاب المعجاريه وهي عبر مؤهله علمياً وبماهاً لمل هذه المهمه

الإيجابيات المتوقعة من تطبيق التعليم الإلكتروني

بالرغم من توقع العديد من السلبيات المتصاحبه لتطبيق التعليم الإلكتروني إل ان هناك العديد من الايجابيات يمكن إجمالها في الآتي (السهرى 2002)

1 - الملامه والتروية التي يوفرها التعليم الإلكتروني من حيث يمكن المتعلم من اختيار الوقت المناسب له للتعلم وكذلك احسان المكان الذي يريده

2 - توظيف الوسائط المتعددة (صوت، صور، نصوص، لوني) في عملية التعلم مما يساعد المعلم على التفاعل معها وتوظيف العديد من حواسه وصقل مهاراته الفكرية

3 - التعلم الإلكتروني أهل كلمة من التعلم الإلكتروني وهذا مرتبط باعتصديات التعلم

4 - التعلم الإلكتروني نظام مناسب لتعليم الكبار وتدريب الموظفين الذين قد لا تسمح لهم ظروفهم بالتوجه للمدارس والجامعات أو التدريب في المعاهد الخاصة بذلك (توسيع نطاق التعلم والتدريب)

5 - تحسين وإثراء مستوى التعليم وبميه القدرات الفكرية

شروط نجاح العملية التعليمية التعلمية الإلكترونية

هناك ستة شروط لنجاح العملية التعليمية التعلمية الإلكترونية هي (الحجي 2002)

1 - تحديد الأهداف التعليمية الواجب تحقيقها بدلاً من المادة التي يجب تعلمها أو حفظها

2 - قبول إجابات وأفكار وبناج مسوعة بدلاً من نسخة واحدة للجميع

3 - إسراع (توليد) المعرفة بدلاً من توصيل المعرفة ونقلها لأنه في حالة توصيل المعرفة فإن الشبكة الإلكترونية لن تحل محل دورها عن البريد العادي، إلا أنها أسرع

4 - تقويم المهمة التعليمية بدلاً من تقويم مستوى المعرفة

5 - بناء فرق تعليمية (مجموعات تعاونية) بدلاً من العمل المنفرد لتعميق الحوار والنقاش بين الطلبة

6 - تسخير المجموعات العاملة بدلاً من المحلية

وإبطلاً مما سبق نستخلص أن الأربعة بالمستوى التعليمي من خلال التعلم الإلكتروني تتطلب طريقة جديدة هي التعليم بتجاوز نظام المعلم باعتطاء المعلومات ثم استرجاعها من الطلبة من خلال الاختبارات وتجاوز حتى فكرة اختيار الطالب المعلومات التي يراها من المدرسة إن تلبية الشروط السابقة هي الجامعات الإلكترونية التي يمكن أن تبدأ بمحاولة الحكومة إحصار حريجي الثانوية على الالتحاق بها أمر صعب للغاية خصوصاً أنه يمثل ثورة في أنظمة التعليم الأمر الذي يدر حدوده هي المجتمعات التقليدية

ونظراً للتطور التكنولوجي وظهور التعليم الإلكتروني تحري حالياً عمله الانتعاش من إمكانيات التدريس التقليدية إلى التدريس باستخدام الحاسوب دون الاعتماد على الأساليب

والالتقاء بالاهراض المدمجة او باستخدام مسكه الإنترنت نحدث نمك للطالب بحرين المعلومات الضرورية على الحاسوب الشخصي وبصمحتها هي وقت لاحق مع إتاحة عرض الاتصال الكترونياً (بالبريد الإلكتروني) مع العمل ومع زملائه من الطلبة ومهاشاتهم هما ثم بهم وعرض وجهه نظره هي مسألة ما من خلال الحدث هي فاعاب درس ابراصه أو ما يعرف بغير الدردشة المحصنه لذلك والمفصله عن غيرها وإذا اقصى الأمر سم تحديد اوقات معينة للحاطب من جميع الأطراف بصورة فورية ودون انتظار إطلاع الفرد على برنده الإلكتروني

أن نعد هذه العملية يحتاج إلى حبره هي التعامل مع هذه النصاب الحديثة إضافة إلى البعد انفسى والمقصود هنا هذه المتعلم على تنظيم وهه بمفرده والالتزام بالدراسة دون صمط خارجى واحترام القم الاحلاصه هي استعمال الإنترنت، والمفتره على تحديد الحاجة من الإنترنت دون الحوص هي تفاصيل لا نعه علاوه على البعد الصحنى المشتل هي الاهتمام بارتفاع المقعد وحجم الساسة وتعويد العى البناء هره طويلة أمام الساسة وبمازين لتدريب الأصابع على الكتابة الح كل هذه الأشياء نحت أن نعلمها الأطفال ما نحن البريوس والواجب علينا توهير المشاعه الكافية لدى طلبةنا ضد الاصرار التى يمكن أن نسيب منها التعلم الإلكتروني ومساعدتهم على معرفه الحدود الواجب الالتزام بها عند الحوص هي العالم الكونى الرهمن (سناشل 2002)

أن التعلم الإلكتروني يؤى بماره على المدى البعيد حتى نهي الطلبة من درامهم الحاميه ويعتجمون سوق العمل عدها ستظهر الآثار الانجاسه لهذا التعلم لكة على المدى القصير والمتوسط، نعى تكاليف لا حصر لها

وبشكل عام أن التعلم الإلكتروني لن نحل من هملس التعلم والتعلم اسهل من قبل بل على العكس نقتضى تطبيقه المرير من الجهد لجميع الأطراف قبل حوص معاصرة استخدام الإنترنت هي العله العليعه التعلمه ونكن بطراً لتعد الظروف المنسبه يوماً بعد يوم فإن الإنترنت يمكن صوره هذا العالم الجديد. ويؤكد كبر من علماء الاجتماع وعلم النفس على ضرورة تعلم الشات امام الفوصى المعلوماتيه وإطلاعاً من هذا فإن التعلم الإلكتروني هو نحت للبريوس وللجميع ناسره نحت تعلمه وتعلم كنهه التعامل معه قبل أن نحد المره نفسه نكب بالعلم التقنى والعالم من حوته نكب بالعلم الصبوش ويستخدام جهاز حاسب محمولاً (سناشل 2002)

الفصل الثاني عشر

مراكز مصادر التعلم

● مراكز مصادر التعلم مفهوماً وأهدافها، وأسطقتها

● مركز مصادر التعلم ضرورة تربوية

● التخطيط لإنشاء مراكز مصادر التعلم

مراكز مصادر التعلم: مفهومها، وأهدافها، وأنشطتها

تم إنشاء العديد من مراكز مصادر التعلم (Learning Resources Centres) في المدارس والمعاهد والجامعات ومديريات التربية والتعليم حيث أقيمت هذه المراكز بوضوح خدمات استشارية ومصادر تعليمية متنوعة مع إضراح اساليب تعليمية محددة لخدمة الطلبة في تعلمهم الذاتي أو من خلال محاضرات صغيرة بمساعدة مسرفين علميين مختصين

تُطلق على مراكز مصادر التعلم أسماء مختلفة منها (الحيلة، 1998) مراكز النشاط (Activity Centres) أو مراكز المواد التعليمية (Instructional Materials Centres) أو مراكز المصادر التربوية (Educational Resources Centres) أو مراكز الخدمات التربوية (Educational Services Centres) أو مراكز الوسائل السمعية البصرية - المكتبة (Library AV Centres) أو مراكز المواد التعليمية (Learning Materials Centers)

ومهما اختلف التسميات والأشكال والمحويات والاحجام والخدمات لمراكز مصادر التعلم فإن المفهوم الشامل لها أنها مراكز تهيئ التسهيلات المناسبة لارتقاء عملية التعلم في مجالات العلوم المختلفة، والاهتمامات الشخصية وميادنه اخرى ما يوصل اليها التكنولوجيا بعامه وتكنولوجيا التعلم بخاصه وإتصالها الى مستخدمي هذه المراكز

والمرکز ليس بمساحة أو بما تحتويه من مواد أو أجهزة بل تعدي استخدام وكما يسه من قبل المسرفين والطلبة وهو بهذا المعنى ليس مسودعاً للمعلومات ومصادر التعلم المسبقة بل هو مكان للعمل والتساؤل والدراسة الهادئة لخلق فائدت المتعلمين مما يجعل الدراسة منتجة ومفيدة ومساعدة على تحرير عمليات التعلم والتعليم

وتقوم مراكز مصادر التعلم على فلسفة، أو نظرية ان الطلبة سيعلمون من خلال المشاركة الفعالة سواء بالمول أو التسماع والعمل والتفاعل في مجالات تربوية فيها وضيقاً لتأثيراتهم وأهمياتهم، والوقت الناجح لهم وهذا ما يؤكد نجاحه عندما يعد نشاط المتعلم ونشاطه عنصرأ أساسياً في تعلمه وهذا لا يعني ان يترك الطلبة يمارسون سيطرتهم بصورة عموية وعشوائية بل يجب وضعهم في مواقف تدفعهم لتفكيرهم وتبذلهم لاستخدام حواسهم كافة ان عمل الطلبة في الاستمساء المردي والجميعي يجب ان تُرمح اذا كنا نريد منهم تحقيق تعلم ذي قيمة والتعلم عن فادر وحده على درمجه تلك الاسطه وبهذه المواد التعليمية المناسبة وإتاحتها إذ ان ذلك يحتاج إلى حبراب وجهود ووقت كبير

وما يطلب من المعلم بعد بوهر الاحهره والمواد التعليمية للمعلم هو ان يعرف إلى الاسس التي يقوم عليها وان يتدرب على استخدامها (Ellington et al 1995)

إن الهدف الرئيس لمراكز مصادر التعلم تكمن في خدماتها التي تستهدف تحقيق اهداف البرامج التربوية وتحقيق تعلم مستمر وذلك (حمدان 1986 التحلة 1998 التركيب وعبدالله 1987)

1- تقديم مواد تعليمية عنه ومشوعة وسجلات صوتية ومرئية وصور ثابته ومحرره وأفلام ثابته ومواد سمعية وبصريه ومصادر اخرى لمستخدم من قبل المعلمين والطلبة فرداً وجماعاً

2- بوهر المصادر ذات الحنره بتطوير الاساليب التعليميه التي سوف تستخدمها المعلمون واقلته

3- تأمين التسهيلات والخدمات والاحهره الضرورية وذلك لتيسر اختيار واستخدام المواد التعليمية

4- تحسين التسهيلات التي تساعد في إساح المواد التعليمية وعرضها

5- توفير الأماكن الخاصة لتعليم الفردي من خلال المقصورات التعليمية او التعلم الجمعي

6- بوهر فاعات خاصه لمستخدمي الحاسوب وشبكة الإنترنت

ويمكن إحمال اهم الانشطة التي يقدمها مراكز مصادر التعلم النموذجيه هي الآتي (حمدان 1986 التحلة 1998)

- كتانه المواد التعليمية، وإساحها وتحريتها وسررها
- تصميم المقصورات وإساحها والممارح والمجمعات التعليمية بالإضافة إلى المساحات و لسرايح
- بوهر أو إساح تسجيلات صوتية ومرئية تعليمية
- بوهر مواد وادوات وأحهره تعليميه أسداء من اللوحات التعليمية وإنهاء بالحاسوب والفيديو المتفاعل
- تصميم الجماعات والمجمعات التعليمية وإسكال أخرى من المواد التعليمية التي تناسب والتعلم الفردي وإساحها
- تنظيم الفعاليات والتدوات والمؤتمرات العلميه والتربويه وعندها

- تقديم مخرجات تعليمه و إجراء النجوب لاعطاء درجاب علميه
- عقد ورشبات عمل بتدريسيه لأعضاء الهيئات التدريسيه لمسانعة احر التطورات التربويه في مجال امثالب التدريس او لاكمالهم مهارات معينه
- عقد ورشبات عمل بتدريسيه المطلقة وللمعلمين وأفراد المجتمع المحلي لاكمالهم مهارات معيمة مثل سيق الارهاز والاهتمام المدرس واستخدام الحاسوب وسكاتب الانترنت
- القيام ببحوث أكاديميه وتجريسيه لالارتقاء بالنقبات التربويه المتواهمه وامثالب استحداثها
- السعي لحل المشكالب التربويه القائمه
- تميم المناهج التعليميه لتحليل المراحل والاعراض وتطويرها
- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمؤسسات التعليميه والمصانع
- إصدار المصبرات والمطبوعات والدوريات التي تُعرف بالمرائر واسطها سائج التحوث والدراسات العلميه
- التعليم المدرس والمراسله
- الحشرات الثعويه والمحشرات العلميه
- إساح الاعلام التعليميه التدريسيه والاعلام التوجه لتعلم الطلبة المواد العلميه المحمله
- تجميع العلم المسقل لرواد المراكز من خلال التفاعل مع مواد التعلم المبرمج والسحب والتكابه الانكاريه وإساح وسائل اتصال للعرض وبشاطات الاستماع والمشاهده
- تجميع المتعلمين وتعليمهم بشكل مبردي من خلال السوجه المبردي للمعلمين والتعليم الخصوصي
- تقديم الخدمات التربويه للمدارس القرنيه من المراكز ومدارس مندرجات التربيه والتعليم المتواهمه وسهلاً صانه الاحهره العلميه وإعازة الاحهره العلميه وسهله الحصول عليها وذلك مما سواهم من المراكز من احهره وتسجيل برامج الفيديو والكاسيت واستحداثها وتوزيعها على المدارس والمؤسسات العلميه

مكتبيات مراكز مصادر التعليم ومهامها

يتكون مركز مصادر التعلم⁴ من الوحدات الآتية (حمدان 1986 السركب وعبدالله 1987 التحيلة 1998)

- 1- المكتبة الشاملة
- 2- المحشرات المدرسية
- 3- محشر الحاسوب
- 4- الوسائل التعليمية التعلمية⁴
- 5- الإدارة

وهما يأتي وصف لمهام كل وحدة

مهام وحدة المكتبة الشاملة

تضم هذه الوحدة مواد مطبوعة ومواد مرئية ومسموعة ومواد تعليمية محوسبة وغير محوسبة وتكون مهامها كما يأتي

1- الاحتفاظ بالمصادر التعليمية الانسية مصممة وممهرسة ومُصانة ومنها (حمدان 1986 السركب وعبدالله 1987 والتحيلة 1998)

- المواد المطبوعة الكتب المعاجم المراجع دوائر المعارف السيرات الدوريات الصحف المجلات الخ من المطبوعات

- المواد المرئية والمسموعة الأفلام الثنائية والمكبوك الشفاهات اسرائح (السللايدات) أسريته الفيديو أسريته الكاسيت الأقراص المدمجة (CDs)

- المواد التعليمية عينات نماذج محسبات حرائط لوحات توضيحية ملصقات كرات أرضية مسطحات ألعاب تعليمية

2- عمد ندوات وورش عمل ودورات تدريسية لتدريب امناء المكتبات وحوسبة المكتبات

3- توفير المعلومات التربوية ومنها نصيات التعلم التربوية والتعليم والتدريب والنوحة التهي بما هيها مصادر المعلومات الاحصائية والاقتصادية عن المتغيرات في عالم العمل وطنياً وعربياً

4- إصدار سيرات نوصح محسويات المكتبة الشاملة في المركز والتعريف بها وكيفية

استخدامها وتوزيعها إلى المعلمين والطلبة للإفادة منها

5- إعداد السجلات والمستحضرات لتتبع النجوب والدراسات النربوبة التي تسهم في تطوير المكتبات وتوزيعها على المدارس والكليات للإفادة منها في تطوير عمل المكتبات وبحثها

6- إعداد المعلومات الإحصائية عن موجودات المكتبات وسلة الكتب الصنعة في المدارس وبشاطبتها للإفادة منها في تطوير المكتبات وإثرائها

7- تحديد احتياجات مكتبات المدارس في الكتب والأثاث والمواد المكتبية وعمل قوائم الشراء وكذلك احتياجات المكتبة الشاملة في التركز من كتب ومراجع ومواد تعليمية

8- إعادة المواد التعليمية المتوافرة في المكتبة من مواد مطبوعة ومرئية ومسموعة للمعلمين وللطلبة ومشاهدتها في التركز للإفادة منها وتسمية مكتبات المدارس وسلة الكتب الصنعة بالكتب والمصادر الصربية

مهام وحدة المختبرات المدرسية

نصم هذه الوحدة مختبراً للكيمياء وآخر للفيزياء وثالث للعلوم التبولوجية، ويكون مهامها كما يأتي (حمدان، 1986، التركيب وعبدالله 1987 الحيلة 1998)

1- عقد دورات تدريبية وورش عمل لقمي المختبرات في المدارس في محال استخدام الأجهزة والمواد المخبرية وإجراء التجارب التلمسيق والمعاون مع مركز الأجهزة المخبرية ومسرى المختبرات

2- إتاحة الفرصة للمعلمين وللطلبة لاستخدام الأجهزة والمواد المخبرية المتوافرة في مختبرات التركز وإجراء التجارب المخبرية

3- إصدار نشرات علمية حول بعض الأجهزة المخبرية نسي طريقة استخداما وتوظيفها إصاها إلى نشرات تتضمن مجموعة من التجارب العلمية والمفاهيم الواردة في المناهج وتوزيعها على المدارس للإفادة منها

4- تحديد احتياجات المدارس من الأجهزة والأدوات المخبرية وثالث المختبرات سوبياً وإعداد هوائم بذلك وزفها إلى الجهات الرسمية

5- ريادة المختبرات المدرسية والأطلاع على مدى استخداما ومسانعة سجلات التجارب المخبرية

6- توير الصيانة اللازمة للأجهزة المخبرية

مهام وحدة محبر الحاسوب

تضم هذه الوحدة محبراً للحاسوب وتكون مهامها كما يلي (حمدان 1986 التركيب وعبدالله 1987 الحيلة 1998)

- 1- عماد دورات وورش عمل لتدريب معلمى الحاسوب في مجال الصيانة الترميمية الح
- 2- إتاحة الفرصة للمعلمين ولطلبة لاستخدام أجهزة الحاسوب المتوفرة في المركز واستخدام شبكة الانترنت
- 3- توريد احتياجات المدارس من أجهزة الحاسوب والطابعات ومتطلبات ربطها مع شبكة الانترنت، وإثبات المخبرات سنوياً وإعداد هوائيم بذلك وزرعها إلى الجهات الرسمية
- 4- الإشراف على محبرات الحاسوب الترميمية والإطلاع على مجالات ومدى استخدامها

5- توفير الصيانة الدورية والتلزمه لأجهزة الحاسوب والطابعات

6- ترميمه اقواد التلصيمه المحبلمه

مهام وحدة الوسائل التعليمية

تضم هذه الوحدة (حمدان 1987 التحيلة 1998)

- أ- أجهزة الاستماع والعوض الصوتية لمساعدة الأهلالم والسماحات والمرايح وبرامح الفيديو والاستماع إلى أسرطه الكاسيت
- ب- أجهزة ومعدات لابناح المواد التعليمية مثل الشماحات والشرائح والملصقات واللوحات والماحاح والأهلالم وبرامح الفيديو والكاسيت والأقراص المدمجة (CDs)
- ج- معدات لصيانة الأجهزة التعليمية
- د- أجهزة لاستمناح أسرطه الفيديو والكاسيت والأقراص المدمجة (CDs)

هـ- أجهزة لتصوير المطبوعات التربوية وطباعة اللوحات التي يصدرها ويتيحها المركز

أما مهام هذه الوحدة فيمكن تلخيصها في الآتي (حمدان 1987 الحيلة 1998)

- 1- عماد دورات تدريسية وورش عمل وبنوات لتدريب المعلمين في المدارس على استخدام الأجهزة التعليمية المختلفة وسعيها وأعمال الصيانة الأولية الضرورية لها والأهاده من برامح الفيديو والكاسيت والأقراص المدمجة (CDs) وتوطئها بمأطلمة في

العملية التعليمية التعلمية وإنتاج الترماع والمواد التعليمية المحسنة وسجل برامج الفيديو والكاسيت والافراض المدمجة (CDs) واستساجها

2- تعريف المعلمين بالأجهزة والمواد التعليمية المتوفرة في المركز وبنسبهم عليها وإنابة الفرصة لهم لاستخدامها لاساح المواد التعليمية اللازمة لهم، ويعرض الترماع التعليمي وينادل الخبرات بينهم عن طريق اللقاءات في المركز

3- إنتاج المواد التعليمية اللازمة لتطبيق المنهاج مثل الصفحات السرائح المصغرات اللوحات الرسومات النماذج الافلام برامج الفيديو الكاسيت والبرامج المحوسبة ويوزعها على المدارس للافادة منها

4- تقديم الخدمات التربوية للمدارس والمجتمع المحلي ومنها صيانة الاجهزة والمواد المستخدمة وتقديم المسورة الفنية لعمليات شراء الاجهزة والمواد التعليمية واستساج المواد التعليمية المحسنة وتكوين مكتبات الفيديو والكاسيت والبرامج المحوسبة في المدارس وإعارة المدارس بعض الاجهزة التعليمية المتوفرة في المركز ويوزع النشرات الخاصة بالترماع والاجهزة والمواد التعليمية على المدارس

5- إصدار النشرات والأدلة التوضيحية التي تدعى الاجهزة المتوفرة في المركز وطريقة استخدامها وطريقة إساح المواد التعليمية المحتلمة واستعمالها والمحافظة عليها وطريقة تركيب الاجهزة التعليمية واستخدامها وتشغيلها والمحافظة عليها، وطريقة الافادة من برامج الفيديو والكاسيت والبرامج المحوسبة و لتوعية بمصفاات التعلم واحسنها

6- القيام بأعمال التصوير والتسجيل للخطبات الدراسية والدورات والمؤتمرات وبنوتيتها

مهام وحدة الإدارة

تتلخص مهام وحدة الادارة في الاتي (حمدان 1986 الحيلة 1998)

- 1- التخطيط لبرامج المركز واساليب تنفيذها
- 2- دراسة احتياجات المركز من المواد والأجهزة التعليمية والطاقت التسيارية والعمل على توفيرها لتحقيق أهداف المركز
- 3- متابعة تنفيذ مهام كل وحدة من وحدات المركز والتعاون بين المركز والمؤسسات التعليمية نما يعمل على دعمه وازمائه

4- توعية العاملين في المركز عن طريق الاتصالات والاجتماعات وإعداد موارده المركز السنوية

5- وضع الحطة السنوية الشاملة للمركز وتقديم تقرير دوري عن محركات المركز للجهات المسؤولة

مراكز مصادر التعلم ضرورة تربوية

إن التعبير المتسارع العملية التربوية قد أصاب كل شيء في هذا العصر حيث لم تبق مؤثرات هذا العصر عند محال معين ولم يترك سائلاً دون أن يسبب تغييراً فيه وكان التعلم من أهم المجالات التي أصابها التغيير فلم تعد العملية التعليمية هي عصر الحاسوب، والإنترنت كما كانت في الماضي مجرد تلقين لدرس، أو حفظ، وتسميع لكتاب ولم يعد سائلاً يقوم به المعلم لإيصال المعرفة لتلاميذه وأصبح التعلم وتفاعلاً له وسائله، وأدواته المعقدة المتشعبة وله أهدافه ووسائله التي تجعل للقياس والتميز والتميز ولم يعد المعلم المصدر الوحيد للمعرفة بل تعددت مصادر المعرفة وسرعان ما تعد المعلم الوعاء المستعمل للمعرفة، وإما هو المشارك المتفاعل في العملية التعليمية ومحورها

هناك الكثير من المؤثرات المعاصرة التي أثرت بقوة في مسار العملية التربوية والتعليمية ومحاورها وأساليبها، منها (التركيب وعبدالله 1987 1989 Kulik، الحيلة 1998)

1 الانحجار المعرفية

إن التغيرات السريعة للمعرفة وتخصيقاتها جعل حاسماً كسراً من المعارف الماضية عبر هائره على تسمر هذا العالم وما يحدث فيه بل أصبحت كسراً من الحقائق والنظريات عبر صحبة فلم يعد علماً وإنما أصبحت جزءاً من تاريخ العلم أو تاريخ التكنولوجيا وأثار كل ذلك صارت معروفة للمهنيين بالعلم ولعل أهم هذه الآثار أن الإنسان أصبح يلهث وراء المعرفة ولا يكاد يدرك القليل منها، وأصبحت الحقيقة العلمية كالسراب كلما قطع الباحث سرباً للحصول عليها بعدت في عنه أشواطاً

لذلك طرح قصة الانحجار المعرفية تساؤلات كثيرة هزعت نفسها على عملية التعليم والتعلم، ماذا نعلم؟ وكيف يمكن تدريب المعلم على التفكير والابتكار إدالماً يكن للمعرفة هدية منه ؟ وكيف يمكن حفظها واسترجاعها وتوظيفها بسهولة ويسر؟

وبذلك فإن مراكز مصادر التعلم تُعد أفضل الصيغ استجابه لمواجحه النمو السريع في المعرفة وبعدم الخدمات توفرها للمعلم بسهولة ويسر علاوة على قدرتها الفائقة على الاستجابة للغيرات المستمرة فيها

2 التقدم التكنولوجي

لقد جعل التقدم التكنولوجي العالم قرية صغيرة من حيث تبادل المعلومات والوصول إلى المعرفة وجعل من الصحراء أرضاً خصراء بانباء وحياء بالكثير من الحسرات، والمكتشفات كان احزها شبكة الانترنت والحاسوب ولكن كيف نستطيع تطوير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الانسان وهل هو قادر على الوصول إليها بسبب ارتفاع تكلفتها لمادته وإذا امنا بأن البرية مصباح نمو هذا العالم ونقدمه فكيف نستعيد البرية من الامكانات الضخمة التي قدمها وبعدمها التقدم التكنولوجي في المجالات المختلفة؟

إن مراكز مصادر التعلم في القادريه بوجدانها المتكاملة ومسايرتها لأحداث المتغيرات لتكنولوجيا ان ستمثل الامكانات التي قدمها الثورة التكنولوجية إلى صياغة التعليم وبعدمها لروادها لستخدامها أفضل استخدام

3 نمو الاتجاه العلمي

لقد صاحب التقدم العلمي والتكنولوجي سبيله الاتجاه العلمي او الفلسفة العلمية والانحاء حاله وحدانية، والعلمية نظره حاصه للأمر وما يعيشه الآن من اتجاهات وما يسيطر على افكارنا من فلسفات قد ندرت كثيراً بالعلم وتطبيقاته وقد جاءت الفلسفة العلمية لتحلله بافكار تعارضت مع الفلسفات القديمة منها أن الحسن الذي سببه العمل هو السبل لهم أسرار العالم وفوائده وأن نواتج الحسن هي حاتم عمل العمل

ومن هنا وبفضل الحركة العلمية وما كونه لدى الأفراد من اتجاهات أصبحت الحرة الحسية هي المادة الأولى للتعليم والتعلم ولم يعد للعمل التهمته القديمة على المعرفة وأصبح المدركات الحسية أهم من الافكار والصورات العقلية للوصول إلى الحقيقة العلمية ولم تعد اللعبة والتعامل اللفظي الأداء الكسري للتعليم والتعلم بل أصبح سبل الحصول على المعرفة توسيع إمكانات الحسن وزيادة قدرته على الأداء وما دام الاتجاه العلمي هو الوصول إلى الحقيقة (المعرفة) عن طريق الحواس لذلك لا بد من تنمية هذه الحواس ولا بد من توفير مركز مصادر تعلم يحوي المصادر المتعددة والمتنوعة للمعرفة حيث انها تتيح للمعلم مراً أكثر للتعليم والتعلم عن طريقه

الممارسة والتدريب والحماس واستخدام أساليب الاستقصاء وحل المشكلات وبذلك يستجيب إلى ما تؤكد الاتجاه العلمي من أساليب ومناهج للتعليم

4 ظهور معنى النظام

جاءت الحركة العلمية بما يعرف بأسلوب النظم أو معنى النظم هذا أظهر العلم أن العالم ينحصر لنظام صارم تشابك وتفاعل فيه الحواب المحيطة هالكون نظام والنسبة نظام، وحسم الإنسان نظام والمنازلة نظام ولذلك أصبح ينظر للعلمية التعليمية باعتبارها نظاماً لها مدخلات ومخرجات ولها مجموعة من التفاعلات التي تتم بين مدخلاتها والتعلم كنظام يتحرك داخل نظام اجتماعي أوسع منه يأخذ منه ويعطيه كما يتفاعل مع نظم حاسبه تديره ويديره

وهنا لا يمكن الفصل بين الهدف والوسيلة فهي كلها هي تفاعل مستمر هالهدف يحدد الوسيلة التعليمية والوسيلة أداة تفاعله هي تحقق الهدف والوصول إليه والوسيلة التعليمية ذاتها نظام يتحرك داخل النظام التعليمي وبذلك تصبح الوسيلة التعليمية جزءاً من النظام التعليمي وليس أداة معينة على تحقيق أهدافه وبذلك أصبح الدرس الواحد نظاماً يتحرك داخل النظام التعليمي كله بأهدافه ومحتواه ووسائله وطرق تعليمه ومن هنا أحدثت تكنولوجيا التعليم وصعاً جديداً فهي ليست مسارات أو مناهج أو مشغلات فقط ولكنها جزء لا يتجزأ من النظام التعليمي التعليمي على مختلف مستوياته إن مراكز مصادر التعلم وما تحتويه من إمكانات للتعليم والتعلم تتيح للمتعلمين فرص التفاعل والتعامل المباشر مع الوسائل التعليمية فادرك على جعل الوسيلة التعليمية جزءاً أساسياً لنظام تعليمي متكامل ترتبط فيه الوسيلة بالأهداف المحددة للمتعلمين

5 تعبير مفهوم الخبرة

الخبرة التربوية تعني تفاعل يقوم به الفرد بكل جوانبه حساً وعقلياً ووجدانياً ولها صفة الاستمرار بمعنى أن الخبرة الجديدة أو الخبرة المُرسخة يجب أن تؤدي إلى مزيد من الخبرة إن المفهوم الشامل والمستمر للخبرة يطرح بحدوث كسراً لعملية التعلم فكيف يمكن أن يكون الخبرة المدعمة هي المدرسة خبرة شاملة ومستمرة ومتصلة متكامل فيها جوانب الحس والوجدان والتفكير وكيف يتجاذب هذه الخبرة بشكل تفاعل مع أصحاب التعلم ومثوله وكيف يمكن توظيف الوسائل التعليمية من كتاب أو تسجيل أو نموذج أو حاسوب أو خبره هي العمل بحيث تؤدي إلى تكوين خبره شاملة متكاملة

أن مراكز مصادر التعلم تُعد أكثر الصيغ استجابة لمفهوم الحرية الشاملة المتكاملة التي تتفاعل مع النشاط الانساني بمختلف جوانبه فهي تتيح لكل متعلم فرصة الحصول على الحرية من خلال ما يوفره من مصادر مبرورة ومسموعة ومربية على درجة كبيرة من الاتساع والسوع

6 تغير مفهوم التعليم

يمكن تغير مفهوم الحرية بتغير طبيعة ومكونات عملية التعلم عند كل نظر إلى العملية التعليمية باعتبارها نشاطاً يقوم به المعلم وهو نشاط اعلى لطفى يستهدف حصول المتعلم على قسط من المعرفة المسهدة بتمهتها الخاصة دون اعتبار لاحتياجات المتعلم او لبلوه ورعايته والكتاب هو مصدر المعرفة والادارة الوحيدة للمعلم

أما التعليم في ظل معاهم الحرية الشاملة المتكاملة فهو يتفاعل مستمر ومتبادل بين المتعلم والمعلم والدرس قضية مشتركة بين المتعلم والمعلم يتشارك فيها المتعلم كما يتشارك المعلم بتخطيطاً وتسييراً وتوجيهاً والمتعلمون ليسوا وعده مستعملين لما تُلقى عليهم ولأنهم متساوون تماماً بحيث يقع الفعل التعليمي عليهم بالتساوى هكلا واحد منهم يقرر بذاته له قدراته واحتياجاته التي تختلف عن قدرات الآخرين واحتياجاتهم ومن ثم يجب توعية اساليب التعليم بأسلوب التعليم الذي يصلح للمعلم هذا لا يصلح لآخر ومن هنا تظهر أهمية توعية اساليب التعليم وأن ينشئ المعلم استراتيجيات تعليمية خاصة

تستجيب مراكز مصادر التعلم لجميع التغيرات في مفهوم التعليم وتقدم إمكانات كثيرة للتعليم الفردي الذي يستجيب استجابته كاملة لحقل التعلم وفقاً لمتطلبات المتعلمين واحتياجاتهم كما أنها ومن خلال ما توفره من إمكانات تدريسية متنوعة تتيح فرصاً كبرى لتبوع أساليب التدريس وينشئ استراتيجيات تعليمية

7 نمو الاهتمام بالتعلم

تتجه التطورات التربوية الحديثة أصبح هدف التعليم هو التعلم وبذلك يتركز الجهود التربوية على التعلم واسهل النقل في العملية التعليمية المتعلمية من المتعلم إلى المتعلم فإنهم في التعليم ليس ما يقوم به المعلم ولكن ما يقوم به المتعلم من جهد ونشاط من أجل حصوله على الحرية فالعبرة ليست بما يتبادر للمعلم من حرية او مهارته بالاعتماد بالشرح والتبسيط وهن ذلك ولكن العبرة بما يحتاج إليه التعلم ونيل إليه وبذلك يصبح مهمة المعلم مساعدة المتعلمين في الحصول على الحرية التي يحتاج إليها في الوقت المناسب

لذلك لابد من تنوع مصادر التعلم، هالحرية يجب ان يواجر لكل متعلم هي احسان ما يتعلم بمدر احسانه ورضائه ومصادر التعلم يجب ان تنوع أيضاً لتتنى بالاحتياجات والصدرات المحتملة للمتعلين

إن مراكز مصادر التعلم قادرة على الاستجابة لتحقيق الاتجاه الحديث نحو الاهتمام بالمتعلم، وذلك من خلال ما يقدمه للمتعلم من سهيلات مبنوعة تساعد المعلم على الانتقال من دور المعلم والموجه إلى دور المنظم لتتة التعلم وسجع للمتعلم أن يشط للحصول على الخبرة التعليمية والادوات التعليمية من أسطره وإعلام والاب تعليمية قادرة على تحقيق الأمل هي تحويل التعلم إلى تعلم

8 تعير وظيفته المدرسه

ظهرت المدرسه كمؤسسة تربويه مسئلة بوفر للمجتمع البشرى مجموعه من الخيرات التي من الصعب توافرها عن طريق الأسره أو العليد واصبح من الضروري لنمو المجتمع واستمرار نمائه والحماس على تربيته ان ينام مؤسسة خاصة هدفها التربية والتعليم لذلك قامت المدرسه بالمفصلة عن المجتمع وعوضاً من ان يكون المجتمع كله هو المدرسه أو المعلم، أصبحت المدرسه المؤسسة الاجتماعية التي تولب التعلم والتدريب

وبالمفصال المدرسه عن المجتمع انفصل التعلم داخلها عن الخبرة خارجها وسحة لتأثر الطبعات أثنائه وأدبته أصبحت مادة التعلم داخل المدرسه عبر لغة الاتصال خارجها وأصبحت مجموعات المتعلين داخل المدرسه متمصلين عملياً وبفساً عن الأفراد خارجها

وحنالها وسحة باشر هوئ التدبصراطيه وللتصميم العلمى والتكنولوجيا وما صاحبها من تعبيرات اقتصادية واجتماعية فقد تعير دور المدرسه هأصبحت المدرسه تسعى أهدافها من أهداف المجتمع واحتياجاته وأصبحت مبادئها تعير تعبيراً صادقاً عن ثقافته المجتمع وأصبحت أساليب التعلم والتعليم حيث يُشارك فيها المجتمع بجميع مؤسساته وطوائفه وأصبحت المدرسه بذلك منصحة كل الابتاح على مجتمعها تسهم في مختلف اشطيه إسهاماً يعينه على التقدم والتطور وتشارك في مختلف صور التنمية الصحنه والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ان هذا التعير في دور المدرسه ووظيفتها حتى يُعاداً حديثة لأهدافها ومبادئها واساليب التعلم والتعليم فيها وأدواتها هأصبح من الضروري للمدرسه أن تربت أمورها

أهدافاً ومناهج ووسائل لخدمة أعضائها الحديده والمتطورة ان مراكز مصادر التعلم هي المادرة على ربط المدرسة بالبيئة الخارجية وإيصال العالم الخارجي إلى بيئة المتعلم ودفع المدرسة ومناهجها بقوة للانفتاح على البيئة الخارجية من خلال ما سواها منها من امكانيات ووسائل متعددة

9 تعبير وظيفه المعلم

إن يعبر وظيفه المدرسه ادى إلى يعبر وظيفه التعلم فأصبح التعلم من مثل المدرسه الحديثة موجهاً ومرشداً ومُيسراً للتعلم فليس من مديراً للموهب التعليمي التعليمي، وأصبح مُصلحاً اجتماعياً من أهداف محتتمه في النمو والتطور ويدعو للمول والعمل إلى نسي أهداف المجتمع والسعى لتحقيقها الصالح بثته ومجمعه

إن الدور الجديد للتعلم سيطف إعداده تربويًا وأكاديميًا من خلال كليات العلوم التربوية وان يوجه له التعلم المستمر وأن يرويه بأحدث نظريات التربية ومسمحاتها باستمرار كل ذلك يمكن من خلال مراكز مصادر التعلم

10 سروع حركة الكفايات التعليميه

إن نمو علم النفس التربوي وبخاصة ما قدمته المدرسة السلوكية من فوائد ونظريات تحسب بالعلم والى القاسم ادى إلى اتحاء واضح نحو الاهتمام بتنمية المهارات او الكفايات التعليميه عليه كاتب م ابعائلة أو نفسحركية، وبدا هي صوب هذا الاتجاه الجديد أهمية بحيره الماده التعليميه التي مكوناتها البسيطة والتدريب على كل مكونه او خبراته صغرة (مهارة) وبهذا اسفل الاهتمام في إعداد المعلم وبأهله تربويًا وأكاديميًا من جانب التحصيل إلى تأكيد جواب المهاره المحلقة

ان هذا الاتجاه الجديد يطلق عليه حركة الكفايات التعليميه وله تأثيره الكبير في مؤسسات الإعداد والتدريب، فأصبح من ألهم أن تقوم هذه المؤسسات بالتحليل الدقيق لمحتلف جواب العمليه التعليميه وتحديد مكوناتها وخرائطها الذهنيه ثم تدريب المعلم على إيمان المهارات التي يحص كل مكونه صغرة ابتداءً من مهارات تحديد الأهداف وانتهاء بمهارات اسالكف التكوين

إن مراكز مصادر التعلم هي الأكثر هدرة على الاستحانه لمطالب حركة الكفايات التعليميه فهي بما تقدمه من وسائل وحرص تعليميه متنوعه مثل التعليم المصغر هادره على يعبر مسار إعداد المعلم وبأهله أكاديميًا وتربويًا بما يريد من كفاياته التعليميه ومهاراته

التخطيط لإنشاء مراكز مصادر التعلم

التخطيط عملية نظامية فردية أو جماعية تقوم بها الأبنان لمصنوع العوامل والعناصر التي تتداخل سلباً وإيجاباً في نجاح اتهمه أو المشروع الذي ينصوم به كافة وتحديدتها هالتخطيط إبدأ هو خطوة ضرورية يجب ان يسبق أى عمل ترمى إلى خصمه الأبنان لضمان نجاحه وحسن نتائجه

ويُعد التخطيط لإنشاء مراكز مصادر التعلم مطهراً مُهماً وحاسماً في عمله تأسيسها لما يتم من خلاله من تحديد الاهداف والفلسفه والمواد والادوات والحسرات والسهيلات اللازمة لهذه المراكز والتي لا يعكس سائحها فقط على المراكز نفسها بل على أحيال الأمة ومعلميها وممارسياتهم التربوية بعامه وعلى التخطيط اساع نظام متكامل للتخطيط لإنشاء المراكز بجميع العناصر الأساسية لمكونات هذا النظام بحيث تسمح باختيار العناصر التي يصل نوعه كل مؤسسة تعليمية، وطروقيها وأهدافها والإمكانات المتاحة لها وعليه اساع المنهج العلمي في التخطيط والأحد بأسلوب منحنى التعلم التكاملة لجميع عناصر النظام والأنظمة المرعنه التي سيقع

وعما نأى اهم الخطوات اللازمة لإنشاء مركز مصادر التعلم (الجلسة 1998)

أولاً تحديد الاحتياجات

ونتم تحديد الاحتياجات (Needs) بأجراء عمله مسح وتحليل لتحديد احتياجات المؤسسة التعليمية (مدرسه مديريه وزاره) وهي صوء ذلك يستطيع وضع فلسفه مركز مصادر التعلم وأهدافها وتحديد حجم العمل الذي يوصفه ونوع الوظائف والخدمات التعليمية التي يستطيع القيام بها في حدود الإمكانيات التي توفرهاله في مراحل السعد المحمله

سعمل عملية المسح الحوائب المحيطة الآتية والتي تتصل بالمؤسسة التعليمية

1- الثقه المسهدهه هي الصه التي يستفيد من نشاط هذا المركز سواء من الطلبة أم من المعلمين والمرحلة التعليمية التي سخدمها وخصائصها ونوعه الطلبة والمسوى الثقافى والاجتماعى الذي يعث عليهم

2- المنهاج الدراسى ويشمل المحتوى العلمى وطرائق التدريس المسعة

3- الهيئه التدريسيه تشمل المدرسين وتخصصاتهم ولهام العلميه التي يقومون بها

ومهاراتهم ويشمل نصيب المدرس والمهام التي يوكل له. وعند المنس هي المؤسسة التعليمية وحبراتهم

4- الامكانيات التعليمية المتاحة وتشمل الماعاات والمحتبرات والمكنية والتجهيزات الكهربية والورس ائعية وكل ما يمكن أن يستفيد منه او يطلبت الامر بوصيل بعض الخدمات التعليمية لها. مثل تجهيز فاعاات الدراسة لاسقبال التبا التلماري او التقام بالتعروض الصوتية وفاعاات الحواسيب وسكااب الانترنت

5- المصادر التعليمية التعليمية حصر شامل لمصادر التعلم المحلقة التي يمكن للمؤسسة التعليمية الاستمادة منها مثل الكتب والمحللات والتدويرات والأجهزة والمواد التعليمية ولا تعمل أصباً المصادر النسرية سواء اءاأل المؤسسة التعليمية كائوا ام خارجها ممن يمكن الاستمادة من حصراتهم

6- المشكلاات حصر المشكلاات التي قد تصااف المعلم والطالب والاءاره التعليمية ولا سمح بخصص أهداف هذا المراكز بالصورة المرحوة وينصل بالماصع الدراسة والوسائل التعليمية والابنية المءرسة والعلااات النطمية وعبر ذلك

7- دراسة الحالة الراهة للوسائل التعليمية والمواقرة هي المءرسة أو المءنبرية أو المصمغ المألى للوقوف على مدى صلاحيها وإمكانية توطيها والاستمادة منها

8- دراسة الانعاهات المءرسة هي حمل تكلولوا التعلم للاستمادة منها هي مراكز مصادر التعلم الموي اسأؤها

ومن األ تحديد الاحبياحات المصانقة يمكن اساع عيه أسائبا منها الريارات المءاسة والمقابلااب المءرسة وعقد الاحمماعاات وعمل الاسمابااب وبوريها وبحلل سائعا

ثابا تحديد فلسفة مركز مصادر التعلم

نحدد فلسفة مركز مصادر التعلم بناءً على فلسفة المؤسسة التعليمية التي تتبع لها وبناءً على ذلك يستطيع أن يرسم إءطار عمل هذا المراكز والوظائف التي تتوقعها منه وءوره هي العملية التعليمية هوضوح الرؤى من الأموز المهمة للحطبط السشم ومن آلال ذلك يمكن تحديد الدور الرئيس للمراكز وعلاها بالعملية التعليمية ووظائفها

وهناك مجموعة من الاسئلة يمكن من آلالها تحديد فلسفة مركز مصادر التعلم وإءطار عمله منها

- هل نسوم المركز باقتناء مصادر التعلم المختلفة من مبروه ومريسه ومسموعه وكذلك الأجهزه العلميه العلمة وسهل الحصول عليها من قبل الطالب؟ أى هل سيكون مكاناً للتحرير فقط ؟

- هل ستقدم المركز خدمات إتاحة لأعضاء الهيئة التدريسيه والطالبه معا أم لأحدهما فقط وما نوع هذه الخدمات؟

- هل سناط بالمركز مهمة تطوير اساليب التدريس؟

- هل سيتم داخل مركز مصادر التعلم بعض عمليات التدريس والتعلم واي امات التدريس التي سيتم بها؟ التدريس للمجاميع الكثره و للمجموعات صغيره العدد وهل سيجرّس التعلم الذاتي الفردي؟

ثالثاً تحديد أهداف، مراكز مصادر التعلم ووظائفها

في ضوء فلسفة المؤسسة العلميه وبمورها لنور هذا المركز هي آثار عملها، نعمل
نحدد الأهداف والوظائف التي نود تحصيلها

والهدف الرئيس لأي مركز يسعى أن يسهم في المكان الأول في تحقيق أهداف المؤسسة العلميه وتحسين عمله التعلم والتعلم ونوعيه التعلم وخدمه المجتمع الذي يوجد فيه هذه المؤسسة ويمكن النظر إلى أهداف المركز هي إظهار هما الأهداف العامه والأهداف الخاصه للمركز

أولاً الأهداف العامه للمركز

- تحقيق أهداف المؤسسة العلميه
- تحسين عمله التعلم ونوعيه التعلم
- خدمه المجتمع الذي يوجد فيه المؤسسة العلميه
- تطوير الاستغلال الذاتي والتعلم المستمر لدى الطالب
- تطوير تحقيق الذات لدى الطالب

ثانياً الأهداف الخاصه للمركز

- توفير المواد العلميه اللازمه لأساليب التعلم المختلفه
- تقديم اختبارات تعليمية لتست منسره في أماكن الدراسة
- تقديم الترمز اللازمه لطلبة للمشاركه في اتحاد القرارات الخاصه بعلومهم

- تقديم الفرص الملائمة لاكتساب الحبرات اللازمة لتعود الطلبة عن طريق المواد التعليمية المطبوعة وغير المطبوعة عندما لا يسير الحرات المتأخرة
- تطوير مهارات البحث في المكتبة ومهارات البحث العلمي والاستفسار باستخدام وسائل الاتصال المطبوعة وغير المطبوعة وجميع أنواع مصادر المعلومات
- تقديم الفرص الملائمة للدراسة المستقلة والتوجيه الذاتي
- تطوير مهارات استخدام المواد التعليمية في مراكز مصادر التعلم من أجل تنمية قدراتهم على البحث العلمي
- تطوير التدريس من خلال أساليب متنوعة التي تحفظ التدريس واحترام المواد التعليمية
- تسهيل مصادر أساليب التعلم الفردي

وساءً على أهداف المركز يمكن تحديد الوظائف الآتية له

- 1- تجهيز المعلمين بأجهزة ومواد تعليمية تساعد على زيادة تأثر طرهم التعليمية وباعادتهم مع طلبهم
- 2- توفير طرق تعليمية بديلة للوسائل التعليمية المتأخرة، كالمحاضرة والحوار وغيرهما خاصة لأولئك الطلبة الذين يصعبون بالفردي أو الاستقلالية في تعلمهم
- 3- توفير مصادر بديلة للتعلم بحيث للتعلم الحديث كالمعروف من خلال الكتاب المقرر والمعلم. هذا يستبدل مركز الوسائل التعليمية كلاً من المعلم والكتاب المدرسي بصناعة تدور كامل في تعليم الطلبة حيث يطلق عليه حشد مركز مصادر التعلم ويمثل المواد الشرحية وأعلام الصور المتحركة واللفاف والمواد السمعية والكمبيوتر والصور الثابتة الآتية (كأفلام الصور الثابتة والشرائح) المرفقة بتسجيلات سمعية لتبديل تلك
- 4- توفير اداة معلمية إلكترونية لتدريب المعلمين وتعليم التلاميذ ذوي القدرات الاستثنائية أن مركز مصادر التعلم بما يمتلكه من معدات وتجهيزات ومواد وآلات تعليمية هذا يستطيع توفير فرص تربوية لا تقوى على تقديمها البعثات المدرسية العادية وخاصة هماً يتعلق منها بالطلبة محفزي التحصيل أو المتقدمين تحصيلاً وذكاءً
- يستطيع مركز مصادر التعلم كذلك تقديم خدمات حمة في مجال تدريب المعلمين على استعمال الآلات التعليمية وإساح أكثر من المواد والوسائل كالأفلام والسماعات

والشرائع وأفلام الصور الثابتة والمتحركة والحرائط والمواد والرسوم أو تطوير مهارات تعليمية جديدة كما هو الحال في عمليات التدريس المصغر (Micro Teaching)

5- إعناء الحبرات المنهجية لدى الطلبة أن يوسع المعلم نظريته التدريسية من خلال استعمال المواد والوسائل التعليمية المتوفرة في مركز مصادر التعلم أو يمكن الطلبة من استخدامها وحسب رغبتهم نوديان في كل الأحوال إلى زيادة معرفته الطلبة المنهجية ورفع كفاياتهم السلوكية بوجه عام

6- تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية إن تقديم مركز المصادر لوسائل تعلم واساليب تدريسية تسبب لاحتياجات بعض المعلمين وخصائصهم كتحسين التحصيل مثلاً وتوهمه لمصادر بديلة أو إصاحبه لتلك التي يستعملها المعلم في تدريسه الجماعي الصغرى سيج للطلبة ذوي التحصيل المتوسط رفع كفاياتهم الإدراكية وتحسين قدرتهم الدانية على التكيف ومواصلة حياة باحثة لا ينعرون خلالها عن أو نقص

رابعاً وضع استراتيجيات إنشاء المركز

الاستراتيجيات نظام متكامل يتكون من عدة عوامل متداخلة تكمل بعضها بعضاً ويؤثر كل عامل في الآخر، ويؤثر به، ويجب أن ينظر إليها في صورتها المتكاملة ومحاولة التاكيد على جانب منها دون الآخر قد يعوق من تعامل هذه العناصر وبالتالي عدم تحقيق الاهداف بالمصورة والمستوى والكفاءة المطلوبة

وهي كثر من الأحيان قد يؤدي ذلك إلى خساره في العائد الاقتصادي نتيجة لسوء استخدام المصادر انسيابية أو عدم نواهرها بالمدر والكمية اللازمة للاستفادة من الأجهزة والادوات والمواد والامكانيات المتاحة وهي بعض الحالات قد يتوافر بعض هذه الامكانيات على حساب غيرها من العوامل وبذلك لا يتحقق التوافق بين عناصر هذا النظام

ويشمل النظام المتكامل للاستراتيجيات المقترحة عدة عوامل تصمم لتواحي الاداة

أ- فلسفة مركز مصادر التعلم

ب- اهداف ووظائف هذا المركز

ج- التسهيلات المكانية من غرف وقاعات

د- المواد التعليمية المرصودة أو المرشحة أو المجموعة

هـ- الأجهزة العلمية التعليمية المطلوبة

و- الطاقات البشرية والعناصر الصية

ز- نظام الإدارة وساليب العمل

حـ المبراهة

مما تقدم نوضح لنا أهمية النظرة المتكاملة والتي تؤكد أهمية مراعاة التفاعل بين عناصر هذا النظام ويجب ان نعوذ الثمان التي يوكل اليها أمر إنشاء مثل هذا المركز بمهامه عناصر هذا النظام مع صياغة التمرار حتى نصلوا معاً إلى تصور علمي متكامل ويجب الاتفاق على المتسعة والأهداف والوظائف قبل ان نخصص الأسس أو تصام لنحقيق هذه الوظائف وهذا يطبق على اختيار المواد والأجهزة التعليمية فلا يتم الحصول عليها قبل ان نعرف من سنستخدمها؟ وكيف سنستخدمها ؟ انج

ويهدف نحاج عمل مركز مصادر التعلم إلى حد كبير على النظام المتبع في إداره ووظائف هذا المركز وساليب العمل المتبعة ويجب أن تكون إدارة هذا المركز من نوعه خاصة من العناصر التي يصنعون بالديناميكية والمرددة على تحمل المسؤولية والإبداع التي ونحس معاملة الآخرين والرعة الصادقة في العمل معهم وبهيئة الحق الذي سمح بالانطلاق والعمل والاندفاع والانشاح ويسمى بوهيز الدراسة اللازمة للقيام بوظائف هذا المركز وبحريتها بقدر المستطاع من روي عملات التصرف وبخاصة فيما يتعلق بالامور اليومية المتسبحة التي يقتضي بوهيزها على وجه السرعة حتى لا يتأثر انجاز الأعمال المطلوبة

حاميا تحديد المكان، والتمسي، والانشاء، والتجهيزات

نعددت آراء المهنيين بمراكز مصادر التعلم حول تحديد المكان والتمسي والأثاث والتجهيزات، ولكن ومن خلال استعراض تلك الآراء يمكن اصرار الوجدات الآتية التي ينبغي ان تتضمنها مركز مصادر التعلم

1- وحدة الإدارة

2- وحدة السرويد وتتضمن المواد المطبوعة (كتب ودوريات وبنبرات) كما تتضمن المواد المرشدة (الافلام والسرatches والتشاهيات الج) والمواد السموعة (الاسطوانات والمسجلات والأشرطة) والمواد التعليمية الأخرى (الغسابات والمحسبات

والجرائط (الج) والأجهزة التعليمية (جهاز العرض العلوي وجهاز عرض السرائح وجهاز العرض المتعمم (الج)

3- وحدة إساح المواد التعليمية مثل الحقائق والمجمعات والملصقات والصورات والمجسمات والموادج والبرامح المحوسبة والبرامح السمعية والبرامح السمعية البصرية الج

4- وحدة الإعداد والتخطيط المس للمواد التعليمية ويتضمن اجراءات (المهترسة والتصنيف والتبويراجها الج)

5- وحدة خدمات المستعدين وتتضمن الأنشطة الآتية الاطلاع الداخلي والاستماع والعروض الداخلية والاستعارات الخارجية

6- وحدة الارشاد التعليمي والمرجعي

7- وحدة اعداد المواد للداول

8- وحدة الحاسوب التعليمي وسكة الانترنت

9- وحدة المحبرات

10- وحدة الصيانة والمساعدة للأجهزة التعليمية

سادساً تحديد مراحل التنفيذ

من الصعب أن تبدأ بتحقيق جميع الاهداف والتوظائف التي يشهدا من المركز دفعه واحده الا إذا توافرت مسره طويلة من الاعداد المتكر والدقيق وإقامه المسانئ اللازمه وتجهيز المواد والأجهزة والقوى العاملة ولذلك نسير هي إقامه هذا المراكز على مراحل، ويسرط لذلك أن يكون لديها الصور المتكامل الامثل ومنه يستق هذه التصورات المرحلية التي يحددها عادة عدة ظروف منها

ا- وضوح الاهداف بصورة حقة يوافق عليها من بينهم أمر ايجاد المراتب

ب- مدى توافر الإمكانيات مثل

الآتية اللازمه

المواد والأجهزة

الطاهات البشرية

ج- تخصص المراتبية الكافية

وإذا استقر الأمر على البدء في المرحلة الأولى سعي تحقيق الأمور الآتية

- احتساب المسئول الرئيس عن تحقيق هذا العمل وإدارته بحيث يجمع بين الكفاءة العلمية والحسرة العملية ووضوح الرؤية والبصيرة المكامل لهذا الموضوع بالاستعانة إلى بعض الصفات المنحصرية التي تساعد على حسن التعامل مع الأقراس والبعد عن العقلية الروتينية إعداد نواة الحهاز الإداري والمسمى بالزام لهذه العمل هي المركز
- وضع أولويات البدء في مراحل إقامه المركز من حيث الاهداف والوظائف والاسسه والمهام (المواد والأجهزة) والصوى العامله المطلوبه
- تحديد المراسلة الأولى التي تحقق اندائه السليمه الصويه
- الاعلام بأهداف مركز مصادر التعلم ووظائفه ودوره في تحقيق اهداف المؤسسة التعليمية

سابعاً التقويم والتعديده الراجعة

إن عملية التقويم تشمل جميع المراحل وعلى جميع مستويات العمل بالتركز ولا يقتصر على مرحله معينه أو على وضعه دون الأخرى ويجب أن تكون سامعه ومستمره كجزء من نظام الاداره وسير العمل

وهناك عدة أساليب وطرق للحصول على التعديده الراجعة لسواهم لنا المقدمات التي تساعد على التقويم السليم والمستمر منها الريارات المستمرة لمواقع العمل المختلفه والمسابلات والمناقشات التمرديه والاجتماعات الدورية لمناقشة مشكلات العمل وحل الاسبابات لاستطلاع رأى العاملى والأفراد الذين يسميرون من خدمات هذه المراكز من أعضاء الهيئة التدريسيه والطلبة وغيرهم

وبذلك نستو الآن وأصبحاً أن المقصود بمراكز مصادر التعلم هي تلك المراكز التي يروى بالامكانيات التعليمية التي تمكنها من تقديم التسهيلات المناسبة للمعلمين للارتقاء بعملية التعلم في مختلف الحالات وانها ضروره تربويه لمساخره التطورات السريعة في التكنولوجيا عامه وتكنولوجيا التعلم خاصه وعند التخطيط لإنشائها وإدارتها لا بد من اتباع المنهج العملى في التخطيط والاحد بالمتوب منحي النظم والبطره المكامله لجميع عناصر النظام والاداره المبرعة التي تنسق عنها (Ellington, et al, 1995)

وتعتمد فكرة ترويد المراكز بالمواد والأجهزة التعليمية التعليمية الموسعة واستخدام أساليب مختلفه للتعلم وبذلك توفر المراكز للطلبة البنية الحصية لمشاركهم الفعالة عن طريق ترمعه أسسطة المراكز المختلفه ووصى مشرفها وإدراكهم

قائمة المراجع

المراجع العربية

- أبو حصادو، صالح محمد (2003) علم النفس التربوي دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان الطبعة الثالثة
- أسسمه دلال والدس محمد (1987) الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم كلية التربية - الجامعة الأردنية
- أسكندر كمال وعراوى محمد (1994) مقدمة في التكنولوجيا التعليمية مكتبة الملاح الكويت
- إنشا سمير ومحمود أبو زيد (1987) الكمبيوتر والوسائل التعليمية الطويحي للطباعة القاهرة ط 1
- براون وآخرون (1982) إساح واستخدام النسيب التربوية بطريقة المعلم الذاتي برحه مصباح الحاج عيسى وآخرون الكويت مكتبة الملاح
- حريه النيان (2004) خطوات التعامل مع التصوير الرقمي مؤسسة البيان للطباعة والنشر الادبي
- بهادر سعيدة محمد (1984) تكيف أختيار واستخدام الوسائل السمعية والبصرية اللازمة لعملتي المعلم والتعلم مجلة تكنولوجيا التعليم، العدد الرابع عشر
- التركيب، عادل وعبد الله حسن (1987) إنشاء وإدارة مراكز مصادر التعلم بحث مقدم للمؤتمر التربوي السابع عشر لجمعية المعلمين الكويتية الكويت 21-26 مارس 1987
- ساميل مازين (2002) المعلم الإلكتروني بحث جديد للتربويين- المعرفة العدد (91)
- حاسم مرهر (2004) التعليم المألف مجلة اتفاق العدد الحادي والعشرون المسكة العربية للتعليم المنوع والتعليم عن بعد
- الحرار عبد اللطيف (1991) برنامج التدريب العملي في تكنولوجيا التعليم لطلبة وظائف كلية التربية مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة
- جمعية الاتصالات التربوية والتكنولوجيا (1992) تعريف التكنولوجيا برحه ماحد أبو حابر الكويت دار العلم للنشر والتوزيع
- حرب محمد (2004) جهاز عرض الوسائط المتعددة B W Pli لاوبروا اليونسكو معهد التربية
- حشيسو نوال (1983) الأسس النفسية لتعليم رساله المعلم المجلد الرابع

■ الحسني راس (2004) عقبات تحول دون تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات العربية
محله المعرفة (91) ص 45 65

■ حمدان، محمد ريان (1986) تأسيس مراكز الوسائل التعليمية في المدارس والمناطق
التربوية دار التربية الحديثة عمان ط ٢

■ حمدي نرجس وآخرون (1992) تكنولوجيا التربية جامعة القدس المفتوحة الطبعة
الأولى

■ حيازي، موفق علي (1990) أسس التقنيات التربوية الحديثة واستخدامها دار الكتب
للطباعة والنشر الموصل

■ الحيلة محمد محمود (1987) طرق إعداد المحاضرات الإسماعيلية وشكل الاسلاك
الحرارية الأوبرا - يونسكو دائره التربية والتعليم معهد التربية، S 16/86

■ الحيلة محمد محمود (1998) مراكز مصادر التعلم، مفهومها وأهدافها وأشغلتها
وصورتها التربوية، والتخطيط لإنشائها أوراق عمل مقدمة لوزراء التربية والتعليم
المستطعة المشروع الانطالي لتحسين التعليم من خلال مراكز مصادر التعلم

■ الحيلة، محمد محمود (1994) جهاز العرض العلوي بين النظرية والتطبيق وروه عمل
مقدمه إلى ورشة تكنولوجيا التعليم والسقونم لأعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم
والتكنولوجيا الأردنية 22-21 / 1 / 1994

■ الحيلة محمد محمود (2002) مهارات التدريس الصغى دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة عمان

■ الحيلة محمد محمود (2003) تصميم التعليم نظرية وممارسة دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة عمان الطبعة الثانية

■ الحيلة محمد محمود (2002 ب) التعليم عن بُعد في ضوء تكنولوجيا الاتصالات
والمعلومات محله الحصص العدد الثاني السنة الثامنة والثلاثون محرم 1423 هـ من
(13 - 10

■ الحيلة محمد محمود (2003) الألعاب التربوية وتقنيات إتاحتها دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة عمان الطبعة الثانية

■ رومانو هتير (2003) الوب والتربية محلة الكمبيوتر

- ديف ولترز وريز روبير (1991) المحيط للتعلم الصغار ترجمة د محمد دسان النراوى ط1
- السهرى هاجر (2002) التعليم الالكتروني في المدارس السعودية المعرفة العدد (91) ص 43-36
- السبح عمر (1983) السمات التربوية والتطوير التربوي في الوطن العربي- نظريه بديه رساله المعلم المحدث الرابع والعشرون
- سيمون مازعرب وايلى رونالد (1983) العاملون في التقنيات التربوية بحث من مدخل الكفايات ترجمه امين هارس ملخص الكويت المركز العربي للتقنيات التربوية
- سلامة عبدالجواد (1996) وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم دار الفكر عمان
- الصبان صالح (1999) منظومة الوسائل المتعددة في التعليم الرسمي دراسات عربية، تحرير مصطفى عبدالسميع محمد مركز الكتاب للنشر القاهرة ص 139 - 159
- الطويحي حسن (1987) وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم دار العلم الكويت
- الخطيب عبد الحواد (1992) نصيبات/تعليم بين النظرية والتطبيق الطبعة الاولى
- عبد الله عبد الرحيم صالح (1985) دور النصيبات التربوية في تطوير النظام التربوي مجلة تكنولوجيا التعليم العدد السادس عشر
- عبيدات هياض هاري (1990) اثر استخدام الاداه التدريسه التعليميه في تحصيل النصف التاسع في ماده قواعد اللغة العربيه رساله ماجستير عن منشوره جامعه السرمول اريد
- العربي عبد الرحمن (2002) من التعليم الترمج الى التعليم الالكتروني المعرفة العدد (91) ص 24 35
- العربي ساره (2004) انماثون بالمدرسه في التعليم عن بعد آفاق العدد (21) ص 5
- العمري محمد (1993) مذكرات خاصه بمساق تصميم واتاح الوسائل العلميه جامعه الترموك كليه التربيه
- العمري علاء (2002) التعليم عن بعد باستخدام الانترنت المعرفة العدد (91) ص 66 77
- عيسى مصباح وعراوى محمد وملحم اباد والعمري يوسف (1990) تقنيات اساق المواد السمعيه البصريه واستخدامها جامعه الكويت الطبعة الاولى

- عراوى محمد (1987) نصيبات التعلم ودور المعلمين في بوطيمها ورهه عمل معدمه
للدوده العربيه حول تدريب المعلمين المتعده في عمان المركز الاقليمي لتدريب المهادات
التربويه في البلاد العربيه
- عراوى محمد والطويحي حسين (1991) كميات المدرسين في مسائل الاتصال
التعليميه مودة للبحوث والدراسات 6 (1) 16
- عراوى محمد وعيسى مصباح والعمرى بوهس وملحم إيد (1990) الاساليب التعليميه
في نصيبات إناح الرسوم التعليميه واستخدامها جامعه الكويت الطبعة الأولى
- عراوى محمد دسان (2000) الاسس النصفه لتكنولوجيا التعليم جامعه الرموك/
أريد
- القلا هجر الدين (1991) التعلم عن بُعد التعليم المصحح التعلم الداني المحله العربيه
للتعليم النصى 8 (2)
- القلا هجر الدين وصام محمد (1995) نصيبات التعلم مشورات جامعه دمشق
- الكلوب سسر عبد الرحمن (1988) التكنولوجيا في عمليه التعلم والتعليم الطبعة
الأولى دار الشروق عمان 204-2018
- مكى محمد (1999) نموذج للتعليم عن بُعد مكي على الانترنت ورقة عمل معدمه لمؤتمر
التعليم عن بُعد ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جامعه القدس المنصوحه للبرير
الحثامى
- مرعي بوهس والناصر محمد (1985) تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليميه التعليميه
سلطيه عمان وزارة التربيه والتعليم وسؤيون الشباب
- المنصري عانى (1997) حكمه حول الانترنت مركز البوهي الاعلامى جامعه الدول
العربيه
- النوسكو (2002) التذليل الارشادى لإدخال وتطوير التربيه التكنولوجيا في التعليم
العام مكتب النوسكو الاقليمي للتربيه سروب
- انهامن عبدالله والكدرى عبدالله (2000) الاسس العلميه لتصميم وحده تعليميه عبر
الانترنت للمحله التربويه العدد (75) من 167 199
- يوسف ماهر أسما عيل (1999) من الوسائل التعليميه إلى تكنولوجيا التعليم مكتبه
الشعري الرياض

المراجع الاجنبية

- Andrews, H Bee and et al. (1996) Modeling and Simulations Technologies Two Articles from Air Force Research **Educational Technology** 36 (3) 5-16
- Association for Educational Communications and Technology (AECT) (1972) The Field of Educational Technology **Audiovisual Instruction** 17 36 43
- Barron A E & Atkins, D (1994) Audio Instruction in Multimedia Education Is Textual Redundancy Important? **Journal Hypermedia** 3 / 4 (3) 245 306
- Berenfeld, A H (1996) Linking Students to the infosphere **THE Journal** 23 76 83
- Bozeman W C (1995) **Educational Technology Best Practices from America's Schools** Nj Eye on Education
- Brown et al (1977) **AV Instruction Technology, media, and methods** New York McGraw H ll Book Company
- Butler D and Butler J (1980) Media Center Capabilities and User - Expectation Gap **Educational Technology** 10 (2) 54 55
- Casey Carl (1996) Incorporating Cognitive Apprenticeship in Multi Media **Educational Technology Research and Development** 44 (1), 71 83
- Chuang yen- Ru Teaching in a Multimedia coputer environment Astudy of the Effects of Lesyning Style Gender and Math Ach evement Hit <http://www.imej.wfu.edu/articles/2002/5/10/index.asp>
- Chun, Miyo (1992) Computer assisted self evaluation procedure in reducing behavior problems of middle school age students (PH D The University of Utah) **Dissertation Abstract International** 52 (7) 2462 A
- Clark M (1982) Technology in Education or Educational Technology **Prospects** 12 313 323
- Clark W (1992) Review of Media in Instruction Sixty Year of Research by G L Wilkinson **ECTJ** 30 60
- Cooper J, et al (1999) **Classroom Teaching skills** (6th ed) Houghton Mifflin USA
- Coveney P & Highfield, R (1995) **Frontiers of Complexity The Search for Order in a chaotic World** New York Fawcett Columbine
- Cowen Michael B (1991) The role of feedback in computer based training (CBT) (PH D Claremont Graduate School) **Dissertation Abstract International** 52 (6) 2070 A
- December J and Randall N (1994) **The Worldwide Web Unleashed** Indianapolis Sun Publishing
- Denica T (1995) Hypertext: Hypermedia Multimedia Defined. **Educational Tech-**

nology No2, p 21 25

Don E Descy (1997) The Internet and Education: Some Lessons on Privacy and Pit fall **Educational Technology** 37 (3) 48-52

Dyrli O E & Kinnaman D E (1996) Energizing The Classroom: Curriculum Through Telecommunications **Technology and Learning** 16 65-70

Ellington Henry and Race Phil, (1994) **Producing Teaching Materials, A Hand book for Teachers and Trainers** Second Edition, Nichols Publishing Company New Jersey

Ellington Henry and others (1995) **Hand book of Educational Technology (3rd Ed)** Kongan Page

Ely D (1983) The Definition of Educational Technology: An Emerging Stability **Education Considerations** 10 2-4

- Evans Richard M (1998) **Trouble Shooting Individualized Learning Centers**

Galbreath, Jeremy (1997) The International Past, Present and Future **Educational Technology** 37 (6) 39-45

Giannan T K (1996) **Fostering the use of Educational Technology Elements of the National Strategy** Santa Monica, CA Rand

Salisbury D F (1996) **Five Technologies for Educational Change** Englewood Cliffs Nj Educational Technology Publications

Seels Barbara (1997) Theory Development in Educational Instructional Technology **Educational Technology** 37(1) 3-5

Spencer ken (1991) Modes Media and methods: The search for educational effectiveness **British Journal of Educational Technology** 22 (1) 13-21

Steven Hackbarth (1996) **The Educational Technology Handbook A Comprehensive Guide - Process and Product for Learning** Published by Educational Technology Publications

- Steve Hackbarth (1997) Integrating Web Based Learning Activities into School Curriculums **Educational Technology** 37 (3) 59-63

- Sullivan Michael James (1994) Student production of interactive video in a junior high school (Video Toaster) (PH D The University of Texas) **Dissertation Abstract International** 54 (8) 2996 A

Snook P (2004) Using the Internet for Interactive **Learning CALL Rview**

Smith S and Woody, P (2002) Interactive Effect of Multimedia Instruction and learning styles **Teaching of Psychology** 27(3) 220-242

- Tobertus R (1986) Metaphors Underlining The Improvement Of Teaching And Learning **British Journal of Educational Technology** 17 144-156

Trentin Guglielmo (1986) Logical Communication Structures for Network Based Education and Tele Teaching **Educational Technology** 37(4), 19-25

Torrelson, G (1983) Media Applications to Instruction: Current Theoretical Considerations **Educational Considerations** 10, 5-8

- Green Timothy (2004) **Multimedia Project in the classroom A Guide to Development and Evaluation** New York John Wiley & Sons
- Gilbert Valdaz (1986) **Realizing the Potential of Educational Technology Educational Leadership**
- Grabe, Mark & Grabe Cindy (2001) **Integrating Technology For Meaningful Learning** Houghton Mifflin Company New York
- Gros, Begona, and et al (1997) **Instructional Design and the Authority of Multimedia and Hypermedia Systems Does A manage Make Sense ? Educational Technology** 37 (1) , 48-56
- Gustafson K (1983) **Educational technology in the near term future Educational Technology** 10, 27-29
- Haerel D (2003) **Evaluating Educational Technology Effective Research Designs for Improving learning** New York John Wiley & Sons
- Hara Noriko and Kling Rob Students distress with a web based distance education Course Center for social Informatics, SLIS Indiana University Bloomington In 47405 (2002) <http://www.slis.indiana.edu/csi/wp-00-02.html>
- Heinrich R & other, (1982) **Instructional Media and the Technologies of Instruction** New York John Wiley & Sons
- Heinich R (1984) **The Proper Study of Instructional Technology ECTJ** 32, 67-88
- Heinrich Robert Molenda Micheal and Russell, James D (1989) **Instructional Media Technologies** New York John Wiley and Sons
- Hoey Ross (1994) **Designing for Learning Edited for the Association for Educational and Training Technology** Nichols Publishing Company New Jersey
- John Barnard (1997) **The world Wide Web And Higher Education, The Promise of Virtual Universities and Online Libraries Educational Technology** 37(3) 30-35
- Jonassen David (2004) **Learning to solve Problems with Technology A Constructivist Perspective** Ross Hoey New Jersey
- Kao Hsun Fung Kitty (1994) **Implementation of an interactive video disk program An ethnographic case study of an educational innovation (Video disk) (Ph.D University of Missouri) Dissertation Abstract International**, 54 (7) 2544 A
- Kemp Jenold (1985) **Planning and Producing Instructional Media** New York Harper and Row Publishers
- Kulik J A (1989) **The International Encyclopedia of Educational technology** Pergamon Press 418-422
- Laune A Quilan (1997) **Creating a Classroom with the World Wide Web Educational Technology**, 37 (3), 15-22
- Lee Wei Tsun (1990) **Computer assisted instruction with immediate feedback versus delayed feedback in learning to solve analogy items (Ph.D The University of Connecticut) Dissertation Abstract International** 50 (7), 1988 A

Le Baron John (2004) Technology in Its Place

Successful Technology Infusion in School New York John Ealy & Sons

Lynch p (1995) Web style Manual World wide Web document [http // www in-for med yale edu/ cam/style Manyal top html](http://www.in-for.med.yale.edu/cam/style/Manyal_top.html)

Mattoon, S Joseph (1996) Modeling and Simulation A Rationale for Implementing New Training Technologies **Educational Technology** 36 (3) 17-24

Meierhenry, W (1984) **A Brief History of Educational Technology** In *Educational Media Yearbook*, Edited by Brown J & Brown S 3-13

Mc Donnel, R (1996) **College Choice on the world wideweb** Unpublished thesis University of California

- Minchella Janet M (1991) The effect of interactive videodisc instruction on job performance and learner achievement in an industrial setting (PH D Wayne state University) **Dissertation Abstract International**, 32 (4) 1294 A

Morris Barry (1963) The Function of Media in the Public School **Audio Visual Instruction**, 8(1) 9-14

Ogunmilade C (1983) The Role Educational Technology In Teacher Education In Developing Countries **Educational Technology** 23 17-18

Pcha Jou (1995) How K-12 Technology are Using Computers Network **Educational Leadership** 53 (2)

Reigeluth, C M (1996) Anew Paradigm of ISD? **Educational Technology** 36(3) 13-20

Riber Lloyd (1996) Animation as feedback in a computer based simulation representation matters **Education Technology Research and Development**, (ETR & D) 44 (1), 5-21

- Roblyer M D and Edwards Jack (2000) **Integrating Educational Technology into Teaching Second Edition** Merrill Prentice Hall

Robert, Bracewell et al The emerging Contribution of Online resources and tools to classroom Learning and teaching Report Submitted to School Net/ Rescol by Tele learning Net work Inc 10/10/2002 [http // www/ tact fse. ulaval. ca/ang/ html/ revhew2002.html](http://www/tact.fse.ulaval.ca/ang/html/revhew2002.html)

Roblyer M D (2002) **Ten first Steps on the Internet A learning Journey For Teachers** Merrill Prentice hall

Robin M Starr (1997) Delivering Instruction on the World Wide Web Overview and Basic Design Principles **Educational Technology** 37 (3), 7-14

Rowntree D (1982) **Educational Technology and Curriculum Development** London Harper and Row Publishers

Rubinstein Adrienne and others (1993) Effect of interactive video versus non interactive video training on speech recognition by hearing impaired adults **Volta-Review Journal**, 95 (2) P 135-41

مصادر التصوير الرقمي

- www.c4arab.com
- www.omarphoto.bizlan.com/camera.htm
- www.albayan.co.ae www.ahram.org.eg
- www.foto-master.com/data/techniques/digital/cameras/digital_cameras.htm
- www.foto-master.com

مواقع الكترونية هامة خاصة بالتعلم الالكتروني.

Ask ENL Reference Service -

<http://enocir.syr.edu/>

Journals in Distance Education

<http://odl.open.ac.uk/Lit2k/journals.html>

<http://www.westga.edu/~Library/jlsde/>

<http://www.distance-education.com/index.phtml>

- <http://www.ed.psu.edu/ecsdde/does/doesnews/doesnews.asp>

<http://www.yahoo.com/Education/Distance Learning/>

<http://www.uwex.edu/disted/howe.html>

<http://www.usdla.org/>

<http://www.col.org>

- <http://www.aln.org>

<http://www.aace.org>

- <http://www.aect.org>

- <http://www.ed.psu.edu/ecsdde/>

- <http://www.in.gov/dwd/education/li/>

<http://www.wayne12.in.us/indacademy/whatisa.htm>

<http://www.ihets.org/learn/tech/icoord/imcent/index.html>

<http://www.free-ed.net/>

- <http://www.docmail.com/>

<http://www.goodwilltraining.org/en/msun/community.asp/>





تكنولوجيا التعليم

بين النظرية والتطبيق

TECHNOLOGY OF EDUCATION

دار المسيرة للنشر والتوزيع



4213031



9 789957 060749



دار

المسيرة

للنشر والتوزيع والطباعة

شركة جمال أحمد محمد حبيب وإخوانه

www.massira.jo